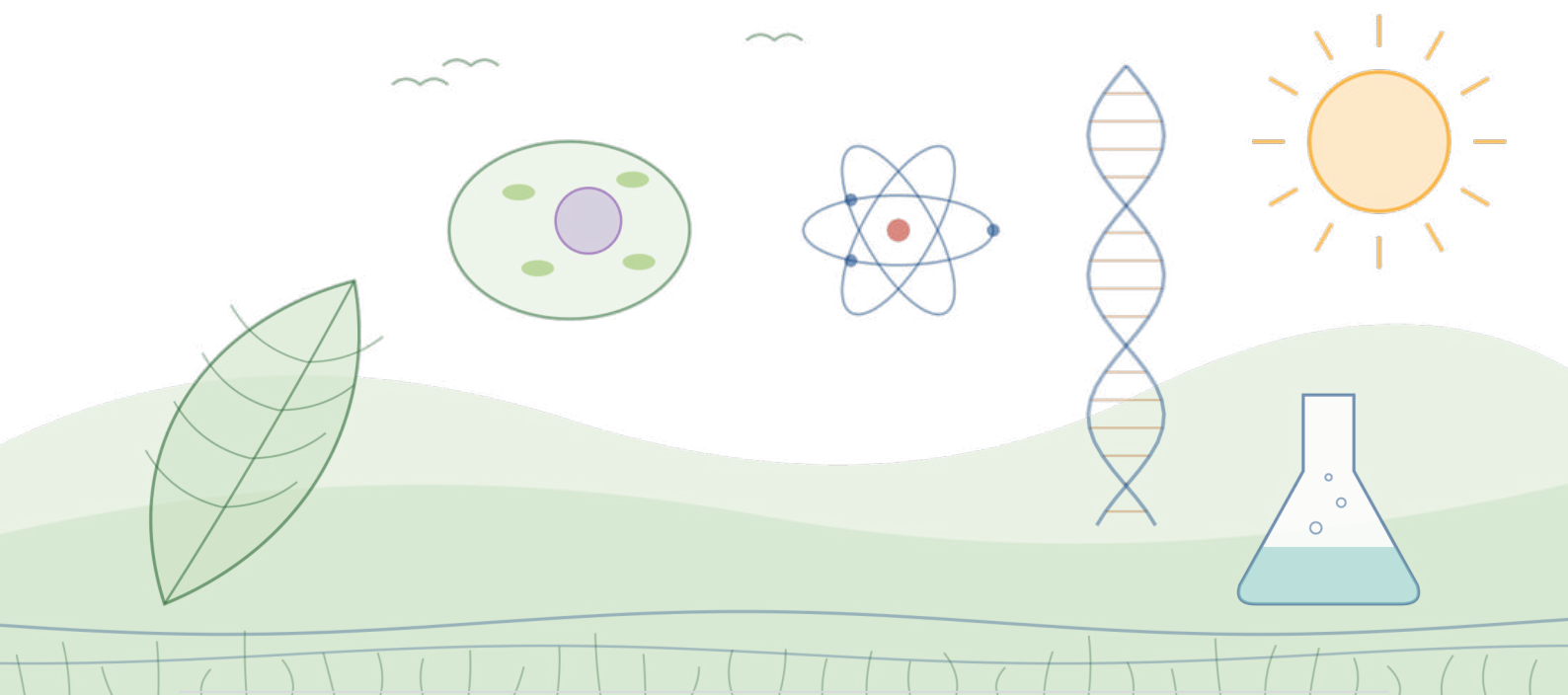


Naturfag

Forberedende opplæring for voksne Modul 3 og 4

Grunnbok med forklaringer, forsøk, fordypningstekster og oppgaver på fire nivåer. Skrevet for voksne som lærer naturfag på norsk.



Naturfag

Forberedende opplæring for voksne · Modul 3 og 4

Utarbeidet ved Læringscenteret for voksne, Ringerike.

Boka følger læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne. Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra Utdanningsdirektoratets læreplan, og er merket for modul 3 og modul 4 i hvert kapittel.

Alle oppgaver og figurer er utarbeidet for dette verket.

Illustrasjoner merket «laget med KI» er laget med Gemini og tilpasset boka.

Utgave 1 · 2026 · Bokmål

Innhold

1	Økologi og naturmiljø	7
1.1	Økologi — levende og ikke-levende	8
1.2	Slik undersøker vi naturen	13
1.3	Produsenter, konsumenter og nedbrytere	17
1.4	Næringskjeder og næringsnett	20
1.5	Kretsløp i naturen	26
1.6	Tilpasning og samspill	30
1.7	Livet i elva	34
1.8	Biologisk mangfold og naturressurser	39
1.9	Mennesker påvirker naturen	44
1.10	Fordypning	49
1.11	Blandede oppgaver	57
2	Celler og kroppen	61
2.1	Alt levende er bygget av celler	62
2.2	Cellens deler	65
2.3	Celler med ulike oppgaver	70
2.4	Stoffer inn og ut av cellen	73
2.5	Fotosyntese og celleånding	76
2.6	Organsystemene i kroppen	82
2.7	Pusten	86
2.8	Fordøyelsen og næringsstoffene	90
2.9	Blodet og hjertet	94
2.10	Pust, fordøyelse og blod samarbeider	100
2.11	Fordypning	105
2.12	Blandede oppgaver	121

3	Naturvitenskapelig metode	125
3.1	Hva er naturvitenskapelig kunnskap?	126
3.2	Et godt spørsmål og en hypotese	129
3.3	Variabler og rettferdige forsøk	131
3.4	Måle og registrere	134
3.5	Presentere resultater	139
3.6	Feilkilder og usikkerhet	142
3.7	Konklusjon og forsøksrapport	144
3.8	Kilder og kildekritikk	146
3.9	Slik blir ny kunnskap til	149
3.10	Fordypning	154
3.11	Blandede oppgaver	162

4	Evolusjon, arv og gener	165
4.1	Arter og grupper	166
4.2	Variasjon — arv og miljø	170
4.3	Darwin og det naturlige utvalget	171
4.4	Bevis for evolusjon	175
4.5	Livets historie	182
4.6	DNA, gener og kromosomer	184
4.7	Slik går egenskaper i arv	187
4.8	Genteknologi — muligheter og dilemmaer	190
4.9	Fordypning	194
4.10	Blandede oppgaver	202

5	Stoffer og kjemi	205
5.1	Stoffer og egenskaper	206
5.2	Fast stoff, væske og gass	209
5.3	Rene stoffer og blandinger	213
5.4	Atomer og molekyler	218
5.5	Periodesystemet	221
5.6	Kjemiske reaksjoner	226
5.7	Syrer og baser	230
5.8	HMS og faremerking	232
5.9	Avfall og forurensing	235
5.10	Fordypning	238
5.11	Blandede oppgaver	247

6	Helse, sykdom og immunforsvar	249
6.1	Hva er helse?	250
6.2	Bakterier, virus og andre smittestoffer	252
6.3	Smitte og smittevern	254
6.4	Immunforsvaret	257
6.5	Vaksiner og folkehelse	263
6.6	Kosthold og helse	269
6.7	Rus, legemidler og miljøgifter	274
6.8	Livsfaser	279
6.9	Seksualitet, grenser og prevensjon	284
6.10	Fordypning	290
6.11	Blandede oppgaver	299

7	Energi, teknologi og klima	301
7.1	Hva er energi?	302
7.2	Energikjeder	307
7.3	Fornybare og ikke-fornybare energikilder	312
7.4	Elektrisitet og strømkretser	316
7.5	Elsikkerhet	320
7.6	Energibruk hjemme	321
7.7	Teknologi og oppfinnelser	323
7.8	Drivhuseffekten	325
7.9	Klimaendringer	331
7.10	Teknologi: løsninger og dilemmaer	336
7.11	Fordypning	340
7.12	Blandede oppgaver	350

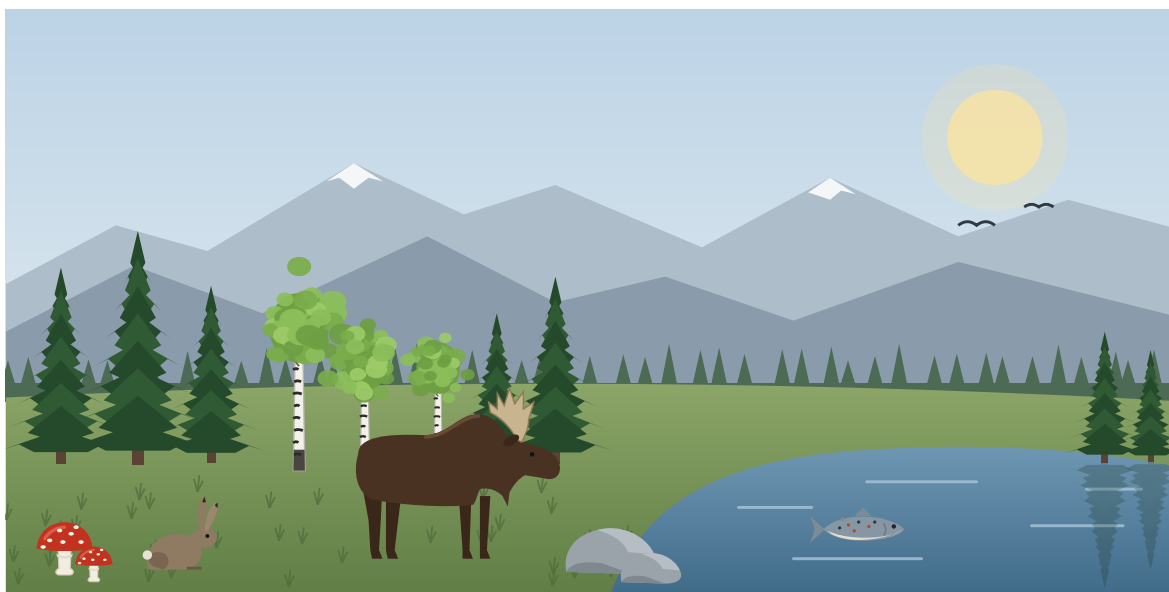
8	Skriving, prosjekt og eksamen	353
8.1	Å skrive i naturfag	354
8.2	Modelltekst: forklarende tekst	357
8.3	Modelltekst: beskrivende tekst	358
8.4	Modelltekst: drøftende tekst	360
8.5	Prosjekt: et samfunnsaktuelt tema	362
8.6	Tverrfaglig prosjekt: bærekraftig utvikling	365
8.7	Tverrfaglig prosjekt: demokrati og medborgerskap	366
8.8	Tverrfaglig prosjekt: folkehelse og livsmestring	368
8.9	Slik forbereder du deg til eksamen	370
8.10	Eksamensoppgaver på tvers av kapitlene	372

Fasit til alle kapitlene finnes i et eget lærerdokument og deles ikke ut sammen med boka.

KAPITTEL 1

Økologi og naturmiljø

Alt i naturen henger sammen: planter, dyr, vann, lys og mennesker. I dette kapitlet lærer du hvordan et økosystem er bygget opp, hvem som spiser hvem, og hvordan stoffer går i kretsløp. Du lærer å undersøke naturen selv, og du ser hvordan mennesker påvirker naturen — og hva vi kan gjøre for en bærekraftig utvikling.



Et økosystem har levende deler, som trær, elg og fisk, og ikke-levende deler, som lys, vann og stein. Alle påvirker hverandre.

I DETTE KAPITLET

1.1 Økologi — levende og ikke-levende

1.2 Slik undersøker vi naturen

1.3 Produsenter, konsumenter og nedbrytere

1.4 Næringskjeder og næringsnett

1.5 Kretsløp i naturen

1.6 Tilpasning og samspill

1.7 Livet i elva

1.8 Biologisk mangfold og naturressurser

1.9 Mennesker påvirker naturen

1.10 Fordypning

1.11 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- gjenkjenne, observere og beskrive levende og ikke-levende faktorer i et naturområde og reflektere over samspillet og tilpasningen mellom dem
- utforske og beskrive ulike næringskjeder
- samle data om, utforske og beskrive likheter og forskjeller mellom ulike arter, og sortere artene etter felles egenskaper
- gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet påvirker et naturområde, og foreslå tiltak som sørger for en bærekraftig utvikling

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- gi eksempler på og reflektere over hvordan rus, legemidler, miljøgifter og kosthold påvirker kroppen
- bruke naturfaglig kunnskap i samtaler om et selvvalgt samfunnsaktuelt tema

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). Kapitlet tar bare opp miljøgifter fra det første modul 4-målet; rus, legemidler og kosthold kommer i kapittel 6. Fotosyntesen innføres kort i 1.3 og tas opp grundig i kapittel 2. Samene og reindrift i 1.8 er ikke et eget kompetansemål, men hører med når vi snakker om naturressurser og bærekraft.

1.1 Økologi — levende og ikke-levende

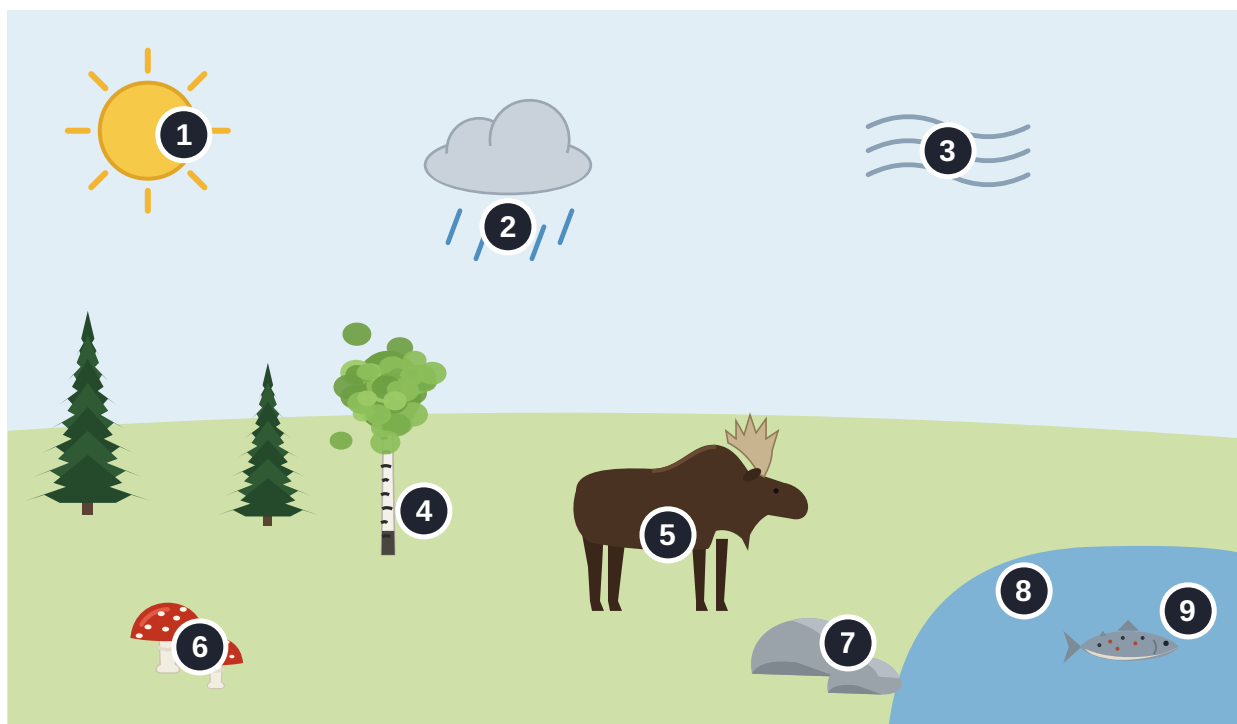
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva økologi og et økosystem er
- skille mellom levende og ikke-levende ting i naturen
- bruke ordene individ, art, populasjon og samfunn

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
økologi		Økologi handler om hvordan alt i naturen henger sammen.
et økosystem		Skogen er et økosystem.
en organisme		En bakterie er en organisme.
levende (biotisk)		Elgen er en levende faktor i skogen.
ikke-levende (abiotisk)		Temperaturen er en ikke-levende faktor.
en art		Hest og esel er to ulike arter.
en populasjon		Alle ørretene i elva er en populasjon.

Økologi er læren om hvordan alt som lever, påvirker hverandre og miljøet rundt seg. En elg spiser kvister av bjørka. Bjørka trenger sol, vann og næring fra jorda. Når elgen dør, blir den spist av rev og brutt ned av sopp og bakterier. Alt henger sammen.

Et **økosystem** er et område i naturen med alt som lever der, og alt som ikke lever. Et økosystem kan være stort, som en hel skog eller en innsjø. Det kan også være lite, som en råttne trestubbe eller en vannpytt.



Figur 1.1 Et naturområde. Noe er levende, og noe er ikke-levende.

Alt som lever, kaller vi **organismer**: planter, dyr, sopp og bakterier. Organismene er de **levende faktorene** i et økosystem. Et annet ord for levende er *biotisk*.

Lys, vann, luft, temperatur, stein og vind er **ikke-levende faktorer**. Et annet ord for ikke-levende er *abiotisk*. De ikke-levende faktorene bestemmer hva som kan leve et sted. En kaktus klarer seg i ørkenen, men ikke på fjellet i Norge.

LEVENDE OG IKKE-LEVENDE

Et levende vesen vokser, trenger næring, kan få avkom og dør.

Levende (biotiske) faktorer: planter, dyr, sopp, bakterier.

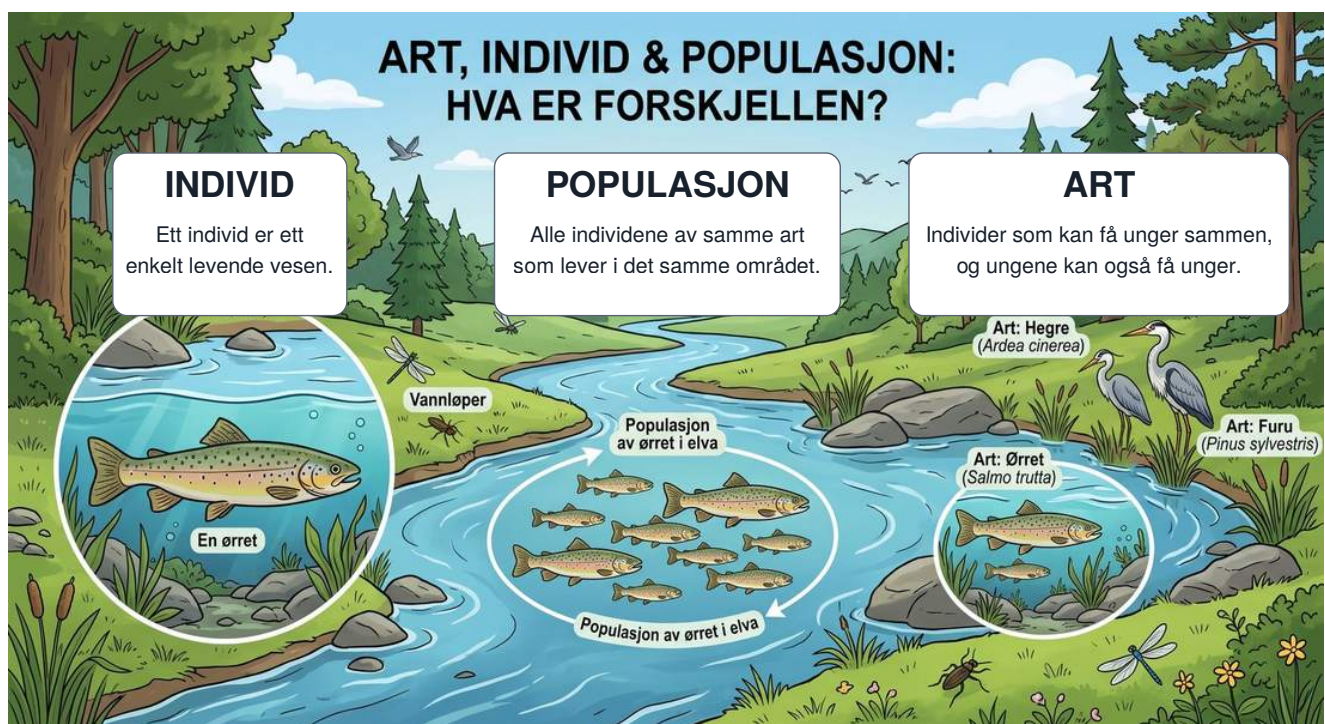
Ikke-levende (abiotiske) faktorer: lys, vann, luft, temperatur, stein, vind.

Hva med jord? Jord er en blanding. I jorda er det stein, sand og vann, men også meitemark, sopp, bakterier og døde rester av planter. Derfor er jord et godt spørsmål å diskutere.

Fra individ til økosystem

Tenk deg Storelva, som renner gjennom Hønefoss.

- Én ørret er et **individ**.
- Alle ørretene i elva er en **populasjon**. En populasjon er alle individer av samme art i et område.
- Ørretene, abborene, insektlarvene og algene i elva er et **samfunn**.
- Samfunnet sammen med vannet, steinene og temperaturen er et **økosystem**.



Figur 1.2 Individ, populasjon og art i ei elv. Én ørret er et individ. Alle ørretene i elva er en populasjon. Ørret (*Salmo trutta*), hegre og furu er tre ulike arter. Illustrasjon laget med KI, tekstene er satt inn etterpå.

Figur 1.2 viser dette i ei elv. En **art** er individer som kan få unger sammen, og ungene kan også få unger. En hest og et esel kan få et muldyr. Men muldyret kan ikke få unger. Derfor er hest og esel to ulike arter. Alle mennesker er én art. Det vitenskapelige navnet er *Homo sapiens*.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Se på figur 1.1. Skriv navnet på det du ser ved tallene 1–9. Velg blant disse ordene: vind, stein, sollys, bjørk, ørret, regn, elg, vann, sopp.
2. Er det levende eller ikke-levende?
 - a) bjørk b) stein c) elg
 - d) regn e) sopp f) vind
3. Sorter i to grupper: levende og ikke-levende.
sollys, gran, snø, mus, sand, mose, vind, bakterier
4. Velg riktig ord: *individ*, *populasjon*, *samfunn*, *økosystem*.
 - a) Én elg er et ... b) Alle elgene i en skog er en ...
 - c) Alt som lever i skogen, er et ... d) Skogen med alt levende og ikke-levende er et ...
5. Er påstanden sann eller usann?
 - a) En stein er en organisme. b) En bakterie er en organisme.
 - c) Temperatur er en ikke-levende faktor. d) Et økosystem må være stort.
6. Hvilke tre er ikke-levende? ørret, oksygen, temperatur, alger, stein
7. Fullfør setningene.
 - a) Økologi er ... b) Et økosystem er ...
8. Se ut av vinduet. Skriv to levende og to ikke-levende ting du ser.
9. En hest og et esel kan få et muldyr. Muldyret kan ikke få unger.
 - a) Er hest og esel samme art? b) Forklar svaret ditt.
10. Koble ordet med riktig forklaring. Skriv tallet og bokstaven.

1. organisme	A alle individer av samme art i et område
2. art	B et område i naturen med alt som lever der og alt som ikke lever
3. populasjon	C noe som lever, for eksempel en plante, et dyr eller en bakterie
4. økosystem	D individer som kan få unger sammen, og ungene kan også få unger
11. Rezan jobber i en barnehage. Barna finner en vannpytt med mygglarver, alger og døde blader.
 - a) Kan vannpytten være et økosystem? Forklar.
 - b) Nevn to levende og én ikke-levende ting i vannpytten.
12. Skriv én setning med hvert ord: *levende*, *ikke-levende*, *økosystem*.

Sted	Temperatur (°C)
i skogen	14
på enga	19
ved elva	12

Tabell 1.1 Amina og Yonas målte temperaturen tre steder klokka 12 samme dag.

B · Øv mer

NIVÅ 2

13. Se på figur 1.1.

a) Hvor mange av tingene 1–9 er levende? b) Hvor mange er ikke-levende?

14. Mariam sier: «Jord er ikke-levende.» Shirin sier: «Det lever mange ting i jorda.» Hvem har rett?

15. Forklar forskjellen på en populasjon og et samfunn. Bruk et eksempel fra en innsjø.

16. Se på tabell 1.1.

a) Hvor var det varmest?

b) Hvor mange grader varmere var det på enga enn i skogen?

c) Hvorfor tror du det var kaldere i skogen?

17. Nevn tre ikke-levende faktorer som er viktige for en plante. Forklar hvorfor.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

18. En råttentrestubbe kan være et lite økosystem. Beskriv hva som kan leve der, og hvilke ikke-levende faktorer som påvirker livet i stubben.

19. Levende ting kan også påvirke de ikke-levende. Gi to eksempler.

20. Er et dødt blad en levende eller en ikke-levende faktor? Diskuter.

M4 · Utfordring

MODUL 4

21. Tenk på et naturområde i landet du kommer fra, og et naturområde i Norge. Sammenlign to ikke-levende faktorer, og forklar hvordan de påvirker hva som kan leve der.

22. «Mennesker er en del av økosystemet.» Drøft påstanden, og gi argumenter for og mot.

1.2 Slik undersøker vi naturen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

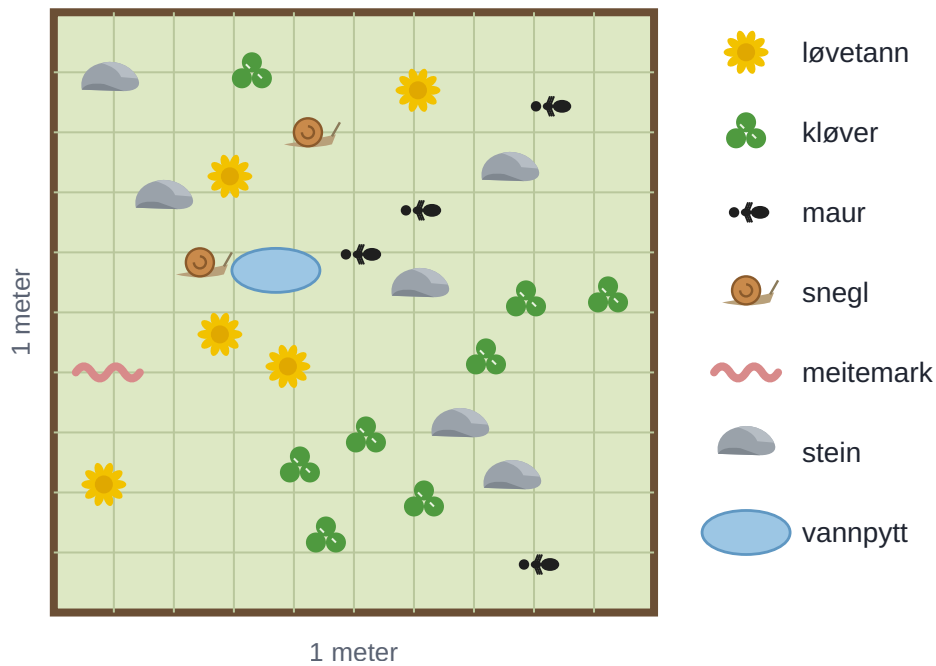
- observere og beskrive et naturområde
- bruke kvadratmetoden og skrive funnene i en tabell
- skrive en kort feltrapport
- finne en feilkilde i en undersøkelse

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å observere		Vi observerer insektene i gresset.
å registrere		Jeg registrerer alt jeg ser i en tabell.
en tabell		Tabellen viser hvor mange maur vi fant.
et resultat		Resultatet var 20 levende ting.
en feilkilde		En feilkilde er at vi bare telte ett sted.
en feltrapport		Vi skriver en feltrapport etter turen.

Naturforskere begynner nesten alltid med å **observere**. Å observere betyr å se nøye og legge merke til detaljer. Så **registrerer** de det de ser: de skriver det ned eller tar bilder. Da kan andre sjekke og sammenligne.

Kvadratmetoden

Det er umulig å telle alt i en hel skog. Derfor teller vi i en ramme som er 1 meter lang og 1 meter bred. Det kaller vi **kvadratmetoden**. Vi legger rammen på bakken, teller alt vi ser inni den, og skriver det i en tabell. Så gjør vi det samme flere steder.



Figur 1.3 Rammen til Amina og Yonas på en eng. Hver ting er tegnet for seg.

Eksempel 1 · Fra figur til tabell

Amina og Yonas skal skrive funnene i figur 1.3 i en tabell.

- 1 De teller én art om gangen: 5 løvetann, 8 kløver, 4 maur og så videre.
- 2 De skriver hver art på en egen linje i tabellen, med antallet ved siden av.
- 3 De skiller mellom levende og ikke-levende. Stein og vannpytt er ikke-levende.
- 4 De legger sammen: 20 levende ting fordelt på 5 arter, og 7 ikke-levende ting.

Svar: 20 levende ting av 5 arter og 7 ikke-levende ting.

SLIK SKRIVER DU EN FELTRAPPORT

1. **Spørsmål** — hva ville vi finne ut?
2. **Sted og tid** — hvor og når var vi?
3. **Metode** — hvordan gjorde vi det?
4. **Resultat** — hva fant vi? Bruk en tabell.
5. **Konklusjon** — hva betyr resultatet?
6. **Feilkilder** — hva kan ha gjort resultatet usikkert?

I kapittel 3 lærer du mer om hvordan forskere planlegger forsøk.

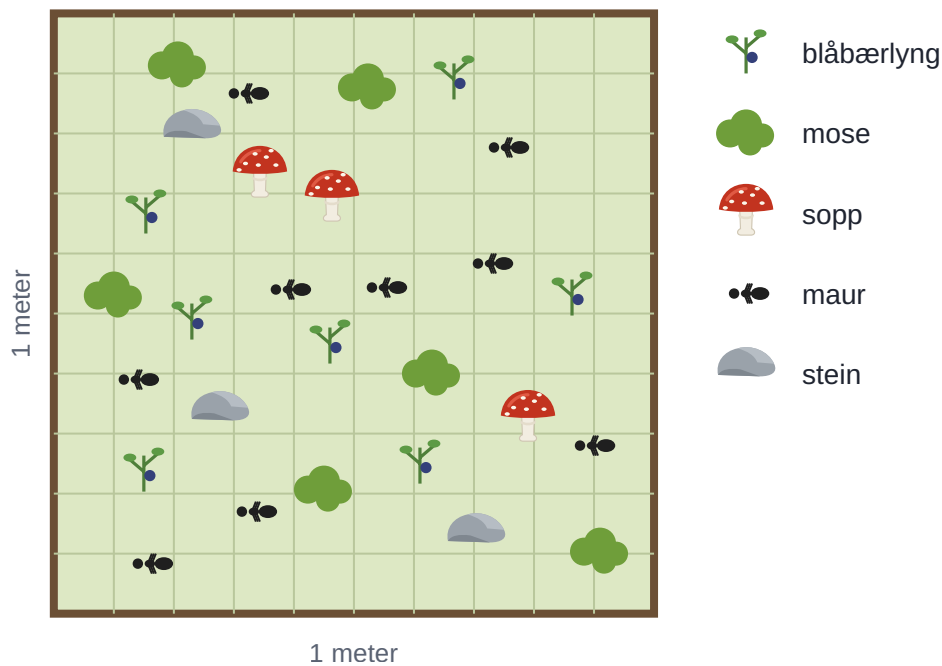
UNDERSØK SELV · NATUROBSERVASJON UTE

Gå ut i skolegården eller en park. Dere trenger en ramme på 1 × 1 meter (fire pinner og en snor), papir og blyant.

- 1 Legg rammen på bakken.
- 2 Tell alt som lever inni rammen. Skriv art og antall i en tabell.
- 3 Skriv også opp det som ikke lever: stein, sand, vann, søppel.
- 4 Mål temperaturen på bakken.
- 5 Gjør det samme på et annet sted, for eksempel under et tre.

Snakk sammen

- Hvor fant dere flest arter? Hvorfor tror dere det?
- Hvordan ligner eller skiller dette seg fra naturen der du vokste opp?



Figur 1.4 Farid la en ramme på skogbunnen like ved.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

23. Se på figur 1.3. Tell.
- a) løvetann b) kløver c) maur
d) stein
24. Se på figur 1.3.
- a) Hvor mange planter er det i rammen? b) Hvor mange dyr er det?
25. Hvor mange ting i figur 1.3 er ikke-levende?
26. Hvor mange ulike arter lever i rammen i figur 1.3?
27. Velg riktig ord: *observerer*, *registrerer*, *feilkilde*.
- a) Når vi ser nøye på noe, ... vi. b) Når vi skriver ned det vi ser, ... vi.
c) Noe som kan gjøre resultatet feil, er en ...
28. Hvorfor bruker vi en ramme som alltid er 1×1 meter? Velg ett svar.
A: fordi den er pen B: fordi vi kan sammenligne ulike steder C: fordi det er lett å bære
29. Sett trinnene i riktig rekkefølge.
A: Skriv resultatet i en tabell. B: Legg rammen på bakken. C: Tell alt du ser. D: Skriv hva resultatet betyr.
30. Nour teller maur i rammen, men maurene går ut og inn hele tiden. Hva er problemet?
31. Skriv to spørsmål du kan undersøke i skolegården.

B · Øv mer

NIVÅ 2

32. Se på figur 1.4.
- a) Hvor mange ulike arter lever i Farids ramme?
b) Hvor mange levende ting er det til sammen?
33. Sammenlign figur 1.3 og figur 1.4.
- a) Hvilken ramme har flest levende ting? b) Hvilken ramme har flest arter?
34. Hvor mange prosent av plantene i figur 1.3 er kløver? Rund av til hele prosent.
35. Yonas talte bare på ett sted på enga. Hvorfor er det et problem? Hva kan han gjøre bedre?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

36. Farid sier: «Det er størst mangfold i skogen, fordi jeg fant flest levende ting der.» Har han rett? Forklar forskjellen på antall individer og antall arter.
37. Planlegg en undersøkelse av spørsmålet «Er det flere arter i skogen enn på plenen?». Skriv spørsmål, hypotese, metode og to feilkilder.

M4 · Utfordring

MODUL 4

38. Tre rammer i en skog ga 25, 31 og 22 levende ting.
- Regn ut gjennomsnittet.
 - Hvorfor bør forskere bruke flere rammer og regne gjennomsnitt?
39. Skriv en kort feltrapport (5–8 setninger) fra figur 1.3. Følg malen i regelboksen.

1.3 Produsenter, konsumenter og nedbrytere

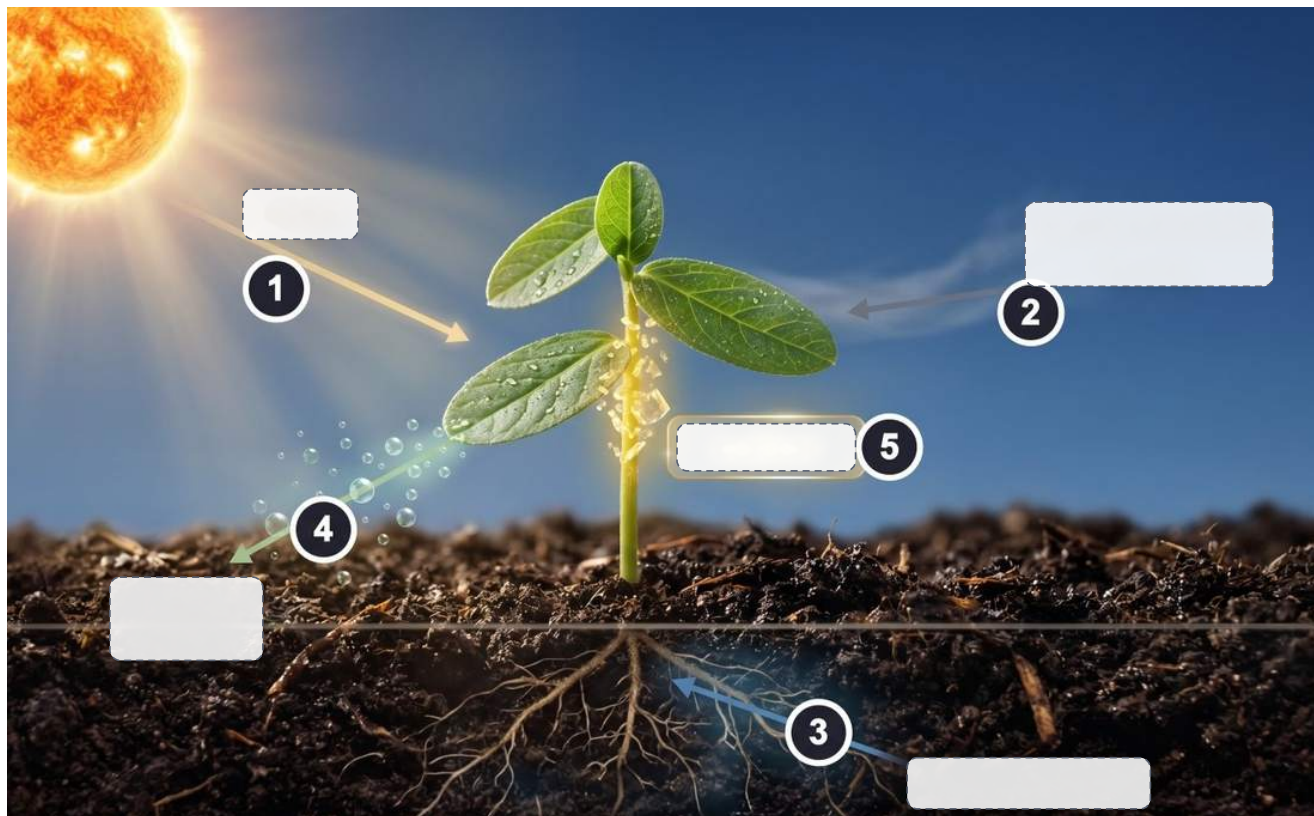
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva produsenter, konsumenter og nedbrytere gjør
- forklare kort hva fotosyntese er
- sortere organismer i de tre gruppene
- forklare hvorfor nedbrytere er viktige

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å produsere / en produsent		Bjørka er en produsent.
en konsument (forbruker)		Haren er en konsument.
en nedbryter		Soppen er en nedbryter.
fotosyntese		Fotosyntesen skjer i bladene.
næring		Dyr får næring fra maten.
oksygen		Plantene slipper ut oksygen.
karbondioksid		Plantene tar opp karbondioksid fra lufta.

Alt som lever, trenger energi. Du får energi fra maten du spiser. Men hvor får en plante energien fra?

Planter lager maten sin selv. De bruker **sollys**, **vann** fra jorda og gassen **karbondioksid** fra lufta. Av dette lager de **sukker**. Sukkeret er plantens mat. Samtidig slipper planten ut **oksygen**. Dette kaller vi **fotosyntese**. Planter, alger og lav er **produsenter**, fordi de produserer (lager) sin egen næring.



Figur 1.5 Fotosyntesen. Planten lager sukker og oksygen. Illustrasjon laget med KI.

FOTOSYNTESEN I ORD

karbondioksid + vann → sukker + oksygen

Energien kommer fra sollyset. I kapittel 2 lærer du mer om fotosyntesen.

Dyr kan ikke lage sin egen mat. De må spise planter eller andre dyr. Derfor kaller vi dem **konsumenter** eller forbrukere. Konsumentene deler vi i tre grupper:

- **Planteetere** spiser planter: hare, elg, sau.
- **Rovdyr** spiser andre dyr: rev, gaupe, ugle.
- **Altetere** spiser både planter og dyr: menneske, bjørn, grevling.

Nedbrytere er sopp, bakterier, meitemark og skruketroll. De spiser døde planter og dyr og bryter dem ned til små deler. Da kommer næringsstoffene tilbake i jorda, og nye planter kan bruke dem. Uten nedbrytere ville skogen vært full av døde trær og blader.

TRE GRUPPER I ET ØKOSYSTEM

Produsenter lager sin egen næring med energi fra sola.

Konsumenter spiser andre organismer.

Nedbrytere bryter ned det som er dødt.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

40. Se på figur 1.5. Skriv navnet ved tallene 1–5. Velg blant: oksygen, sukker, sollys, vann, karbondioksid.
41. Er det en produsent, en konsument eller en nedbryter?
- a) gran b) hare c) sopp
d) rev e) meitemark f) gress
42. Sorter i tre grupper: produsenter, konsumenter og nedbrytere.
bjørk, elg, bakterier, blåbærlyng, ugle, meitemark, mose, snegl
43. Fyll inn ordene som mangler.
- a) Planter bruker ..., ... og ... for å lage sukker. b) Planter slipper ut gassen ...
44. Er det en planteeter, et rovdyr eller en alteter?
- a) sau b) gaupe c) menneske
d) rådyr e) bjørn f) ugle
45. Er påstanden sann eller usann?
- a) Dyr kan lage sin egen mat. b) Sopp er en nedbryter.
c) Planter slipper ut oksygen. d) En rev er en produsent.
46. Hvorfor kaller vi planter for produsenter?
47. Hva skjer med et dødt tre i skogen? Bruk ordet *nedbryter*.
48. Tesfay har kompost i hagen. Hva gjør meitemarkene i komposten?
49. Koble ordet med riktig forklaring. Skriv tallet og bokstaven.
- | | |
|----------------|--|
| 1. produsent | A bryter ned døde planter og dyr til næringsstoffer |
| 2. konsument | B plantene lager sukker og oksygen av vann, karbondioksid og sollys |
| 3. nedbryter | C spiser andre organismer for å få næring |
| 4. fotosyntese | D lager sin egen næring med energi fra sola |

B · Øv mer

NIVÅ 2

50. Rovdyr spiser ikke planter. Likevel sier vi at alle dyr er avhengige av planter. Forklar.
51. Hva ville skjedd hvis alle nedbryterne forsvant?
52. Mennesker er altetere. Skriv ned hva du spiste i går, og sorter maten i «fra planter» og «fra dyr».
53. Hvilken gass tar planten opp i fotosyntesen, og hvilken gass slipper den ut?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

54. Sopp er ikke grønn. Kan sopp være en produsent? Forklar.
55. Farid satte en potteplante i en mørk bod i to uker. Den ble blek og svak. Forklar hvorfor.

M4 · Utfordring

MODUL 4

56. Gi tre grunner til at fotosyntesen er viktig for livet på jorda.
57. Skriv ordlikningen for fotosyntesen. Forklar hvor energien i sukkeret kommer fra.

1.4 Næringskjeder og næringsnett

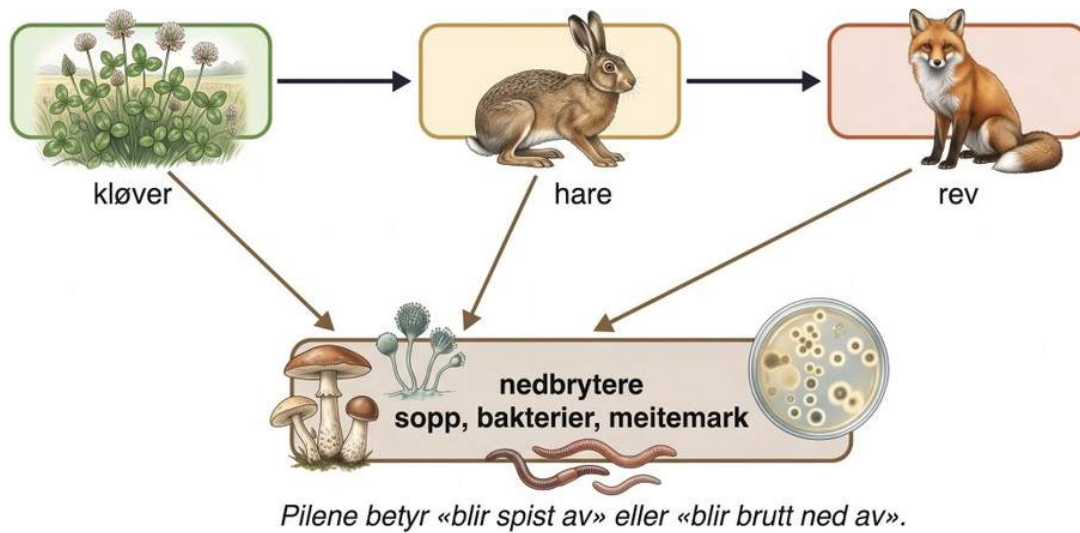
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese og tegne en næringskjede med fire ledd
- forklare hva pila i en næringskjede betyr
- lese et næringsnett
- forklare at mye energi blir borte i hvert ledd

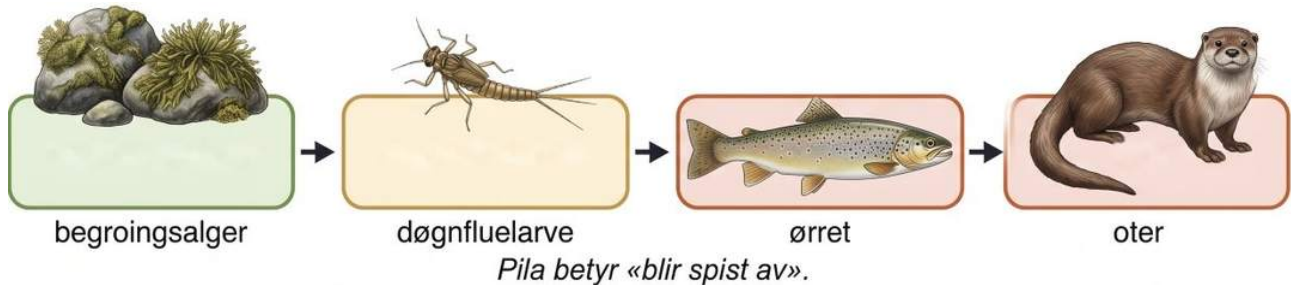
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en næringskjede		Næringskjeden starter med en plante.
et ledd		Haren er det andre leddet i kjeden.
et næringsnett		Et næringsnett viser mange kjeder.
å overføre		Energi blir overført når reven spiser haren.
en pil		Pila peker mot den som spiser.

En **næringskjede** viser hvem som spiser hvem. Hver del av kjeden kaller vi et **ledd**. Kjeden starter alltid med en produsent. Så kommer en planteeter, og etter den ett eller flere rovdyr.

Pila i en næringskjede betyr «**blir spist av**». Pila peker fra maten til den som spiser. Den viser hvilken vei energien går. Når organismene dør, tar nedbryterne over.



Figur 1.6 En næringskjede fra enga, med nedbrytere. Illustrasjon laget med KI.



Figur 1.7 En næringskjede fra Storelva. Begroingsalger er det grønne, glatte belegget på steinene. Illustrasjon laget med KI.

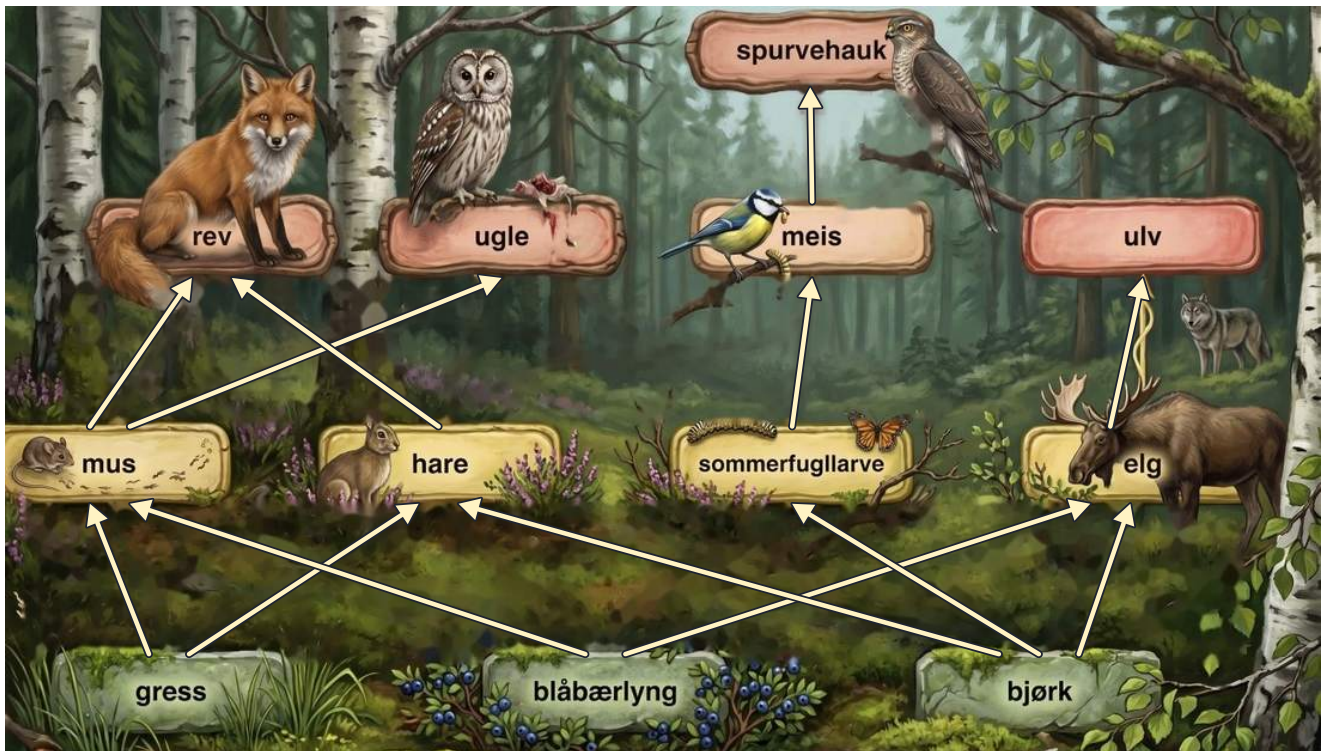
Eksempel 2 · Lag en næringskjede

Sett disse i riktig rekkefølge: rev, gress, hare.

- 1 Finn produsenten. Gress er en plante, så gress kommer først.
- 2 Finn den som spiser gress. Det er haren.
- 3 Finn den som spiser haren. Det er reven.

Svar: gress → hare → rev

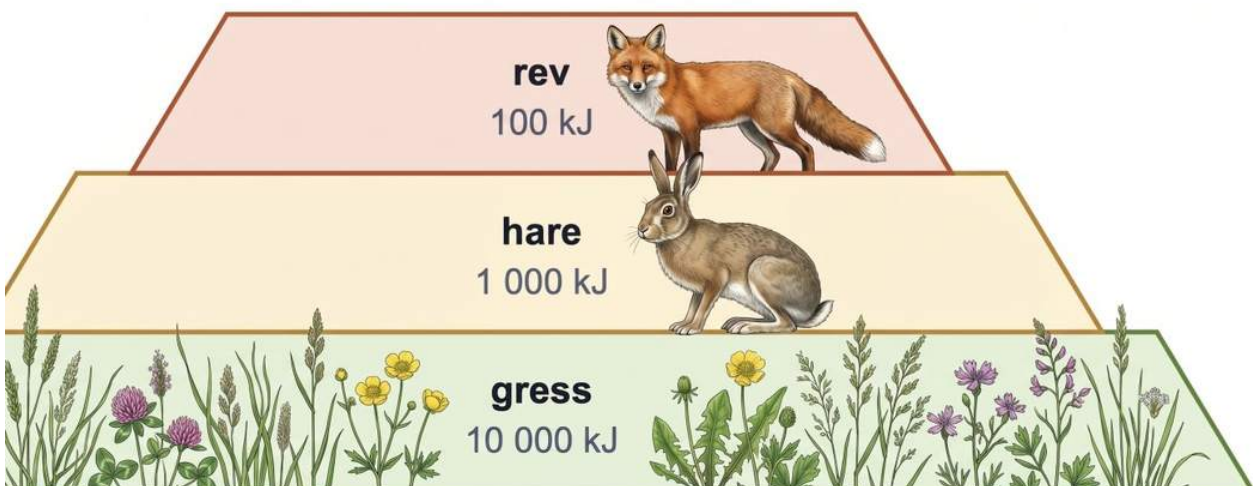
I naturen spiser de fleste dyr mer enn én ting. Reven spiser både mus og harer. Når vi tegner mange næringskjeder sammen, får vi et **næringsnett**.



Figur 1.8 Et næringsnett i en norsk skog. Pilene betyr «blir spist av». Illustrasjon laget med KI.

Energien blir borte underveis

En hare bruker mesteparten av energien fra gresset til å leve: den løper, holder seg varm og vokser. Bare en liten del blir lagret i kroppen. Når reven spiser haren, får den bare denne lille delen. Derfor går bare omtrent en tidel av energien videre til neste ledd.



Figur 1.9 En energipyramide. Omtrent en tidel av energien går videre til neste ledd. Illustrasjon laget med KI.

EN TIDEL VIDERE

Omtrent 10 % av energien går videre til neste ledd. Derfor er det mange flere planter enn planteetere, og mange flere planteetere enn rovdyr. *kJ* betyr kilojoule, en enhet for energi.

M4 Energien i næringskjedene

Alle organismer trenger energi. Produsentene får den fra sola gjennom fotosyntesen, og resten av næringskjeden lever av energien som produsentene har bundet i kjemiske forbindelser. Men hvor mye av energien går videre fra ett ledd til det neste?

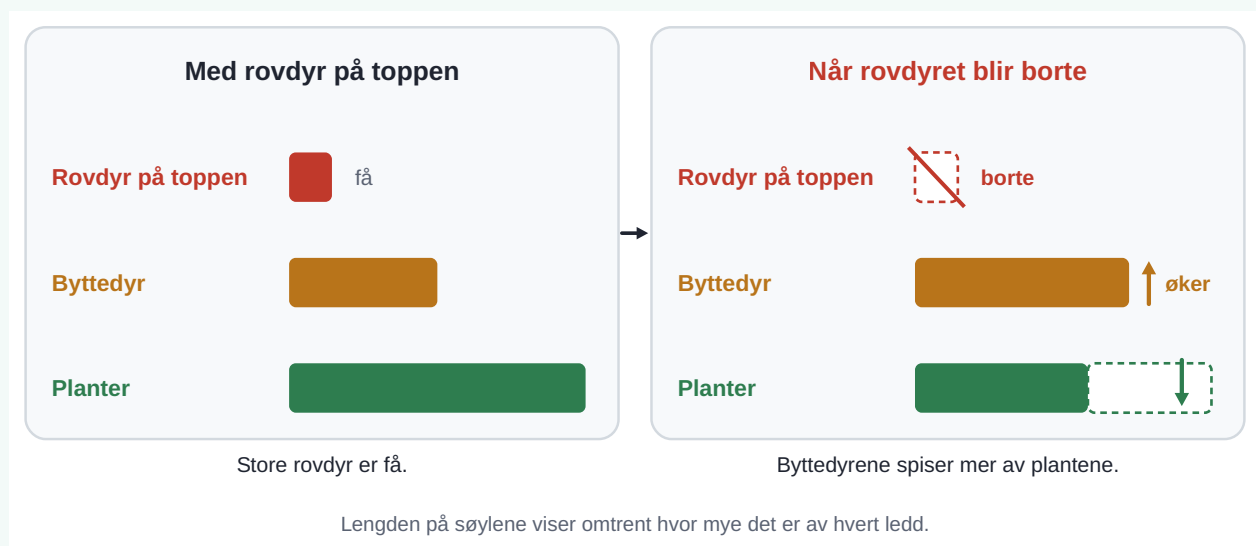
Når en hare spiser gress, blir bare en liten del av energien i gresset til ny hare. Mye av gresset blir ikke spist, og noe går gjennom tarmen uten å bli tatt opp. Det meste av energien som blir tatt opp, bruker haren i **celleåndingen**: til å holde kroppen varm, bevege seg, puste og holde cellene i gang. Denne energien forsvinner til slutt som varme. Bare det som blir til nytt vev, som muskler og fett, er tilgjengelig for reven som spiser haren.

En vanlig tommelfingerregel er at omtrent **10 prosent** av energien går videre fra ett ledd til det neste. Tallet varierer mye. Kaldblodige dyr, som fisk og insekter, bruker mindre energi på å holde kroppen varm og kan derfor bygge mer vev enn fugler og pattedyr. Likevel viser regelen et viktig mønster: Det blir mye mindre energi for hvert ledd.

Vi kan tegne dette som en **energipyramide**. Nederst er produsentene med mest energi. For hvert ledd oppover blir laget smalere. Hvis produsentene i et område binder 100 000 kJ, blir det omtrent 10 000 kJ til planteeterne, 1000 kJ til rovdynene som spiser dem, og 100 kJ til rovdynene på toppen.

Energipyramiden forklarer flere ting vi ser i naturen. Næringskjeder har sjelden mer enn fire eller fem ledd, fordi det blir for lite energi igjen til flere. Store rovdyn, som ulv og ørn, er få og trenger store leveområder. Og når en art på toppen av næringskjeden blir borte, kan det få store følger nedover, fordi byttedyrene kan øke og spise mer av plantene.

Figur 1.10 viser hva som kan skje når rovdynet på toppen blir borte.



Figur 1.10 Når rovdynet på toppen blir borte, kan byttedyrene øke og spise mer av plantene.

Pyramiden har også betydning for mennesker. Når vi spiser planter direkte, får vi mer av energien som plantene har bundet, enn når plantene først blir brukt som fôr til dyr. Derfor krever kjøttproduksjon mer areal enn produksjon av plantemat med samme energiinnhold. Dette er en av grunnene til at matvalg blir diskutert i sammenheng med bærekraft. Samtidig kan beitedyr utnytte

arealer der det er vanskelig å dyrke korn, som fjellbeiter og utmark. Spørsmålet om hva som er bærekraftig mat, har derfor ikke ett enkelt svar.

Pyramider av antall og biomasse. Vi kan også tegne pyramider som viser hvor mange individer det er, eller hvor mye de veier til sammen, **biomassen**. I en skog kan ett eiketre gi mat til tusenvis av insekter. Da blir tallpyramiden smal nederst, selv om energipyramiden alltid er bred nederst. I havet kan biomassen av planteplankton til et gitt tidspunkt være mindre enn biomassen av dyreplanktonet som spiser det. Det er mulig fordi planteplanktonet deler seg svært raskt og blir spist nesten like fort som det vokser. Over tid har det likevel produsert mye mer energi enn det dyreplanktonet får.

Mennesket i næringskjeden. Mennesker er altetere og kan spise på flere nivåer. Når vi spiser brød, er vi førstekonsumenter. Når vi spiser laks, er vi tredje- eller fjerdekonsumenter. Oppdrettslaks får fôr som delvis består av fiskemel og fiskeolje, og i dag også mye plantemateriale som soya. Det gjør at laksen er mindre avhengig av villfisk, men soyadyrking kan føre til avskoging i andre land. Slik henger næringskjeden på middagsbordet sammen med økosystemer langt unna.

Den samme logikken forklarer hvorfor miljøgifter hopper seg opp i toppredatorer. Fordi hvert dyr må spise mange byttedyr for å få nok energi, tar det også opp miljøgiftene fra alle disse byttedyrene.

Kilder og mer å lese: Store norske leksikon: «næringskjede», «energipyramide».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

58. Se på figur 1.6.

- a) Hva er produsenten? b) Hvem spiser haren?
c) Hvem bryter ned reven når den dør?

59. Sett i riktig rekkefølge. Tegn piler mellom leddene.

- a) rev, gress, hare b) ørret, begroingsalger, døgnfluelarve
c) meis, bjørk, sommerfugllarve, spurvehauk

60. Hvilken næringskjede er riktig?

A: gress → rev → hare B: gress → hare → rev C: hare → gress → rev

61. Skriv hele kjeden. Fyll inn det leddet som mangler.

- a) planteplankton → ... → torsk b) ... → lemen → fjellrev
c) rosebusk → bladlus → ...

62. Hva betyr pila i en næringskjede?

63. Se på figur 1.8.

- a) Hva spiser reven? b) Hvem spiser mus?
c) Hvem spiser meisen?

64. Finn en næringskjede med fire ledd i figur 1.8.

65. Ahmad fisker i Storelva og får en ørret. Lag en næringskjede med tre ledd der ørreten er med.

66. Hvorfor starter en næringskjede alltid med en produsent?

B · Øv mer

NIVÅ 2

67. Se på figur 1.8. Tenk deg at det blir mye færre mus.

- a) Hva kan skje med revene og uglene? b) Hva kan skje med gresset?

68. Gresset på en eng har 20 000 kJ energi. En tidel går videre til neste ledd.

- a) Hvor mye energi får harene? b) Hvor mye energi får revene?

69. Hvorfor blir ikke all energien overført til neste ledd? Nevn to ting dyrene bruker energi til.

70. Lag et næringsnett med minst seks av disse organismene. Tegn pilene.

gress, bjørk, hare, elg, mus, rev, ulv, ugle

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

71. Bruk figur 1.9 til å forklare hvorfor det er mye færre rovdyr enn planteetere i et område.
72. Produsentene i et område har 50 000 kJ energi.
- Hvor mye energi går til planteeterne?
 - Hvor mye går til rovdyrene som spiser planteeterne?
 - Hvor mye går til rovdyrene øverst, som spiser andre rovdyr?
73. Mennesker kan spise korn, eller spise kjøtt fra dyr som har spist korn. Hvorfor kan flere mennesker få mat fra en åker hvis de spiser kornet selv?

M4 · Utfordring

MODUL 4

74. En åker gir korn med 6 000 000 kJ energi. Et voksent menneske trenger omtrent 10 000 kJ om dagen.
- Hvor mange dager kan ett menneske leve av kornet?
 - Kornet blir i stedet gitt til griser, og vi spiser kjøttet. Omtrent en tiel av energien blir igjen. Hvor mange dager nå?
 - Hva kan dette bety for matproduksjonen i verden?
75. Et næringsnett med mange arter tåler endringer bedre enn en enkel næringskjede. Forklar hvorfor.
76. Produsentene i et område binder 100 000 kJ. Omtrent hvor mye energi når rovdyrene i tredje konsumentledd, hvis 10 prosent går videre for hvert ledd?
77. Forklar hvorfor det meste av energien ikke går videre fra ett ledd til det neste. Bruk ordet celleånding.
78. Forklar med energipyramiden hvorfor store rovdyr er få og trenger store leveområder.
79. Drøft: Er det mer bærekraftig å spise plantemat enn kjøtt? Bruk energipyramiden og minst ett motargument.

1.5 Kretsløp i naturen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

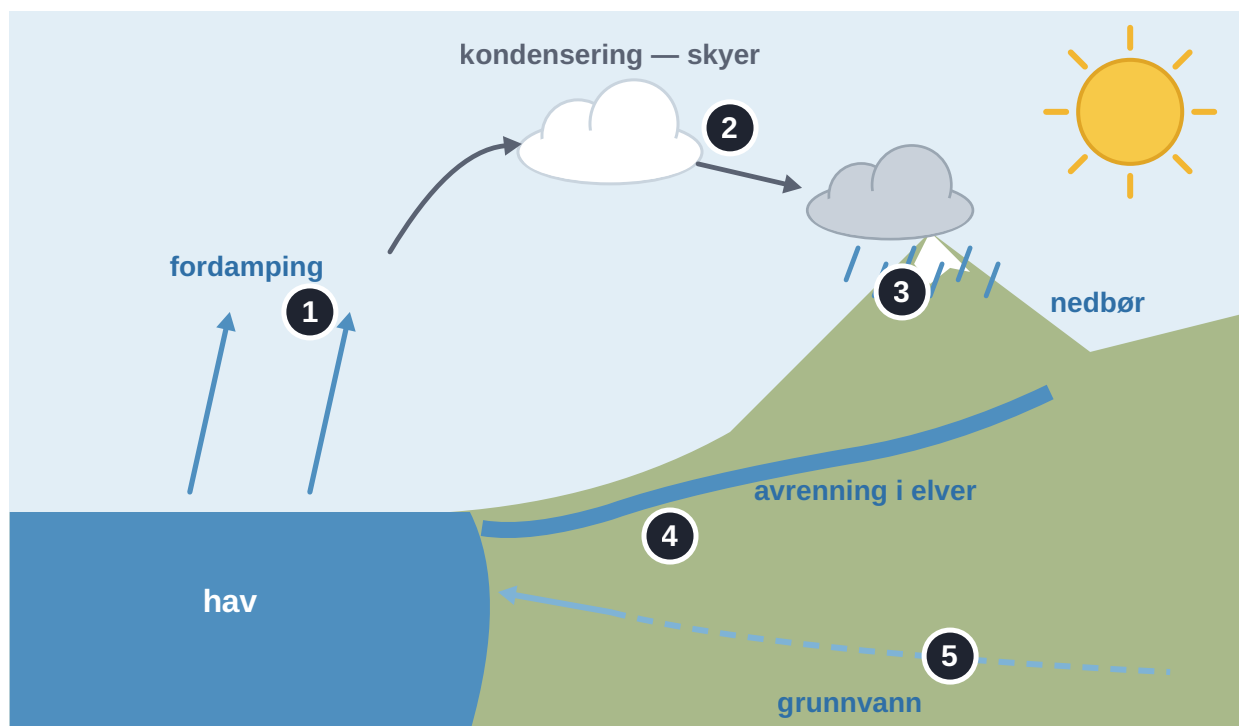
- forklare vannets kretsløp
- forklare hvordan stoffer går i kretsløp i naturen
- forklare hvilken rolle nedbryterne har i kretsløpet

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et kretsløp		Vannet går i et kretsløp.
å fordampe / fordamping		Vannet fordamper når sola varmer.
kondensering		Kondensering gir små dråper på vinduet.
nedbør		Regn og snø er nedbør.
grunnvann		Grunnvann er vann nede i jorda.
et næringsstoff		Plantene tar opp næringsstoffer med røttene.

På jorda blir ingen stoffer borte. De går rundt og rundt og blir brukt om igjen. Det kaller vi et **kretsløp**.

Vannets kretsløp

Sola varmer havet, og vann blir til damp som stiger opp. Det er **fordamping**. Høyt oppe er det kaldt. Dampen blir til små dråper som danner skyer. Det er **kondensering**. Når dråpene blir store og tunge, faller de ned som regn eller snø. Det er **nedbør**. Vannet renner i bekker og elver tilbake til havet. Noe av vannet går ned i jorda og blir **grunnvann**.



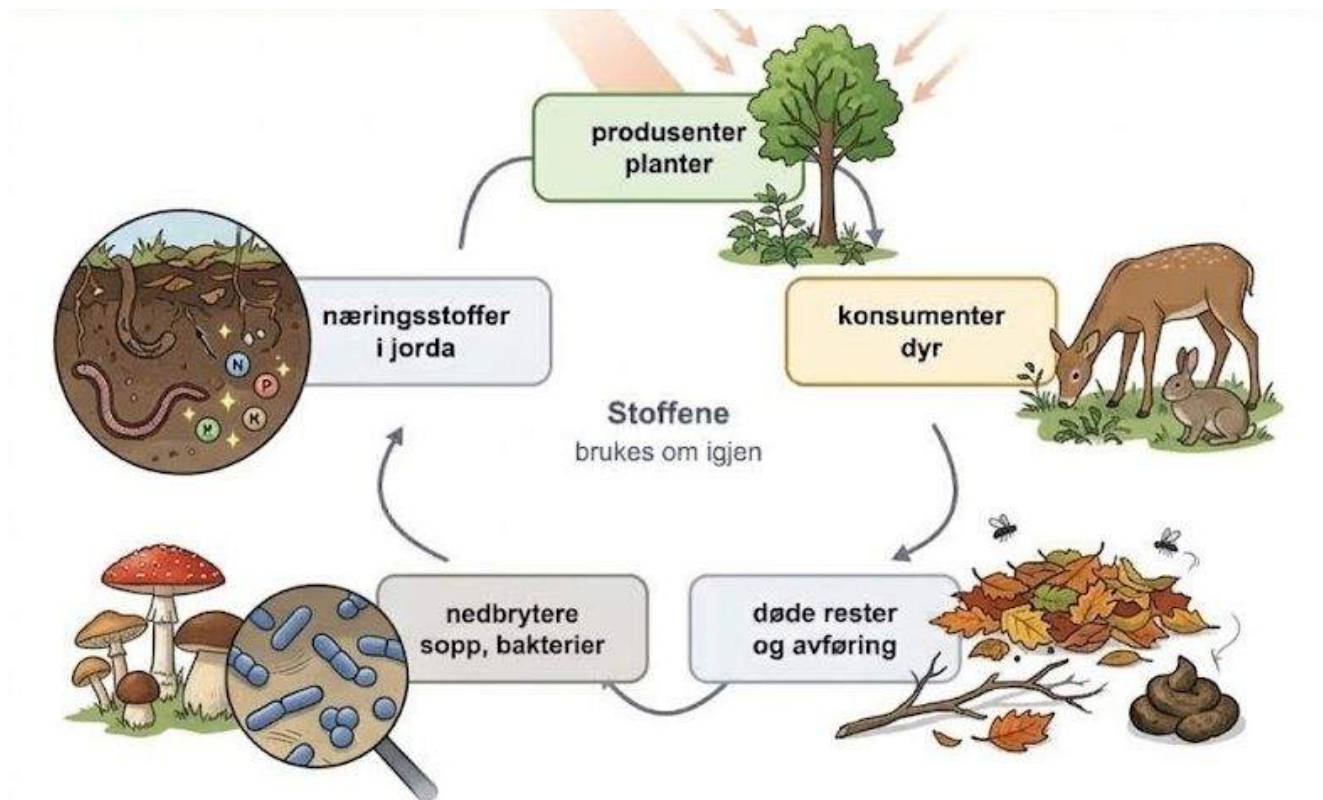
Figur 1.11 Vannets kretsløp.

VANNETS KRETSLØP I FIRE TRINN

fordamping → kondensering (skyer) → nedbør → avrenning tilbake til havet

Stoffenes kretsløp

Plantene tar opp næringsstoffer fra jorda. Når en hare spiser plantene, får haren stoffene. Når haren dør, eller når den lager avføring, tar nedbryterne over. De bryter ned de døde restene, og næringsstoffene kommer tilbake i jorda. Så kan nye planter bruke dem. Nedbryterne er naturens egen gjenvinningsstasjon.



Figur 1.12 Stoffenes kretsløp. Nedbryterne gjør at næringsstoffene kommer tilbake. Illustrasjon laget med KI.

Karbon går også i kretsløp. Plantene tar opp karbondioksid fra lufta i fotosyntesen. Karbonet blir en del av planten, og så av dyrene som spiser den. Når dyr og planter puster, og når nedbryterne bryter ned døde rester, slipper de ut karbondioksid igjen. I kapittel 7 lærer du hvordan dette henger sammen med klimaet.

UNDERSØK SELV · VANNETS KRETSLØP I EN POSE

Dere trenger en tett plastpose med glidelås, vann og tape.

- 1 Hell litt vann i posen, og lukk den godt.
- 2 Tape posen fast på et vindu der sola skinner.
- 3 Se på posen hver dag i en uke. Skriv ned det du ser.

Snakk sammen

- Hvor kommer dråpene øverst i posen fra?
- Hvilke trinn i vannets kretsløp kan dere se i posen?

UNDERSØK SELV · NEDBRYTERE I KOMPOST

Ta med litt jord fra en kompost eller en blomsterpotte. Bruk hansker og forstørrelsesglass.

- 1 Legg jorda på et hvitt ark.
- 2 Let etter smådyr, sopptråder og biter av blader.
- 3 Tegn det dere finner, og skriv navnet hvis dere vet det.

Snakk sammen

- Hvilke nedbrytere fant dere?
- Hvordan hjelper nedbryterne plantene?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

80. Se på figur 1.11. Skriv navnet ved tallene 1–5. Velg blant: nedbør, grunnvann, fordamping, avrenning, kondensering.
81. Sett i riktig rekkefølge: *nedbør, fordamping, vannet renner tilbake til havet, kondensering*.
82. Velg riktig ord: *fordamping, kondensering, nedbør*.
 - a) Når vann blir til damp, kaller vi det ...
 - b) Når damp blir til små dråper, kaller vi det ...
 - c) Regn og snø kaller vi ...
83. Et blad faller ned på bakken om høsten. Hva skjer med det? Bruk figur 1.12.
84. Hvorfor sier vi at stoffene i naturen går i et kretsløp?
85. Fyll inn: produsenter → ... → døde rester → ... → næringsstoffer i jorda → ...
86. Hawa hengte en pose med vann i vinduet. Etter to dager var det dråper øverst inne i posen. Forklar hva som har skjedd.
87. Hvor kommer vannet i springen fra?

B · Øv mer

NIVÅ 2

88. Du drikker vann og svetter. Forklar hvordan vannet fra kroppen din kan bli til regn et annet sted.
89. Hvorfor er det lurt å ha en kompost? Bruk ordene *nedbryter* og *næringsstoffer*.
90. Storelva renner ut i Tyrifjorden. Vannet renner videre og kommer til slutt ut i havet ved Drammen. Hva kan skje med vannet etter det?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

91. Trær slipper ut vanndamp fra bladene. Hvordan påvirker en stor skog vannets kretsløp?
92. Forklar hvordan karbon kan gå fra lufta, inn i en bjørk, inn i en elg og tilbake til lufta.

M4 · Utfordring

MODUL 4

93. Et giftig stoff slippes ut fra en fabrikk ved en elv. Forklar hvordan stoffet kan havne i fisk langt unna.
94. Nedbrytere blir kalt «naturens gjenvinningsstasjon». Sammenlign nedbryterne med avfallshåndteringen i kommunen din.

1.6 Tilpasning og samspill

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på hvordan planter og dyr er tilpasset der de lever
- forklare hva konkurranse er
- forklare hvordan rovdyr og byttedyr påvirker hverandre
- lese et diagram over to populasjoner

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en tilpasning		Den tykke pelsen er en tilpasning til kulde.
å tilpasse seg		Arter tilpasser seg miljøet over lang tid.
konkurranse		Trærne er i konkurranse om lyset.
et byttedyr		Haren er et byttedyr for gaupa.
bæreevne		Beitet har bæreevne til 40 sauer.
kamuflasje		Den hvite pelsen er kamuflasje i snøen.

Alle arter har egenskaper som gjør at de klarer seg der de lever. Det kaller vi **tilpasninger**. Isbjørnen har tykt fettlag og tett pels, så den tåler kulden i Arktis. Kaktusen lagrer vann i stammen, så den klarer seg i ørkenen.

Noen tilpasninger er til **ikke-levende** faktorer, som kulde, snø og tørke. Andre er til **levende** faktorer. Rypa er hvit om vinteren, så rovdyrene ser den dårligere i snøen. Det kaller vi kamuflasje.

Art	Tilpasning	Tilpasset til
isbjørn	tykt fettlag og tett pels	kulde
kamel	kan gå lenge uten å drikke	tørke
kaktus	lagrer vann i stammen	tørke
fjellrev	små ører som mister lite varme	kulde
rein	brede klauver som bærer på snøen	snø
elg	lange bein	snø
rype	hvite fjær om vinteren	rovdyr
bjørk	feller bladene om høsten	kulde
kongeørn	svært skarpt syn	byttedyr

Tabell 1.2 Noen tilpasninger hos planter og dyr.

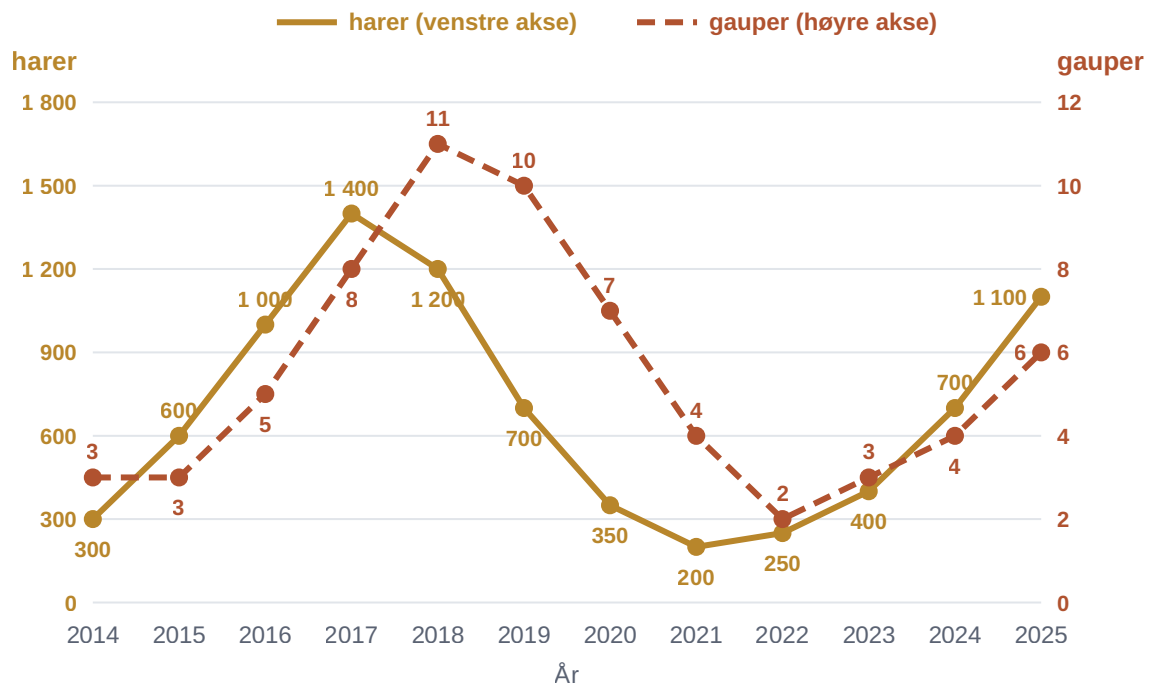
Konkurranse

Når flere trenger den samme maten, det samme vannet eller den samme plassen, blir det **konkurranse**. Trærne i en skog konkurrerer om lys. Harer konkurrerer med hverandre om gress. Konkurranse kan skje mellom individer av samme art og mellom ulike arter.

Rovdyr og byttedyr

Rovdyr og byttedyr påvirker hverandre. Når det er mange harer, får gaupene mye mat, og etter en tid blir det flere gauper. Da blir mange harer spist, og det blir færre av dem. Så får gaupene for lite mat, og det blir færre gauper igjen. Slik går det i en bølge, som tar omtrent ti år.

Det kjente eksemplet er fra skogene i Canada. Der lever kanadagaupa nesten bare av snøskoharer. Norske gauper spiser mest rådyr, sau og rein, så her følger de ikke harene på samme måte. Figur 1.13 viser et tenkt eksempel fra Canada. Harene og gaupene står i samme diagram: Harene leser du på aksen til venstre, og gaupene på aksen til høyre. Legg merke til at toppen for gaupene kommer ett år etter toppen for harene. Rovdyrene er ikke det eneste som styrer harene. Også mangel på mat og sykdom gjør at det blir færre harer.



Figur 1.13 Snøskoharer og kanadagauper i et område i Canada. Tallene er laget for oppgavene, men bølgen er som i naturen.

BÆREEVNE

Et område har bare mat og plass til et visst antall individer. Det kaller vi områdets **bæreevne**. Blir det flere enn bæreevnen, blir maten borte, og mange dyr sulter eller flytter.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

95. Koble arten med tilpasningen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|------------|---|
| 1. isbjørn | A lagrer vann i stammen |
| 2. kamel | B brede klauver som bærer på snøen |
| 3. kaktus | C tykt fettlag og tett pels |
| 4. rein | D kan gå lenge uten å drikke |

96. Hva er arten tilpasset? Velg mellom *kulde*, *tørke*, *snø*.

- a) fjellrev b) dadelpalme c) elg
d) isbjørn

97. Hvorfor er rypa hvit om vinteren?

98. Se på figur 1.13.

- a) Hvor mange harer var det i 2017? b) Hvor mange gauper var det i 2018?
c) Hvilket år var det færrest harer?

99. Hva konkurrerer trærne i en skog om?

100. Semhar kommer fra Eritrea. Nevn en plante eller et dyr som er tilpasset varme og tørke.

101. Hva betyr bæreevne? Velg ett svar.

- A: hvor mye et dyr kan bære B: hvor mange individer et område kan gi mat og plass til C: hvor langt et dyr kan gå

102. Er påstanden sann eller usann?

- a) Isbjørnen har tykt fettlag fordi det er kaldt i Arktis. b) Kamelen er tilpasset snø.
c) Konkurransen skjer bare mellom ulike arter.

B · Øv mer

NIVÅ 2

103. Se på figur 1.13.

- a) Hvor mange færre harer var det i 2021 enn i 2017? b) Hvilket år var det flest gauper?
c) Hvorfor kommer toppen for gaupene ett år etter toppen for harene?

104. Kari har et beite som gir mat til 40 sauer. Hun slipper 55 sauer på beitet.

- a) Hvor mange sauer er det for mye? b) Hva kan skje med beitet og sauene?

105. Mennesker i Norge bruker varme klær om vinteren. Er det samme slags tilpasning som isbjørnens pels? Forklar.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

106. Sorter artene etter om tilpasningen er til noe levende eller noe ikke-levende. Bruk tabell 1.2.
isbjørn, kaktus, rype, kongeørn, rein
107. Beskriv hva som skjer med harene og gaupene i figur 1.13 fra 2017 til 2023. Forklar sammenhengen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

108. Ulven spiser elg. Noen mener det er for mange ulver i Norge, andre mener det er for få. Forklar hvordan ulv og elg påvirker hverandre, og gi ett argument fra hver side.
109. Klimaendringer gir kortere vintre med mindre snø. Hvorfor kan det være et problem for rypa?

1.7 Livet i elva

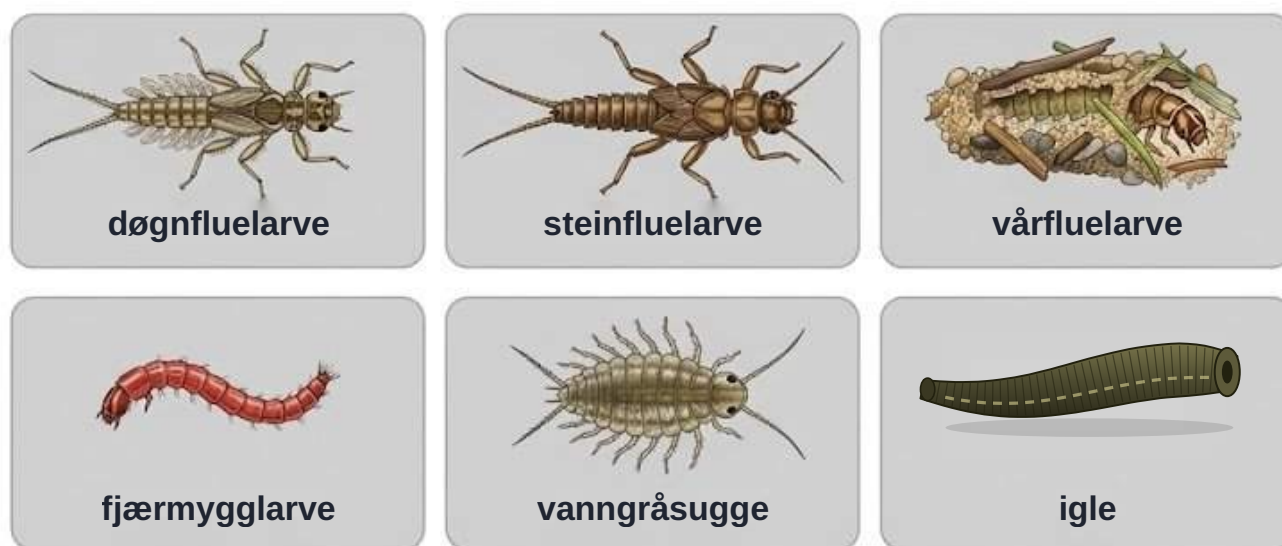
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive et økosystem i ferskvann
- kjenne igjen noen smådyr fra elvebunnen
- bruke smådyrene til å vurdere om vannet er rent
- sortere arter etter egenskaper de har felles

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
ferskvann		Elver og innsjøer har ferskvann.
en larve		Døgnfluellarven lever i vannet.
en haletråd		Steinfluelarven har to haletråder.
en indikatorart		Steinfluelarven er en indikatorart.
vannkvalitet		Vi undersøker vannkvaliteten i elva.
å sortere		Vi sorterer dyrene etter antall haletråder.

En elv er et økosystem. Algene på steinene er produsenter. Mange insekter lever som **larver** nede på elvebunnen før de blir voksne og flyr. Larvene spiser alger og døde blader, og de blir mat for fisk som ørret.

Noen smådyr tåler bare rent vann med mye oksygen. Andre tåler forurensset vann. Derfor kan smådyrene fortelle oss hvordan vannet har det. En art som forteller noe om miljøet, kaller vi en **indikatorart**.



Figur 1.14 Seks smådyr fra elvebunnen. Tegningene er forstørret. Illustrasjon laget med KI.

EN ENKEL NØKKEL

- Bor dyret i et lite hus av småstein? → **vårfluelarve**
- Har det tre haletråder? → **døgnfluelarve**
- Har det to haletråder? → **steinfluelarve**
- Er det rødt og tynt som en tråd? → **fjærmygglarve**
- Er det flatt og grått med mange bein? → **vanngråsugge**
- Er det flatt og glatt, med sugekopp i begge ender? → **igle**

HVA FORTELLER SMÅDYRENE?

Trives best i rent vann: steinfluelarve, døgnfluelarve, vårfluelarve.

Tåler forurensset vann: fjærmygglarve, vanngråsugge, igle.

Finner du flest dyr fra den første gruppa, er vannet trolig rent. Dette er en forenkling, men den brukes mye i skolen.

Art	Stasjon 1	Stasjon 2
steinfluelarve	7	0
døgnfluelarve	12	1
vårfluelarve	5	3
fjærmygglarve	2	15
vanngråsugge	0	9
igle	0	5

Tabell 1.3 Klassen undersøkte en bekk på to steder. Stasjon 1 ligger ovenfor et utslipp, stasjon 2 nedenfor. Tallene er laget for oppgavene.

UNDERSØK SELV · LIVET I ELVA

Dere trenger støvler, en håv, en hvit bøtte eller balje, forstørrelsesglass og nøkkelen over.

- 1 Stå i vannet der det er grunt, og hold håven mot strømmen.
- 2 Rør forsiktig i steinene foran håven med foten i ett minutt.
- 3 Tøm håven i bøtta med litt vann.
- 4 Finn dyrene og bruk nøkkelen. Tell hver art.
- 5 Slipp dyrene ut igjen der dere fant dem.

Snakk sammen

- Hvilke dyr fant dere flest av? Hva sier det om vannet?
- Lag en næringskjede med dyrene dere fant.

SMÅDYR SOM FORTELLER OM VANNET

- **Tåler lite forurensning**, altså tegn på rent vann: larver av **steinfluer**, **døgnfluer** og **vårfluer**.
- **Tåler mer forurensning**: **fjærmygglarver** (ofte røde), **fåbørstemark** (små ormer), **vannbenkebiter** og **igler**.
- Mange ulike arter, og mange som tåler lite forurensning, er som regel et tegn på godt vann.
- De fleste fisker og smådyr trives best når pH er omtrent mellom 6 og 8.

PROSJEKT I NÆRMILJØET · STORELVA – ET ØKOSYSTEM VED SKOLEN

Storelva renner gjennom Hønefoss, bare noen minutter fra skolen. Her kan dere undersøke et ekte økosystem. Gjør undersøkelsen om høsten og igjen om våren, og sammenlign.

Trygghet først

- Bruk redningsvest når dere står i vannet.
- Gå aldri ut i elva alene, og aldri der det er dypt eller strømmen er sterk.
- Hold dere langt unna Hønefossen og kraftverket. Vannstanden kan endre seg raskt.
- Læreren velger et grunt og rolig sted.

Post 1: Smådyrene

- 1 Stå der det er grunt, og hold håven mot strømmen. Rør forsiktig i steinene foran håven med foten i ett minutt.
- 2 Tøm håven i en hvit balje med litt vann.
- 3 Bruk bestemmelsesduken og finn ut hvilke dyr dere har. Tell hver art.
- 4 Se i boksen «Smådyr som forteller om vannet». Hva sier dyrene om vannet?
- 5 Slipp dyrene ut igjen der dere fant dem.

Post 2: Målinger

- 1 Mål pH i vannet med pH-måleren. Mål tre ganger og regn ut gjennomsnittet.
- 2 Mål temperaturen i vannet og i lufta.
- 3 Mål hvor fort vannet renner: Mål opp 10 meter langs bredden. Slipp en appelsin i vannet og ta tiden. Regn ut farten: strekning delt på tid.

Post 3: Ved bredden

- 1 Skriv ned planter og fugler dere ser.
- 2 Se etter spor av mennesker: søppel, rør, bruer, demninger. Ta bilder.

Etterpå

- 1 Skriv resultatene i en tabell.
- 2 Lag en næringskjede med dyr og planter dere fant.
- 3 Skriv en kort forsøksrapport, slik du lærer i kapittel 3.
- 4 Sammenlign høst og vår, eller med klassen i fjor.

Snakk sammen

- Er vannet i Storelva rent? Hva sier smådyrene, og hva sier pH-målingen?
- Hvordan tror dere byen og kraftverket påvirker livet i elva?
- Hvordan kan dere gjøre målingene mer nøyaktige neste gang?

SIKKERHET VED VANNET

Steinene er glatte. Gå aldri ut der vannet går høyere enn til knærne eller strømmen er sterk. Vær aldri alene ved vannet, og vask hendene etterpå.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

- 110.** Hvilke av disse dyrene trives best i rent vann?
steinfluellarve, døgnfluellarve, vårfluellarve, fjærmyggglarve, vanngråsugge, igle
- 111.** Bruk nøkkelen. Hvilket dyr er det?
a) Dyret har to haletråder. b) Dyret har tre haletråder.
c) Dyret bor i et hus av småstein. d) Dyret er rødt og tynt.
- 112.** Se på tabell 1.3.
a) Hvor mange døgnfluellarver fant klassen på stasjon 1?
b) Hvor mange fjærmyggglarver fant de på stasjon 2?
- 113.** Se på tabell 1.3. Hvor mange dyr fant klassen til sammen?
a) på stasjon 1 b) på stasjon 2
- 114.** Hva er en indikatorart? Velg ett svar.
A: en art som lever i indre strøk B: en art som forteller oss noe om miljøet C: en art som er utryddet
- 115.** Sorter i to grupper: *trives best i rent vann* og *tåler forurensset vann*.
igle, steinfluellarve, fjærmyggglarve, døgnfluellarve, vanngråsugge, vårfluellarve
- 116.** Nevn to ting dere må passe på når dere undersøker en elv.
- 117.** Hva lever i ferskvann? Nevn to produsenter og tre dyr.

B · Øv mer

NIVÅ 2

- 118.** Se på tabell 1.3.
a) Hvor mange dyr fra rent-gruppa fant klassen på stasjon 1? b) Hvor mange på stasjon 2?
c) Hvilken stasjon har renest vann, etter regelen i boka?
- 119.** Klassen fant flere dyr på stasjon 2 enn på stasjon 1. Betyr det at vannet er bedre der? Forklar.
- 120.** Sorter dyrene i figur 1.14 i to grupper: med haletråder og uten haletråder.
- 121.** Lag en næringskjede med fire ledd fra elva.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

122. Hvor mange prosent av dyrene hører til rent-gruppa? Rund av til hele prosent.

- a) stasjon 1
- b) stasjon 2

123. Nevn tre feilkilder i en slik undersøkelse.

124. Skriv en kort konklusjon for undersøkelsen i tabell 1.3 (3–4 setninger).

M4 · Utfordring

MODUL 4

125. Hvorfor kan smådyrene si mer om vannet enn én vannprøve tatt én dag?

126. Foreslå to tiltak som kan gjøre vannet ved stasjon 2 renere. Vurder hvem som bør betale.

1.8 Biologisk mangfold og naturressurser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva biologisk mangfold er, og hvorfor det er viktig
- skille mellom fornybare og ikke-fornybare naturressurser
- fortelle hvordan samene har brukt naturen

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
biologisk mangfold		Regnskogen har stort biologisk mangfold.
rødlista		Villreinen står på rødlista.
en naturressurs		Skog er en naturressurs.
fornybar		Vind er en fornybar ressurs.
ikke-fornybar		Olje er ikke-fornybar.
et urfolk		Samene er et urfolk.
reindrift		Reindrift er en viktig samisk næring.

Biologisk mangfold betyr at det finnes mange ulike arter, at det er variasjon innenfor hver art, og at det finnes mange ulike naturtyper, som skog, myr, fjell og sjø.

Mangfoldet er viktig for oss. Vi får mat, medisiner, ved og klær fra naturen. Insekter pollinerer plantene, så vi får frukt og bær. Skog og myr tar opp karbon og holder på vann. Og mange mennesker blir friskere og gladere av å være ute i naturen.

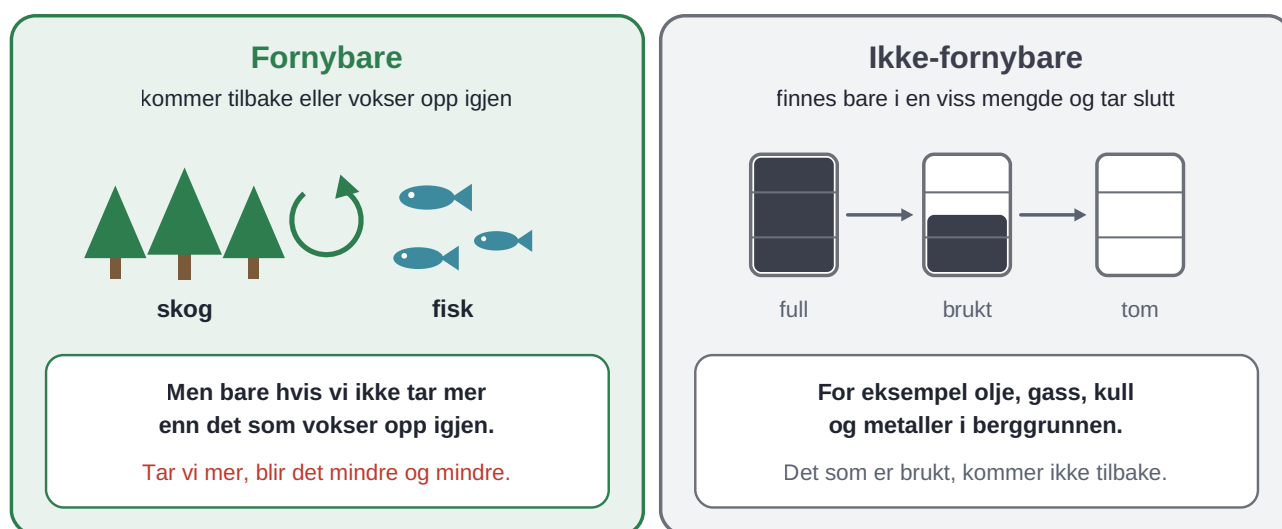
Tropiske regnskoger har mye større mangfold enn norske skoger. Det er varmt og fuktig der hele året, og klimaet har vært stabilt i lang tid. Norge var dekket av is for noen titusener år siden, så mange arter har ikke rukket å komme hit.

Rødlista er en liste over arter som kan forsvinne fra Norge. Den blir laget av Artsdatabanken. Den største trusselen mot artene i Norge er at naturen blir bygd ned: skog blir til veier, hytter og boligfelt.

Naturressurser

En **naturressurs** er noe fra naturen som mennesker bruker. Noen ressurser kommer tilbake eller vokser opp igjen. De er **fornybare**. Andre finnes bare i en viss mengde og tar slutt. De er **ikke-fornybare**. Skog og fisk er fornybare bare hvis vi ikke tar mer enn det som vokser opp igjen.

Se forskjellen i figur 1.15.



Figur 1.15 Fornybare og ikke-fornybare naturressurser.

Ressurs	Fornybar?
sollys	fornybar
vind	fornybar
rennende vann	fornybar
skog	fornybar
fisk	fornybar
olje	ikke-fornybar
naturgass	ikke-fornybar
kull	ikke-fornybar
jern	ikke-fornybar

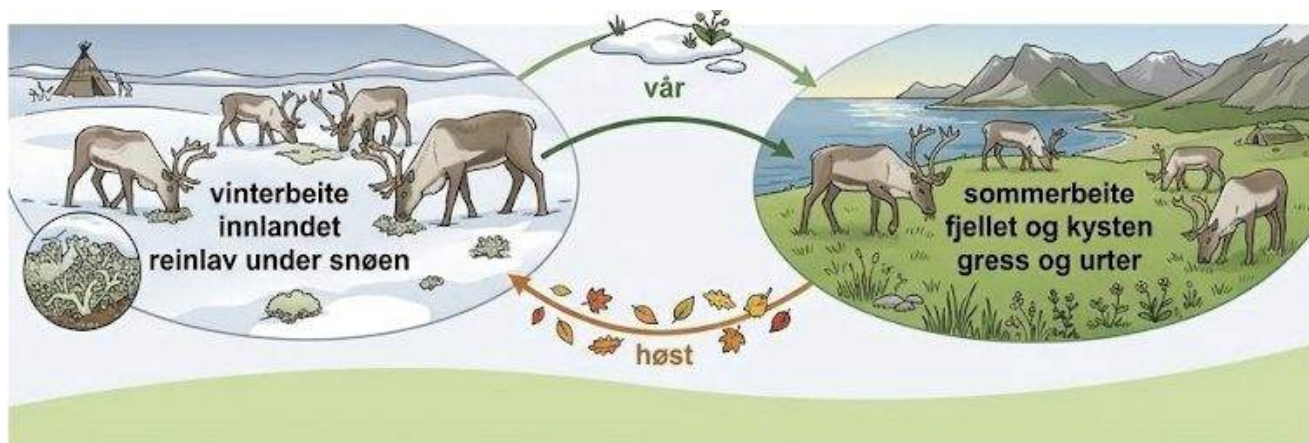
Tabell 1.4 Fornybare og ikke-fornybare naturressurser. Metaller kan gjenvinnes, men de vokser ikke opp igjen.

Samene og naturen

Samene er et **urfolk**. Det betyr at de bodde i områdene sine før landegrensene ble laget. Samene bor i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det samiske området heter **Sápmi**. Samefolkets dag er 6. februar.

Samene har levd av naturressursene i tusenvis av år: fiske, jakt, bærsanking, småbruk og **reindrift**. Tradisjonell kunnskap om naturen heter *árbediehtu* på nordsamisk. Den handler blant annet om vær, snø, beite og dyrenes vandringer, og om å bruke hele dyret uten å kaste noe.

Reinen flytter mellom beiter gjennom året. Om vinteren graver den etter lav under snøen. Lav vokser svært langsomt, så et beite kan bli ødelagt hvis det er for mange rein der. Veier, hytter, gruver og kraftverk tar også beiteland.



Figur 1.16 Reinen flytter mellom vinterbeite og sommerbeite. Illustrasjon laget med KI.

PROSJEKT I NÆRMILJØET · ARTSJAKT I SKOGEN VED SKOLEN

Den lille skogen ved skolen er full av liv. Hvor mange arter kan klassen finne? Og er det flere arter i skogen enn på en plen?

Ute

- 1 Legg rammen på 1 × 1 meter på bakken i skogen. Tell alle arter av planter, sopp og dyr inni rammen.
- 2 Gjør det samme på en plen eller i skolegården.
- 3 Finn en død stokk eller en stor stein. Løft den forsiktig og se hva som bor under: sopp, skrukke troll, meitemark, biller. Legg stokken tilbake slik den lå.
- 4 Ta bilder av artene. Appen Artsorakel fra Artsdatabanken kan hjelpe dere å finne navnet.

Etterpå

- 1 Lag en tabell med arter og antall fra skogen og fra plenen.
- 2 Sorter artene i produsenter, konsumenter og nedbrytere.
- 3 Sammen med læreren kan dere melde inn funnene på artsobservasjoner.no.

Snakk sammen

- Hvor fant dere flest arter? Hvorfor tror dere det er slik?
- Hvorfor er gamle trær og døde stokker viktige for det biologiske mangfoldet?
- Hva kan skje med artene hvis skogen blir hogd eller bygget ned?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

127. Hva betyr biologisk mangfold? Velg ett svar.

A: at det er mange ulike arter og naturtyper B: at det bor mange mennesker et sted C: at alle dyr er store

128. Er ressursen fornybar eller ikke-fornybar?

- a) vind b) olje c) skog
d) jern e) sollys f) naturgass

129. Gi tre grunner til at biologisk mangfold er viktig for mennesker.

130. Hva er rødlista?

131. Svar på spørsmålene om samene.

- a) Hva kaller vi et folk som bodde i et område før landegrensene ble laget?
b) I hvilke fire land bor samene? c) Hva heter det samiske området?

132. Se på figur 1.16.

- a) Hva spiser reinen om vinteren? b) Når flytter reinen til sommerbeitet?

133. Hvorfor er skog en fornybar ressurs bare hvis vi planter nye trær?

134. Nevn tre naturressurser du har brukt i dag.

B · Øv mer

NIVÅ 2

135. Sorter i fornybare og ikke-fornybare ressurser.

ull, kull, fisk, kobber, rennende vann, gull

136. Hva kan skje hvis det er for mange rein på et vinterbeite? Bruk ordet *bæreevne*.

137. Hvorfor har tropiske regnskoger større biologisk mangfold enn norske skoger?

138. Olena kommer fra Ukraina. Hun sier: «Hjemme hos oss er jorda svært god for korn.» Er god matjord en fornybar ressurs? Diskuter.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

139. Gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap om naturen kan hjelpe oss å bruke naturen på en bærekraftig måte.

140. Nedbygging av natur er den største trusselen mot artene i Norge. Forklar hva det betyr, og gi to eksempler.

M4 · Utfordring

MODUL 4

141. Høyesterett kom i 2021 fram til at vindkraftverkene på Fosen krenket reindriftssamenes rettigheter. Vindkraft er fornybar energi. Drøft dilemmaet.
142. Hagelupin er en fremmed art som sprer seg langs veiene i Norge. Forklar hvorfor en fremmed art kan true det biologiske mangfoldet.

1.9 Mennesker påvirker naturen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på hvordan mennesker påvirker et naturområde
- forklare hva bærekraftig utvikling betyr
- foreslå tiltak som er bra for naturen
- forklare hvordan miljøgifter hopper seg opp i næringskjeder (modul 4)

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å påvirke		Mennesker påvirker naturen.
forurensning		Plast i havet er forurensning.
bærekraftig		Å reparere klær er bærekraftig.
et tiltak		Et tiltak er å sykle til jobben.
en miljøgift		Kvikksølv er en miljøgift.
en fremmed art		Hagelupin er en fremmed art i Norge.

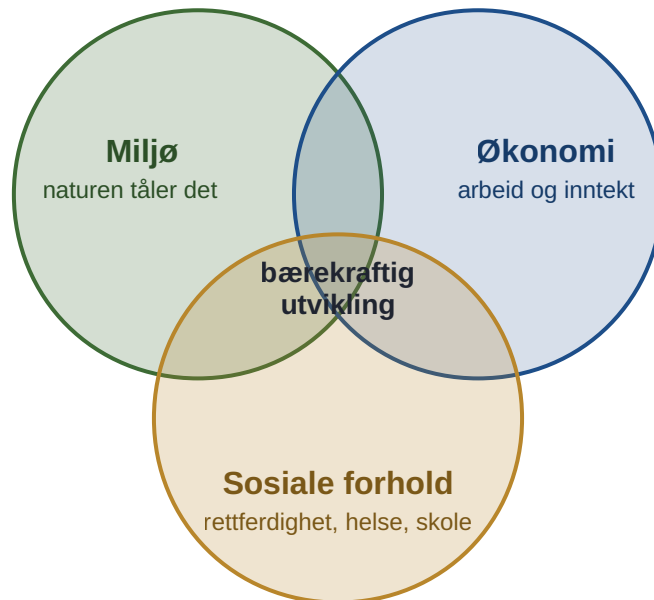
Mennesker trenger naturen, og vi forandrer den. De viktigste måtene er:

- **Nedbygging:** natur blir til veier, hus, hytter og industri.
- **Forurensning:** plast, kloakk og giftige stoffer havner i naturen.
- **Klimaendringer:** utslipp av klimagasser gjør jorda varmere.
- **Fremmede arter:** arter vi har ført hit, tar plassen fra andre.
- **For mye fangst:** vi fisker eller jakter mer enn det som blir født.

Mennesker kan også hjelpe naturen. Vi kan verne områder som nasjonalparker, rydde plast, restaurere myrer og gi bekker tilbake sitt naturlige løp.

Bærekraftig utvikling

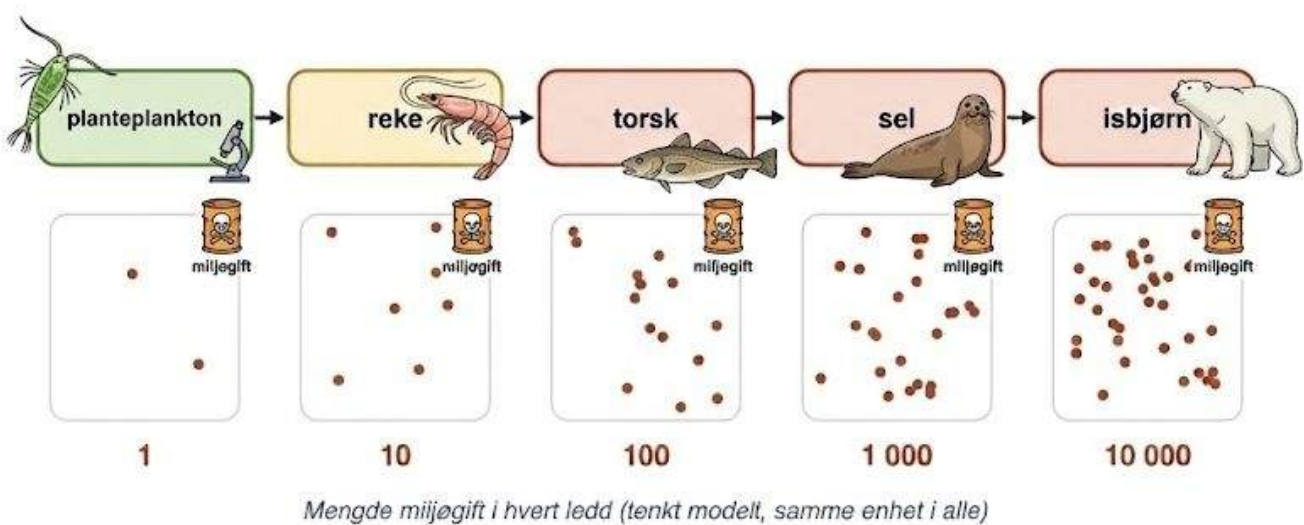
Bærekraftig utvikling betyr at vi dekker behovene våre i dag uten å ødelegge for dem som kommer etter oss. Det har tre sider: naturen må tåle det, folk må ha arbeid og inntekt, og ressursene må fordeles rettferdig. FN har laget 17 bærekraftsmål som alle land skal jobbe mot.



Figur 1.17 De tre sidene av bærekraftig utvikling.

Miljøgifter i næringskjeden

Noen giftige stoffer, som kvikksølv og PCB, brytes nesten ikke ned. Når et smådyr spiser mange alger, får det i seg giftene fra alle algene. En fisk spiser mange smådyr, og en sel spiser mange fisk. Derfor blir det mer og mer gift for hvert ledd. Dyrene øverst i kjeden, som isbjørn og ørn, får mest.



Figur 1.18 Miljøgift hoper seg opp oppover i næringskjeden. Tallene er en tenkt modell. Illustrasjon laget med KI.

M4 Miljøgifter i Arktis og en ny naturavtale

Svalbard ligger langt fra store byer og fabrikker. Likevel har isbjørnene der høye nivåer av miljøgifter i kroppen. Hvordan kan det ha seg?

Mange miljøgifter er **flyktige**: De fordamper i varme områder og blir fraktet med vind og havstrømmer mot nord. I kulden kondenserer de og faller ned med regn og snø. Dette kalles av og til «den globale destillasjonen». Også elver som renner ut i Polhavet, tar med seg forurensing. Miljøgiftene er ofte **fettløselige** og brytes langsomt ned. De tas opp av plankton, som blir spist av krepsdyr, fisk, sel og til slutt isbjørn. For hvert ledd øker konsentrasjonen. Isbjørnen lever nesten bare av sel, og selens spekk er fullt av fett, og dermed av miljøgifter.

Figur 1.19 viser veien miljøgiftene tar mot nord.



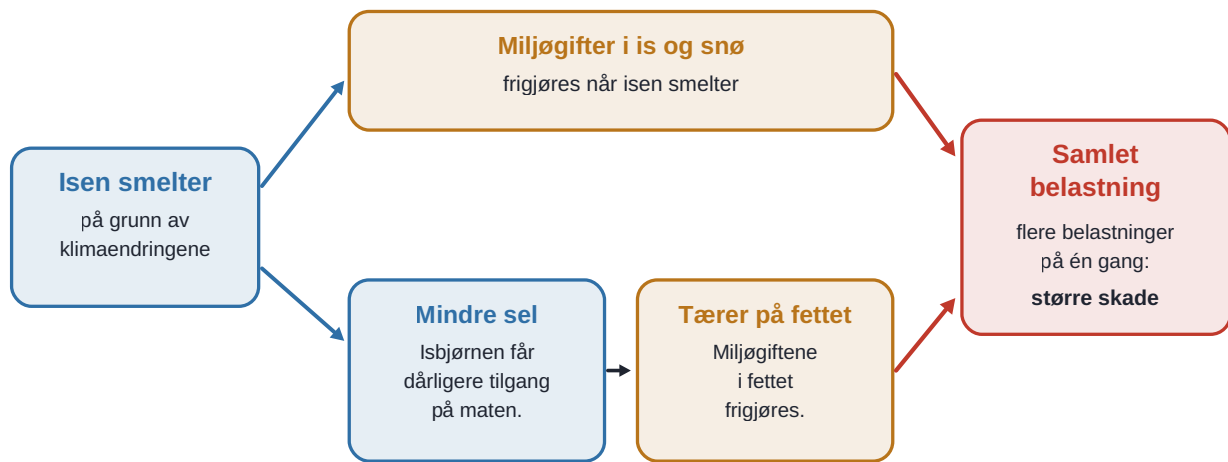
Figur 1.19 Den globale destillasjonen.

Hos isbjørn er det funnet sammenhenger mellom høye nivåer av miljøgifter og endringer i hormoner, immunforsvar og forplantning. Også mennesker i Arktis som spiser mye sjømat og sjøpattedyr, kan få i seg mer miljøgifter enn andre. Arktis viser altså at forurensing er et **globalt** problem: Stoffer som slippes ut ett sted, kan skade dyr og mennesker på den andre siden av jorda.

Fordi problemet er globalt, må løsningen også være det. **Stockholmkonvensjonen** fra 2001 forbyr eller begrenser en rekke av de farligste miljøgiftene, blant annet PCB og DDT. Etter at mange land sluttet å bruke disse stoffene, har nivåene i flere arktiske dyr gått ned. Samtidig blir nye stoffer, som PFAS, funnet i naturen. Det viser at arbeidet aldri blir ferdig: Nye kjemikalier må testes før de tas i bruk, og nivåene i naturen må overvåkes.

Klimaendringene gjør situasjonen mer komplisert. Når isen smelter, kan miljøgifter som har vært lagret i is og snø, frigjøres. Samtidig får isbjørnen dårligere tilgang på sel og må tære på fettreservene. Da frigjøres miljøgiftene som er lagret i fett, og de kan gjøre større skade. Flere belastninger på én gang kalles **samlet belastning**.

Figur 1.20 viser hvordan belastningene henger sammen.



Figur 1.20 Samlet belastning: Når isen smelter, rammes isbjørnen av flere ting på én gang.

I 2022 ble nesten alle verdens land enige om en ny **naturavtale** på et møte i Montreal. Avtalen har 23 mål som skal nås innen 2030. Et av de mest kjente er at minst 30 prosent av land og hav skal beskyttes. Avtalen har også mål om å redusere forurensing, blant annet risikoen fra farlige kjemikalier, og om å restaurere ødelagt natur. Norge har forpliktet seg til å følge opp avtalen.

Overvåking. For å vite om tiltakene virker, må miljøgiftene måles over mange år. Norsk Polarinstitutt og andre forskningsmiljøer tar jevnlig prøver av blant annet isbjørn, sel, sjøfugl og fisk. Prøvene analyseres i laboratorier som kan måle svært små mengder, ofte milliarddeler av et gram. Slike lange tidsserier viser hvordan nivåene endrer seg, og om nye stoffer dukker opp. De er et eksempel på hvordan naturvitenskapelige data brukes i politikken.

Hva kan vi gjøre? De store beslutningene tas av myndigheter og internasjonale avtaler, men hver enkelt kan også bidra. Farlig avfall, som batterier, maling, lysrør og elektronikk, skal leveres til miljøstasjon eller butikk. Da havner ikke giftstoffene i naturen. Man kan velge produkter som er merket som fri for PFAS og andre skadelige stoffer, og unngå å kaste medisiner i do. Forbrukernes valg påvirker også hva produsentene lager.

Naturavtalen er et eksempel på et samfunnsaktuelt tema der naturfaglig kunnskap er nødvendig for å forstå hva som står på spill. Men det krever også politiske valg: Hvilke områder skal vernes? Hva skal vi gjøre med arealer som trengs til boliger, veier eller kraftproduksjon? Og hvem skal betale?

Kilder og mer å lese: Norsk Polarinstitutt: «Miljøgifter i Arktis»; Miljødirektoratet: «Naturavtalen».

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

143. Nevn tre måter mennesker skader naturen på.
144. Hvilke tiltak er bra for naturen? Det er flere riktige svar.
A: gå eller sykle B: kaste plast i naturen C: reparere klær D: la bilen stå på tomgang E: plante trær
145. Hva betyr bærekraftig utvikling? Forklar med egne ord.
146. Se på figur 1.17. Hva er de tre sidene av bærekraftig utvikling?
147. Karwan ser mye plast i fjæra. Hvorfor er plast farlig for dyrene i havet?
148. Gi to eksempler på hvordan mennesker kan hjelpe naturen.
149. Koble ordet med riktig forklaring. Skriv tallet og bokstaven.
- | | |
|-----------------|--|
| 1. forurensning | A et giftig stoff som brytes langsomt ned og hopper seg opp i dyr |
| 2. fremmed art | B en liste over arter som kan forsvinne fra Norge |
| 3. miljøgift | C stoffer eller avfall som skader naturen |
| 4. rødlista | D en art som mennesker har ført til et nytt område |
150. Nour vil bygge en hytte ved et vann. Nevn to ting som kan endre seg i naturen der.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

151. En ny vei skal bygges gjennom en skog. Skriv to fordeler for folk og to ulemper for naturen.
152. Foreslå tre tiltak skolen din kan gjøre for å ta bedre vare på naturen.
153. Hvorfor er det ikke bærekraftig å fiske flere fisk enn det som blir født? Bruk ordet *populasjon*.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

154. Velg ett naturområde du kjenner godt. Beskriv hvordan mennesker påvirker det, og foreslå to tiltak for en bærekraftig utvikling.
155. Hvorfor er det ikke bærekraftig hvis noen land bruker mye mer ressurser enn andre?

156. Se på figur 1.18.

- a) Hvor mange ganger mer miljøgift er det i isbjørnen enn i planteplanktonet?
 b) Hvor mange ganger mer er det i selen enn i reka? c) Hvorfor hoper giftene seg opp?

157. Mattilsynet har egne kostråd for gravide om stor ferskvannsfisk, fordi den kan inneholde mye kvikksølv. Forklar hvorfor en stor gjedde kan ha mer kvikksølv enn en liten abbor.

158. Velg et samfunnsaktuelt tema fra kapitlet, for eksempel vindkraft, ulv, plast eller nedbygging av natur. Skriv en kort tekst der du bruker naturfaglig kunnskap og tar med minst to synspunkter.

159. Forklar hvordan miljøgifter kan havne i isbjørner på Svalbard, selv om de er sluppet ut langt unna. Bruk ordene flyktig, fettløselig og biomagnifikasjon.

160. Hva betyr samlet belastning? Gi et eksempel fra teksten.

161. Naturavtalen fra 2 022 skal nås innen 2 030. Hvor mange år har landene på seg?

162. Bruk naturfaglig kunnskap i en samtale om naturavtalen: Bør Norge verne 30 prosent av naturen, selv om det kan hindre utbygging? Begrunn synet ditt.

1.10 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

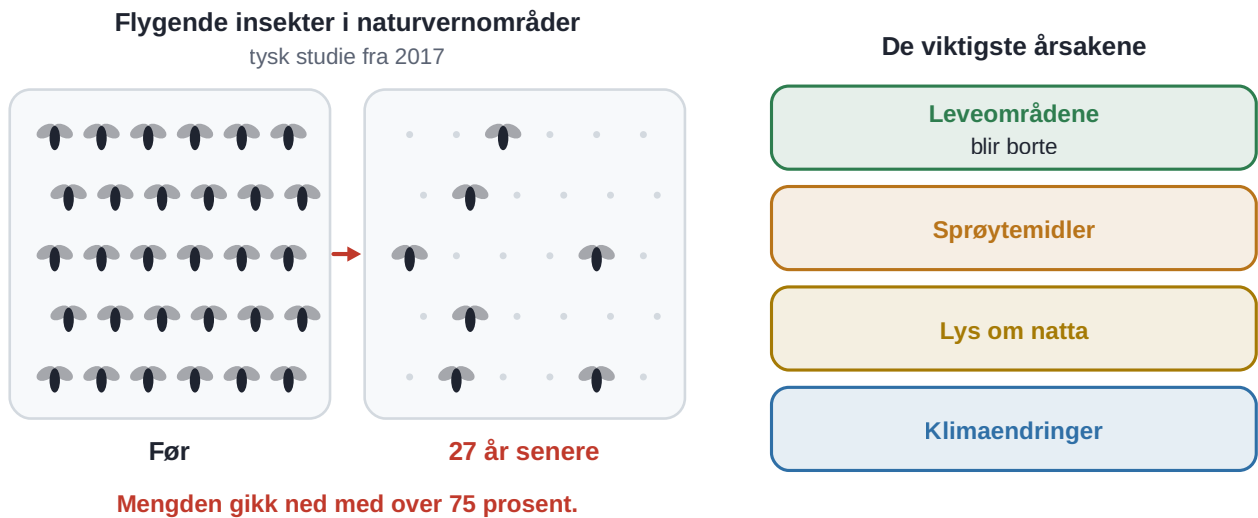
Insektene – små dyr med stor betydning

Insekter er den største gruppen av dyr på jorda. De finnes nesten overalt: i jorda, i vannet, på blomstene og i husene våre. Mange synes insekter er plagsomme, men uten dem ville naturen og matproduksjonen fått store problemer.

Bier, humler, sommerfugler og fluer **pollinerer** blomster. De flytter pollen fra blomst til blomst, slik at plantene kan lage frø og frukt. Mer enn tre av fire av de viktigste matplantene i verden får større eller bedre avlinger når dyr pollinerer dem, for eksempel epler, jordbær og kaffe. Insekter bryter også ned døde planter og dyr, og de er mat for fugler, fisk og flaggermus. De er altså viktige ledd i mange næringskjeder.

Forskere har funnet at mange insekter blir færre. I en tysk studie fra 2017 var mengden flygende insekter i naturvernområder gått ned med over 75 prosent på 27 år. De viktigste årsakene er at leveområdene blir borte når vi bygger og driver jorda mer intensivt, bruk av sprøytemidler, lys om natta og klimaendringer.

Figur 1.21 viser nedgangen og de viktigste årsakene.



Figur 1.21 Mengden flygende insekter i tyske naturvernområder gikk ned med over 75 prosent på 27 år.

I Norge finnes det rundt 200 arter av bier. De fleste er **villbier** som lever alene, og rundt 35 er humler. Mange tror at honningbia er den viktigste pollinatoren, men for mange ville planter og en del matplanter er villbiene og humlene viktigere. De flyr i kaldere vær enn honningbia, og mange av dem er spesialisert på bestemte blomster. Omtrent en tredjedel av de ville biene i Norge står på rødlista over arter som kan dø ut.

Blomsterengene har forsvunnet i stor grad fordi jordbruket har endret seg. Før slo bøndene enger for hånd og lot dem blomstre hver sommer. I dag gjødsles og slås mange enger oftere, og andre gror igjen med busker og skog. Lys om natta er en annen trussel: Mange nattaktive insekter flyr mot lyset og dør, og de blir borte som pollinatorer og som mat for flaggermus.

Figur 1.22 viser en blomstereng slik mange enger så ut før.



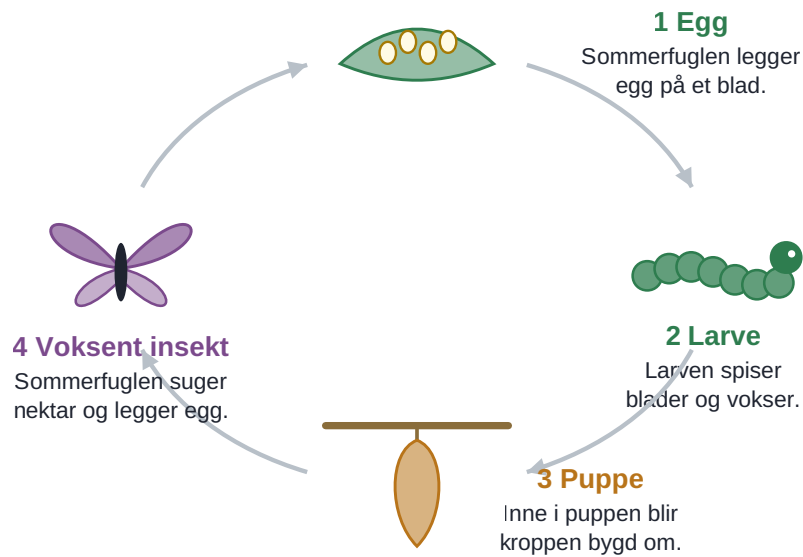
Figur 1.22 En blomstereng med mange arter blomster gir mat til bier, humler og sommerfugler. Illustrasjon laget med KI.

Insekter er også viktige for å bryte ned døde planter, møkk og døde dyr. Uten dem ville næringsstoffene gå mye langsommere tilbake til jorda. Når insektene blir færre, påvirker det derfor både pollineringen, nedbrytningen og næringskjedene på en gang. Det er et eksempel på at en endring i én del av et økosystem kan få følger mange andre steder.

Hvordan vet forskerne at insektene blir færre? I den tyske studien brukte de **malaisefeller**, en slags telt av tynt nett som fanger flygende insekter. Fellene sto på de samme stedene år etter år, og fangsten ble veid. Slik kunne forskerne sammenligne mengden over tid. Mange steder mangler slike lange måleserier, og vi vet fortsatt lite om hvordan det går med mange arter. Også vanlige folk kan bidra, for eksempel ved å telle sommerfugler og humler og melde funnene inn på nettstedet Artsobservasjoner.

Mange insekter har **fullstendig forvandling**: egg, larve, puppe og voksent insekt. Larven og det voksne insektet lever ofte helt forskjellig og trenger ulike ting. Sommerfugllarver spiser blader av bestemte planter, mens de voksne sommerfuglene suger nektar fra blomster. Da må både plantene larvene spiser, og blomstene finnes i samme område. Dette er en av grunnene til at mange insekter er sårbare når leveområdene forandrer seg.

Figur 1.23 viser de fire stadiene hos en sommerfugl.



Figur 1.23 Fullstendig forvandling: egg, larve, puppe og voksent insekt.

I mange land er insekter vanlig mat. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) spiser rundt to milliarder mennesker insekter. Insekter inneholder mye protein, og det går med mindre fôr, vann og areal for å produsere dem enn for å produsere storfekjøtt. I EU er flere insekter, blant annet melormlarver og gresshopper, godkjent som mat. Kanskje blir insekter en viktigere del av kostholdet også i Europa.

Norge har en egen strategi for å ta vare på pollinerende insekter. Alle kan bidra: La en del av plenen gro til en blomstereng, plant blomster som insekter liker, unngå sprøytemidler i hagen, og sett opp et insekthotell.

LES MER

- «Bevaring av insekter» (EK-heftet)
- «Villdyrbestanden stuper» (EK-heftet)
- «Naturmangfold» (EK-heftet)

Bærekraftig utvikling – tre sider av samme sak

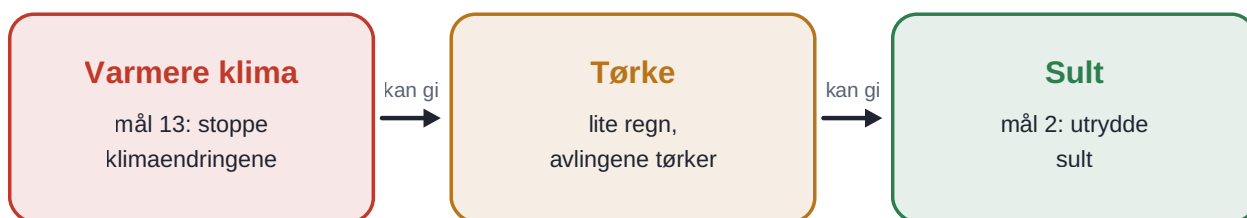
I 1987 kom FN-rapporten *Vår felles framtid*, ledet av Gro Harlem Brundtland. Der ble **bærekraftig utvikling** forklart slik: Vi skal dekke behovene våre i dag uten å ødelegge mulighetene for dem som kommer etter oss.

Bærekraft har tre sider som henger sammen. **Miljø:** Naturen må tåle det vi tar ut og slipper ut. **Økonomi:** Folk må ha arbeid og inntekt. **Det sosiale:** Alle skal ha tilgang til mat, rent vann, helse, utdanning og trygghet. En løsning som er god for miljøet, men gjør folk arbeidsløse, er ikke bærekraftig. Det er heller ikke en løsning som gir penger i dag, men ødelegger naturen for framtiden.

Figur 1.17 viser de tre sidene.

I 2015 vedtok alle FNs 193 medlemsland 17 **bærekraftsmål** som skal nås innen 2030. Noen av målene er å utrydde sult (mål 2), sikre rent vann (mål 6), stoppe klimaendringene (mål 13) og ta vare på livet i havet og på land (mål 14 og 15). Målene henger sammen: Et varmere klima kan gi tørke, og tørke kan gi sult.

Figur 1.24 viser et eksempel.



Målene henger sammen: Når vi når ett mål, hjelper det ofte et annet.

Derfor må landene arbeide med mange mål samtidig.

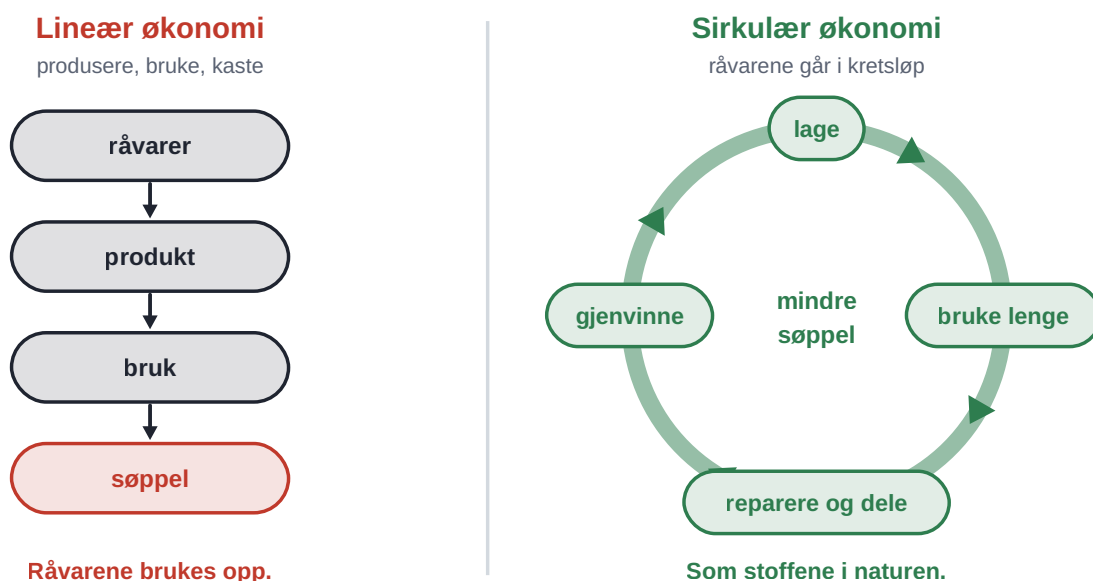
Figur 1.24 Bærekraftsmålene henger sammen.

Et nyttig begrep er **økologisk fotavtrykk**. Det beregner hvor stort areal som trengs for å produsere det en person bruker, og for å ta opp utslippene. Hvis alle i verden levde slik vi gjør i Norge, ville vi trengt mye mer enn én jordklode. Regnestykket er forenklet, men det viser at forbruket i rike land ikke kan kopieres av alle.

En annen idé er **sirkulær økonomi**. I stedet for å produsere, bruke og kaste, skal produktene brukes lenge, repareres, deles og til slutt gjenvinnes, slik at råvarene går i kretsløp, akkurat som stoffene i naturen. EU har vedtatt regler som skal gjøre det lettere å få reparert blant annet elektronikk og hvitevarer.

Figur 1.25 viser forskjellen.

I en **lineær økonomi** går råvarene bare én vei: fra naturen til produkt og så til søppel.

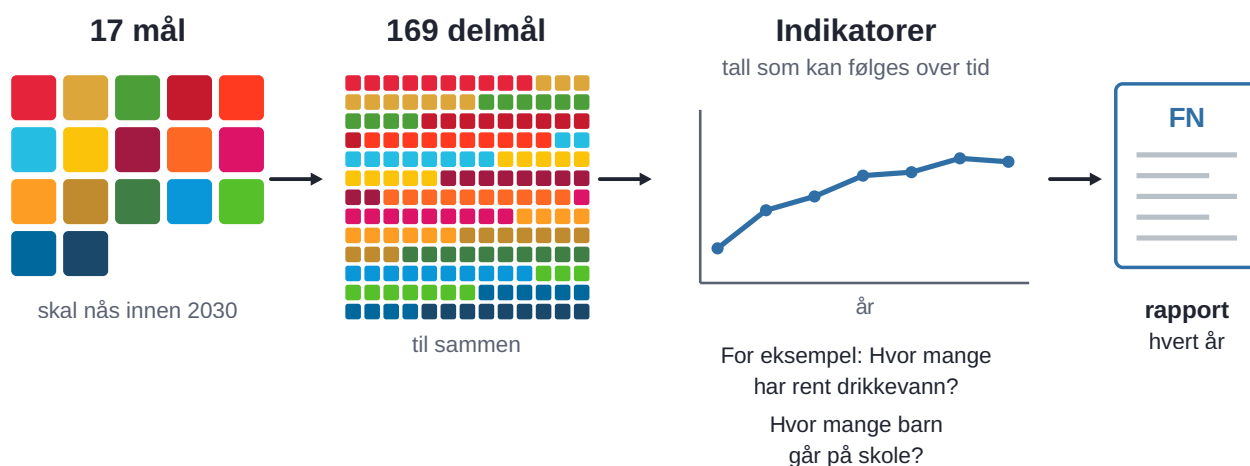


Figur 1.25 Lineær og sirkulær økonomi.

Bærekraft handler også om **rettferdighet** mellom generasjoner og mellom land. De som lever i dag, skal ikke bruke opp ressursene som framtidige generasjoner trenger. Og folk i fattige land skal ha mulighet til å få bedre levekår, selv om verden samtidig må kutte utslipp. Dette gjør bærekraft til et spørsmål der naturfag, samfunnsfag og etikk møtes.

Hvordan måler vi om verden når målene? De 17 bærekraftsmålene har til sammen 169 **delmål**. Til hvert delmål hører det **indikatorer**, altså tall som kan følges over tid, for eksempel hvor stor del av befolkningen som har rent drikkevann, eller hvor mange barn som går på skole. FN lager hvert år en rapport om hvordan det går. De siste rapportene viser at bare en liten del av delmålene er i rute, blant annet fordi pandemien, kriger og høye matpriser har satt utviklingen tilbake.

Figur 1.26 viser hvordan målene blir målt.



Figur 1.26 Fra 17 mål til 169 delmål og indikatorer som følges over tid.

Bærekraftsmålene gjelder også Norge. Norge gjør det godt på mange mål, som utdanning, helse og rent vann, men har utfordringer med blant annet høyt forbruk, klimagassutslipp og tap av natur. Det er et eksempel på at et rikt land kan komme godt ut på den sosiale siden, men dårligere ut på miljøsidene.

Bærekraft handler også om hverdagen. Tenk deg en kantine på en arbeidsplass som vil servere mer bærekraftig mat. Mer grønnsaker, bønner og linser gir lavere utslipp (miljø). Maten må ikke bli så dyr at folk slutter å kjøpe den (økonomi). Og den må være sunn og passe for folk med ulike bakgrunn og ulike matregler (det sosiale). Når du vurderer et tiltak, kan du stille spørsmål om hver side: Hva betyr det for naturen? Hva koster det, og hvem betaler? Hvem får det bedre, og hvem får det verre?

Ofta må vi velge mellom gode mål. Vindkraft er bra for klimaet, men kan ødelegge natur og beiteland. Derfor handler bærekraft også om å veie hensyn mot hverandre og ta beslutninger på en rettferdig måte.

LES MER

- «Bærekraft – hva er det?» (Veilederkorpset skole)
- «Bærekraftig utvikling» (Veilederkorpset skole)
- «FNs bærekraftsmål» (Veilederkorpset skole)

Når de ville dyrene blir færre

Hvert annet år lager naturvernorganisasjonen WWF en rapport om hvordan det går med ville dyr i verden. I rapporten fra 2024 har forskere fulgt nesten 35 000 bestander av pattedyr, fugler, fisker, krypdyr og amfibier fra 1970 til 2020. En **bestand** er en gruppe dyr av samme art som lever i samme område.

Resultatet var at bestandene i gjennomsnitt var blitt **73 prosent mindre**. Nedgangen var størst for dyr som lever i ferskvann (85 prosent), deretter for dyr på land (69 prosent) og i havet (56 prosent). I Latin-Amerika var nedgangen størst.



Hvor mye mindre bestandene ble i gjennomsnitt fra 1970 til 2020.

Det betyr ikke at så mange av alle dyr er borte.

Figur 1.27 Hvor mye mindre bestandene av ville dyr ble fra 1970 til 2020. Kilde: WWF, 2024.

Tallet blir ofte misforstått. Det betyr *ikke* at 73 prosent av alle dyr er borte. Det er et gjennomsnitt av hvor mye hver bestand har endret seg. Noen bestander har økt, mange har gått litt ned, og noen har nesten forsvunnet. Å forstå hva et tall faktisk betyr, er en viktig del av kildekritikken du lærer om i kapittel 3.

De viktigste årsakene er at leveområdene blir ødelagt, for eksempel når regnskog blir til beitemark, at vi fanger og jakter for mye, klimaendringer, forurensing og fremmede arter. Mange av disse årsakene henger sammen med hva vi spiser og kjøper, også i Norge.

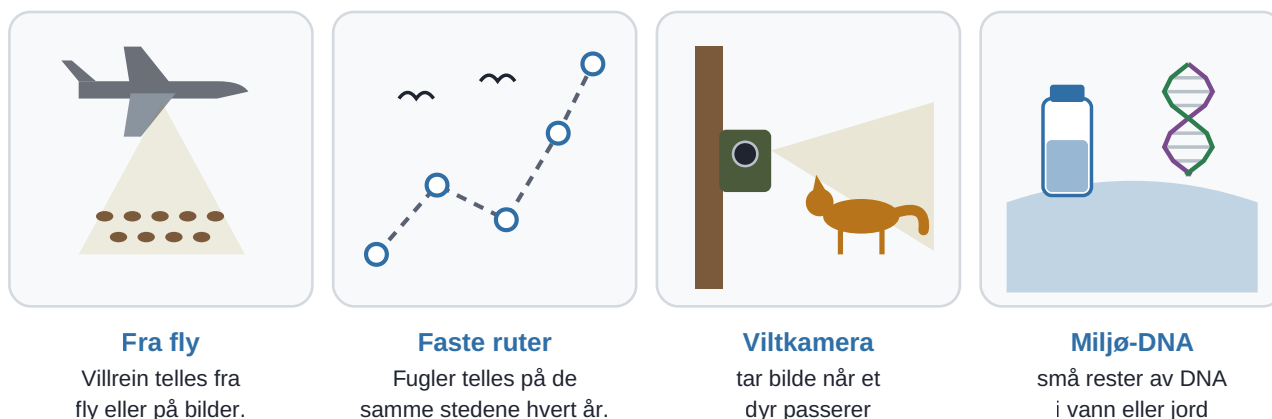
Også i Norge er det arter som har blitt færre. Norge har de siste store bestandene av **villrein** i Europa. Villreinen trenger store, sammenhengende fjellområder, men veier, hytter og kraftledninger deler opp leveområdene. Villreinen står nå på rødlista som nær truet.

Villaksen er et annet eksempel. Antallet laks som vender tilbake til norske elver, har gått kraftig ned. Forskerne peker på lakselus fra oppdrettsanlegg og rømt oppdrettslaks, som blander seg med villaksen, som de største truslene. Klimaendringer i havet påvirker også. Dette viser at næringer som gir arbeidsplasser og eksportinntekter, kan komme i konflikt med vern av natur.

Slike eksempler viser at vern av natur ofte må veies mot andre hensyn, som arbeidsplasser, veier og energi.

Hvordan teller man dyr? Store dyr som villrein telles ofte fra fly, eller forskerne teller dyrene på bilder. Fugler telles langs faste ruter, der de samme stedene besøkes hvert år. Små og sky dyr kan registreres med **viltkameraer**, som tar bilde når et dyr passerer. En nyere metode er å ta prøver av vann eller jord og lete etter **miljø-DNA**, små rester av DNA som dyrene etterlater seg. Da kan man finne ut hvilke arter som lever i en innsjø, uten å fange dem.

Figur 1.28 viser de fire metodene.



Figur 1.28 Fire måter å telle dyr på.

Ødelagte leveområder rammer også dyr som ikke blir drept direkte. Når et skogområde deles opp av veier og hogstflater, blir det igjen mange små «øyer» av skog. Dyr som trenger store områder, forsvinner først. Små bestander er dessuten mer sårbare, fordi sykdom, et dårlig år eller innavl kan få dem til å dø ut. Derfor er det viktig å bevare store, sammenhengende områder og å lage **korridorer** mellom dem, for eksempel viltoverganger over motorveier.

I 2022 ble nesten alle land i verden enige om en ny naturavtale på et toppmøte i Montreal i Canada. Et av målene er at minst 30 prosent av arealene på land og i havet skal være vernet eller forvaltet slik at naturen blir tatt vare på, innen 2030. Norge har sluttet seg til avtalen og har laget en egen handlingsplan for hvordan målene skal nås.

Dyr i ferskvann har det særlig vanskelig. Elver blir demmet opp til kraftverk, bekker blir lagt i rør, og vannet blir forurensset av gjødsel og avløp. Det forklarer en del av hvorfor nedgangen er størst for dyr som lever i ferskvann.

Rapporten viser også gode nyheter: Der arter blir vernet, kan bestandene komme tilbake. I Europa har for eksempel flere arter av rovfugler og store pattedyr blitt vanligere igjen etter at de ble fredet. I Norge var havørn og bever nesten borte fra store områder, men har kommet tilbake.

LES MER

- «Villdyrbestanden stuper» (EK-heftet)

A · Kom i gang

NIVÅ 1

163. Les «Når de ville dyrene blir færre». Hva er en bestand?
164. Hvor ble nedgangen størst: i ferskvann, på land eller i havet?
165. Nevn to årsaker til at ville dyr blir færre.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

166. Les «Insektene». Forklar hvorfor færre insekter kan gi mindre mat.
167. Les «Bærekraftig utvikling». Nevn de tre sidene ved bærekraft, og gi et eksempel på hver.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

168. Forklar hvordan færre insekter kan påvirke fugler og flaggermus. Bruk ordet næringsnett.
169. Velg to av FNs bærekraftsmål og forklar hvordan de henger sammen.
170. Forklar med egne ord hvorfor «73 prosent nedgang» ikke betyr at 73 prosent av alle dyr er borte.
171. Forklar hvordan færre insekter kan påvirke både pollinering, nedbrytning og næringskjeder på en gang.
172. Les «Når de ville dyrene blir færre». Hvorfor er det et problem for dyrene når et stort skogområde deles opp av veier og hogstflater?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

173. Lag en plan for hvordan skolen eller nabolaget kan bli bedre for pollinerende insekter. Begrunn tiltakene med kunnskap fra teksten.
174. Drøft et eksempel der miljø, økonomi og sosiale hensyn trekker i hver sin retning.
175. En bestand var 400 dyr i 1970 og 108 dyr i 2020. Hvor mange prosent ble den mindre?
176. Drøft konflikten mellom oppdrettsnæringen og villaksen. Bruk kunnskap fra teksten og kapitlet.
177. Velg et tiltak, for eksempel mer vegetarmat i en kantine. Vurder tiltaket ut fra alle tre sidene av bærekraft.

1.11 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

- 178.** Sorter i levende og ikke-levende.
is, gjedde, oksygen, grevling, sand, planteplankton
- 179.** Sett i riktig rekkefølge.
a) torsk, planteplankton, sel, reke b) ugle, gress, mus
- 180.** Er det en produsent, en planteeter, et rovdyr, en alteter eller en nedbryter?
a) bakterier b) reinlav c) kongeørn
d) grevling
- 181.** I en ramme talte Leyla 12 kløver, 3 løvetann, 7 maur og 4 steiner.
a) Hvor mange levende ting fant hun? b) Hvor mange arter lever i rammen?
c) Hvor mange ikke-levende ting fant hun?
- 182.** Forklar vannets kretsløp med tre fagord.
- 183.** Er ressursen fornybar eller ikke-fornybar?
a) fisk b) kull c) vind
- 184.** Forklar ordene med egne ord.
a) økosystem b) næringsnett
c) tilpasning d) indikatorart
- 185.** Gresset i et område har 8 000 kJ energi.
a) Omtrent hvor mye energi går videre til harene? b) Omtrent hvor mye går videre til revene?

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

186. «Nedbryterne er de viktigste organismene i et økosystem.» Diskuter påstanden.
187. Dawit undersøkte en bekk og fant 3 steinfluelarver, 2 døgnfluelarver, 9 fjærmygglarver, 6 vanngråsugger og 2 igler.
- a) Hvor mange dyr fant han til sammen? b) Hvor mange av dem hører til rent-gruppa?
- c) Er vannet trolig rent eller forurensset, etter regelen i boka?
188. **M4** Produsentene i et område har 120 000 kJ energi. Næringskjeden har fire ledd. Hvor mye energi når det øverste leddet?
189. **M4** Det planlegges et nytt hyttefelt i et område der det drives reindrift. Skriv en drøfting der du bruker kunnskap fra kapitlet.
190. **M4** Rødreven sprer seg lenger opp i fjellet når klimaet blir varmere. Den konkurrerer med fjellreven, som er truet i Norge. Forklar hvordan klimaendringer kan gjøre det vanskeligere for fjellreven.
191. **M4** Du skal finne ut om et utslipp gjør en bekk dårligere. Lag en plan for undersøkelsen.

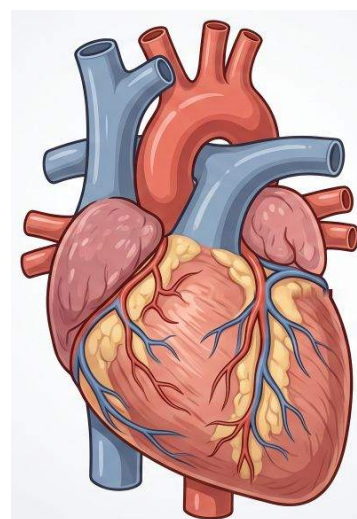
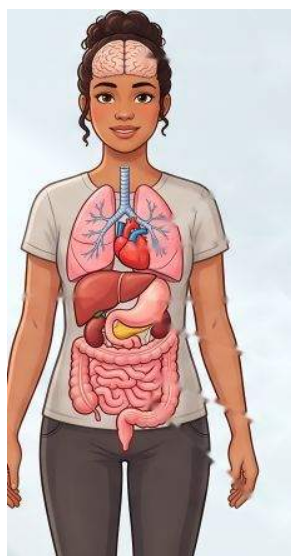
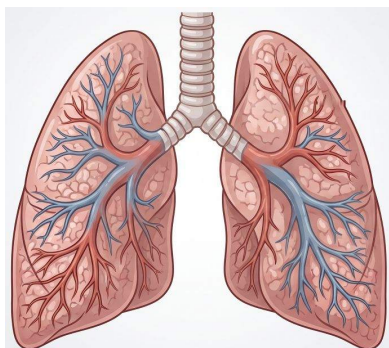
Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan skille mellom levende og ikke-levende faktorer. (1.1)
- ☐ Jeg kan bruke ordene individ, art, populasjon, samfunn og økosystem. (1.1)
- ☐ Jeg kan bruke kvadratmetoden og skrive en kort feltrapport. (1.2)
- ☐ Jeg vet hva produsenter, konsumenter og nedbrytere gjør. (1.3)
- ☐ Jeg kan lage en næringskjede og lese et næringsnett. (1.4)
- ☐ Jeg kan forklare vannets og stoffenes kretsløp. (1.5)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på tilpasninger og lese et diagram over to populasjoner. (1.6)
- ☐ Jeg kan bruke smådyr fra elva til å si noe om vannet. (1.7)
- ☐ Jeg kan skille mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser, og fortelle om samisk naturbruk. (1.8)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på menneskelig påvirkning og foreslå tiltak. (1.9)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan miljøgifter hopper seg opp i en næringskjede. (1.9 — modul 4)

Celler og kroppen

Alt som lever, er bygget av celler. I dette kapitlet ser du hva som finnes inni en celle, hvordan celler får energi, og hvordan de samarbeider i vev, organer og organsystemer. Til slutt ser du hvordan pusten, fordøyelsen og blodet jobber sammen for å holde kroppen i live.



Lungene, hjertet og de andre organene er bygget av milliarder av celler som samarbeider. Illustrasjon laget med KI.

I DETTE KAPITLET

2.1 Alt levende er bygget av celler

2.2 Cellens deler

2.3 Celler med ulike oppgaver

2.4 Stoffer inn og ut av cellen

2.5 Fotosyntese og celleånding

2.6 Organsystemene i kroppen

2.7 Pusten

2.8 Fordøyelsen og næringsstoffene

2.9 Blodet og hjertet

2.10 Pust, fordøyelse og blod samarbeider

2.11 Fordypning

2.12 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- beskrive hvordan alle organismer er bygget opp av celler, og gi eksempler på noen oppgaver cellene har

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- beskrive hovedtrekk ved fotosyntese og celleånding og reflektere over hvorfor det er viktig for livet på jorden
- samtale om hvordan pusten, fordøyelsen og blodet jobber sammen gjennom celleånding for å opprettholde kroppens vitale funksjoner

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir), også skrivemåten «opprettholde». Forsøkene i kapitlet øver også modul 3-målet om å stille spørsmål, samle data og finne feilkilder, som er hovedtemaet i kapittel 3. Kosthold og helse tas opp grundigere i kapittel 6.

2.1 Alt levende er bygget av celler

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare at alle organismer er bygget av celler
- skille mellom encellede og flercellede organismer
- bruke et mikroskop og regne ut forstørrelsen

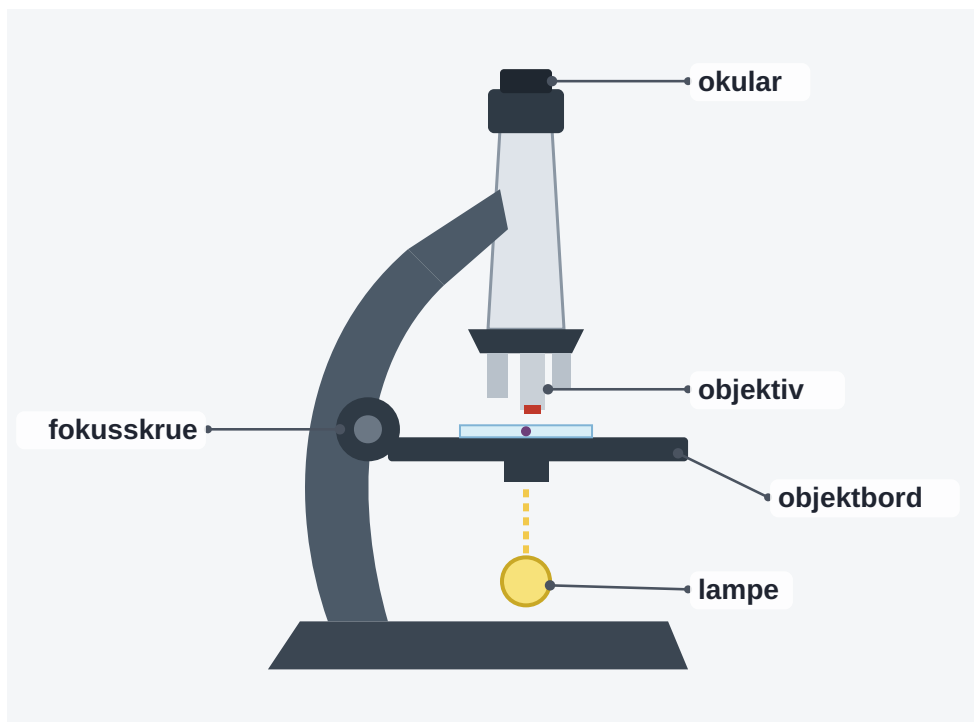
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en celle		Kroppen er bygget av celler.
encellet		En bakterie er encellet.
flercellet		Mennesker og trær er flercellede.
et mikroskop		Vi ser cellene i mikroskopet.
å forstørre / forstørrelse		Mikroskopet forstørrer 400 ganger.
et preparat		Vi lager et preparat av løkskall.

Alt som lever, er bygget av **celler**. Cellen er den minste delen av en organisme som kan leve for seg selv. Den tar opp næring, bruker energi, skiller ut avfall og kan dele seg.

Noen organismer har bare én celle. De er **encellede**, for eksempel bakterier. Andre har mange celler. De er **flercellede**, som planter, dyr og sopp. Et voksent menneske har omtrent 30 000 milliarder celler.

De fleste celler er så små at vi ikke ser dem med øynene. En rød blodcelle er omtrent 0,007 millimeter bred. Derfor bruker vi et **mikroskop**.

Preparatet legges på **objektbordet**. Med **fokusskruen** gjør du bildet skarpt.



Figur 2.1 Et lysmikroskop. Lyset går opp gjennom preparatet og inn i objektivet.

FORSTØRRELSE

Forstørrelsen = okularets forstørrelse · objektivets forstørrelse

Okular 10× og objektiv 40× gir $10 \cdot 40 = 400$. Bildet er 400 ganger større enn cellen.

Eksempel 1 · Hvor stor er cellen egentlig?

I mikroskopet med forstørrelse 400× ser en celle ut til å være 8 millimeter bred. Hvor bred er den egentlig?

- 1 Bildet er 400 ganger større enn cellen. Da deler vi på 400.
- 2 $8 : 400 = 0,02$
- 3 Cellen er 0,02 millimeter bred.

Svar: 0,02 millimeter.

UNDERSØK SELV · LØKSKALL I MIKROSKOP

Dere trenger en løk, pinsett, objektglass, dekkglass, en dråpe jod eller metylenblått og et mikroskop.

- 1 Trekk av den tynne hinnen på innsiden av et løkskall med pinsetten.
- 2 Legg hinnen flatt på objektglasset, og dryss på en dråpe fargestoff.
- 3 Legg dekkglasset forsiktig over.
- 4 Start med minste forstørrelse. Still skarpt med fokusskruen.
- 5 Bytt til større forstørrelse, og tegn noen celler.

Snakk sammen

- Hvilke deler av cellen kan dere se?
- Hvorfor bruker vi fargestoff?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Se på figur 2.1. Skriv navnet på delen.
 - a) Den øverste delen, som du ser inn i b) Linsene nederst på røret
 - c) Platen der glasset ligger d) Hjulet du bruker til å stille skarpt
2. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Alle organismer er bygget av celler. b) En stein er bygget av celler.
 - c) En bakterie har bare én celle. d) Vi kan se de fleste celler uten mikroskop.
3. Er organismen encellet eller flercellet?
 - a) bakterie b) bjørk c) menneske
 - d) elg
4. Okulalet forstørrer 10 ganger. Regn ut forstørrelsen med disse objektivene.
 - a) 4× b) 10× c) 40×
5. Fyll inn ordene som mangler: *celler, mikroskop, encellet*.
 - a) Alle levende ting er bygget av ... b) Vi bruker et ... for å se små ting.
 - c) En organisme med bare én celle er ...
6. Hvorfor starter vi med den minste forstørrelsen når vi skal finne cellene?
7. Hva må en celle kunne gjøre? Nevn to ting.
8. Mariam ser løkceller i mikroskopet, men bildet er uskarpt. Hva bør hun gjøre?

B · Øv mer

NIVÅ 2

9. Med forstørrelse $100\times$ ser en celle ut til å være 5 mm bred. Hvor bred er cellen egentlig?
10. Tesfay har okular $10\times$ og vil ha forstørrelse $100\times$. Hvilket objektiv må han bruke?
11. Hvorfor er det lurt å farge preparatet?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

12. En rød blodcelle er omtrent 0,0075 mm bred. Et hårstrå er omtrent 0,07 mm tykt. Omtrent hvor mange røde blodceller får plass ved siden av hverandre over et hårstrå? Rund av til hele tall.
13. Er et virus en celle? Diskuter.

M4 · Utfordring

MODUL 4

14. I mikroskopet med forstørrelse $400\times$ er bildet av en celle 12 mm bredt.
a) Hvor bred er cellen i millimeter? b) Hvor bred er den i mikrometer? ($1\text{ mm} = 1000\text{ }\mu\text{m}$)
15. Hvorfor var mikroskopet så viktig for at forskerne forstod at alt levende er bygget av celler?

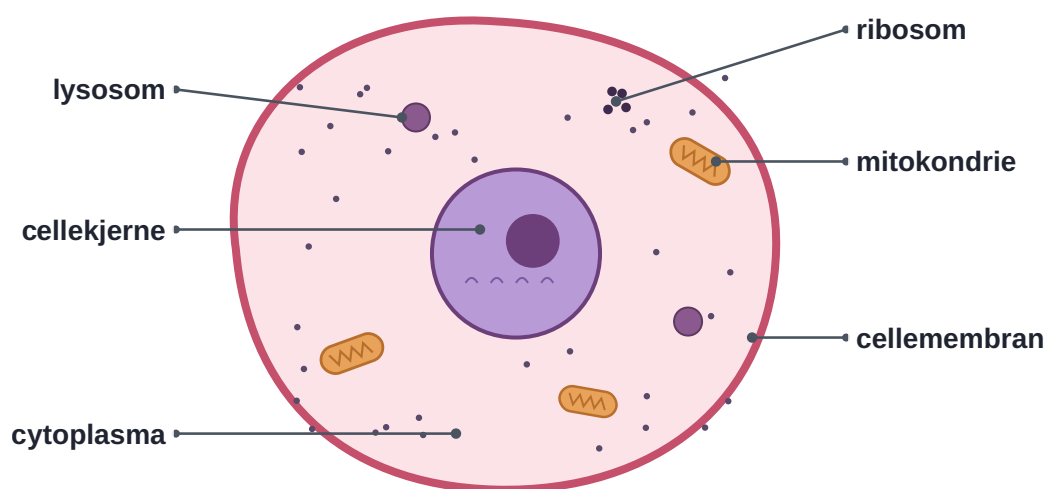
2.2 Cellens deler

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- sette navn på delene i en dyrecelle og en plantecelle
- forklare hva de viktigste delene gjør
- sammenligne plantecelle, dyrecelle og bakteriecelle

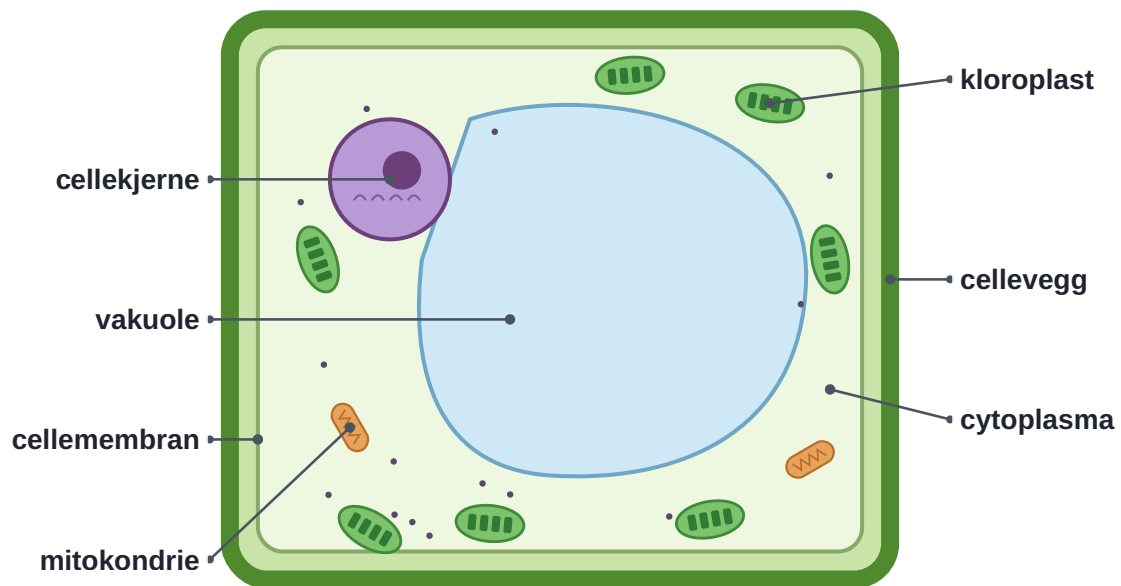
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
cellemembran		Cellemembranen slipper stoffer inn og ut.
cellekjerne		Cellekjernen har DNA.
cytoplasma (cellevæske)		Mitokondriene ligger i cytoplasmaet.
mitokondrie		Mitokondriene lager energi.
cellevegg		Planteceller har en stiv cellevegg.
kloroplast (grønnkorn)		Fotosyntesen skjer i kloroplastene.
vakuole (saftrom)		Vakuolen er full av vann.

En celle har mange små deler. Hver del har en oppgave, akkurat som rom i et hus. Delene kalles også **organeller**.



Figur 2.2 En dyrecelle. Ribosomene er de små prikkene.

Alle celler har en **cellemembran** ytterst. Den slipper noen stoffer inn og ut, og holder andre stoffer igjen. Inni er **cytoplasma**, en geléaktig væske. **Cellekjernen** har arvestoffet DNA, som styrer hva cellen gjør. I **mitokondriene** lager cellen energi av sukker og oksygen. **Ribosomene** lager proteiner, og **lysosomene** bryter ned stoffer cellen ikke trenger.



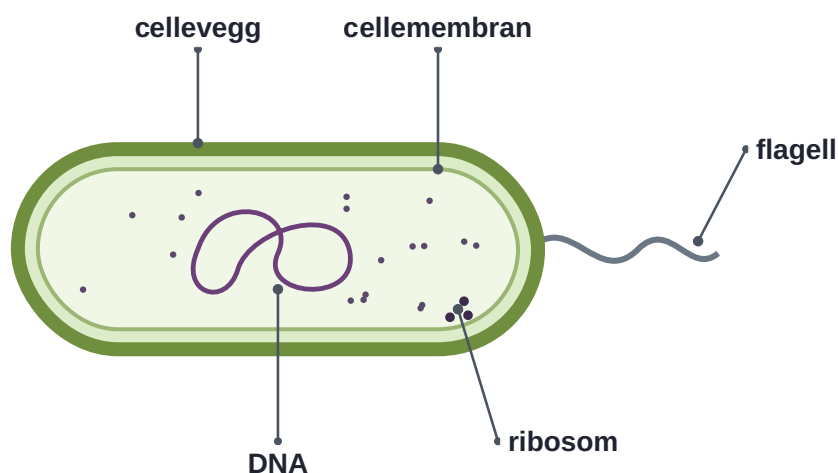
Figur 2.3 En plantecelle.

En plantecelle har de samme delene, men også tre ekstra:

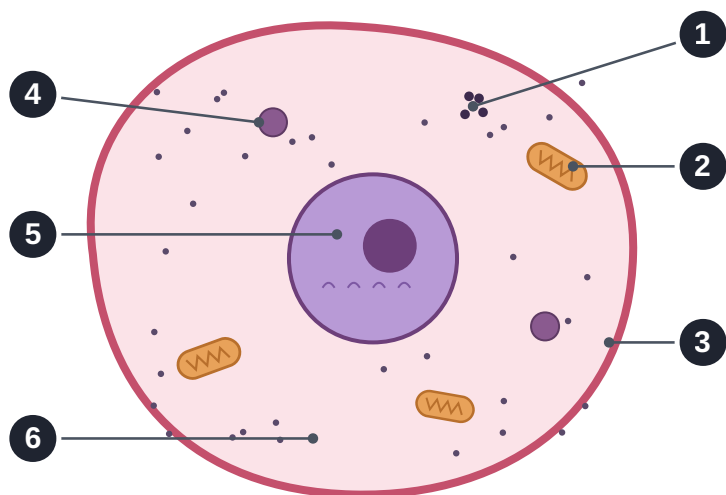
TRE DELER SOM BARE PLANTECELLER HAR

- **Cellevegg** — en stiv vegg utenfor membranen. Den gjør at plantene står oppreist.
- **Kloroplaster** (grønnkorn) — her skjer fotosyntesen. De gjør planten grønn.
- **Stor vakuole** (saftrom) — lagrer vann og næring. Når planten mangler vann, blir vakuolen liten og planten slapp.

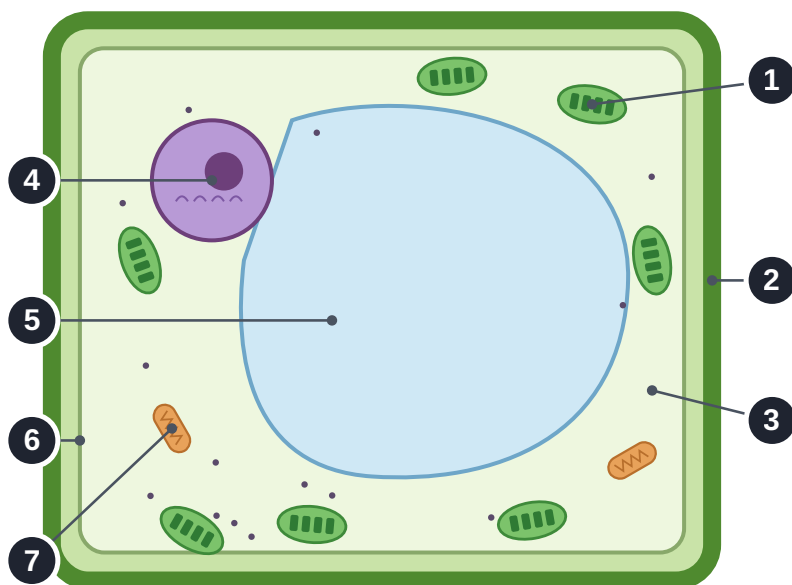
Bakterier er enklere. De har cellevegg, cellemembran, cytoplasma og ribosomer, men **ingen cellekjerne**. DNA-et ligger fritt i cellen. Mange bakterier har en hale, en **flagell**, som de svømmer med.



Figur 2.4 En bakteriecelle. Den er mye mindre enn en plantecelle eller en dyrecelle.



Figur 2.5 Dyrecellen til oppgavene.



Figur 2.6 Plantecellen til oppgavene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

16. Se på figur 2.5. Skriv navnet ved tallene 1–6. Velg blant: cellekjerne, cellemembran, cytoplasma, lysosom, mitokondrie, ribosom.
17. Se på figur 2.6. Skriv navnet ved tallene 1–7. Velg blant: cellekjerne, cellemembran, cellevegg, cytoplasma, kloroplast, mitokondrie, vakuole.
18. Hvilken del gjør dette?
 - a) har DNA og styrer hva cellen gjør b) lager energi ved celleånding
 - c) grønnkorn der fotosyntesen skjer d) slipper stoffer inn og ut av cellen
19. Finnes delen i plantecellen, i dyrecellen eller i begge?
 - a) cellevegg b) cellekjerne c) kloroplast d) mitokondrie
20. Er påstanden sann eller usann?
 - a) En dyrecelle har kloroplaster. b) En plantecelle har mitokondrier.
 - c) En bakterie har cellekjerne. d) En bakterie har cellevegg.
21. Koble delen med oppgaven. Skriv tallet og bokstaven.

1. cellevegg	A lager proteiner
2. vakuole	B geléaktig væske der de andre delene ligger
3. ribosom	C stiv vegg som gir cellen fast form
4. cytoplasma	D saftrom som lagrer vann og næring
22. Hvorfor er planter grønne?
23. Hawa glemte å vanne blomsten sin. Bladene ble slappe. Hva har skjedd i cellene?
24. Hvilket ord er et annet navn for kloroplast, og hvilket er et annet navn for vakuole?

B · Øv mer

NIVÅ 2

25. Sorter delene: bare i plantecellen, bare i dyrecellen, eller i begge.
cellevegg, cellemembran, kloroplast, lysosom, mitokondrie, vakuole, cellekjerne
26. Nevn to likheter og to forskjeller mellom en plantecelle og en bakteriecelle.
27. Hvorfor kan et tre bli mange meter høyt, mens et dyr uten skjelett ikke kan det?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

28. Cellekjernen blir ofte kalt cellens «hjerne». Er det en god sammenligning? Forklar.
29. Røde blodceller hos mennesker har ingen cellekjerne og ingen mitokondrier. Hvilke fordeler og ulemper kan det gi?

M4 · Utfordring

MODUL 4

30. Forklar hvorfor både planteceller og dyreceller har mitokondrier, mens bare planteceller har kloroplaster.
31. Lag en tabell som sammenligner plantecelle, dyrecelle og bakteriecelle. Ta med minst seks deler.

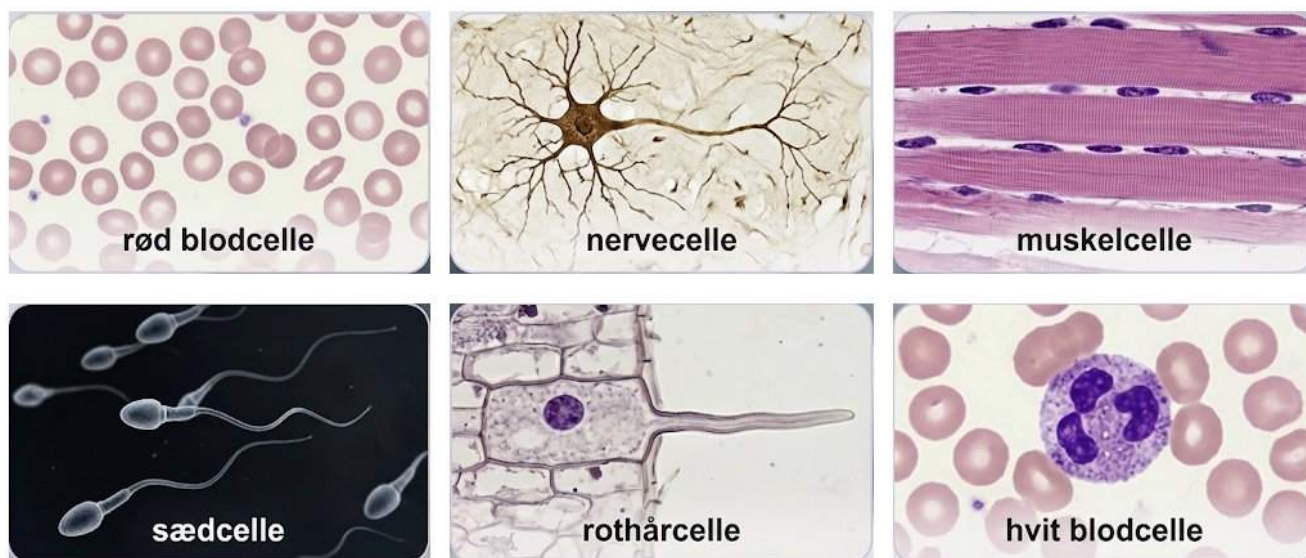
2.3 Celler med ulike oppgaver

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på celler med ulike oppgaver
- forklare ordene vev, organ og organsystem
- forklare hvorfor cellene deler seg

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en nervecelle		Nervecellene sender signaler.
et vev		Muskelvev er mange muskelceller sammen.
et organ		Hjertet er et organ.
et organsystem		Hjertet og blodårene er et organsystem.
celledeling (mitose)		Ved celledeling blir én celle til to.
DNA		DNA er cellens oppskrift.

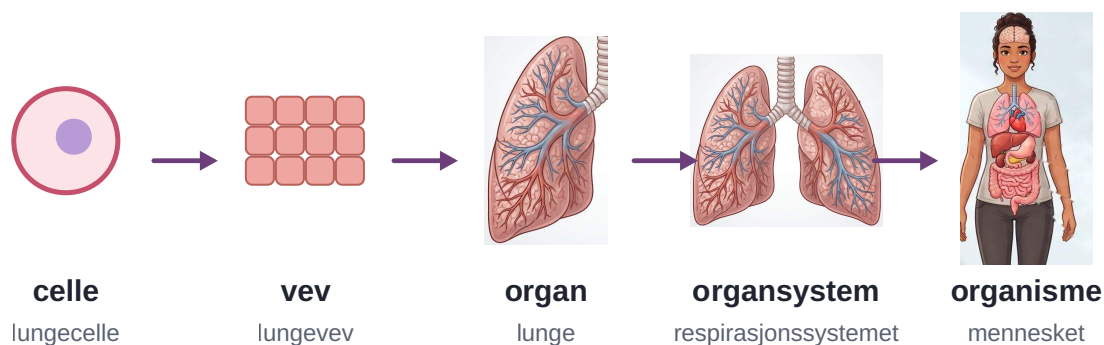
I en flercellet organisme har cellene ulike oppgaver. Formen passer til jobben. En nervecelle er lang og tynn, så den kan sende signaler langt. En rød blodcelle er flat og rund, så den har stor overflate til å ta opp oksygen.



Figur 2.7 Celler med ulike oppgaver. Bildene har ikke samme målestokk. Illustrasjon laget med KI.

Fra celle til organisme

Mange like celler som jobber sammen, kaller vi et **vev**. Flere typer vev sammen blir et **organ**, for eksempel hjertet. Organer som samarbeider om samme oppgave, er et **organsystem**. Alle organsystemene sammen er **organismen**.



Figur 2.8 Fra celle til organisme, med lungene som eksempel. Illustrasjon laget med KI.

Cellene deler seg

Vi vokser fordi cellene deler seg. Cellene deler seg også når vi skal erstatte celler som dør, for eksempel i huden eller når et sår gror. Før cellen deler seg, kopierer den DNA-et. Så deler den seg i to celler som er helt like. Dette kaller vi **mitose**.

Noen ganger deler celler seg uten kontroll. Da kan det bli en svulst. Kreft er en sykdom der celler deler seg uten å stoppe.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

32. Koble cellen med oppgaven. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|------------------|---|
| 1. rød blodcelle | A trekker seg sammen så kroppen kan bevege seg |
| 2. nervecelle | B tar opp vann fra jorda |
| 3. muskelcelle | C frakter oksygen rundt i kroppen |
| 4. rothårcelle | D sender signaler mellom hjernen og kroppen |

33. Sett i riktig rekkefølge, fra minst til størst: *organ, celle, organisme, vev, organsystem*.

34. Velg riktig ord: *vev, organ, organsystem*.

- a) Mange like celler sammen er et ... b) Hertet er et ...
c) Hertet og alle blodårene er et ...

35. Hvorfor må cellene i kroppen dele seg? Gi to grunner.

36. Hva heter den vanlige celledelingen?

37. Hvilken celle i figur 2.7 finnes i planter?

38. Hvorfor er nervecellen så lang?

39. Er påstanden sann eller usann?

- a) Alle cellene i kroppen har samme oppgave. b) Når en celle deler seg, blir det to like celler.
c) Et organ er bygget av flere typer vev.

B · Øv mer

NIVÅ 2

40. Hvordan passer formen til den røde blodcellen til oppgaven den har?

41. Karwan skar seg i fingeren. To uker senere er såret borte. Forklar hva som har skjedd i huden.

42. Gi ett eksempel på et vev, et organ og et organsystem i kroppen.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

43. Alle cellene i kroppen har det samme DNA-et. Hvordan kan de likevel være så forskjellige?

44. Hvorfor er det viktig at DNA-et blir kopiert før cellen deler seg?

M4 · Utfordring

MODUL 4

45. Forklar sammenhengen mellom celledeling og kreft. Hvorfor kan livsstil som røyking øke faren for kreft?

46. Beskriv en muskelcelle som en del av hele organismen. Bruk alle nivåene i figur 2.8.

2.4 Stoffer inn og ut av cellen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

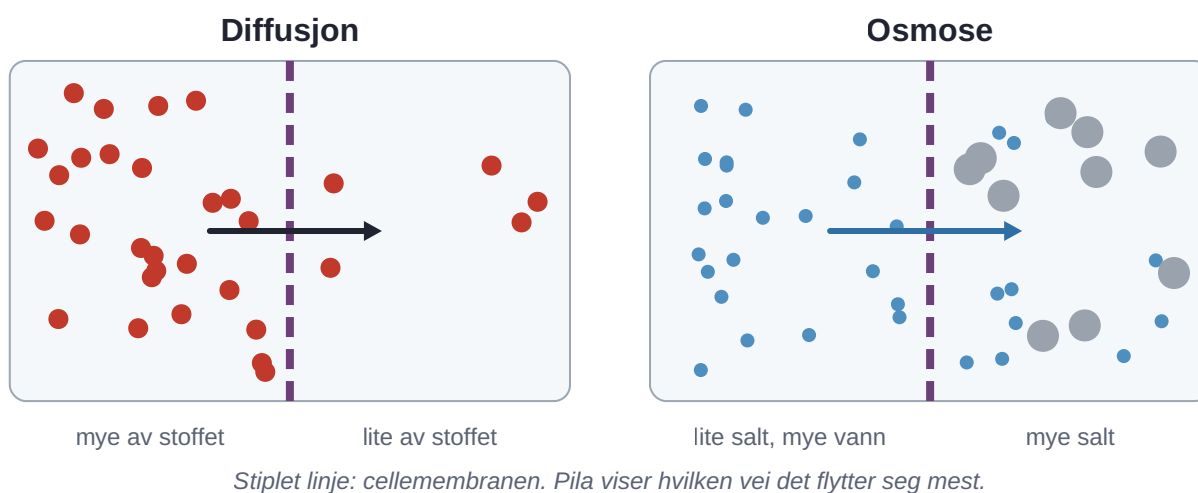
- forklare hva diffusjon er
- forklare hva osmose er
- tolke resultatene fra et forsøk med potet i saltvann

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
diffusjon		Duften sprer seg ved diffusjon.
osmose		Vann går inn i cellen ved osmose.
en konsentrasjon		Saltvannet har høy konsentrasjon av salt.
en løsning		Vi lager en saltløsning.
masse		Vi måler massen i gram.

Cellen må få inn oksygen, vann og næring, og få ut avfall. Stoffene går gjennom cellemembranen.

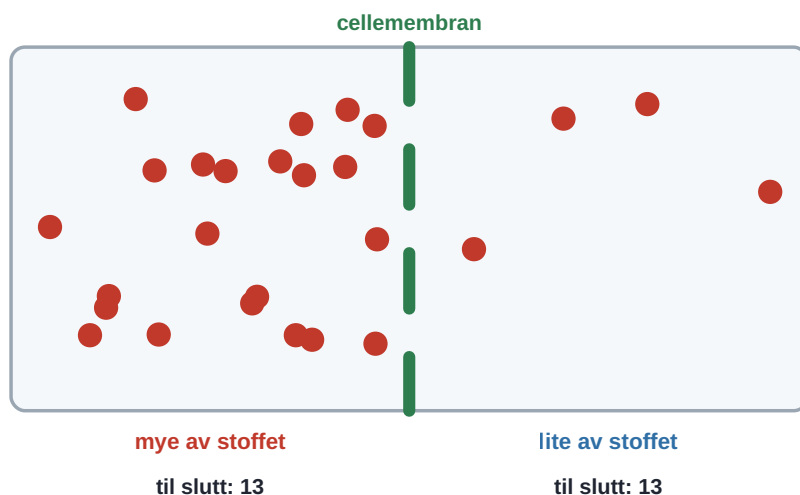
Diffusjon betyr at et stoff sprer seg fra der det er mye av det, til der det er lite. Når noen koker kaffe, kjenner du lukten i hele huset etter en stund. Oksygen går inn i cellene på samme måte, fordi det er mer oksygen i blodet enn i cellene.

Osmose er diffusjon av vann gjennom en membran. Vannet går mot den siden der det er mest salt eller sukker. Legger du en potetbit i saltvann, går vann ut av cellene, og potetbiten blir mindre og slapp.



Figur 2.9 Diffusjon og osmose.

Figur 2.10 viser diffusjon i bevegelse. Se hvordan partiklene sprer seg gjennom membranen.



Diffusjon

Partiklene beveger seg hele tiden, helt tilfeldig.

Der det er mange, går flere gjennom membranen enn motsatt vei. Til slutt er det omtrent like mye på begge sider.

Slik kommer oksygen inn i cellene: Det er mer oksygen i blodet enn i cellene.

Figur 2.10 Diffusjon: Stoffet sprer seg fra der det er mye, til der det er lite.

Løsning	Masse før (g)	Masse etter (g)
rent vann	20,0	21,4
svak saltløsning	20,0	19,6
sterk saltløsning	20,0	17,8

Tabell 2.1 Semhar veide tre potetbiter før og etter at de lå én time i hver sin løsning.

UNDERSØK SELV · POTET I SALTVANN

Dere trenger en potet, kniv, vekt, tre glass, vann og salt.

- 1 Skjær tre like store potetbiter.
- 2 Veie hver bit, og skriv ned massen.
- 3 Legg én bit i rent vann, én i litt saltvann og én i mye saltvann.
- 4 Vent én time. Tørk bitene forsiktig, og vei dem igjen.

Snakk sammen

- Hvilken potetbit ble tyngre, og hvilke ble lettere?
- Hvorfor tror dere det skjedde?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

47. Velg riktig ord: *diffusjon*, *osmose*.
- a) Lukten av mat sprer seg i rommet.
 - b) Vann går gjennom en membran mot siden med mest salt.
48. Se på tabell 2.1.
- a) Hvor mye veide biten i rent vann etter én time?
 - b) Hvor mye veide biten i sterk saltløsning etter én time?
49. Se på tabell 2.1. Hvilken potetbit ble tyngre?
50. Fra hvor til hvor går et stoff ved diffusjon?
51. Hvilken del av cellen bestemmer hva som slipper inn og ut?
52. Nour sprayer parfyme i den ene enden av klasserommet. Etter en stund lukter det i hele rommet. Forklar.
53. Er påstanden sann eller usann?
- a) Osmose handler om vann.
 - b) Ved diffusjon går stoffer fra lite til mye.
 - c) Oksygen går inn i cellene ved diffusjon.

B · Øv mer

NIVÅ 2

54. Se på tabell 2.1.
- a) Hvor mange gram ble biten i rent vann tyngre?
 - b) Hvor mange gram mistet biten i sterk saltløsning?
 - c) Forklar resultatet med ordet osmose.
55. Hvorfor skal man ikke drikke sjøvann når man er tørst?
56. Olena strør salt på agurkskiver. Etter en stund ligger det vann på fatet. Forklar.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

57. Hvor mange prosent ble biten i sterk saltløsning lettere? Rund av til hele prosent.
58. Nevn to feilkilder i potetforsøket, og hvordan de kan gjøres mindre.

M4 · Utfordring

MODUL 4

59. Foreslå et forsøk som finner ut hvilken saltkonsentrasjon som gir akkurat samme masse før og etter. Beskriv metoden.
60. Leger gir ofte saltvann, ikke rent vann, rett i blodet. Bruk osmose til å forklare hvorfor.

2.5 Fotosyntese og celleånding

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive hva som går inn og ut i fotosyntesen og i celleåndingen
- forklare hvorfor prosessene er viktige for livet på jorda
- tolke data fra et forsøk med vannplanter

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
fotosyntese		Fotosyntesen skjer i kloroplastene.
celleånding		Celleåndingen skjer i mitokondriene.
glukose (druesukker)		Planten lager glukose.
energi		Celleåndingen gir cellen energi.
en prosess		Fotosyntese er en prosess.

I kapittel 1 lærte du at planter lager sukker ved **fotosyntese**. Nå skal vi se hvordan cellene *bruker* sukkeret.

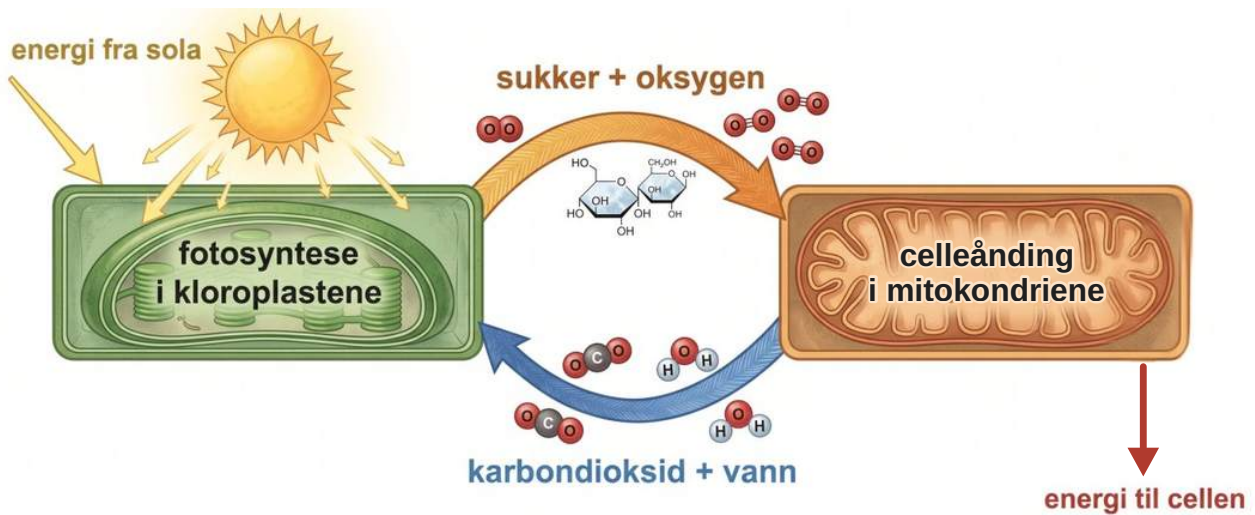
Alle celler, både hos planter og dyr, trenger energi. Energien får de ved **celleånding**. I mitokondriene reagerer sukker med oksygen. Da blir det frigjort energi, og det blir karbondioksid og vann til overs. Et annet ord for celleånding er *forbrenning*.

TO MOTSATTE PROSESSER

Fotosyntese (i kloroplastene): karbondioksid + vann + energi fra sola → glukose + oksygen

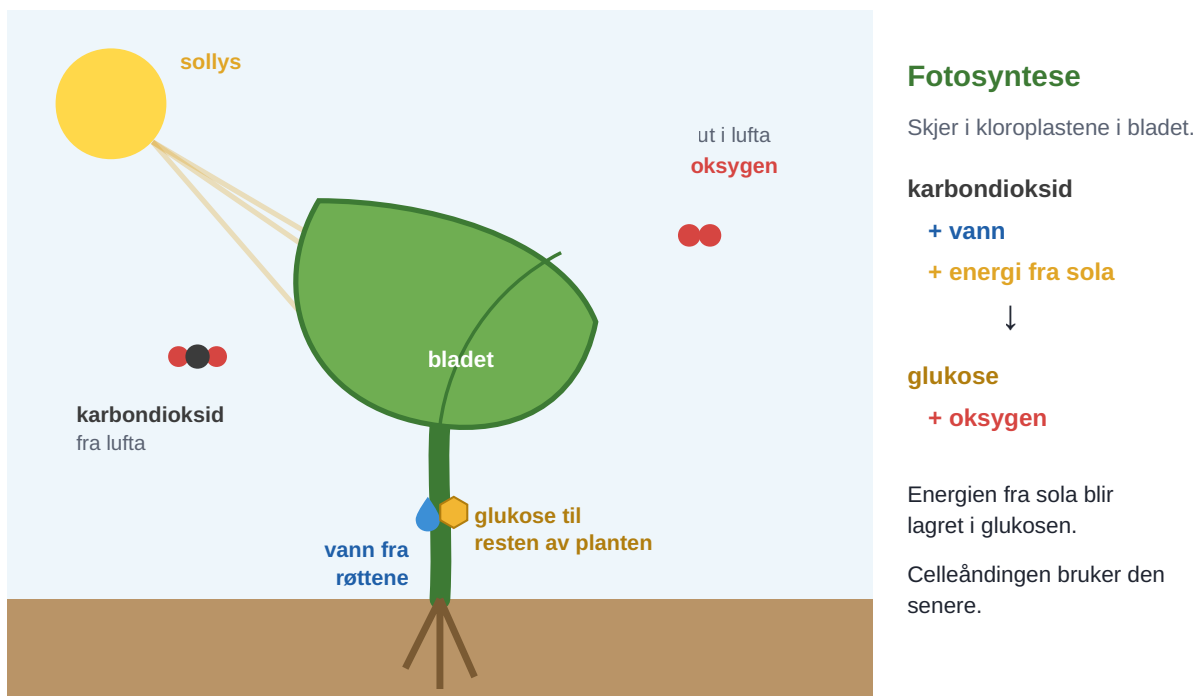
Celleånding (i mitokondriene): glukose + oksygen → karbondioksid + vann + energi

Med kjemiske formler, for modul 4: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$



Figur 2.11 Det fotosyntesen lager, bruker celleåndingen. Det celleåndingen lager, bruker fotosyntesen. Illustrasjon laget med KI.

Figur 2.12 viser hva som går inn i bladet, og hva som kommer ut, når planten driver fotosyntese.



Figur 2.12 Fotosyntese i et blad: karbondioksid og vann inn, glukose og oksygen ut.

Planter har både kloroplaster og mitokondrier. De lager sukker ved fotosyntese om dagen og bruker sukker ved celleånding hele døgnet. Dyr har bare mitokondrier, så de må få sukker fra maten.

Uten fotosyntese ville det ikke vært oksygen i lufta, og det ville ikke vært mat for noen. Derfor er fotosyntesen grunnlaget for nesten alt liv på jorda.

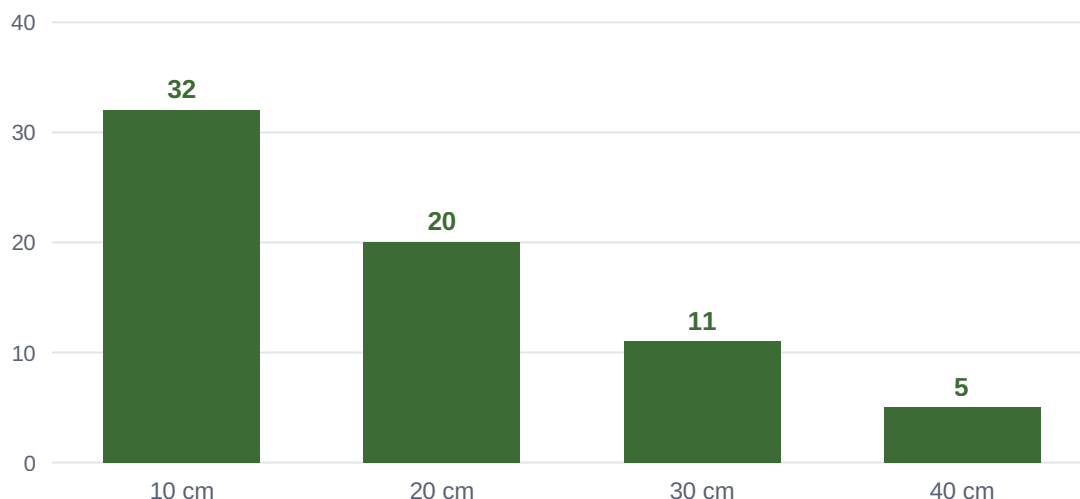
UNDERSØK SELV · BOBLER FRA EN VANNPLANTE

Dere trenger en vannplante (vasspest), et glass med vann, en lampe og en linjal.

- 1 Legg vannplanten i glasset.
- 2 Sett lampen 10 cm fra glasset. Vent ett minutt.
- 3 Tell boblene som kommer fra planten i ett minutt.
- 4 Flytt lampen til 20, 30 og 40 cm, og tell på nytt hver gang.

Snakk sammen

- Hvilken gass er i boblene?
- Hva skjer med antallet bobler når lampen flyttes lenger bort?

Bobler per minutt

Figur 2.13 Ahmad talte bobler fra en vannplante. Søylen viser avstanden fra lampen.

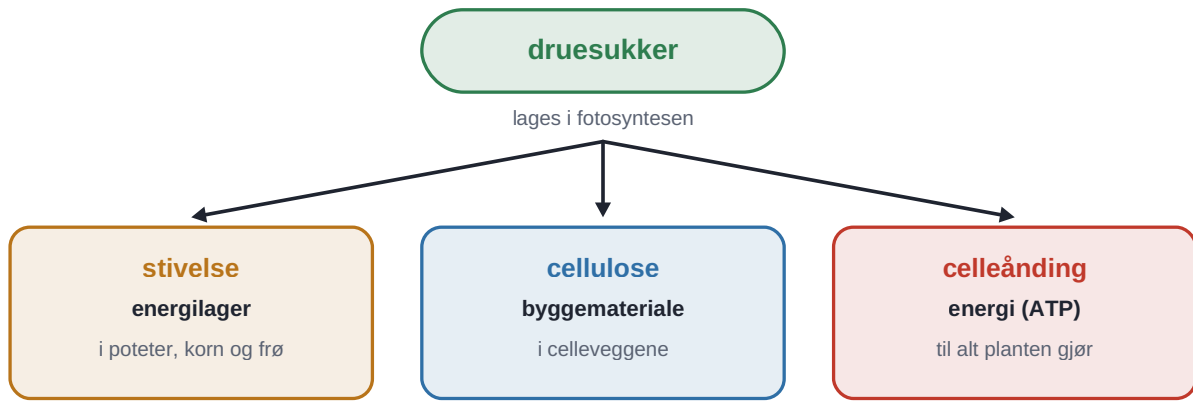
M4 Fotosyntese og celleånding – og hvorfor livet avhenger av dem

Fotosyntesen skjer i grønnkornene, **kloroplastene**, i planteceller og i alger og noen bakterier. Klorofyll fanger opp energi fra lyset. Energien brukes til å spalte vannmolekyler. Oksygenet fra vannet slippes ut, og hydrogenet og energien brukes sammen med karbondioksid fra lufta til å bygge **druesukker**. Totalt kan det skrives slik:



Druesukkeret er både energilager og byggemateriale. Plantene lager stivelse av det for å lagre energi, og cellulose til celleveggene. Når vi spiser brød, poteter og grønnsaker, er det altså solenergi og karbon fra lufta vi spiser.

Figur 2.14 viser hva planten bruker druesukkeret til.



Når vi spiser brød og poteter, spiser vi solenergi og karbon fra lufta.

Figur 2.14 Hva planten bruker druesukkeret til.

Celleåndingen skjer i **mitokondriene** i nesten alle levende celler, også i plantecellene. Her brytes druesukker ned ved hjelp av oksygen:

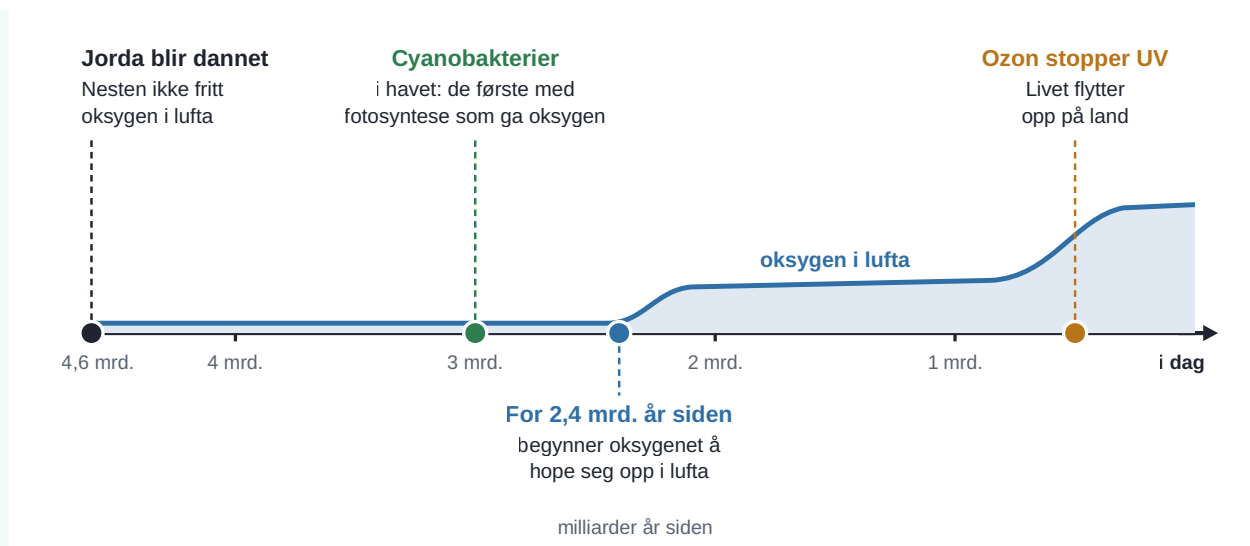


Energien blir ikke frigjort som varme med en gang, slik den gjør når noe brenner. Den lagres i små energibærende molekyler som kalles **ATP**. ATP brukes når musklene trekker seg sammen, når nerveceller sender signaler og når cellene bygger nye stoffer. En del av energien blir likevel til varme, og det er den som holder kroppen vår på 37 grader.

De to prosessene er hverandres motsatte. Produktene fra fotosyntesen er råstoffene i celleåndingen, og omvendt. Sammen driver de **karbonets** og **oksygenets kretsløp**. Om dagen lager plantene mer oksygen i fotosyntesen enn de bruker i celleåndingen. Om natta, når det er mørkt, har de bare celleånding.

Hvorfor er dette så viktig for livet på jorda? Da jorda ble dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden, var det nesten ikke fritt oksygen i atmosfæren. Små organismer i havet, **cyanobakterier**, var de første som hadde fotosyntese som ga oksygen. For rundt 2,4 milliarder år siden begynte oksygenet å hope seg opp i lufta. Det endret jorda for alltid: Oksygenet gjorde det mulig med celleånding, som gir mye mer energi enn å bryte ned næring uten oksygen, og det la grunnlaget for større og mer komplekse organismer. Høyt oppe i atmosfæren ble noe av oksygenet til **ozon**, som stopper mye av den farlige UV-strålingen fra sola. Først da kunne livet flytte opp på land.

Figur 2.15 viser hvordan oksygenet kom i lufta.



Figur 2.15 Oksygenet i lufta gjennom jordas historie.

Hva påvirker fotosyntesen? Hvor raskt fotosyntesen går, avhenger av mengden **lys**, mengden **karbondioksid**, **temperaturen** og tilgangen på **vann**. Den faktoren det er minst av, begrenser farten. I norske veksthus tilfører gartnere ofte ekstra karbondioksid og lys om vinteren, slik at tomater og agurker vokser raskere. Hvis det blir for varmt, eller plantene mangler vann, lukker de spalteåpningene i bladene for å ikke tørke ut. Da kommer det mindre karbondioksid inn, og fotosyntesen går saktere. Derfor kan tørke og hetebølger gi dårligere avlinger.

Energi uten oksygen. Noen organismer, og også våre muskelceller i korte perioder, kan få energi uten oksygen. Det kalles **gjæring**. Gjærsopp bryter ned sukker til alkohol og karbondioksid. Det er karbondioksidet som får brøddeigen til å heve. I musklene dannes melkesyre. Gjæring gir mye mindre energi enn celleånding med oksygen. Det er en viktig grunn til at oksygenet i atmosfæren fikk så stor betydning for utviklingen av livet.

I dag binder fotosyntesen enorme mengder karbon hvert år, både på land og i havet. Plankton i havet står for omtrent halvparten. Kull, olje og gass er rester av organismer som en gang fikk energien sin fra fotosyntesen. Når vi brenner dem, frigjør vi karbon som har vært lagret i millioner av år. Uten fotosyntese ville det verken vært mat, oksygen eller fossil energi.

Kilder og mer å lese: Store norske leksikon: «fotosyntese», «celleånding»; EK-heftet: «Fotosyntese» og «Celleånding».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

- 61.** Hvor skjer prosessen: i kloroplastene eller i mitokondriene?
a) fotosyntese **b)** celleånding
- 62.** Sorter: hva går inn i celleåndingen, og hva kommer ut?
sukker, oksygen, karbondioksid, vann, energi
- 63.** Sorter: hva går inn i fotosyntesen, og hva kommer ut?
karbondioksid, vann, sollys, sukker, oksygen
- 64.** Se på figur 2.13.
a) Hvor mange bobler var det da lampa stod 10 cm unna?
b) Hvor mange bobler var det da lampa stod 40 cm unna?
- 65.** Hvilken gass er i boblene fra vannplanten?
- 66.** Har dyr celleånding, fotosyntese eller begge?
- 67.** Har planter celleånding, fotosyntese eller begge?
- 68.** Er påstanden sann eller usann?
a) Celleånding gir cellen energi. **b)** Oksygen går inn i celleåndingen.
c) Karbondioksid går inn i celleåndingen.

B · Øv mer

NIVÅ 2

69. Se på figur 2.13.
- a) Hvor mange færre bobler var det ved 20 cm enn ved 10 cm?
 - b) Hva forteller resultatet om lys og fotosyntese?
70. Forklar hvorfor vi sier at fotosyntese og celleånding er motsatte prosesser.
71. Hvorfor puster du fortere når du løper?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

- 72.** Nevn to feilkilder i forsøket i figur 2.13.
- 73.** Om natten er det ingen fotosyntese. Hva skjer da med mengden oksygen i et lite, tett akvarium med planter og fisk?

M4 · Utfordring

MODUL 4

74. Beskriv hovedtrekkene i fotosyntesen og celleåndingen. Skriv ordlikningene og forklar hvor energien kommer fra og hvor den går.
75. Reflekter over hvorfor fotosyntese og celleånding er viktige for livet på jorda. Bruk minst tre argumenter.
76. Beskriv hovedtrekkene i fotosyntesen og celleåndingen: hvor de skjer, hva som går inn og hva som kommer ut.
77. Hvor mange oksygenmolekyler lager fotosyntesen når det dannes 3 druesuktermolekyler?
78. Hvorfor slipper en plante ut oksygen om dagen, men ikke om natta?
79. Reflekter over hvorfor fotosyntesen er avgjørende for livet på jorda. Ta med oksygen i atmosfæren, ozonlaget og maten vi spiser.

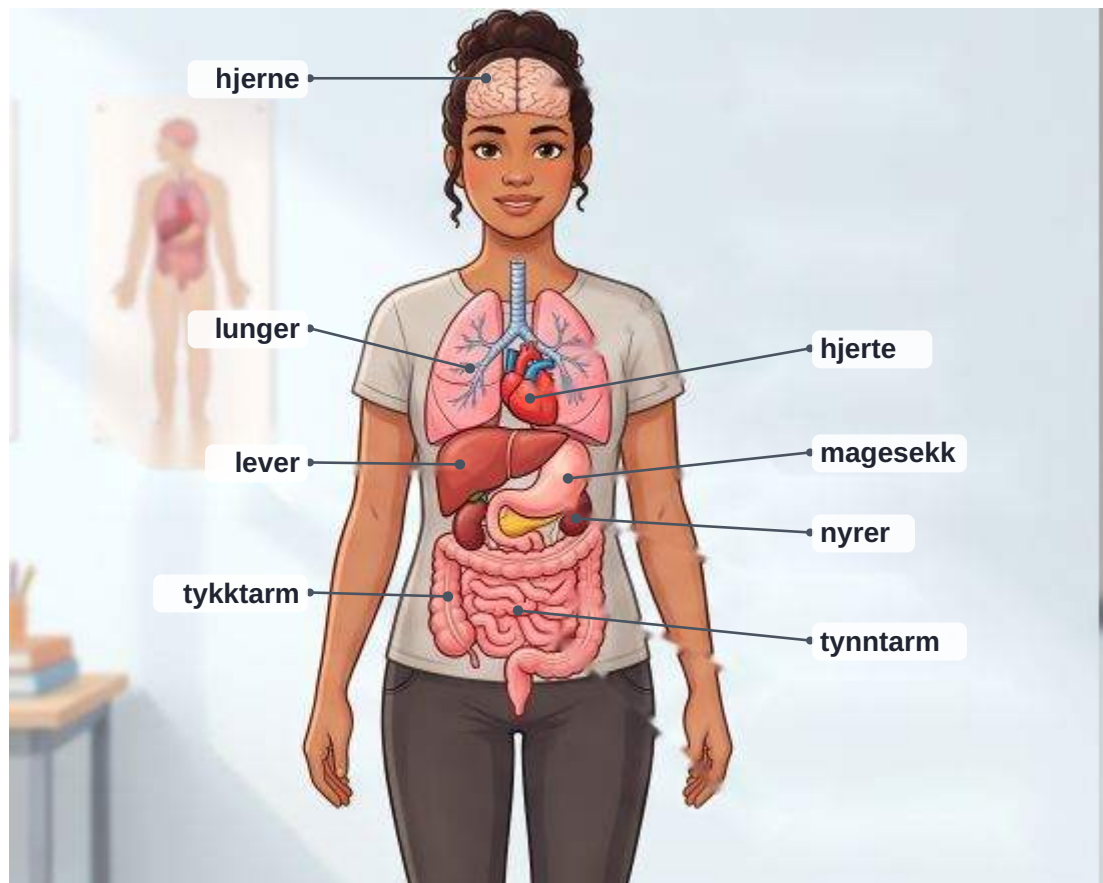
2.6 Organsystemene i kroppen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- sette navn på de viktigste organene
- fortelle hvilket organsystem et organ hører til
- forklare hva organsystemene gjør

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et organ		Leveren er et stort organ.
respirasjonssystemet		Lungene hører til respirasjonssystemet.
sirkulasjonssystemet		Hjertet hører til sirkulasjonssystemet.
fordøyelsessystemet		Magesekken hører til fordøyelsessystemet.
nervesystemet		Hjernen hører til nervesystemet.
utskillelsessystemet		Nyrene hører til utskillelsessystemet.

Kroppen har mange organer som samarbeider i **organsystemer**. Hvert system har sin oppgave, men ingen av dem klarer seg alene.

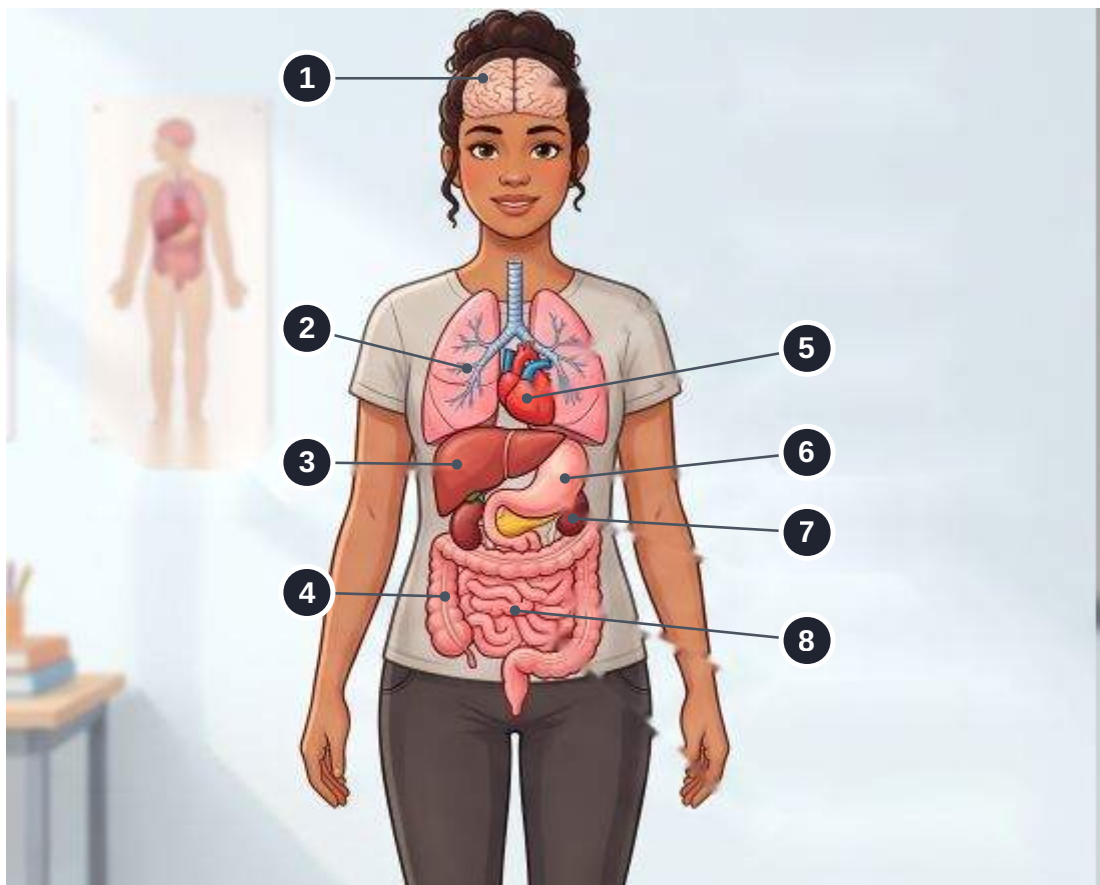


Figur 2.16 De viktigste indre organene, sett forfra. Illustrasjon laget med KI.

SEKS ORGANSYSTEMER

- **respirasjonssystemet** — tar oksygen inn i kroppen og karbondioksid ut.
- **sirkulasjonssystemet** — frakter blod med oksygen og næring rundt i kroppen.
- **fordøyelsessystemet** — bryter ned maten og tar opp næringsstoffene.
- **nervesystemet** — styrer kroppen og sender signaler.
- **utskillelsessystemet** — fjerner avfallsstoffer fra blodet.
- **bevegelsessystemet** — holder kroppen oppe og beveger den.

Nyrene ligger egentlig bak de andre organene, inne ved ryggen. I figuren er de tegnet synlige, ved siden av magesekken. Nyrene renser blodet og lager urin, som samles i urinblæren.



Figur 2.17 Kroppen til oppgavene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

80. Se på figur 2.17. Skriv navnet ved tallene 1–8. Velg blant: hjerne, hjerte, lever, lunger, magesekk, nyrer, tykktarm, tynntarm.

81. Hvilket organsystem hører organet til?

- a) lunge
- b) hjerte
- c) magesekk
- d) hjerne
- e) nyre
- f) muskel

82. Koble organsystemet med oppgaven. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. respirasjonssystemet | A styrer kroppen og sender signaler |
| 2. sirkulasjonssystemet | B bryter ned maten og tar opp næringsstoffene |
| 3. fordøyelsessystemet | C tar oksygen inn i kroppen og karbondioksid ut |
| 4. nervesystemet | D frakter blod med oksygen og næring rundt i kroppen |

83. Hvor i kroppen ligger hjertet?

84. Hvilket organ er det største inne i magen?

85. Er påstanden sann eller usann?

- a) Lungene hører til sirkulasjonssystemet.
- b) Leveren hører til fordøyelsessystemet.
- c) Nyrene hører til utskillelsessystemet.

86. Hva gjør nyrene?

B · Øv mer

NIVÅ 2

87. Sorter organene i organsystemer.

luftrør, blodåre, tynntarm, ryggmarg, hjerte, spiserør

88. Gi ett eksempel på at to organsystemer samarbeider.

89. Farid har vondt i ryggen etter mye tungt arbeid. Hvilket organsystem er mest påvirket?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

90. Hvorfor kan skade på ett organ gjøre hele kroppen syk? Gi et eksempel.

91. Hjernen styrer alle de andre organsystemene. Forklar hvordan hjernen kan påvirke pusten.

92. Velg to organsystemer. Beskriv hva hvert av dem gjør, og forklar hvordan de er avhengige av hverandre.

2.7 Pusten

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

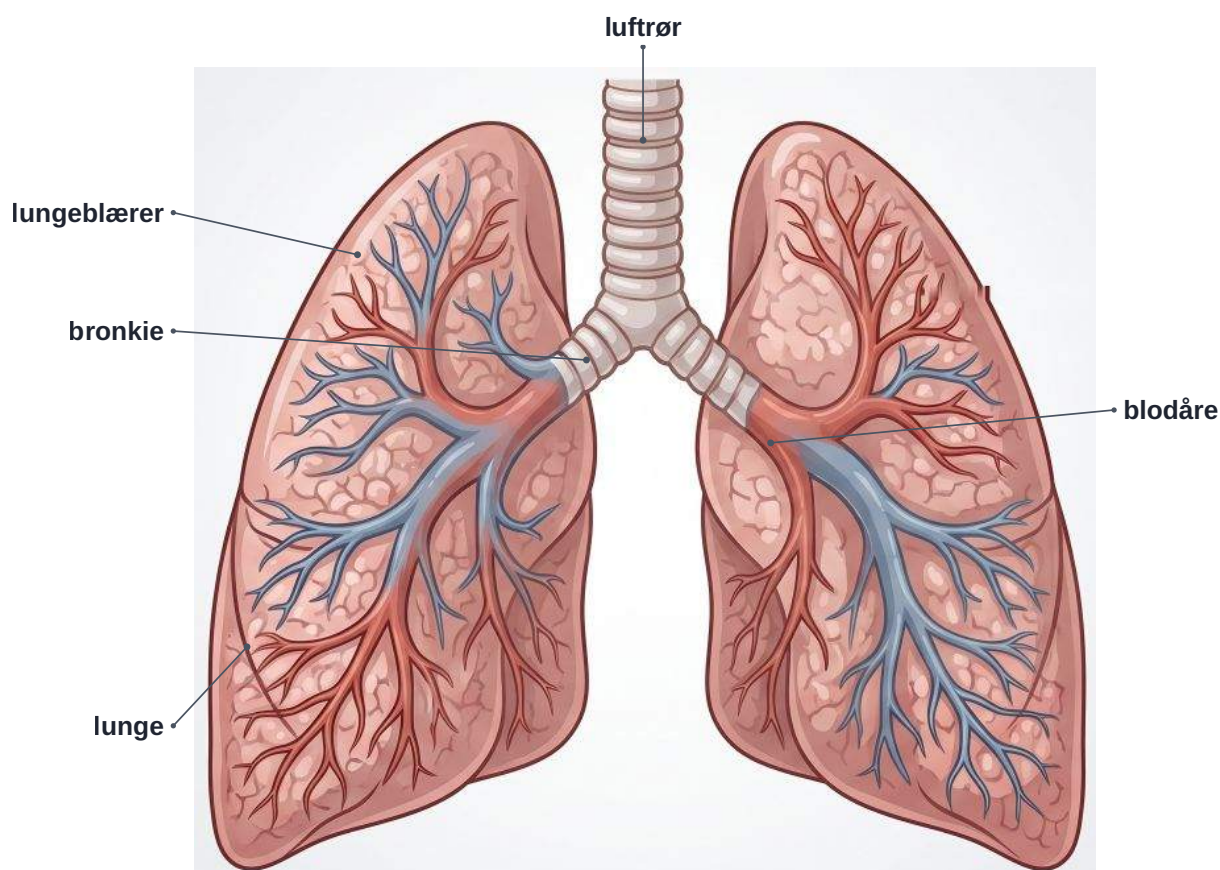
- beskrive veien lufta går inn i lungene
- forklare hva som skjer i lungeblærene
- lese en tabell over lufta vi puster inn og ut

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å puste inn / ut		Jeg puster inn gjennom nesa.
et luftrør		Lufta går ned i luftrøret.
en bronkie		Luftrøret deler seg i to bronkier.
en lungeblære		Oksygenet går inn i blodet i lungeblærene.
mellomgulvet		Mellomgulvet er en muskel under lungene.
å utveksle		Blodet og lufta utveksler gasser.

Når du puster inn, går lufta gjennom nesa eller munnen, ned i **luftrøret** og videre inn i to **bronkier**, én til hver lunge. Bronkiene deler seg i mindre og mindre rør. Innerst er det millioner av små blærer, **lungeblærer**.

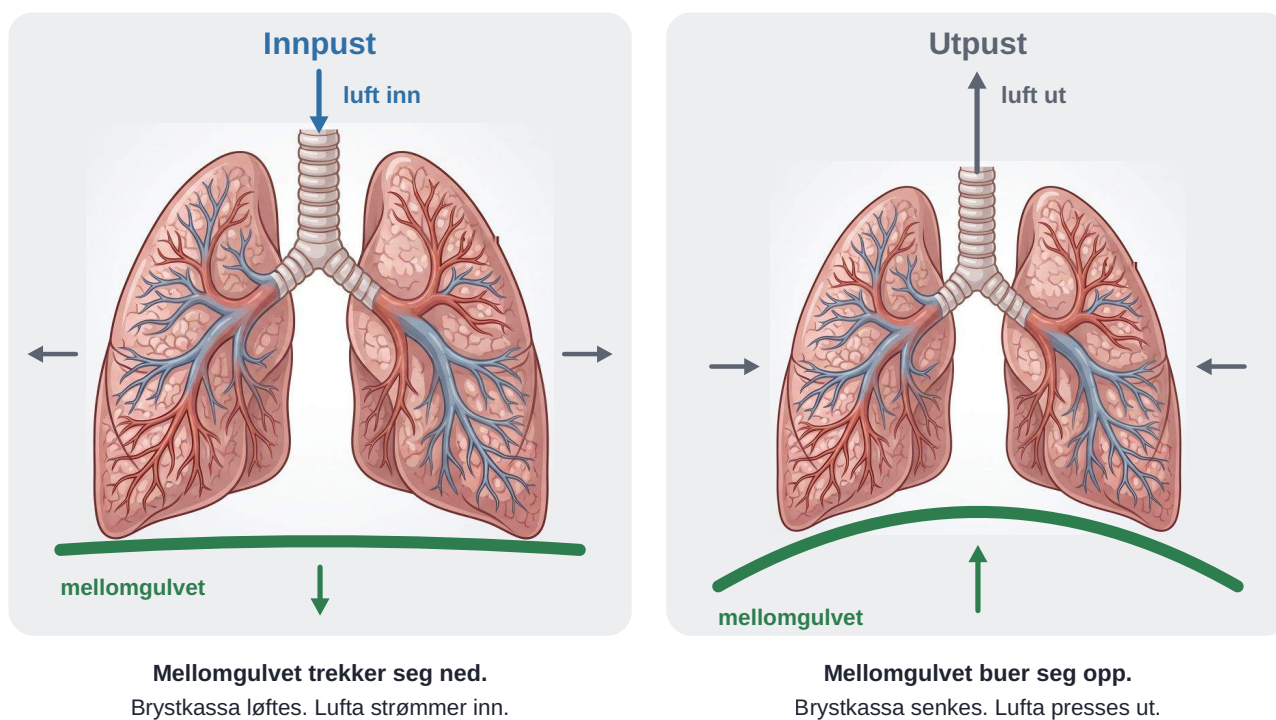
Lungeblærene er omgitt av tynne blodårer. Oksygen går fra lufta i blærene inn i blodet ved diffusjon. Karbondioksid går motsatt vei, fra blodet og ut i lufta, og så puster vi det ut.

Lungene har ingen muskler selv. Når du puster inn, trekker **mellomgulvet** seg sammen og flater seg ut, og musklene mellom ribbeina løfter brystkassa. Da blir det plass, og lufta strømmer inn.



Figur 2.18 Luftrøret, bronkiene og lungene. De blå og røde greinene er blodårer: blått er blod med lite oksygen på vei inn i lungene, rødt er blod med mye oksygen på vei tilbake til hjertet. Hver lungeblære er for liten til å se på tegningen, men det svampete vevet inne i lungene består av millioner av dem. Illustrasjon laget med KI.

Figur 2.19 viser hva som skjer i kroppen når vi puster inn og ut.



Figur 2.19 Innpust og utpust. Mellomgulvet gjør det meste av arbeidet.

Gass	Innpust (%)	Utpust (%)
oksygen	21	16
karbondioksid	0,04	4
nitrogen	78	78

Tabell 2.2 Hvor mye av lufta som er de ulike gassene, i prosent. Tallene er avrundet.

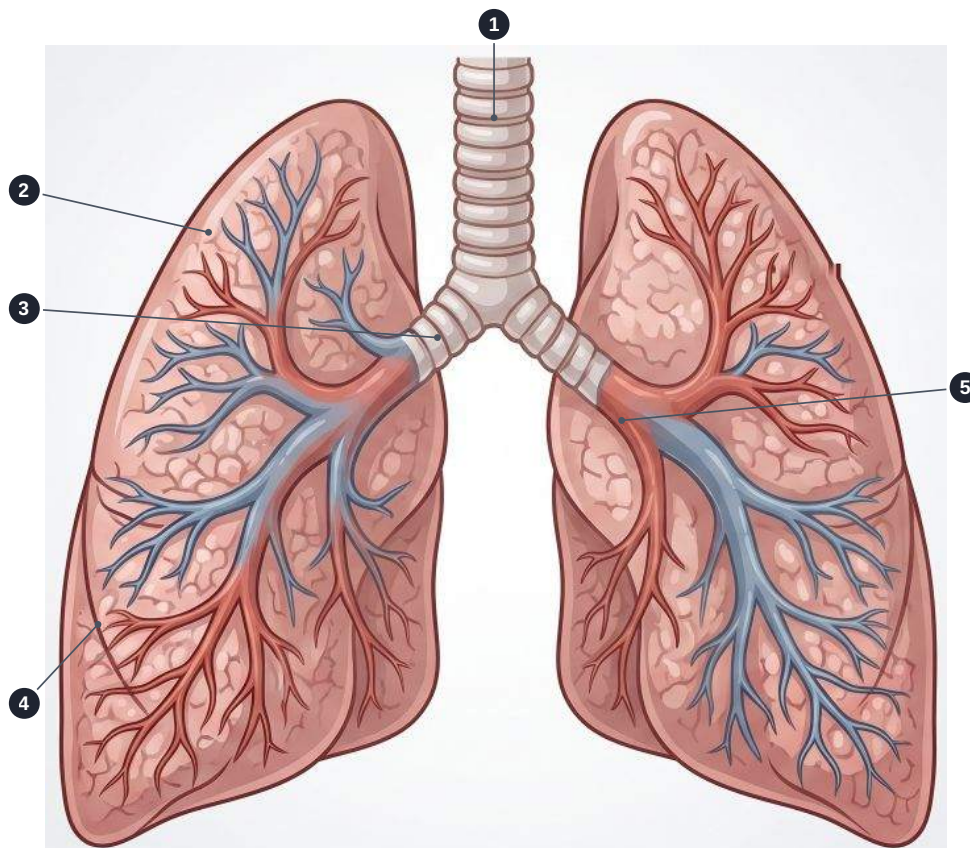
UNDERSØK SELV · PUST I HVILE OG ETTER AKTIVITET

Arbeid to og to. Dere trenger en klokke.

- 1 Den ene sitter stille i to minutter.
- 2 Den andre teller hvor mange ganger hun eller han puster inn på ett minutt.
- 3 Den første går raskt i trapper eller hopper i ett minutt.
- 4 Tell pusten én gang til.

Snakk sammen

- Hvor mye økte pusten?
- Hvorfor puster vi fortere når vi er i aktivitet?



Figur 2.20 Lungene til oppgavene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

93. Se på figur 2.20. Skriv navnet ved tallene 1–5. Velg blant: blodåre, bronkie, luftrør, lunge, lungeblærer.
94. Sett i riktig rekkefølge, fra der lufta kommer inn: *bronkie, lungeblære, nese, luftrør*.
95. Se på tabell 2.2.
- a) Hvor mange prosent oksygen er det i lufta vi puster inn?
 - b) Hvor mange prosent oksygen er det i lufta vi puster ut?
96. Hvilken gass tar kroppen opp fra lufta, og hvilken gass kvitter den seg med?
97. Hva heter muskelen under lungene som hjelper oss å puste inn?
98. Hvor går oksygenet over i blodet?
99. Er påstanden sann eller usann?
- a) Lungene har mange muskler.
 - b) Luftrøret deler seg i to bronkier.
 - c) Vi puster ut mer karbondioksid enn vi puster inn.
100. Hvorfor er det bedre å puste gjennom nesa enn gjennom munnen når det er kaldt?

B · Øv mer

NIVÅ 2

101. Se på tabell 2.2.
- a) Hvor mange prosentpoeng oksygen har kroppen tatt opp?
 - b) Hvor mange ganger mer karbondioksid er det i lufta vi puster ut?
 - c) Hvorfor er det like mye nitrogen i innpust og utpust?
102. Shirin puster 15 ganger i minuttet. Hver gang puster hun inn 0,5 liter luft.
- a) Hvor mange liter puster hun inn på ett minutt?
 - b) Hvor mange liter puster hun inn på én time?
103. Forklar med ordet diffusjon hvorfor oksygen går fra lungeblærene inn i blodet.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

104. Lungene har millioner av små lungeblærer i stedet for én stor blære. Hvorfor er det en fordel?
105. Hvorfor blir man forttere andpusten høyt oppe i fjellet?

M4 · Utfordring

MODUL 4

106. Røyk skader flimmerhårene i luftveiene og kan ødelegge lungeblærene. Forklar hvordan dette kan påvirke både pusten og hele kroppen.

2.8 Fordøyelsen og næringsstoffene

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

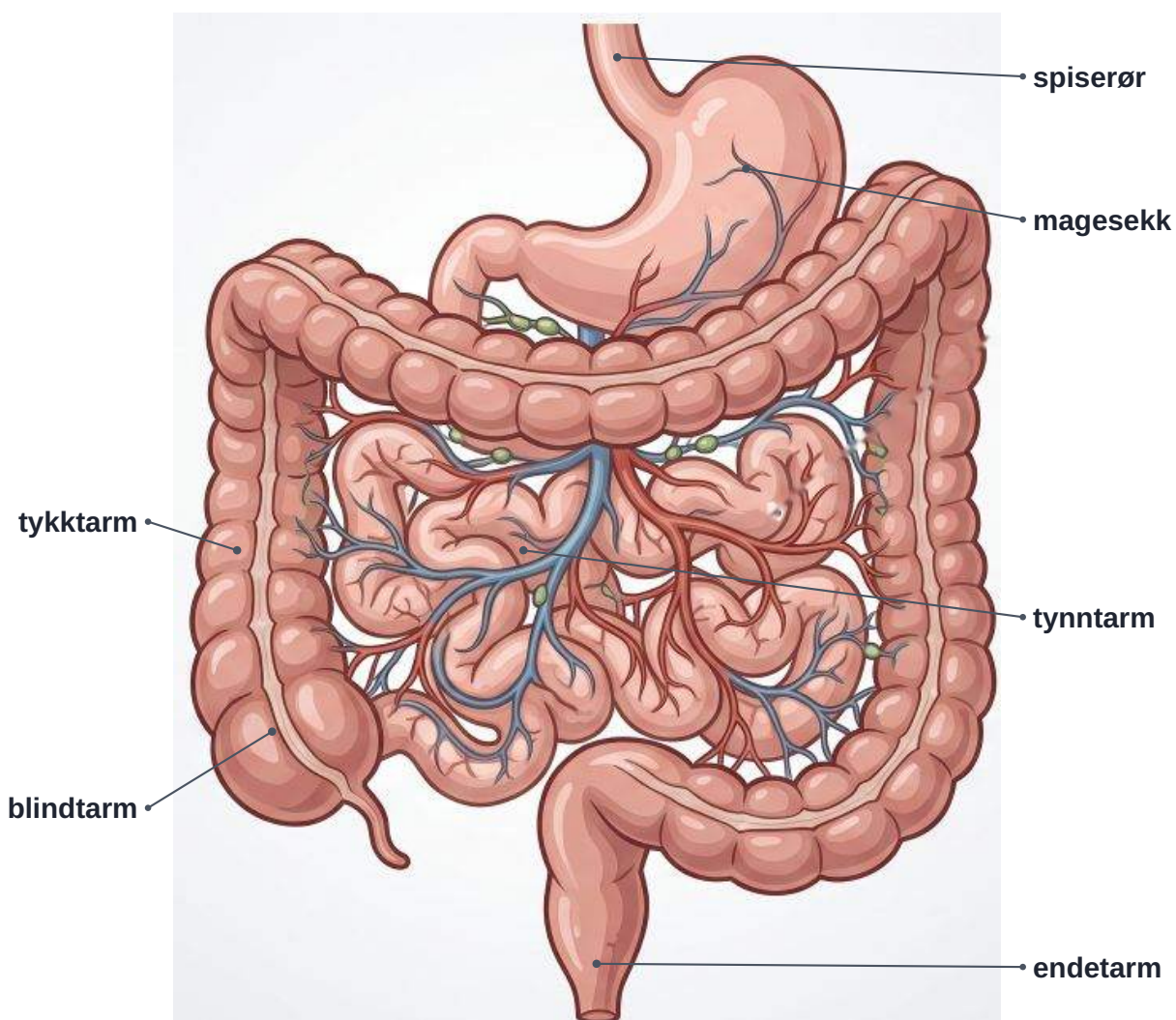
- beskrive veien maten går gjennom kroppen
- forklare hva de viktigste fordøyelsesorganene gjør
- gi eksempler på næringsstoffer og hva kroppen bruker dem til

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å fordøye / fordøyelse		Magesekken fordøyer maten.
et enzym		Enzymer bryter ned maten.
tarmtotter		Tarmtottene tar opp næringen.
et næringsstoff		Protein er et næringsstoff.
karbohydrat		Brød har mye karbohydrater.
en varedeklarasjon		Varedeklarasjonen viser hva maten inneholder.

Maten vi spiser, er for stor til at cellene kan bruke den. **Fordøyelsen** bryter maten ned til så små deler at de kan tas opp i blodet.

- I **munnen** tygger tennene maten, og spyttet begynner å bryte ned stivelse.
- Musklene i **spiserøret** skyver maten ned i magesekken.
- I **magesekken** blandes maten med magesaft. Syren dreper bakterier, og enzymer bryter ned proteiner.
- I **tynntarmen** blir maten brutt helt ned. Veggen har millioner av små tarmtotter som tar opp næringsstoffene i blodet. Tynntarmen er omtrent 5–7 meter lang.
- I **tykktarmen** tas vannet opp. Resten går ut gjennom endetarmen.
- Der tynntarmen går over i tykktarmen, ligger **blindtarmen**. Den lille halen på blindtarmen kalles blindtarmens vedhengsel. Det er den som blir betent ved blindtarmbetennelse.

Leveren lager galle, som hjelper til med å bryte ned fett. **Bukspyttkjertelen** lager enzymer til tynntarmen og hormonet insulin, som styrer sukkeret i blodet. **Enzymer** er stoffer som gjør at maten brytes ned mye raskere.



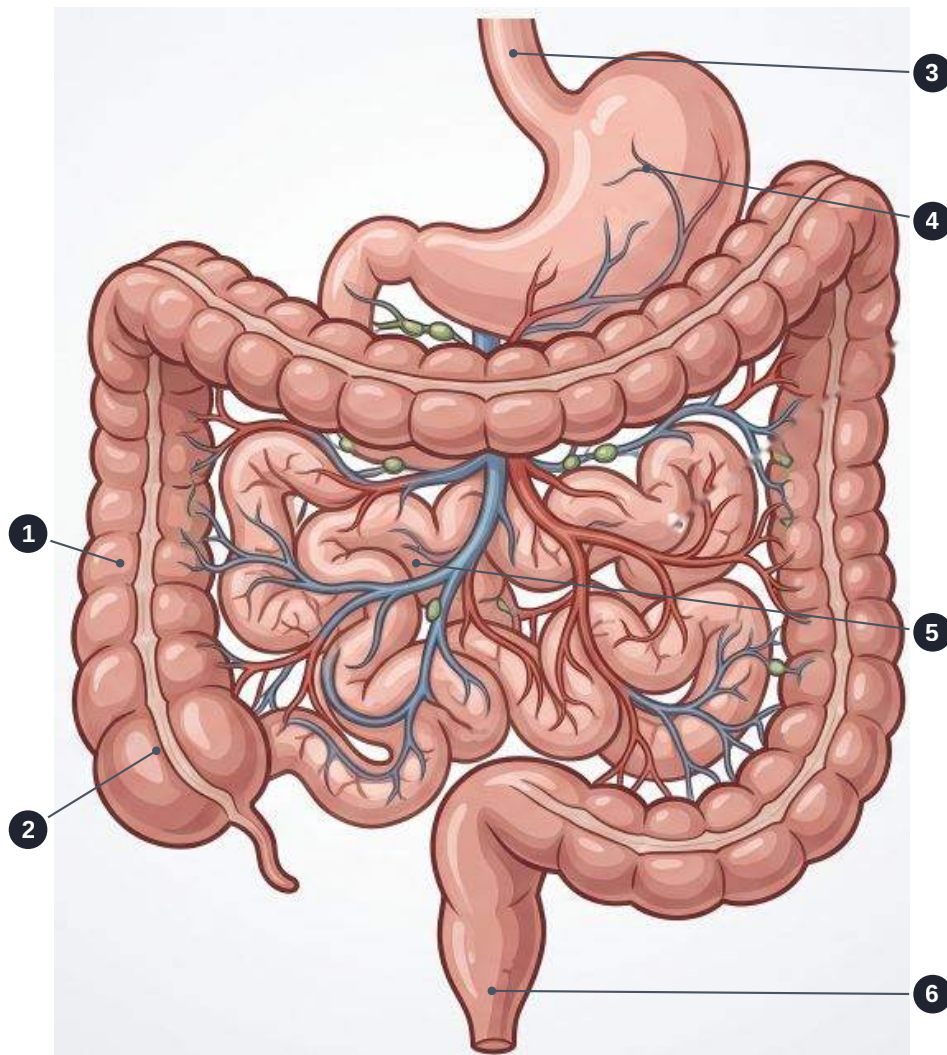
Figur 2.21 Magesekken og tarmene. Munnen, leveren og bukspyttkjertelen er ikke med her; leveren ser du i figur 2.16.
Illustrasjon laget med KI.

NÆRINGSSTOFFENE

- **Karbohydrater** — gir kroppen energi.
- **Proteiner** — bygger og reparerer kroppen.
- **Fett** — lagrer energi og holder oss varme.
- **Vitaminer og mineraler** — trengs i små mengder for at kroppen skal virke.
- **Kostfiber** — holder tarmen i gang.
- **Vann** — frakter stoffer og holder temperaturen jevn.

Næringsstoff	Gram per 100 g
karbohydrater	40
proteiner	10
fett	4
kostfiber	7

Tabell 2.3 Varedeklarasjon på et grovbrød.
Tallene er laget for oppgavene.



Figur 2.22 Magesekken og tarmene til oppgavene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

107. Se på figur 2.22. Skriv navnet ved tallene 1–6. Velg blant: blindtarm, endetarm, magesekk, spiserør, tykktarm, tynntarm.

108. Sett i riktig rekkefølge: *tykktarm, munn, magesekk, endetarm, spiserør, tynntarm*.

109. Koble organet med det som skjer der. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------|--|
| 1. magesekk | A vann tas opp fra matresten |
| 2. tynntarm | B lager galle som hjelper til med å bryte ned fett |
| 3. tykktarm | C magesyre dreper bakterier og bryter ned proteiner |
| 4. lever | D næringsstoffene tas opp i blodet |

110. Koble næringsstoffet med det kroppen bruker det til. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|------------------|--|
| 1. karbohydrater | A bygger og reparerer kroppen |
| 2. proteiner | B holder tarmen i gang |
| 3. fett | C gir kroppen energi |
| 4. kostfiber | D lagrer energi og holder oss varme |

111. Se på tabell 2.3.

a) Hvor mange gram proteiner er det i 100 g brød? **b)** Hvilket næringsstoff er det mest av?

112. Hvor blir de fleste næringsstoffene tatt opp i blodet?

113. Hva gjør tykktarmen?

114. Nevn to matvarer med mye proteiner.

B · Øv mer

NIVÅ 2

115. Abdi spiser to brødsiver av grovbrødet i tabell 2.3. Til sammen veier de 80 g.

a) Hvor mange gram proteiner får han? **b)** Hvor mange gram kostfiber får han?

116. Tynntarmen er omtrent 6 meter lang. Leyla er 1,6 meter høy. Hvor mange ganger lengre enn Leyla er tynntarmen? Svar med én desimal.

117. Hvorfor har tynntarmen tarmtotter?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

118. Hvorfor er det viktig å tygge maten godt?

119. En person har fått fjernet en del av tynntarmen. Hvilke problemer kan det gi?

M4 · Utfordring

MODUL 4

120. Karbohydrater og proteiner gir omtrent 17 kJ per gram, og fett gir omtrent 37 kJ per gram. Regn ut hvor mye energi det er i 100 g av brødet i tabell 2.3. Ta ikke med kostfiberet.
121. Forklar hvordan et stykke brød blir til energi i en muskelcelle. Bruk ordene fordøyelse, tynntarm, blod og celleånding.

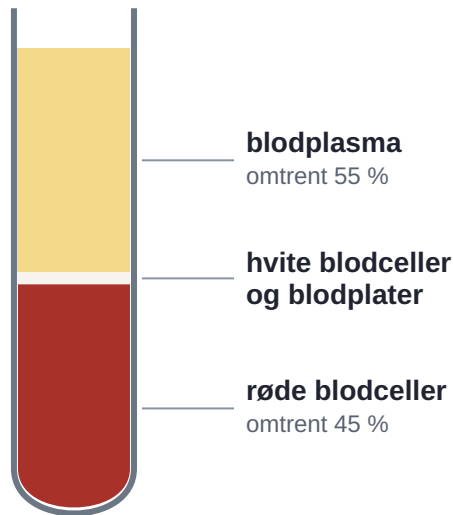
2.9 Blodet og hjertet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva blodet består av
- beskrive hvordan hjertet pumper blodet i to kretsløp
- skille mellom arterier, vener og kapillærer
- måle puls og tolke målingene

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
blodet		Blodet frakter oksygen.
hjertet		Hjertet pumper blodet rundt.
en arterie / pulsåre		Arteriene går ut fra hjertet.
en vene / blodåre		Venene går tilbake til hjertet.
en kapillær		Kapillærene er svært tynne.
puls		Pulsen er 70 slag i minuttet.

Et voksent menneske har omtrent 5 liter blod. Blodet frakter oksygen, næring, avfall og varme rundt i hele kroppen.



Figur 2.23 Blod som har stått i en sentrifuge. De tunge cellene har sunket til bunns.

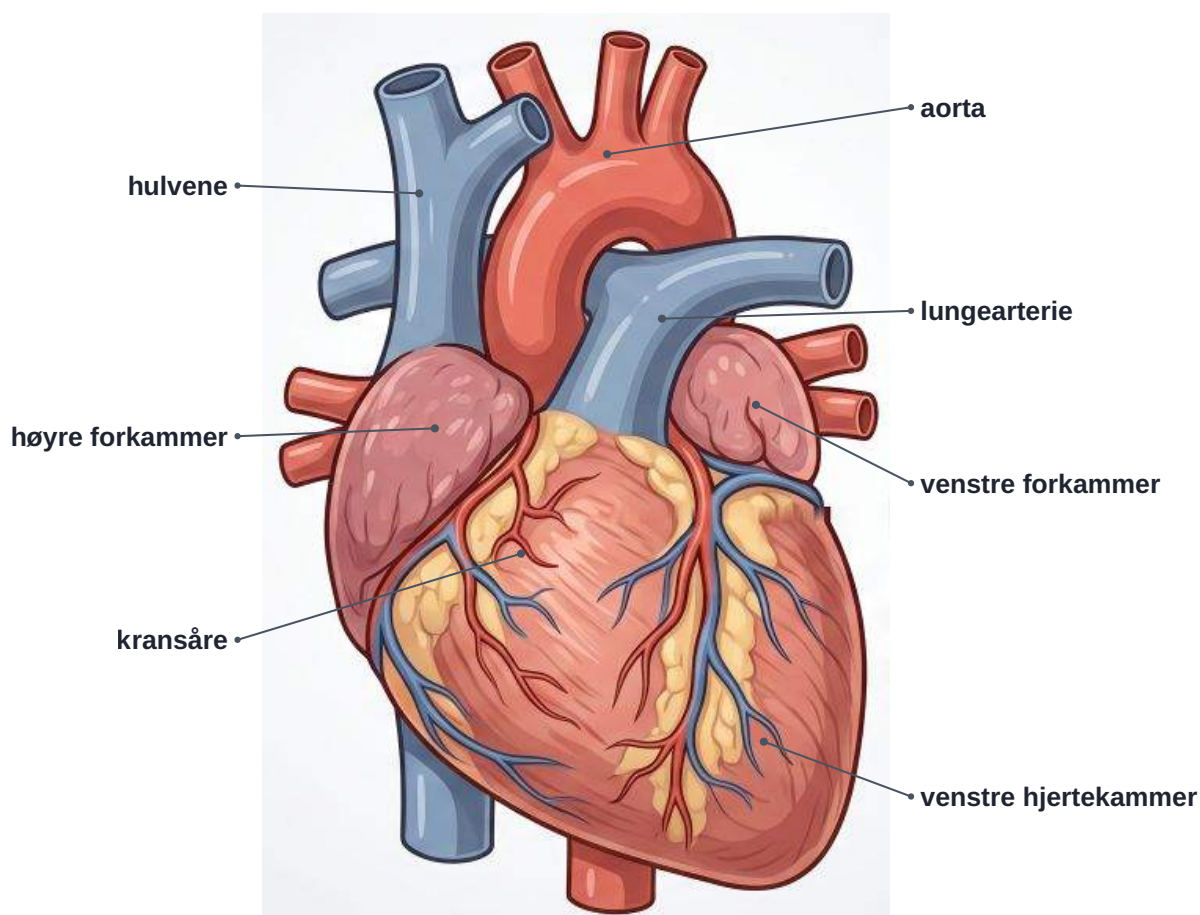
BLODETS DELER

- **Røde blodceller** — frakter oksygen.
- **Hvite blodceller** — bekjemper sykdom.
- **Blodplater** — hjelper blodet å levre seg når vi får sår.
- **Blodplasma** — væske som frakter næring, avfallsstoffer og varme.

Hjertet og de to kretsløpene

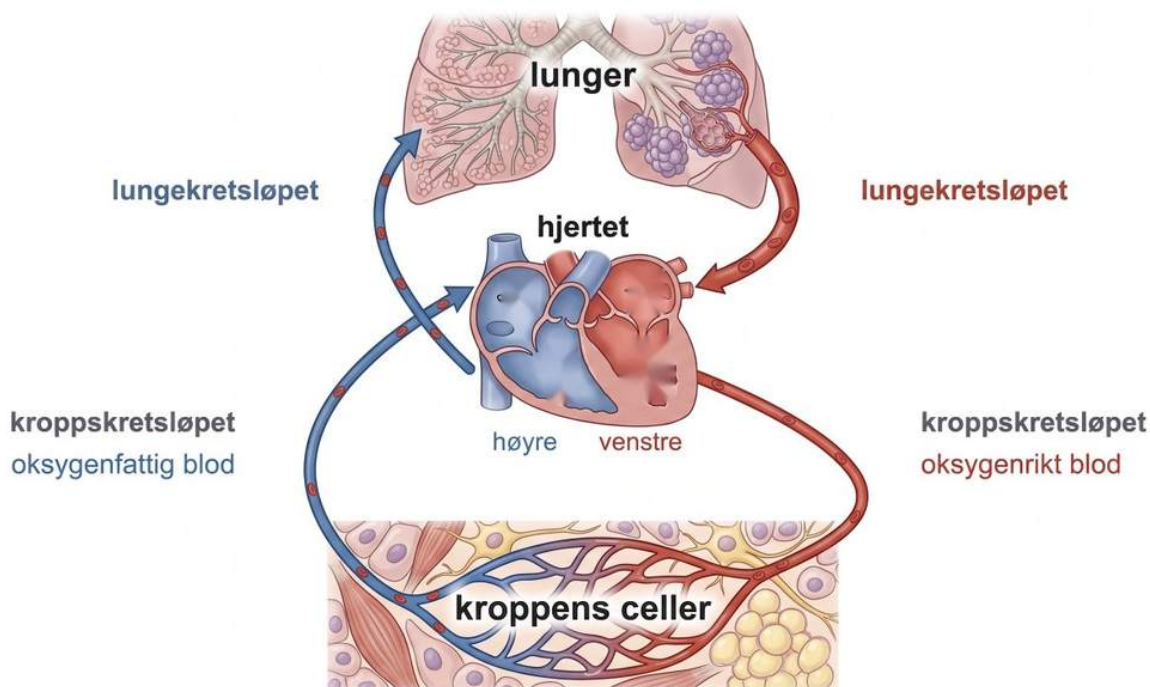
Hjertet er en muskel som pumper blodet. Det har fire rom: to forkamre øverst og to hjertekamre nederst. Den høyre siden pumper blod til lungene. Den venstre siden pumper blod ut til resten av kroppen.

Blodet fra kroppen kommer inn i **høyre forkammer** gjennom de store venene, **hulvenene**. Høyre hjertekammer pumper blodet gjennom **lungearterien** til lungene. Fra lungene kommer blodet tilbake til **venstre forkammer**, og **venstre hjertekammer** pumper det ut i **aorta**, den største arterien. Hjertemuskelen får sitt eget blod gjennom **kransårene**.



Figur 2.24 Hjertet sett forfra. Høyre og venstre er personens egen side, derfor står høyre side til venstre i figuren. Lungearterien er blå fordi blodet i den har lite oksygen. Illustrasjon laget med KI.

Blodet går i to kretsløp. I **lungekretsløpet** henter blodet oksygen i lungene. I **kroppskretsløpet** leverer blodet oksygen og næring til cellene, og tar med seg karbondioksid tilbake.

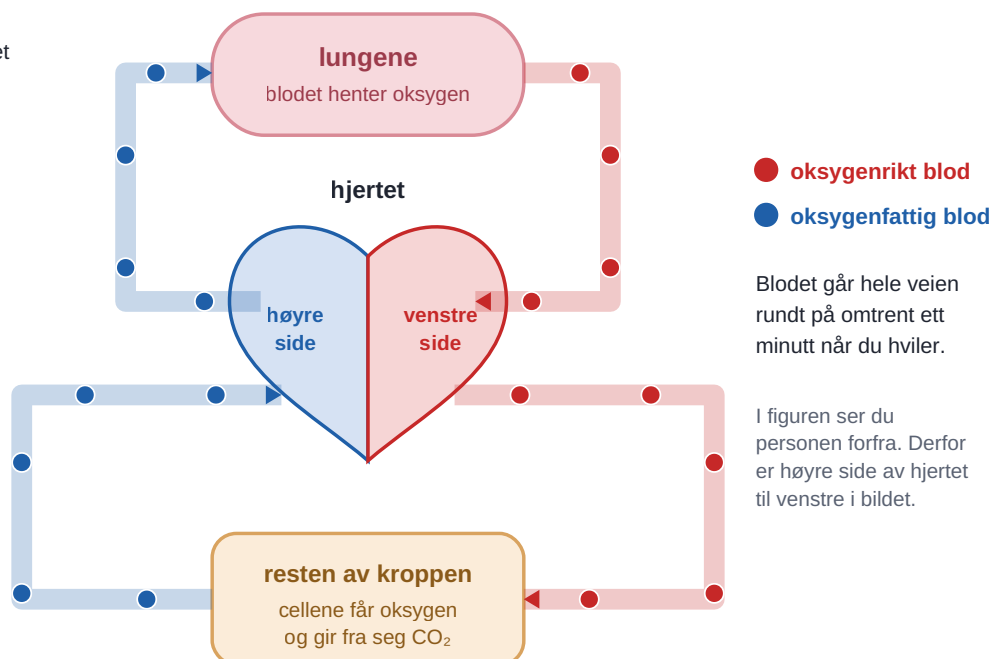


Figur 2.25 Blodmløpet. Rødt er oksygenrikt blod, blått er oksygenfattig blod. Illustrasjon laget med KI.

Figur 2.26 viser de to kretsløpene i bevegelse. Følg prikkene: Høyre side av hjertet sender blodet til lungene, og venstre side sender det ut i kroppen.

Lungekretsløpet

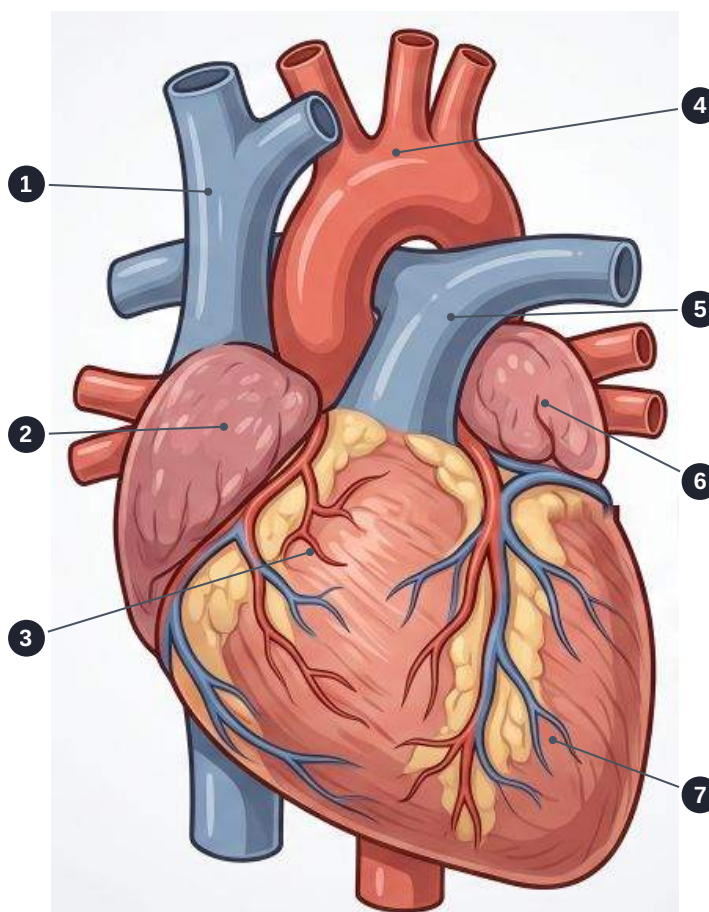
hjertet → lungene → hjertet



Kroppskretsløpet

hjertet → kroppen → hjertet

Figur 2.26 Blodet går i to kretsløp. Rødt er oksygenrikt blod, blått er oksygenfattig blod.



Figur 2.27 Hjertet til oppgavene.

TRE TYPER BLODÅRER

- **Arterie** — fører blodet bort fra hjertet.
- **Vene** — fører blodet tilbake til hjertet.
- **Kapillær** — tynn blodåre der stoffer går inn og ut av blodet.

Hver gang hjertet slår, kjenner du et støt i arteriene. Det er **pulsen**. Du kan kjenne den på håndleddet eller på halsen. En voksen i hvile har vanligvis 60–100 slag i minuttet.

UNDERSØK SELV · PULSEN I HVILE OG ETTER AKTIVITET

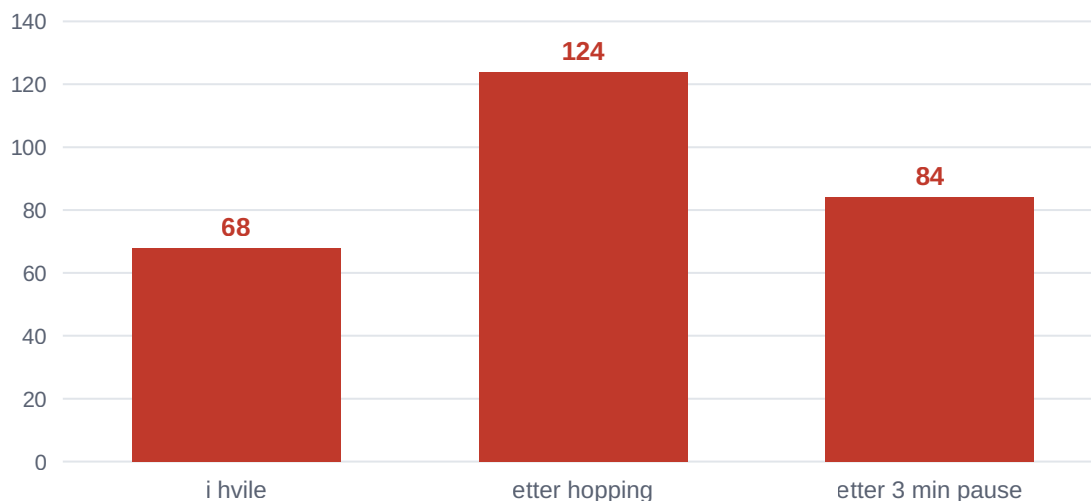
Arbeid to og to. Dere trenger en klokke med sekundviser.

- 1 Kjenn pulsen på håndleddet med to fingre, ikke med tommelen.
- 2 Tell slagene i 15 sekunder. Gang med 4 for å få slag per minutt.
- 3 Hopp i ett minutt, og mål igjen.
- 4 Sitt stille i tre minutter, og mål en siste gang.

Snakk sammen

- Hvor mye økte pulsen?
- Hvor lang tid tok det før pulsen gikk ned igjen?

Slag per minutt



Figur 2.28 Aminas puls.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

122. Koble delen av blodet med oppgaven. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. røde blodceller | A hjelper blodet å levre seg når vi får sår |
| 2. hvite blodceller | B væske som frakter næring, avfallsstoffer og varme |
| 3. blodplater | C frakter oksygen |
| 4. blodplasma | D bekjemper sykdom |

123. Koble blodåren med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------|---|
| 1. arterie | A tynn blodåre der stoffer går inn og ut av blodet |
| 2. vene | B fører blodet bort fra hjertet |
| 3. kapillær | C fører blodet tilbake til hjertet |

124. Se på figur 2.28.

- a)** Hva var pulsen i hvile? **b)** Hva var pulsen etter hopping?

125. Farid teller 18 pulsslag på 15 sekunder. Hva er pulsen hans per minutt?

126. Se på figur 2.27. Skriv navnet ved tallene 1–7. Velg blant: aorta, hulvene, høyre forkammer, kransåre, lungearterie, venstre forkammer, venstre hjertekammer.

127. Koble delen av hjertet med det den gjør. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------|--|
| 1. hulvene | A blodåre som gir hjertemuskelen oksygen og næring |
| 2. aorta | B stor vene som fører blod fra kroppen inn i hjertet |
| 3. kransåre | C den største arterien, som fører blodet ut i kroppen |

128. Hvor mange rom har hjertet?

129. Hvilken side av hjertet pumper blod til lungene?

130. Hvor kan du kjenne pulsen?

131. Er påstanden sann eller usann?

- a)** En voksen har omtrent 5 liter blod. **b)** Venene fører blodet bort fra hjertet.
c) Hvite blodceller frakter oksygen.

B · Øv mer

NIVÅ 2

132. Se på figur 2.28.

- a) Hvor mye økte pulsen fra hvile til etter hopping?
- b) Etter tre minutters pause: hvor mye høyere var pulsen enn i hvile?
- c) Hvorfor økte pulsen?

133. Et hjerte slår 70 ganger i minuttet. Hvor mange ganger slår det på et døgn?

134. Hvorfor har vi både røde og hvite blodceller?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

135. En voksen har omtrent 5 liter blod, og omtrent 55 % av det er blodplasma. Hvor mange liter blodplasma er det? Svar med to desimaler.

136. Hvorfor har venstre hjertekammer tykkere muskelvegg enn høyre?

M4 · Utfordring

MODUL 4

137. Følg et rødt blodlegeme fra lungene, gjennom hjertet, til en muskel i beinet og tilbake. Beskriv hva som skjer underveis.

138. Hvorfor faller pulsen i hvile ofte når man trener jevnlig over lang tid?

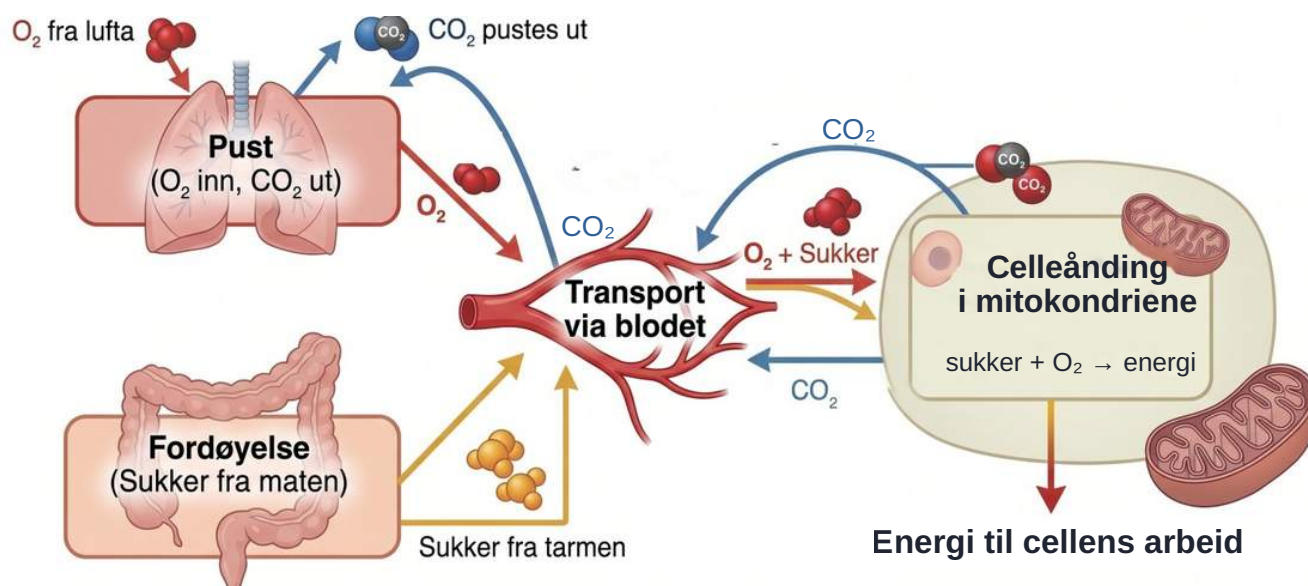
2.10 Pust, fordøyelse og blod samarbeider

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hvordan cellene får oksygen og sukker
- forklare hvordan kroppen blir kvitt karbondioksid
- samtale om hvorfor samarbeidet holder oss i live

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å samarbeide		Organsystemene samarbeider.
vitale funksjoner		Pust og puls er vitale funksjoner.
avfallsstoff		Karbondioksid er et avfallsstoff.
melkesyre		Musklene lager melkesyre når de får for lite oksygen.

Hver celle i kroppen trenger energi hele tiden. Energien kommer fra **celleåndingen**, og til den trenger cellen sukker og oksygen. Tre organsystemer sørger for det:



Figur 2.29 Pust, fordøyelse og blod samarbeider om celleåndingen. Illustrasjon laget med KI.

SAMARBEIDET STEG FOR STEG

- **Pusten** gir oksygen. Oksygenet går inn i blodet i lungeblærene.
- **Fordøyelsen** gir sukker. Sukkeret går inn i blodet i tynntarmen.
- **Blodet** frakter oksygen og sukker til cellene.
- I **cellene** skjer celleåndingen, som gir energi til bevegelse, varme og alt annet kroppen gjør.
- **Blodet** tar med seg karbondioksid tilbake til lungene, og vi **puster det ut**.

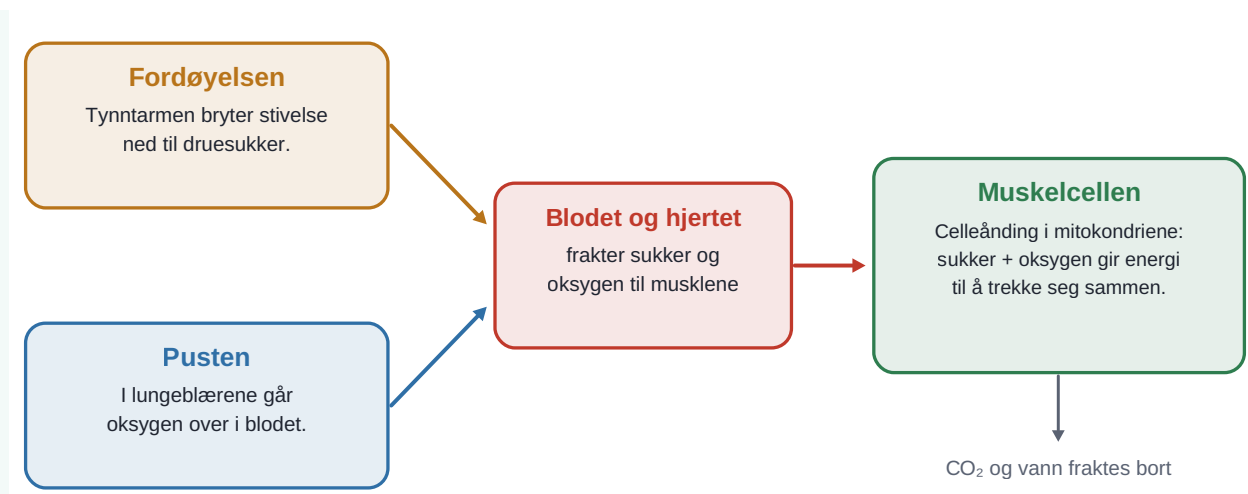
Når du løper, trenger musklene mye mer energi. Da puster du fortere og dypere, og hjertet slår fortere. Får musklene likevel for lite oksygen, lager de **melkesyre**, og du blir fort sliten.

Stopper ett av systemene, stopper hele kroppen. Uten pust får cellene ikke oksygen, og hjernen tar skade etter få minutter. Derfor er hjerte-lunge-redning så viktig.

M4 Fra brødslike til energi i muskelcellen

Du spiser en brødslike og går en tur. Hvordan kommer energien i brødet fram til muskelcellene i beina? For å forstå det, må vi følge både maten, lufta og blodet.

Figur 2.30 gir en oversikt før du leser videre.



Figur 2.30 Fra brødslike til energi i muskelcellen.

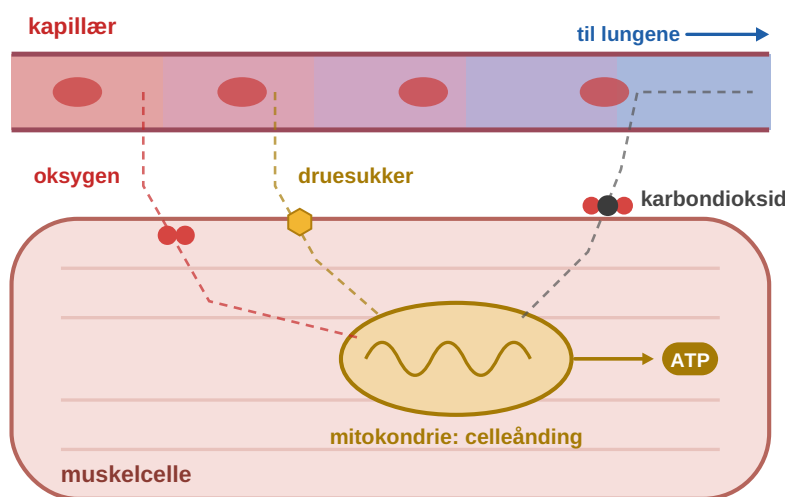
Fordøyelsen. Allerede i munnen begynner enzymer i spyttet å bryte ned stivelse. I magesekken brytes proteiner ned av syre og enzymer. Det meste av fordøyelsen skjer i **tynntarmen**, som er flere meter lang. Her bryter enzymer fra bukspyttkjertelen og tarmveggen ned stivelse til druesukker, proteiner til aminosyrer og fett til fettsyrer. Innsiden av tynntarmen er dekket av millioner av små folder, **tarmtotter**, som gir en svært stor overflate. Gjennom tarmtottene tas næringsstoffene opp i blodet.

Pusten. Samtidig puster du. Lufta går gjennom luftrøret og bronkiene ned til hundrevis av millioner små lungeblærer, **alveoler**. Veggene er svært tynne og omgitt av tynne blodårer, **kapillærer**. Oksygen går fra lufta, der det er mye av det, over i blodet, der det er mindre. Dette kalles **diffusjon**. Karbondioksid går motsatt vei. I blodet binder oksygenet seg til **hemoglobin** i de røde blodcellene.

Blodet og hjertet. Hjertet pumper blodet i to kretsløp. I det lille kretsløpet går blodet fra hjertet til lungene og tilbake med oksygen. I det store kretsløpet pumpes det oksygenrike blodet ut i hele kroppen. I hvile pumper hjertet omtrent fem liter blod i minuttet, omtrent hele blodvolumet. Blodet fra tarmen går først til **leveren**, som lagrer noe av sukkeret og regulerer hvor mye som sendes videre.

I muskelcellen. Ute i musklene forgrener blodårene seg til kapillærer. Oksygen og druesukker diffunderer over i muskelcellene. I mitokondriene skjer **celleåndingen**, og energien lagres i ATP, som musklene bruker når de trekker seg sammen. Karbondioksid og vann er avfallsstoffer. Karbondioksidet fraktes med blodet til lungene og pustes ut.

Figur 2.31 viser hva som skjer i muskelcellen.



Diffusjon

Oksygen og druesukker går fra blodet inn i muskelcellen.

I mitokondriene gir celleåndingen energi, som lagres i ATP.

Musklene bruker ATP når de trekker seg sammen.

Karbondioksid fraktes med blodet til lungene.

Figur 2.31 Stoffer går mellom kapillæren og muskelcellen ved diffusjon.

Samspill og regulering. Når du begynner å gå fort, bruker musklene mer oksygen og lager mer karbondioksid. Hjernen registrerer det, og du puster raskere og dypere. Hjertet slår fort, og blodårene i musklene utvider seg. Hormonet **insulin** fra bukspyttkjertelen gjør at cellene tar opp druesukker fra blodet etter et måltid, slik at blodsukkeret holdes stabilt. Ved diabetes fungerer ikke dette godt nok.

Når samspillet svikter. Fordi organsystemene er avhengige av hverandre, kan en sykdom i ett system påvirke hele kroppen. Ved **KOLS**, som oftest skyldes røyking, blir alveolene ødelagt. Da blir overflaten der oksygen kan diffundere inn i blodet, mindre, og man blir andpusten selv ved lett aktivitet. Ved **blodmangel** har blodet for lite hemoglobin, og det fraktes mindre oksygen til cellene, slik at man blir slapp og sliten.

Ved **cøliaki** tåler tarmen ikke glutenet i hvete, rug og bygg. Immunforsvaret skader tarmtottene, og overflaten der næringsstoffene tas opp, blir mindre. Da kan man få mangel på jern og vitaminer, selv om man spiser nok. Behandlingen er å spise glutenfritt, og da kan tarmtottene vokse ut igjen. Slike sykdommer viser tydelig hvor viktig det er at hver del i kjeden fungerer, fra tarm og lunger til blod og celler.

Eksemplet viser at organsystemene ikke arbeider hver for seg. Fordøyelsen skaffer brenselet, lungene skaffer oksygenet, og blodet frakter begge deler til cellene og tar med seg avfallet. Alt sammen for at celleåndingen skal kunne gi energi til livet i hver eneste celle.

Kilder og mer å lese: Store medisinske leksikon: «fordøyelse», «respirasjon», «blodmløpet».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

139. Hvilke to stoffer trenger cellene til celleåndingen?
140. Hvor kommer stoffene fra?
- a) oksygen
 - b) sukker
141. Hva frakter oksygen og sukker til cellene?
142. Hvilket avfallsstoff fra celleåndingen puster vi ut?
143. Fyll inn: Lungene gir ..., tynntarmen gir ..., og blodet ... dem til cellene.
144. Hvorfor blir du varm når du trener?
145. Hva er melkesyre?

B · Øv mer

NIVÅ 2

146. Yonas løper opp en bakke. Beskriv hva som skjer med pusten og pulsen hans, og hvorfor.
147. Hvorfor må vi spise selv om vi puster?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

148. En person har lav blodprosent, altså for få røde blodceller. Hvorfor blir hun lett sliten?
149. Forklar hvorfor hjertestans raskt blir livsfarlig, selv om lungene fortsatt kan få luft.

M4 · Utfordring

MODUL 4

150. Samtal om hvordan pusten, fordøyelsen og blodet jobber sammen gjennom celleånding for å holde kroppen i live. Skriv et sammendrag på 6–10 setninger.
151. Personer med diabetes har problemer med å få sukkeret fra blodet inn i cellene. Bruk kunnskapen fra kapitlet til å forklare hvorfor de kan bli slitne.
152. Hvorfor er det viktig at mange i samfunnet kan hjerte-lunge-redning? Bruk naturfaglig kunnskap i svaret.
153. Samtal om hvordan pusten, fordøyelsen og blodet jobber sammen gjennom celleånding for å opprettholde kroppen. Følg en brødiskive fra munnen til muskelcellen.
154. Hjertet slår 70 ganger i minuttet og pumper 70 ml per slag. Hvor mange liter pumper det i minuttet? Svar med én desimal.
155. Hvorfor er det en fordel at både tarmtotter og alveoler har svært stor overflate?
156. Forklar hva som skjer med pust og puls når du begynner å løpe, og hvorfor.

2.11 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

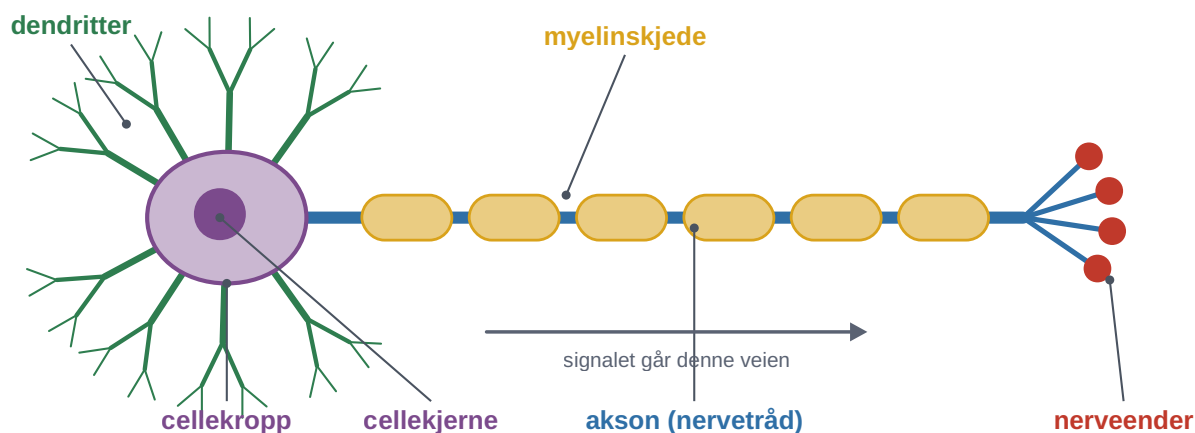
Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

Nervesystemet – kroppens budsystem

Nervesystemet sender beskjeder rundt i kroppen. Det består av **nerveceller**, som har lange utløpere. Hjernen har rundt 86 milliarder nerveceller. Signalene går som små elektriske strømmer, og de raskeste nervene sender signaler med over 100 meter i sekundet.

Slik er en nervecelle bygget. Figur 2.32 viser en nervecelle. Den har en **cellekropp** med en cellekjerne, akkurat som andre celler. Men den har også lange utløpere som andre celler ikke har. Ordene har samme farge i teksten som i figuren.

Den lange delen av nervecellen heter **aksonet** eller nervetråden. Rundt den ligger et lag av fett, **myelinskjeden**, som gjør at signalet går fort. Ytterst er **nerveendene**. Der går signalet videre til neste celle.



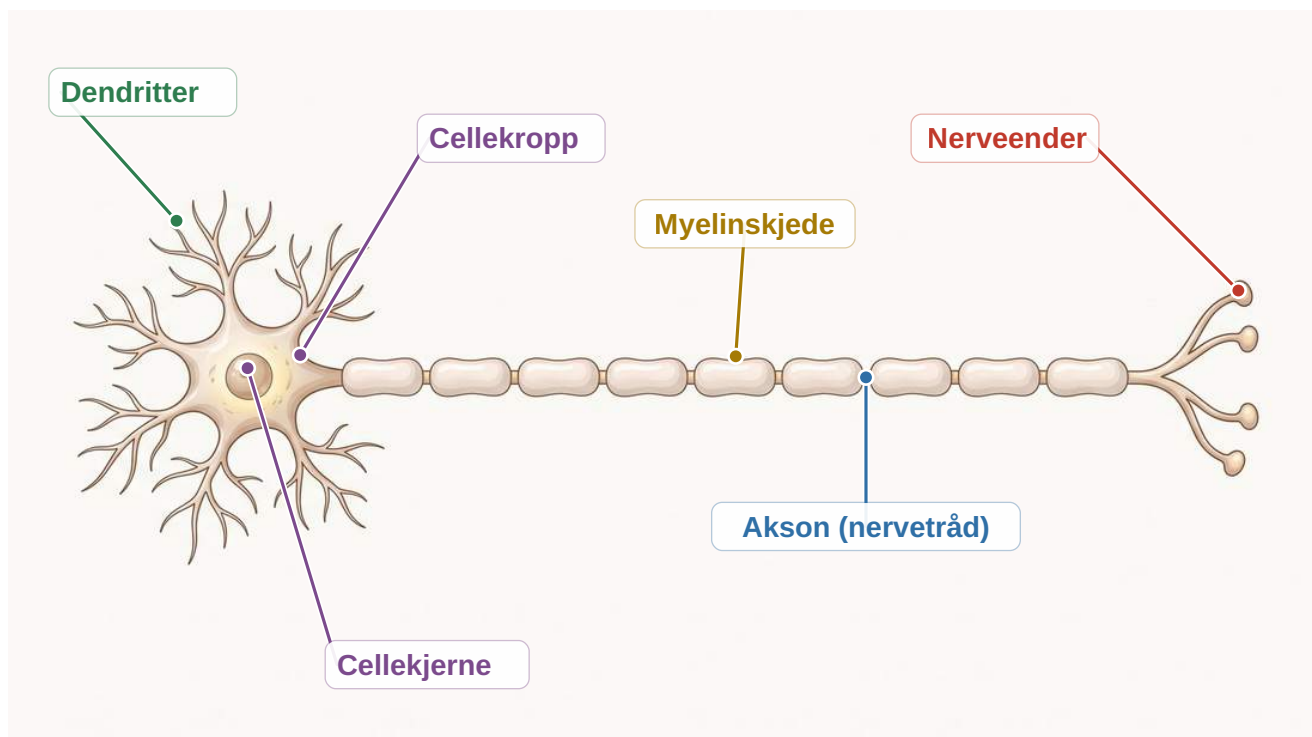
Figur 2.32 En nervecelle. Signalet går inn i dendrittene og ut i nerveendene.

NERVECELLENS DELER

- **dendritter** — korte, greinete utløpere som tar imot signaler fra sansene eller fra andre nerveceller. Ordet kommer fra gresk og betyr «tre», fordi de greiner seg som et tre.
- **cellekroppen** — her ligger cellekjernen, og her samles signalene fra dendrittene.
- **aksonet** (nervetråden) — én lang utløper som sender signalet videre. Noen aksoner er over én meter lange, for eksempel fra ryggmargen og ned til tærne.
- **myelinskjeden** — et fettholdig lag rundt aksonet, omtrent som platen rundt en ledning. Den gjør at signalet går mye raskere.
- **nerveendene** — enden av aksonet. Her går signalet over til neste celle.

Slik går et signal. Et signal går alltid samme vei gjennom nervecellen: inn gjennom **dendrittene**, videre gjennom **cellekroppen** og ut langs **aksonet** til **nerveendene**. Langs aksonet går signalet som en liten elektrisk strøm. Mellom nerveendene og neste celle er det et lite mellomrom, en synapse. Der blir signalet sendt videre med signalstoffer, som du leser om lenger ned.

Figur 2.33 er en mer virkelighetsnær tegning av en nervecelle. Delene har de samme fargene som i figur 2.32.



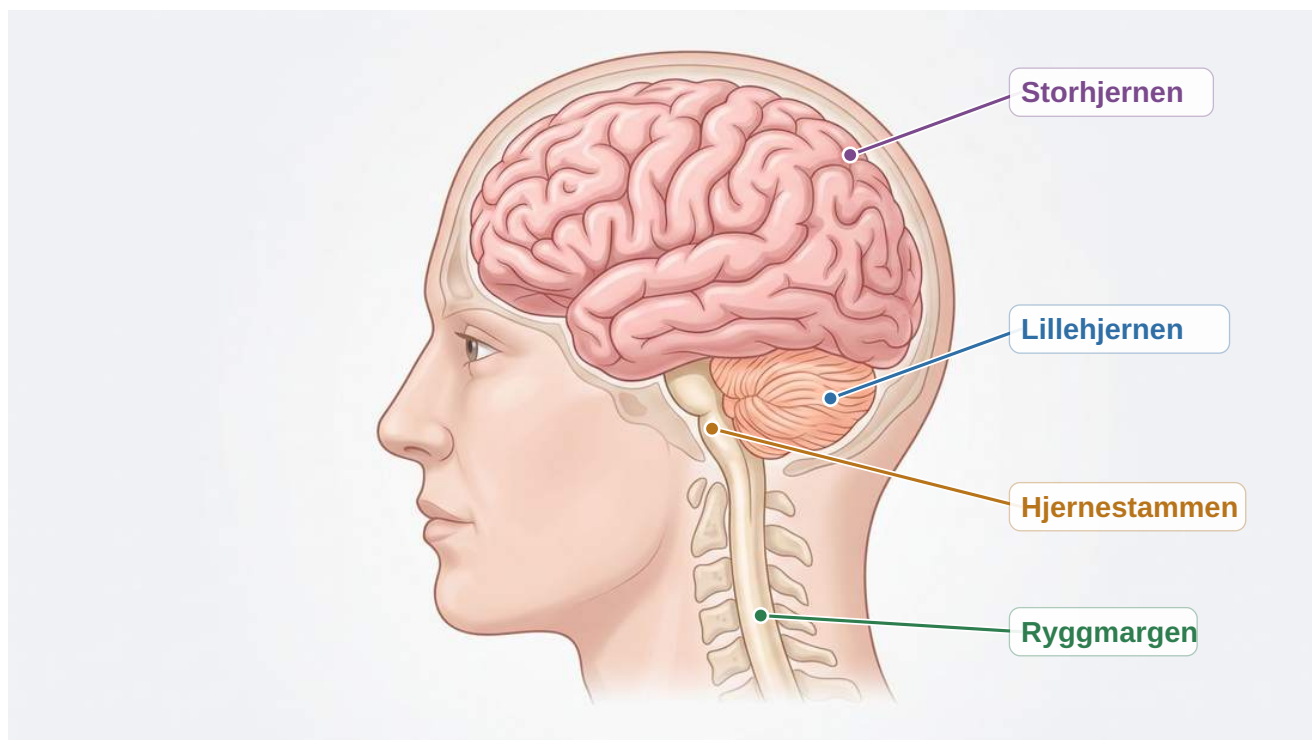
Figur 2.33 En nervecelle. Illustrasjon laget med KI.

Tre typer nerveceller. **Sansenerveceller** fører signaler fra sansene inn til ryggmargen og hjernen. **Motoriske nerveceller** fører signaler ut fra hjernen og ryggmargen til musklene. Inne i hjernen og ryggmargen er det **mellomnerveceller**, som kobler signalene sammen. En **nerve** er en bunt med mange aksoner, omtrent som en kabel med mange ledninger inni.

Hjernen og ryggmargen kalles **sentralnervesystemet**. Nervene ut i resten av kroppen er det **perifere nervesystemet**. Sansene sender signaler inn til hjernen, og hjernen sender signaler ut til musklene.

Hjernen har tre hoveddeler. **Storhjernen** tar imot inntrykk fra sansene, styrer bevegelsene vi bestemmer oss for, og er der vi tenker, husker og snakker. **Lillehjernen** sørger for balanse og for at bevegelsene blir jevne. **Hjernestammen** styrer det vi ikke tenker på, som pust og hjerterytme.

Figur 2.34 viser hvor de tre delene ligger. **Ryggmargen** går videre ned fra hjernestammen, inne i ryggraden.



Figur 2.34 Hjernens tre hoveddeler og ryggmargen. Illustrasjon laget med KI.

Hvis du tar på en varm kokeplate, trekker du hånda til deg før du kjenner at det gjør vondt. Det er en **refleks**. Signalet går bare til ryggmargen og tilbake til musklene, uten å gå veien om hjernen. Reflekser beskytter oss fordi de er svært raske.

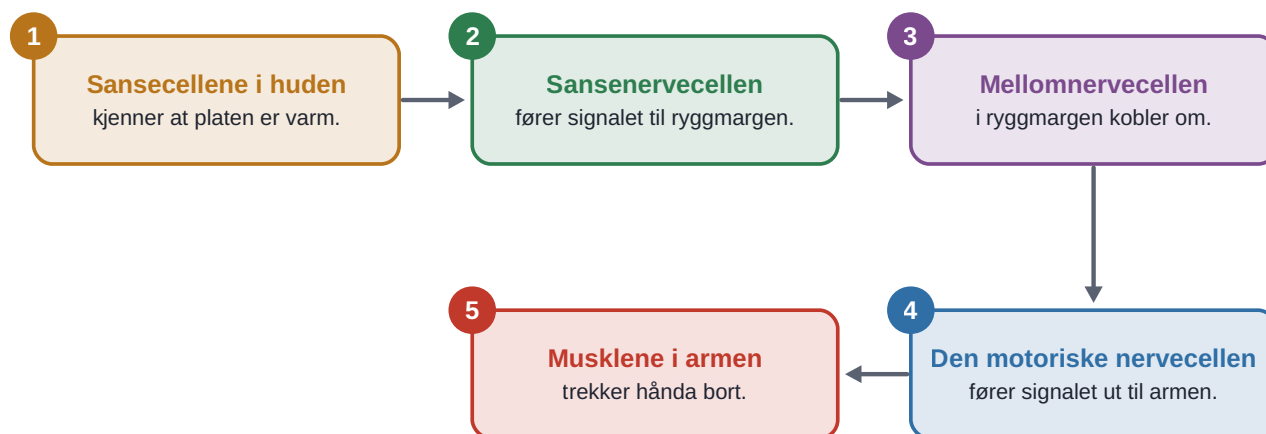
På figur 2.35 har mannen kommet borti en varm kokeplate. Armen bøyer seg og trekker hånda bort av seg selv, før han rekker å tenke.



Figur 2.35 En refleks: Hånda trekkes bort fra den varme plata. Illustrasjon laget med KI.

Figur 2.36 viser refleksen steg for steg. Signalet går inn til ryggmargen med en sansenervecelle og rett ut igjen med en motorisk nervecelle. Signalet til hjernen kommer litt senere. Derfor har du trukket hånda bort før du kjenner at det gjør vondt.

I refleksen samarbeider tre nerveceller: **sansenervecellen** fra huden, **mellomnervecellen** i ryggmargen og den **motoriske nervecellen** ut til muskelen.



Steg 1–5 går bare via ryggmargen, ikke via hjernen. Derfor er refleksen så rask.

Litt etterpå kommer signalet også til hjernen. Da kjenner du at det gjør vondt.

Figur 2.36 Refleksen i fem steg. Signalet går til ryggmargen og rett tilbake til musklene.

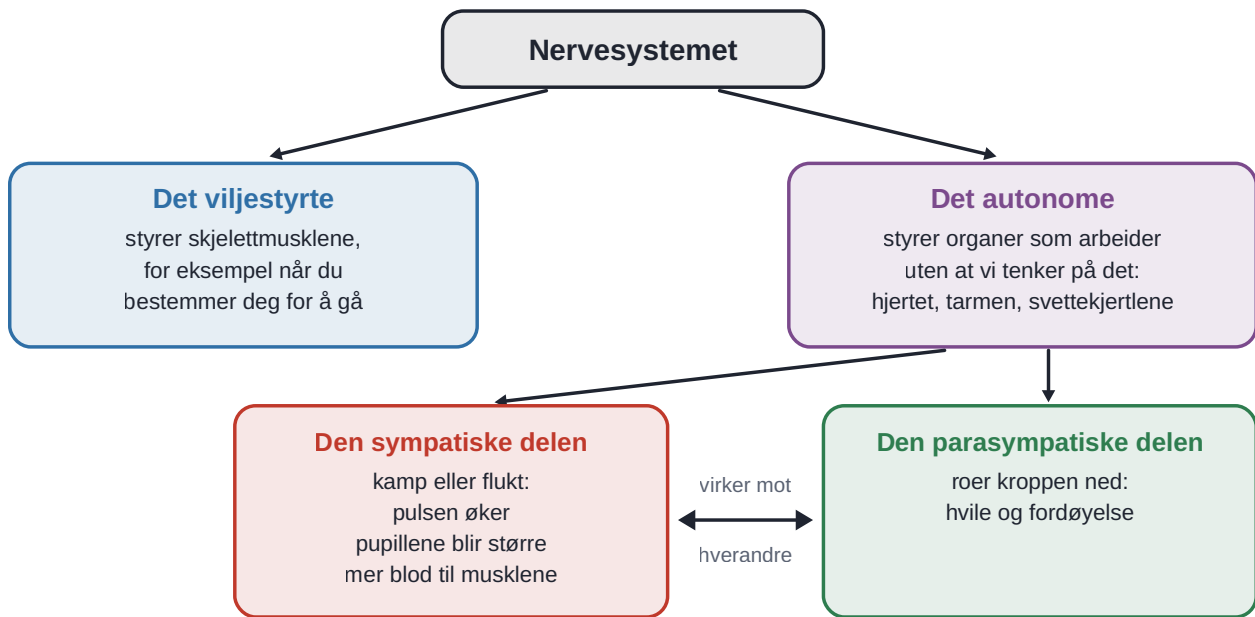
Mellom nervecellene er det små mellomrom som kalles **synapser**. Når et signal kommer til enden av en nervecelle, slipper den ut **signalstoffer** som fester seg til neste celle og setter i gang et nytt signal. Eksempler på signalstoffer er dopamin og serotonin. Mange legemidler og rusmidler virker ved å påvirke signalstoffene, slik du leser om i kapittel 6.

Sansene er celler som gjør lys, lyd, trykk, temperatur og kjemiske stoffer om til nervesignaler. Øynene har celler som reagerer på lys, ørene har hårceller som reagerer på lydbølger, og tungen og nesa har celler som reagerer på stoffer i maten og lufta. Det er først i hjernen at signalene blir til det vi opplever som bilder, lyder og smaker.

Hjernen er godt beskyttet av hodeskallen og væske rundt, men kan skades ved slag mot hodet. En **hjernerystelse** kan gi hodepine, kvalme og konsentrasjonsvansker i lang tid. Derfor er hjelm viktig på sykkel, ski og byggeplasser. Nerveceller i hjernen og ryggmargen blir i liten grad erstattet når de dør. Skader kan derfor bli varige.

Nervesystemet kan også deles inn etter hva det styrer. Det **viljestyrte** nervesystemet styrer skjelettmusklene, for eksempel når du bestemmer deg for å gå. Det **autonome** nervesystemet styrer organer som arbeider uten at vi tenker på det, som hjertet, tarmen og svettekjertlene. Det har to deler som virker mot hverandre. Den **sympatiske** delen gjør kroppen klar til kamp eller flukt: Pulsen øker, pupillene blir større, og mer blod går til musklene. Den **parasymptatiske** delen roer kroppen ned og sørger for hvile og fordøyelse.

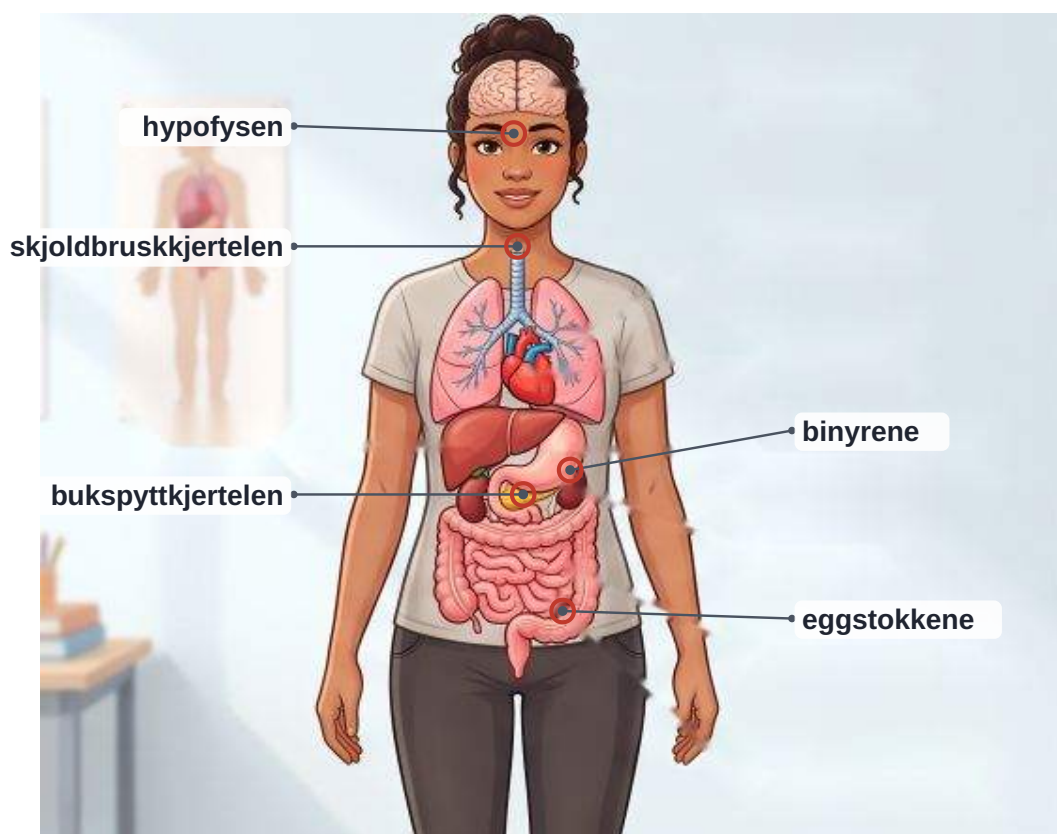
Figur 2.37 viser de ulike delene av nervesystemet.



Figur 2.37 Nervesystemet delt inn etter hva det styrer.

Nervesystemet samarbeider med **hormonsystemet**. Hormoner er signalstoffer som kjertler slipper ut i blodet. Ved fare slipper binyrene ut **adrenalin**, som forsterker virkningen av det sympatiske nervesystemet. Nervesignaler er raske og treffer bestemte steder. Hormoner virker langsommere, men kan påvirke mange organer samtidig og over lang tid.

Kjertlene. Hormonene lages i **kjertler**. Figur 2.38 viser hvor de viktigste kjertlene ligger. Blodet frakter hormonene rundt i hele kroppen, men bare de cellene som har en «mottaker» for hormonet, reagerer på det. Hormonet passer i mottakeren omtrent som en nøkkel i en lås.

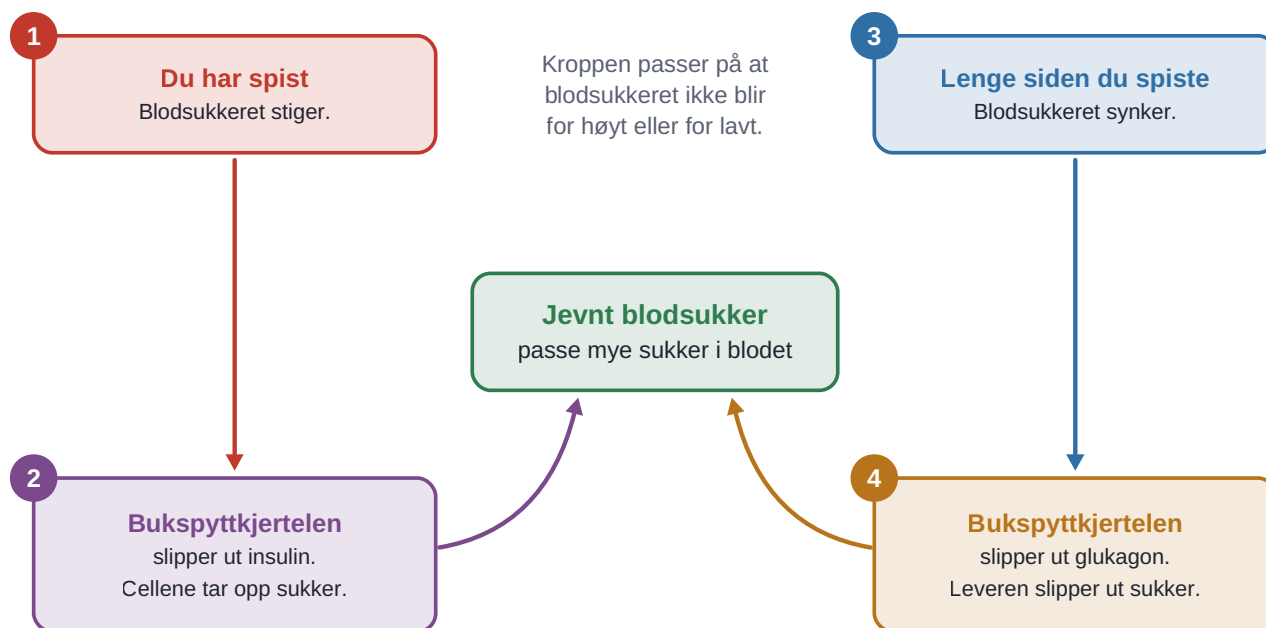


Figur 2.38 De viktigste kjertlene. Hos menn er det testiklene som lager kjønnshormonene. Illustrasjon laget med KI.

VIKTIGE KJERTLER OG HORMONER

- **hypofysen** (under hjernen) — lager veksthormon og hormoner som styrer de andre kjertlene.
- **skjoldbruskkjertelen** (foran på halsen) — lager tyroksin, som styrer hvor fort cellene bruker energi. Det kalles stoffskiftet.
- **binyrene** (på toppen av nyrene) — lager adrenalin ved stress og fare.
- **bukspyttkjertelen** — lager insulin og glukagon, som styrer blodsukkeret.
- **eggstokkene** lager østrogen og progesteron, og **testiklene** lager testosteron. Kjønnshormonene styrer puberteten og evnen til å få barn.

Blodsukkeret holdes jevnt. Blodsukkeret er et godt eksempel på hvordan hormonene virker. Følg tallene i figur 2.39. (1) Når du har spist, stiger mengden sukker i blodet. (2) Da slipper bukspyttkjertelen ut **insulin**. Insulinet gjør at cellene tar opp sukker, og at leveren lagrer sukker. Da synker blodsukkeret igjen. (3) Når det har gått lang tid siden du spiste, synker blodsukkeret. (4) Da slipper bukspyttkjertelen ut **glukagon**, og leveren slipper ut sukker i blodet. Slik holder kroppen blodsukkeret passe høyt hele tiden.



Figur 2.39 Insulin og glukagon holder blodsukkeret jevnt.

Ved **diabetes type 1** lager ikke bukspyttkjertelen insulin. Da må personen få insulin med sprøyte eller pumpe. Ved **diabetes type 2** lager kroppen insulin, men cellene reagerer dårligere på det. Type 2 er mye vanligere, og den henger blant annet sammen med arv, overvekt og lite fysisk aktivitet.

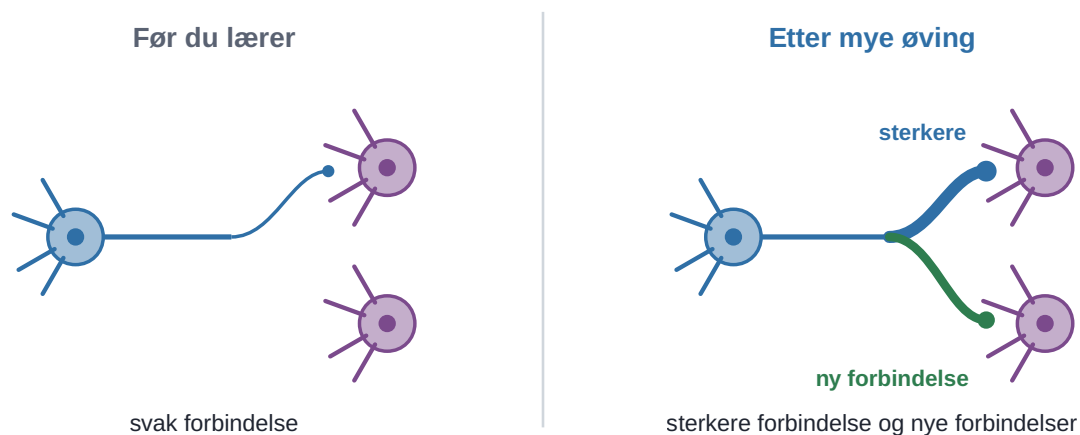
NERVESIGNALER OG HORMONER

	Nervesignaler	Hormoner
Hvordan	elektriske signaler i nervecellene	signalstoffer i blodet
Hvor fort	på en brøkdel av et sekund	fra sekunder til flere år
Hvor	bestemte muskler og kjertler	mange organer samtidig
Eksempel	å trekke hånda bort fra en varm plate	vekst, pubertet og blodsukker

Et **hjerneslag** oppstår når en blodåre i hjernen tetter seg eller sprekker, slik at en del av hjernen ikke får oksygen. Vanlige tegn er at den ene siden av ansiktet henger, at man ikke klarer å løfte begge armene, og at talen blir utydelig. Da skal man ringe 113 med en gang, fordi rask behandling kan redde hjerneceller.

Hjernen forandrer seg hele livet. Når vi lærer noe nytt, blir forbindelsene mellom nervecellene sterkere, og nye forbindelser blir laget. Dette kalles **plastisitet**. Derfor er det mulig å lære et nytt språk også som voksen, selv om det krever mye øving. Etter et hjerneslag kan andre deler av hjernen delvis overta oppgavene til de skadde delene, og trening er en viktig del av behandlingen.

Figur 2.40 viser hva som skjer i hjernen når vi lærer.



Dette kalles plastisitet. Derfor kan vi lære et nytt språk også som voksne.

Figur 2.40 Når vi lærer, blir forbindelsene mellom nervecellene sterkere, og nye forbindelser blir laget.

Hjernen påvirkes av søvn, mat, trening, rus og stress. God psykisk helse handler også om hvordan hjernen har det.

LES MER

- «Nervecellene» (EK-heftet)
- «Reflekser» (EK-heftet)
- «Psykisk helse» (EK-heftet)

Fotosyntese og celleånding – verdens viktigste prosesser

Nesten alt liv på jorda får energien sin fra sola, gjennom **fotosyntesen**. I de grønne kornene i plantecellene fanger fargestoffet **klorofyll** opp sollys. Energien brukes til å lage druesukker av karbondioksid og vann. Oksygen blir til overs og slippes ut:



MED ORD OG FARGER

Fotosyntese: karbondioksid + vann + lysenergi → druesukker + oksygen

Celleånding: druesukker + oksygen → karbondioksid + vann + energi

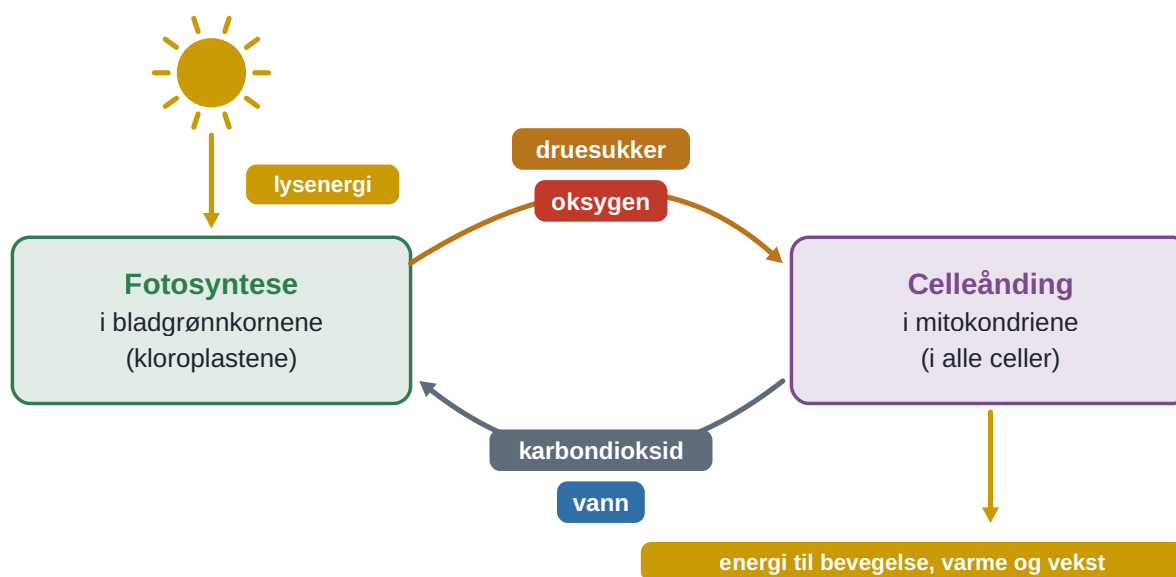
Se på fargene: Det fotosyntesen lager, er det celleåndingen bruker. Og det celleåndingen lager, er det fotosyntesen bruker.

Om høsten bryter trærne ned klorofyllet og tar vare på stoffene. Da synes de gule fargestoffene som hele tiden har vært i bladene. Noen trær lager i tillegg nye, røde fargestoffer.

I **celleåndingen** skjer det motsatte. Cellene bruker oksygen til å bryte ned druesukker, og energien blir frigjort. Karbondioksid og vann blir til overs. Dette skjer i mitokondriene, både i dyreceller og planteceller.

Figur 2.41 viser hvordan stoffene går rundt i en ring mellom de to prosessene. Plantene har både bladgrønnkorn og mitokondrier, så de gjør begge deler: fotosyntese i lyset og celleånding hele døgnet. Dyr og mennesker har bare mitokondrier. Vi får druesukkeret fra maten og oksygenet fra lufta.

Fotosyntesen skjer i **bladgrønnkornene**, som også kalles kloroplaster.



Stoffene går rundt i en ring. Energien kommer fra sola og går ut som bevegelse og varme.

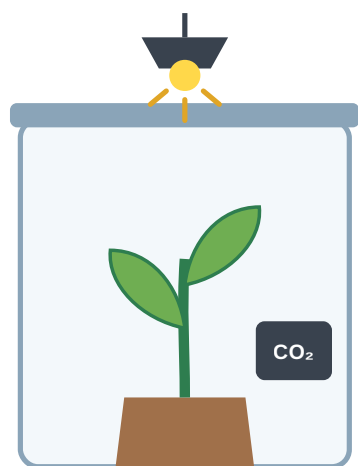
Figur 2.41 Fotosyntesen og celleåndingen. Fargene er de samme som i likningene over.

Fotosyntesen skjer ikke bare på land. Om våren, når lyset kommer tilbake, blomstrer **planteplanktonet** opp i havet. Det er starten på næringskjedene som gir oss fisk som torsk og sild. Planteplanktonet står for omtrent halvparten av all fotosyntese på jorda og produserer en stor del av oksygenet vi puster inn.

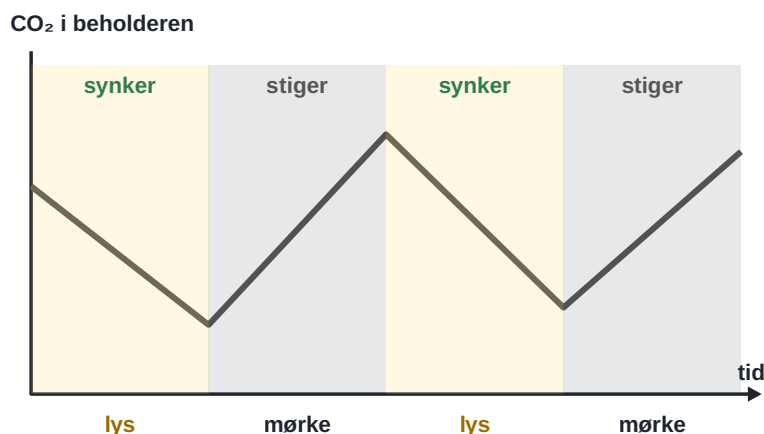
Skogene er store karbonlagre. Et tre bygger karbon fra lufta inn i ved, røtter og blader. Når skogen hogges og treet brennes eller råtner, går karbonet tilbake til lufta. Hvis det plantes ny skog, bindes karbonet igjen, men det tar mange tiår. Derfor er både vern av gammel skog og planting av ny skog en del av klimapolitikken.

Fotosyntesen og celleåndingen kan også måles. Med en CO₂-måler i en lukket beholder med en plante kan man se at CO₂-innholdet synker i lyset og stiger i mørket. Slike enkle forsøk viser prosessene som skjer i hvert eneste grønt blad.

Figur 2.42 viser hvordan resultatet av et slikt forsøk kan se ut.



lukket beholder
med plante og CO₂-måler



I lyset: fotosyntesen tar opp mer CO₂ enn celleåndingen lager.
I mørket: bare celleånding, CO₂ blir sluppet ut.

Figur 2.42 CO₂-innholdet i beholderen synker i lyset og stiger i mørket.

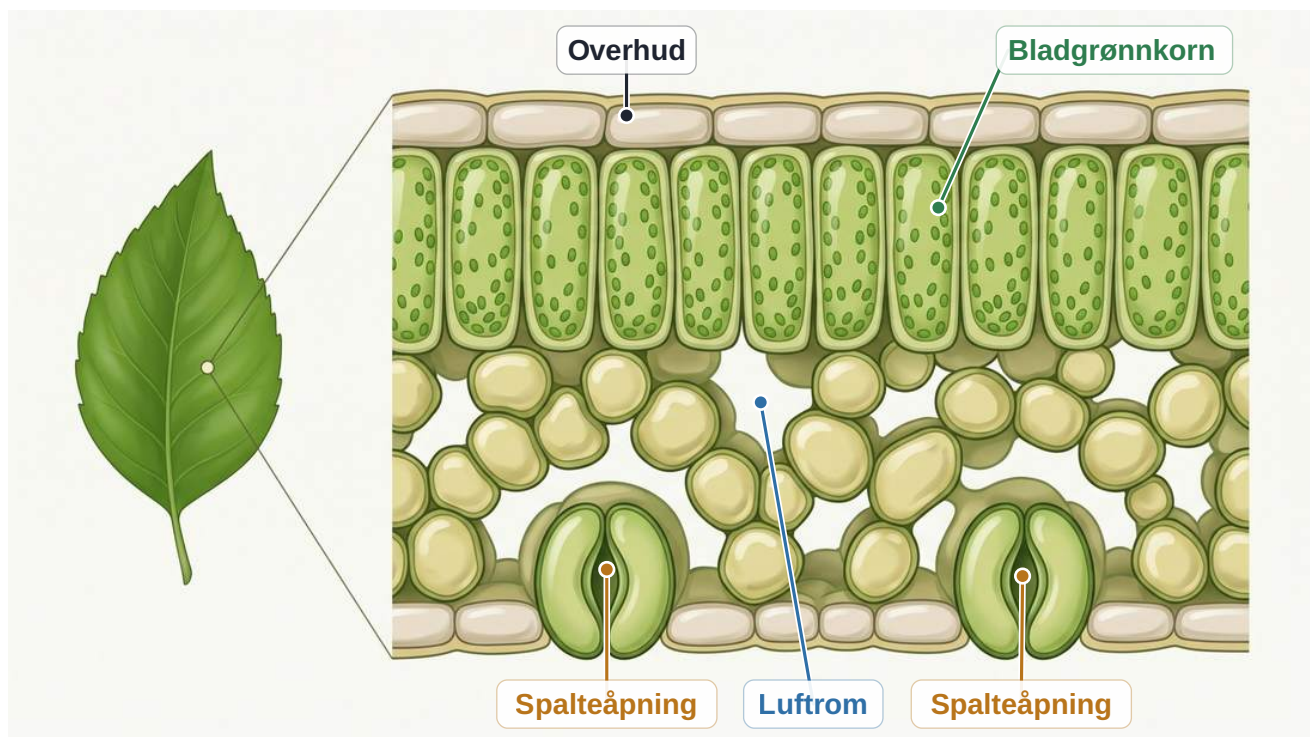
Hva bestemmer hvor fort fotosyntesen går? Den går raskere når det er mer lys, men bare opp til en grense. Den avhenger også av temperaturen og av hvor mye CO₂ det er i lufta. Den faktoren det er minst av, bestemmer farten. Den kalles den **begrensende faktoren**. Gartnere bruker denne kunnskapen i drivhus: De gir plantene ekstra lys, varme og CO₂, slik at tomater og agurker vokser raskere.

Plantene bruker druesukkeret på flere måter. Noe brukes i celleåndingen, slik at planten får energi. Noe gjøres om til **stivelse**, som lagres i for eksempel poteter og korn. Noe blir til **cellulose**, som bygger opp celleveggene. Planten tar også opp vann og mineraler fra jorda, blant annet nitrogen, og kan da lage proteiner. Alt vi spiser av planter, er altså bygget med energi fra sola.

Plantene tar inn CO₂ og slipper ut oksygen og vanndamp gjennom små åpninger på undersiden av bladene, **spalteåpningene**. Når det er varmt og tørt, lukker planten spalteåpningene for å spare vann. Da kommer det også mindre CO₂ inn, og fotosyntesen går saktere. Tørke kan derfor gi mindre avlinger, selv om det er mye sol.

Figur 2.43 viser et blad forstørret mange ganger. Cellene øverst i bladet, der lyset kommer inn, er fulle av **bladgrønnkorn**. Spalteåpningene er på undersiden. Gjennom lufttrommene inne i bladet kommer CO₂ fra spalteåpningene fram til cellene.

Ytterst på bladet er **overhuden**. På undersiden er det små hull, **spalteåpninger**. Der går karbondioksid inn, og oksygen og vanndamp går ut.



Figur 2.43 Et snitt gjennom et blad, sett i mikroskop. Illustrasjon laget med KI.

Også kull, olje og gass er lagret solenergi. De er rester av planter og plankton som levde for millioner av år siden, og som ble begravd før de ble brutt ned. Når vi brenner dem, blir energien frigjort, og karbonet går tilbake til lufta som CO_2 . I naturen er fotosyntese og celleånding omtrent i balanse over tid, men forbrenning av fossil energi tilfører mer CO_2 enn plantene og havet klarer å ta opp. Du lærer mer om dette i kapittel 5 og 7.

Uten fotosyntesen ville det nesten ikke vært oksygen i lufta. For mer enn to milliarder år siden begynte små organismer i havet, **blågrønnbakterier**, å slippe ut oksygen. Langsomt endret dette hele atmosfæren, og det gjorde det mulig for dyr å leve på land.

Når du løper fort, klarer ikke blodet å levere nok oksygen til musklene. Da lager musklene energi uten oksygen for en kort stund, og det blir dannet **melkesyre**. Du blir sliten og må puste fort for å ta igjen oksygenet.

LES MER

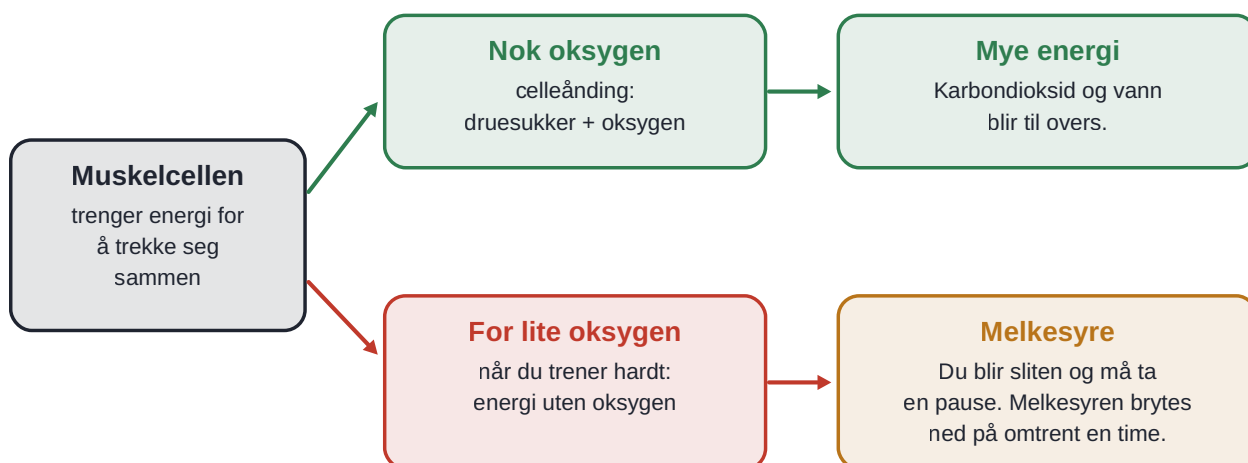
- «Fotosyntese» (EK-heftet)
- «Celleånding» (EK-heftet)
- «Celler – grunnlaget for alt liv» (EK-heftet)

Muskler, trening og stølhet

Kroppen har over 600 muskler. Når en muskel trekker seg sammen, bruker muskelcellene energi fra **celleåndingen**. Musklene trenger derfor både druesukker og oksygen, som blodet frakter til dem.

Når du trener hardt, klarer ikke blodet å levere nok oksygen. Da lager musklene en del energi uten oksygen, og det dannes **melkesyre**. Du blir sliten, pusten går fort, og du må ta en pause. Melkesyren blir brutt ned ganske raskt, i løpet av omtrent en time.

Figur 2.44 sammenligner de to måtene.

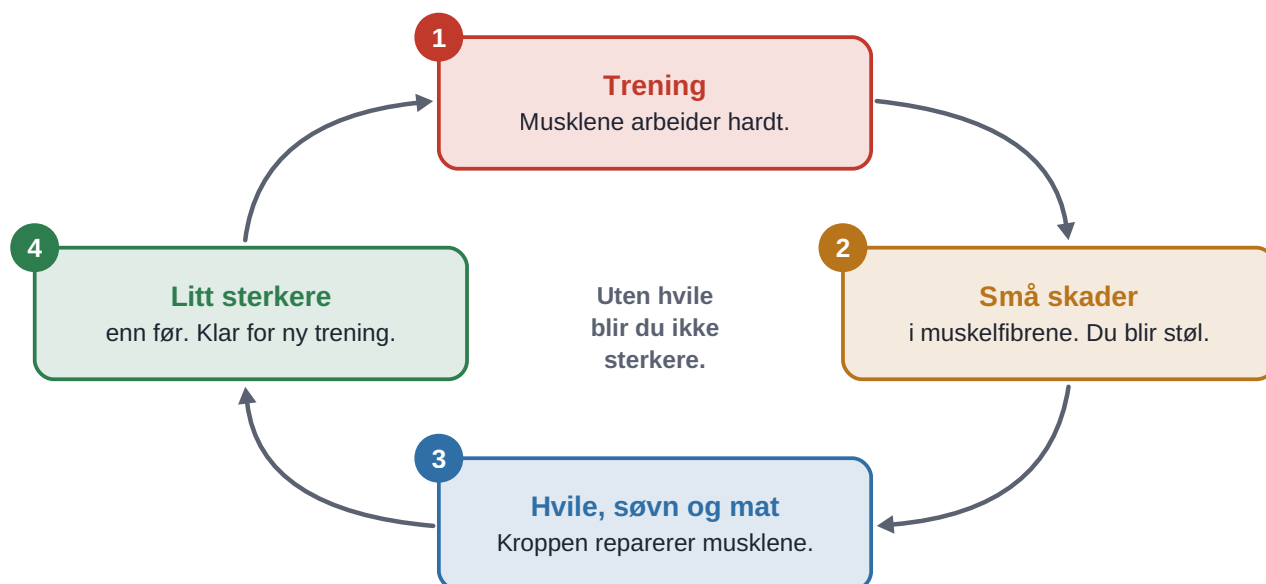


Figur 2.44 Muskelcellen får energi med og uten oksygen.

Mange tror at stølheten dagen etter kommer av melkesyre. Det stemmer ikke. Stølheth kommer av bittesmå skader i musklene når de blir brukt på en ny eller uvant måte. Kroppen reparerer skadene, og musklene blir litt sterkere.

Figur 2.45 viser hvorfor hvile er like viktig som selve treningen. Musklene blir ikke sterkere mens du trener, men mens de blir reparert etterpå. Kroppen trenger søvn og mat, særlig protein, for å reparere dem. Trener du hardt igjen før musklene er reparert, kan du bli sliten og skadet i stedet for sterkere.

En muskel består av mange lange celler, **muskel fibre**. Er du **støl**, er musklene stive og vonde dagene etter trening.

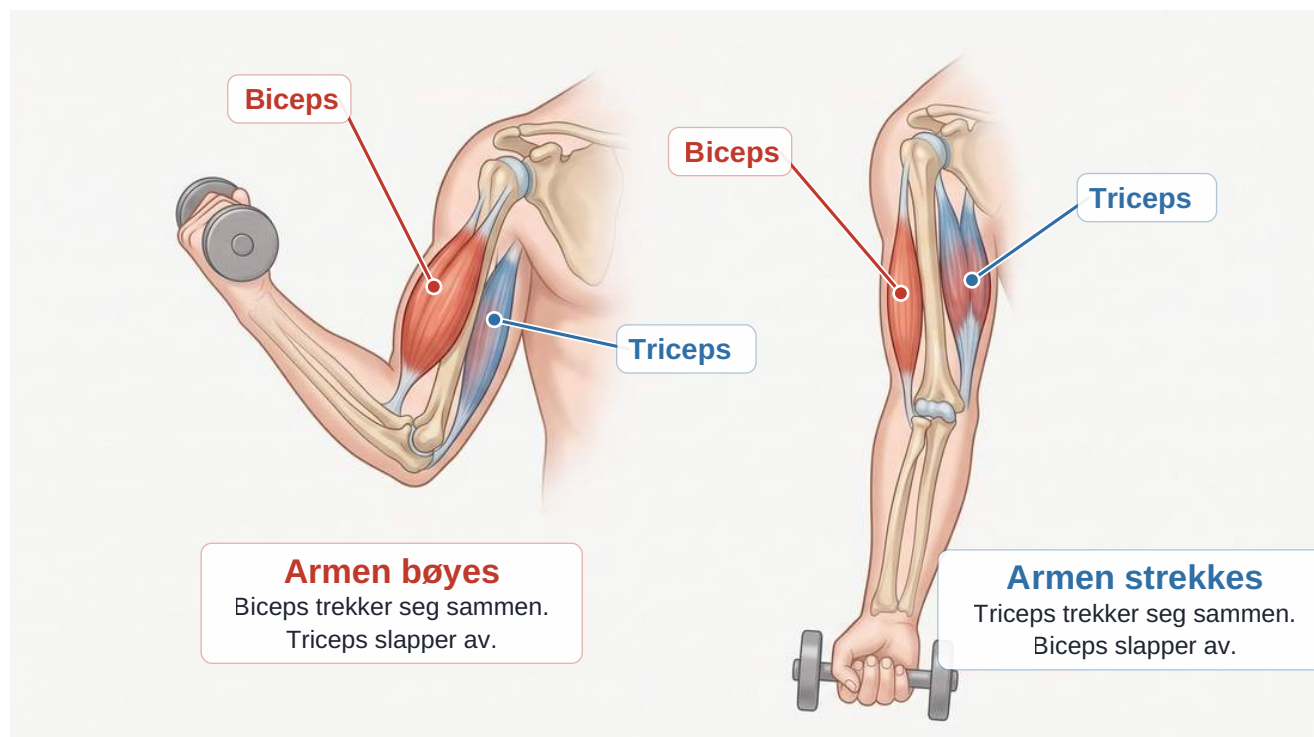


Figur 2.45 Slik blir musklene sterkere.

Når du trener jevnlig, tilpasser kroppen seg. Hjertet blir sterkere og pumper mer blod for hvert slag, så hvilepulsen blir lavere. Musklene får flere små blodårer og flere **mitokondrier**, så de kan lage mer energi med oksygen. Derfor blir du mindre andpusten av den samme turen etter noen uker.

Kroppen har tre typer muskelvev. **Skjelettmusklene** er festet til skjelettet med sener og styres av viljen. **Glatt muskulatur** finnes i tarmen, blodårene og livmoren, og arbeider uten at vi tenker på det. **Hjertemuskelen** trekker seg sammen hele livet uten pause. Musklene arbeider ofte i par: Når biceps trekker seg sammen og bøyer armen, slapper triceps av, og omvendt.

Figur 2.46 viser musklene i overarmen. En muskel kan bare trekke, ikke skyve. Derfor trengs det én muskel for å bøye armen og en annen for å strekke den.

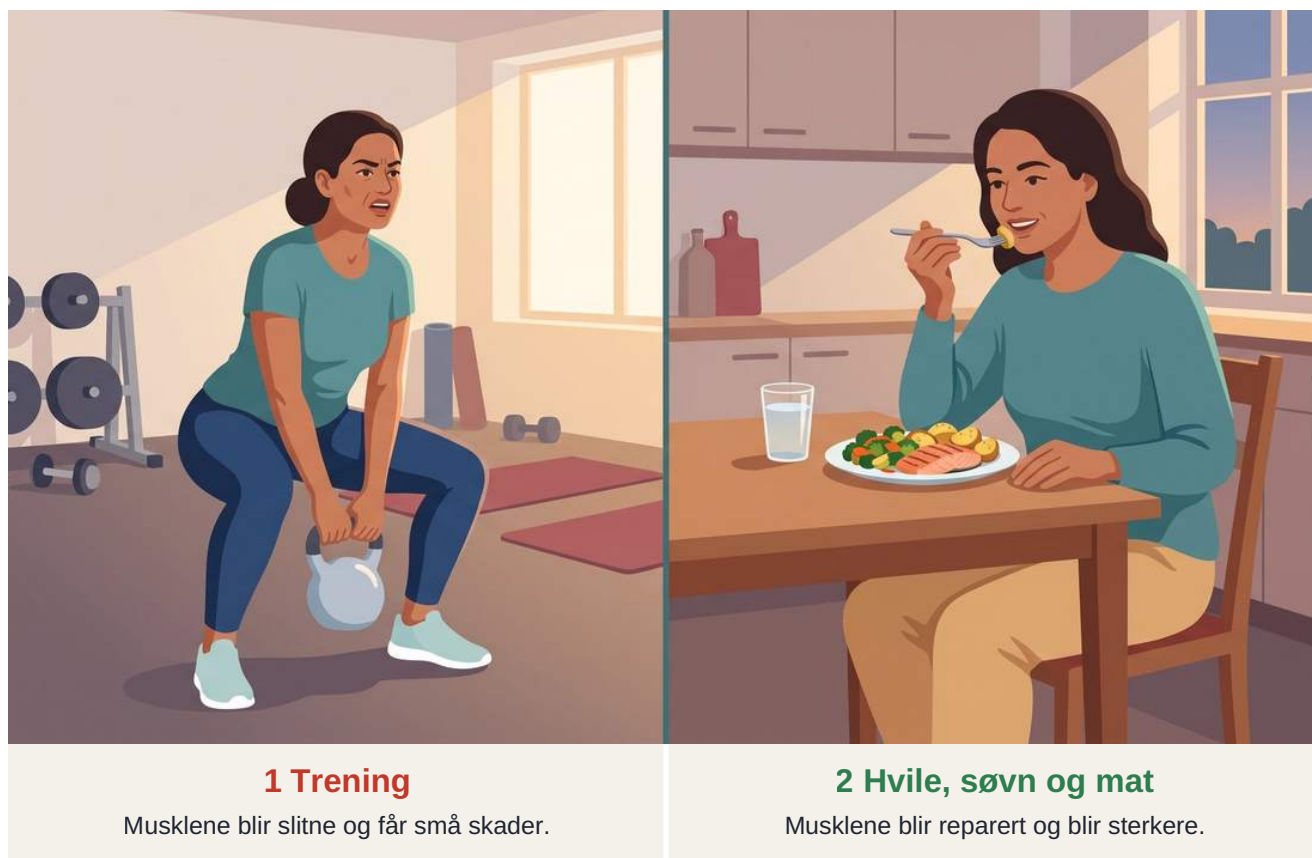


Figur 2.46 Biceps og triceps arbeider i par. Illustrasjon laget med KI.

Muskelmassen går gradvis ned med alderen, særlig hvis man er lite aktiv. Det gir dårligere balanse og større risiko for fall. Forskning viser at også eldre mennesker får sterkere muskler og bedre balanse av styrketrening. Derfor anbefaler helsemyndighetene at voksne i alle aldre driver med aktiviteter som styrker musklene minst to ganger i uka.

Oppvarming før trening gjør musklene varmere og mer smidige, og reduserer risikoen for skader. Etter hard trening trenger musklene hvile og næring, særlig protein og karbohydrater, for å reparere seg og bli sterkere.

Figur 2.47 viser de to delene: først trening, så hvile, søvn og mat.



Figur 2.47 Musklene blir sterkere når de får hvile og mat etter treningen. Illustrasjon laget med KI.

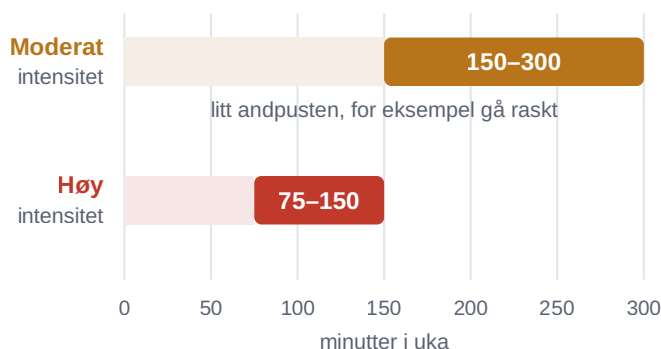
Muskelcellene kalles også **muskelfibrer**, og det finnes to hovedtyper. **Langsomme fibrer** er utholdende og bruker mye oksygen. De er viktige når du går, sykler eller løper langt. **Raske fibrer** kan gi mye kraft på kort tid, men blir fort slitne. De brukes når du løfter noe tungt eller spurter. Hvor mange du har av hver type, er delvis arvelig. Det er en av grunnene til at noen passer best til maraton og andre til sprint.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne er fysisk aktive minst 150–300 minutter i uka med moderat intensitet, eller 75–150 minutter med høy intensitet. Moderat intensitet betyr at du blir litt andpusten, for eksempel når du går raskt. Mange voksne i Norge når ikke anbefalingene. Forskningen viser likevel at helsegevinsten er stor allerede når man går fra å være helt inaktiv til å være litt aktiv. All bevegelse teller, også å gå til butikken og å ta trappene.

Figur 2.48 viser anbefalingene.

Kurven viser **helsegevinsten**, altså hvor mye bedre helsen blir når du beveger deg mer.

Anbefalt for voksne, minutter i uka



All bevegelse teller, også å ta trappene.

Kilde: Helsedirektoratet

Figur 2.48 Anbefalt fysisk aktivitet for voksne.

Mange tror at man trenger proteinpulver for å bygge muskler. For de fleste gir et vanlig kosthold med fisk, kjøtt, egg, meieriprodukter, bønner eller linser nok protein. Det viktigste for å bli sterkere er at musklene får jevnlig belastning, og at kroppen får hvile mellom treningene. Søvn er særlig viktig, fordi mye av reparasjonen skjer mens vi sover.

Noen bruker **anabole steroider** for å få større muskler raskere. Det er kunstige varianter av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Bruken kan gi alvorlige bivirkninger, som skader på hjertet og leveren, humørsvingninger og aggresjon, og hos kvinner mørkere stemme og mer kroppshår. I Norge er det forbudt å bruke, eie og selge anabole steroider.

Musklene lager også varme når de arbeider. Derfor blir du varm når du trener, og derfor skjelder du når du fryser: Små, raske sammentrekninger i musklene lager varme som holder kroppstemperaturen oppe.

Trening er bra for mer enn musklene. Det gir sterkere skjelett, bedre søvn og kan gjøre deg i bedre humør.

LES MER

- «Celleånding» (EK-heftet)

A · Kom i gang

NIVÅ 1

157. Les «Muskler, trening og stølhet». Hva trenger musklene for å lage energi med celleånding?
158. Hva kommer stølhet av?
159. Hva skjer med hvilepuls når du trener jevnlig?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

160. Les «Nervesystemet». Hvilken del av hjernen styrer pust og hjerterytme?
161. Les «Fotosyntese og celleånding». Hvorfor blir bladene gule om høsten?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

162. Forklar hvorfor en refleks er raskere enn en bevegelse du bestemmer deg for.
163. Sammenlign fotosyntese og celleånding. Hva går inn, og hva kommer ut?
164. Forklar hvorfor du blir mindre andpusten av den samme turen etter noen ukers trening.
165. Forklar hva som skjer i en synapse.
166. Hva gjør den sympatiske og den parasympatiske delen av nervesystemet?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

167. Et nervesignal går med 100 meter i sekundet. Hvor lang tid bruker det fra foten til hjernen, en strekning på 1,5 meter? Svar i hundredeler av et sekund.
168. Samtal om hvordan søvn, trening og rus kan påvirke hjernen og nervesystemet.
169. En myte er noe mange tror, men som ikke stemmer. Finn myten i teksten, og forklar hvordan forskere kan ha funnet ut at den er feil.
170. Planlegg et forsøk som viser at en plante bruker CO_2 i lys og lager CO_2 i mørke. Hva er uavhengig og avhengig variabel?
171. Forklar hva en begrensende faktor er, og hvorfor en gartner tilfører CO_2 i et drivhus.

2.12 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

172. Sorter delene: bare i plantecellen, bare i dyrecellen, eller i begge.
kloroplast, cellekjerne, ribosom, cellevegg
173. Hvilket organsystem hører organet til?
a) tykktarm b) mellomgulv
c) ryggmarg d) urinblære
174. Okularet forstørrer 10 ganger, og objektivet 40 ganger. Hva er forstørrelsen?
175. Sett i rekkefølge fra minst til størst: *organsystem, vev, celle, organ*.
176. Hawa teller 21 pulsslag på 15 sekunder. Hva er pulsen per minutt?
177. Hva går inn i fotosyntesen, og hva kommer ut?
oksygen, vann, sukker, karbondioksid
178. Forklar ordene med egne ord.
a) osmose
b) mitose
c) tarmtotter
d) kapillær
179. Hvorfor puster vi ut mer karbondioksid enn vi puster inn?

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

180. Sammenlign mitokondrier og kloroplaster: hvor finnes de, hva går inn, og hva kommer ut?
181. Hjertet pumper omtrent 70 ml blod hver gang det slår, og slår 72 ganger i minuttet. Hvor mange liter blod pumper det på ett minutt? Svar med én desimal.
182. **M4** Forklar hvordan et oksygenmolekyl fra lufta ender opp i en muskelcelle, og hva som skjer med det der.
183. **M4** Reflekter over påstanden «Uten planter ville det ikke vært dyr på jorda».
184. **M4** En pose potetgull på 100 g har 34 g fett og 50 g karbohydrater. Bruk energiverdiene fra oppgaven om grovbrødet (17 og 37 kJ per gram). Hvor mye energi fra fett og karbohydrater er det i posen?

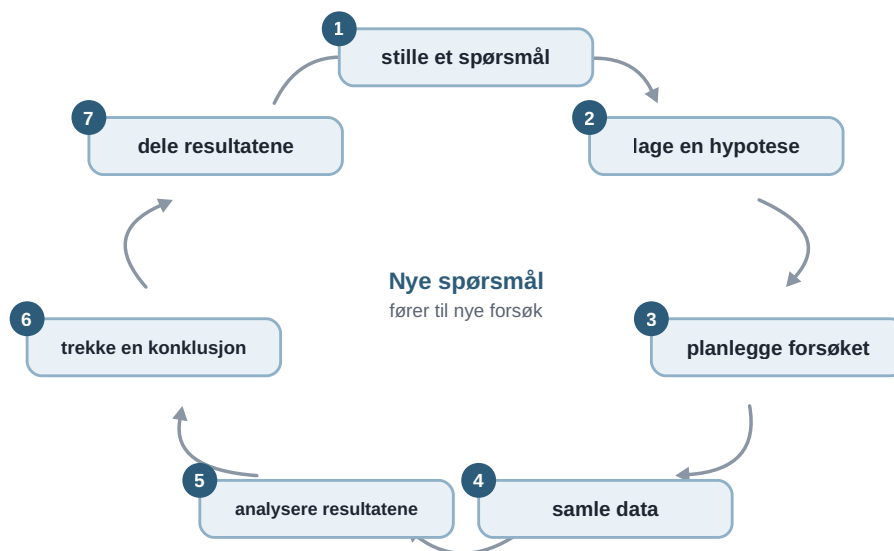
Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg vet at alt levende er bygget av celler, og kan regne ut forstørrelsen i et mikroskop. (2.1)
- ☐ Jeg kan sette navn på delene i en dyrecelle og en plantecelle. (2.2)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på celler med ulike oppgaver, og bruke ordene vev, organ og organsystem. (2.3)
- ☐ Jeg kan forklare diffusjon og osmose. (2.4)
- ☐ Jeg vet hva som går inn og ut i fotosyntesen og celleåndingen. (2.5)
- ☐ Jeg kan sette navn på de viktigste organene og organsystemene. (2.6)
- ☐ Jeg kan beskrive veien lufta og maten går i kroppen. (2.7 og 2.8)
- ☐ Jeg kan forklare hva blodet består av, og måle puls. (2.9)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan pust, fordøyelse og blod samarbeider om celleåndingen. (2.10 — modul 4)

Naturvitenskapelig metode

Hvordan vet vi det vi vet? I dette kapitlet lærer du å arbeide som en forsker: stille gode spørsmål, lage hypoteser, planlegge rettferdige forsøk, måle, finne feilkilder og skrive rapport. Du lærer også å vurdere kilder, og hvordan ny kunnskap blir til gjennom samarbeid.



Forskere arbeider i en syklus: svaret på ett spørsmål fører ofte til nye spørsmål.

I DETTE KAPITLET

3.1 Hva er naturvitenskapelig kunnskap?

3.2 Et godt spørsmål og en hypotese

3.3 Variabler og rettferdige forsøk

3.4 Måle og registrere

3.5 Presentere resultater

3.6 Feilkilder og usikkerhet

3.7 Konklusjon og forsøksrapport

3.8 Kilder og kildekritikk

3.9 Slik blir ny kunnskap til

3.10 Fordypning

3.11 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- stille spørsmål om og utforske naturfaglige fenomener, samle data og presentere resultater og identifisere eventuelle feilkilder
- skrive naturfaglige tekster om observasjoner og erfaringer, med støtte i modelltekster

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- samtale om hva som kjennetegner naturvitenskapelig kunnskap, og reflektere over hvordan ny kunnskap utvikles gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). Målet om å skrive naturfaglige tekster øves her med forsøksrapporten og tas opp igjen i kapittel 8. Metoden i dette kapitlet brukes i forsøkene i hele boka.

3.1 Hva er naturvitenskapelig kunnskap?

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

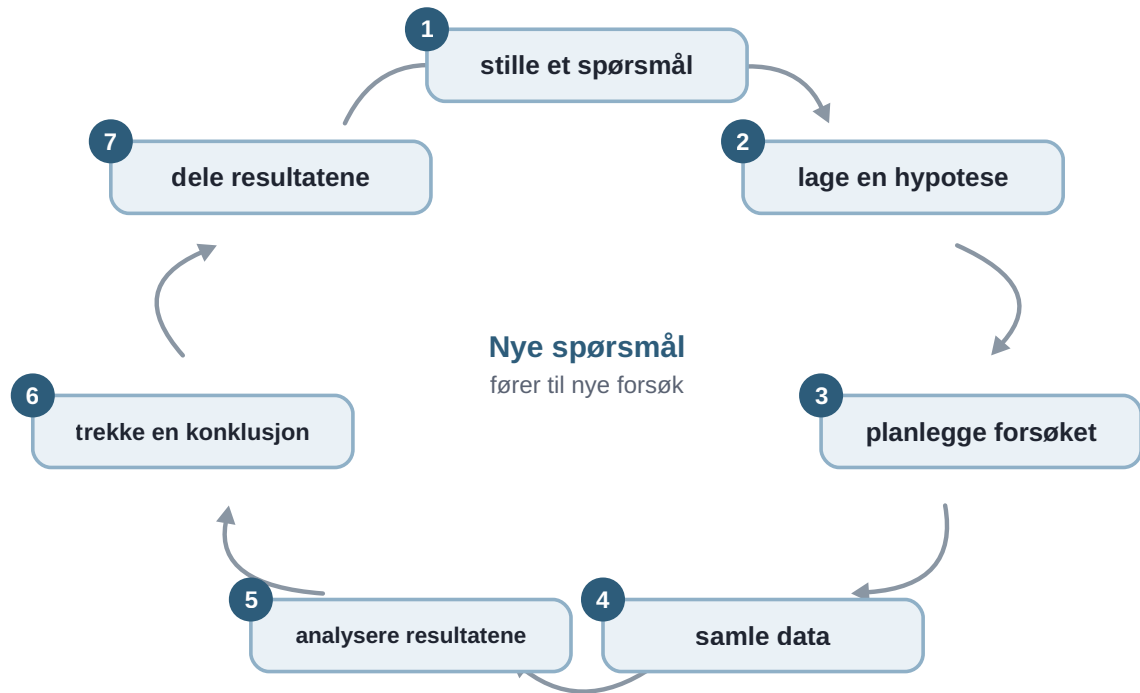
- forklare hva som skiller naturvitenskapelig kunnskap fra meninger
- skille mellom spørsmål som kan undersøkes, og spørsmål som ikke kan det
- beskrive stegene i en naturvitenskapelig undersøkelse

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
naturvitenskap		Naturvitenskap er kunnskap om naturen.
en påstand		Påstanden kan undersøkes.
en mening		Det er bare min mening.
å undersøke		Vi undersøker om påstanden stemmer.
et bevis		Forskerne leter etter bevis.
en teori		Evolusjonsteorien er en teori.

Naturvitenskapelig kunnskap bygger på det vi kan **observere, måle og teste**. Andre skal kunne gjøre det samme forsøket og få det samme resultatet. Derfor sier vi at kunnskapen er **etterprøvbar**.

«Vann koker ved 100 °C ved havnivå» er en påstand vi kan undersøke med et termometer. «Sommeren er den fineste årstiden» er en **mening**. Den kan ingen måle. Begge deler er viktige i livet, men bare den første er naturvitenskap.

Naturvitenskapelig kunnskap er aldri helt ferdig. Når forskerne finner nye data, kan kunnskapen bli endret. En forklaring som er testet mange ganger og støttes av mye data, kaller vi en **teori**.



Figur 3.1 Slik arbeider forskere. Ofte fører svaret til nye spørsmål.

NATURVITENSKAPELIG KUNNSKAP

- bygger på observasjoner og målinger
- kan etterprøves av andre
- blir vurdert kritisk av andre forskere
- kan endres når vi får nye data

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Kan påstanden undersøkes, eller er det en mening?
 - a) Vann koker ved 100 °C ved havnivå. b) Roser er vakrere enn tulipaner.
 - c) Pulsen stiger når vi løper. d) Fotball er morsommere enn håndball.
2. Sorter påstandene i to grupper: kan undersøkes, og meninger.
Karse vokser raskere når den står varmt., Blå er den peneste fargen.,
Is smelter raskere i saltvann., Det er kjedelig å gå på tur.
3. Se på figur 3.1. Hvilket steg kommer først, og hvilket kommer sist?
4. Sett stegene i riktig rekkefølge: *samle data, lage en hypotese, stille et spørsmål, trekke en konklusjon.*
5. Hva betyr det at kunnskap er etterprøvbar?
6. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Naturvitenskapelig kunnskap kan aldri endres.
 - b) En mening kan måles med et instrument. c) Forskere bruker observasjoner og målinger.
7. Skriv én påstand som kan undersøkes, og én som er en mening.
8. Farid sier: «Min bestemor sier at man blir forkjølet av å gå med vått hår.» Er dette naturvitenskapelig kunnskap?
9. Hva er en observasjon?
10. Kan påstanden undersøkes, eller er det en mening?
 - a) Karse vokser raskere når den står varmt. b) Det er kjedelig å gå på tur.
11. Hva er en teori i naturvitenskap?

B · Øv mer

NIVÅ 2

12. Hva er forskjellen på en hypotese og en teori?
13. Hvorfor er det viktig at andre forskere kan gjenta et forsøk?
14. Mariam leser: «Forskere har bevist at kaffe er sunt.» Hva bør hun lure på?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

15. Kan naturvitenskapen svare på spørsmålet «Hva er et godt liv?» Begrunn.
16. I mange hundre år trodde folk at sola gikk rundt jorda. Hvorfor endret kunnskapen seg?

M4 · Utfordring

MODUL 4

17. Samtal om hva som kjennetegner naturvitenskapelig kunnskap. Skriv 5–8 setninger med eksempler.
18. «Teorien er bare en teori.» Forklar hvorfor ordet teori betyr noe annet i naturvitenskap enn i dagligtale.

3.2 Et godt spørsmål og en hypotese

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- formulere et spørsmål som kan undersøkes
- lage en hypotese med begrunnelse

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en problemstilling		Problemstillingen er spørsmålet vi vil svare på.
en hypotese		Min hypotese er at karsen vokser mest i lys.
å begrunne		Jeg begrunner hypotesen min.
å teste		Vi tester hypotesen med et forsøk.

En undersøkelse starter med et spørsmål. Et godt spørsmål kan besvares med et forsøk eller med målinger. «Hvordan påvirker lys veksten til karse?» er et godt spørsmål. «Hvorfor er naturen fin?» er det ikke.

Så lager du en **hypotese**: det du tror svaret er, og hvorfor. En hypotese må kunne testes. Det er helt greit om hypotesen viser seg å være feil. Da har du også lært noe.

SLIK SKRIVER DU EN HYPOTESE

Jeg tror at ..., fordi ...

Jeg tror at karse vokser mest i lys, fordi planter trenger lys til fotosyntese.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

19. Kan spørsmålet undersøkes med et forsøk? Svar ja eller nei.
 a) Hvor mye vokser en plante på en uke? b) Hvorfor er roser pene?
 c) Smelter is raskere i varmt vann? d) Hva er meningen med livet?
20. Fullfør hypotesen: «Jeg tror at en ball spretter høyere når den slippes fra større høyde, fordi ...»
21. Hvilken hypotese er best? Begrunn.
 A: Karse er fin. B: Jeg tror karse vokser mest i lys, fordi planter trenger lys.
22. Hva er en hypotese? Velg ett svar.
 A: et sikkert svar B: det du tror, og som kan testes C: en måling
23. Skriv et spørsmål du kan undersøke hjemme på kjøkkenet.
24. Karwan tror at is smelter raskere i saltvann. Skriv hypotesen hans med «fordi».
25. Er det dumt hvis hypotesen er feil? Forklar.
26. Hvilket spørsmål kan undersøkes? A: Hvilken farge er penest? B: Hvor lang tid tar det før vann koker?
27. Skriv en hypotese om hva som skjer med en potteplante som ikke får vann på to uker.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

28. Gjør spørsmålet om til et spørsmål som kan undersøkes: «Er det sunt å gå tur?»
29. Lag en hypotese om forsøket med vannplanten i kapittel 2 (figur 2.13). Husk begrunnelse.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

30. Hvorfor er «Planter liker musikk» en dårlig hypotese? Skriv en bedre.
31. En hypotese kan aldri bevises helt, bare støttes. Forklar.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

32. Velg et samfunnsaktuelt spørsmål, for eksempel om mobilbruk og søvn. Lag en problemstilling og en hypotese som kan testes.

3.3 Variabler og rettferdige forsøk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skille mellom uavhengig og avhengig variabel
- forklare hvorfor vi bare endrer én ting om gangen
- forklare hva en kontrollgruppe er

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en variabel		Temperaturen er en variabel.
uavhengig variabel		Lys er den uavhengige variabelen.
avhengig variabel		Høyden er den avhengige variabelen.
å holde likt		Vi holder vannmengden lik.
en kontrollgruppe		Kontrollgruppen fikk ingen behandling.

En **variabel** er noe som kan endre seg. I et rettferdig forsøk endrer du bare **én** ting om gangen. Det er den **uavhengige variabelen**. Det du måler, er den **avhengige variabelen**. Alt annet holder du likt.

Eksempel 1 · Karse i lys og mørke

Semhar vil finne ut om karse vokser bedre i lys enn i mørke.

- 1 Hun endrer bare lyset: én skål står i vinduet, én i et skap. Lys er den uavhengige variabelen.
- 2 Hun måler høyden på karsen hver dag. Høyden er den avhengige variabelen.
- 3 Hun bruker like mye vann, samme temperatur, samme jord og like mange frø.

Svar: Bare lyset er forskjellig, så forskjeller i høyden må skyldes lyset.

Endrer du to ting samtidig, vet du ikke hva som ga resultatet. Setter du karsen i mørket og gir den mindre vann, kan du ikke si om det var lyset eller vannet. Figur 3.2 viser forsøket til Semhar, der bare lyset er ulikt.



Figur 3.2 Et rettferdig forsøk: Bare én ting er ulikt.

Når forskere tester en medisin, deler de folk i to grupper. Den ene får medisinen. Den andre, **kontrollgruppen**, får en pille uten virkestoff, en **placebo**. Noen føler seg bedre bare fordi de tror de får medisin. Det kalles placeboeffekten. I et **blindforsøk** vet ikke deltakerne hvilken pille de får. I et **dobbeltblindt** forsøk vet heller ikke forskerne det før forsøket er ferdig.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

- 33. Forsøk:** «Vokser karse bedre i lys enn i mørke?»
- a) Hva er den uavhengige variabelen? b) Hva er den avhengige variabelen?
- c) Nevn to ting som må holdes likt.
- 34. Forsøk:** «Smelter is raskere i saltvann enn i ferskvann?» Er det uavhengig variabel, avhengig variabel, eller holdes det likt?
- a) salt i vannet b) tiden isen bruker på å smelte
- c) vannmengde d) størrelsen på isbiten
- 35. Koble ordet med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.**
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. uavhengig variabel | A en gruppe som ikke får behandlingen, så du har noe å sammenligne med |
| 2. avhengig variabel | |
| 3. kontrollgruppe | B det du selv endrer i forsøket |
| | C det du måler for å se om det endrer seg |
- 36.** Hvorfor skal vi bare endre én ting om gangen?
- 37.** Nour vil teste om planter vokser bedre med gjødsel. Hun gir den ene planten gjødsel og setter den i vinduet. Den andre får ikke gjødsel og står på badet. Hva er feil?
- 38.** Hva er en placebo?
- 39. Forsøk:** «Spretter en ball høyere når den slippes fra større høyde?»
- a) Hva endrer du? b) Hva måler du?
- 40.** Hva betyr det å «holde likt» i et forsøk?
- 41.** Forsøk med ballen: Nevn én ting som må holdes likt.
- 42.** Hva er en variabel?

B · Øv mer

NIVÅ 2

- 43.** Sorter for forsøket med vannplanten i kapittel 2.
avstanden til lampen, antall bobler, vannplanten, vanntemperaturen
- 44.** Hvorfor trenger en medisinstudie en kontrollgruppe?
- 45.** Planlegg et rettferdig forsøk: «Løser sukker seg raskere i varmt vann?» Skriv uavhengig variabel, avhengig variabel og tre ting som holdes likt.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

46. Hva er forskjellen på et blindforsøk og et dobbeltblindt forsøk? Hvorfor er det dobbeltblinde best?
47. Tesfay vil teste om kaffe gir høyere puls. Han drikker kaffe og måler pulsen. Hvorfor er ett forsøk på én person ikke nok?

M4 · Utfordring

MODUL 4

48. Placeboeffekten gjør medisinforskning vanskelig. Forklar hvordan forskerne løser dette, og hvorfor det er viktig for folkehelsen.

3.4 Måle og registrere

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- velge riktig måleinstrument og enhet
- lese av et termometer og en målesylinder
- regne ut gjennomsnittet av flere målinger

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å måle		Vi måler temperaturen.
en enhet		Enheten for masse er kilogram.
et måleinstrument		Termometeret er et måleinstrument.
å avlese		Hun avleser termometeret.
et gjennomsnitt		Gjennomsnittet av målingene er 15.

Når vi måler, bruker vi et **måleinstrument** og en **enhet**. Et tall uten enhet betyr ingenting: «Temperaturen er 20» kan være 20 °C eller noe helt annet.

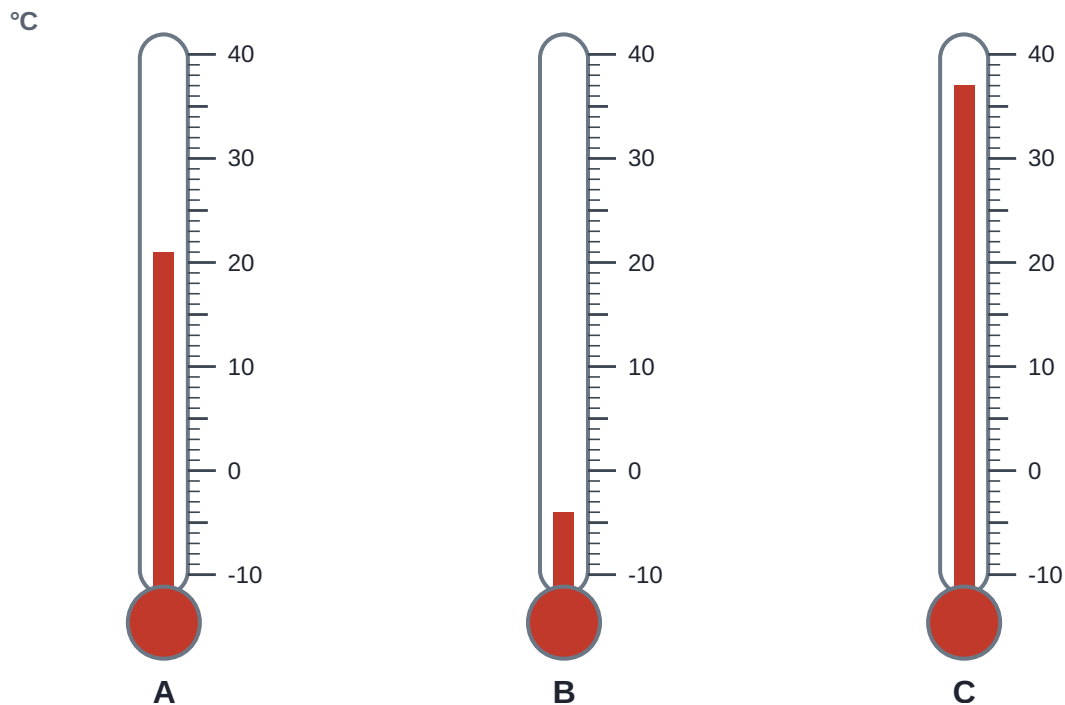


Figur 3.3 Fem måleinstrumenter.

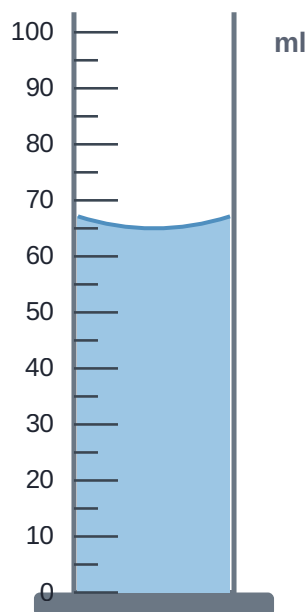
STØRRELSER OG ENHETER

- **Lengde** — meter (m)
- **Masse** — kilogram (kg)
- **Tid** — sekund (s)
- **Temperatur** — grader celsius (°C)
- **Volum** — liter (L)
- **Fart** — kilometer per time (km/t)

Mål helst flere ganger og regn ut **gjennomsnittet**. Da blir resultatet sikrere. Når du leser av en målesylinder, ser du på bunnen av den buede vannflaten, i øyehøyde.



Figur 3.4 Tre termometre. Hver liten strek er 1 grad.



Figur 3.5 En målesylinder. Hver liten strek er 5 ml.

GJENNOMSNIITT

Legg sammen alle målingene, og del på hvor mange målinger det er.

$$(14 + 15 + 13) : 3 = 14$$

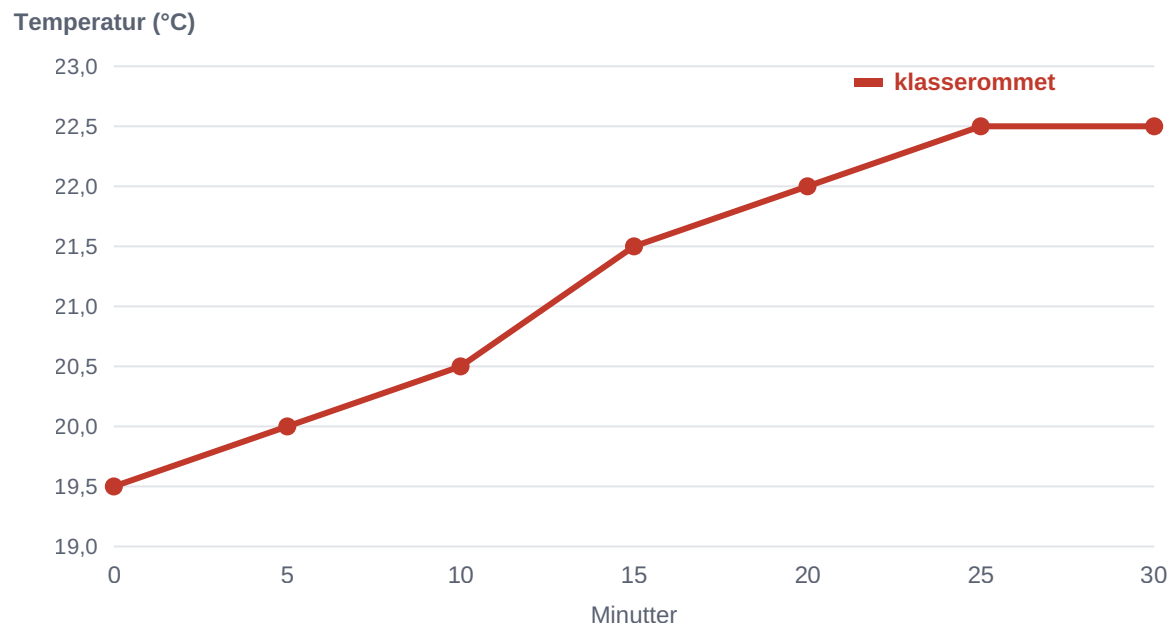
UNDERSØK SELV · DIGITAL MÅLING MED MICRO:BIT

En micro:bit har en innebygd temperatursensor. Den kan måle temperaturen i klasserommet mens dere har undervisning.

- 1 Lag et blokkprogram på makecode.microbit.org som viser temperaturen hvert femte minutt.
- 2 Skriv ned målingene i en tabell, eller la micro:biten lagre dem.
- 3 Lag et linjediagram av målingene.

Snakk sammen

- Hvorfor stiger temperaturen når det kommer folk inn i rommet?
- Hva er fordelen med å la en maskin måle i stedet for et menneske?



Figur 3.6 Temperaturen i klasserommet, målt med micro:bit.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

49. Hvilket instrument bruker du for å måle ...
- a) lengde
 - b) masse
 - c) tid
 - d) temperatur
 - e) volum
50. Koble størrelsen med enheten. Skriv tallet og bokstaven.
- | | |
|---------------|------------------------------|
| 1. lengde | A sekund (s) |
| 2. masse | B grader celsius (°C) |
| 3. tid | C meter (m) |
| 4. temperatur | D kilogram (kg) |
51. Se på figur 3.4. Hvor mange grader viser termometeret?
- a) A b) B c) C
52. Se på figur 3.5. Hvor mye vann er det i målesylinderen?
53. Ahmad løp 100 meter tre ganger: 15,2 s, 14,8 s og 15,3 s. Hva er gjennomsnittet?
54. Gjør om.
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a) 2,5 kg til gram | b) 1,2 m til centimeter |
| c) 3 minutter til sekunder | d) 750 ml til liter |
55. Hvorfor må vi alltid skrive enheten etter et måltall?
56. Se på figur 3.6. Hva var temperaturen etter 15 minutter?
57. Hvilken enhet bruker vi for ...
- a) masse
 - b) lengde
 - c) temperatur
58. Se på figur 3.4. Hvor mange grader er forskjellen mellom termometer A og B?
59. Regn ut gjennomsnittet av 4, 6 og 8.
60. Gjør om 2 timer til minutter.

B · Øv mer

NIVÅ 2

61. Se på figur 3.6.
- Hvor mye steg temperaturen fra start til slutt?
 - Hva var gjennomsnittstemperaturen? Svar med én desimal.
62. Hvordan skal du lese av en målesylinder for å få riktig svar?
63. Farid måler lengden på et bord tre ganger: 182 cm, 181 cm og 183 cm. Hvorfor blir målingene litt forskjellige?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

64. Hvorfor er det bedre å regne ut gjennomsnittet av fem målinger enn å bruke bare én?
65. Termometer B i figur 3.4 viser minusgrader. Hvor kan en slik måling være gjort, og hvorfor er det viktig å skrive minustegnet riktig?

M4 · Utfordring

MODUL 4

66. Hva er fordelene og ulempene med digitale måleinstrumenter som micro:bit, sammenlignet med å måle for hånd?

3.5 Presentere resultater

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lage og lese en resultattabell
- velge riktig type diagram
- lese et linjediagram med to linjer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en tabell		Resultatene står i tabellen.
et søylediagram		Søylediagrammet sammenligner gruppene.
et linjediagram		Linjediagrammet viser endring over tid.
en akse		Tiden står på den vannrette akse.
et resultat		Resultatet overrasket oss.

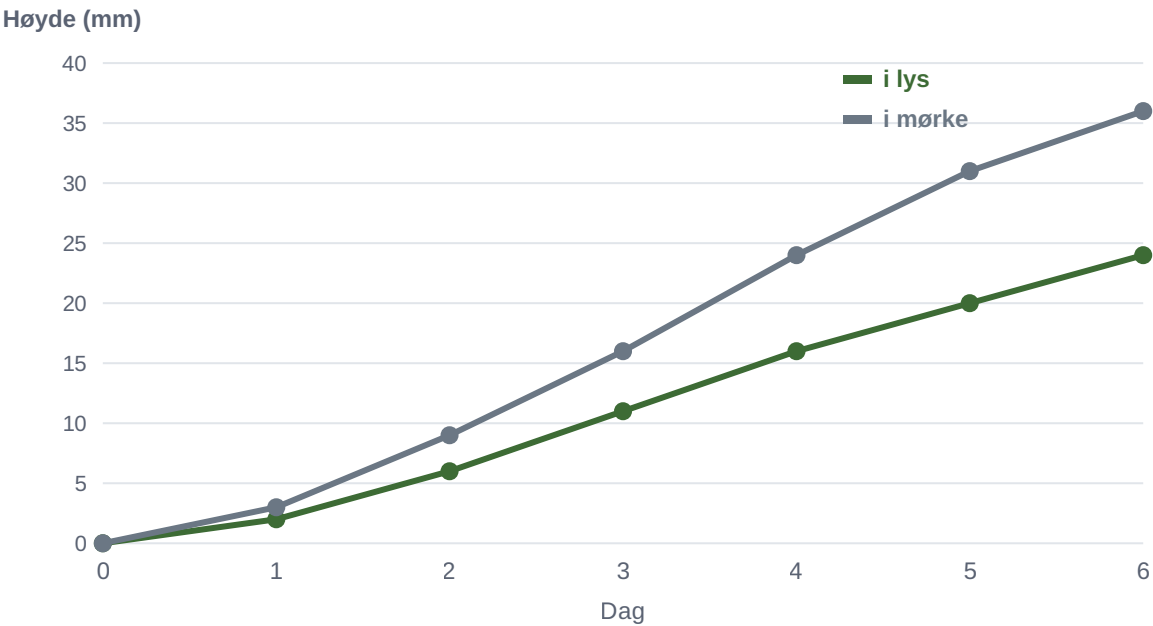
Resultatene skriver vi først i en **tabell**. Så kan vi lage et diagram, som gjør det lettere å se mønstre.



Figur 3.7 Tre vanlige diagrammer og hva de passer til.

Gjenstand	Hypotese	Resultat
stein	synker	synker
kork	flyter	flyter
eple	synker	flyter
binders	synker	synker
stearinlys	synker	flyter
mynt	synker	synker
treklosse	flyter	flyter

Tabell 3.1 Hawa undersøkte hvilke gjenstander som synker og flyter i vann.



Figur 3.8 Semhars karse. Karsen i mørket var gul og tynn.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

67. Hvilket diagram passer best? Velg søylediagram, linjediagram eller sektordiagram.
- a) temperaturen gjennom en dag b) hvor mange elever som kommer fra ulike land
 - c) hvor stor del av dagen du sover
68. Se på tabell 3.1.
- a) Hvilke gjenstander fløt? b) Hvor mange hypoteser var riktige?
69. Se på figur 3.8.
- a) Hvor høy var karsen i lys på dag 6? b) Hvor høy var karsen i mørke på dag 6?
70. Hva står på den vannrette akse i figur 3.8?
71. Lag en tabell med to kolonner, «Dag» og «Høyde (mm)», for karsen i lys dag 0–3.
72. Hvorfor lager vi diagrammer?
73. Se på tabell 3.1. Hvilke gjenstander sank?
74. Se på figur 3.8. På hvilken dag var karsen i lys 11 mm høy?
75. Hva viser et søylediagram best?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

76. Se på figur 3.8.
- a) Hvor mye høyere var karsen i mørke enn i lys på dag 6?
 - b) Hvor mye vokste karsen i lys fra dag 3 til dag 6?
77. Semhar hadde hypotesen «Karse vokser mest i lys». Ble hypotesen støttet? Forklar.
78. Se på tabell 3.1. Eple og stearinlys fløt, selv om Hawa trodde de ville synke. Hva kan hun lære av det?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

79. Karse i mørke blir høy, gul og tynn. Hvorfor kan den bli høy uten lys? Bruk det du lærte i kapittel 2.
80. Hvorfor er det viktig å skrive ned observasjoner som farge og form, ikke bare tall?

M4 · Utfordring

MODUL 4

81. Et diagram kan få en forskjell til å se større ut enn den er, for eksempel hvis akse ikke starter på 0. Se på figur 3.6. Hvorfor ser temperaturøkningen stor ut, og hvordan kunne diagrammet vært laget annerledes?

3.6 Feilkilder og usikkerhet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på feilkilder
- finne en måling som skiller seg ut
- forklare hvordan feilkilder kan gjøres mindre

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en feilkilde		En feilkilde er at termometeret var feil.
usikker		Resultatet er usikkert.
å gjenta		Vi gjentar forsøket tre ganger.
en avvikende måling		Den ene målingen var mye høyere enn de andre.

Ingen målinger er helt perfekte. En **feilkilde** er noe som kan gjøre resultatet mindre riktig. Vanlige feilkilder er:

- utstyret måler litt feil
- vi leser av feil eller skriver ned feil tall
- vi klarer ikke å holde alt annet likt
- vi gjør for få målinger

Hvis én måling skiller seg mye fra de andre, kan det ha skjedd en feil. Da bør vi finne ut hvorfor, og kanskje gjenta målingen.

Forsøk	Avstand (cm)
1	14
2	15
3	13
4	14
5	41
6	15

Tabell 3.2 Rezan testet reaksjonsevnen med en linjal som ble sluppet. Tallet er hvor langt linjalen falt før han tok den.

Vann	Smeltetid (min)
ferskvann	8
saltvann	14

Tabell 3.3 Karwan la like store isbiter i ferskvann og saltvann.

UNDERSØK SELV · REAKSJONSTEST MED LINJAL

Arbeid to og to. Dere trenger en linjal på 30 cm.

- 1 Den ene holder linjalen i toppen. Den andre holder fingrene åpne ved 0-streken.
- 2 Slipp linjalen uten å si fra. Den andre tar den så fort som mulig.
- 3 Les av hvor mange centimeter linjalen falt.
- 4 Gjenta seks ganger, og skriv resultatene i en tabell.

Snakk sammen

- Ble målingene like? Hvorfor ikke?
- Hvilke feilkilder har forsøket?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

82. Se på tabell 3.2. Hvilken måling skiller seg ut?
83. Nevn to feilkilder når du måler temperatur med termometer.
84. Hva betyr det å gjenta et forsøk?
85. Se på tabell 3.3. Hvilken isbit smeltet raskest?
86. Karwan trodde isbiten i saltvann ville smelte raskest. Ble hypotesen støttet?
87. Er det en feilkilde? Svar ja eller nei.
 - a) Isbitene var ikke like store.
 - b) Karwan skrev resultatet i en tabell.
 - c) Det ene glasset stod i sola.
88. Hvordan kan man gjøre feilkilder mindre? Nevn to måter.
89. Se på tabell 3.3. Hvor mange minutter lengre tid brukte isbiten i saltvann?
90. Hvorfor bør vi gjøre flere målinger?

B · Øv mer

NIVÅ 2

91. Se på tabell 3.2.

- a) Regn ut gjennomsnittet av alle seks målingene. Svar med én desimal.
- b) Regn ut gjennomsnittet uten den avvikende målingen. Svar med én desimal.
- c) Hva kan ha skjedd i forsøk 5?

92. Is smeltet raskere i ferskvann enn i saltvann. Mange blir overrasket. Hva bør Karwan gjøre før han er sikker på resultatet?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

93. Er det riktig å fjerne en avvikende måling? Diskuter.

94. I saltvann ble det smeltede vannet liggende øverst rundt isbiten. Hvorfor kan det gjøre at isen smelter langsommere?

M4 · Utfordring

MODUL 4

95. Skriv et avsnitt om feilkilder til forsøket med karse i figur 3.8. Foreslå forbedringer.

3.7 Konklusjon og forsøksrapport

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive en konklusjon som svarer på problemstillingen
- kjenne delene i en forsøksrapport
- skrive en kort forsøksrapport med støtte i en modelltekst

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en konklusjon		Konklusjonen svarer på spørsmålet.
en forsøksrapport		Vi skriver en forsøksrapport.
utstyr		Utstyret var en ball og et målebånd.
en framgangsmåte		Framgangsmåten står punkt for punkt.
å støtte		Resultatet støtter hypotesen.

En **konklusjon** svarer på problemstillingen. Den skal bygge på resultatene, ikke på det du trodde på forhånd. Skriv om hypotesen ble støttet eller ikke.

FORSØKSRAPPORTEN

1. **Problemstilling**
2. **Hypotese**
3. **Utstyr**
4. **Framgangsmåte**
5. **Resultater**
6. **Feilkilder**
7. **Konklusjon**

Du kan også ta med hensikt, variabler og kilder, slik malen fra skolen har.

Slipp høyde	Spretthøyde (cm)
50 cm	36
100 cm	72
150 cm	108

Tabell 3.4 Resultatene til Leyla og Dawit.

MODELLTEKST · FORSØKSRAPPORT

Problemstilling: Spretter en ball høyere når den slippes fra større høyde?

Hypotese: Vi tror ballen spretter høyere jo høyere den slippes fra, fordi den får mer fart.

Utstyr: en tennisball og et målebånd.

Framgangsmåte: Vi slapp ballen fra 50, 100 og 150 cm. Vi så hvor høyt den spratt, og gjorde det tre ganger for hver høyde. Tabellen viser gjennomsnittet.

Resultater: Se tabell 3.4.

Feilkilder: Det var vanskelig å se nøyaktig hvor høyt ballen spratt. Vi slapp den kanskje ikke helt likt hver gang.

Konklusjon: Ballen spratt høyere når den ble sluppet fra større høyde. Hypotesen ble støttet.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

96. Sett delene i forsøksrapporten i riktig rekkefølge: *konklusjon, hypotese, resultater, problemstilling*.
97. Se på tabell 3.4. Hvor høyt spratt ballen når den ble sluppet fra 100 cm?
98. Hva skal stå i konklusjonen?
99. Hvor i rapporten skriver du hva du brukte?
100. Hvorfor skriver vi framgangsmåten punkt for punkt?
101. Skriv en konklusjon for Karwans isforsøk i tabell 3.3.
102. Hva skriver du under «resultater»?
103. Se på tabell 3.4. Hvor høyt spratt ballen når den ble sluppet fra 50 cm?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

104. Se på tabell 3.4.
- a) Hvor mye høyere spratt ballen fra 150 cm enn fra 50 cm?
 - b) Hvor mange prosent av slipphøyden spratt ballen fra 100 cm?
105. Skriv en kort forsøksrapport fra reaksjonstesten i tabell 3.2. Bruk modellteksten som støtte.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

106. Leyla skriver: «Konklusjon: Vi hadde rett.» Hvorfor er dette en dårlig konklusjon? Skriv en bedre.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

107. Se på tabell 3.4. Spretthøyden er hver gang like stor del av slipphøyden. Regn ut delen, og forklar hva det sier om ballen.

3.8 Kilder og kildekritikk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- vurdere om en kilde er pålitelig
- bruke spørsmålene i TONE
- skrive hvilke kilder du har brukt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en kilde		Læreboka er en god kilde.
kildekritikk		Kildekritikk betyr å vurdere kilden.
pålitelig		Helsenorge.no er en pålitelig kilde.
en avsender		Hvem er avsenderen av teksten?
saklig		Teksten er saklig.

På nettet kan alle skrive hva de vil. Derfor må vi vurdere kildene. Spør alltid: Hvem har skrevet dette? Når ble det skrevet? Hvorfor ble det skrevet? Stemmer det med andre gode kilder?

Offentlige nettsider som helsenorge.no og fhi.no, lærebøker, leksikon og redaksjoner som NRK har folk som kontrollerer det som publiseres. Anonyme innlegg og reklame kan være riktige, men der må du være ekstra kritisk.

• TONE — FIRE SPØRSMÅL TIL EN KILDE

- **T** — troverdig: Kan du stole på den som har skrevet det?
- **O** — objektiv: Er teksten saklig, eller vil den selge eller overtale?
- **N** — nøyaktig: Stemmer opplysningene med andre gode kilder?
- **E** — egnet: Passer kilden til det du skal finne ut?

Når du bruker en kilde, skriver du hvor du fant opplysningene: navn på nettsiden eller boka, og datoen du leste den.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

- 108.** Er kilden trolig pålitelig, eller bør du være kritisk?
 a) helsenorge.no b) reklame for kosttilskudd
 c) Store norske leksikon (snl.no) d) anonymt innlegg på sosiale medier
- 109.** Sorter kildene.
 lærebok i naturfag, video fra en ukjent person, nyhetsartikkel fra NRK,
 blogg uten forfatter og dato
- 110.** Hva står bokstavene i TONE for?
- 111.** Hvorfor bør du være kritisk til reklame?
- 112.** Hvilke tre spørsmål bør du stille til en tekst på nettet?
- 113.** Hva skal du skrive når du oppgir en kilde?
- 114.** Er kilden trolig pålitelig, eller bør du være kritisk?
 a) fhi.no (Folkehelseinstituttet) b) blogg uten forfatter og dato
- 115.** Hva spør du om når du vurderer om en kilde er objektiv?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

- 116.** Olena finner en nettside som sier at en bestemt te kurerer kreft. Siden selger teen. Bruk TONE til å vurdere kilden.
- 117.** Hvorfor er Wikipedia nyttig, men ikke alltid pålitelig?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

- 118.** En studie sa i 1998 at en vaksine ga autisme. Studien ble trukket tilbake i 2010 fordi den var fusket, og mange store studier har ikke funnet noen sammenheng. Hvorfor sprer slike påstander seg likevel?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

- 119.** Finn to kilder om et naturfaglig tema du er opptatt av. Vurder dem med TONE, og skriv kildehenvisning med dato.

3.9 Slik blir ny kunnskap til

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva fagfellevurdering er
- forklare hvorfor samarbeid er viktig i forskning
- gi eksempler på at kunnskap har endret seg

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å forske / en forsker		Forskerne samarbeider.
å publisere		Resultatene blir publisert.
fagfellevurdering		Artikkelen gikk gjennom fagfellevurdering.
å samarbeide		Forskere fra mange land samarbeider.
å forkaste		Den gamle forklaringen ble forkastet.

Ny kunnskap blir sjelden til av én person alene. Forskere bygger på det andre har funnet, og de **samarbeider** på tvers av land. Før en forskningsartikkel blir publisert, leser andre forskere den kritisk. Det kalles **fagfellevurdering**.



kunnskapen blir sikrere — eller nye spørsmål dukker opp

Figur 3.9 Fagfellevurdering.

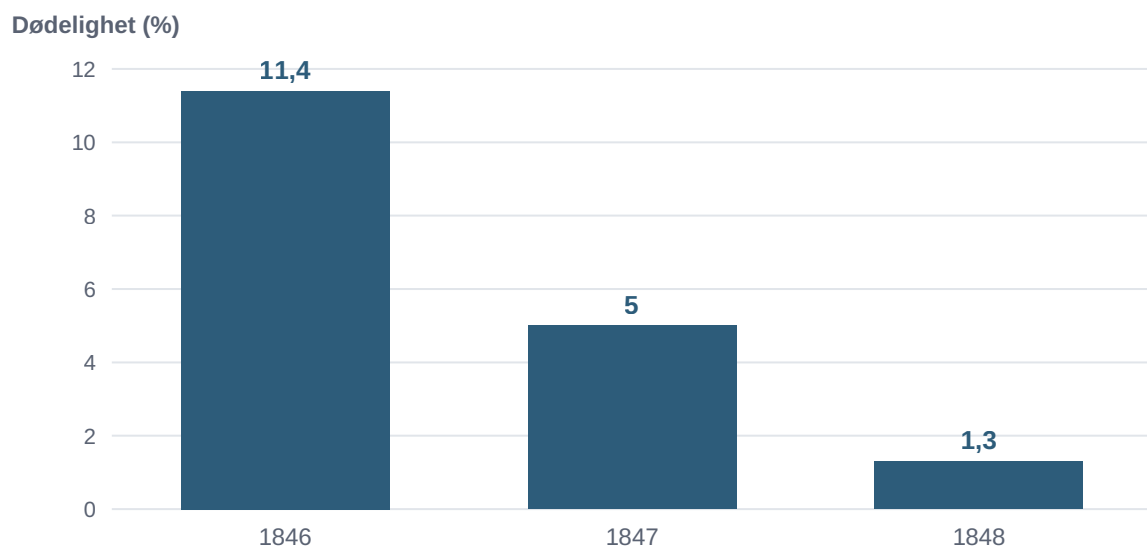
Et eksempel: håndvask

I 1847 arbeidet legen Ignaz Semmelweis på et sykehus i Wien. Mange kvinner døde av feber etter fødselen. Semmelweis la merke til at legene gikk rett fra å obdusere døde til å hjelpe fødende. Han fikk legene til å vaske hendene med en klorløsning. Dødeligheten falt kraftig.



Figur 3.10 Semmelweis vasker hendene, mens andre leger tviler. Illustrasjon laget med KI.

Likevel trodde mange andre leger ikke på ham. Det var ikke kjent at bakterier kan gi sykdom. Først mange år senere, da andre forskere viste at bakterier finnes og kan smitte, ble håndvask vanlig. Eksemplet viser at god kunnskap kan møte motstand, og at det trengs mange forskere og mye data før ny kunnskap blir godtatt.



Figur 3.11 Hvor mange prosent av de fødende som døde. Håndvask ble innført i mai 1847. Tallene er avrundet.

Når kunnskap endres

Da ozonlaget over Antarktis ble tynnere på 1980-tallet, fant forskere ut at gasser fra kjøleskap og spraybokser var årsaken. Landene i verden ble enige om å slutte å bruke dem (Montrealprotokollen,

1987), og ozonlaget er nå på vei til å bli friskt igjen. Her førte samarbeid mellom forskere og politikere til en løsning.

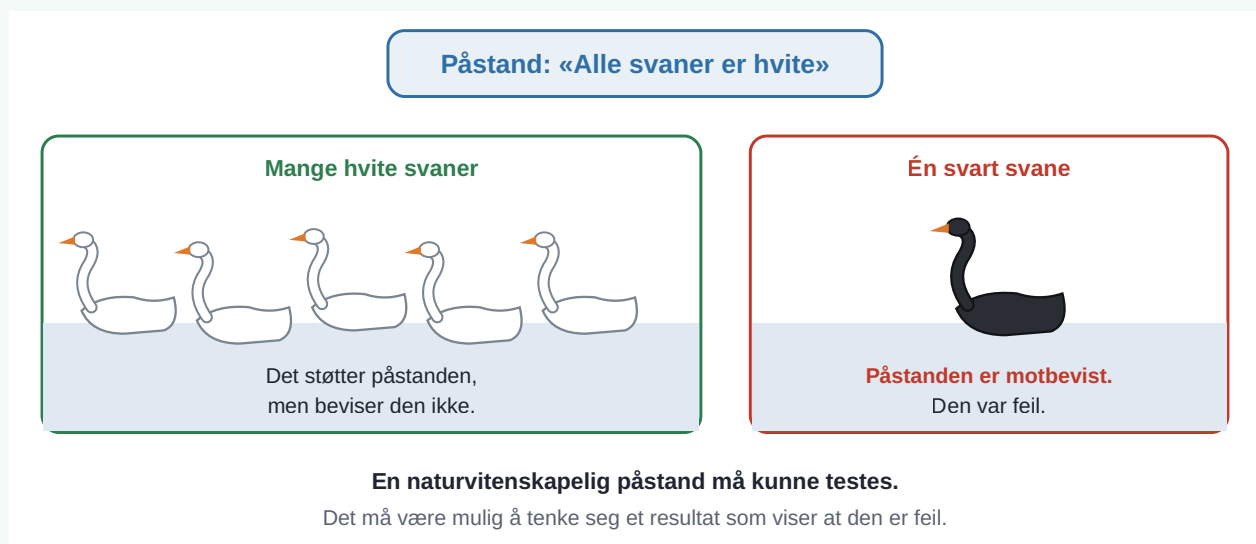
M4 Hva kjennetegner naturvitenskapelig kunnskap?

Naturvitenskapen er ikke bare en samling fakta. Den er en måte å finne ut av ting på, og en måte å vurdere hva vi kan stole på. Hva er det som gjør at vi kaller noe naturvitenskapelig kunnskap?

Den bygger på observasjoner og data. Påstander om naturen må kunne sjekkes mot det vi faktisk kan observere og måle. Det holder ikke at noe virker logisk, at en autoritet sier det, eller at mange tror på det.

Den kan testes, og den kan vise seg å være feil. Filosofen Karl Popper mente at en god naturvitenskapelig påstand må kunne **falsifiseres**: Det må være mulig å tenke seg et resultat som viser at den er feil. «Alle svaner er hvite» kan motbevises av én svart svane. En påstand som ikke kan testes på noen måte, er ikke naturvitenskapelig.

Figur 3.12 viser hvordan én observasjon kan vise at en påstand er feil.



Figur 3.12 Mange hvite svaner beviser ikke påstanden, men én svart svane motbeviser den.

Den er etterprøvable. Forsøk og metoder beskrives så nøyaktig at andre kan gjenta dem. Når flere forskergrupper uavhengig av hverandre finner det samme, blir vi tryggere på resultatet. Før en artikkel blir publisert, blir den vurdert av andre forskere, **fagfellevurdering**.

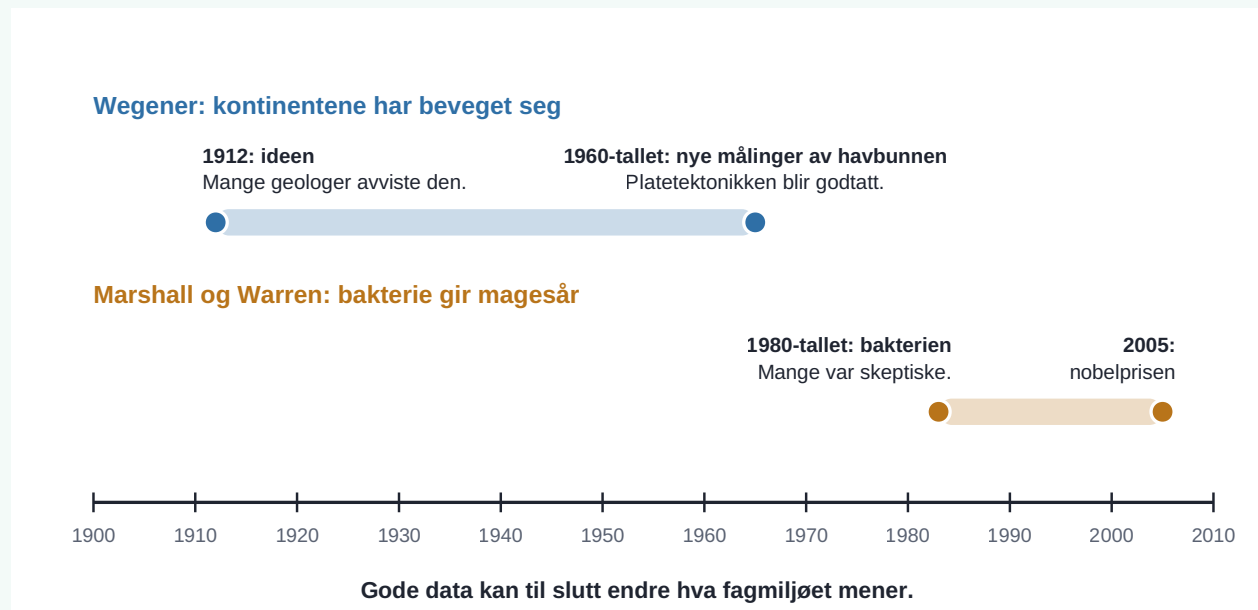
Den er alltid åpen for endring. Naturvitenskapelig kunnskap er den beste forklaringen vi har ut fra dataene vi har nå. Når nye data ikke passer, må teoriene justeres eller byttes ut. Det betyr ikke at alt er usikkert. Noen teorier, som evolusjonsteorien og teorien om at stoffer er bygget av atomer, er støttet av så mye data fra så mange felt at de regnes som svært sikre. Når nesten alle forskere på et felt er enige etter å ha vurdert dataene, snakker vi om **konsensus**.

To eksempler. I 1912 foreslo meteorologen Alfred Wegener at kontinentene har beveget seg. Han så at kystlinjene passet sammen som et puslespill, og fant like fossiler på ulike kontinenter. Mange geologer avviste ideen, blant annet fordi han ikke kunne forklare hvilken kraft som flyttet

kontinentene. Først på 1960-tallet, da nye målinger av havbunnen viste hvordan jordskorpen beveger seg, ble **platetektonikken** alminnelig godtatt.

Legene trodde lenge at magesår skyldtes stress og syre, og at ingen bakterier kunne leve i den sure magesekken. På 1980-tallet fant de australske forskerne Barry Marshall og Robin Warren en bakterie i magesekken hos pasienter med magesår. Mange var skeptiske. Marshall drakk til slutt en blanding med bakterien selv og fikk betennelse i magesekken. Senere studier bekreftet at bakterien er en viktig årsak til magesår, og at sykdommen kan behandles med antibiotika. De fikk nobelprisen i 2005.

Figur 3.13 viser de to eksemplene på en tidslinje.



Figur 3.13 To eksempler på at nye ideer møtte motstand, men ble godtatt da dataene var gode nok.

Vitenskap og pseudovitenskap. Noen påstander ligner på vitenskap, men oppfyller ikke kravene. Det kalles **pseudovitenskap**. Astrologi hevder for eksempel at stjernetegnet ditt påvirker personligheten. Når dette er testet i kontrollerte undersøkelser, har man ikke funnet noen sammenheng, men tilhengerne endrer ofte forklaringen i stedet for å godta resultatet. Homeopatiske midler er fortynnet så mye at det ofte ikke er igjen et eneste molekyl av det opprinnelige stoffet. I store studier virker de ikke bedre enn placebo. Typiske tegn på pseudovitenskap er at påstandene ikke kan testes, at negative resultater bortforklares, og at man henviser til personlige historier i stedet for data.

Usikkerhet er en del av kunnskapen. Forskere oppgir nesten alltid hvor sikre de er. Et måleresultat skrives gjerne med en **feilmargin**, og klimaforskere bruker ord som «svært sannsynlig» med en bestemt betydning. At forskere sier at noe er usikkert, betyr ikke at de ikke vet noe. Det betyr at de er ærlige om hvor presise dataene er. Dette er noe helt annet enn når noen bruker ordet «usikkert» for å så tvil om en sikker konklusjon, slik tobakksindustrien gjorde.

Hva lærer vi? Begge eksemplene viser at nye ideer ofte møter motstand, og at det er riktig at de blir kritisk prøvd. Men de viser også at gode data til slutt kan endre hva fagmiljøet mener. Kunnskapen utvikles gjennom **samarbeid** mellom mange forskere, gjennom nye metoder og instrumenter, og

gjennom en **kritisk holdning** til både gammel og ny kunnskap. At forskere endrer mening når dataene tilsier det, er en styrke, ikke en svakhet.

Kilder og mer å lese: Store norske leksikon: «naturvitenskap», «platetektonikk»; nobelprize.org: «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

120. Hva er fagfellevurdering?

121. Se på figur 3.11.

a) Hvor mange prosent døde i 1846? b) Hvor mange prosent døde i 1848?

122. Hva fikk Semmelweis legene til å gjøre?

123. Hvorfor samarbeider forskere?

124. Sett i riktig rekkefølge: *artikkelen blir publisert, forskerne gjør forsøk, andre forskere vurderer artikkelen.*

125. Er påstanden sann eller usann?

a) Alle legene trodde på Semmelweis med en gang.

b) Forskere kontrollerer hverandres arbeid. c) Kunnskap kan aldri endres.

126. Hvilket år begynte legene hos Semmelweis å vaske hendene?

127. Hva var årsaken til at ozonlaget ble tynnere?

B · Øv mer

NIVÅ 2

128. Se på figur 3.11.

a) Hvor mange prosentpoeng lavere var dødeligheten i 1848 enn i 1846?

b) Omtrent hvor mange ganger høyere var dødeligheten i 1846 enn i 1848? Rund av til hele tall.

129. Hvorfor falt dødeligheten også i 1847, men ikke like mye?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

130. Semmelweis hadde gode data, men ble ikke trodd. Hva kunne han ha gjort for å overbevise flere?

131. Hvorfor er det bra at forskere er kritiske til nye resultater, selv om det kan gå sakte?

M4 · Utfordring

MODUL 4

132. Reflekter over hvordan ny kunnskap utvikles gjennom samarbeid og kritisk tilnærming. Bruk Semmelweis og ozonlaget som eksempler.
133. Gi et eksempel på en forklaring som er forkastet, og en som regnes som sikker i dag. Kan den sikre forklaringen også bli endret?
134. Samtal om hva som kjennetegner naturvitenskapelig kunnskap. Bruk minst fire av begrepene: observasjon, falsifiserbar, etterprøvbare, fagfelleevaluering, konsensus.
135. Er påstanden naturvitenskapelig, altså mulig å teste? Begrunn. a) Vann koker ved lavere temperatur i fjellet. b) Blått er den vakreste fargen. c) Alle katter kan se i fullstendig mørke.
136. Marshall og Warren publiserte funnet sitt i 1984 og fikk nobelprisen i 2005. Hvor mange år gikk det?
137. Reflekter over hvordan ny kunnskap utvikles gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap. Bruk ett av eksemplene i teksten.

3.10 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

Etikk i naturvitenskapen

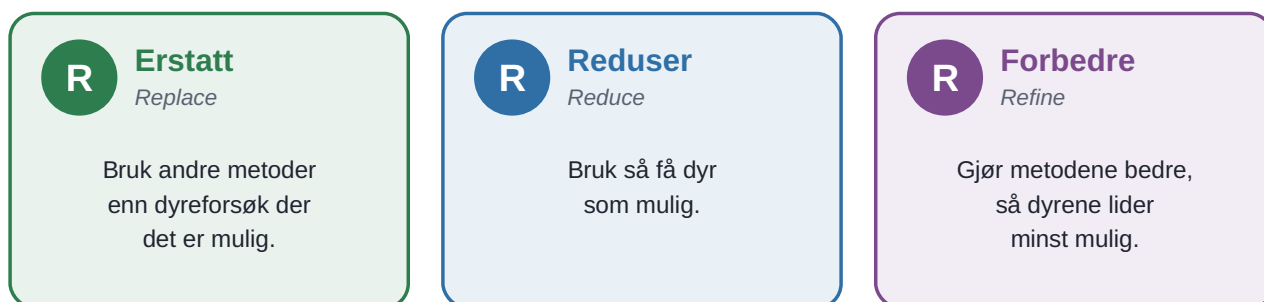
Naturvitenskap kan fortelle oss hva som er mulig. Men hva vi *bør* gjøre, er et spørsmål om **etikk**. Det finnes flere måter å tenke etisk på.

Pliktetikk sier at noen handlinger er riktige eller gale i seg selv. Det er for eksempel alltid galt å lyve i en forskningsrapport. **Konsekvensetikk** sier at vi skal se på følgene og velge det som gir best resultat for flest. **Dydetikk** spør hva slags menneske vi vil være: ærlig, modig og rettferdig.

Forskere må følge etiske regler. Mennesker som er med i et forsøk, skal få informasjon og gi **samtykke**, og de kan trekke seg når de vil. Dyr i forsøk skal behandles så godt som mulig. Resultater skal rapporteres ærlig, også når de ikke blir som forskeren håpet.

Etter andre verdenskrig ble det kjent at leger i nazistiske leirer hadde gjort grusomme forsøk på fanger. Dette førte til internasjonale regler for forskning på mennesker. **Helsinkideklarasjonen** fra 1964 slår fast at hensynet til deltakerne alltid skal gå foran hensynet til forskningen og samfunnet.

For forsøk på dyr brukes ofte de **tre R-ene**: *Replace* (erstatt dyreforsøk med andre metoder der det er mulig), *Reduce* (bruk så få dyr som mulig) og *Refine* (forbedre metodene så dyrene lider minst mulig). I Norge må alle dyreforsøk godkjennes av Mattilsynet.



Figur 3.14 De tre R-ene for dyreforsøk.

Forskningsetikk handler også om **redelighet**. Å fabrikere eller forfalske data, eller å kopiere andres arbeid uten å oppgi det, er alvorlige brudd. I Norge finnes det egne komiteer som behandler slike saker. Når forskning blir avslørt som fusk, kan artikler bli trukket tilbake, slik det skjedde med Wakefields studie om MMR-vaksinen.

Et dilemma med tre svar. Tenk deg at en ny medisin kan redde mange liv, men for å teste den raskt må noen deltakere utsettes for en viss risiko. En konsekvensetiker vil veie den samlede nytten mot risikoen. En pliktetiker vil si at det finnes grenser vi ikke kan krysse, for eksempel at ingen må være med uten å ha forstått risikoen og sagt ja. En dydsetiker vil spørre hva en god og ansvarsfull forsker ville gjort. Teoriene gir ofte ulike svar, og derfor er det nyttig å bruke flere av dem når man drøfter.

Et kjent eksempel på uetisk forskning er **Tuskegee-studien** i USA. Fra 1932 til 1972 fulgte forskere rundt 600 fattige svarte menn, rundt 400 av dem med syfilis. Mennene fikk ikke vite hva de var syke av, og de fikk ikke penicillin, selv om det ble vanlig behandling på 1940-tallet. Forskerne ville se hvordan sykdommen utviklet seg uten behandling. Saken førte til strengere regler, og den er en av grunnene til at mange svarte amerikanere lenge har hatt lite tillit til helsevesenet.

I Norge regulerer **forskningsetikkloven** og **helseforskningsloven** hvordan forskning skal gjøres. Medisinsk forskning på mennesker må godkjennes på forhånd av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Opplysninger om deltakerne skal behandles trygt, og deltakerne skal ikke kunne kjennes igjen i det som publiseres.

Figur 3.15 viser hva som må skje før og etter at forskningen blir gjort.

Medisinsk forskning på mennesker i Norge



Figur 3.15 Slik blir medisinsk forskning på mennesker godkjent og gjennomført.

Også **genteknologi** reiser etiske spørsmål. Med metoden CRISPR kan forskere endre gener svært presist, og det kan gi nye behandlinger av arvelige sykdommer. Men i 2018 fortalte en kinesisk forsker at han hadde endret genene til to tvillingjenter før de ble født. Nesten alle forskere i verden fordømte forsøket, og forskeren ble dømt til fengsel. Endringer i fostre og kjønnseller går videre til nye generasjoner, og ingen vet hvilke følger de kan få.

Ny teknologi gir nye etiske spørsmål. **Kunstig intelligens** kan finne sykdom på røntgenbilder, men hvem har ansvaret hvis den tar feil? Og hvem eier opplysningene den er trent på? Slike dilemmaer kan ikke naturvitenskapen løse alene. Vi må samtale om dem og ta beslutninger sammen.

LES MER

- «Etikk og kunstig intelligens» (EK-heftet)
- «Etisk dilemma» (EK-heftet)

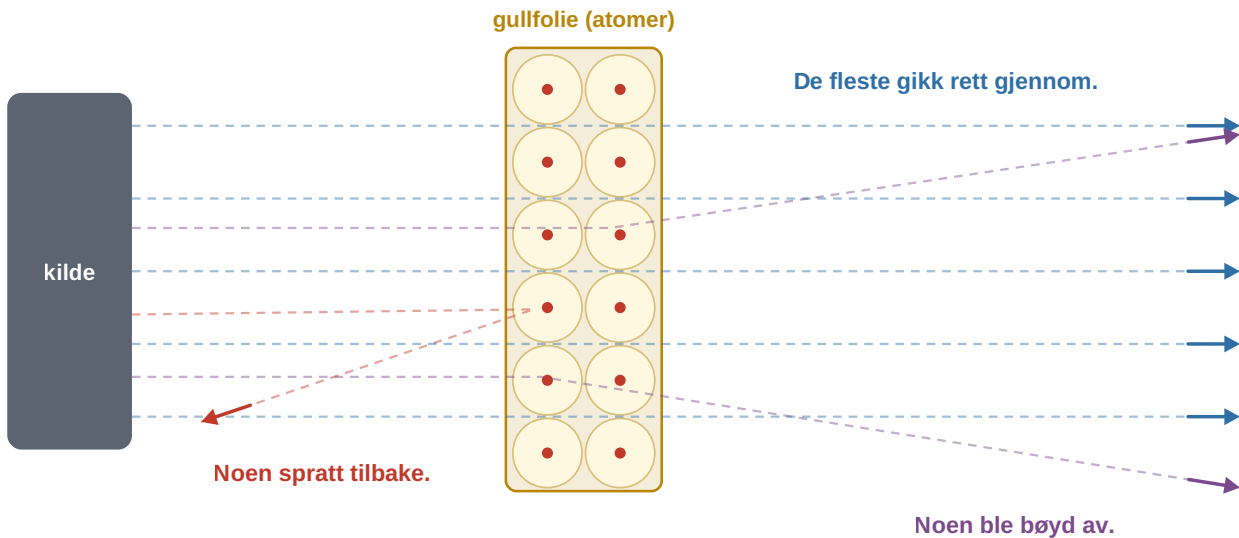
Kunnskap i endring: historien om atomet

For omtrent 2400 år siden mente den greske filosofen Demokrit at alt var laget av bittesmå partikler som ikke kunne deles. Han kalte dem *atomos*, som betyr udelelig. Han hadde ingen måte å teste ideen på.

Rundt 1803 brukte John Dalton forsøk til å vise at grunnstoffer består av atomer som setter seg sammen i faste forhold. I 1897 fant J.J. Thomson elektronet. Da visste man at atomet likevel kunne deles. Thomson trodde elektronene lå spredt i en positiv kule, som rosiner i en bolle.

Rundt 1910 skjøt medarbeiderne til Ernest Rutherford små partikler mot en tynn gullfolie. De fleste gikk rett gjennom, men noen spratt tilbake. I 1911 forklarte Rutherford det med at atomet har en liten, tung kjerne og ellers er nesten tomt. Niels Bohr foreslo i 1913 at elektronene går i bestemte skall, den modellen du lærer om i kapittel 5. I dag vet vi at protoner og nøytroner består av enda mindre partikler, kvarker.

Figur 3.16 viser forsøket med gullfolien.



Rutherford (1911): Atomet har en liten, tung kjerne (rød) og er ellers nesten tomt.

Figur 3.16 Rutherfords forsøk med gullfolie. Noen få partikler spratt tilbake fra den lille kjernen.

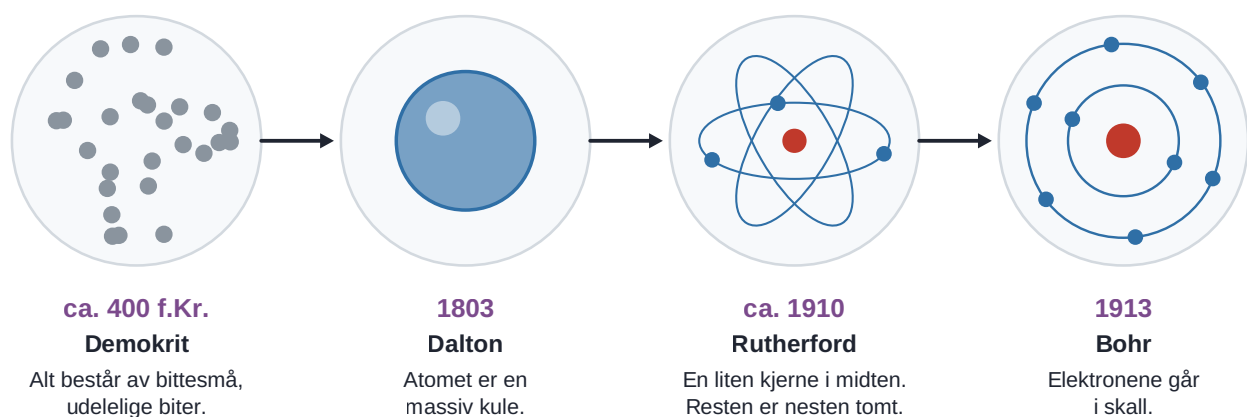
Atomkjernen skjulte flere hemmeligheter. I 1932 oppdaget James Chadwick **nøytronet**, som ikke har ladning og derfor var vanskelig å påvise. Det forklarte hvorfor atomer av samme grunnstoff kan ha ulik masse: De har ulikt antall nøytroner. Slike varianter kalles **isotoper**, og de brukes i dag blant annet til å datere fossiler og til å undersøke klimaet i fortiden.

I lang tid var atomene for små til å ses. I 1981 ble det laget et mikroskop som kan «føle» seg fram over en overflate og vise enkeltatomer som små kuler. I dag kan forskere flytte enkeltatomer og bygge strukturer atom for atom. Det Demokrit bare kunne tenke seg, kan vi nå se.

Atommodellen vi bruker i skolen, med elektroner i skall, er en forenkling. Etter moderne fysikk kan vi ikke si nøyaktig hvor et elektron er, bare hvor det er sannsynlig å finne det. Likevel er skallmodellen nyttig fordi den forklarer mange kjemiske egenskaper. En modell trenger ikke være helt riktig for å være nyttig.

Figur 3.17 viser hvordan bildet av atomet har endret seg.

Ordet atom kommer fra gresk og betyr **udelelig**: noe som ikke kan deles.

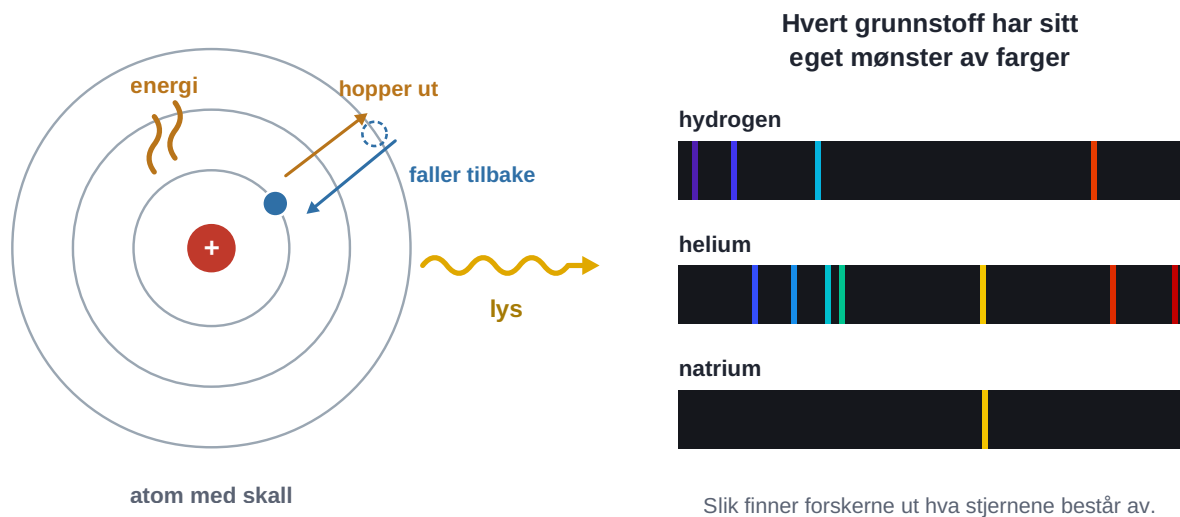


Figur 3.17 Atommodellen gjennom tiden.

Mens fysikerne undersøkte atomets indre, ordnet kjemikerne grunnstoffene. I 1869 laget den russiske kjemikeren **Dmitrij Mendelejev** et system der grunnstoffene sto ordnet etter atommasse, og der stoffer med like egenskaper sto under hverandre. Han lot det stå tomme plasser og forutsa egenskapene til grunnstoffer som ikke var oppdaget ennå. Da gallium og germanium ble funnet noen år senere, stemte egenskapene godt med det han hadde forutsagt. En teori som kan forutsi noe nytt som senere blir bekreftet, står sterkt.

Bohrs modell forklarte noe forskerne lenge hadde lurt på. Når et grunnstoff varmes opp, sender det ut lys med helt bestemte farger. Ifølge Bohr hopper elektronene ut til et skall lenger ute når de får energi, og sender ut lys når de faller tilbake. Hvert grunnstoff har sitt eget mønster av farger, som et fingeravtrykk. Slik kan forskerne finne ut hvilke stoffer stjernene består av, uten å reise dit. Det er også grunnen til at ulike metaller gir fyrverkeri ulike farger.

I figur 3.18 ser du hvordan elektronet sender ut lys, og mønsteret til tre grunnstoffer.



Figur 3.18 Elektronet hopper ut og faller tilbake og sender ut lys. Hvert grunnstoff har sitt eget mønster av farger.

Legg merke til hvordan Rutherford arbeidet. Han kunne ikke se inn i atomet. I stedet gjorde han et forsøk og trakk konklusjoner fra det han kunne observere: hvordan partiklene ble avbøyd. Mye av naturvitenskapen fungerer slik. Vi kan ikke se inn i jordas indre eller følge et enkelt elektron, men vi kan lage modeller som forklarer målingene våre, og teste om modellene gir riktige forutsigelser.

Atomene er ufattelig små. Hvis du kunne legge karbonatomer på rad, ville det gå flere millioner atomer på én millimeter. Kjernen er igjen titusener av ganger mindre enn hele atomet. Likevel er nesten all massen samlet i kjernen.

Historien viser hvordan naturvitenskapen virker: En idé blir testet, nye forsøk gir nye data, og modellen blir endret når den ikke lenger passer. Hver modell var nyttig i sin tid.

LES MER

- «Atomer» (EK-heftet)
- «Demokrit tok feil» (EK-heftet)

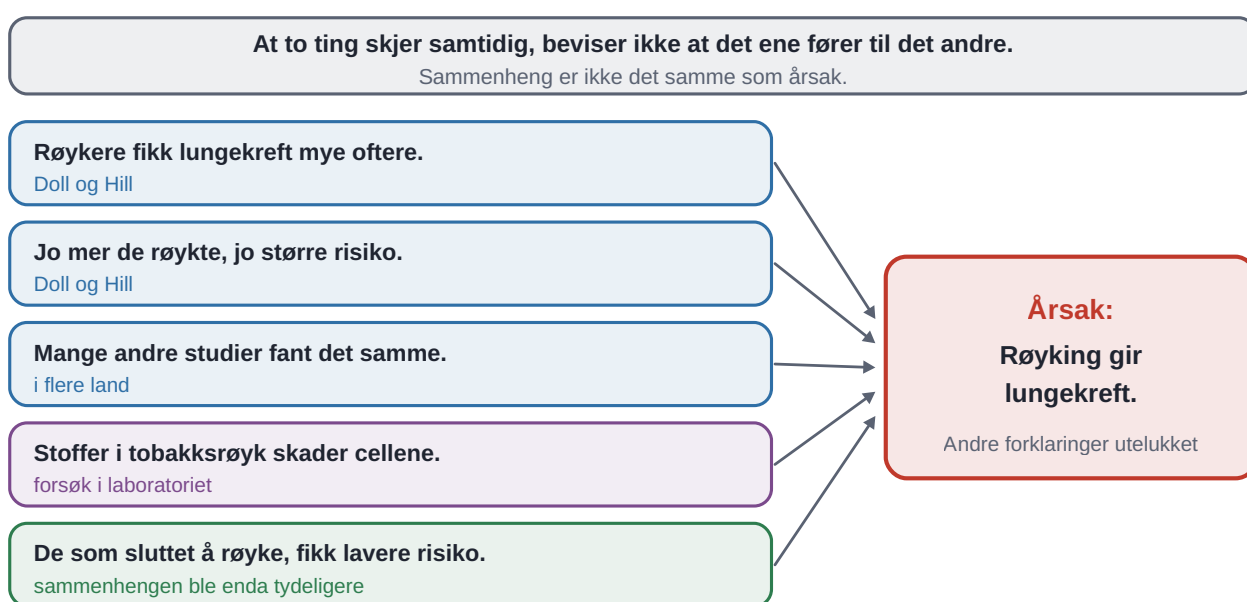
Hvordan fant forskerne ut at røyking er farlig?

Rundt 1950 røykte svært mange voksne, også leger. Samtidig ble lungekreft mye vanligere. Var det en sammenheng?

De britiske forskerne Richard Doll og Austin Bradford Hill spurte tusenvis av leger om røykevanene deres, og fulgte dem i mange år. De som røykte, fikk lungekreft mye oftere enn de som ikke røykte, og jo mer de røykte, jo større var risikoen. Mange andre studier i flere land fant det samme.

Men at to ting skjer samtidig, beviser ikke at det ene fører til det andre. Dette kalles forskjellen på **sammenheng** og **årsak**. Forskerne måtte derfor utelukke andre forklaringer. Forsøk i laboratoriet viste at stoffer i tobakksrøyk skader cellene. Da de som sluttet å røyke, fikk lavere risiko, ble sammenhengen enda tydeligere.

Figur 3.19 viser hvordan flere typer data til sammen viste at røyking er en årsak.



Figur 3.19 Fra sammenheng til årsak: Mange typer data viste at røyking gir lungekreft.

Tobakksindustrien prøvde i mange år å så tvil om forskningen. De betalte for egne studier og sa at «forskernes er ikke sikre». I dag vet vi at røyking er en av de viktigste årsakene til for tidlig død i verden.

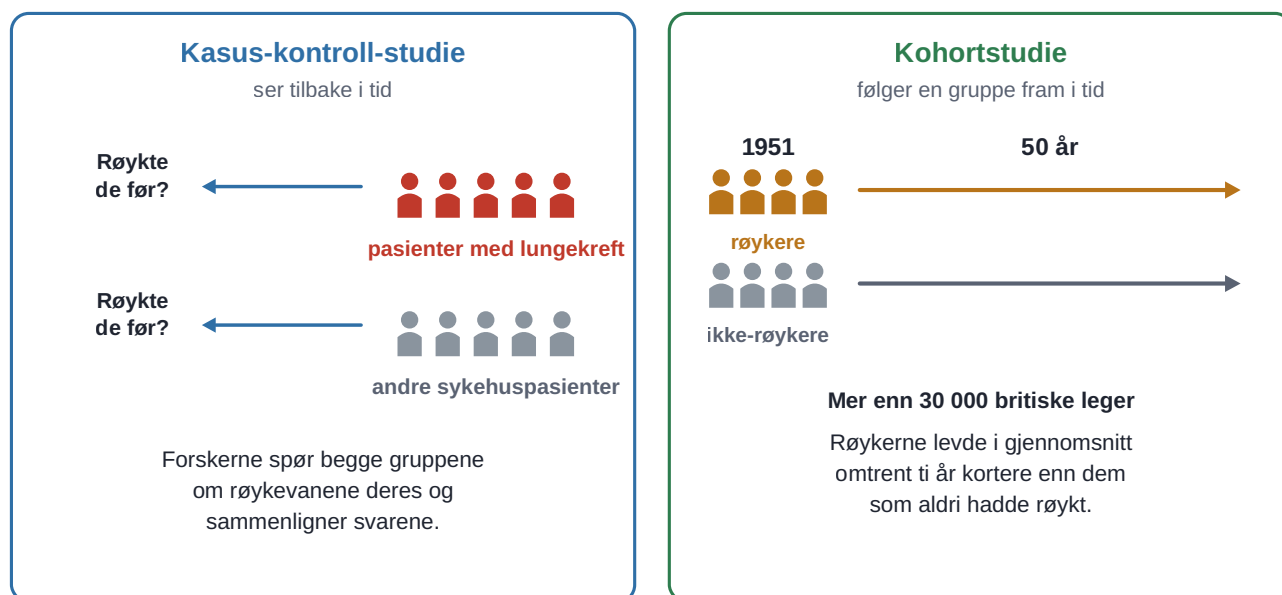
Da kunnskapen om røyking var sikker, tok det lang tid før politikken fulgte etter. I Norge kom det advarsler på tobakspakkene, forbud mot tobakksreklame og høyere avgifter. Fra 2004 ble det forbudt å røyke på serveringssteder, som et av de første landene i verden. Mange trodde forbudet ville bli vanskelig å gjennomføre, men det ble raskt akseptert.

Andelen voksne som røyker daglig, har gått kraftig ned. For femti år siden røykte omtrent halvparten av alle menn daglig. I dag er det under ti prosent av de voksne. Samtidig har bruken av snus økt, særlig blant unge. Nye produkter reiser nye spørsmål, og forskningen på helsevirkningene av snus og e-sigaretter pågår fortsatt.

Doll og Hill brukte to typer undersøkelser. Først sammenlignet de pasienter med lungekreft med andre sykehuspasienter og spurte begge gruppene om røykevaner. Det kalles en **kasus-kontroll-studie**. Deretter fulgte de mer enn 30 000 britiske leger i mange år. En slik undersøkelse, der man følger en stor

gruppe fram i tid, kalles en **kohortstudie**. Legestudien begynte i 1951 og varte i 50 år. Den viste at røykerne i gjennomsnitt levde omtrent ti år kortere enn dem som aldri hadde røykt.

Figur 3.20 viser forskjellen på de to typene undersøkelser.



Figur 3.20 Kasus-kontroll-studie og kohortstudie.

Bradford Hill laget senere en liste med spørsmål som hjelper oss å vurdere om en sammenheng også er en årsak. Er sammenhengen sterk? Finner flere studier det samme? Kommer påvirkningen før sykdommen? Øker risikoen med dosen? Finnes det en biologisk forklaring? For røyking var svaret ja på alle spørsmålene. Listen brukes fortsatt, for eksempel når forskere vurderer luftforurensning eller nye kjemikalier.

Senere viste forskningen at også **passiv røyking** er skadelig. Den som puster inn andres røyk, får økt risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdommer, og barn som bor med røykere, får oftere astma og luftveisinfeksjoner. Denne kunnskapen var et viktig argument for røykeforbudet på serveringssteder, som skulle beskytte de ansatte.

I mange land røyker fortsatt en stor del av befolkningen, særlig menn. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at tobakk tar livet av rundt åtte millioner mennesker hvert år, også mange som ikke røyker selv. I 2003 vedtok WHO en internasjonal avtale om tobakkskontroll, som Norge og de fleste andre land har sluttet seg til. Avtalen forplikter landene til blant annet å begrense reklame, øke avgiftene og informere om helsefarene.

Historien om røyking er blitt et mønster for andre saker. Forskere har vist at de samme måtene å så tvil på, som å betale for egne studier og overdrive usikkerheten, senere er brukt i debatten om klimaendringer. Derfor er det lurt å spørre hvem som tjener på at noe framstår som usikkert.

Historien viser hvordan naturvitenskapelig kunnskap vokser: mange forskere, mange typer data og kritisk vurdering over tid. Den viser også hvorfor det er viktig å spørre hvem som står bak en påstand, og at det kreves både sikker kunnskap, tydelig formidling og politisk vilje før forskning endrer samfunnet.

LES MER

- «Medisin – skolemedisin bygger på forskning» (EK-heftet)

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

138. Les «Hvordan fant forskerne ut at røyking er farlig?». Hvem undersøkte forskerne?
139. Hva er forskjellen på sammenheng og årsak?
140. Hvorfor prøvde tobakksindustrien å så tvil om forskningen?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

141. Les «Etikk i naturvitenskapen». Forklar forskjellen på pliktetikk og konsekvensetikk.
142. Les «Kunnskap i endring». Hva betyr det greske ordet atomos?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

143. Hvorfor må deltakere i et forsøk gi samtykke?
144. Sett modellene i riktig rekkefølge: Bohr, Demokrit, Rutherford, Thomson, Dalton.
145. Gi et eget eksempel på to ting som henger sammen, uten at det ene er årsak til det andre.
146. Forklar de tre R-ene for dyreforsøk.
147. Hva er forskjellen på en kasus-kontroll-studie og en kohortstudie?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

148. Et sykehus vil bruke kunstig intelligens til å lese røntgenbilder. Drøft saken med to etiske teorier.
149. Hvordan viser historien om atomet at naturvitenskapelig kunnskap utvikles gjennom kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap?
150. Knytt historien om røyking til hvordan ny kunnskap utvikles gjennom samarbeid og kritisk tilnærming. Skriv et avsnitt.
151. Hva mener vi med at «en modell trenger ikke være helt riktig for å være nyttig»? Bruk atommodellen som eksempel.
152. Drøft Tuskegee-studien ved hjelp av pliktetikk og konsekvensetikk.

3.11 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1-2

- 153.** Kan påstanden undersøkes, eller er det en mening?
- a) En tung stein faller like fort som en lett stein. b) Sommeren er den fineste årstiden.
- 154.** Forsøk: «Lager vannplanten mer oksygen i sterkere lys?»
- a) Hva er den uavhengige variabelen? b) Hva er den avhengige variabelen?
- 155.** Tre målinger: 12 cm, 14 cm og 13 cm. Hva er gjennomsnittet?
- 156.** Hvilket instrument måler volum?
- 157.** Sett stegene i rekkefølge: *trekke en konklusjon, stille et spørsmål, lage en hypotese, samle data.*
- 158.** Forklar ordene med egne ord.
- a) hypotese
b) feilkilde
c) konklusjon d) kontrollgruppe
- 159.** Gjør om 1 500 g til kilogram.

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

160. Planlegg et forsøk om noe fra kapittel 1 eller 2. Skriv problemstilling, hypotese, variabler, utstyr og framgangsmåte.
161. **M4** En reklame sier: «9 av 10 som prøvde kremen, fikk glattere hud.» Hvilke spørsmål bør du stille før du tror på dette?
162. **M4** Forklar hvorfor ett enkelt forsøk sjelden er nok til å endre det forskerne mener.
163. **M4** En plante var 40 mm før og 52 mm etter en uke. Hvor mange prosent vokste den?

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan skille mellom påstander som kan undersøkes, og meninger. (3.1)
- ☐ Jeg kan lage en hypotese med begrunnelse. (3.2)
- ☐ Jeg kan finne uavhengig og avhengig variabel i et forsøk. (3.3)
- ☐ Jeg kan velge måleinstrument og enhet, og regne ut gjennomsnitt. (3.4)
- ☐ Jeg kan lese tabeller og diagrammer og velge riktig diagram. (3.5)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på feilkilder. (3.6)
- ☐ Jeg kan skrive en kort forsøksrapport. (3.7)
- ☐ Jeg kan vurdere kilder med TONE. (3.8)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan ny kunnskap blir til. (3.9 — modul 4)

KAPITTEL 4

Evolusjon, arv og gener

Hvorfor finnes det så mange ulike arter, og hvorfor ligner barn på foreldrene sine? I dette kapitlet lærer du å sortere arter, hvordan Darwin forklarte evolusjonen, og hvilke bevis som støtter teorien. Du lærer også om DNA og gener, hvordan egenskaper går i arv, og hvilke muligheter og dilemmaer genteknologien gir.



svært tykt, kraftig nebb
Geospiza magnirostris
spiser store frø



kort, kraftig nebb
Geospiza fuliginosa
spiser små frø



langt, spisst nebb
Geospiza scandens
spiser kaktusblomster



nebb som holder en torn
Camarhynchus pallidus
spiser insektlarver



tynt, spisst nebb
Certhidea olivacea
spiser insekter

Finkene på Galápagos fikk Darwin til å tenke over hvordan arter endrer seg.

I DETTE KAPITLET

4.1 Arter og grupper

4.2 Variasjon — arv og miljø

4.3 Darwin og det naturlige utvalget

4.4 Bevis for evolusjon

4.5 Livets historie

4.6 DNA, gener og kromosomer

4.7 Slik går egenskaper i arv

4.8 Genteknologi — muligheter og dilemmaer

4.9 Fordypning

4.10 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- samle data om, utforske og beskrive likheter og forskjeller mellom ulike arter, og sortere artene etter felles egenskaper

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- beskrive hovedtrekk ved evolusjonsteorien og knytte det til naturvitenskapelig metode
- utforske og gi eksempler på hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). DNA, gener og arv er ikke egne mål, men trengs for å forstå evolusjonen og genteknologien. Teknologimålet tas opp igjen i kapittel 7.

4.1 Arter og grupper

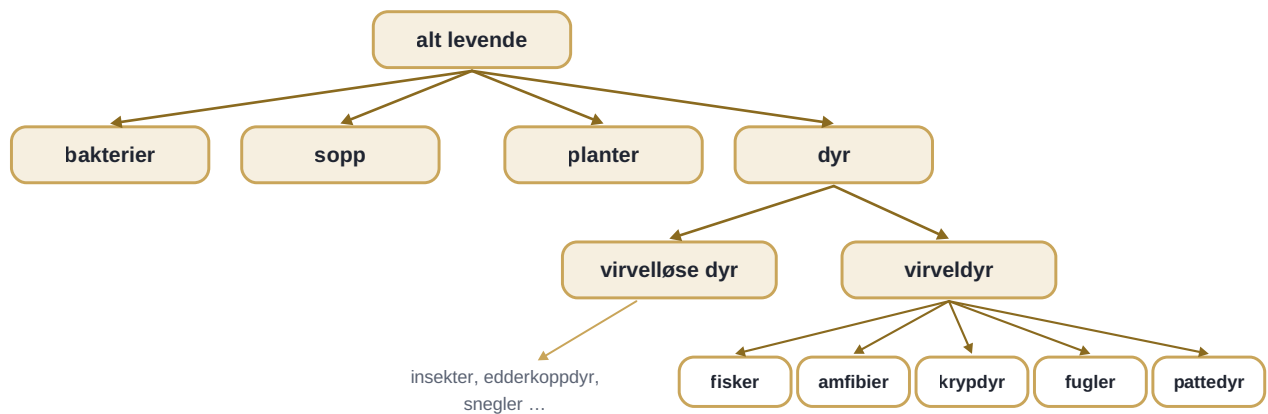
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva en art er
- sortere dyr i grupper etter felles egenskaper
- bruke en enkel bestemmelsesnøkkel

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en art		Elgen er en art.
å sortere		Vi sorterer dyrene i grupper.
en egenskap		Fjær er en egenskap fuglene har.
et virveldyr		Fisker er virveldyr.
en ryggrad		Virveldyr har ryggrad.
en bestemmelsesnøkkel		Vi bruker en bestemmelsesnøkkel.

En **art** er en gruppe individer som kan få unger sammen, og der ungene også kan få unger. En hest og et esel kan få et muldyr, men muldyret kan nesten aldri få unger selv. Derfor er hest og esel to arter.

Forskerne sorterer alt levende i grupper etter egenskaper de har felles. Dyr med ryggrad kalles **virveldyr**. De deles i fem grupper.



Figur 4.1 Alt levende sortert i grupper. Figuren viser bare noen av gruppene.



pattedyr
rødtrev



fugler
papegøye



krypdyr
firfisle



amfibier
frosk



fisker
regnbueørret

Figur 4.2 Ett eksempel fra hver av de fem gruppene av virveldyr. Bildene er laget med KI.

KJENNETEGN PÅ VIRVELDYRENE

- **Pattedyr** — har hår eller pels, og ungene får melk fra mora.
- **Fugler** — har fjær og nebb, og legger egg med hardt skall.
- **Krypdyr** — har tørr hud med skjell, og de fleste legger egg på land.
- **Amfibier** — har fuktig hud og lever både i vann og på land.
- **Fisker** — puster med gjeller og har finner.

BESTEMMELSESNØKKEL FOR VIRVELDYR

1. Har dyret hår eller pels? Ja → **pattedyr**. Nei → gå til 2.
2. Har dyret fjær? Ja → **fugler**. Nei → gå til 3.
3. Har dyret gjeller hele livet? Ja → **fisker**. Nei → gå til 4.
4. Har dyret tørre skjell? Ja → **krypdyr**. Nei → **amfibier**.

Dyr	Hår eller pels	Fjær	Gjeller	Tørre skjell
ekorn	ja	nei	nei	nei
kråke	nei	ja	nei	nei
hai	nei	nei	ja	nei
skilpadde	nei	nei	nei	ja
salamander	nei	nei	nei	nei

Tabell 4.1 Artskort: kjennetegn hos fem dyr.

UNDERSØK SELV · ARTSKORT

Arbeid i grupper. Dere får kort med bilder av dyr og planter.

- 1 Se på kortene. Skriv ned kjennetegn dere ser.
- 2 Sorter kortene i grupper. Bestem selv hvilke egenskaper dere sorterer etter.
- 3 Sammenlign med en annen gruppe. Sorterte dere likt?
- 4 Bruk bestemmelsesnøkkelen på virveldyrene.

Snakk sammen

- Hvorfor er det nyttig at alle forskere bruker de samme gruppene?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Hvilken gruppe av virveldyr hører dyret til?
 - a) elg
 - b) pingvin
 - c) hoggorm
 - d) frosk
 - e) ørret
 - f) hval
2. Sorter dyrene i grupper.
krokodille, struts, torsk, flaggermus, padde
3. Bruk bestemmelsesnøkkelen og tabell 4.1. Hvilken gruppe hører dyret til?
 - a) ekorn
 - b) kråke
 - c) hai
 - d) skilpadde
 - e) salamander
4. Koble gruppen med kjennetegnet. Skriv tallet og bokstaven.

1. pattedyr	A puster med gjeller og har finner
2. fugler	B har hår eller pels, og ungene får melk fra mora
3. fisker	C har fjær og nebb, og legger egg med hardt skall
5. Hva er en art?
6. Hva er et virveldyr?
7. Nevn to virvelløse dyr.
8. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Hvalen er en fisk.
 - b) Pingvinen er en fugl.
 - c) Frosken er et krypdyr.
9. Hvilken gruppe av virveldyr hører dyret til?
 - a) skilpadde
 - b) kråke
 - c) hai
 - d) salamander
10. Hva har alle fugler?
11. Hvordan puster fisker?

B · Øv mer

NIVÅ 2

12. Hvalen lever i havet og ligner en fisk. Hvorfor er den et pattedyr?
13. Løve og tiger kan av og til få unger i dyrehager. Ungene kan sjelden få unger selv. Er løve og tiger samme art?
14. Lag en egen nøkkel med to spørsmål som skiller mellom maur, edderkopp og snegl.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

15. Hvorfor er det vanskelig å sortere alle dyr i grupper? Gi et eksempel.
16. Samle data: Velg fem dyr fra landet du kommer fra. Lag en tabell med kjennetegn, og sorter dem med nøkkelen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

17. Forskerne sorterte før dyrene etter hvordan de så ut. I dag bruker de også DNA. Hvorfor kan DNA gi en bedre inndeling?

4.2 Variasjon — arv og miljø

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare at individer i samme art er forskjellige
- skille mellom egenskaper vi arver, og egenskaper som skyldes miljøet

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
variasjon		Det er stor variasjon i høyde.
å arve		Hun har arvet øyefargen fra faren.
miljø		Miljøet påvirker hvor høy du blir.
et individ		Hvert individ er unikt.

Ingen to individer er helt like, selv i samme art. Denne forskjellen kalles **variasjon**. Noen egenskaper **arver** vi fra foreldrene, for eksempel blodtype og hårfarge. Andre egenskaper kommer av **miljøet**, for eksempel et arr eller språket vi snakker.

Mange egenskaper påvirkes av begge deler. Hvor høy du blir, avhenger av genene, men også av maten du fikk da du var barn. Variasjonen er viktig for evolusjonen, fordi den gjør at noen individer er bedre tilpasset enn andre.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

18. Er egenskapen arvet, eller kommer den av miljøet?
 a) blodtype b) et arr på armen c) språket du snakker d) naturlig hårfarge
19. Hva betyr variasjon?
20. Nevn en egenskap som påvirkes både av arv og miljø.
21. Hvorfor er ikke søsken helt like?
22. Er påstanden sann eller usann?
 a) Alle individer i en art er helt like. b) Eneggede tvillinger har nesten helt likt DNA.
 c) Muskler du får av trening, arver barna dine.
23. Er egenskapen arvet, eller kommer den av miljøet?
 a) fregner du har fra fødselen b) solbrent hud c) at du kan sykle
24. Fra hvem arver du genene dine?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

25. Eneggede tvillinger har samme gener. Likevel kan de bli litt forskjellige. Forklar.
26. Hvorfor er variasjon viktig for at en art skal overleve når miljøet endrer seg?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

27. En potteplante blir høy og tynn i et mørkt hjørne og lav og kraftig i vinduet. Er forskjellen arvet? Forklar.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

28. Lamarck mente at egenskaper man skaffer seg, går i arv. Giraffen fikk lang hals fordi den strakte seg. Hvorfor stemmer ikke dette?

4.3 Darwin og det naturlige utvalget

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- fortelle hvem Charles Darwin var
- forklare naturlig utvalg steg for steg
- bruke finkene på Galápagos som eksempel

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
evolusjon		Evolusjon tar lang tid.
naturlig utvalg		Naturlig utvalg endrer arter.
å tilpasse seg		Arten har tilpasset seg miljøet.
en generasjon		Etter mange generasjoner har arten endret seg.
et nebb		Finken har et kraftig nebb.

Charles Darwin (1809–1882) var en engelsk naturforsker. Fra 1831 til 1836 reiste han jorda rundt med skipet HMS Beagle. På Galápagosøyene så han finker som lignet hverandre, men som hadde forskjellige nebb. Nebbene passet til maten fuglene spiste på hver øy.

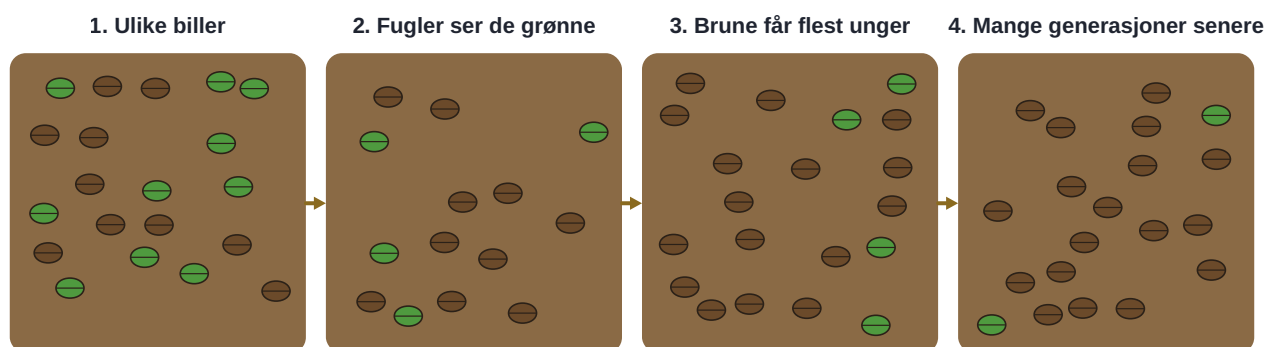


Figur 4.3 Fem av Darwins finker. Nebbformen passer til maten. Illustrasjon laget med KI.

Darwin brukte over 20 år på å samle data. I 1859 kom boka *Artenes opprinnelse*. Han forklarte at artene endrer seg over lang tid ved **naturlig utvalg**. Alfred Russel Wallace kom fram til den samme ideen omtrent samtidig.

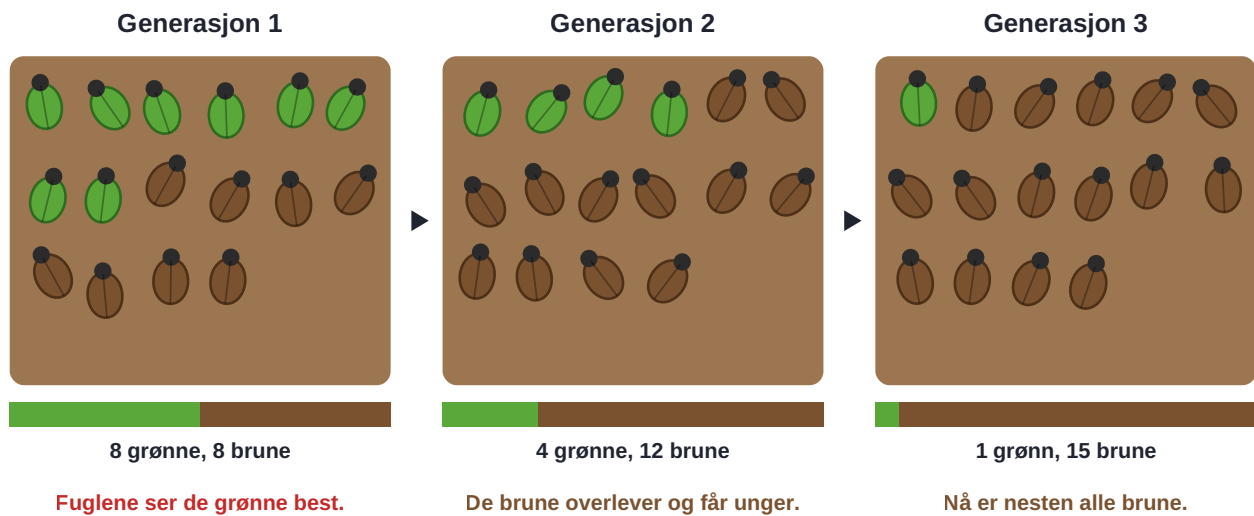
NATURLIG UTVALG STEG FOR STEG

1. Individene i en art er forskjellige.
2. Det blir født flere unger enn det er mat til.
3. De best tilpassede overlever oftest.
4. De som overlever, får unger med de samme egenskapene.
5. Etter mange generasjoner har arten endret seg.



Figur 4.4 En modell: fuglene finner lettest de grønne billene på den brune jorda.

Figur 4.5 viser den samme modellen over tre generasjoner. Følg med på hvilke biller som blir spist.



Figur 4.5 Naturlig utvalg over tre generasjoner: andelen brune biller øker.

Nebb	Ris	Bønner	Strikk
pinsett	14	6	9
skje	22	12	2
klesklype	3	15	11

Tabell 4.2 Nebbforsøket: antall biter hver «fugl» plukket på 30 sekunder.

UNDERSØK SELV · NEBBFORSØKET

Hver elev får et redskap som «nebb»: pinsett, skje eller klesklype.

- 1 Strø ris, bønner og biter av strikk på et bord.
- 2 Plukk så mange biter du kan på 30 sekunder, og legg dem i en kopp.
- 3 Tell hvor mange biter av hver sort du fikk.
- 4 Fjern så risen og strikken. Nå finnes bare bønner. Hvem klarer seg best?

Snakk sammen

- Hvilket nebb er best tilpasset hver type mat?
- Hva skjer med «fuglene» når maten endrer seg?

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

29. Hvem var Charles Darwin?
30. Hva heter boka Darwin ga ut i 1859?
31. Se på figur 4.3. Hvilken mat passer til nebbet?
 a) svært tykt, kraftig nebb b) kort, kraftig nebb c) langt, spisst nebb
 d) nebb som holder en torn e) tynt, spisst nebb
32. Sett stegene i det naturlige utvalget i riktig rekkefølge.
 de best tilpassede overlever oftest, individene i en art er forskjellige,
 etter mange generasjoner har arten endret seg, det blir født flere unger enn det er mat til,
 de som overlever, får unger med de samme egenskapene
33. Se på figur 4.4.
 a) Hvor mange grønne biller er det i bilde 1? b) Hvor mange brune biller er det i bilde 4?
34. Se på tabell 4.2. Hvilket nebb plukket flest riskorn?
35. Hva betyr naturlig utvalg?
36. Hvorfor ble de grønne billene færre?
37. Hva heter skipet Darwin reiste med?
38. Hvor fant Darwin finkene med ulike nebb?
39. Se på tabell 4.2. Hvor mange strikkbiter plukket pinsetten?
40. Hva betyr evolusjon?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

41. Se på tabell 4.2.
 a) Hvilket nebb plukket flest bønner? b) Hvor mange biter plukket skjea til sammen?
 c) Hvis bare bønner finnes, hvilket nebb klarer seg best?
42. Se på figur 4.4. Hvor mange prosent av billene var brune i bilde 4?
43. Forklar med naturlig utvalg hvorfor finkene på ulike øyer fikk forskjellige nebb.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

44. Hvorfor krever naturlig utvalg at det er variasjon i arten?
45. Hva skjer med billene i figur 4.4 hvis jorda blir dekket av grønt gress?

M4 · Utfordring

MODUL 4

46. Beskriv hovedtrekkene i evolusjonsteorien med egne ord. Bruk ordene variasjon, arv, overproduksjon og naturlig utvalg.
47. Darwin samlet data i over 20 år før han publiserte. Knytt dette til naturvitenskapelig metode.

4.4 Bevis for evolusjon

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

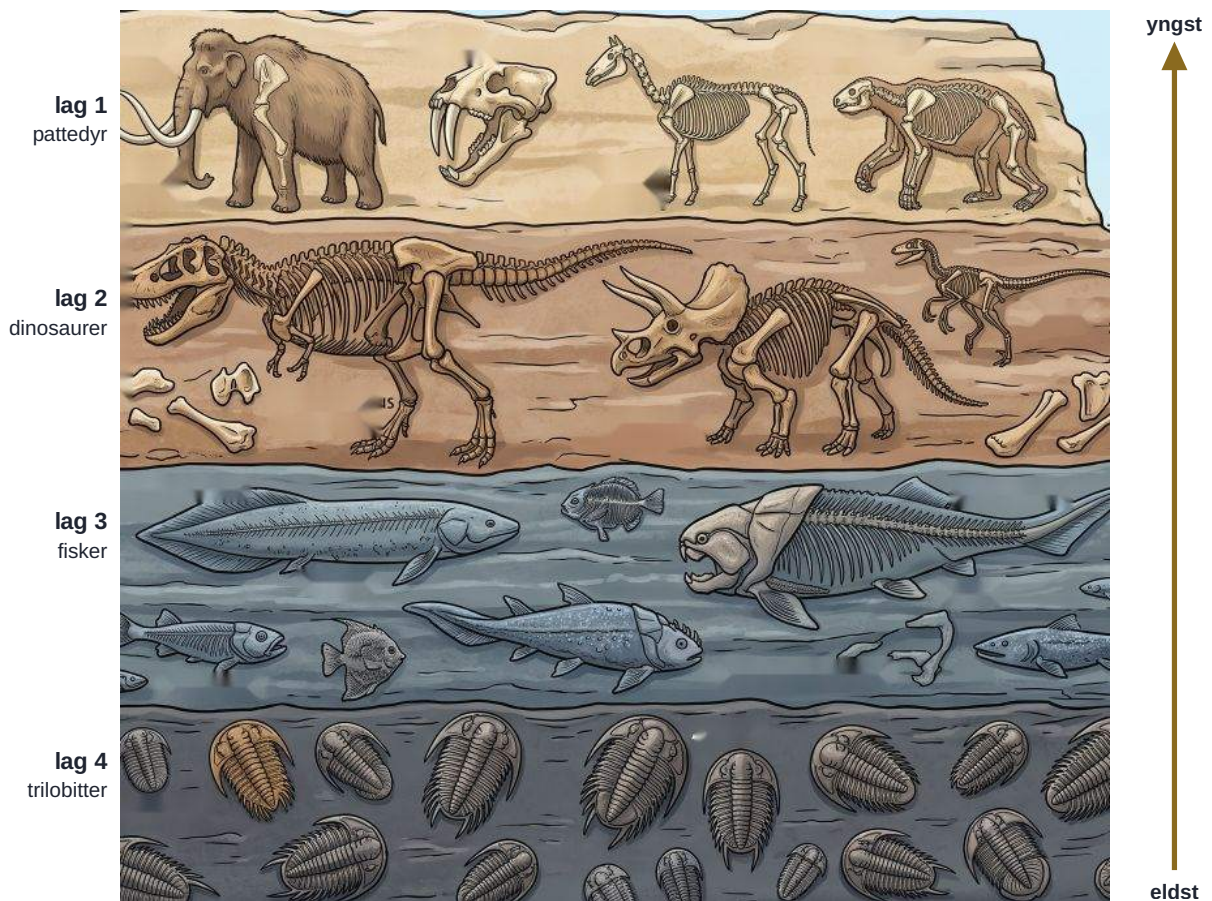
- forklare hvordan fossiler blir til, og hva de viser
- forklare hva lik bygning og DNA forteller om slektskap
- gi eksempler på evolusjon vi kan se i dag

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et fossil		Vi fant et fossil i steinen.
et jordlag		De eldste jordlagene ligger nederst.
slektskap		Menneske og sjimpanse er i nær slekt.
resistent		Bakteriene er blitt resistente.
antibiotika		Antibiotika dreper bakterier.

Fossiler

Når et dyr dør, blir det som regel brutt ned. Men noen ganger blir det dekket av sand eller slam. Over millioner av år blir laget til stein, og harde deler som bein og skall kan bli til **fossiler**. De eldste lagene ligger nederst. Fossilene viser at det har levd andre arter før, og at livet har endret seg.

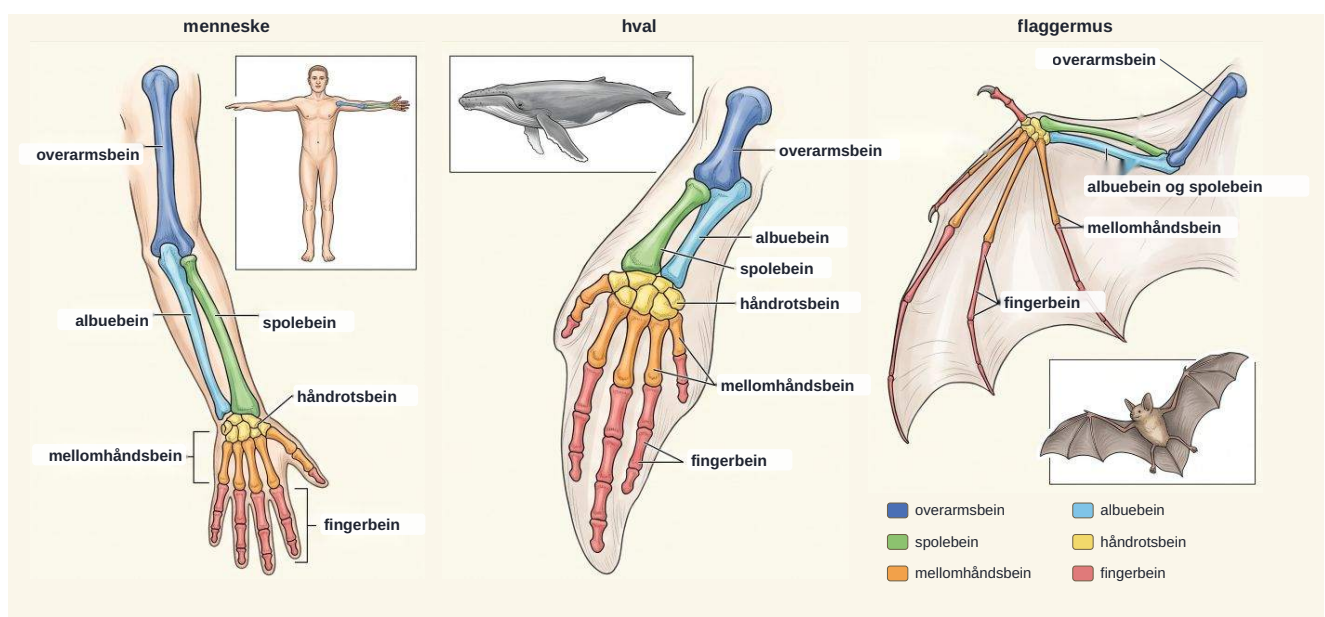
Trilobitter var dyr med skall som levde i havet for mer enn 250 millioner år siden. I dag finnes de bare som fossiler.



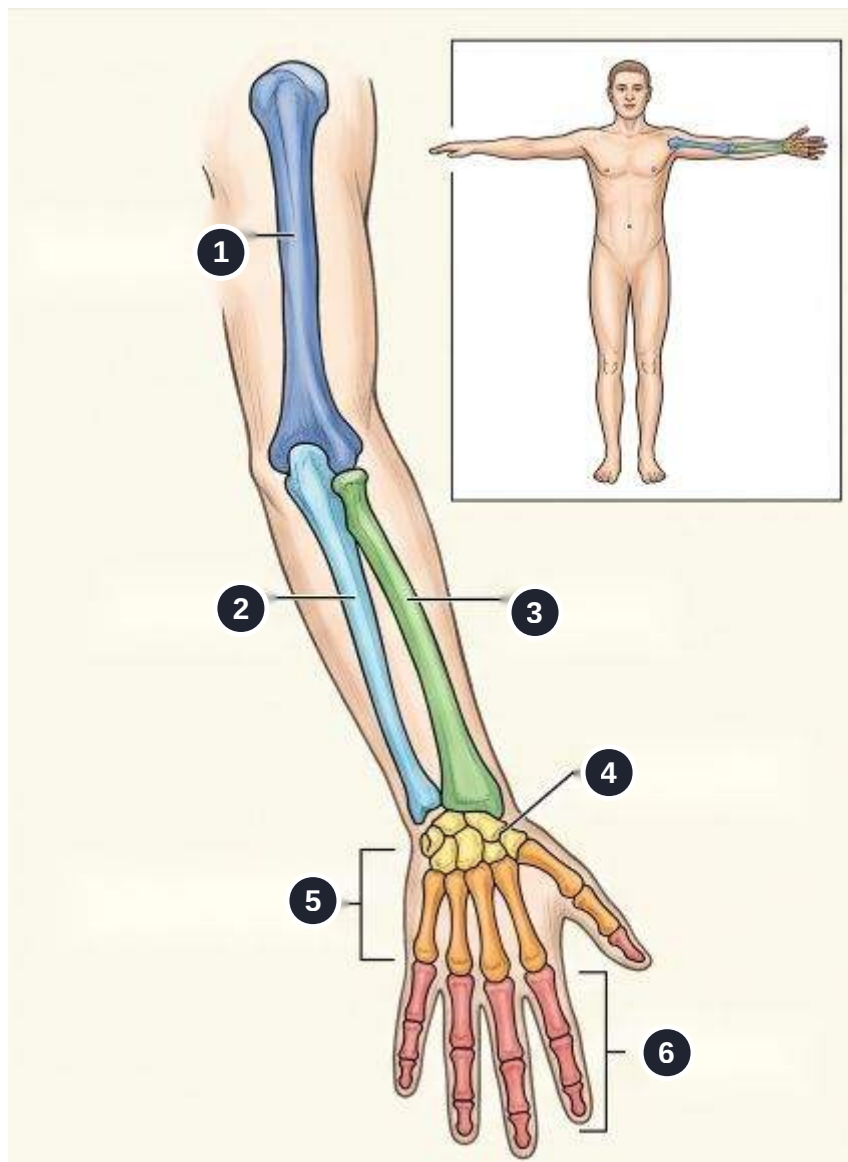
Figur 4.6 Jordlag med fossiler. Bildet er forenklet: i virkeligheten ligger det mange lag mellom. Illustrasjon laget med KI.

Lik bygning

Armen til et menneske, luffen til en hval og vingen til en flaggermus ser forskjellige ut, og de brukes til helt ulike ting. Likevel har de de samme beina: ett overarmsbein, to underarmsbein (albuebein og spolebein), håndrotsbein, mellomhåndsbein og fingerbein. Det tyder på at dyrene har en felles stamfar.



Figur 4.7 De samme beina har samme farge hos alle tre dyrene. Illustrasjon laget med KI.



Figur 4.8 Menneskearmen til oppgavene.

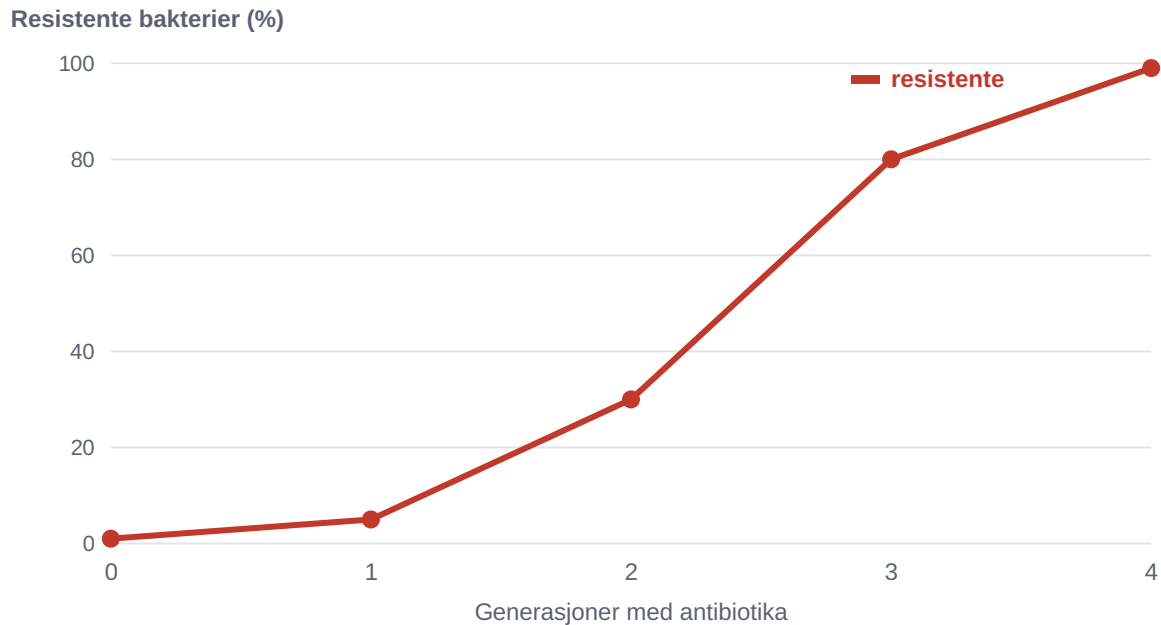
DNA

Jo mer likt DNA to arter har, jo nærmere i slekt er de. Mennesket og sjimpansen har nesten 99 prosent likt DNA.

Evolusjon vi kan se

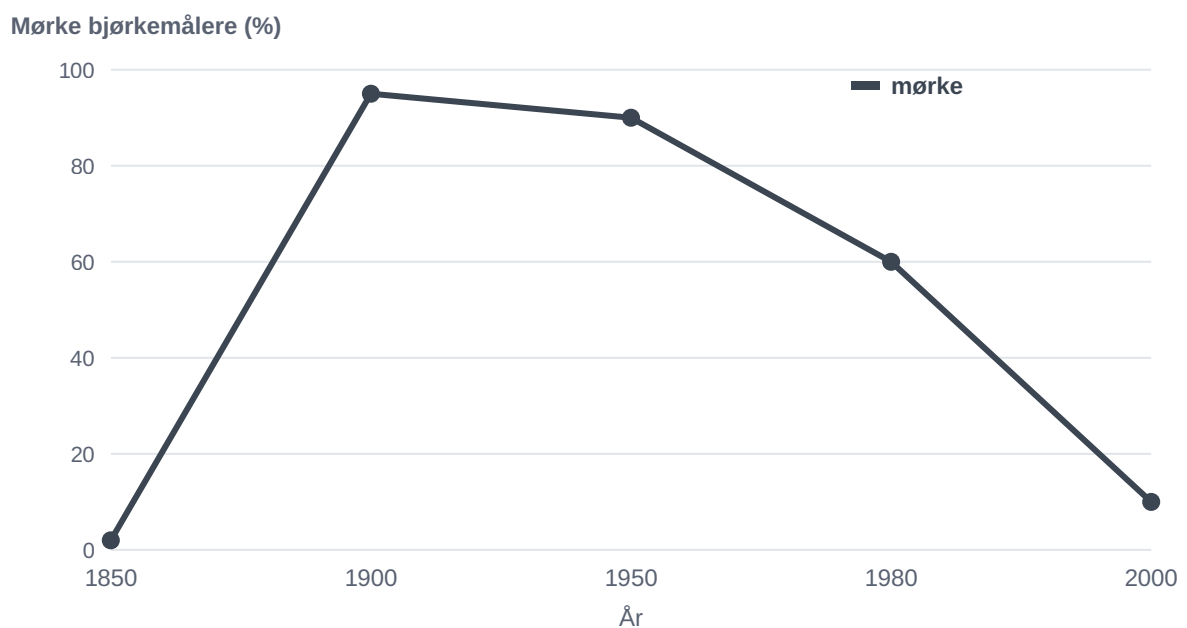
Bakterier formerer seg svært raskt. Når vi bruker antibiotika, dør de fleste. Men noen få kan tåle medisinen. De overlever og formerer seg, og etter en stund er de fleste bakteriene **resistente**. Derfor skal antibiotika bare brukes når det trengs.

I England ble trærne svarte av sot på 1800-tallet. Nattsommerfuglen bjørkemåler finnes i en lys og en mørk variant. De mørke ble vanligere fordi fuglene ikke så dem på de svarte stammene. Da lufta ble renere, ble de lyse vanlige igjen.



Figur 4.9 En modell av hvordan resistente bakterier blir vanligere. Tallene er laget for oppgavene.

En **bjørkemåler** er en nattsommerfugl som sitter på bjørkestammer om dagen.



Figur 4.10 Andelen mørke bjørkemålere i et område i England. Tallene er forenklet.

M4 Evolusjonsteorien som naturvitenskapelig teori

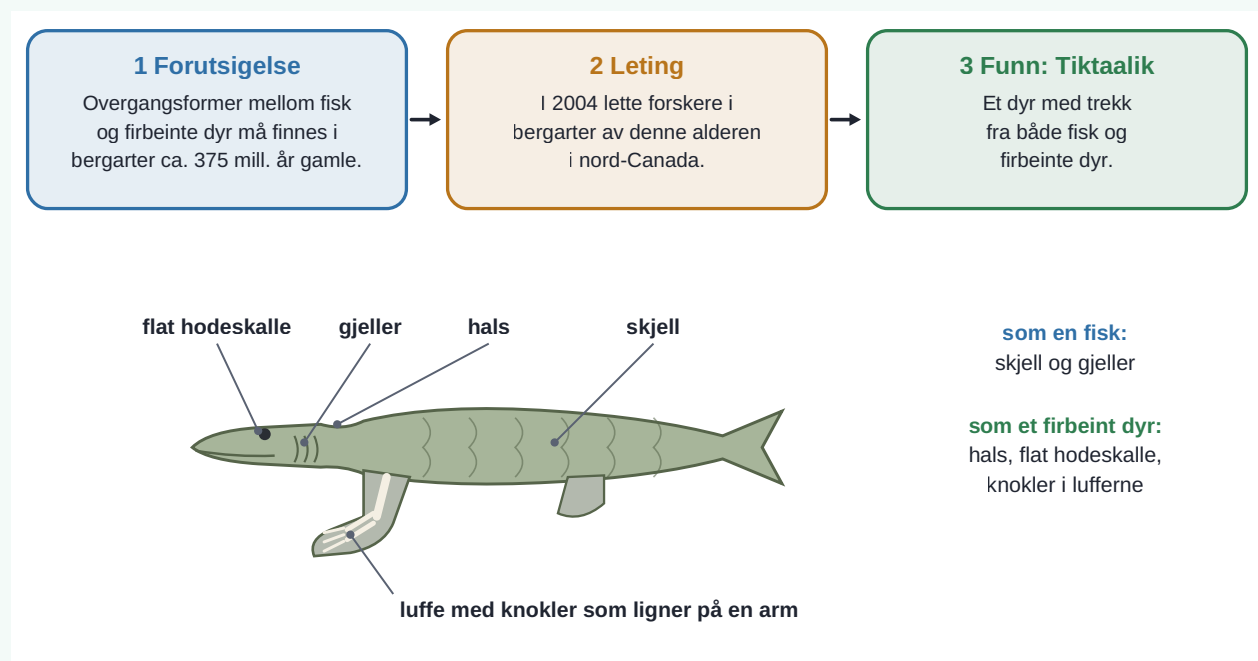
I dagligtale betyr «teori» ofte en løs gjetning. I naturvitenskapen betyr ordet noe helt annet: en **teori** er en sammenhengende forklaring på mange observasjoner, som er testet grundig og som kan brukes til å gjøre nye forutsigelser. Evolusjonsteorien er en slik teori.

Kjernen i teorien. Charles Darwin og Alfred Russel Wallace la fram ideen om **naturlig utvalg** i 1858, og Darwin ga ut boka *Artenes opprinnelse* året etter. Teorien bygger på noen få observasjoner: Individuer i en art er ulike. Mange av forskjellene arves. Det blir født flere individer enn det miljøet har

plass til. De individene som har egenskaper som passer best til miljøet, får i gjennomsnitt flest avkom. Over mange generasjoner blir slike egenskaper vanligere, og arter endrer seg. Darwin visste ikke hvordan egenskaper arves. Da genetikken og senere DNA ble oppdaget, passet de godt inn i teorien og forklarte hvor variasjonen kommer fra: **mutasjoner** og ny kombinasjon av gener ved kjønnet formering.

Teorien gjør forutsigelser. En god teori kan testes ved at den forutsier noe vi ikke har sett ennå. Hvis fisk og firbeinte dyr har felles forfedre, burde det finnes fossiler av overgangsformer i bergarter av en bestemt alder. I 2004 lette forskere etter slike fossiler i nord-Canada, i bergarter som er rundt 375 millioner år gamle, fordi de hadde regnet ut at overgangen måtte ha skjedd omtrent da. De fant **Tiktaalik**: et dyr med skall og gjeller som en fisk, men med en flat hodeskalle, en hals og luffer med knokler som ligner på en arm. Funnet er et eksempel på hvordan teorien kan brukes til å forutsi hvor og i hvilke lag nye funn kan gjøres.

Figur 4.11 viser hvordan forskerne fant Tiktaalik.



Figur 4.11 Teorien forutsa hvor forskerne burde lete, og de fant Tiktaalik.

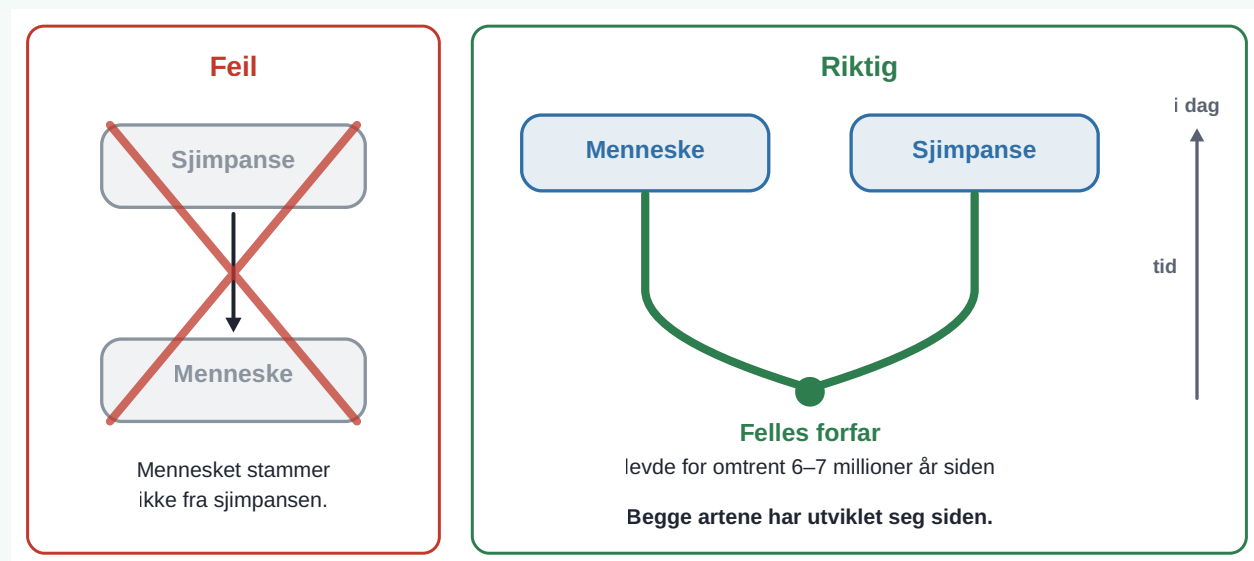
Bevis fra mange fagfelt. Styrken i evolusjonsteorien er at bevisene kommer fra mange uavhengige kilder. **Fossiler** viser at livsformene har endret seg gjennom jordas historie, og at enkle former kommer før mer komplekse. **Sammenlignende anatomi** viser homologe strukturer, som armen hos mennesket, vingen hos flaggermusen og luffen hos hvalen. **DNA** viser at arter som ligner hverandre, også har likt arvestoff, og mønsteret av likheter stemmer med slektstrærne fra fossilene. **Direkte observasjoner** viser evolusjon mens den skjer, for eksempel bakterier som blir resistente mot antibiotika, og insekter som blir resistente mot sprøytemidler.

Hvordan knyttes teorien til naturvitenskapelig metode? Evolusjonsteorien kan ikke testes ved å gjenta millioner av år i et laboratorium. Men den kan testes på andre måter: med forutsigelser om fossiler, med sammenligning av DNA, med forsøk på organismer som formerer seg raskt, og med observasjoner i naturen. Hvis man for eksempel fant fossiler av kaniner i bergarter som er 500

millioner år gamle, eldre enn de første fiskene, ville det vært et alvorlig problem for teorien. Slike funn er aldri gjort.

Vanlige misforståelser. Mange tror at evolusjonsteorien sier at mennesket stammer fra sjimpansen. Det gjør den ikke. Mennesker og sjimpanser har en **felles forfar** som levde for omtrent 6–7 millioner år siden, og begge artene har utviklet seg siden. En annen misforståelse er at evolusjonen har et mål, eller at arter blir «bedre». Evolusjonen gjør bare at organismer blir tilpasset miljøet de lever i akkurat nå, og når miljøet endrer seg, kan andre egenskaper bli en fordel. Til slutt er det viktig å huske at enkeltindivider ikke utvikler seg. Det er **bestander** som endrer seg over generasjoner, fordi noen individer får flere avkom enn andre.

Figur 4.12 viser forskjellen på misforståelsen og det teorien faktisk sier.



Figur 4.12 Mennesker og sjimpanser har en felles forfar.

Teorien i dag. Forskere diskuterer fortsatt mange detaljer, for eksempel hvor raskt evolusjon kan skje, og hvor viktig tilfeldigheter er sammenlignet med naturlig utvalg. Slike diskusjoner er normale i naturvitenskapen og viser at teorien er levende. Hovedtrekkene, at alt liv har felles opphav og har utviklet seg over milliarder av år, er det bred enighet om. Evolusjonsteorien er grunnlaget for moderne biologi og brukes blant annet til å forstå sykdommer, utvikle vaksiner og forvalte fiskebestander.

Kilder og mer å lese: Store norske leksikon: «evolusjonsteorien», «Tiktaalik»; EK-heftet: «Charles Darwin og evolusjonsteorien».

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

48. Hva er et fossil?
49. Se på figur 4.6.
- a) Hvilke fossiler ligger i det eldste laget? b) Hvilke fossiler ligger i det yngste laget?
50. Se på figur 4.7. Hvilke seks typer bein finnes i alle tre armene?
51. Se på figur 4.8. Skriv navnet ved tallene 1–6.
52. Se på figur 4.9.
- a) Hvor mange prosent var resistente i starten?
 - b) Hvor mange prosent var resistente etter 4 generasjoner?
53. Hvorfor ligger de eldste fossilene nederst?
54. Hvor mye av DNA-et har mennesker og sjimpanser felles?
55. Hvorfor skal vi ikke bruke antibiotika når vi ikke trenger det?
56. Er påstanden sann eller usann?
- a) Fossiler viser at det har levd arter som ikke finnes i dag.
 - b) Evolusjon er noe som bare skjedde for lenge siden.
 - c) Hvalen har de samme armbeina som mennesket.
57. Se på figur 4.6. Hvilke fossiler ligger i lag 2?
58. Hva betyr det at bakterier er resistente?
59. Se på figur 4.10. Hvor mange prosent av bjørkemålerne var mørke i 2000?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

60. Se på figur 4.10.
- a) Hvor mange prosent av bjørkemålerne var mørke i 1900?
 - b) Hvor mange prosentpoeng gikk andelen ned fra 1950 til 2000?
 - c) Forklar endringen med naturlig utvalg.
61. Se på figur 4.9. Mellom hvilke to generasjoner økte andelen resistente mest?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

62. Hvorfor finner vi fossiler av sjødyr høyt oppe i fjellet?
63. Fossiler av mellomformer, som dinosaurer med fjær, er viktige bevis. Forklar hvorfor.

M4 · Utfordring

MODUL 4

64. Knytt bevisene for evolusjon til naturvitenskapelig metode. Hvorfor blir teorien sterkere av at bevisene kommer fra ulike fagområder?
65. Beskriv hovedtrekkene i evolusjonsteorien. Bruk ordene variasjon, arv, overproduksjon og naturlig utvalg.
66. Forklar hvordan funnet av Tiktaalik viser at evolusjonsteorien kan brukes til å gjøre forutsigelser.
67. Darwin ga ut *Artenes opprinnelse* i 1 859. Tiktaalik ble funnet i 2 004. Hvor mange år gikk det?
68. Knytt evolusjonsteorien til naturvitenskapelig metode: Hvordan kan en teori om hendelser over millioner av år testes?
69. Hva er forskjellen på ordet «teori» i dagligtale og i naturvitenskapen?

4.5 Livets historie

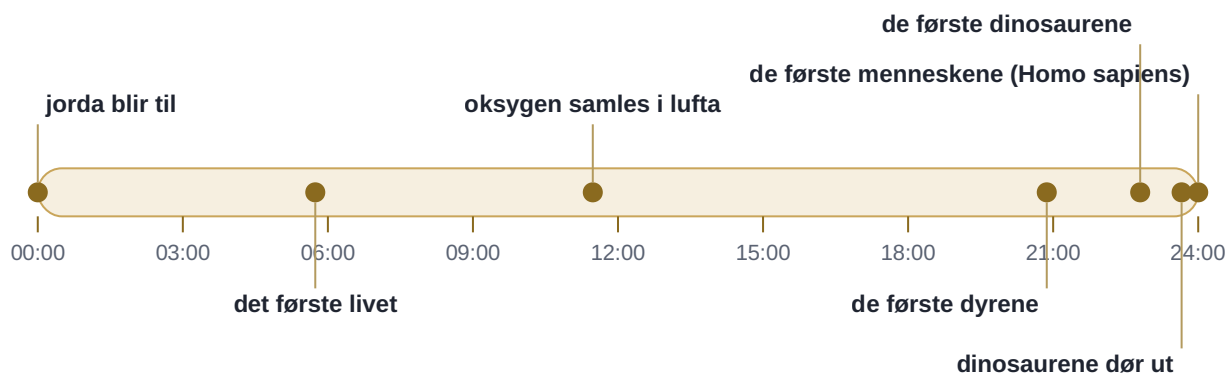
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- plassere viktige hendelser i jordas historie
- regne med store tall og tidslinjer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en milliard		Jorda er 4,6 milliarder år gammel.
en million		Dinosaurene døde ut for 66 millioner år siden.
en tidslinje		Vi lager en tidslinje.
å dø ut		Dinosaurene døde ut.

Jorda ble til for omtrent 4,6 milliarder år siden. Det første livet var encellede organismer, for minst 3,5 milliarder år siden. Fotosyntesen fylte etter hvert lufta med oksygen. For omtrent 600 millioner år siden kom de første dyrene.

Dinosaurene levde i over 150 millioner år. For 66 millioner år siden traff en stor meteoritt jorda, og klimaet endret seg. De fleste dinosaurene døde ut, men fuglene er etterkommere av dinosaurer. Vår egen art, *Homo sapiens*, oppstod i Afrika for omtrent 300 000 år siden. Menneskene kom til Norge for omtrent 11 000 år siden, etter istiden.



Figur 4.13 Hvis jordas historie var ett døgn, kom menneskene noen sekunder før midnatt.

STORE TALL

1 million = 1 000 000 · 1 milliard = 1 000 000 000 = 1000 millioner

A · Kom i gang

NIVÅ 1

70. Hvor gammel er jorda?
71. Se på figur 4.13. Sett hendelsene i riktig rekkefølge: *de første dyrene, det første livet, dinosaurerne dør ut, jorda blir til.*
72. For hvor mange millioner år siden døde dinosaurerne ut?
73. Hvor kom de første menneskene fra?
74. Skriv tallet med sifre.
 - a) fire millioner
 - b) to milliarder
75. Hva var det første livet på jorda?
76. Når kom menneskene til Norge?
77. Når oppstod Homo sapiens?
78. Hvorfor døde de fleste dinosaurerne ut?
79. Skriv 4,6 milliarder med sifre.

B · Øv mer

NIVÅ 2

80. Se på figur 4.13.
 - a) Hvor mange millioner år levde det dinosaurer?
 - b) Hvor mange milliarder år gikk det fra jorda ble til til det første livet?
81. Omtrent hvor mange ganger lenger siden er det at dinosaurerne døde ut enn at Homo sapiens oppstod?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

82. Tenk deg jordas historie som ett døgn, som i figur 4.13. Hvilket klokkeslett dør dinosaurene ut?
83. Hvilket klokkeslett kommer de første dyrene?

M4 · Utfordring

MODUL 4

84. Hvor mange sekunder før midnatt kommer Homo sapiens, hvis jordas historie er ett døgn? Rund av til hele sekunder.
85. Hva forteller døgnmodellen om hvor lang tid evolusjonen trenger?

4.6 DNA, gener og kromosomer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

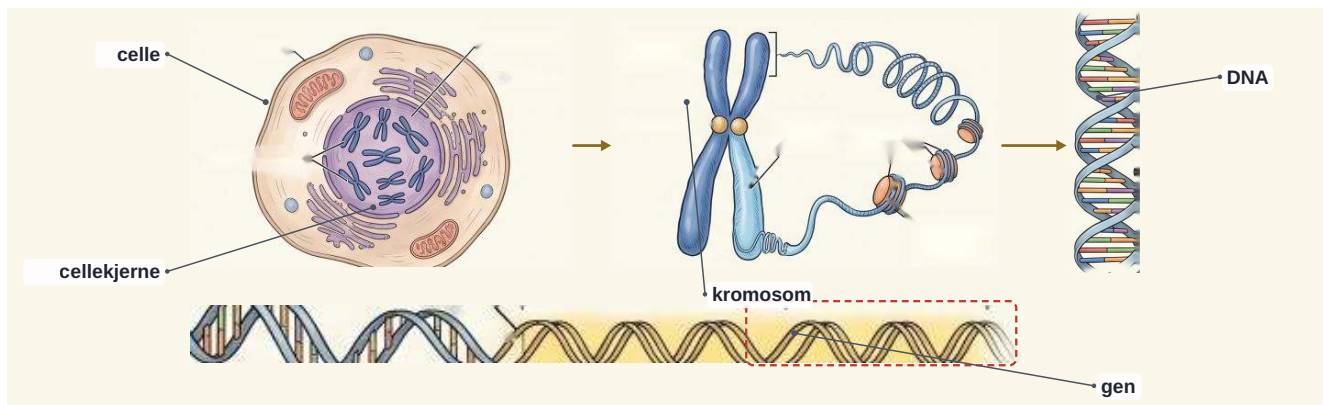
- forklare hva DNA, gener og kromosomer er
- forklare hva en mutasjon er, og hvorfor den kan ha betydning for evolusjonen

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
DNA		DNA er arvestoffet.
et gen		Genet bestemmer blodtypen.
et kromosom		Mennesker har 46 kromosomer.
en mutasjon		En mutasjon er en endring i DNA-et.
en kjønnselle		Eggcellen er en kjønnselle.

I cellekjernen ligger **DNA**, arvestoffet. DNA er et langt molekyl formet som en vridd stige, en dobbeltspiral. DNA-et er pakket i **kromosomer**. Mennesker har 46 kromosomer, i 23 par. Vi får det ene kromosomet i hvert par fra mor og det andre fra far.

Et **gen** er en bit av DNA-et med oppskriften på et protein. Proteinene bestemmer mange av egenskapene våre. Mennesket har rundt 20 000 gener.

Når en celle deler seg, blir DNA-et kopiert. Av og til blir det en liten feil. Det kalles en **mutasjon**. De fleste mutasjoner gjør ingenting. Noen er skadelige, og noen få gir en fordel. Mutasjoner i kjønnsellene kan gå i arv, og de gir ny variasjon som det naturlige utvalget kan virke på.



Figur 4.14 Fra celle til gen. Illustrasjon laget med KI.

UNDERSØK SELV • DNA FRA JORDBÆR

Dere trenger jordbær, en plastpose, oppvaskmiddel, salt, vann, kaffefilter, et smalt glass og iskald sprit.

- 1 Knus to jordbær i posen.
- 2 Bland én teskje oppvaskmiddel, en klype salt og litt vann. Hell det i posen og kna forsiktig.
- 3 Sil blandingen gjennom kaffefilteret ned i glasset.
- 4 Hell forsiktig iskald sprit langs kanten, så den legger seg øverst.
- 5 Vent noen minutter. Den hvite, trådede massen er DNA.

Snakk sammen

- Hvorfor bruker vi oppvaskmiddel?
- Hvorfor gir jordbær mye DNA?

SIKKERHET

Sprit er brannfarlig. Hold den unna åpen flamme, og ikke drikk den.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

86. Sett i riktig rekkefølge, fra størst til minst: *gen, celle, kromosom, cellekjerne, DNA*.
87. Hvor mange kromosomer har et menneske?
88. Koble ordet med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.
- | | |
|-------------|--|
| 1. DNA | A en lang tråd av DNA som er pakket sammen |
| 2. gen | B en tilfeldig endring i DNA-et |
| 3. kromosom | C arvestoffet, som inneholder oppskriften på organismen |
| 4. mutasjon | D en bit av DNA-et med oppskrift på én egenskap eller ett protein |
89. Hvor ligger DNA-et i cellen?
90. Hvor mange av kromosomene dine fikk du fra mor?
91. Hva er en mutasjon?
92. Hvorfor bruker vi oppvaskmiddel i DNA-forsøket?
93. Er påstanden sann eller usann?
- a) Alle mutasjoner er farlige. b) DNA har form som en vridd stige.
- c) Et gen er en bit av DNA-et.
94. Hva heter formen DNA har?
95. Hvor mange gener har et menneske omtrent?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

96. Hvorfor kan en mutasjon i en hudcelle ikke gå i arv, mens en mutasjon i en eggcelle kan det?
97. Forklar sammenhengen mellom gen, protein og egenskap.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

98. Hvis DNA-et i én menneskecelle ble strukket ut, ville det vært omtrent 2 meter langt. Hvordan får det plass?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

99. Forklar hvordan mutasjoner og naturlig utvalg sammen kan føre til nye arter.

4.7 Slik går egenskaper i arv

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare dominant og recessiv
- bruke et kryssningsskjema
- regne ut sannsynlighet for en egenskap

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
dominant		Gul farge er dominant hos erter.
recessiv		Grønn farge er recessiv.
et kryssningsskjema		Vi fyller ut kryssningsskjemaet.
sannsynlighet		Sannsynligheten er 25 prosent.
en genvariant		Genet finnes i to varianter.

Munken Gregor Mendel dyrket erter på 1860-tallet. Han fant ut at egenskaper går i arv etter faste regler. Vi har to kopier av hvert gen, én fra mor og én fra far. Kopiene kan være ulike **genvarianter**.

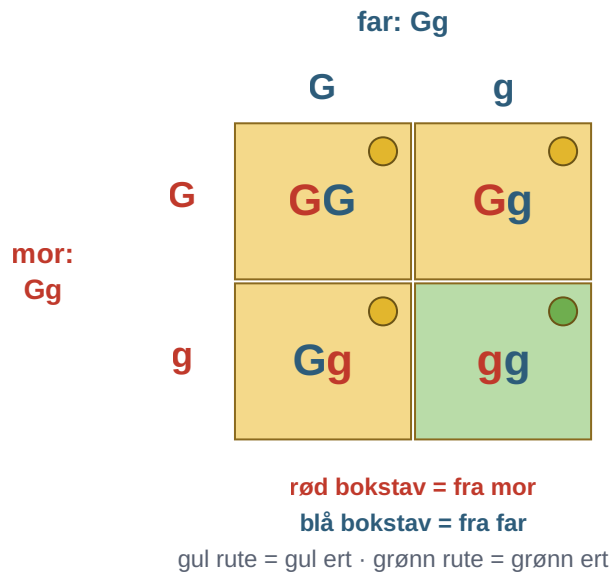
Hos erter bestemmer ett gen fargen på erta. Varianten for gul skriver vi med stor bokstav, **G**. Den er **dominant**: én kopi er nok til at erta blir gul. Varianten for grønn, **g**, er **recessiv**: erta blir bare grønn hvis den har to kopier, **gg**.

En ert har alltid to bokstaver, én fra hver forelder. Da finnes det tre muligheter: **GG** gir gul ert, **Gg** gir også gul ert, fordi den store G-en bestemmer, og bare **gg** gir grønn ert. Bokstavene kaller vi **genotypen**. Det vi kan se, fargen på erta, kaller vi **fenotypen**. To erter kan altså se like ut, men ha ulike bokstaver.

SLIK FYLLER DU UT ET KRYSSNINGSSKJEMA

1. Skriv mors to genvarianter nedover og fars to bortover.
2. Fyll hver rute med én bokstav fra mor og én fra far.
3. Hver rute er 25 prosent av avkommet.

I figur 4.15 er bokstavene fra mor **røde** og bokstavene fra far **blå**, også inni rutene. Da ser du at hver rute har én bokstav fra hver. Gul rute betyr gul ert, og grønn rute betyr grønn ert.



Figur 4.15 Krysning av to gule ertesom begge har Gg. Røde bokstaver kommer fra mor, blå fra far. Grønne ruter gir grønne ertesom.

Genotype	Antall
GG	9
Gg	21
gg	10

Tabell 4.3 Mynt-forsøket: to mynter ble kastet 40 ganger. Krone = G, mynt = g.

UNDERSØK SELV · ARV MED MYNTER

Arbeid to og to. Hver av dere har en mynt. Krone er G, mynt er g.

- 1 Begge kaster mynten samtidig. Den ene er mor, den andre er far.
- 2 Skriv ned hva «barnet» fikk: GG, Gg eller gg.
- 3 Gjør det 40 ganger.
- 4 Tell hvor mange av hver dere fikk, og sammenlign med krysningsskjemaet.

Snakk sammen

- Fikk dere akkurat 25 % gg? Hvorfor ikke?

A · Kom i gang**NIVÅ 1****100.** Se på figur 4.15.

- a) Hvor mange av de fire rutene er gg? b) Hvor mange prosent av ertene blir grønne?
 c) Hvor mange prosent blir gule?

101. Blir erta gul eller grønn?

- a) GG b) Gg c) gg

102. Hva betyr dominant?**103.** Hva betyr recessiv?**104.** Hvor mange kopier av hvert gen har vi?**105.** Se på tabell 4.3.

- a) Hvor mange ganger ble det gg? b) Hvor mange kast var det til sammen?

106. Hvem var Gregor Mendel?**107.** Hvilken farge er dominant hos erter, gul eller grønn?**108.** Hvilke genvarianter har en grønn ert?**B · Øv mer****NIVÅ 2****109.** Mor har Gg, og far har gg. Lag krysningsskjema.

- a) Hvor mange prosent av avkommet får gg? b) Hvor mange prosent blir gule?

110. Mor har GG, og far har gg. Hvor mange prosent av avkommet blir gule?**111.** Se på tabell 4.3. Hvor mange prosent av kastene ble gg?**C · Tenk og løs****NIVÅ 3****112.** Se på tabell 4.3. Krysningsskjemaet sier 50 % Gg. Hvor mange prosent ble det i forsøket?
Hvorfor er det ikke nøyaktig likt?**113.** To gule erter får noen grønne avkom. Hva kan du si om genene til foreldrene?**M4 · Utfordring****MODUL 4****114.** To foreldre har begge Aa og Aa for en recessiv sykdom. Hvor stor er sjansen for at et barn får sykdommen (aa)?

4.8 Genteknologi — muligheter og dilemmaer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på hva genteknologi brukes til
- drøfte etiske spørsmål om genteknologi

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
genteknologi		Genteknologi brukes i medisin.
genmodifisert (GMO)		Maisen er genmodifisert.
en gentest		Hun tok en gentest.
et dilemma		Genteknologi gir etiske dilemmaer.
etikk		Etikk handler om rett og galt.

Genteknologi er metoder for å undersøke og endre gener. Det gir store muligheter:

- Siden 1980-tallet lager genmodifiserte bakterier insulin til mennesker med diabetes.
- Gentester kan vise om en person har økt risiko for en sykdom.
- Politiet kan finne ut hvem som har vært på et åsted ved hjelp av DNA.
- Med metoden CRISPR kan forskerne endre gener svært presist. Oppfinnerne fikk nobelprisen i kjemi i 2020.
- Planter kan endres så de tåler tørke eller skadedyr bedre.



Figur 4.16 Et genteknologisk laboratorium. Illustrasjon laget med KI.

Genteknologi gir også **dilemmaer**. Bør man kunne endre gener hos et barn før det blir født? Hvem skal få se resultatet av en gentest? Kan genmodifiserte planter spre seg og påvirke naturen? I Norge er det strenge regler for genteknologi.

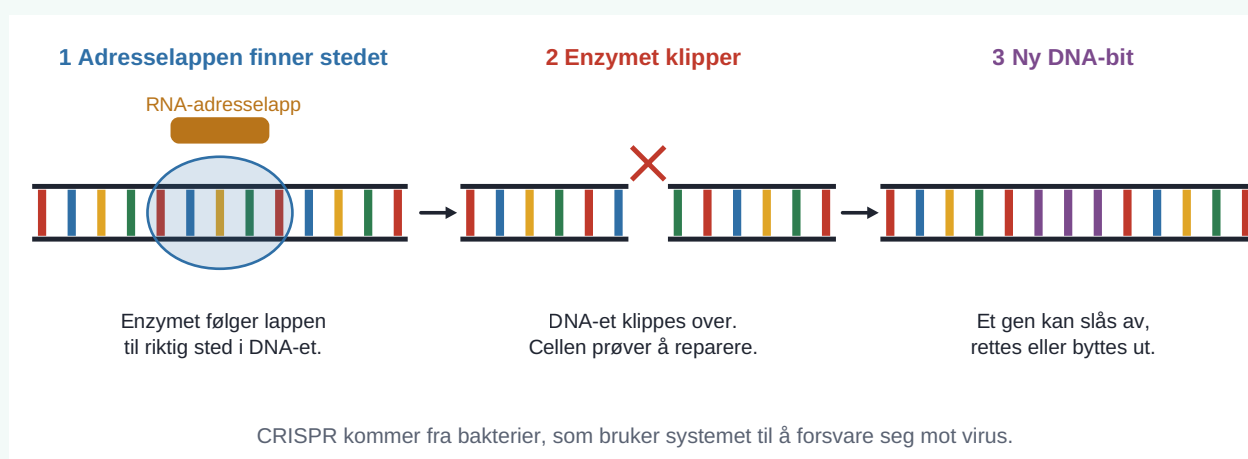
M4 CRISPR – en gensaks som endrer medisinen

I 2012 publiserte forskerne Emmanuelle Charpentier og Jennifer Doudna en metode som gjør det mulig å endre DNA på et helt bestemt sted, raskere, billigere og mer presist enn før. Metoden kalles **CRISPR**, og den blir ofte beskrevet som en «gensaks». I 2020 fikk de to forskerne nobelprisen i kjemi.

Hvordan virker den? CRISPR kommer opprinnelig fra bakterier, som bruker systemet til å forsvare seg mot virus. Gensaksen består av et enzym som kan klippe DNA, og et lite RNA-molekyl som fungerer som en **adresselapp**. RNA-et passer til en bestemt DNA-sekvens og leder enzymet dit. Der klipper enzymet DNA-et. Cellen prøver å reparere bruddet, og forskerne kan bruke dette til å slå av et gen, rette opp en feil eller sette inn en ny DNA-bit.

Figur 4.17 viser gensaksen i tre steg.

Gensaksen har en liten bit RNA som virker som en **adresselapp**. Den viser enzymet hvor i DNA-et det skal klippe.



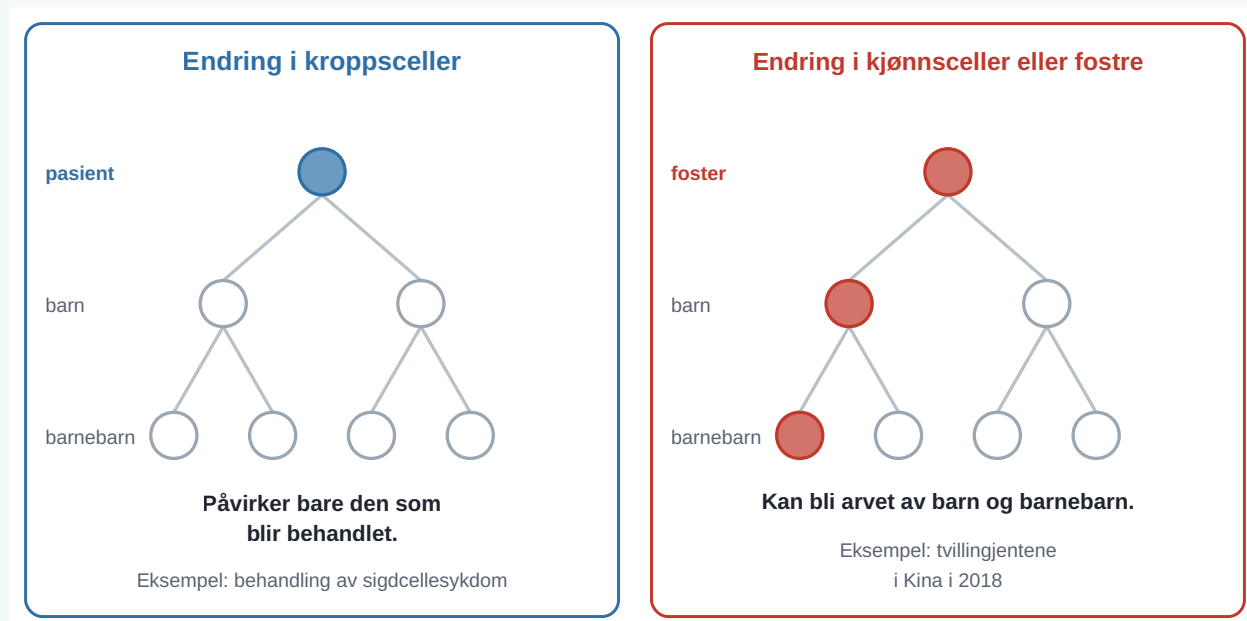
Figur 4.17 Slik virker CRISPR-gensaksen.

Muligheter. I 2023 ble den første behandlingen basert på CRISPR godkjent, mot de arvelige blodsykdommene **sigdcellesykdom** og beta-talassemi. Legene tar ut stamceller fra pasientens beinmarg, redigerer dem i laboratoriet og setter dem tilbake. For mange pasienter har det betydd at de slipper smertefulle anfall og blodoverføringer. I landbruket kan CRISPR brukes til å lage planter som tåler tørke eller sykdommer bedre, uten å sette inn gener fra andre arter. I forskningen er gensaksen blitt et av de viktigste verktøyene for å finne ut hva gener gjør.

Dilemmaer. Det er stor forskjell på å endre DNA i **kroppsceller** hos en pasient og å endre DNA i **kjønnsceller** eller tidlige fostre. Endringer i kroppsceller påvirker bare den som blir behandlet. Endringer i kjønnsceller og fostre kan bli arvet av barn og barnebarn. I 2018 fortalte den kinesiske forskeren He Jiankui at han hadde endret genene til to tvillingjenter før de ble født, for å gjøre dem motstandsdyktige mot hiv. Forsøket ble fordømt av forskere over hele verden, fordi risikoen var

ukjent, fordi det fantes andre måter å beskytte barna på, og fordi foreldrene ikke hadde fått god nok informasjon. Han ble dømt til fengsel.

Figur 4.18 viser forskjellen på de to typene endringer.



Figur 4.18 Endringer i kroppsceller og endringer i kjønnseller eller fostre.

Andre spørsmål handler om **rettferdighet**: De nye behandlingene er ekstremt dyre, og mange av dem som har sigdcellesykdom, bor i land der få har råd. Noen frykter også at teknologien kan brukes til å «designe» barn med ønskede egenskaper, og at det kan føre til ny diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelse.

Regler i Norge. I Norge regulerer **bioteknologiloven** bruk av genteknologi på mennesker, og **genteknologiloven** regulerer genmodifiserte organismer. Det er ikke lov å gjøre endringer i arvestoffet som kan gå i arv. Genmodifisert mat må godkjennes og merkes. Det pågår en debatt om reglene bør endres for planter der man har gjort små endringer med CRISPR, som ikke kan skilles fra naturlige mutasjoner.

Genteknologi vi allerede bruker. Genteknologi er ikke nytt. Siden 1980-tallet har bakterier fått satt inn genet for menneskets insulin, og i dag lages nesten alt insulin som brukes av personer med diabetes, på denne måten. Også mange vaksiner, enzymer i vaskemidler og ingredienser i mat lages med hjelp av genmodifiserte mikroorganismer. mRNA-vaksinene mot covid-19 bygger på kunnskap om hvordan cellene leser gener. Mange mennesker har altså allerede nytte av genteknologi, ofte uten å vite det.

CRISPR er dermed et godt eksempel på hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape nye muligheter og samtidig føre til nye dilemmaer. Hvordan vi bruker teknologien, er ikke bare et spørsmål for forskere, men for hele samfunnet.

Kilder og mer å lese: [nobelprize.org](https://www.nobelprize.org): «The Nobel Prize in Chemistry 2020»; [Bioteknologirådet \(bioteknologiradet.no\)](https://www.bioteknologiradet.no).

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

115. Gi to eksempler på hva genteknologi brukes til.
116. Hva er et dilemma?
117. Hva betyr GMO?
118. Hvilke organismer lager insulin til mennesker med diabetes i dag?
119. Hva heter metoden som kan endre gener svært presist?
120. Hva er en fordel og en ulempe med gentester?
121. Er påstanden sann eller usann?
- a) Insulin til diabetikere kan lages av bakterier.
 - b) Det er ingen regler for genteknologi i Norge.
 - c) DNA kan brukes til å finne ut hvem som har vært på et åsted.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

122. Skal forsikringsselskaper få se gentestene dine? Gi ett argument for og ett mot.
123. Genmodifiserte planter kan gi mer mat. Hvorfor er noen likevel skeptiske?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

124. Hva er forskjellen på å endre gener i en voksen persons celler og i et embryo?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

125. Utforsk og gi eksempler på hvordan genteknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer. Skriv en drøftende tekst.
126. Samtal i gruppe: Bør man få velge egenskaper til barna sine med genteknologi? Skriv ned argumentene som kom fram.
127. Forklar hvordan CRISPR virker. Bruk ordene enzym, RNA og DNA-sekvens.
128. Hva er forskjellen på å endre DNA i kroppsceller og i kjønnsceller, og hvorfor er forskjellen viktig etisk?
129. Metoden ble publisert i 2 012, og forskerne fikk nobelprisen i 2 020. Hvor mange år gikk det?
130. Utforsk og gi eksempler på hvordan CRISPR kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til dilemmaer. Drøft om Norge bør endre reglene for genredigerte planter.

4.9 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

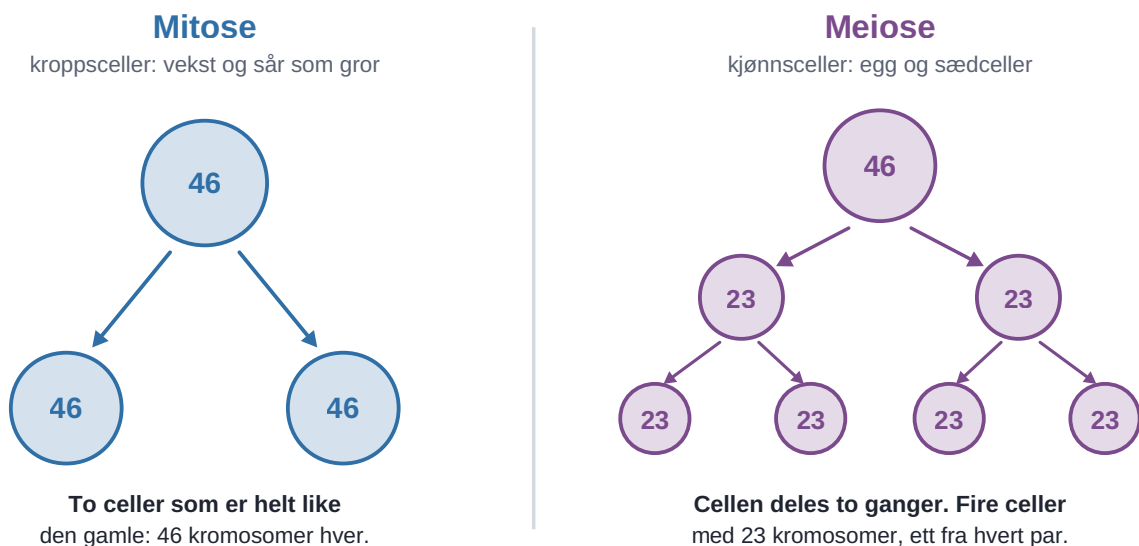
Celledeling – mitose og meiose

Kroppen din startet som én celle. I dag har du tusenvis av milliarder celler. De er laget ved **celledeling**.

Ved **mitose** kopierer cellen alle de 46 kromosomene og deler seg i to. De to nye cellene er helt like den gamle. Mitose gjør at vi vokser, og at sår gror. Hver dag lager kroppen milliarder av nye celler, for eksempel i huden og i blodet.

Ved **meiose** lages kjønnsceller: eggceller og sædceller. Da deles cellen to ganger, og hver kjønnscelle får bare 23 kromosomer, ett fra hvert par. Når en eggcelle og en sædcelle smelter sammen, får det befruktede egget 46 kromosomer igjen. Under meiosen blandes genene fra mor og far på nye måter. Derfor blir søsken ulike, og det er variasjon i en art.

Figur 4.19 viser forskjellen på mitose og meiose.



Figur 4.19 Mitose og meiose.

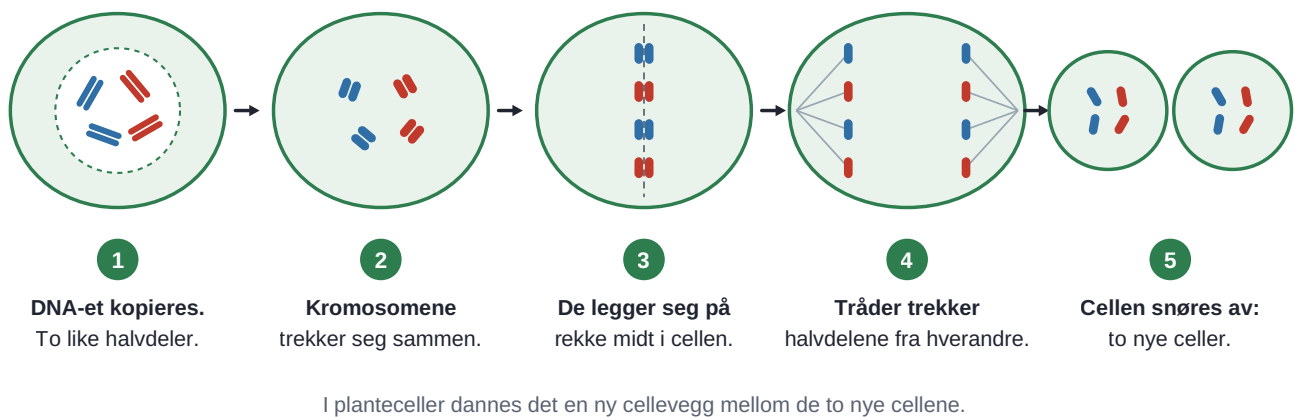
Noen ganger blir det feil i fordelingen av kromosomene under meiosen. Da kan en eggcelle eller sædcelle få ett kromosom for mye eller for lite. Det vanligste eksemplet hos mennesker som overlever, er **Downs syndrom**, der personen har tre kopier av kromosom 21 i stedet for to. Risikoen for slike feil øker med morens alder.

Kroppen har også **stamceller**, celler som kan dele seg og bli til mange ulike celletyper. I et tidlig foster kan stamcellene bli til alle typer celler. Hos voksne finnes stamceller blant annet i beinmargen, der de lager nye blodceller hele livet. Stamceller brukes i behandling av blodkreft, og forskere undersøker om de kan brukes til å reparere skadet vev.

Celledelingen er nøye kontrollert. Før en celle deler seg, sjekker den om DNA-et er kopiert riktig. Hvis det er feil som ikke kan repareres, kan cellen «ta livet av seg selv». Kreft oppstår når mutasjoner gjør at slike kontroller slutter å virke, slik at cellen deler seg igjen og igjen.

Mitosen skjer i flere trinn. Først kopieres DNA-et, slik at hvert kromosom består av to like halvdelene. Så trekker kromosomene seg sammen og blir synlige i mikroskop. De legger seg på rekke midt i cellen, og tynne tråder trekker de to halvdelene av hvert kromosom mot hver sin ende av cellen. Til slutt snøres cellen av på midten, og det blir to nye celler. I planteceller dannes det en ny cellevegg mellom dem.

Figur 4.20 viser de fem trinnene.



Figur 4.20 Mitosen i fem trinn.

Meiosen gir variasjon på to måter. For det første blir kromosomene fra mor og far fordelt tilfeldig. Med 23 par kan én person lage mer enn åtte millioner ulike kombinasjoner av kromosomer i kjønnscellene. For det andre kan to kromosomer i et par bytte biter med hverandre før de skilles. Dette kalles **overkrysning**. Til sammen gjør dette at hver eggcelle og sædcelle er unik.

Cellene i kroppen lever svært ulikt. Cellene i tarmveggen byttes ut etter noen få dager, og røde blodceller lever i omtrent fire måneder. Nerveceller i hjernen blir derimot i liten grad fornyet, og de fleste lever like lenge som vi gjør.

Noen virus kan også gi kreft. Humant papillomavirus (HPV) kan for eksempel gi livmorhalskreft. Derfor tilbys alle barn i Norge HPV-vaksine på 7. trinn, og kvinner inviteres til jevnlig prøver fra livmorhalsen. Kreft kan også oppstå uten at vi vet hvorfor, fordi det kan skje tilfeldige feil hver gang en celle deler seg. Risikoen for kreft øker derfor med alderen.

Celledeling kan studeres i mikroskop. Rotspissen til en løk er et vanlig skoleforsøk: Der deler cellene seg ofte, og med riktig farging kan man se kromosomene i celler som er midt i en deling. Ved å telle hvor mange celler som deler seg, kan man si noe om hvor fort roten vokser.

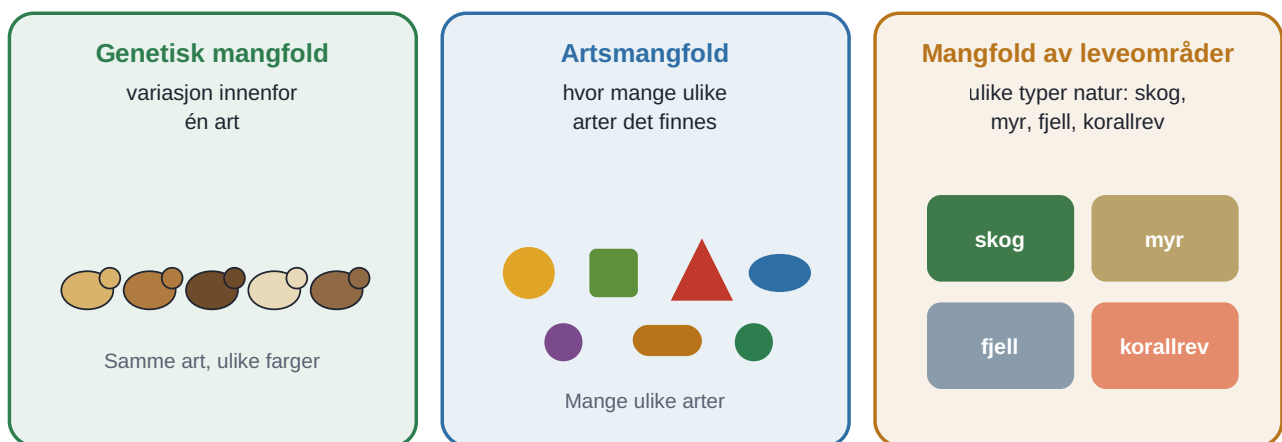
Av og til blir det feil når DNA-et kopieres. Det er en mutasjon. Hvis celler begynner å dele seg uten kontroll, kan det bli **kreft**. Røyking, sterk sol og visse kjemikalier øker risikoen for slike feil.

LES MER

- «Celledeling» (EK-heftet)
- «Mitose» (EK-heftet)
- «Meiose» (EK-heftet)
- «Mutasjon» (EK-heftet)

Naturmangfold – mer enn mange arter

Naturmangfold betyr variasjonen i naturen. Det har tre nivåer. **Genetisk mangfold** er variasjonen innenfor en art, som gjør at arten tåler endringer. **Artsmangfold** er hvor mange ulike arter som finnes. **Mangfold av leveområder** handler om hvor mange ulike typer natur som finnes, som regnskog, myr, fjell og korallrev.



Figur 4.21 Naturmangfoldets tre nivåer.

Naturen gir oss mat, rent vann, medisiner, byggematerialer og pollinering. Når en art forsvinner, kan det påvirke mange andre arter i næringsnettet.

FNs naturpanel peker på fem hovedtrusler: at leveområder blir bygget ned eller endret, at vi høster for mye, klimaendringer, forurensing og fremmede arter som sprer seg. Den største trusselen er at arealer blir endret, for eksempel når skog blir til jordbruk, veier og hyttefelt.

En særlig trussel er **fremmede arter**: arter som mennesker har flyttet til et nytt område, med vilje eller ved et uhell. Noen av dem sprer seg raskt fordi de ikke har naturlige fiender. I Norge er blant annet mink, brunskogsnegl, hagelupin og stillehavsøsters eksempler. Mink spiser egg og unger av sjøfugl, og hagelupin fortrenger andre planter langs veiene.

Artsmangfoldet er ujevnt fordelt på jorda. Tropiske regnskoger og korallrev har svært mange arter. Men også norsk natur har stor verdi, for eksempel kystnatur, gammel skog og kalkrike områder med sjeldne planter. Mange arter i Norge lever i gammel skog med døde trær, fordi de er avhengige av råtnende ved.

For å beskytte naturmangfoldet kan områder bli **vernet** som nasjonalparker og naturreservater. Men vern alene er ikke nok. Det må også tas hensyn til naturen i områder som brukes til jordbruk, skogbruk og

utbygging. Naturmangfoldloven sier at alle skal ta hensyn til naturen, og at man skal være føre var når man er usikker på virkningene av et inngrep.

Det naturen gir oss, kalles ofte **økosystemtjenester**. Noen er lette å se, som fisk, tømmer og bær. Andre er mindre synlige: Myrer og våtmarker holder på vann og demper flom, røttene til trær og planter hindrer jorda i å skli ut, og skog og hav tar opp CO₂. En tur i skogen har også betydning for helsen vår. Hvis vi ødelegger slike tjenester, kan det bli dyrt å erstatte dem med teknologi, som flomvoller og renseanlegg.

Figur 4.22 viser eksempler på økosystemtjenester.



Figur 4.22 Eksempler på økosystemtjenester.

Mange medisiner har stoffer fra naturen som utgangspunkt. Acetylsalisylsyre, virkestoffet i blant annet Aspirin, er utviklet fra et stoff som finnes i barken til pil og selje. Penicillin kommer fra en muggsopp, og flere kreftmedisiner kommer fra planter. Hver gang en art dør ut, kan vi miste stoffer som kunne blitt nyttige i framtiden.

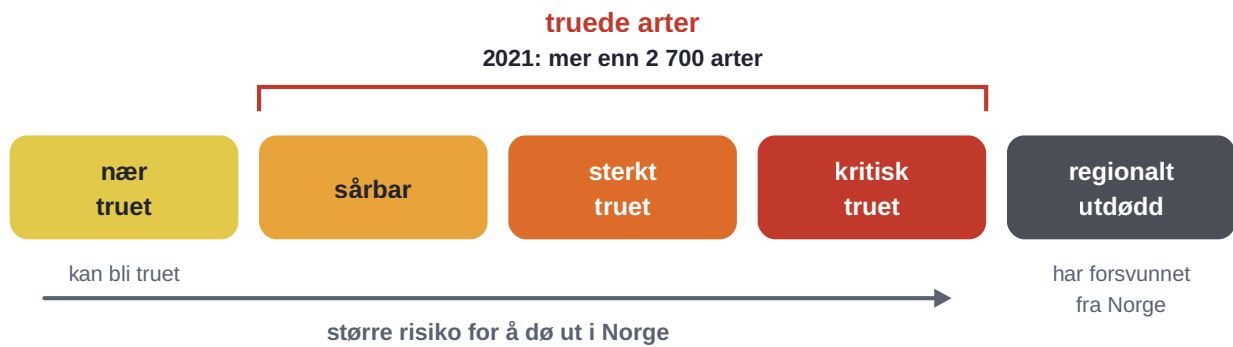
Mangfold av leveområder er viktig også i byene. Parker, bekker, gamle trær og hager kan være leveområder for fugler, insekter og flaggermus. Mange kommuner lager derfor planer for å bevare grønne områder når byene vokser.

Du kan selv bidra til å kartlegge naturmangfoldet. På nettstedet Artsobservasjoner kan alle melde inn arter de har sett, og det er kommet inn mange millioner slike funn. Forskere og myndigheter bruker dem når de vurderer hvordan det går med artene. Apper med bildegjenkjenning kan hjelpe deg å finne ut hva en plante eller et dyr heter.

I Norge lager Artsdatabanken **Rødlista**, en oversikt over arter som står i fare for å dø ut. Lista hjelper myndighetene å bestemme hvilke arter og områder som trenger vern.

Artene på Rødlista blir plassert i kategorier etter hvor stor risikoen er for at de dør ut i Norge. De tre kategoriene **kritisk truet**, **sterkt truet** og **sårbar** kalles til sammen **truede arter**. I tillegg finnes kategorien **nær truet** for arter som kan bli truet hvis utviklingen fortsetter, og **regionalt utdødd** for arter som har forsvunnet fra Norge. I Norsk rødliste for arter 2021 ble mer enn 2 700 arter vurdert som truet.

Figur 4.23 viser kategoriene på Rødlista.



Artsdatabanken lager Rødlista. Den hjelper myndighetene å bestemme hva som trenger vern.

Figur 4.23 Kategoriene på Rødlista. Tre av dem kalles til sammen truede arter.

LES MER

- «Naturmangfold» (EK-heftet)
- «Genetisk mangfold» (EK-heftet)
- «Trusler mot biologisk mangfold» (EK-heftet)

Fra ulv til hund – kunstig utvalg

Alle hunder, fra små chihuahuaer til store grand danoiser, stammer fra ulv. For mer enn 15 000 år siden begynte mennesker og ulver å leve nær hverandre. De ulvene som var minst redde for mennesker, fikk mat og overlevde. Over mange generasjoner ble de tamme.



Figur 4.24 Alle hunderasene stammer fra ulven. Illustrasjon laget med KI.

Senere begynte menneskene å velge ut hvilke hunder som skulle få valper: de som var flinke til å jakte, gjete eller vokte. Dette kalles **kunstig utvalg**. Det virker på samme måte som det naturlige utvalget, men det er mennesker, ikke naturen, som velger.

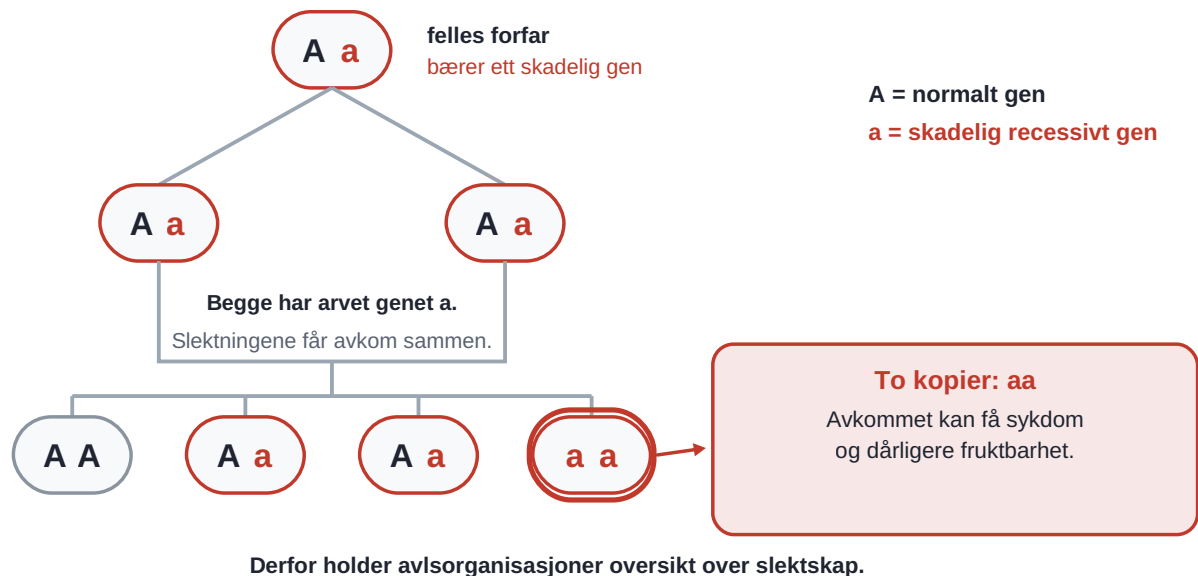
Charles Darwin brukte kunstig utvalg som et viktig argument. Han avlet selv duer og så hvor mye de kunne endre seg på få generasjoner. Hvis mennesker kunne lage så store forskjeller på kort tid, tenkte han, kunne naturen lage enda større forskjeller på millioner av år.

Nesten alle planter og dyr vi spiser, er resultat av kunstig utvalg. Kål, brokkoli og blomkål er for eksempel varianter av samme villplante. Kyr gir mye mer melk enn før, og kornet har større korn.

Også i Norge har bønder drevet avl i mange generasjoner. **Norsk rødt fe** er en kurase som er avlet fram for både melk, kjøtt og god helse. Avlsarbeidet bruker i dag DNA-analyser for å finne dyrene med de beste egenskapene. **Fjordhesten** og flere gamle husdyrraser er eksempler på genetiske ressurser som Norge har forpliktet seg til å bevare.

Når mange dyr i en rase har felles forfedre, blir de i nær slekt. Da øker risikoen for at avkommet får to kopier av skadelige recessive gener. Dette kalles **innavl**, og det kan gi sykdommer og dårligere fruktbarhet. Derfor holder avlsorganisasjoner oversikt over slektskap og prøver å bevare den genetiske variasjonen.

Figur 4.25 viser hvordan innavl kan gi to kopier av et skadelig gen.



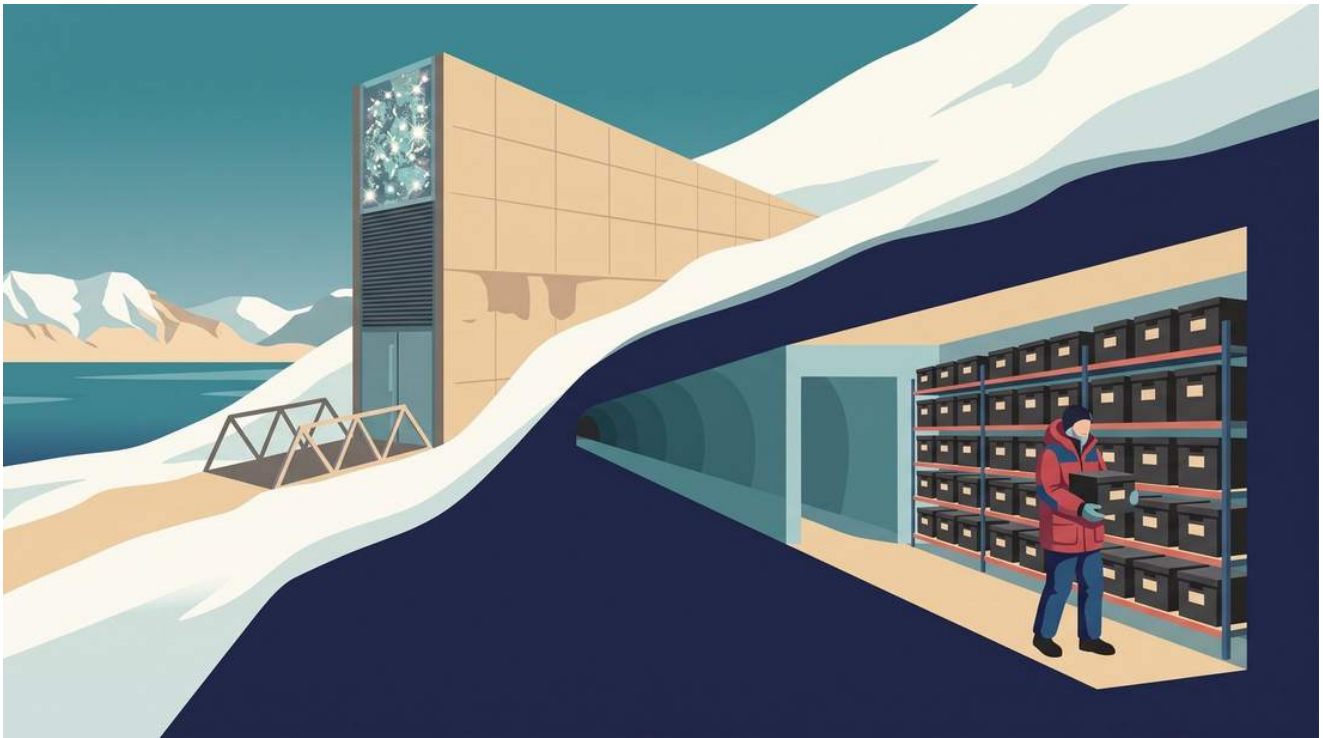
Figur 4.25 Innavl kan gi avkom med to kopier av et skadelig recessivt gen.

Kunstig utvalg viser også hvorfor genetisk variasjon er viktig for ville arter. En bestand med liten variasjon har færre individer som kan tåle nye sykdommer eller et endret klima. Derfor er genetisk mangfold en del av det biologiske mangfoldet vi skal ta vare på.

I dag kan forskere også endre egenskaper direkte med **genteknologi**. En **genmodifisert organisme (GMO)** har fått gener endret eller flyttet på en måte som ikke skjer ved vanlig avl. Et eksempel er mais som har fått et gen fra en bakterie, slik at planten lager et stoff som tar livet av visse skadeinsekter. I Norge er reglene for GMO strenge, og svært få genmodifiserte produkter er godkjent.

På 1960-tallet utviklet forskere nye sorter av hvete og ris med kortere strå og større avlinger. De ble spredt til mange land i Asia og Latin-Amerika. Denne utviklingen kalles den **grønne revolusjonen**, og den bidro til at matproduksjonen økte kraftig. Men de nye sortene trengte mye vann, kunstgjødning og sprøytemidler, og mange gamle, lokale sorter forsvant.

For å ta vare på den genetiske variasjonen hos matplanter har Norge bygget **Svalbard globale frøhvelv**. Hvelvet ligger inne i et fjell ved Longyearbyen og oppbevarer kopier av frø fra genbanker i hele verden, mer enn en million frøprøver. Hvis en genbank blir ødelagt av krig eller naturkatastrofer, kan frøene hentes derfra. Det har allerede skjedd: Under krigen i Syria hentet forskere ut frø fra hvelvet for å bygge opp igjen samlingen sin.



Figur 4.26 Svalbard globale frøhvelv. Frøene lagres kaldt inne i fjellet. Illustrasjon laget med KI.

Hunder brukes i dag til mye mer enn jakt og gjeting. Førerhunder hjelper blinde, og søkehunder finner mennesker i snøskred og narkotika på flyplasser. Den gode luktesansen har hundene arvet fra ulven, og kunstig utvalg har gjort den enda bedre hos enkelte raser.

Kunstig utvalg har også ulemper. Noen hunderaser har fått helseproblemer, som pusteproblemer hos raser med veldig kort snute. Når alle dyrene i en rase er i nær slekt, blir den genetiske variasjonen liten.

LES MER

- «Lamarck og Darwin» (EK-heftet)

A · Kom i gang

NIVÅ 1

131. Les «Fra ulv til hund». Hvilket dyr stammer hunden fra?
132. Hva er kunstig utvalg?
133. Hvilket dyr avlet Darwin selv?

B · Øv mer

NIVÅ 2

134. Les «Celledeling». Hvor mange kromosomer har en eggcelle hos mennesket?
135. Les «Naturmangfold». Nevn de tre nivåene av naturmangfold.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

136. Hvorfor er det viktig at kjønnscellene bare har 23 kromosomer?
137. Hvorfor er genetisk mangfold viktig for at en art skal overleve?
138. Sammenlign kunstig og naturlig utvalg. Hva er likt, og hva er forskjellig?
139. Hva er en fremmed art? Gi et eksempel fra Norge, og forklar hvorfor den kan være et problem.
140. Et menneske har 23 kromosompar. Antall mulige kombinasjoner i en kjønnselle er 2 opphøyd i antall par. Regn ut antallet.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

141. En celle deler seg ved mitose hver 24. time. Hvor mange celler er det etter 5 døgn, hvis du starter med én?
142. Velg en art på Rødlista. Beskriv hvilke trusler den står overfor, og foreslå tiltak.
143. Drøft om det er etisk riktig å avle fram hunderaser som får helseproblemer.
144. Forklar hvorfor innavl øker risikoen for arvelige sykdommer. Bruk ordene recessiv og homozygot.
145. Hvorfor er Svalbard globale frøhvelv viktig for matforsyningen i verden? Bruk begrepet genetisk variasjon.

4.10 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

146. Hvilken gruppe av virveldyr hører dyret til?

- a) ugle
- b) salamander
- c) sjøhest
- d) ekorn

147. Forklar ordene med egne ord.

- a) evolusjon
- b) fossil
- c) gen
- d) variasjon

148. Mor har GG, og far har Gg. Hvor mange prosent av ertene blir grønne?

149. Hvor mange år var Darwin på reise med HMS Beagle?

150. Hvorfor har hvalen de samme armbeina som mennesket?

151. Er egenskapen arvet eller skyldes den miljøet?

- a) solbrent hud
- b) blodtype

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

152. **M4** Forklar hvorfor evolusjonsteorien regnes som en sterk vitenskapelig teori. Bruk minst tre typer bevis.

153. **M4** Kan evolusjonsteorien bli endret i framtiden? Forklar.

154. **M4** En bakterie deler seg hvert 20. minutt. Hvor mange bakterier er det etter 2 timer, hvis du starter med én?

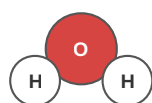
Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan sortere virveldyr i grupper og bruke en bestemmelsesnøkkel. (4.1)
- ☐ Jeg kan forklare variasjon, og skille mellom arv og miljø. (4.2)
- ☐ Jeg kan forklare naturlig utvalg med eksempler. (4.3)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på bevis for evolusjon. (4.4)
- ☐ Jeg kan plassere viktige hendelser i livets historie. (4.5)
- ☐ Jeg kan forklare DNA, gen, kromosom og mutasjon. (4.6)
- ☐ Jeg kan bruke et krysningsskjema. (4.7)
- ☐ Jeg kan drøfte muligheter og dilemmaer ved genteknologi. (4.8 — *modul 4*)

Stoffer og kjemi

Alt rundt oss er laget av stoffer. I dette kapitlet lærer du hvordan stoffer kan være faste, flytende eller gass, hvordan atomer er bygget opp, og hvordan du bruker periodesystemet. Du lærer om kjemiske reaksjoner, syrer og baser, hvordan du bruker kjemikalier trygt, og hva som skjer med avfallet vårt.



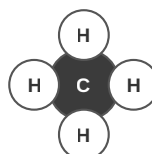
vann



karbondioksid



oksygen



metan



natriumklorid

Vann, karbondioksid, oksygen, metan og koksalt, vist som modeller av atomer.

I DETTE KAPITLET

5.1 Stoffer og egenskaper

5.2 Fast stoff, væske og gass

5.3 Rene stoffer og blandinger

5.4 Atomer og molekyler

5.5 Periodesystemet

5.6 Kjemiske reaksjoner

5.7 Syrer og baser

5.8 HMS og faremerking

5.9 Avfall og forurensing

5.10 Fordypning

5.11 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- gi eksempler på HMS-krav knyttet til dagliglivet og arbeidslivet og sammenligne eksemplene med egne erfaringer
- samtale om avfallshåndtering i et lokalt og globalt perspektiv og gi eksempler på hvordan forurensing kan påvirke små og store kretsløp
- stille spørsmål om og utforske naturfaglige fenomener, samle data og presentere resultater og identifisere eventuelle feilkilder

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til noen grunnstoffer og kjemiske forbindelser

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). Kapitlet bygger også på modul 2-målene om faste stoffer, væsker og gasser, om hvordan stoffer endrer seg når de blandes, og om faremerking av kjemikalier.

5.1 Stoffer og egenskaper

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive stoffer ut fra egenskapene deres
- regne ut tetthet og avgjøre om noe flyter i vann

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et stoff		Vann er et stoff.
en egenskap		En egenskap ved jern er at det er magnetisk.
å løse seg		Sukker løser seg i vann.
tetthet		Jern har høy tetthet.
et smeltepunkt		Smeltepunktet til is er 0 °C.

Alt rundt oss er laget av **stoffer**: vann, luft, jern, sukker, plast. Vi kjenner igjen stoffer på **egenskapene** deres, for eksempel farge, lukt, hardhet, om de løser seg i vann, om de leder strøm, om de er magnetiske, og ved hvilken temperatur de smelter og koker.

Tetthet forteller hvor tungt et stoff er i forhold til hvor mye plass det tar. Tetthet kalles også **massetetthet**. Vann har tetthet 1 g/cm³. Stoffer med lavere tetthet flyter, stoffer med høyere tetthet synker.

TETTHET (MASSETETTHET)

tetthet = masse : volum

Et stykke jern veier 79 g og har volum 10 cm³. Tettheten er $79 : 10 = 7,9 \text{ g/cm}^3$. Det er mer enn 1, så jern synker.

Stoff	Masse (g)	Volum (cm ³)
jern	79	10
aluminium	27	10
kork	12	50
is	46	50
olivenolje	92	100

Tabell 5.1 Masse og volum for fem stoffer.

Tallene er avrundet.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Nevn tre egenskaper du kan bruke til å beskrive et stoff.
2. Se på tabell 5.1. Regn ut tettheten.
 - a) jern
 - b) aluminium
 - c) kork
3. Flyter eller synker stoffet i vann?
 - a) jern
 - b) aluminium
 - c) kork
 - d) is
 - e) olivenolje
4. Hva er tettheten til vann?
5. Hvilket stoff i tabell 5.1 har størst tetthet?
6. Hvordan kan du finne ut om et metall er jern?
7. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Is flyter fordi tettheten er lavere enn vannets.
 - b) Alle metaller er magnetiske.
 - c) Sukker løser seg i vann.
8. Hvilket stoff i tabell 5.1 har minst tetthet?
9. Hva betyr det at et stoff leder strøm?

B · Øv mer

NIVÅ 2

10. En stein veier 54 g og har volum 20 cm^3 . Hva er tettheten? Flyter den?
11. Et stykke gull har tetthet $19,3 \text{ g/cm}^3$ og volum 2 cm^3 . Hvor mye veier det?
12. Hvorfor flyter et stort skip av stål, selv om stål har høy tetthet?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. Olje og vann blander seg ikke. Hvilken væske legger seg øverst, og hvorfor?
14. Et egg synker i ferskvann, men flyter i svært salt vann. Forklar.

M4 · Utfordring

MODUL 4

15. Is har lavere tetthet enn flytende vann. Forklar hvorfor det er viktig for livet i innsjøer om vinteren.

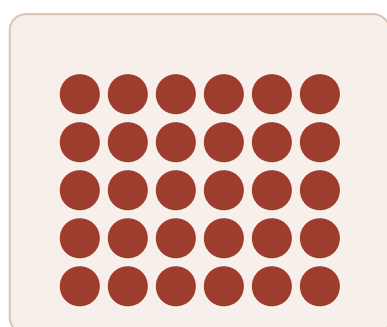
5.2 Fast stoff, væske og gass

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive de tre tilstandene med partikkelmodellen
- bruke ordene smelting, størkning, fordamping og kondensering
- lese en oppvarmingskurve

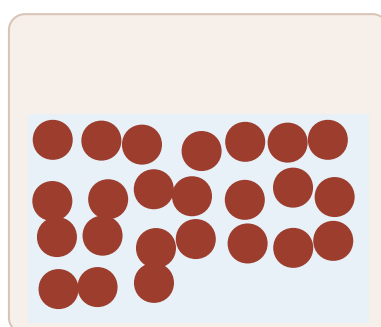
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
fast stoff		Is er et fast stoff.
en væske		Vann er en væske.
en gass		Vanndamp er en gass.
en partikkel		Stoffer består av små partikler.
å smelte / smelting		Isen smelter i sola.
å fordampe / fordamping		Vannet fordamper.
å kondensere / kondensering		Dampen kondenserer på vinduet.

Alle stoffer består av små **partikler**. I et **fast stoff** ligger partiklene tett og i faste plasser. I en **væske** ligger de tett, men kan gli forbi hverandre. I en **gass** er de langt fra hverandre og beveger seg fort.



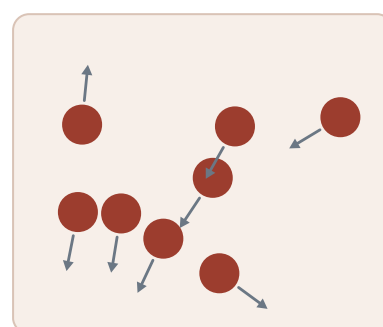
fast stoff

fast form og fast volum



væske

fast volum, tar form etter karet



gass

fyller hele rommet

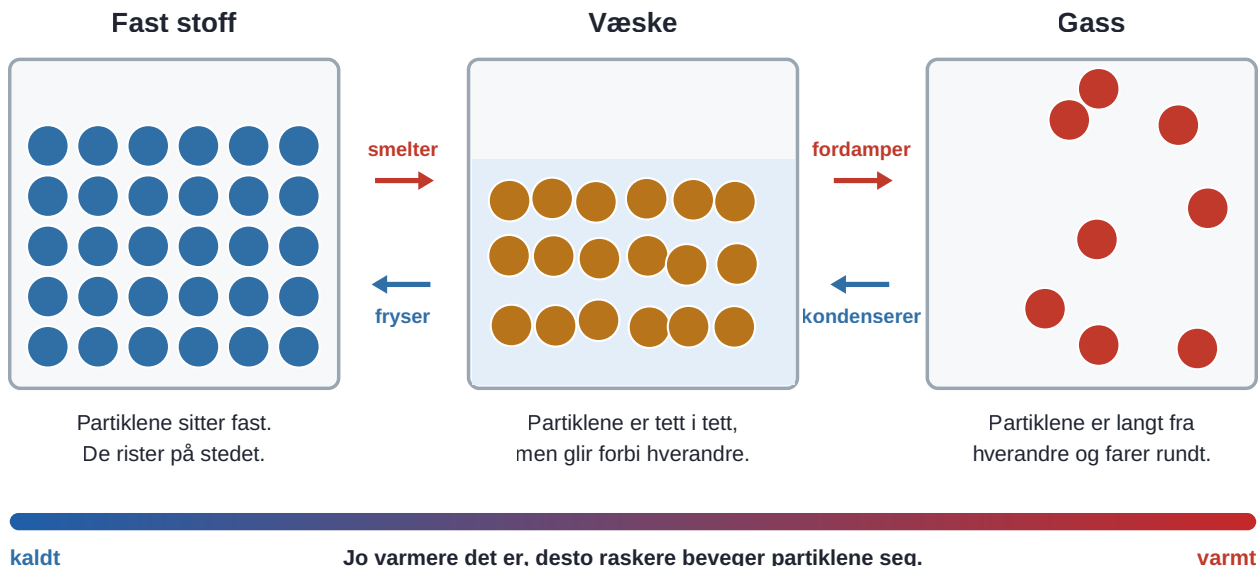
Figur 5.1 Partikkelmodellen.

Når et stoff blir varmet opp, beveger partiklene seg raskere, og stoffet kan gå over til en annen tilstand. Vann smelter ved 0 °C og koker ved 100 °C ved havnivå. Mens isen smelter og mens vannet koker, holder temperaturen seg lik, selv om vi fortsatt varmer.



Figur 5.2 Overgangene mellom tilstandene. Illustrasjon laget med KI.

Figur 5.3 viser hvordan partiklene beveger seg i et fast stoff, i en væske og i en gass.



Figur 5.3 Partiklene i fast stoff, væske og gass. Jo varmere, desto raskere beveger de seg.

UNDERSØK SELV · OPPVARMINGSKURVE FOR VANN

Dere trenger knust is, en kjele, en kokeplate, et termometer og en klokke.

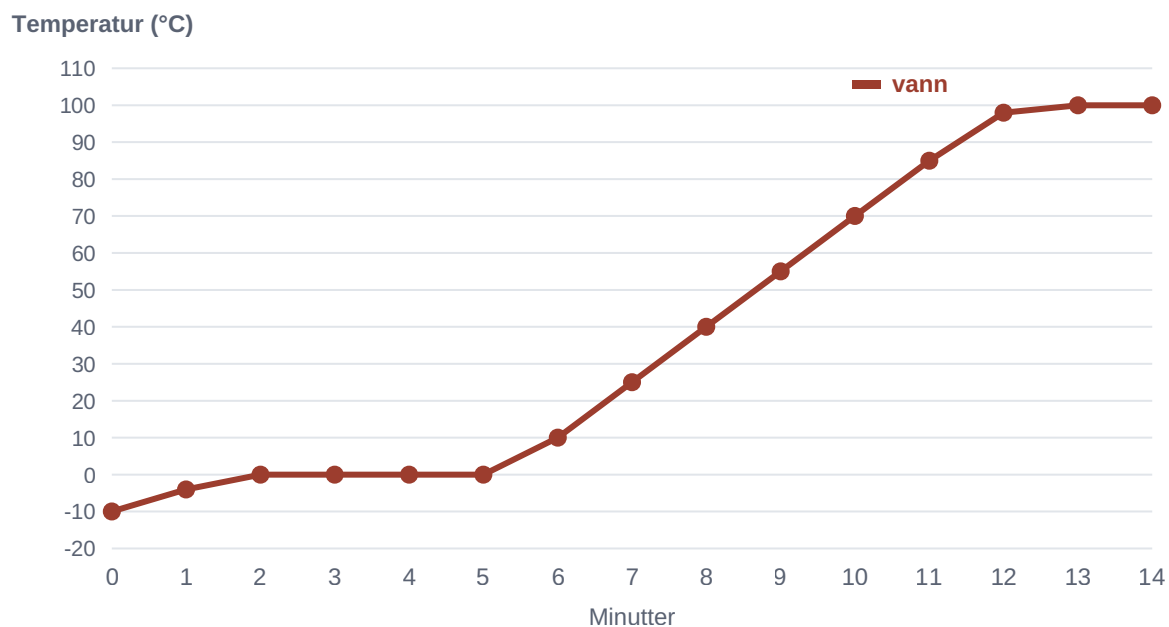
- 1 Legg isen i kjelen og mål temperaturen.
- 2 Slå på plata. Rør forsiktig og mål temperaturen hvert minutt.
- 3 Skriv ned det dere ser: når smelter isen, og når koker vannet?
- 4 Lag et linjediagram av målingene.

Snakk sammen

- Hvorfor står temperaturen stille en stund to ganger?

SIKKERHET

Kokende vann og damp gir brannskader. Bruk grytekluter, og hold avstand når vannet koker.



Figur 5.4 Nour varmet opp knust is og målte temperaturen hvert minutt.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

16. Er stoffet et fast stoff, en væske eller en gass ved romtemperatur?
- a) jern b) melk c) luft
d) salt e) bensin f) helium
17. Hva heter overgangen?
- a) fra fast stoff til væske b) fra væske til gass
c) fra gass til væske d) fra væske til fast stoff
18. Ved hvilken temperatur smelter is, og ved hvilken temperatur koker vann?
19. Se på figur 5.4.
- a) Hva var temperaturen ved start? b) Hva var temperaturen etter 8 minutter?
20. Hvor ligger partiklene tettest: i et fast stoff, en væske eller en gass?
21. Hvorfor blir det dugg på et kaldt glass?
22. Sorter stoffene.
is, vanndamp, olje, stein, karbondioksid, sukker
23. Hva skjer med partiklene når et stoff blir varmet opp?
24. Hva heter det når vann blir til is?
25. Er påstanden sann eller usann?
- a) En gass fyller hele rommet den er i. b) I et fast stoff beveger partiklene seg fritt rundt.

B · Øv mer

NIVÅ 2

26. Se på figur 5.4.
- a) I hvor mange minutter stod temperaturen stille på 0 °C?
b) Hva skjer med isen mens temperaturen står stille på 0 °C?
c) Hvor mange grader steg temperaturen fra minutt 6 til minutt 10?
27. Tørris er fast karbondioksid. Den blir til gass uten å smelte først. Hva heter det?
28. Hvorfor tørker klær raskere ute når det er varmt og vind?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

29. Oppe i fjellet koker vann ved lavere temperatur enn 100 °C. Hvorfor tar det lengre tid å koke poteter der?

M4 · Utfordring

MODUL 4

30. Bruk partikkelmodellen til å forklare hvorfor en gass kan presses sammen, mens en væske nesten ikke kan det.

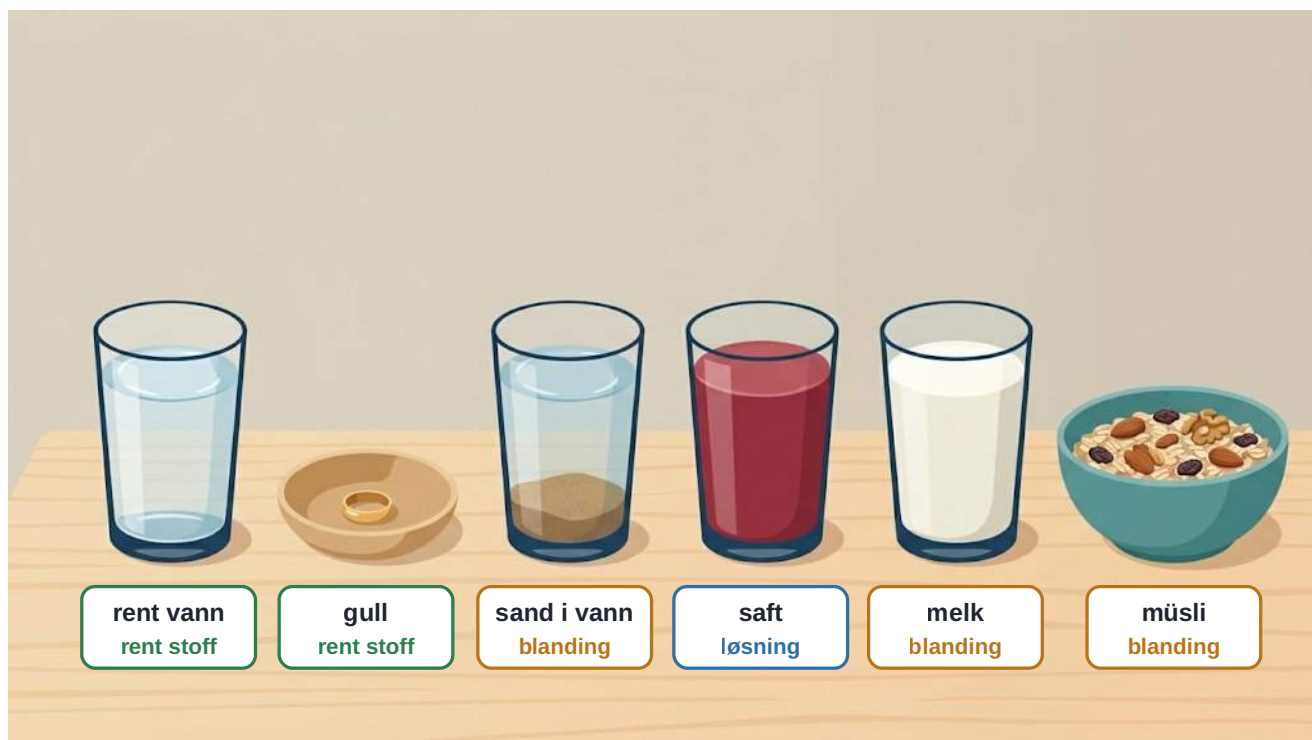
5.3 Rene stoffer og blandinger

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skille mellom rene stoffer og blandinger
- forklare hva en løsning er
- velge metode for å skille en blanding

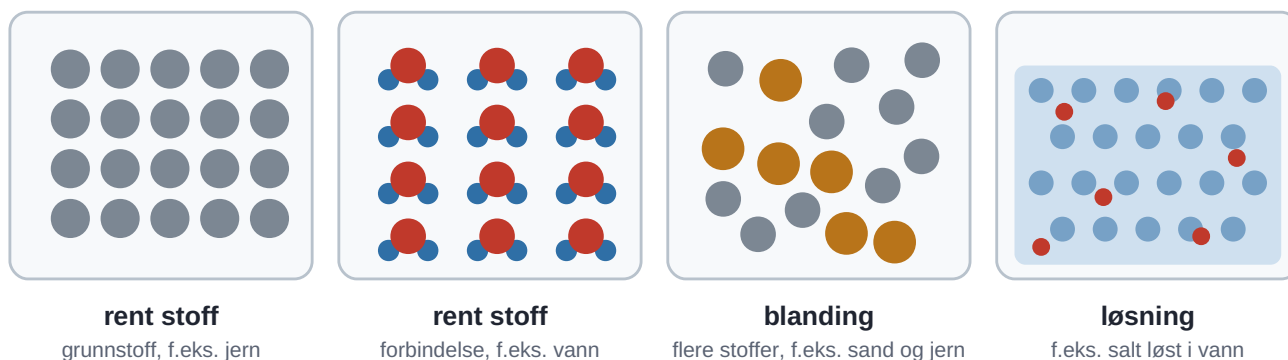
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et rent stoff		Rent vann er et rent stoff.
en blanding		Saltvann er en blanding.
en løsning		Saft er en løsning.
å filtrere		Vi filtrerer bort sanden.
å skille		Vi skiller salt fra vann.

Et **rent stoff** består av bare én type stoff, for eksempel rent vann eller gull. En **blanding** består av flere stoffer, for eksempel luft, melk og saltvann. Når et stoff løser seg helt i en væske, kaller vi blandingen en **løsning**. Saltvann er en løsning. Figur 5.5 viser noen rene stoffer og blandinger på et kjøkkenbord.



Figur 5.5 Rene stoffer, blandinger og en løsning fra kjøkkenet. Illustrasjon laget med KI.

Figur 5.6 viser forskjellen med partikler. I et rent stoff er alle partiklene like. Det kan være et **grunnstoff**, der alle atomene er like, som i jern. Eller det kan være en **kjemisk forbindelse**, der alle molekylene er like, som i rent vann. I en blanding er det flere slags partikler. I en løsning er partiklene av det ene stoffet spredt jevnt mellom de andre, så du ikke kan se dem. Vann fra springen er egentlig en blanding, fordi det er litt salter og luft løst i det.



Figur 5.6 Rene stoffer, en blanding og en løsning, tegnet som partikler.

Kan du se at det er en blanding? I noen blandinger ser du de ulike stoffene, for eksempel sand i vann eller müsli. Lar du sand og vann stå, synker sanden til bunns. I andre blandinger, som saltvann, saft og luft, ser du bare ett stoff. Da må du bruke andre metoder for å finne ut at det er en blanding, for eksempel koke bort vannet og se om noe blir igjen.

SLIK SKILLER VI BLANDINGER

- **Filtrering** — skiller et fast stoff som ikke løser seg, fra en væske.
- **Fordamping** — væsken forsvinner, og det oppløste stoffet blir igjen.
- **Magnet** — trekker ut jern fra en blanding.
- **Destillasjon** — væsken koker, og dampen blir til væske igjen i et annet kar.

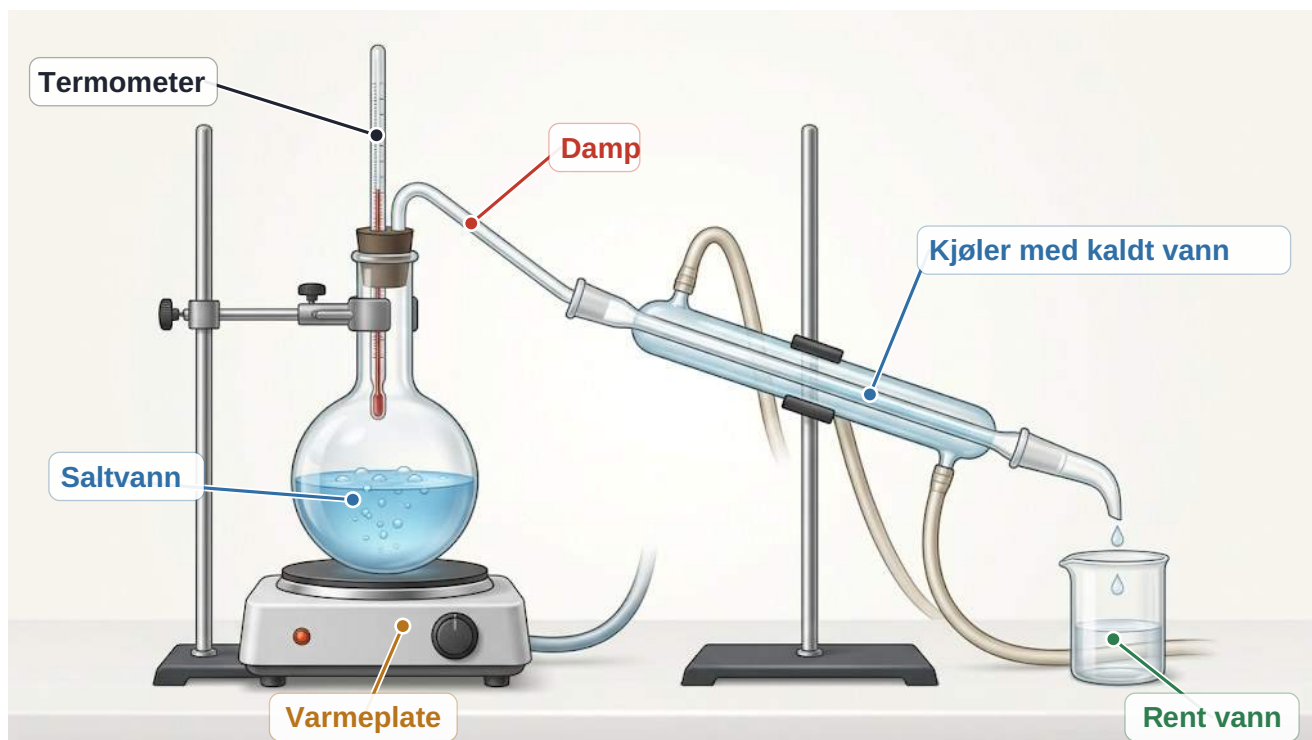
Figur 5.7 viser de fire metodene.



Figur 5.7 Fire måter å skille blandinger på. Illustrasjon laget med KI.

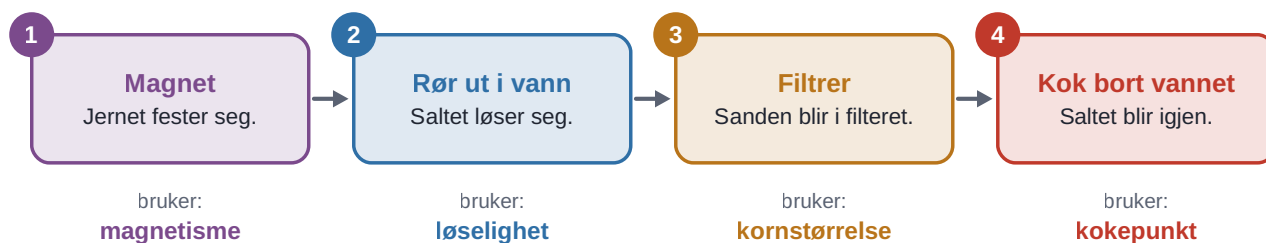
Hvorfor virker metodene? Vi kan skille stoffer fordi de har ulike **egenskaper**, slik du lærte i 5.1. Et filter slipper gjennom vann og små partikler, men ikke store sandkorn. Vann koker ved 100 °C, men salt koker først ved over 1400 °C. Derfor fordamper vannet, og saltet blir igjen. Jern blir trukket mot en magnet, men sand og salt blir ikke det. Figur 5.9 viser hvilken egenskap hvert steg i forsøket under bruker.

Ved **destillasjon** koker vi blandingen og kjøler ned dampen, så den blir til væske igjen i et annet kar. Slik kan man lage rent vann av sjøvann. Slik skiller man også sprit fra vann, fordi sprit koker ved lavere temperatur (78 °C) enn vann. Figur 5.8 viser hvordan utstyret ser ut.



Figur 5.8 Destillasjon av saltvann. Dampen blir kjølt ned og blir til rent vann. Illustrasjon laget med KI.

Hver metode bruker en egenskap: **magnetisme** (om magneten trekker stoffet til seg), **løselighet** (om stoffet løser seg i vann), **kornstørrelse** (hvor store bitene er) og **kokepunkt** (temperaturen der en væske koker).



Hvert steg bruker en egenskap som stoffene har ulike.

Figur 5.9 Slik skiller vi sand, salt og jern. Hvert steg bruker en egenskap som stoffene har ulike.

Stoff	Masse (g)
sand	30
salt	15
jernspon	5

Tabell 5.2 Karwan skilte en blanding av sand, salt og jernspon.

UNDERSØK SELV · SKILL SAND, SALT OG JERN

Dere trenger en blanding av sand, salt og jernspon, en magnet i en plastpose, vann, kaffefilter, trakt og en kasserolle.

- 1 Dra magneten i posen gjennom blandingen. Jernsponet fester seg.
- 2 Rør resten ut i vann. Saltet løser seg, sanden gjør det ikke.
- 3 Filtrer. Sanden blir igjen i filteret.
- 4 Kok bort vannet. Saltet blir igjen i kasserollen.
- 5 Tørk og vei hvert stoff.

Snakk sammen

- Hvorfor må saltet løses i vann først?
- Hvilke feilkilder har forsøket?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

31. Er det et rent stoff eller en blanding?

- a) saltvann b) luft c) gull
d) rent vann e) melk

32. Koble metoden med det den gjør. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|---------------|---|
| 1. filtrering | A trekker ut jern fra en blanding |
| 2. fordamping | B skiller et fast stoff som ikke løser seg, fra en væske |
| 3. magnet | C væsken forsvinner, og det oppløste stoffet blir igjen |

33. Se på tabell 5.2. Hvor mye veide blandingen til sammen?

34. Hva er en løsning?

35. Hvordan får du salt ut av saltvann?

36. Hvilken metode bruker du for å få sand ut av vann?

37. Sorter.

sukker, saft, jern, sand og salt

38. Er luft et rent stoff eller en blanding?

B · Øv mer

NIVÅ 2

39. Se på tabell 5.2. Hvor mange prosent av blandingen var sand?

40. Karwan fikk bare 13 g salt til slutt. Nevn to grunner til at det ble mindre enn 15 g.

41. Hvordan lages drikkevann av sjøvann på skip eller i ørkenland?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

42. Er kranvann et rent stoff? Diskuter.
43. Hvorfor kan vi ikke filtrere bort saltet fra saltvann?

M4 · Utfordring

MODUL 4

44. Planlegg hvordan du kan skille en blanding av olje, vann og sand. Forklar hvilken egenskap hver metode bruker.

5.4 Atomer og molekyler

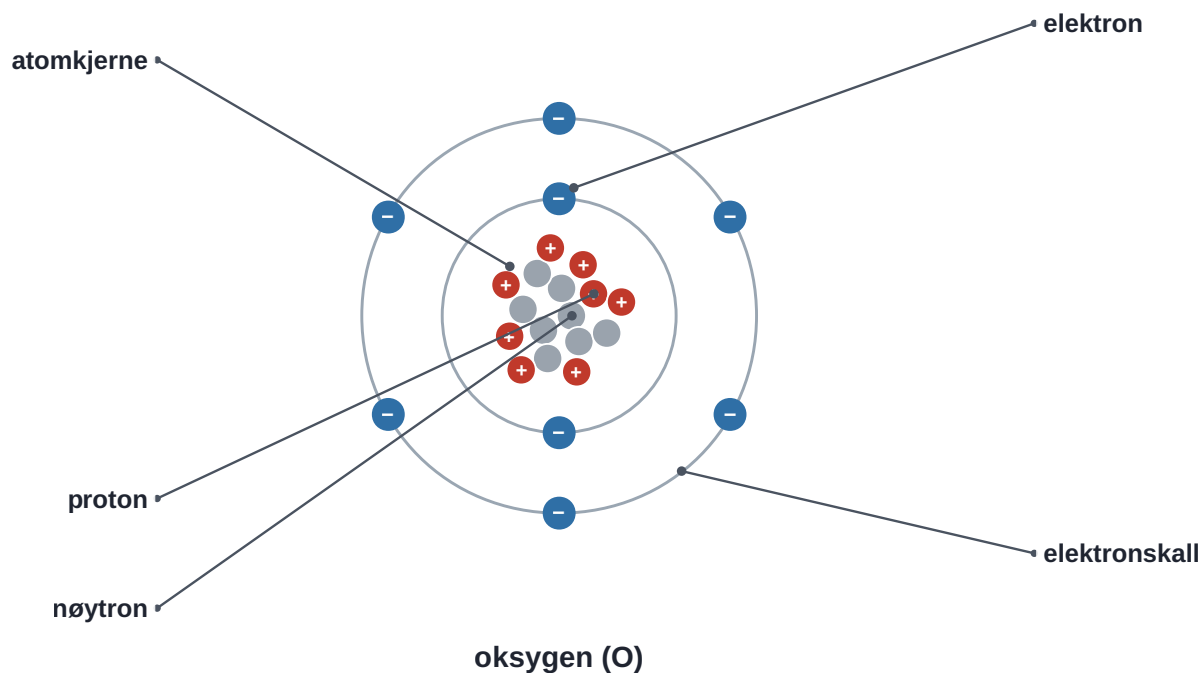
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive hvordan et atom er bygget opp
- skille mellom grunnstoff og kjemisk forbindelse
- lese enkle kjemiske formler

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et atom		Alt er bygget av atomer.
et proton / et nøytron		Kjernen har protoner og nøytroner.
et elektron		Elektronene er negative.
et molekyl		Et vannmolekyl har tre atomer.
et grunnstoff		Oksygen er et grunnstoff.
en kjemisk formel		Den kjemiske formelen for vann er H ₂ O.

Alle stoffer er bygget av **atomer**. Et atom har en liten **kjerne** med **protoner** (positive) og **nøytroner** (uten ladning). Rundt kjernen beveger **elektronene** (negative) seg i **skall**. Et atom har like mange elektroner som protoner, så det er nøytralt.

Protonene og nøytronene ligger samlet midt i atomet, i **atomkjernen**. Elektronene er i skall rundt kjernen.



Figur 5.10 En modell av et oksygenatom: 8 protoner, 8 nøytroner og 8 elektroner.

SKALLENE

Det første skallet har plass til 2 elektroner, det neste til 8. For de 20 første grunnstoffene fylles skallene med 2, 8, 8 og 2.

Et **grunnstoff** består av bare én type atomer. Når atomer binder seg sammen, dannes **molekyler**. Er det ulike atomer, er stoffet en **kjemisk forbindelse**. Vi skriver stoffene med **kjemiske formler**: H_2O betyr to hydrogenatomer og ett oksygenatom.



Figur 5.11 Modeller av molekyler. Hver farge er et grunnstoff.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

45. Koble delen av atomet med ladningen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. proton | A negativ |
| 2. nøytron | B positiv |
| 3. elektron | C ingen ladning |

46. Se på figur 5.10.

- a) Hvor mange elektroner har atomet? b) Hvor mange protoner har atomet?
c) Hvor mange nøytroner har atomet?

47. Hvor mange atomer av hvert slag?

- a) H₂O
b) CO₂
c) CH₄

48. Er stoffet et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse?

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------|
| a) O ₂ | b) H ₂ O | c) He |
| d) CO ₂ | e) NaCl | |

49. Hvor ligger elektronene?

50. Hvorfor er et atom nøytralt?

51. Hva er forskjellen på et atom og et molekyl?

52. Hvor mange atomer er det i ett vannmolekyl?

53. Hva står formelen for?

- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| a) H ₂ O | b) CO ₂ | c) O ₂ |
|---------------------|--------------------|-------------------|

54. Et atom har 6 protoner. Hvor mange elektroner har det?

B · Øv mer

NIVÅ 2

55. Se på figur 5.11. Tell atomene i molekylene.

- a) Hvor mange hydrogenatomer er det i metan (CH₄)?
b) Hvor mange oksygenatomer er det i karbondioksid (CO₂)?

56. Glukose har formelen C₆H₁₂O₆.

- a) Hvor mange hydrogenatomer har ett glukosemolekyl?
b) Hvor mange atomer er det til sammen?

57. Tegn elektronskallene for natrium (11 elektroner).

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

58. Oksygen i lufta er O_2 , og vann er H_2O . Begge inneholder oksygenatomer. Hvorfor er de likevel helt ulike stoffer?

59. Hvorfor kan vi ikke se atomer, selv med et vanlig mikroskop?

M4 · Utfordring

MODUL 4

60. Bruk atommodellen til å forklare hvorfor oksygen har 6 elektroner i det ytterste skallet.

61. Hvor mange nøytroner har et natriumatom med 11 protoner og massetall 23?

5.5 Periodesystemet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- finne grunnstoffer i periodesystemet
- forklare hva atomnummer, grupper og perioder forteller
- skille mellom metaller og ikke-metaller

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
periodesystemet		Grunnstoffene står i periodesystemet.
atomnummer		Atomnummeret til karbon er 6.
en gruppe		Natrium står i gruppe 1.
en periode		Oksygen står i periode 2.
et metall		Magnesium er et metall.
en edelgass		Neon er en edelgass.

I **periodesystemet** står grunnstoffene ordnet etter **atomnummer**, som er antall protoner. Det finnes 118 kjente grunnstoffer. Radene kalles **perioder**. Periodenummeret er antall elektronskall. Kolonnene kalles **grupper**. Grunnstoffer i samme gruppe har samme antall elektroner i det ytterste skallet, og ligner derfor på hverandre.

- **Gruppe 1** (uten hydrogen): alkalimetaller. Myke metaller som reagerer kraftig med vann.
- **Gruppe 17**: halogener, for eksempel klor.
- **Gruppe 18**: edelgasser. Fullt ytterste skall, derfor reagerer de nesten ikke.

Grunnstoffene deles i **metaller**, **ikke-metaller** og noen få **halvmetaller**, som ligner litt på begge.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H hydrogen																	2 He helium
2	3 Li litium	4 Be beryllium											5 B bor	6 C karbon	7 N nitrogen	8 O oksygen	9 F fluor	10 Ne neon
3	11 Na natrium	12 Mg magnesium											13 Al aluminium	14 Si silisium	15 P fosfor	16 S svovel	17 Cl klor	18 Ar argon
4	19 K kalium	20 Ca kalsium																

metall ikke-metall halvmetall

Tallene øverst er grupper, tallene til venstre er perioder.

Figur 5.12 De 20 første grunnstoffene. Tallet øverst i ruta er atomnummeret.

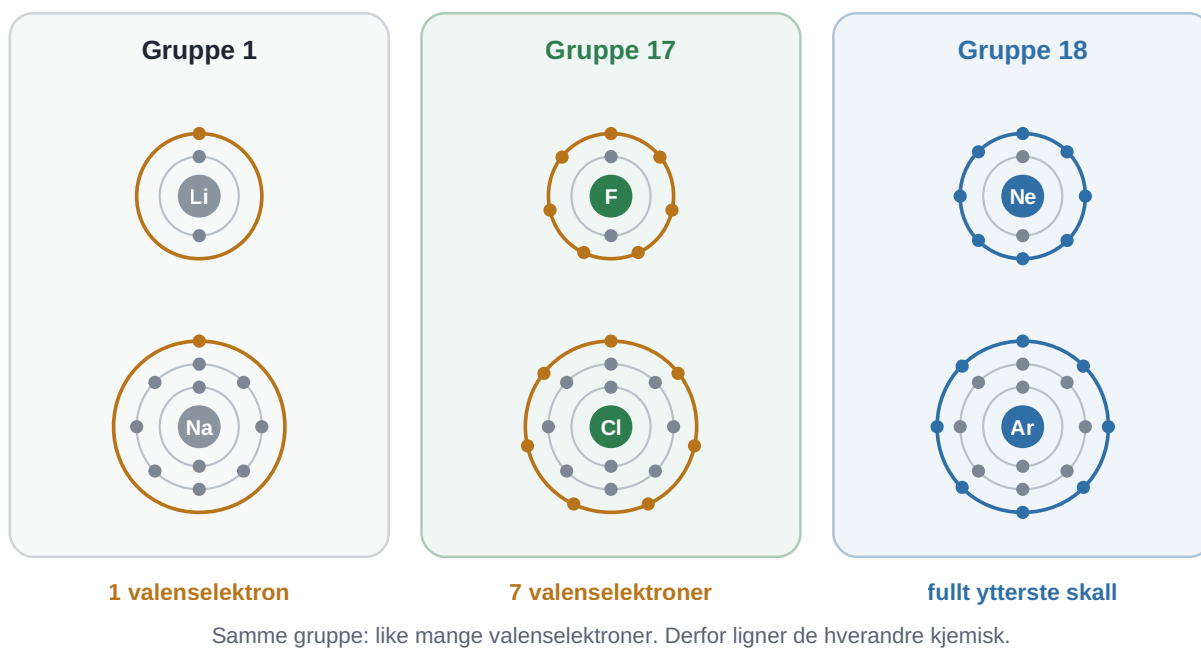
M4 Hvorfor grunnstoffene oppfører seg som de gjør

Periodesystemet er mer enn en liste. Plasseringen til et grunnstoff forteller mye om hvordan det oppfører seg, og forklaringen ligger i elektronene.

Mendelejevs system. I 1869 ordnet den russiske kjemikeren Dmitrij Mendelejev de kjente grunnstoffene etter vekt, og plasserte stoffer med like egenskaper under hverandre. Han lot det stå tomme plasser der han mente det måtte finnes grunnstoffer som ikke var oppdaget ennå, og forutsa hvilke egenskaper de ville ha. Da gallium og germanium ble funnet noen år senere, passet egenskapene godt med forutsigelsene. Det var en viktig grunn til at systemet ble god tatt. I dag ordner vi grunnstoffene etter **atomnummer**, altså antall protoner.

Valenselektronene bestemmer. Elektronene i det ytterste skallet kalles **valenselektroner**. Det er de som deltar når atomer reagerer med hverandre. Grunnstoffene i samme gruppe har like mange valenselektroner, og derfor ligner de hverandre kjemisk. Et fullt ytterste skall er en særlig stabil ordning. **Edelgassene** i gruppe 18 har fullt ytterste skall allerede, og reagerer derfor nesten ikke med noe.

Figur 5.13 viser valenselektronene i tre grupper.

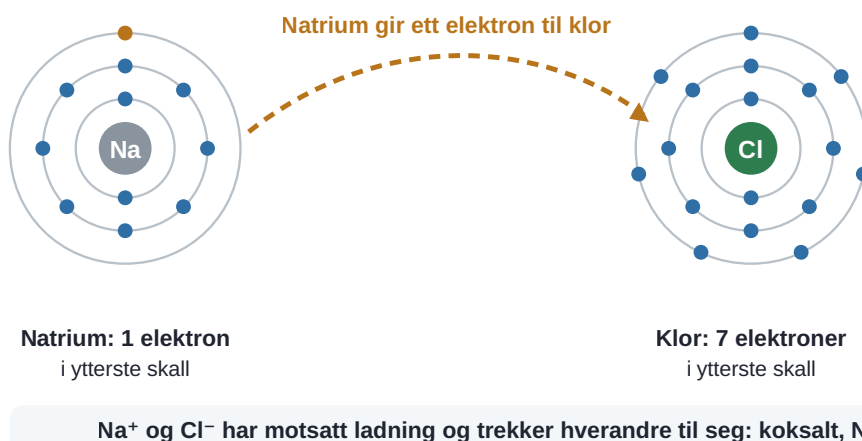


Figur 5.13 Grunnstoffene i samme gruppe har like mange valenselektroner.

Metaller gir fra seg elektroner. Natrium har ett valenselektron. Det er lett å gi bort, og da får natrium samme elektronordning som neon. Når et atom gir fra seg et elektron, får det én positiv ladning mer enn negativ, og blir et positivt **ion**, Na^+ . Alkalimetallene i gruppe 1 reagerer derfor kraftig, blant annet med vann. Jo lenger ned i gruppen, jo lenger er valenselektronet fra kjernen, og jo lettere slipper det. Derfor reagerer kalium kraftigere enn natrium, og natrium kraftigere enn litium.

Ikke-metaller tar opp elektroner. Klor har sju valenselektroner og mangler bare ett for å få fullt skall. Klor tar derfor gjerne opp et elektron og blir et negativt ion, Cl^- . Når natrium og klor møtes, gir natrium et elektron til klor. De motsatt ladede ionene tiltrekker hverandre og danner et **ionegitter**: koksalt, NaCl . Dette kalles **ionebinding**. Ionestoffer har høyt smeltepunkt og leder strøm når de er løst i vann, fordi ionene da kan bevege seg. For halogenene er det motsatt av alkalimetallene: Fluor, øverst i gruppen, er mest reaktivt.

Figur 5.14 viser hva som skjer når natrium og klor møtes.



Figur 5.14 Ionebinding mellom natrium og klor.

Atomer som deler elektroner. Mellom to ikke-metaller skjer det ofte ingen overføring. I stedet **deler** atomene elektroner, og det kalles **kovalent binding**. I vannmolekylet deler oksygenatomet ett elektronpar med hvert av de to hydrogenatomene. Da har oksygen åtte elektroner i det ytterste skallet, og hvert hydrogen har to. Karbon har fire valenselektroner og kan danne fire bindinger. Derfor kan karbon bygge lange kjeder og ringer, og det er grunnen til at karbon er grunnlaget for alle organiske stoffer i levende organismer.

Metallbinding. I metaller sitter valenselektronene løst og kan bevege seg fritt mellom atomene, som et «elektronhav». Det forklarer flere av metallenes egenskaper: De leder strøm og varme godt, de er blanke, og de kan bøyes og formes uten å knuse.

Periodesystemet i hverdagen. Egenskapene som periodesystemet forklarer, brukes overalt.

Silisium, som står mellom metallene og ikke-metallene, er en halvleder og brukes i datamaskinbrikker og solceller. **Argon**, en edelgass, fylles mellom glassene i vinduer fordi den ikke reagerer og isolerer godt. **Helium** brukes i ballonger fordi den er lett og ikke brenner, i motsetning til hydrogen. **Klor** reagerer lett og dreper bakterier, og brukes derfor til å rense vann i svømmebassenger og mange vannverk. At vi kan forutsi slike egenskaper ut fra plassering, er en av de store styrkene ved periodesystemet.

Periodesystemet gjør det altså mulig å forutsi egenskaper ut fra plassering. Kjemikere bruker dette når de skal lage nye materialer, for eksempel til batterier, solceller og medisiner.

Kilder og mer å lese: Store norske leksikon: «periodesystemet», «kjemisk binding»; EK-heftet: «Grunnstoffer og det periodiske system».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

62. Hva er symbolet?

- a) oksygen b) karbon c) natrium
d) klor e) kalsium

63. Hva heter grunnstoffet?

- a) H b) N c) He
d) Mg e) K

64. Se på figur 5.12. Hva er atomnummeret?

- a) C b) O c) Al
d) Ar

65. Se på figur 5.12. Hvilken gruppe og periode står grunnstoffet i?

- a) Na
b) Cl

66. Er grunnstoffet et metall?

- a) Mg b) S c) K
d) Ne

67. Hva forteller atomnummeret?

68. Hvorfor reagerer edelgassene nesten ikke med andre stoffer?

69. Sorter grunnstoffene.

Li, O, Si, Ca, F, B

70. Hvor mange kjente grunnstoffer finnes det?

71. Se på figur 5.12. Hvilket grunnstoff har atomnummer 8?

B · Øv mer

NIVÅ 2

72. Hvor mange elektroner har grunnstoffet i det ytterste skallet?

- a) Na b) Mg c) C
d) Cl

73. Litium og natrium står i samme gruppe. Hva har de felles?

74. Se på figur 5.12. Hvor mange av de 20 første grunnstoffene er metaller?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

75. Hvorfor fylles ballonger med helium og ikke med hydrogen, selv om begge er lettere enn luft?
76. Fluor og klor står i samme gruppe. Hva kan du si om egenskapene deres?

M4 · Utfordring

MODUL 4

77. Bruk periodesystemet og atommodellen til å gjøre rede for hvorfor natrium og kalium ligner hverandre.
78. Klor (Cl) er en giftig gass, og natrium (Na) er et metall som reagerer kraftig med vann. Sammen blir de koksalt (NaCl), som vi spiser. Hva forteller dette om kjemiske forbindelser?
79. Bruk atommodellen og periodesystemet til å gjøre rede for hvorfor natrium og kalium reagerer kraftig med vann, og hvorfor kalium reagerer kraftigst.
80. Hvilken ladning får ionet? a) Mg (gruppe 2) b) O (gruppe 16) c) K (gruppe 1)
81. Hvor mange valenselektroner har grunnstoffet i gruppe 14 og periode 2, og hvor mange bindinger kan det danne?
82. Gjør rede for forskjellen på ionebinding og kovalent binding, med NaCl og H₂O som eksempler.
83. Hvorfor leder saltvann strøm, mens sukkervann nesten ikke gjør det?

5.6 Kjemiske reaksjoner

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne igjen tegn på en kjemisk reaksjon
- skille mellom kjemiske og fysiske endringer
- forklare at massen er bevart i en reaksjon

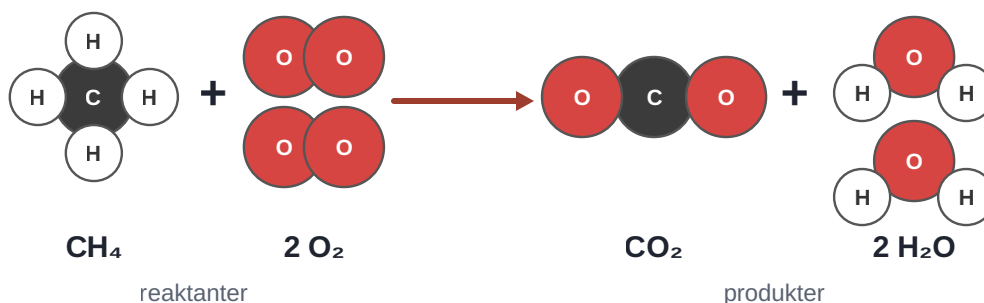
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en kjemisk reaksjon		Rust er en kjemisk reaksjon.
en reaktant		Jern og oksygen er reaktanter.
et produkt		Rust er produktet.
å brenne / forbrenning		Ved forbrenning dannes karbondioksid.
å ruste		Spikeren rustet i saltvann.

I en **kjemisk reaksjon** blir stoffer til nye stoffer. Stoffene vi starter med, kalles **reaktanter**. De nye stoffene kalles **produkter**. Når is smelter, er det fortsatt vann. Det er en **fysisk endring**.

TEGN PÅ EN KJEMISK REAKSJON

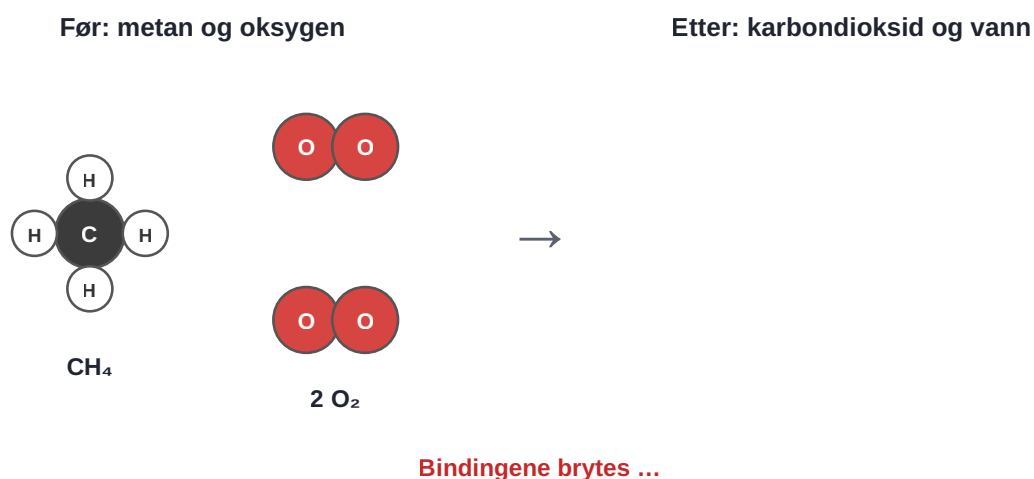
- Det dannes gass
- Fargen endrer seg
- Det blir varme eller lys
- Det dannes et fast stoff
- Lukten endrer seg

Ved en reaksjon forsvinner ingen atomer. De settes bare sammen på nye måter. Derfor er den totale massen den samme før og etter. Hvis en gass slipper ut, ser det ut som om massen blir mindre.



Figur 5.15 Når metan brenner, blir atomene satt sammen på nye måter. Tell atomene på hver side.

Figur 5.16 viser den samme reaksjonen i bevegelse. Følg atomene: De bytter partner, men ingen forsvinner.



Figur 5.16 Metan brenner: atomene i CH_4 og O_2 blir satt sammen til CO_2 og H_2O .

Forsøk	Før (g)	Etter (g)
åpent glass	250,0	247,0
lukket pose	250,0	250,0

Tabell 5.3 Natron og eddik ble blandet, én gang i et åpent glass og én gang i en lukket pose.

Spiker i	Etter én uke
tørr luft	ingen rust
vann	litt rust
saltvann	mye rust

Tabell 5.4 Rustforsøket.

UNDERSØK SELV · VULKANEN

Dere trenger natron, eddik, oppvaskmiddel, konditorfarge og en flaske.

- 1 Ha to spiseskjeer natron i flasken.
- 2 Bland eddik med litt oppvaskmiddel og farge.
- 3 Hell eddiken oppi, og se hva som skjer.

Snakk sammen

- Hvilket tegn på en kjemisk reaksjon ser dere?
- Hvilken gass dannes?

UNDERSØK SELV · RUST

Dere trenger tre spikre og tre glass.

- 1 Legg én spiker i et tørt glass, én i vann og én i saltvann.
- 2 La glassene stå i én uke.
- 3 Sammenlign spikrene.

Snakk sammen

- Hvilken spiker rustet mest?
- Hvorfor ruster biler mer på vinterveier med salt?

SIKKERHET

Bruk vernebriller når dere blander stoffer. Eddik svir i øynene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

84. Er det en kjemisk eller en fysisk endring?
- a) fyrstikk brenner b) is smelter
- c) jern rustet d) sukker løses i te
- e) kake stekes
85. Nevn tre tegn på at en kjemisk reaksjon skjer.
86. Se på tabell 5.4. Hvilken spiker rustet mest?
87. Hvilken gass dannes når natron og eddik blandes?
88. Hva kaller vi stoffene vi starter med i en reaksjon, og stoffene som dannes?
89. Se på tabell 5.3. Hvor mye veide den lukkede posen etter forsøket?
90. Sorter endringene.
vann koker, melk blir sur, glass knuses, natron og eddik bruser
91. Hva trenger jern for å ruste?
92. Se på tabell 5.4. Hvilken spiker rustet ikke?
93. Er det et tegn på kjemisk reaksjon at det kommer bobler når natron og eddik blandes?

B · Øv mer

NIVÅ 2

94. Se på tabell 5.3.
- a) Hvor mange gram mindre veide det åpne glasset etter forsøket?
- b) Hvorfor ble det åpne glasset lettere, men ikke den lukkede posen?
95. Se på figur 5.15. Tell atomene.
- a) Hvor mange oksygenatomer er det på venstre side?
- b) Hvor mange oksygenatomer er det på høyre side? c) Hva forteller det?
96. Tesfay er sveiser. Hvorfor må han beskytte stål mot rust?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

97. Et bål brenner ned til litt aske. Har massen forsvunnet? Forklar.

M4 · Utfordring

MODUL 4

98. Skriv reaksjonslikningen for når hydrogen brenner og blir til vann, og sjekk at det er like mange atomer av hvert slag på begge sider.

99. Sammenlign forbrenning av metan med celleåndingen i kapittel 2. Hva er likt?

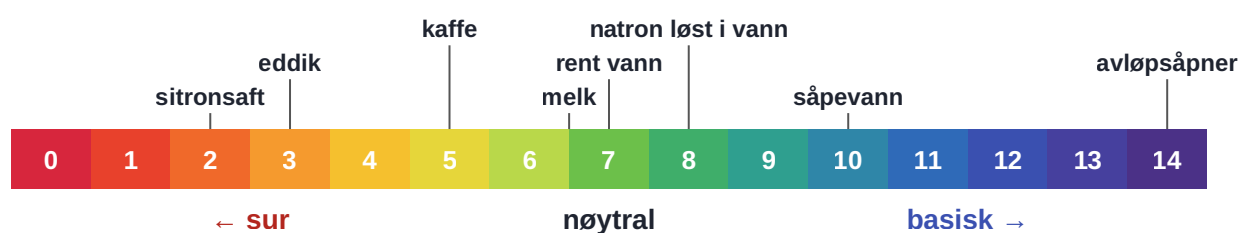
5.7 Syrer og baser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- bruke pH-skalaen
- bruke en indikator til å finne ut om noe er surt eller basisk
- forklare hva nøytralisering er

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en syre / sur		Eddik er surt.
en base / basisk		Såpevann er basisk.
nøytral		Rent vann er nøytralt.
pH		pH-verdien er 3.
en indikator		Rødkål er en indikator.

pH-skalaen går fra 0 til 14. Under 7 er **surt**, 7 er **nøytralt** og over 7 er **basisk**. Jo lenger fra 7, jo sterkere er syren eller basen. Både sterke syrer og sterke baser er etsende.



Figur 5.17 pH i noen vanlige produkter. Verdiene er omtrentlige.

En **indikator** skifter farge etter pH. Saften fra rødkål er rød i sure løsninger, lilla når det er nøytralt, og blå eller grønn i basiske løsninger. Når en syre og en base blandes, kan de oppheve hverandre. Det kalles **nøytralisering**. Et eksempel er når vi tar et middel mot sure oppstøt.

UNDERSØK SELV · RØDKÅL SOM INDIKATOR

Dere trenger rødkål, en kjele, sil, glass og produkter hjemmefra: eddik, sitronsaft, melk, vann, natron og såpevann.

- 1 Kok opp noen blader rødkål i vann i 10 minutter, og sil av saften.
- 2 Hell litt saft i hvert glass.
- 3 Tilsett ett produkt i hvert glass.
- 4 Skriv ned fargen, og sorter produktene fra surest til mest basisk.

Snakk sammen

- Hvilke produkter var sure?
- Hva skjer hvis dere har litt natron i glasset med eddik?

SIKKERHET

Ikke test avløpsåpner eller andre sterke kjemikalier. De er etsende. Bruk vernebriller.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

100. Se på figur 5.17. Hva er pH-verdien?

- a) sitronsaft b) rent vann c) såpevann

101. Er produktet surt, nøytralt eller basisk?

- a) eddik b) rent vann c) avløpsåpner
d) kaffe

102. Hvilken farge får rødkålsaft i en sur løsning?

103. Hva betyr pH 7?

104. Sorter produktene.

sitronsaft, såpevann, rent vann, eddik, avløpsåpner

105. Hva er nøytralisering?

106. Hvorfor må vi være forsiktige med både sterke syrer og sterke baser?

107. Er påstanden sann eller usann?

- a) Eddik er surt. b) Såpevann er surt.
c) Melk er litt surt.

B · Øv mer

NIVÅ 2

108. Se på figur 5.17. Hvilket produkt er surest, og hvilket er mest basisk?
109. Sett i rekkefølge fra surest til mest basisk: *melk, eddik, såpevann, kaffe*.
110. Hawa har fått sure oppstøt. Hun tar en tablett med en svak base. Forklar hva som skjer.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

111. Sur nedbør har gjort mange innsjøer i Sør-Norge sure. Bøndene og kommunene har kalket vannet. Hvorfor hjelper det?
112. Hvorfor blir tennene skadet hvis vi drikker mye brus?

M4 · Utfordring

MODUL 4

113. Hver gang pH går ned med 1, blir løsningen 10 ganger surere. Hvor mange ganger surere er eddik (pH 3) enn rent vann (pH 7)?

5.8 HMS og faremerking

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva HMS er
- tolke farepiktogrammer
- gi eksempler på HMS-krav hjemme og på jobb

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
HMS		HMS betyr helse, miljø og sikkerhet.
et faremerke		Faremerket viser at stoffet er etsende.
verneutstyr		Hansker og briller er verneutstyr.
et sikkerhetsdatablad		Sikkerhetsdatabladet forteller om farene.
å oppbevare		Oppbevar kjemikalier utilgjengelig for barn.

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. På jobb skal arbeidsgiveren sørge for at arbeidet er trygt, og arbeidstakeren skal følge reglene og bruke verneutstyr. Hjemme har vi også ansvar for å bruke og oppbevare kjemikalier riktig.

Farlige produkter har **farepiktogrammer**: et symbol i en rød ramme. På etiketten står også signalordet «Fare» eller «Advarsel», og hvordan du skal bruke produktet trygt. En arbeidsplass som bruker farlige kjemikalier, skal ha et **stoffkartotek** med sikkerhetsdatablad for hvert produkt.



Figur 5.18 De ni farepiktogrammene. Illustrasjon laget med KI. På emballasje er symbolene svarte på hvit bunn med rød ramme.

KJEMIKALIER HJEMME

- Oppbevar dem i originalemballasjen, utilgjengelig for barn.
- Bland aldri ulike rengjøringsmidler. Klorin og syre kan for eksempel gi giftig gass.
- Les etiketten, og bruk hansker og briller når det står at du skal.
- Ved uhell: ring Giftinformasjonen, telefon 22 59 13 00. Ved fare for liv: ring 113.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

114. Hva står HMS for?

115. Koble faremerket med betydningen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|------------------|--|
| 1. brannfarlig | A kan gi alvorlig forgiftning eller død, selv i små mengder |
| 2. etsende | B skader dyr og planter i naturen |
| 3. miljøskadelig | C tar lett fyr |
| 4. akutt giftig | D kan gi skade på hud, øyne og metall |

116. Se på figur 5.18. Hvor mange farepiktogrammer finnes det?

117. Nevn to typer verneutstyr.

118. Hvor skal du oppbevare rengjøringsmidler hjemme?

119. Hvilket nummer ringer du hvis et barn har drukket et kjemikalie?

120. Hvorfor skal du aldri blande klorin med andre rengjøringsmidler?

121. Hva er et sikkerhetsdatablad?

122. Hvilket signalord står på etiketten til de farligste produktene: «Fare» eller «Advarsel»?

123. Hva betyr faremerket «helseskadelig»?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

124. Ta med tre produkter hjemmefra. Skriv hvilke faremerker de har, og hva merkene betyr.

125. Gi ett eksempel på et HMS-krav fra en jobb du kjenner, og sammenlign med det du gjør hjemme.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

126. Hvem har ansvar for HMS på en arbeidsplass? Forklar både arbeidsgiverens og arbeidstakerens ansvar.

127. En kollega sier: «Jeg trenger ikke hansker, jeg har gjort dette i mange år.» Hva kan du svare?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

128. Mange voksne innvandrere jobber i bransjer med mye kjemikalier, som renhold og bilpleie. Hvorfor er det viktig at sikkerhetsinformasjon er lett å forstå?

5.9 Avfall og forurensing

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

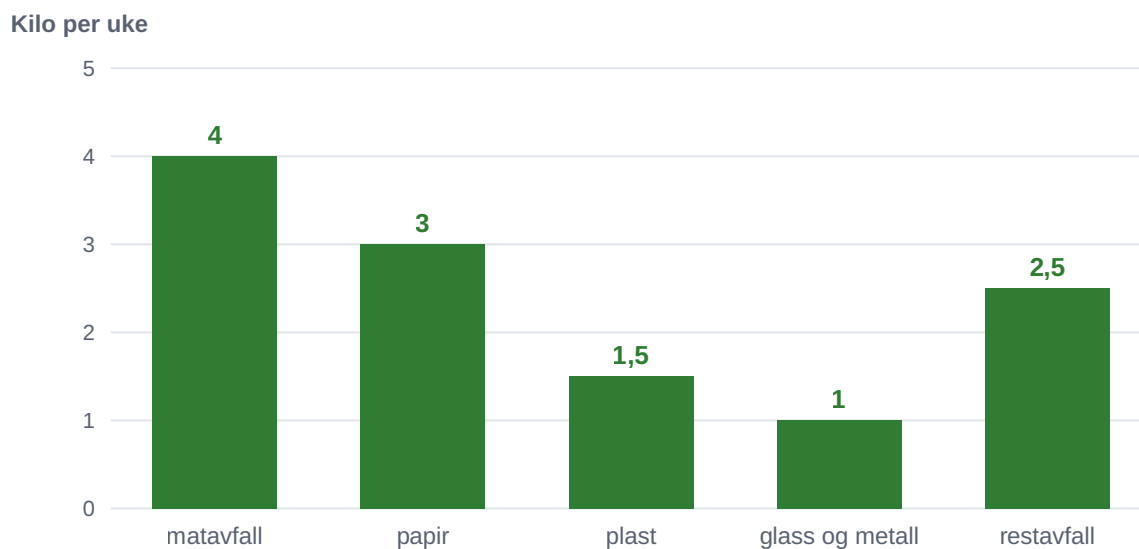
- sortere avfall riktig
- forklare avfallstrappa
- gi eksempler på hvordan forurensing påvirker kretsløp lokalt og globalt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
avfall		Vi sorterer avfallet.
å gjenvinne		Plast kan gjenvinnes.
farlig avfall		Batterier er farlig avfall.
forurensing		Plast i havet er forurensing.
mikroplast		Mikroplast er små biter av plast.

Hver person i Norge lager flere hundre kilo husholdningsavfall i året. Når vi **sorterer** avfallet, kan mye bli til nye produkter. Det sparer råvarer og energi. **Farlig avfall**, som batterier, maling og lysrør, skal leveres til en miljøstasjon eller butikk, fordi det inneholder stoffer som kan skade natur og mennesker.



Figur 5.19 Avfallstrappa. Illustrasjon laget med KI.



Figur 5.20 Avfallet til familien til Semhar i én uke. Tallene er laget for oppgavene.

Forurensing lokalt og globalt

Avfall som havner i naturen, blir ikke borte. Plast brytes langsomt ned til små biter, **mikroplast**, som dyr spiser. Slik kommer plasten inn i næringskjedene. Giftige stoffer fra avfall kan komme ut i jord og vann og bli med i vannets kretsløp og stoffenes kretsløp. Havstrømmer og vind frakter forurensing over hele verden, så plast fra ett land kan havne på strendene i et annet.

Noen rike land sender avfall til fattigere land. Der blir det ofte brent eller lagt på fyllinger uten god kontroll, og folk som jobber der, kan bli syke. Derfor handler avfall om både miljø og rettferdighet.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

129. Hvor skal avfallet?

- a) bananskall
- b) avis
- c) yoghurtbeger
- d) batteri
- e) syltetøyglass
- f) bleie

130. Sett trinnene i avfallstrappa i riktig rekkefølge, fra best til dårligst.

131. Se på figur 5.20.

- a) Hvor mange kilo matavfall hadde familien?
- b) Hvor mange kilo avfall hadde de til sammen?

132. Hva er mikroplast?

133. Hvorfor skal batterier ikke kastes i restavfallet?

134. Hva er det aller beste vi kan gjøre med avfall?

135. Sorter avfallet.

potetskrell, pizzaeske, plastpose, hermetikkboks, malingrester

136. Gi to eksempler på hvordan du kan lage mindre avfall.

137. Hva er farlig avfall? Gi to eksempler.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

138. Se på figur 5.20.

- a) Hvor mange prosent av avfallet var matavfall? Rund av til hele prosent.
- b) Hvor mye avfall lager familien på et år (52 uker)?

139. Forklar hvordan plast i havet kan havne i maten vår.

140. Hvorfor er energigjenvinning bedre enn deponi, men dårligere enn materialgjenvinning?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

141. Kvikksølv fra et gammelt lysrør havner i en bekk. Bruk det du lærte i kapittel 1 til å forklare hvordan det kan påvirke dyr langt oppe i næringskjeden.

142. Hvorfor er pant på flasker et godt system?

143. Samtal om avfallshåndtering lokalt og globalt. Sammenlign hvordan avfall håndteres der du bor nå, med et annet land du kjenner, og gi eksempler på hvordan forurensing kan påvirke små og store kretsløp.

144. Er det greit at rike land sender avfall til andre land? Gi argumenter for og mot.

5.10 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

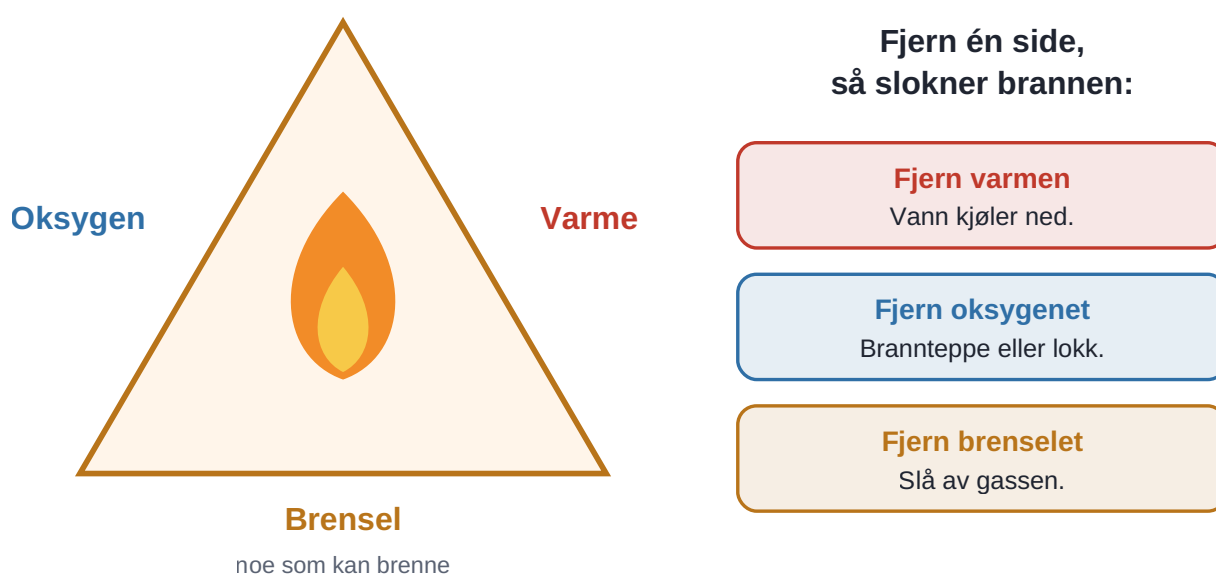
- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

Brann og branntrekanten

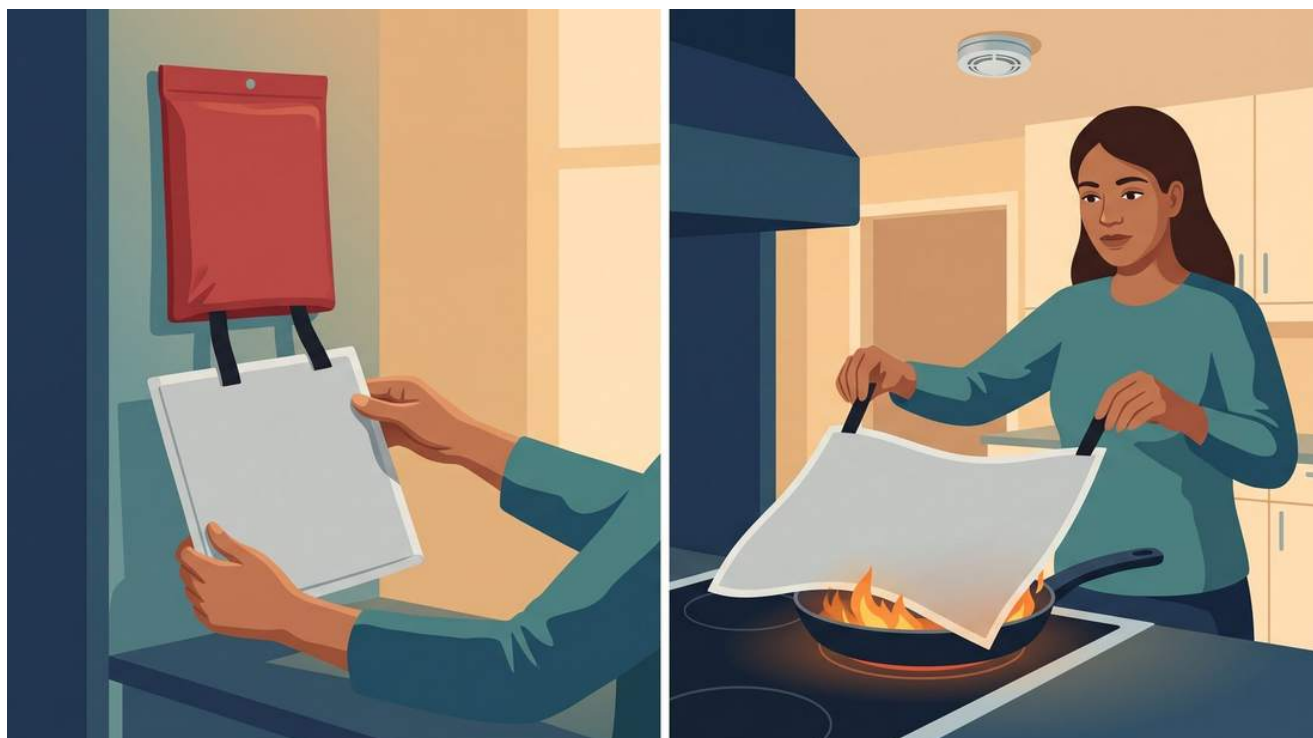
En brann trenger tre ting: **brensel** (noe som kan brenne), **oksygen** og **varme**. Vi kaller det **branntrekanten**. Fjerner du én av sidene, slukker brannen.

Vann kjøler ned, og fjerner varmen. Et brannteppe eller et lokk stenger ute oksygenet. Å fjerne det som kan brenne, for eksempel å slå av gassen, fjerner brenselet.



Figur 5.21 Branntrekanten.

Hell **aldri** vann på brennende olje eller fett i en kjele. Vannet koker med en gang og slynger brennende fett ut i rommet. Slå av plata og legg på et lokk eller et brannteppe.



Figur 5.22 Slik bruker du et brannteppe: Trekk i stroppene, og legg teppet over panna. Illustrasjon laget med KI.

Når noe brenner, er det en kjemisk reaksjon der stoffet reagerer med oksygen. Hvis det er for lite oksygen, blir forbrenningen **ufullstendig**, og det dannes **karbonmonoksid** (CO). Gassen er giftig, har verken lukt eller farge, og hindrer blodet i å frakte oksygen. Derfor bør man ha CO-varsler der det brukes vedovn, gassovn eller peis, og aldri bruke grill eller gassovn innendørs eller i telt.

Røyk er ofte farligere enn flammene. De fleste som dør i branner, dør av giftige gasser i røyken. En røykvarsler varsler tidlig, slik at man rekker å komme seg ut. Branner i boliger starter ofte ved komfyren, i elektriske apparater, fra stearinlys eller fra røyking. Mange branner skjer om natta, når folk sover.

Brannvesenet anbefaler at alle husstander har en **rømningsplan**: to veier ut av huset, et fast møtested ute, og at alle vet hvordan de skal varsle. Bytt batteri i røykvarsleren når det trengs, og øv på planen sammen. Kunnskap om branntrekanten gjør at du forstår hvorfor rådene virker.

Figur 5.23 viser hva du gjør hvis det brenner.

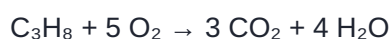


Ved brann:



Figur 5.23 Dette skal alle boliger ha, og dette gjør du ved brann.

Ved fullstendig forbrenning av stoffer som inneholder karbon og hydrogen, som ved, stearin og propan, dannes **karbondioksid** og **vann**. Forbrenningen er en **eksoterm** reaksjon: Den gir fra seg energi som varme og lys. Varmen holder reaksjonen i gang, fordi den varmer opp mer brensel. For propan kan reaksjonen skrives slik:



Et stoff må varmes opp til en bestemt temperatur før det begynner å brenne. Denne temperaturen kalles **tennpunktet**. Papir tar lett fyr, mens en tykk vedkubbe må varmes lenge. Små biter har stor overflate i forhold til størrelsen og får derfor mer kontakt med oksygen. Derfor bruker vi papir og tynne pinner når vi tenner opp i ovnen. Av samme grunn kan fint støv, som mel og sagflis, brenne eksplosivt hvis det virvles opp i lufta.

Branntrekanten gjelder også **skogbranner**. Brannmannskapene kan ikke kjøle ned en hel skog, men de kan fjerne brenselet ved å hogge en gate i skogen som flammene ikke kommer over. Fra helikopter slippes det vann for å kjøle ned. I Norge er det forbudt å gjøre opp ild i eller nær skog og annen utmark fra 15. april til 15. september, med mindre det helt klart er trygt. Varmere og tørrere somre kan gi flere skogbranner også i Norge.

Figur 5.24 viser hvordan en gate i skogen stopper brannen, og når det er forbudt å gjøre opp ild.



Figur 5.24 En gate i skogen stopper flammene. Om sommeren er det forbudt å gjøre opp ild i skogen.

Et brannslukkingsapparat med pulver eller skum legger et lag over brenselet, slik at oksygenet stenges ute. Et brannteppe virker på samme måte. Batterier i elbiler og elsparkesykler kan være vanskelige å slokke, fordi batteriet selv kan lage mer varme og brennbare gasser. Brannvesenet må da kjøle dem med store mengder vann over lang tid.

Mange boligbranner kunne vært unngått med enkle vaner: Gå aldri fra komfyren når den er på, slukk levende lys før du går fra rommet eller legger deg, og lad ikke telefoner og elsparkesykler i senga eller uten tilsyn. En **komfyrvakt** slår av komfyren automatisk hvis det blir for varmt, og den er påbudt i nye boliger.

Alle boliger i Norge skal ha røykvarsler og enten et brannslukkingsapparat eller en brannslange. Test røykvarsleren jevnlig, og planlegg hvordan dere kommer ut hvis det brenner. Ved brann: Varsle alle, kom deg ut, og ring 110.

LES MER

- «Branntrekanten» (EK-heftet)
- «Brannslukkingsapparater» (EK-heftet)
- «Brannteppe» (EK-heftet)

Karbonets kretsløp

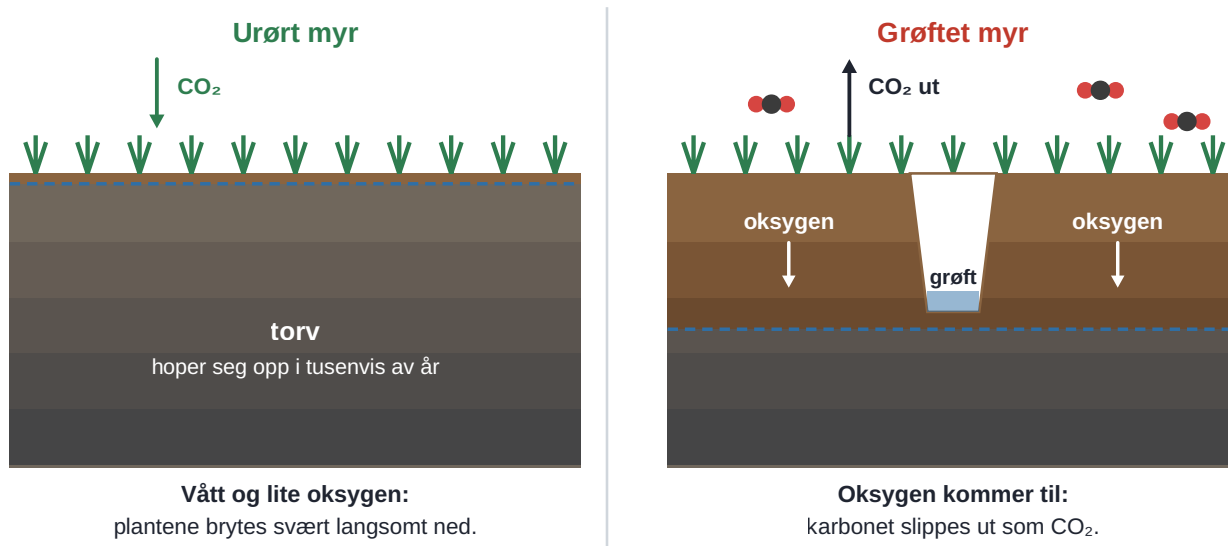
Karbon finnes i alt levende, i lufta som karbondioksid, i havet og i berggrunnen. Karbonatomene går i et kretsløp.

Plantene tar opp CO_2 fra lufta i fotosyntesen og bygger det inn i sukker og andre stoffer. Dyr får karbonet når de spiser planter. Ved celleåndingen og når nedbrytere bryter ned døde organismer, går karbonet tilbake til lufta som CO_2 . Havet tar også opp mye CO_2 .

En liten del av de døde organismene ble for millioner av år siden presset ned i jorda og ble til kull, olje og gass. Der var karbonet lagret. Når vi brenner fossil energi, slipper vi dette gamle karbonet ut i lufta i løpet av kort tid. Hogst av skog gjør også at mer CO_2 blir i lufta.

Myrer er blant de viktigste karbonlagrene på land. I myra brytes plantene svært langsomt ned fordi det er vått og lite oksygen, og torv hoper seg opp gjennom tusenvis av år. Når myr grøftes, dyrkes eller bygges ned, kommer oksygen til, og karbonet slippes ut som CO_2 . Derfor er det i Norge innført begrensninger på nydyrking av myr.

Figur 5.25 viser forskjellen på urørt og grøftet myr.



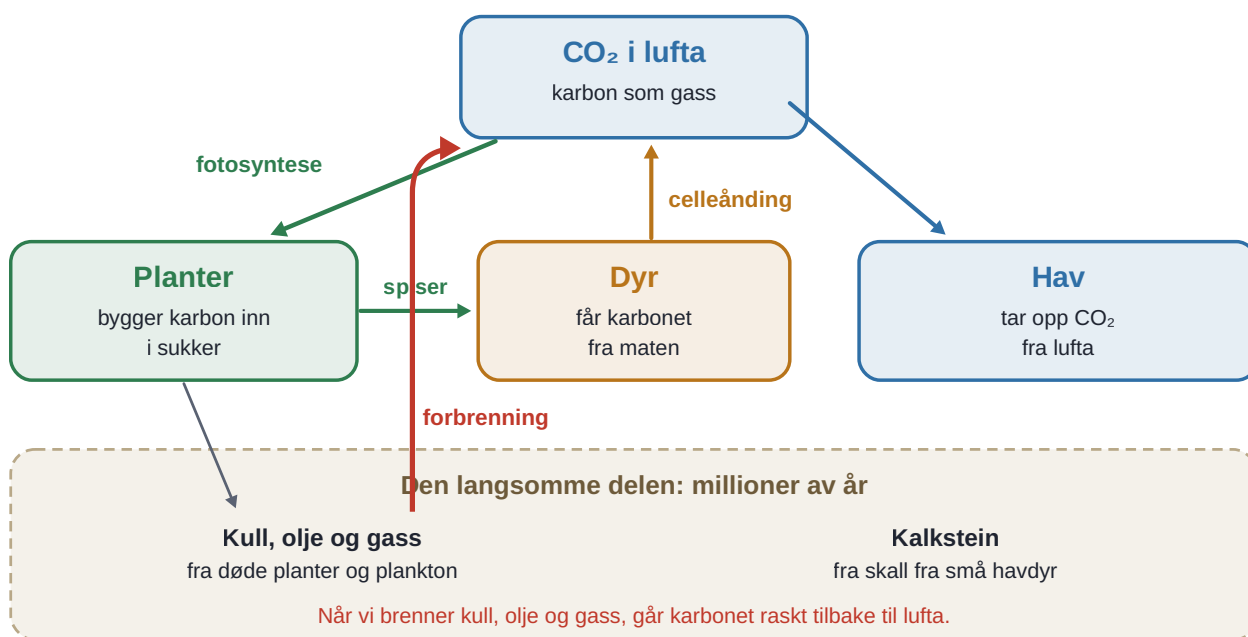
Figur 5.25 Urørt myr lagrer karbon. Grøftet myr slipper karbonet ut som CO_2 .

Havet tar opp omtrent en firedel av CO_2 -utslippene fra menneskelig aktivitet. Det bremser oppvarmingen, men CO_2 reagerer med vannet og danner en svak syre. Havet blir derfor surere. Det gjør det vanskeligere for skjell, koraller og noen typer plankton å bygge kalkskall.

En teknologi som kan hjelpe, er **fangst og lagring av CO_2** . CO_2 fanges fra fabrikker eller kraftverk og pumpes ned i bergarter dypt under havbunnen. Norge har lagret CO_2 under Nordsjøen ved Sleipner-feltet siden 1996, og prosjektet Northern Lights har begynt å ta imot CO_2 fra industri i flere land. Teknologien er dyr og kan bare løse en del av problemet.

Karbon er et spesielt grunnstoff. Et karbonatom kan binde seg til fire andre atomer, også til andre karbonatomer, og danne lange kjeder og ringer. Derfor finnes det millioner av ulike karbonforbindelser. Stoffene som bygger opp levende organismer, som karbohydrater, fett, proteiner og DNA, er bygget rundt kjeder av karbon. Kjemi til slike stoffer kalles **organisk kjemi**.

Karbonets kretsløp har en rask og en langsom del. I den raske delen går karbonet mellom lufta, plantene, dyrene og havet i løpet av dager, år eller tiår. I den langsomme delen blir karbon lagret i kalkstein, kull, olje og gass i millioner av år. Kalkstein er for eksempel dannet av skall fra små havdyr som sank til bunnen. Vulkaner slipper ut litt av dette karbonet igjen, men mye mindre enn menneskene slipper ut i dag.



Figur 5.26 Karbonets kretsløp.

CO₂-innholdet i lufta har blitt målt på vulkanen Mauna Loa på Hawaii siden 1958. Da var det rundt 315 ppm (deler per million). I 2025 var gjennomsnittet rundt 427 ppm. Kurven går opp og ned hvert år: Om sommeren på den nordlige halvkula tar plantene opp mye CO₂, og om vinteren øker innholdet igjen. Men for hvert år ligger kurven høyere.

Karbon finnes også i **metan** (CH₄), en klimagass som varmer mye mer enn CO₂, men som brytes ned i lufta i løpet av omtrent tolv år. Metan dannes når organisk materiale brytes ned uten oksygen, for eksempel i myrer, på avfallsfyllinger, i rismarker og i magen til kyr og sauer.

Et enkelt forsøk viser en del av kretsløpet. Blås forsiktig gjennom et sugerør ned i **kalkvann** (pass på å blåse, ikke suge). Kalkvannet blir melkehvitt, fordi CO₂ fra utåndingslufta reagerer og danner kalk, det samme stoffet som finnes i kalkstein og skjell.

Fordi vi slipper ut karbon mye raskere enn kretsløpet klarer å ta det opp igjen, øker mengden CO₂ i lufta. Skog, myr og hav som tar opp karbon, kalles **karbonlagre**. Å ta vare på dem er et viktig klimatiltak.

LES MER

- «Karbonets kretsløp» (EK-heftet)
- «Kjemiske reaksjoner» (EK-heftet)

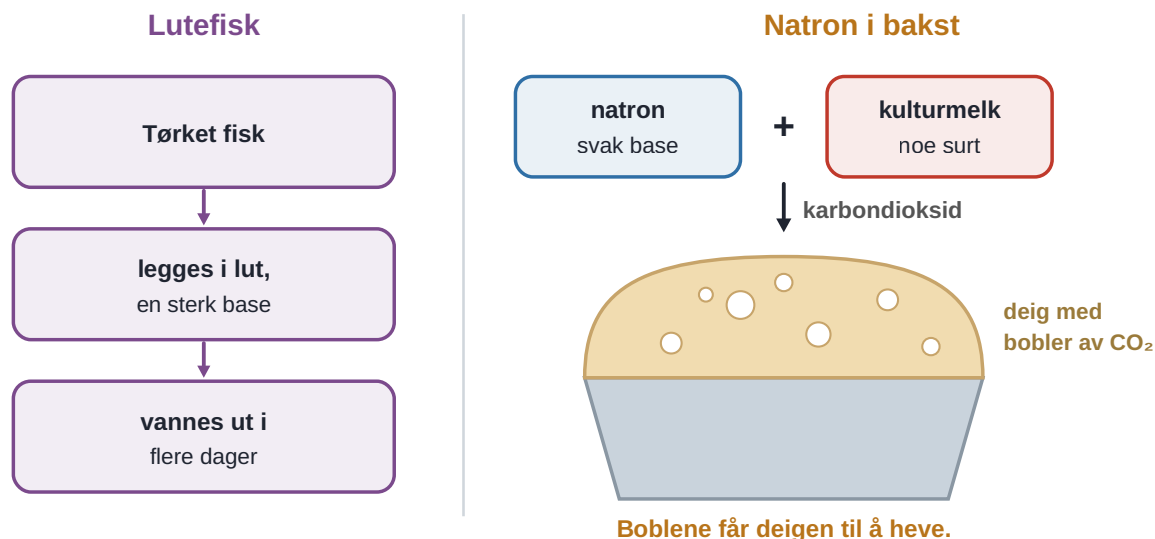
Syrer og baser i maten

Syrer og baser er ikke bare noe vi finner i laboratoriet. Vi bruker dem hver dag i maten.

Mange bakterier og muggsopper trives dårlig i sure omgivelser. Derfor har folk i hundrevis av år **konserver** mat med syre. Sylteagurk ligger i eddik. I surkål, yoghurt og kefir lager **melkesyrebakterier** syre, så pH blir lav og maten holder seg lenger.

Baser kan også brukes. **Lutefisk** er tørket fisk som legges i lut, en sterk base, og deretter vannes ut i flere dager. Før i tiden laget man lut av aske fra bjørkeved. Natron er en svak base som brukes i bakst. Når natron reagerer med noe surt, som kulturmilk, dannes karbondioksid, og bobler får deigen til å heve.

Figur 5.27 viser to eksempler.



Figur 5.27 Baser i maten: lutefisk og natron i bakst.

Magesekken er svært sur, med pH rundt 1–2. Syren hjelper til med å bryte ned maten og dreper mange bakterier. Tennene tåler derimot ikke så mye syre. Brus og juice har lav pH og kan løse opp emaljen. Derfor er det lurt å drikke vann mellom måltidene.

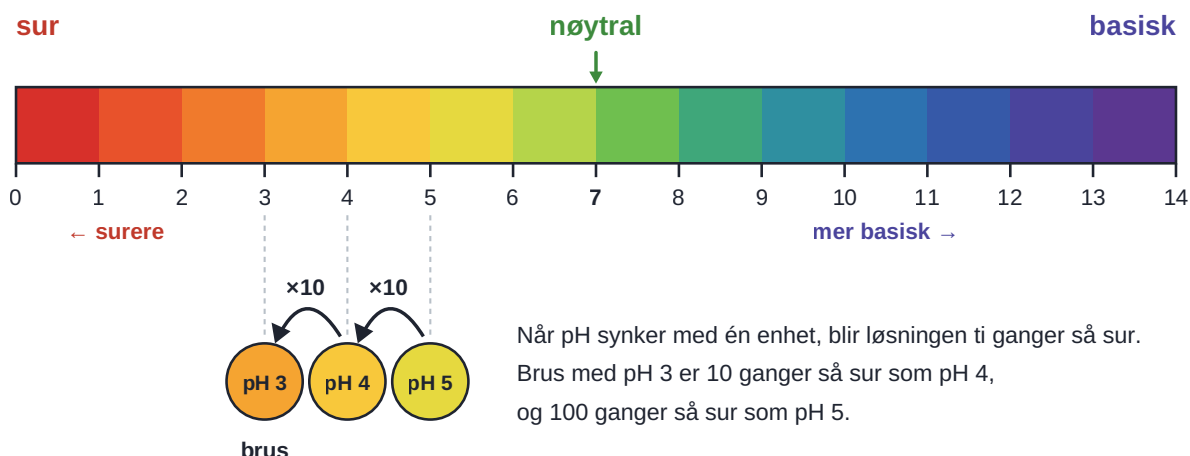
Også kroppen er avhengig av riktig pH. Blodet holdes svært nøyaktig på en pH mellom 7,35 og 7,45. Kroppen har stoffer som kalles **buffere**, som tar opp eller gir fra seg syre slik at pH holder seg stabil. Lungene og nyrene hjelper også til: Når vi puster ut CO₂, blir blodet mindre surt.

På 1970- og 1980-tallet ble mange innsjøer og elver på Sørlandet og Vestlandet så sure at fisken døde. Årsaken var **sur nedbør**: svovel og nitrogen fra fabrikker og kraftverk i Europa ble fraktet med vinden til Norge og falt ned som syre. Internasjonale avtaler har redusert utslippene kraftig, og ved å **kalke** vassdragene har Norge fått tilbake laks og ørret i mange elver. Dette er et av de tydeligste eksemplene på at miljøavtaler virker.

pH kan måles med indikatorpapir eller med et elektronisk pH-meter. I laboratoriet og i industrien er slike målinger viktige, for eksempel i vannverk, i akvarier og i produksjon av mat og medisiner.

pH-skalaen går vanligvis fra 0 til 14. En løsning med pH under 7 er sur, pH 7 er nøytral, og pH over 7 er basisk. Skalaen er ikke som en vanlig linjal: Når pH synker med én enhet, blir løsningen **ti ganger** så sur. Brus med pH 3 er derfor ti ganger så sur som en løsning med pH 4, og hundre ganger så sur som en løsning med pH 5.

Figur 5.28 viser pH-skalaen.



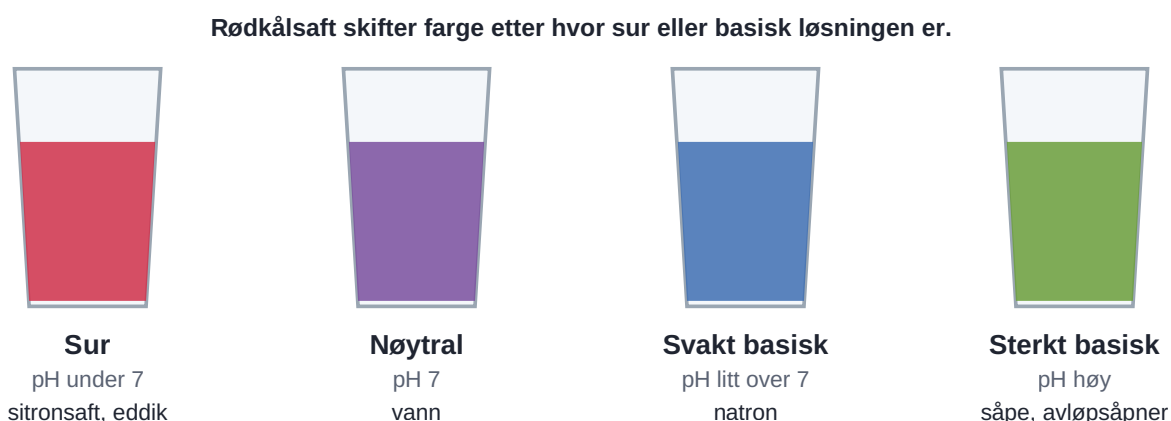
Figur 5.28 pH-skalaen. Når pH synker med én enhet, blir løsningen ti ganger så sur.

Hva gjør et stoff surt? Syrer gir fra seg **hydrogenioner** (H^+) når de løses i vann. Jo flere hydrogenioner, jo surere er løsningen, og jo lavere er pH. Baser tar opp hydrogenioner eller gir fra seg **hydroksidioner** (OH^-). Når en syre og en base nøytraliserer hverandre, reagerer H^+ og OH^- og danner vann.

Mange syrer i maten har egne navn. **Sitronsyre** finnes i sitrusfrukter, **eddiksyre** i eddik, **melkesyre** i yoghurt og surmelk, og **fosforsyre** i mange typer cola. Syrer gir frisk smak og brukes til å konservere mat. På varedeklarasjonen står de ofte med E-nummer, for eksempel E330 for sitronsyre.

Sterke syrer og baser kan etse huden og øynene. Avløpsåpner og oppvaskmiddel til maskin kan inneholde sterke baser. Oppbevar slike produkter i originalemballasjen og utilgjengelig for barn, og bruk hansker og vernebriller. Får du etsende stoff i øynene, skal du skylle med mye vann i lang tid, gjerne 15 minutter eller mer, og kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege.

Mange planter inneholder fargestoffer som viser pH. Saft fra rødkål skifter farge: Den blir rød i sure løsninger og grønn eller gul i sterkt basiske løsninger. Derfor kan rødkål brukes som hjemmelaget indikator.



Figur 5.29 Rødkålsaft som hjemmelaget indikator.

Når en syre og en base blandes, kan de **nøytralisere** hverandre. Det er derfor et middel mot sure oppstøt inneholder en svak base.

LES MER

- «Mat kan lagres i syre og base» (EK-heftet)

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

145. Les «Syre og baser i maten». Hvorfor holder sur mat seg lenger?
146. Hva legges lutefisk i?
147. Hvilken pH har magesekken omtrent?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

148. Les «Brann og branntrekanten». Hva er de tre sidene i branntrekanten?
149. Les «Karbonets kretsløp». Hvordan kommer karbon fra lufta inn i planter?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

150. Forklar med branntrekanten hvorfor et brannteppe slukker en fettbrann.
151. Hvorfor gir det mer CO₂ i lufta å brenne olje enn å brenne ved fra skog som vokser opp igjen?
152. Forklar hva som skjer når natron og kulturmelm blandes i en deig.
153. Hvorfor er karbonmonoksid så farlig?
154. Juice har pH 4, og brus har pH 3. Hvor mange ganger så sur er brusen?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

155. Lag en brannplan for hjemmet ditt. Bruk kunnskap om branntrekanten og HMS.
156. Tegn karbonets kretsløp, og forklar hvordan menneskelig aktivitet endrer det.
157. pH 1 er 10 ganger surere enn pH 2. Hvor mange ganger surere er magesyre med pH 1 enn brus med pH 3?
158. Forklar hvordan sur nedbør oppstod, og hvordan problemet ble redusert. Hva lærer dette oss om miljøproblemer som krysser landegrenser?
159. CO₂-innholdet i lufta var 315 ppm i 1958 og 427 ppm i 2025. Hvor mye økte det i gjennomsnitt per år? Svar med én desimal.

5.11 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

160. Hva er symbolet?
a) hydrogen b) svovel
161. Hva heter overgangen fra gass til væske?
162. En klump har masse 36 g og volum 40 cm³. Flyter den i vann?
163. Er det en kjemisk eller fysisk endring?
a) smør smelter b) melk blir sur
164. Hvor skal avfallet?
a) melkekartong b) lyspære med kvikksølv
165. Forklar ordene med egne ord.
a) atom
b) molekyl
c) indikator
d) tetthet
166. Er det et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse?
a) N₂ b) CH₄

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

167. **M4** Karbon står i gruppe 14 og periode 2. Forklar hva det forteller om elektronene i et karbonatom.
168. **M4** Tell atomene i reaksjonen $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Stemmer det?
169. **M4** Velg ett kjemikalie du bruker hjemme eller på jobb. Beskriv faremerkene, hvilket HMS-krav som gjelder, og hvordan det skal kastes.

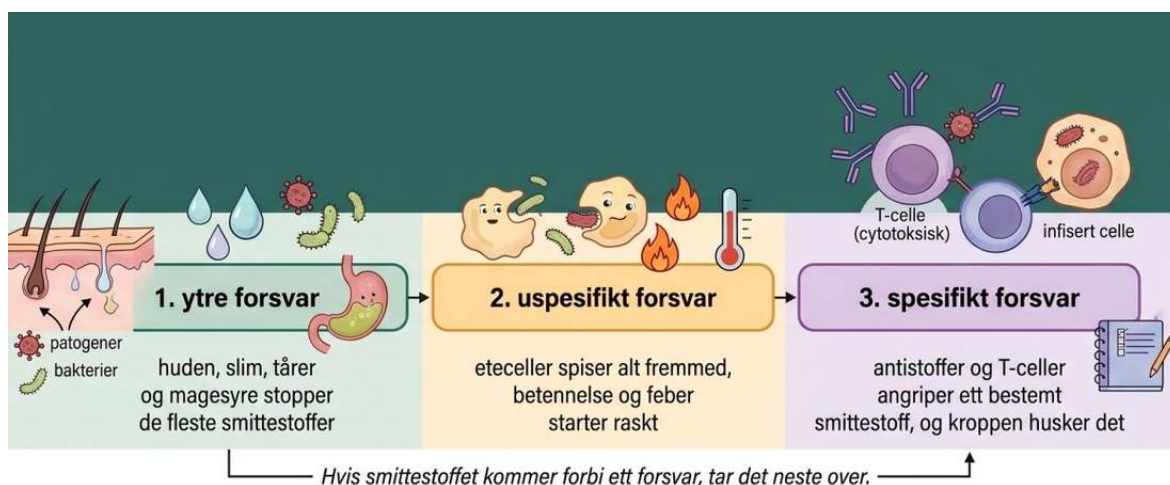
Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan beskrive stoffer og regne ut tetthet. (5.1)
- ☐ Jeg kan forklare de tre tilstandene og overgangene mellom dem. (5.2)
- ☐ Jeg kan skille rene stoffer og blandinger, og velge skillemetode. (5.3)
- ☐ Jeg kan beskrive et atom og lese enkle kjemiske formler. (5.4)
- ☐ Jeg kan bruke periodesystemet. (5.5 — *modul 4*)
- ☐ Jeg kjenner igjen en kjemisk reaksjon. (5.6)
- ☐ Jeg kan bruke pH-skalaen og en indikator. (5.7)
- ☐ Jeg kan tolke faremerker og gi eksempler på HMS-krav. (5.8)
- ☐ Jeg kan sortere avfall og forklare hvordan forurensing påvirker kretsløp. (5.9)

Helse, sykdom og immunforsvar

Hva er god helse, og hvordan beskytter kroppen seg mot sykdom? I dette kapitlet lærer du om bakterier og virus, smittevern, immunforsvaret og vaksiner. Du lærer også om kosthold, rus og legemidler, om forandringer gjennom livet, og om seksualitet, grenser og prevensjon.



Kroppen har tre forsvarslinjer mot smittestoffer. Illustrasjon laget med KI.

I DETTE KAPITLET

6.1 Hva er helse?

6.2 Bakterier, virus og andre smittestoffer

6.3 Smitte og smittevern

6.4 Immunforsvaret

6.5 Vaksiner og folkehelse

6.6 Kosthold og helse

6.7 Rus, legemidler og miljøgifter

6.8 Livsfaser

6.9 Seksualitet, grenser og prevensjon

6.10 Fordypning

6.11 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- stille spørsmål om og utforske naturfaglige fenomener, samle data og presentere resultater og identifisere eventuelle feilkilder

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- beskrive sentrale trekk ved kroppens immunforsvar, forklare hvordan vaksiner virker, og reflektere over hva vaksiner betyr for folkehelsen
- gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer som er sentrale i ulike livsfaser, og samtale om hvordan disse forandringene kan påvirke oss mennesker
- samtale om grensesetting, forståelse og respekt knyttet til seksualitet, prevensjonsmidler og abort, og begrunne egne synspunkter
- gi eksempler på og reflektere over hvordan rus, legemidler, miljøgifter og kosthold påvirker kroppen

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir).

Smittevern er ikke et eget mål i modul 3, men trengs for å forstå immunforsvaret og vaksinene. Opplysningene om abortloven (fra 1. juni 2025) og samtykkeloven (fra 1. juli 2025) er sjekket mot offentlige kilder i september 2026.

6.1 Hva er helse?

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare at helse er både fysisk, psykisk og sosial
- gi eksempler på hva som påvirker helsen
- skille mellom smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
helse		God helse er mer enn å ikke være syk.
fysisk / psykisk		Trening er bra for både fysisk og psykisk helse.
en livsstil		Livsstilen påvirker helsen.
smittsom		Influenza er smittsomt.
en livsstilssykdom		Diabetes type 2 er ofte en livsstilssykdom.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at helse er mer enn å ikke være syk. Det handler om **fysisk** helse (kroppen), **psykisk** helse (tanker og følelser) og **sosial** helse (forholdet til andre mennesker).

Helsen påvirkes av arv, livsstil og miljø: mat, søvn, fysisk aktivitet, rus, stress, arbeid, bolig og om vi har noen å snakke med. Noen sykdommer er **smittsomme**, som influensa. Andre er ikke smittsomme, som diabetes type 2, astma og hjerte- og karsykdom. Mange av dem henger sammen med livsstil.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Nevn de tre delene av helse.
2. Er sykdommen smittsom?
 - a) influensa b) astma c) meslinger
 - d) diabetes type 2
3. Nevn tre ting som er bra for helsen.
4. Nevn to ting som kan gi dårligere helse.
5. Hvorfor er det å ha noen å snakke med viktig for helsen?
6. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Helse handler bare om kroppen. b) Stress kan påvirke både kropp og psyke.
 - c) Alle sykdommer smitter.
7. Gi et eksempel på en sykdom som ikke smitter.
8. Hva er sosial helse?

B · Øv mer

NIVÅ 2

9. Farid har vondt i ryggen etter mange år på lager. Han er også ofte trist fordi han ikke kan jobbe. Forklar hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen her.
10. Hvorfor kaller vi diabetes type 2 en livsstilssykdom?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

11. Mange som flytter til et nytt land, opplever at helsen endrer seg. Gi eksempler på hvorfor.

M4 · Utfordring

MODUL 4

12. Hvem har ansvar for folks helse: den enkelte eller samfunnet? Begrunn synet ditt med eksempler.

6.2 Bakterier, virus og andre smittestoffer

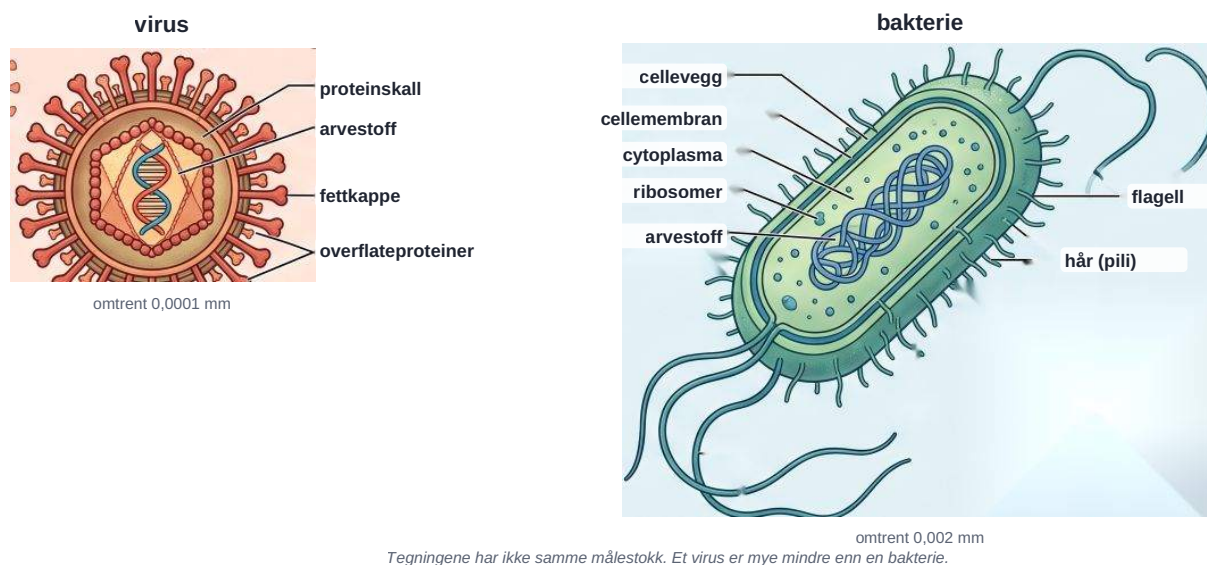
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare forskjellen på bakterier og virus
- gi eksempler på sykdommer som skyldes bakterier, virus, sopp og parasitter
- forklare hvorfor antibiotika ikke virker mot virus

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en bakterie		Salmonella er en bakterie.
et virus		Forkjølelse skyldes virus.
en parasitt		Malaria skyldes en parasitt.
antibiotika		Antibiotika virker bare mot bakterier.
å formere seg		Bakterier formerer seg raskt.

Smittestoffer er små organismer eller partikler som kan gi sykdom. **Bakterier** er levende celler. De fleste bakterier er ufarlige eller nyttige, for eksempel i tarmen, men noen gir sykdom. **Virus** er mye mindre enn bakterier og er ikke celler. De må inn i en celle for å lage nye virus.

Et virus har arvestoff inni et **proteinskall**. Mange virus har også en **fettkappe** ytterst, med proteiner som hjelper viruset inn i cellene. Bakterier kan ha små hår, **pili**, som de fester seg med.



Figur 6.1 Et virus og en bakterie. Illustrasjon laget med KI.

Antibiotika dreper bakterier, men virker ikke mot virus. Derfor hjelper ikke antibiotika mot forkjølelse. Bruker vi antibiotika når vi ikke trenger det, kan bakteriene bli resistente, som du lærte i kapittel 4. Sykdommer kan også skyldes **sopp**, som fotsopp, og **parasitter**, som malaria.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

13. Hva gir sykdommen?
 a) forkjølelse b) salmonella c) fotsopp
 d) malaria e) influensa f) tuberkulose
14. Sorter sykdommene.
 covid-19, klamydia, meslinger, kolera, lus
15. Hvorfor hjelper ikke antibiotika mot forkjølelse?
16. Hva er størst, en bakterie eller et virus?
17. Gjelder det bakterier, virus eller begge?
 a) er en levende celle b) må inn i en celle for å formere seg
 c) kan gi sykdom
18. Gi et eksempel på en nyttig bakterie.
19. Hva er en parasitt?
20. Kan antibiotika kurere influensa?
21. Sorter sykdommene.
 hiv, tuberkulose, fotsopp, influensa
22. Gjelder det bakterier, virus eller begge?
 a) kan behandles med antibiotika b) er mye mindre enn en bakterie

B · Øv mer**NIVÅ 2**

23. Forklar hvorfor legen ofte ikke gir antibiotika mot halsvondt.
24. Bakterier kan dele seg hvert 20. minutt. Hvor mange bakterier blir det av én bakterie etter 2 timer?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

25. Hvorfor er det vanskeligere å lage medisin mot virus enn mot bakterier?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

26. Antibiotikaresistens kalles en av de største truslene mot folkehelsen. Forklar hvorfor, og hva hver enkelt kan gjøre.

6.3 Smitte og smittevern

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive hvordan smitte spres
- nevne tiltak som hindrer smitte
- tolke data fra en smittesimulering

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
smitte / å smitte		Influenta smitter gjennom luft.
dråpesmitte		Hoste gir dråpesmitte.
smittevern		Håndvask er godt smittevern.
å spre seg		Viruset spredte seg raskt.
en pandemi		Covid-19 ble en pandemi.

Smittestoffer kan spre seg på flere måter:

SMITTEVEIER

- **Dråpesmitte** — smittestoff i små dråper når noen hoster eller nyser.
- **Kontaktsmitte** — smittestoff på hender og ting vi tar på.
- **Mat og vann** — smittestoff i mat eller drikke.
- **Blod og sex** — smittestoff i blod eller ved seksuell kontakt.
- **Insekter** — et insekt, for eksempel en mygg, overfører smittestoffet.

Smittevern er alt vi gjør for å hindre smitte: vaske hendene med såpe, hoste i albuen, holde seg hjemme når man er syk, lage mat trygt og bruke kondom. Når en sykdom sprer seg over hele verden, kaller vi det en **pandemi**, slik covid-19 gjorde fra 2020.

UNDERSØK SELV · SMITTESIMULERING

Hver elev får et glass med vann. Ett av glassene har et «smittestoff» (for eksempel natron). Læreren vet hvilket.

- 1 Gå rundt og bland litt vann med én annen elev hver runde.
- 2 Etter fem runder tester læreren alle glassene med en indikator.
- 3 Tell hvor mange som ble «smittet» etter hver runde.

Snakk sammen

- Hvor raskt spredte smitten seg?
- Hva kunne stoppet smitten?

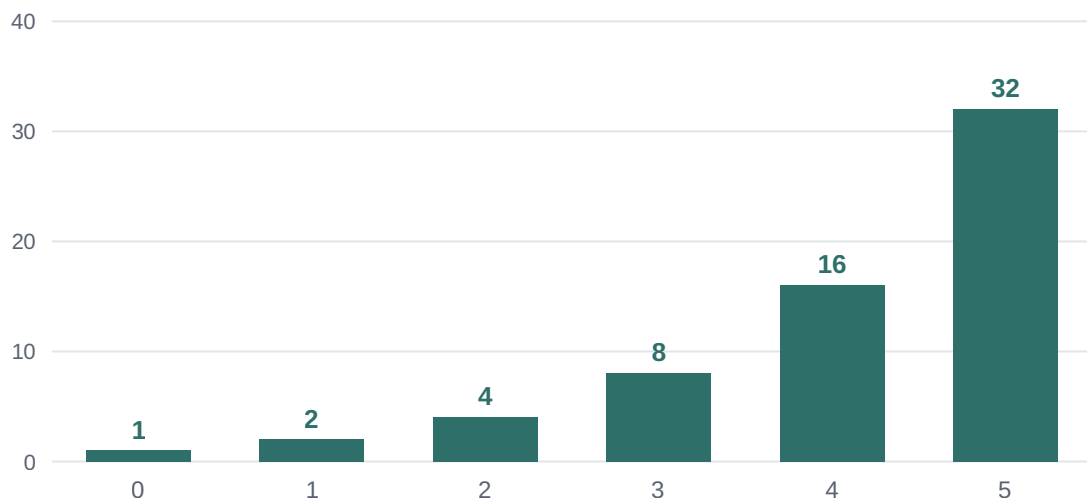
UNDERSØK SELV · HÅNDVASK MED UV-LYS

Dere trenger en krem med stoff som lyser i UV-lys (Glo Germ) og en UV-lampe.

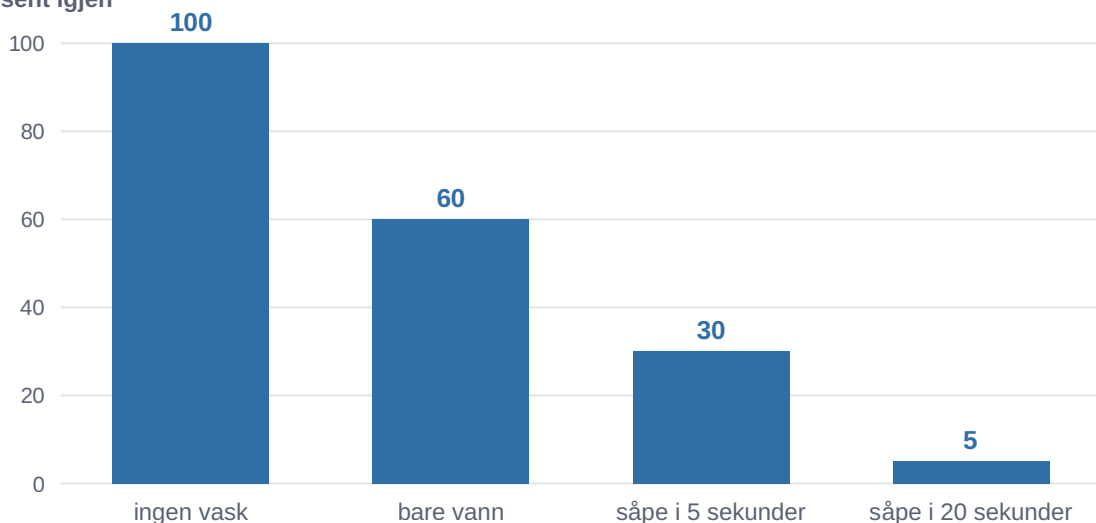
- 1 Smør kremen på hendene, og se på dem i UV-lyset.
- 2 Vask hendene slik du pleier. Se på dem i UV-lyset igjen.
- 3 Smør på på nytt, vask grundig med såpe i minst 20 sekunder, og sammenlign.

Snakk sammen

- Hvor på hendene ble det sittende igjen mest?

Antall smittet

Figur 6.2 Smittesimuleringen: antall smittet etter hver runde. Runde 0 er starten.

Prosent igjen

Figur 6.3 Hvor mye av smittestoffet som ble igjen på hendene. Tallene er laget for oppgavene.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

27. Hvilken smittevei er det?
- a) influensa
 - b) salmonella
 - c) malaria
 - d) hiv
28. Nevn tre tiltak som hindrer smitte.
29. Se på figur 6.2.
- a) Hvor mange var smittet etter runde 3?
 - b) Hvor mange var smittet etter runde 5?
30. Se på figur 6.3. Hvor mange prosent var igjen etter vask med såpe i 20 sekunder?
31. Hvorfor skal vi hoste i albuen og ikke i hånda?
32. Hva er en pandemi?
33. Hvor lenge bør du vaske hendene med såpe?
34. Hvilken smittevei er det?
- a) forkjølelse
 - b) kolera
 - c) klamydia
35. Se på figur 6.3. Hvor mange prosent var igjen etter vask med bare vann?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

36. Se på figur 6.2.
- a) Hva skjer med antallet smittede for hver runde?
 - b) Hvor mange ville vært smittet etter runde 6?
37. Se på figur 6.3. Hvor mange prosentpoeng mindre smittestoff ble det med såpe i 20 sekunder enn med bare vann?
38. Hvorfor er det viktig å kjøle ned mat og steke kylling godt?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

39. Mange har erfaringer fra koronapandemien. Hvilke smitteverntiltak ble brukt, og hvorfor virket de?
40. Hvorfor sprer influensa seg mer om vinteren?

M4 · Utfordring

MODUL 4

41. I smittesimuleringen blir antallet doblet hver runde. Hvor mange runder tar det før over 1000 er smittet?

6.4 Immunforsvaret

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive kroppens tre forsvarslinjer
- forklare hva antistoffer og hukommelsesceller gjør
- måle og tolke kroppstemperatur

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
immunforsvaret		Immunforsvaret beskytter oss.
hvite blodceller		Hvite blodceller bekjemper smittestoffer.
et antistoff		Antistoffer fester seg til viruset.
betennelse		Såret er rødt og varmt av betennelse.
feber		Hun har 39 grader feber.
immun		Etter vannkopper er man immun.

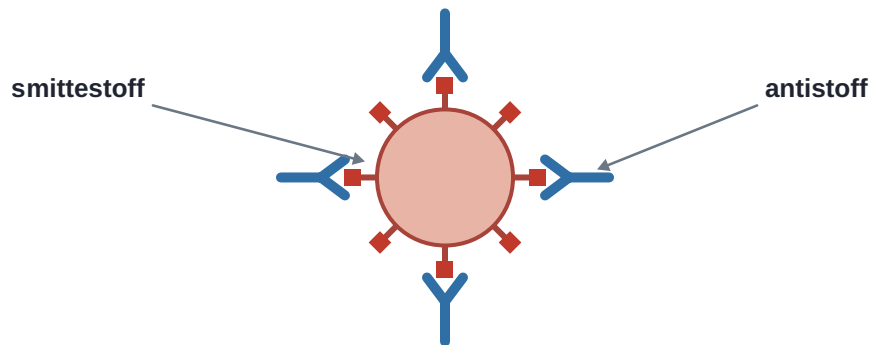
Kroppen har tre forsvarslinjer mot smittestoffer.



Figur 6.4 Immunforsvarets tre linjer. Illustrasjon laget med KI.

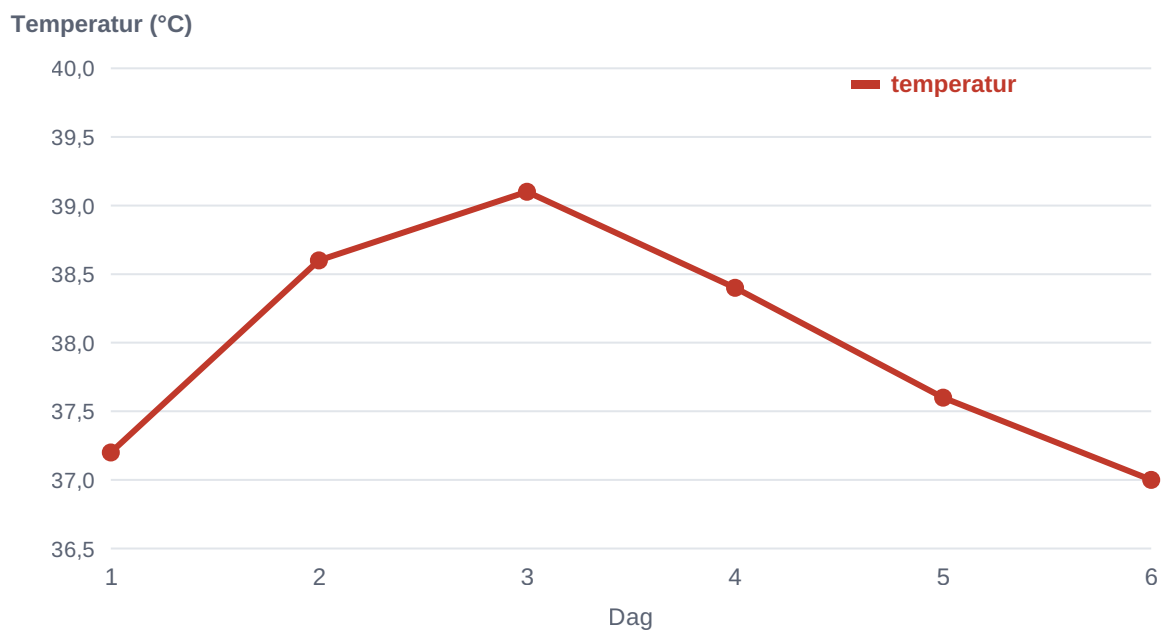
Det **ytre forsvaret** er huden, slim, tårer og magesyre. Kommer smittestoffet inn likevel, starter det **uspesifikke forsvaret**: **eteceller** (en type hvite blodceller) spiser alt fremmed, området blir rødt og hovent av **betennelse**, og vi kan få **feber**.

Det **spesifikke forsvaret** tar noen dager. Da lager kroppen **antistoffer** som passer til akkurat dette smittestoffet, og **T-celler** som dreper infiserte celler. Til slutt blir det igjen **hukommelsesceller**. Møter vi smittestoffet igjen, kjenner kroppen det og reagerer så raskt at vi ofte ikke blir syke. Da er vi **immune**.



Antistoffene (blå Y) passer bare til dette smittestoffet, som en nøkkel i en lås.

Figur 6.5 Antistoffer passer til ett bestemt smittestoff.



Figur 6.6 Kropstemperaturen til Olena mens hun hadde influensa. Feber er over 38 °C.

UNDERSØK SELV · MÅL TEMPERATUR OG PULS

Dere trenger et digitalt termometer og en klokke. Termometeret vaskes med sprit mellom hver bruk.

- 1 Mål temperaturen i øret eller under armen.
- 2 Mål pulsen i hvile.
- 3 Hopp i ett minutt, og mål pulsen igjen.
- 4 Skriv resultatene i en tabell.

Snakk sammen

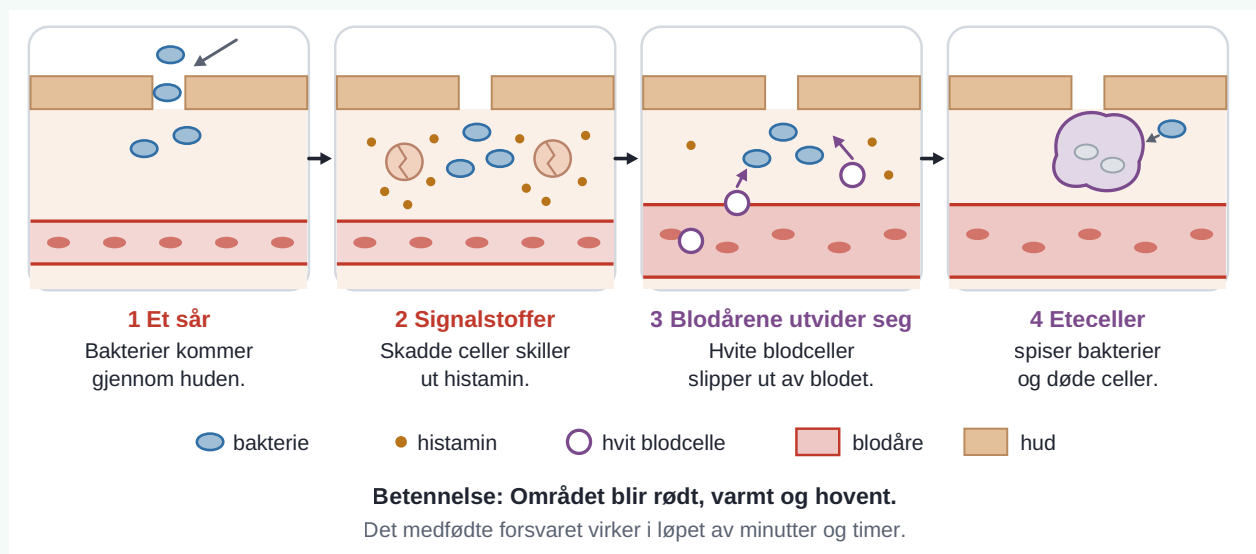
- Hvorfor stiger ikke temperaturen like mye som pulsen når vi hopper?

M4 Hvordan immunforsvaret kjenner igjen det fremmede

Kroppen blir hele tiden utsatt for bakterier, virus og sopp. De fleste merker vi aldri, fordi immunforsvaret stopper dem. For å forstå hvordan, må vi skille mellom det **medfødte** og det **erhvervede** immunforsvaret.

Det medfødte immunforsvaret er det samme hos alle mennesker og reagerer likt på alt som er fremmed. Hud og slimhinner er en fysisk barriere. Tårer og spytt inneholder stoffer som bryter ned bakterier, og magesyren dreper mange smittestoffer i maten. Kommer et smittestoff gjennom, for eksempel i et sår, reagerer vevet med **betennelse**: Skadde celler skiller ut signalstoffer, som histamin, som gjør at blodårene utvider seg og blir mer utette. Området blir rødt, varmt og hovent, og hvite blodceller slipper lettere ut av blodet. **Eteceller** spiser bakterier og døde celler. Ved en større infeksjon kan hjernen stille «termostaten» høyere, og vi får **feber**. Det medfødte forsvaret virker i løpet av minutter og timer, men det lærer ikke noe.

Figur 6.7 viser hva som skjer ved en betennelse.



Figur 6.7 Betennelse. Slik reagerer det medfødte forsvaret når bakterier kommer inn i et sår.

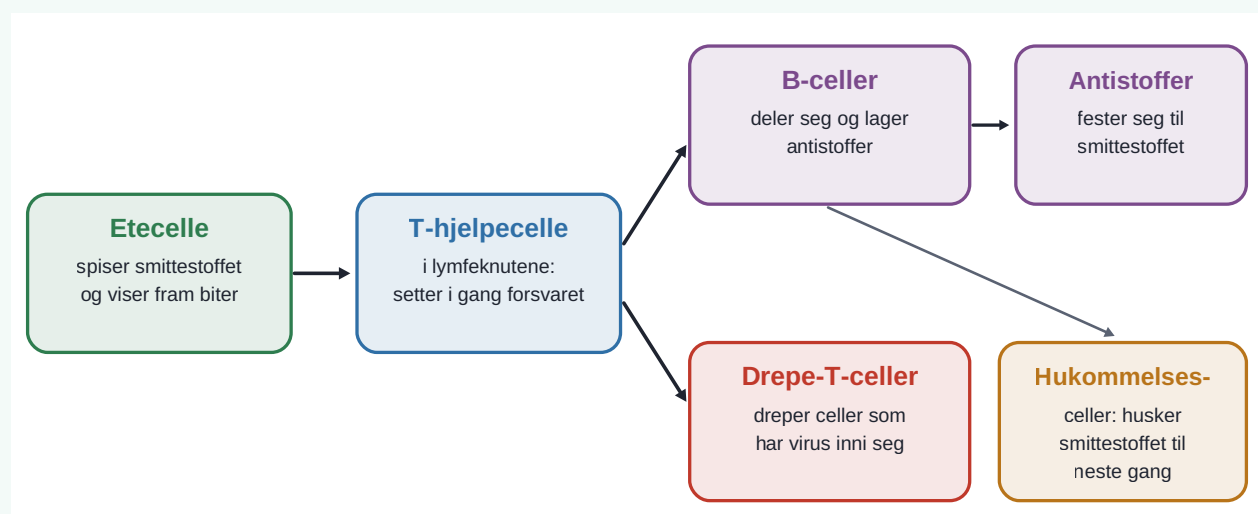
Det ervervede immunforsvaret er spesifikt: Det retter seg mot ett bestemt smittestoff. Alle smittestoffer har molekyler på overflaten som kroppen kan kjenne igjen. Slike molekyler kalles

antigener. Kroppen har millioner av ulike **lymfocytter**, en type hvite blodceller, og hver av dem passer til ett antigen, omtrent som en nøkkel til en lås.

Når en etecelle har spist et smittestoff, viser den fram biter av det til **T-hjelpeceller** i lymfeknutene. Derfor kan lymfeknutene på halsen bli hovne når du er syk. T-hjelpecellene setter i gang to typer forsvar. **B-celler** som passer til antigenet, deler seg mange ganger og lager **antistoffer**. Antistoffene fester seg til smittestoffet, slik at det ikke kan komme inn i cellene, og slik at etecellene lettere finner det. **Cytotoksiske T-celler** finner kroppens egne celler som er infisert av virus, og dreper dem før viruset rekker å formere seg mer.

Figur 6.8 viser hvordan cellene i immunforsvaret samarbeider.

Immunforsvaret har flere slags hvite blodceller. **T-hjelpecellene** setter i gang forsvaret, **drepe-T-cellene** dreper celler som har virus inni seg, og **hukommelsescellene** husker smittestoffet til neste gang.

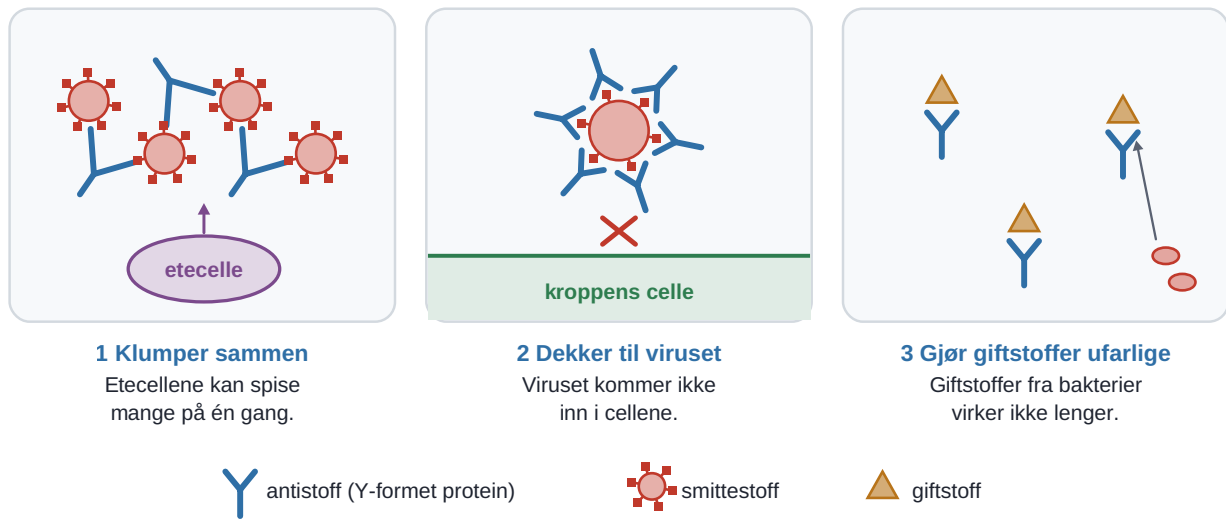


Figur 6.8 Slik samarbeider immunforsvaret.

Første gang kroppen møter et smittestoff, tar det gjerne 1–2 uker før det ervervede forsvaret er i full gang. Dette kalles **primærresponsen**. Etter infeksjonen blir noen B- og T-celler igjen som **hukommelsesceller**. Møter kroppen det samme smittestoffet igjen, kommer **sekundærresponsen**: raskere, kraftigere og med mer antistoffer. Ofte blir vi ikke syke i det hele tatt. Det er dette som gjør oss **immune**, og det er dette vaksiner utnytter.

Hvordan antistoffene virker. Et antistoff er et Y-formet protein. De to armene i Y-en passer til antigenet, så ett antistoff kan feste seg til to smittestoffer samtidig. Da klumper smittestoffene seg sammen, og etecellene kan spise mange på én gang. Antistoffer kan også dekke til de delene av et virus som det bruker for å komme inn i cellene, og de kan gjøre giftstoffer fra bakterier ufarlige. Hver B-celle lager bare én type antistoff, men til sammen kan kroppen lage antistoffer mot nesten alt den møter.

Figur 6.9 viser hvordan antistoffene virker.



Figur 6.9 Tre måter antistoffer virker på.

Aktiv og passiv immunitet. Når kroppen selv lager antistoffer og hukommelsesceller, etter sykdom eller vaksine, kalles det **aktiv immunitet**. Den varer ofte i mange år. Et nyfødt barn har ikke rukket å bygge opp sitt eget forsvar, men har fått antistoffer fra mor gjennom morkaken og senere gjennom morsmelken. Dette kalles **passiv immunitet**. Den beskytter de første månedene, men forsvinner fordi barnet ikke har egne hukommelsesceller. Derfor starter barnevaksinasjonsprogrammet allerede når barnet er noen uker gammelt.

Immunforsvaret i en blodprøve. Legen kan måle hvordan immunforsvaret arbeider. Ved en bakterieinfeksjon stiger ofte et protein som kalles **CRP**, og antallet hvite blodceller øker. Det hjelper legen å vurdere om en infeksjon skyldes bakterier, og om antibiotika kan være aktuelt. Ved mange virusinfeksjoner stiger CRP mindre. Slike prøver er et eksempel på hvordan kunnskap om immunforsvaret brukes i praksis.

Immunforsvaret kan også gjøre feil. Ved **allergi** reagerer det kraftig på ufarlige stoffer, som pollen eller nøtter. Ved **autoimmune sykdommer** angriper det kroppens egne celler. Ved diabetes type 1 blir for eksempel cellene som lager insulin, ødelagt. Viruset **hiv** angriper nettopp T-hjelpecellene. Uten behandling blir immunforsvaret så svakt at vanlige infeksjoner kan bli livsfarlige. Det kalles aids. Med dagens medisiner kan personer med hiv leve et langt liv, og de smitter ikke andre når behandlingen virker.

Kilder og mer å lese: Store medisinske leksikon: «immunforsvaret»; helsenorge.no.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

42. Hvilken forsvarslinje hører det til?

- a) huden
- b) feber
- c) antistoffer
- d) magesyre
- e) eteceller
- f) hukommelsesceller

43. Sett forsvarslinjene i riktig rekkefølge.

44. Se på figur 6.6.

- a) Hva var temperaturen på dag 3? b) Hvor mange dager hadde Olena feber (over 38 °C)?

45. Hva er et antistoff?

46. Hva gjør eteceller?

47. Hvorfor får vi som regel bare vannkopper én gang?

48. Hva er feber?

49. Koble ordet med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. infeksjon | A hvite blodceller som husker et smittestoff |
| 2. symptom | B smittestoff har kommet inn i kroppen og formerer seg |
| 3. hukommelsesceller | C tegn på sykdom, for eksempel hoste eller feber |

50. Hvor lenge tar det før det spesifikke forsvaret er i gang?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

51. Se på figur 6.6. Hvor mange grader falt temperaturen fra dag 3 til dag 6?

52. Hvorfor blir et sår rødt, varmt og hovent?

53. Hvordan hjelper feber kroppen?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

54. Hvorfor kan man få influensa flere ganger, men meslinger bare én gang?

M4 · Utfordring

MODUL 4

55. Beskriv sentrale trekk ved immunforsvaret. Bruk ordene ytre forsvar, uspesifikt forsvar, spesifikt forsvar, antistoffer og hukommelsesceller.
56. Gjør rede for forskjellen på det medfødte og det ervervede immunforsvaret. Bruk minst fire fagord fra teksten.
57. Forklar trinn for trinn hva som skjer fra et virus kommer inn i kroppen for første gang til kroppen er immun.
58. Se på figur 6.10. Forklar forskjellen på kurven etter vaksinen og kurven etter smitten med ordene primærrespons og sekundærrespons.
59. Hvorfor er hiv spesielt farlig for immunforsvaret? Forklar med kunnskap om T-hjelpecellenes rolle.

6.5 Vaksiner og folkehelse

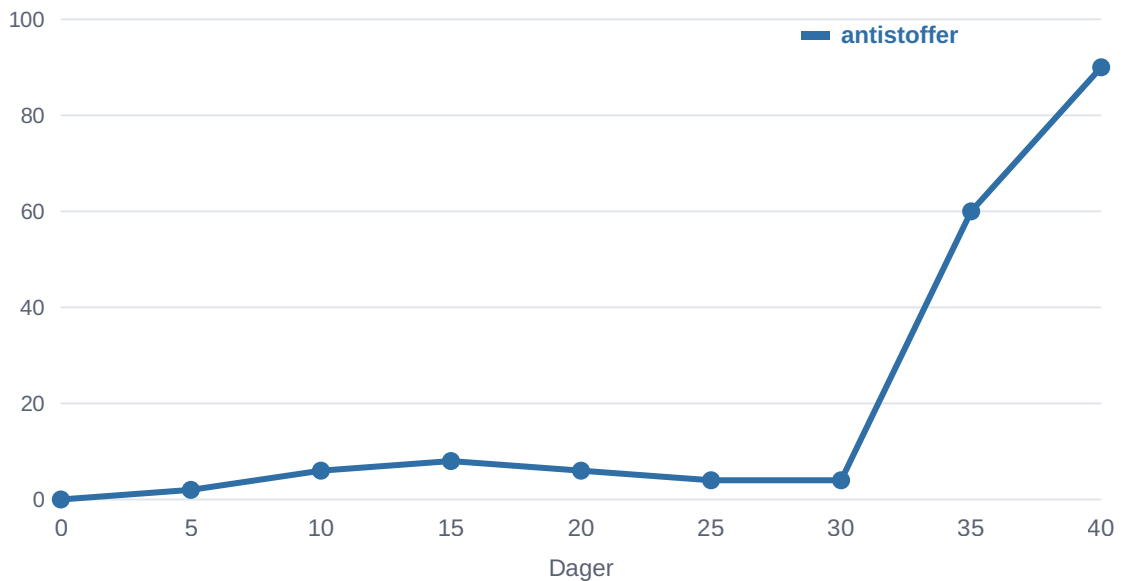
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hvordan en vaksine virker
- forklare flokkimmunitet
- reflektere over hva vaksiner betyr for folkehelsen

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en vaksine		Barnet fikk vaksine mot meslinger.
å vaksinere		Hun ble vaksinert på helsestasjonen.
flokkimmunitet		Flokkimmunitet beskytter dem som ikke kan vaksineres.
folkehelse		Vaksiner er viktige for folkehelsen.
en bivirkning		Den vanligste bivirkningen er sår arm.

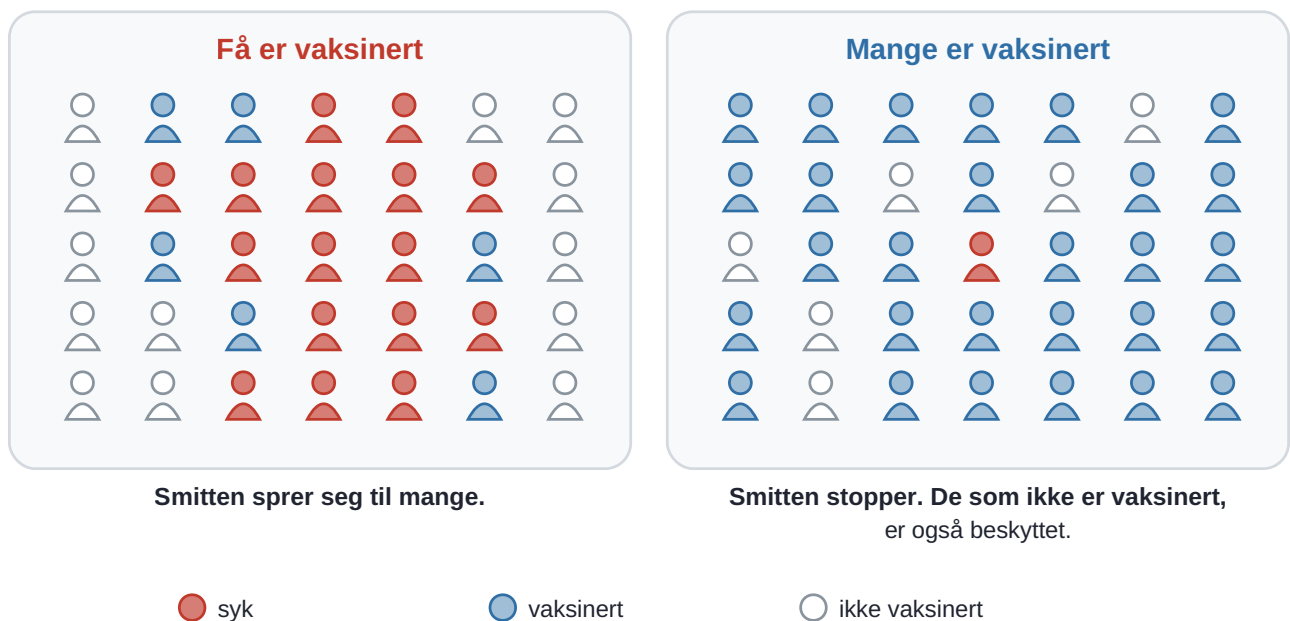
En **vaksine** inneholder svekkede eller døde smittestoffer, biter av dem, eller en oppskrift på et protein fra smittestoffet. Kroppen lager antistoffer og hukommelsesceller uten at vi blir syke. Kommer det ekte smittestoffet senere, reagerer kroppen raskt og kraftig.

Mengde antistoffer



Figur 6.10 Vaksine på dag 0 og smitte på dag 30. Etter vaksinen reagerer kroppen raskt og kraftig. Tallene er en modell.

Når mange nok er vaksinert, sprer smitten seg ikke. Det kalles **flokkimmunitet**. Den beskytter også dem som ikke kan ta vaksine, for eksempel nyfødte og syke. For meslinger må omtrent 95 prosent være immune. Figur 6.11 viser hvorfor.



Figur 6.11 Flokkimmunitet. Når mange er vaksinert, stopper smitten.

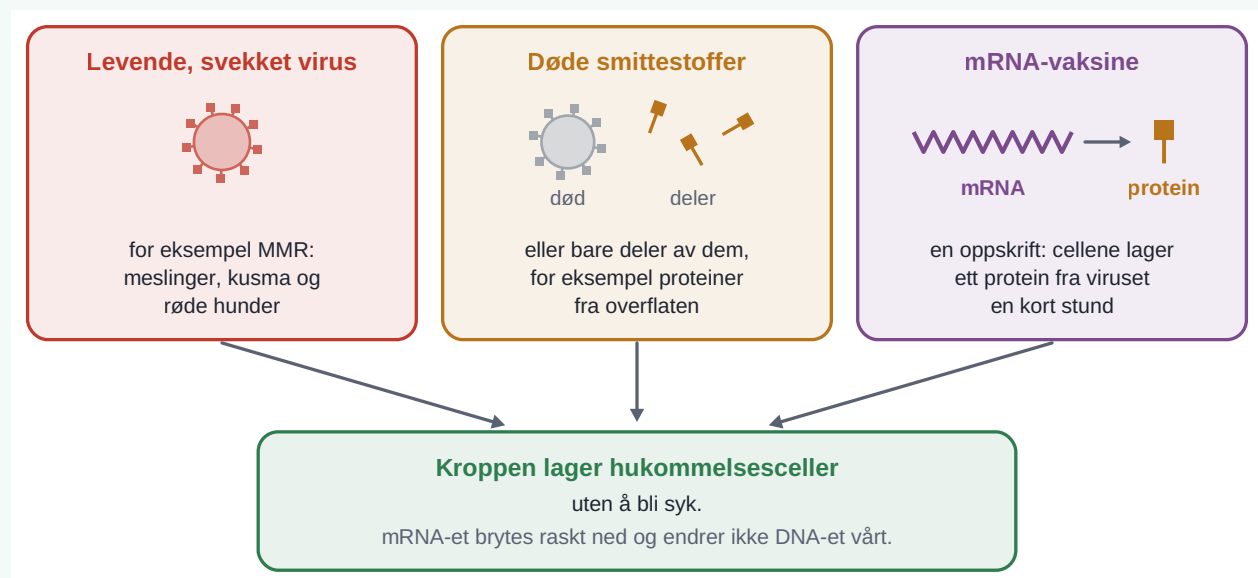
I Norge får alle barn tilbud om gratis vaksiner i **barnevaksinasjonsprogrammet**. Vaksiner har gjort at kopper er utryddet i hele verden, og at sykdommer som polio og difteri nesten er borte i Norge. Vaksiner kan gi bivirkninger, oftest sår arm eller litt feber. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

M4 Vaksiner, flokkimmunitet og tillit

Vaksiner er et av de viktigste folkehelseiltakene i historien. Men for å forstå hvorfor, og hvorfor det er viktig at nesten alle deltar, må vi se på hvordan vaksiner er laget, og hvordan smitte sprer seg i en befolkning.

Typer vaksiner. Alle vaksiner inneholder et antigen, eller en oppskrift på et antigen, slik at kroppen lager hukommelsesceller uten å bli syk. Noen vaksiner inneholder **levende, svekkede** virus, som vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). De gir ofte svært god og langvarig beskyttelse. Andre inneholder **døde** smittestoffer eller bare **deler** av dem, som proteiner fra overflaten. **mRNA-vaksiner**, som ble mye brukt mot covid-19, inneholder en oppskrift som cellene våre bruker til å lage ett protein fra viruset en kort stund. mRNA-et brytes raskt ned og endrer ikke DNA-et vårt.

Figur 6.12 viser de tre typene vaksiner.



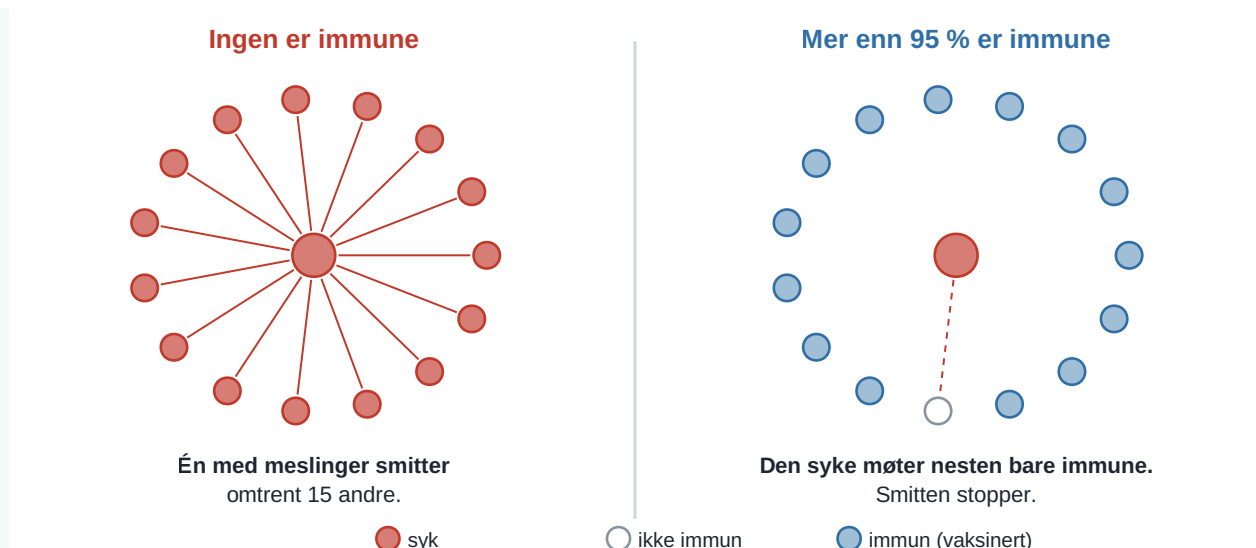
Figur 6.12 Tre typer vaksiner. Alle gir hukommelsesceller uten at man blir syk.

Hvordan smitte sprer seg. Hvor smittsom en sykdom er, beskrives med R_0 («R-null»): hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter i en befolkning der ingen er immune. For meslinger er R_0 omtrent 12–18, noe som gjør den til en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner. Hvis en tilstrekkelig stor andel er immune, smitter hver syk person i gjennomsnitt mindre enn én ny, og utbruddet dør ut. Andelen som må være immune, kan anslås med formelen

$$\text{andel immune} = 1 - 1 : R_0$$

For meslinger med $R_0 = 15$ gir det $1 - 1 : 15 \approx 0,93$, altså omtrent 93 prosent. Fordi ingen vaksine virker på alle, må vaksinasjonsdekningen være enda litt høyere. Derfor snakker helsemyndighetene om minst 95 prosent. Dette er **flokkimmunitet**. Den beskytter de som ikke kan vaksineres: nyfødte, personer med svekket immunforsvar og de få som ikke får effekt av vaksinen.

Figur 6.13 viser hva flokkimmunitet betyr for en sykdom som meslinger.



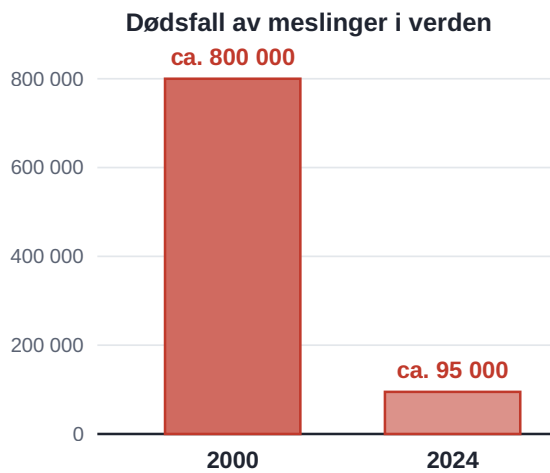
Figur 6.13 Hvor mange én syk smitter, med og uten immunitet.

Resultater. Kopper ble erklært utryddet i 1980 etter et verdensomspennende vaksinasjonsprogram. Polio er nesten borte fra verden. I Norge tilbys alle barn vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og oppslutningen er høy. HPV-vaksinen, som ble innført for jenter i 2009 og for gutter i 2018, beskytter mot virus som kan gi livmorhalskreft og andre kreftformer.

Sikkerhet og tillit. Nye vaksiner testes i store forsøk før de godkjennes, og de følges med etter godkjenning. Det fungerer: Etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa i 2009 oppdaget man at noen få barn og unge fikk sykdommen narkolepsi. Vaksinen ble ikke brukt igjen, og de som ble skadet, har fått erstatning. Samtidig finnes det feilinformasjon. I 1998 publiserte legen Andrew Wakefield en studie som hevdet at MMR-vaksinen ga autisme. Studien var fusket, den ble trukket tilbake, og han mistet legelisensen. Mange store studier har senere vist at det ikke er noen slik sammenheng. Likevel gikk vaksinasjonen ned i flere land, og meslingene kom tilbake.

Et eksempel: meslinger. Meslinger gir høy feber, hoste og utslett over hele kroppen. De fleste blir friske, men sykdommen kan gi lungebetennelse og hjernebetennelse, og den svekker immunforsvaret i lang tid etterpå. Før vaksinen kom, fikk nesten alle barn meslinger. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) døde omtrent 800 000 mennesker av meslinger i verden i år 2000. I 2024 var tallet omtrent 95 000, og vaksinasjon anslås å ha forhindret nesten 59 millioner dødsfall i perioden. Samtidig er det fortsatt millioner av barn som ikke får to doser vaksine, og de fleste som dør, er små barn i land der mange ikke er vaksinert.

Figur 6.14 viser hvor mange som døde av meslinger i 2000 og i 2024.



Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Vaksinasjon

anslås å ha forhindret
nesten 59 millioner
dødsfall i perioden.

Fortsatt: millioner av barn får
ikke to doser vaksine.

Figur 6.14 Dødsfall av meslinger i verden i 2000 og 2024. Kilde: WHO.

Hvorfor vaksinere mot sykdommer som er sjeldne? I Norge ser vi nesten aldri meslinger, polio eller difteri. Det er nettopp fordi så mange er vaksinert. Smittestoffene finnes fortsatt i verden og kan komme hit med reisende. Hvis vaksinasjonsdekningen synker, kan sykdommene komme tilbake. En vaksine gir altså både en personlig beskyttelse og et bidrag til fellesskapet. Mange opplever at de ikke lenger ser sykdommen, bare de sjeldne bivirkningene av vaksinen, og det kan svekke viljen til å vaksinere seg. Dette kalles av og til «vaksinenes paradoks».

Vaksiner er derfor ikke bare et medisinsk spørsmål, men også et spørsmål om **tillit** mellom befolkningen, helsevesenet og myndighetene, og om ansvar for hverandre.

Kilder og mer å lese: Folkehelseinstituttet (fhi.no): «Barnevaksinasjonsprogrammet»; Store medisinske leksikon: «vaksine».

Type vaksine	Eksempel
levende, svekket	MMR (meslinger, kusma, røde hunder)
inaktivert (død)	polio
protein eller del av smittestoffet	HPV, hepatitt B
mRNA	covid-19

Tabell 6.1 Noen typer vaksiner.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

60. Hva inneholder en vaksine?
61. Hva er flokkimmunitet?
62. Se på figur 6.10.
a) Hvor mye antistoffer var det på dag 15? b) Hvor mye antistoffer var det på dag 40?
63. Hvilken sykdom er utryddet i hele verden ved hjelp av vaksiner?
64. Hvem beskytter flokkimmunitet?
65. Hva er den vanligste bivirkningen av en vaksine?
66. Hvor mange prosent må være immune for å få flokkimmunitet mot meslinger?
67. Er påstanden sann eller usann?
a) Vaksiner lærer immunforsvaret å kjenne igjen et smittestoff.
b) Alvorlige bivirkninger av vaksiner er vanlige. c) Barn i Norge får tilbud om gratis vaksiner.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

68. Se på figur 6.10. Hvor mange ganger mer antistoffer var det på dag 40 enn på dag 15?
69. Forklar hvorfor den vaksinerte personen ikke ble syk ved smitte på dag 30.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

70. I noen land har meslinger kommet tilbake. Hvorfor?
71. Hvorfor må man ta influensavaksine hvert år?

M4 · Utfordring

MODUL 4

72. Reflekter over hva vaksiner betyr for folkehelsen. Skriv en tekst på rundt 300 ord, og bruk minst to kilder, for eksempel fhi.no og helsenorger.no.
73. En venn sier: «Jeg trenger ikke vaksine, alle andre er jo vaksinert.» Hva kan du svare?
74. Regn ut hvor stor andel som må være immune for å få flokkimmunitet når R_0 er 15. Svar i hele prosent.
75. Influensa har en R_0 på omtrent 1,5. Hvor stor andel må være immune? Hvorfor er det likevel vanskelig å stoppe influensa med vaksine?
76. Forklar hvordan en mRNA-vaksine virker, og hvorfor den ikke endrer DNA-et vårt.
77. Drøft: Hva viser historiene om Pandemrix og Wakefield om hvordan naturvitenskapelig kunnskap utvikles og kontrolleres?
78. Reflekter over hva vaksiner betyr for folkehelsen, både i Norge og i land med dårligere helsetjenester.
79. Ifølge WHO døde omtrent 800 000 av meslinger i år 2000 og 95 000 i 2024. Hvor mange prosent gikk dødsfallene ned?
80. Forklar hva «vaksinenes paradoks» betyr, og hvorfor det kan være en utfordring for folkehelsen.

6.6 Kosthold og helse

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

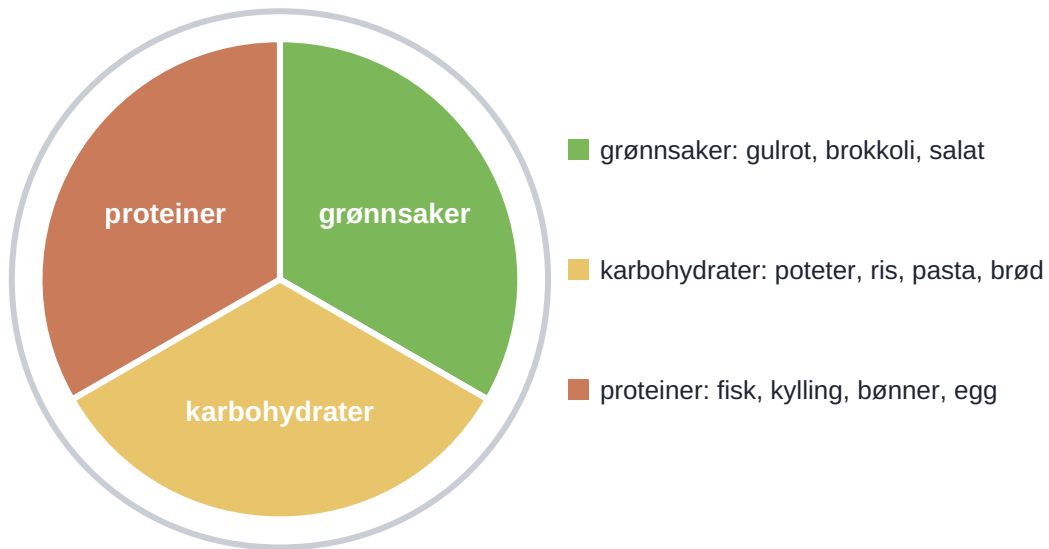
- gi eksempler på et sunt kosthold
- bruke tallerkenmodellen
- regne med sukker i mat og drikke

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et kosthold		Et sunt kosthold er variert.
en porsjon		Spis fem porsjoner frukt og grønt.
fullkorn		Grovbrød har mye fullkorn.
tilsatt sukker		Brus har mye tilsatt sukker.
et kostråd		Helsedirektoratet gir kostråd.

I kapittel 2 lærte du om næringsstoffene. Et sunt kosthold gir kroppen det den trenger, uten for mye sukker, salt og fett. Helsedirektoratet gir blant annet disse rådene:

NOEN KOSTRÅD

- Spis minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker hver dag.
- Velg fullkorn.
- Spis fisk til middag to til tre ganger i uka.
- Drikk vann når du er tørst.
- Begrens sukker og salt.



Figur 6.15 Tallerkenmodellen er en enkel måte å sette sammen et måltid på.

Mat fra mange land kan være sunn. Linser, bønner, grønnsaker, fisk og fullkorn er vanlige i mange matkulturer. Det viktigste er variasjon, og at vi ikke spiser mer enn kroppen bruker.



Figur 6.16 Et sunt måltid kan ha mat fra mange land. Illustrasjon laget med KI.

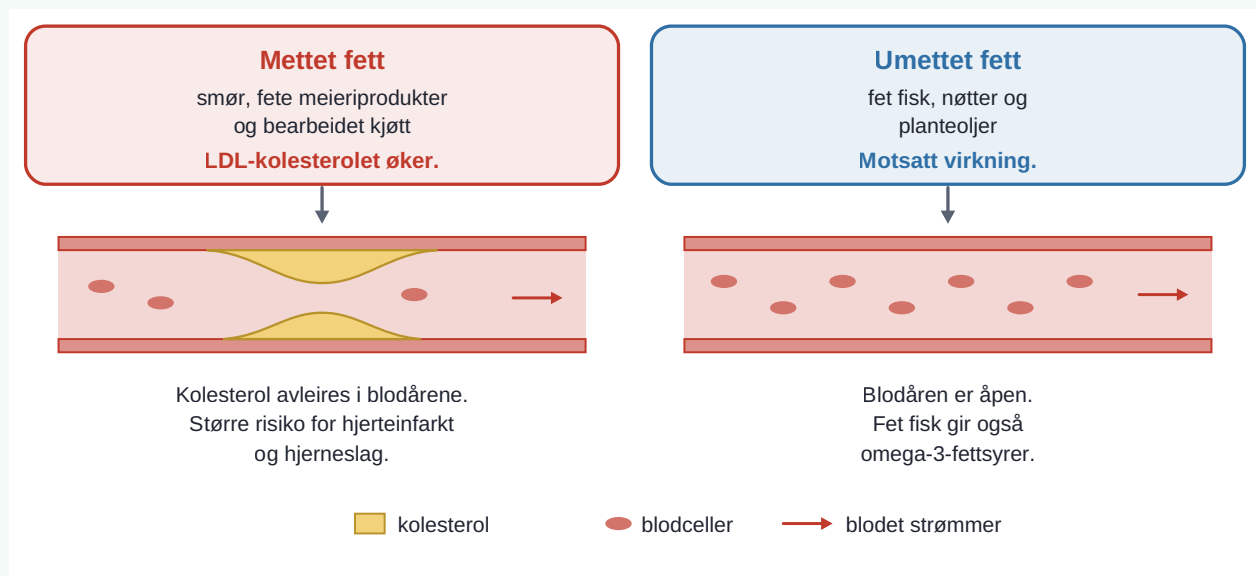
M4 Hvordan kostholdet påvirker kroppen

Kroppen trenger mat for å få **energi** og **byggesteiner**. Energien måles i kilojoule (kJ). Karbohydrater og proteiner gir omtrent 17 kJ per gram, fett gir omtrent 37 kJ per gram, og alkohol gir omtrent 29 kJ per gram. Hvis vi over tid får i oss mer energi enn vi bruker, lagrer kroppen overskuddet som fett.

Karbohydrater brytes ned til druesukker, som tas opp i blodet. Sukker og hvitt mel gir en rask økning i blodsukkeret. Fullkorn og grønnsaker inneholder **kostfiber**, som gjør at sukkeret tas opp langsommere, gir lengre metthet og holder tarmen i gang. Mye tilsatt sukker øker risikoen for karies og overvekt, og overvekt øker risikoen for diabetes type 2.

Fett er nødvendig, blant annet for å ta opp vitamin A, D, E og K. Det er typen fett som betyr mest. **Mettet fett**, som det er mye av i smør, fete meieriprodukter og bearbeidet kjøtt, øker nivået av LDL-kolesterol i blodet. Over tid kan kolesterol avleires i blodårene, og det øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. **Umettet fett**, fra fet fisk, nøtter og planteoljer, har motsatt virkning. Fet fisk gir også omega-3-fettsyrer.

Figur 6.17 viser forskjellen på mettet og umettet fett.



Figur 6.17 Mettet og umettet fett virker ulikt på blodårene.

Proteiner er byggesteiner for muskler, enzymer, hormoner og antistoffer. Kroppen kan ikke lagre protein, så vi må få det jevnlig. Belgvekster som linser og bønner er gode proteinkilder og brukes mye i mange matkulturer.

Salt inneholder natrium. For mye salt øker blodtrykket, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Det meste av saltet vi spiser, kommer fra ferdigmat, brød og pålegg, ikke fra saltbøssa.

Vitaminer og mineraler trenger vi i små mengder, men mangel kan gi sykdom. **Jernmangel** gir blodmangel, med slapphet og tungpust, og er vanligst hos kvinner som har menstruasjon. **D-vitamin** lager huden når den får sol, men i Norge er sola for svak store deler av året. Personer med mørk hud eller som dekker til mye av huden, har større risiko for mangel. D-vitamin er viktig for skjelettet, og

kilder er fet fisk, tran og tilskudd. **Jod** får vi fra melk og fisk, og det er viktig for stoffskiftet og for fosterets utvikling. Kvinner som planlegger å bli gravide, anbefales å ta **folsyre**.

Hvor går energien? Den største delen av energien vi bruker, går med til at kroppen holdes i gang når vi hviler: hjertet slår, vi puster, cellene arbeider og kroppstemperaturen holdes oppe. Dette kalles **hvilestoffskiftet**, og for de fleste utgjør det mer enn halvparten av energiforbruket. Resten brukes til fysisk aktivitet og til å bryte ned maten. Muskler bruker mer energi enn fettvev, også i hvile. Derfor påvirker både aktivitet og muskelmasse hvor mye energi vi trenger.



Figur 6.18 Hva kroppen bruker energien til.

Tarmfloraen. I tarmen lever milliarder av bakterier. De bryter ned kostfiber som vi ikke kan bryte ned selv, og lager stoffer som tarmcellene bruker. Et kosthold med mye fiber og variert plantekost ser ut til å gi en mer variert tarmflora. Forskningen på tarmfloraen er ny, og mange spørsmål er ikke besvart. Det er derfor grunn til å være kritisk til produkter som lover store helseeffekter.

Å lese matmerking. På emballasjen står en **næringsdeklarasjon** som viser energi, fett, mettet fett, karbohydrater, sukker, protein og salt per 100 gram. Da kan man sammenligne produkter.

Nøkkelhullet er et merke som viser at produktet har mindre sukker, salt eller mettet fett, eller mer fiber, enn andre produkter av samme type. Ingrediensene står i rekkefølge etter mengde, med det som det er mest av, først.

Kostholdet påvirker altså helsen gjennom mange mekanismer samtidig. Derfor handler kostrådene om helheten: mye grønnsaker, frukt, fullkorn og fisk, og lite sukker, salt og bearbeidet kjøtt. Samtidig påvirkes kostholdet av pris, tid, tradisjoner og hva som finnes i butikken. Folkehelse handler derfor også om hva samfunnet gjør, for eksempel med merkeordninger som Nøkkelhullet.

Kilder og mer å lese: Helsedirektoratet: «Kostråd for å fremme folkehelsen»; helsenorge.no: «D-vitamin».

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

81. Hvor mange porsjoner frukt, bær og grønnsaker bør vi spise hver dag?
82. Se på figur 6.15. Hvor stor del av tallerkenen skal være grønnsaker?
83. Nevn to matvarer med mye proteiner.
84. Hvorfor er fullkorn sunnere enn fint mel?
85. En halv liter brus har 50 g sukker. En sukkerbit veier 4 g. Hvor mange sukkerbiter er det?
86. Hvor ofte bør vi spise fisk til middag?
87. Hva er det beste å drikke når du er tørst?
88. Hva er et sunt alternativ til brus?
89. Nevn to matvarer med mye fullkorn.

B · Øv mer**NIVÅ 2**

90. Yonas drikker 0,5 liter brus hver dag. Brusen har 10 g sukker per desiliter. Hvor mye sukker blir det på en uke?
91. Sett sammen en middag etter tallerkenmodellen med mat fra landet du kommer fra.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

92. Hvorfor kan det være vanskelig å spise sunt, selv om man vet hva som er sunt?

M4 · Utfordring

MODUL 4

93. Gi eksempler på og reflekter over hvordan kosthold påvirker kroppen. Bruk minst tre eksempler.
94. En matpakke inneholder 60 g karbohydrater, 20 g protein og 15 g fett. Regn ut energiinnholdet i kJ.
95. Hvor mange prosent av energien i matpakken kommer fra fett? Rund av til hele prosent.
96. Forklar sammenhengen mellom mettet fett, kolesterol og hjerte- og karsykdom.
97. Forklar hvorfor mange innvandrere i Norge har økt risiko for D-vitaminmangel, og hva de kan gjøre.
98. Drøft: Er et sunt kosthold først og fremst den enkeltes ansvar, eller samfunnets? Bruk eksempler fra teksten.
99. En yoghurt har 12 g sukker per 100 g. Begeret veier 150 g. Hvor mange gram sukker er det i begeret?

6.7 Rus, legemidler og miljøgifter

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på hvordan rusmidler påvirker kroppen
- bruke legemidler riktig
- forklare hvordan miljøgifter kan skade kroppen

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et rusmiddel		Alkohol er et rusmiddel.
avhengig		Man kan bli avhengig av nikotin.
promille		Grensen for å kjøre bil er 0,2 promille.
et legemiddel / en medisin		Legemidler kan ha bivirkninger.
en resept		Legen skrev ut en resept.
en miljøgift		Kvikksølv er en miljøgift.

Rusmidler

Alkohol påvirker hjernen. Man blir mindre forsiktig, reagerer langsommere og kan miste kontrollen. Mye alkohol over tid skader leveren, hjernen og hjertet. I Norge må man være 18 år for å kjøpe øl og vin, og 20 år for sterkere alkohol. Grensen for å kjøre bil er 0,2 promille.

Nikotin i tobakk og snus gjør at man lett blir **avhengig**. Røyking gir kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom. **Cannabis**, kokain og amfetamin er ulovlige i Norge. De kan gi avhengighet og psykiske problemer.

Legemidler

Legemidler kan kurere eller lindre sykdom, men alle kan ha **bivirkninger**. Noen kan kjøpes uten resept, som paracetamol. Andre må legen skrive ut på **resept**. Følg alltid doseringen, ikke del medisiner med andre, og lever gamle medisiner til apoteket.



Figur 6.19 På apoteket kan du spørre farmasøyten om hvordan du skal bruke medisinen. Illustrasjon laget med KI.

Miljøgifter

I kapittel 1 lærte du at miljøgifter som kvikksølv og PCB hopper seg opp i næringskjeden. I kroppen kan de skade nervesystemet og gjøre det vanskeligere å få barn. Derfor har Mattilsynet egne kostråd om stor ferskvannsfisk for gravide.

TRENGER DU HJELP?

Snakk med fastlegen. På helsenorge.no finner du informasjon om rus og hjelp i nærheten. Ved forgiftning: ring Giftinformasjonen, 22 59 13 00. Ved fare for liv: ring 113.

EN FORENKLET REGNEMODELL FOR PROMILLE

promille $\approx$ gram alkohol : (kroppsvekt i kg $\cdot$ 0,7) for menn, og : (kroppsvekt $\cdot$ 0,6) for kvinner. En alkoholenhet er omtrent 12 g alkohol. Kroppen forbrenner omtrent 0,15 promille i timen. Modellen gir bare et anslag. Den eneste sikre måten å være edru på er å ikke drikke.

M4 Hva rusmidler, legemidler og miljøgifter gjør i kroppen

Rusmidler, legemidler og miljøgifter er svært forskjellige, men de har noe til felles: Det er stoffer som tas opp i kroppen og påvirker hvordan cellene virker. Allerede på 1500-tallet sa legen Paracelsus at «det er dosen som gjør giften». Selv vann og vanlige medisiner kan være farlige i store mengder.

Rusmidler og hjernen. Nervecellene i hjernen kommuniserer med **signalstoffer**. Et av dem, **dopamin**, er viktig i hjernens **belønningssystem**, som gir oss lyst til å gjenta ting som er gode for oss, som å spise. Mange rusmidler, som alkohol, nikotin, cannabis, kokain og opioider, øker dopaminnivået kraftig. Hjernen tilpasser seg: Den blir mindre følsom, og man trenger mer av stoffet for å få samme virkning. Det kalles **toleranse**. Når stoffet mangler, kan man få **abstinenser**, som uro, svette og søvnproblemer. **Avhengighet** betyr at man har et sterkt behov for stoffet og vanskelig kan slutte, selv om det skader. Hjernen utvikler seg fram til rundt 25-årsalderen, og derfor er unge ekstra sårbare.

Alkohol tas opp fra magesekken og tarmen og fordeles med blodet i hele kroppen. Leveren bryter det ned, omtrent 0,1–0,15 promille i timen. Mye alkohol over tid kan gi fettlever og skrumplever, høyt blodtrykk og flere typer kreft. Alkohol går over i fosteret, og kan gi varige skader på hjernen. Derfor er rådet at gravide ikke skal drikke alkohol.

Figur 6.20 viser veien alkoholen tar gjennom kroppen.



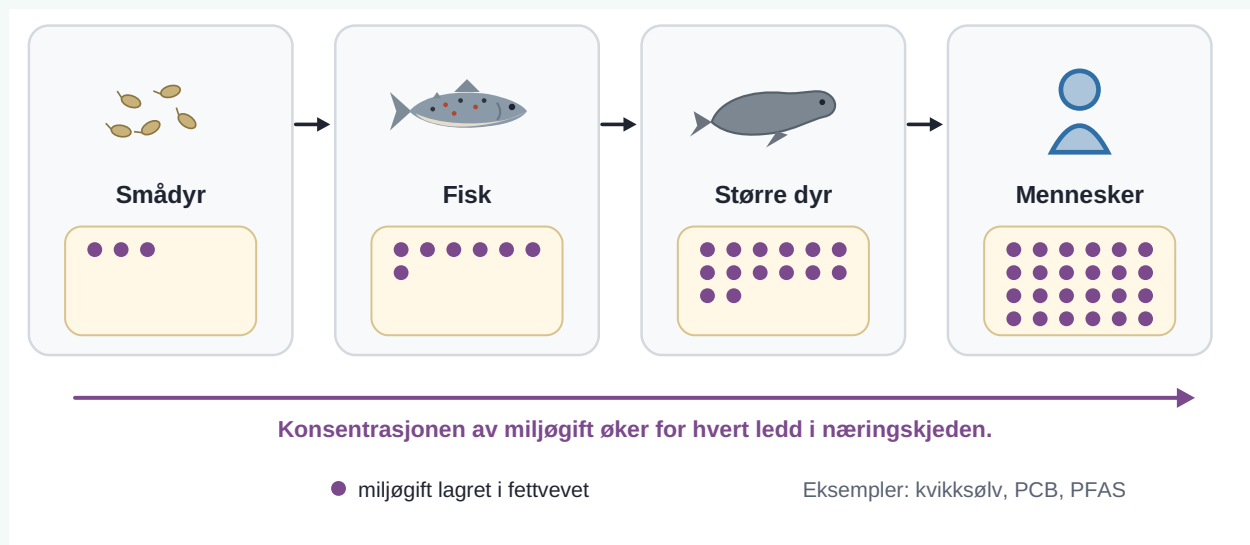
Figur 6.20 Alkohol i kroppen.

Legemidler virker ved å påvirke bestemte molekyler i kroppen. Smertestillende midler kan for eksempel hindre at det dannes stoffer som gir smerte og betennelse. Men legemidler kan også påvirke andre steder enn der vi ønsker, og det gir **bivirkninger**. To legemidler kan påvirke hverandre, eller legemidler kan påvirkes av alkohol. Det kalles **interaksjoner**. Noen legemidler, som sterke smertestillende opioider, kan gi avhengighet. Derfor er de reseptbelagte, og legen følger bruken.

Miljøgifter er stoffer som er giftige, brytes langsomt ned og kan hope seg opp i levende organismer. Eksempler er tungmetallene kvikksølv, bly og kadmium, og organiske stoffer som PCB og **PFAS**. PFAS har vært brukt i blant annet brannskum, vannavstøtende klær og stekepanner, og kalles ofte «evighetskemikalier» fordi de nesten ikke brytes ned. Mange miljøgifter løser seg i fett og lagres i fettvevet. Når smådyr blir spist av fisk, og fisk av større dyr, øker konsentrasjonen for hvert ledd i

næringskjeden. Det kalles **biomagnifikasjon**, som du lærte om i kapittel 1. Derfor har toppredatorer, og mennesker som spiser mye av dem, mest miljøgifter.

Figur 6.21 viser hvordan miljøgifter hopper seg opp.



Figur 6.21 Biomagnifikasjon. Miljøgiftene hopper seg opp oppover i næringskjeden.

Miljøgifter kan skade nervesystemet, immunforsvaret og evnen til å få barn. Noen, som visse ftalater og bisfenoler i plast, ligner på kroppens egne hormoner og kalles **hormonhermere**. Fostre og små barn er mest sårbare. Derfor gir Mattilsynet egne kostråd til gravide, blant annet om stor ferskvannsfisk, og det finnes regler for hvilke stoffer som kan brukes i leker og emballasje.

Nikotin og snus. Nikotin er et av de mest avhengighetsskapende stoffene vi kjenner. Røyking skader først og fremst fordi røyken inneholder tjære og tusenvis av andre stoffer som gir kreft og skader lunger og blodårer. Snus gir ikke disse skadene i lungene, men nikotinet påvirker hjerte og blodårer, og snus øker blant annet risikoen for noen kreftformer. For gravide er både røyk og snus skadelig for fosteret. Mange unge i Norge bruker snus, og mange opplever at det er vanskelig å slutte.

Cannabis. Virkestoffet THC påvirker blant annet hukommelse, konsentrasjon og tidsopplevelse. Moderne cannabis har ofte mye høyere innhold av THC enn før. Hos unge kan jevnlig bruk påvirke hvordan hjernen utvikler seg, og det øker risikoen for psykose hos dem som er sårbare. Cannabis er ulovlig i Norge, men lovgivningen er ulik i ulike land, og det er en pågående politisk debatt om hvordan samfunnet best bør møte personer som bruker rusmidler.

Legemidler i miljøet. Rester av legemidler, som antibiotika, hormoner og smertestillende midler, kommer ut med urin og avløpsvann. Renseanleggene fjerner ikke alt. I elver og sjøer kan slike rester påvirke fisk og andre organismer, og antibiotika i miljøet kan bidra til resistens. Derfor skal ubrukte medisiner leveres til apoteket og ikke kastes i do eller i restavfallet.

For alle tre gruppene gjelder det samme: Virkningen avhenger av dose, hvor lenge man blir utsatt, og hvem man er. Kunnskap om dette er grunnlaget for både personlige valg og for lover og regler.

Kilder og mer å lese: helsenorge.no: «Rusmidler»; Miljødirektoratet: «Miljøgifter»; Mattilsynet: «Kostråd».

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

100. Er rusmiddelet lovlig for voksne i Norge?
- a) alkohol b) cannabis c) tobakk og snus
d) kokain
101. Hvor gammel må man være for å kjøpe vin i butikk i Norge?
102. Hva er promillegrensen for å kjøre bil i Norge?
103. Nevn to organer som skades av mye alkohol.
104. Hvorfor er det vanskelig å slutte å røyke?
105. Hva er en bivirkning?
106. Hva skal du gjøre med gamle medisiner?
107. Er påstanden sann eller usann?
- a) Du kan gi dine antibiotika til en venn som er syk. b) Paracetamol kan kjøpes uten resept.
c) Miljøgifter kan hope seg opp i kroppen.
108. Hvor gammel må man være for å kjøpe sterk alkohol i Norge?
109. Hvilket nummer ringer du ved forgiftning?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

110. Dawit veier 80 kg og drikker 3 enheter alkohol (12 g per enhet). Bruk den forenklede modellen.
- a) Omtrent hvor høy promille får han? Svar med to desimaler.
b) Omtrent hvor høy er promillen to timer senere? c) Kan han kjøre bil da?
111. Hvorfor er det farlig å drikke alkohol og ta sovemedisin samtidig?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

112. Hvorfor har mange land aldersgrenser for alkohol og tobakk?
113. Hvorfor er det farlig å kjøre bil dagen etter at man har drukket mye?

M4 · Utfordring

MODUL 4

114. Gi eksempler på og reflekter over hvordan rus, legemidler og miljøgifter påvirker kroppen. Ta med ett eksempel på hver.
115. Gjør rede for begrepene toleranse, abstinens og avhengighet, og forklar hvordan de henger sammen med belønningssystemet.
116. En person har 1,2 promille klokka 01.00. Leveren bryter ned 0,15 promille i timen. Omtrent hvor mange timer tar det før promillen er under 0,2?
117. Forklar hvorfor en isbjørn kan ha mye mer PCB i kroppen enn planktonet i havet.
118. Hva mente Paracelsus med at «det er dosen som gjør giften»? Gi ett eksempel fra legemidler og ett fra miljøgifter.
119. Reflekter over hvorfor samfunnet regulerer alkohol, legemidler og miljøgifter på ulike måter.
120. Forklar hvorfor ubrukte medisiner skal leveres på apoteket. Bruk ordene miljø og resistens.

6.8 Livsfaser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive fysiske og psykiske forandringer i ulike livsfaser
- samtale om hvordan forandringene kan påvirke oss

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en livsfase		Ungdomstiden er en livsfase.
puberteten		I puberteten vokser kroppen raskt.
et hormon		Hormoner styrer mange forandringer.
overgangsalderen		Kvinner kommer i overgangsalderen rundt 50 år.
å eldes		Kroppen forandrer seg når vi eldes.

Gjennom livet forandrer både kroppen og tankene seg.



Figur 6.22 Fem livsfaser. Aldersgrensene er omtrentlige. Illustrasjon laget med KI.

FORANDRINGER I LIVSFASENE

- **Spedbarn** — lærer å smile, sitte og krabbe.
- **Barn** — lærer å snakke, leke med andre og mister melketennene.
- **Ungdom** — puberteten gir nye hormoner, vekst og sterke følelser.
- **Voksen** — kroppen er ferdig utvokst, mange får jobb og familie.
- **Eldre** — musklene blir svakere, og syn og hørsel kan bli dårligere.

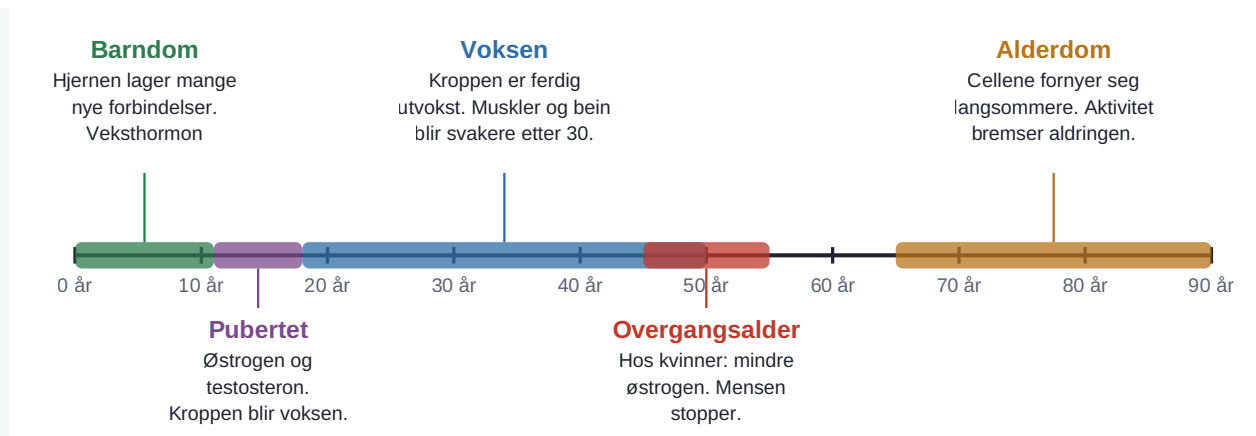
Puberteten starter vanligvis mellom 8 og 14 år. **Hormoner** gjør at kroppen vokser og blir kjønnsmoden. Jenter får bryster og menstruasjon. Gutter får mørkere stemme og skjegg. Begge får hår under armene og i skrittet. Følelsene kan svinge mye.

Som voksne får mange ansvar for jobb, hjem og barn. Kvinner kommer i **overgangsalderen**, vanligvis mellom 45 og 55 år. Da stopper menstruasjonen, og mange får hetetokter. Når vi blir eldre, blir musklene svakere, beina skjørere, og syn og hørsel dårligere. Mange opplever også tap av venner og familie, men mange eldre har god livskvalitet. Fysisk aktivitet og sosial kontakt er viktig i alle livsfaser.

M4 Hormoner, hjerne og livsløp

Gjennom hele livet styres mange forandringer av **hormoner**: signalstoffer som lages i kjertler og fraktes med blodet til celler andre steder i kroppen. En liten kjertel under hjernen, **hypofysen**, styrer mange av de andre kjertlene.

Figur 6.23 gir en oversikt over livsfasene.



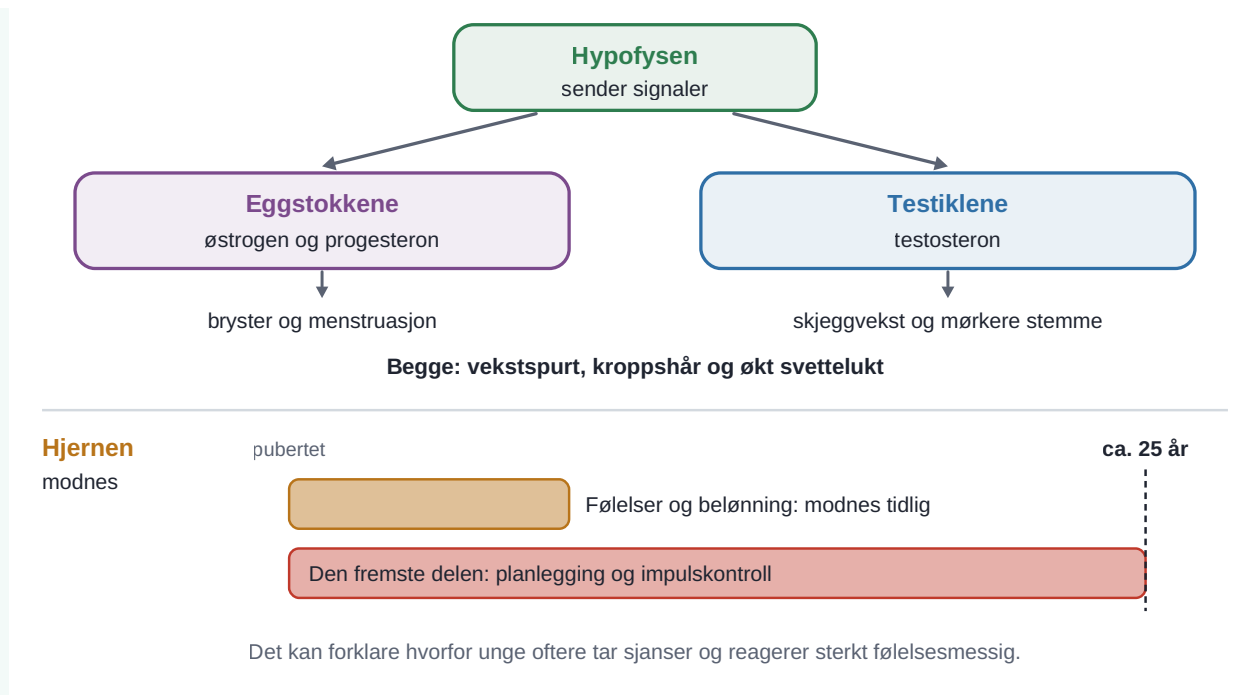
Figur 6.23 Livsfasene og hormonene.

Barndommen. Et nyfødt barn har nesten alle nervecellene det skal ha, men hjernen vokser raskt fordi det dannes mange nye forbindelser mellom cellene. Forbindelser som brukes mye, blir sterkere, og de som ikke brukes, forsvinner. Derfor er stimulering, språk, lek og trygghet så viktig tidlig i livet. Veksthormon fra hypofysen får skjelettet og musklene til å vokse.

Tilknytning. Små barn er helt avhengige av voksne som gir mat, varme og trøst. Når de voksne er til å stole på, utvikler barnet en trygg **tilknytning**. Barn som føler seg trygge, tør å utforske verden, og de lærer etter hvert å regulere sine egne følelser. Langvarig stress, for eksempel omsorgssvikt, krig eller vold, kan påvirke hvordan hjernen og hormonsystemet reagerer på stress senere i livet. Samtidig er barn svært tilpasningsdyktige, og trygge voksne, skole og venner kan bety mye, også etter vanskelige opplevelser.

Puberteten. Når puberteten starter, sender hypofysen signaler til eggstokkene og testiklene. Eggstokkene lager mer **østrogen** og **progesteron**, og testiklene lager mer **testosteron**. Hormonene gir de fysiske forandringene: vekstspurt, bryster og menstruasjon, skjeggvekst og mørkere stemme, kroppshår og økt svettelukt. Samtidig skjer det store forandringer i hjernen. Områdene som styrer følelser og belønning, modnes tidlig, mens den fremste delen av hjernen, som styrer planlegging og impulskontroll, modnes helt fram til rundt 25-årsalderen. Det kan forklare hvorfor unge oftere tar sjanser og reagerer sterkt følelsesmessig. Ungdomstiden er også en tid for å finne sin egen **identitet**, og vennene blir viktigere.

Figur 6.24 viser hormonene og hjernen i puberteten.



Figur 6.24 Hormonene og hjernen i puberteten.

Voksenlivet. Kroppen er ferdig utvokst, men fortsetter å fornye seg. Etter 30-årsalderen begynner muskelmassen og beinmassen langsomt å gå ned, særlig hvis man er lite aktiv. Mange opplever store overganger, som å få barn, flytte, skifte jobb eller miste noen. Slike livshendelser kan gi både glede og stress. Å flytte til et nytt land er også en stor overgang, der man må lære språk, bygge nettverk og finne sin plass på nytt.

Overgangsalderen. Hos kvinner slutter eggstokkene gradvis å lage østrogen, vanligvis mellom 45 og 55 år. Menstruasjonen stopper. Mange får hetetokter og søvnproblemer. Fordi østrogen beskytter skjelettet, øker risikoen for **beinskjørhet**. Hos menn synker testosteronet mer gradvis gjennom voksenlivet.

Alderdommen. Cellene fornyer seg langsommere, og skader hoper seg opp. Musklene blir svakere, balansen dårligere, og syn og hørsel svekkes. Risikoen for sykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft og demens øker. Men aldring er svært ulik fra person til person. Fysisk aktivitet, sosial kontakt og å bruke hodet kan bremse mange av forandringene. Mange eldre har god livskvalitet og bidrar mye i familien og samfunnet.

Livet før fødselen. Et svangerskap varer omtrent 40 uker, regnet fra første dag i siste menstruasjon. Etter befruktningen deler cellen seg mange ganger, og fosteret fester seg i livmoren. I de første 8–12 ukene dannes alle de viktigste organene. Denne perioden er svært sårbar: Alkohol, enkelte legemidler, røyk og infeksjoner kan gi varige skader. Fosteret får næring og oksygen fra mors blod gjennom **morkaken**. Mange stoffer kan også gå den andre veien, fra mor til foster. Derfor får gravide egne råd om mat, legemidler og rusmidler.

Figur 6.25 viser svangerskapet uke for uke.

De første 8–12 ukene: alle de viktigste organene dannes.

Svært sårbar periode

ca. 40 uker: fødsel



Fosteret får næring og oksygen fra mors blod gjennom morkaken.

Også alkohol, enkelte legemidler, stoffer fra røyk og infeksjoner kan nå fosteret og gi varige skader.

Figur 6.25 Svangerskapet. De første ukene er fosteret særlig sårbart.

Hukommelse og demens. Med alderen blir det vanlig å bruke litt lengre tid på å huske og lære nye ting. Dette er normalt. **Demens** er noe annet: en sykdom der nerveceller i hjernen går tapt, slik at hukommelse, språk og evnen til å klare seg selv svekkes gradvis. Den vanligste formen er Alzheimers sykdom. Risikoen øker med alderen, men demens er ingen normal del av det å bli gammel. Fysisk aktivitet, å ikke røyke, å behandle høyt blodtrykk og å være sosialt aktiv ser ut til å kunne redusere risikoen.

Livsfasene er altså både biologiske og sosiale. Hvordan vi opplever dem, påvirkes av kultur, økonomi, helse og menneskene rundt oss.

Kilder og mer å lese: Store medisinske leksikon: «pubertet», «overgangsalder»; helsenorge.no.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

121. Sett livsfasene i riktig rekkefølge: *voksen, spedbarn, eldre, ungdom, barn*.

122. Koble livsfasen med forandringen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|-------------|--|
| 1. spedbarn | A musklene blir svakere, og syn og hørsel kan bli dårligere |
| 2. ungdom | B lærer å smile, sitte og krabbe |
| 3. eldre | C puberteten gir nye hormoner, vekst og sterke følelser |

123. Nevn to forandringer i kroppen i puberteten.

124. Hva styrer forandringene i puberteten?

125. Hva er overgangsalderen?

126. Nevn en forandring som ofte skjer når vi blir eldre.

127. Hva er viktig for helsen i alle livsfaser?

128. Når starter puberteten vanligvis?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

129. Hvordan kan forandringene i puberteten påvirke hvordan en ungdom har det?
130. Gi ett eksempel på en psykisk forandring og én fysisk forandring hos eldre.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

131. Livsfasene kan oppleves ulikt i ulike kulturer. Gi et eksempel.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

132. Gjør rede for fysiske og psykiske forandringer i to livsfaser, og samtal om hvordan de kan påvirke oss.
133. Gjør rede for hvordan hormoner styrer forandringene i puberteten. Bruk ordene hypofysen, østrogen, progesteron og testosteron.
134. Forklar hvorfor ungdom oftere tar sjanser enn voksne, med kunnskap om hjernens utvikling.
135. Forklar sammenhengen mellom overgangsalderen og beinskjørhet.
136. Samtal om hvordan en stor livshendelse, for eksempel å flytte til et nytt land, kan påvirke både kropp og psyke. Knytt til begrepet livsmestring.
137. Forklar hvorfor de første 8–12 ukene av svangerskapet er en spesielt sårbar periode.

6.9 Seksualitet, grenser og prevensjon

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva samtykke betyr
- gi eksempler på prevensjonsmidler
- kjenne til reglene om abort i Norge
- samtale om grensesetting og respekt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
seksualitet		Seksualitet er en del av livet.
å samtykke / samtykke		Bare ja betyr ja.
en grense		Alle har rett til å sette grenser.
prevensjon		Kondom er en type prevensjon.
en kjønnssykdom		Klamydia er en kjønnssykdom.
abort		Abort er å avbryte et svangerskap.

Seksualitet handler om kropp, følelser, nærhet og identitet. Alle har rett til å bestemme over egen kropp. Ingen har rett til å presse andre.

Samtykke og grenser

I Norge gjelder **samtykkeloven** fra 1. juli 2025: seksuell omgang med noen som verken i ord eller handling har sagt ja, er voldtekt. Det betyr at bare ja betyr ja. Å være stille er ikke et ja, og man kan når som helst ombestemme seg. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år.

HJELP HVIS NOE HAR SKJEDD

Legevakten har overgrepsmottak, telefon 116 117. Politiet: 02800, eller 112 i en nødsituasjon. Du kan også snakke med fastlegen.

Prevensjon

Prevensjon hindrer graviditet. Bare kondom beskytter også mot **kjønnssykdommer**, som klamydia, som er den vanligste i Norge. Fastlegen, helsesykepleier og jordmor kan gi råd om hvilken metode som passer.

Figur 6.26 gir en oversikt over metodene.

Ved **eggløsningen** slipper en eggstokk ut et egg. Innerst i livmoren er en **slimhinne**. Den blir tykk hver måned og kommer ut som blod ved menstruasjonen hvis egget ikke blir befruktet.

Metode	Slik virker den	Hindrer graviditet	Beskytter mot kjønnssykdommer
 Kondom	hindrer at sædceller kommer inn i skjeden		
 Hormonell prevensjon	p-piller, p-stav, hormonspiral: hindrer eggøsningen eller gjør slimet i livmorhalsen tykt		
 Kobberspiral	gjør det vanskelig for sædceller å befrukte egget		

Bare kondom beskytter også mot kjønnssykdommer, som klamydia.

Fastlegen, helsesykepleier og jordmor kan gi råd om hvilken metode som passer.

Figur 6.26 Prevensjonsmetoder og hvordan de virker.

NOEN PREVENSJONSMETODER

- **Kondom** — hindrer sædceller og beskytter også mot kjønnssykdommer.
- **P-piller** — hormoner i en tablett som tas hver dag.
- **P-stav** — en liten stav med hormoner under huden på armen.
- **Spiral** — settes inn i livmoren av en lege eller jordmor.
- **Angrepille** — nødprevensjon som tas så fort som mulig etter ubeskyttet sex.

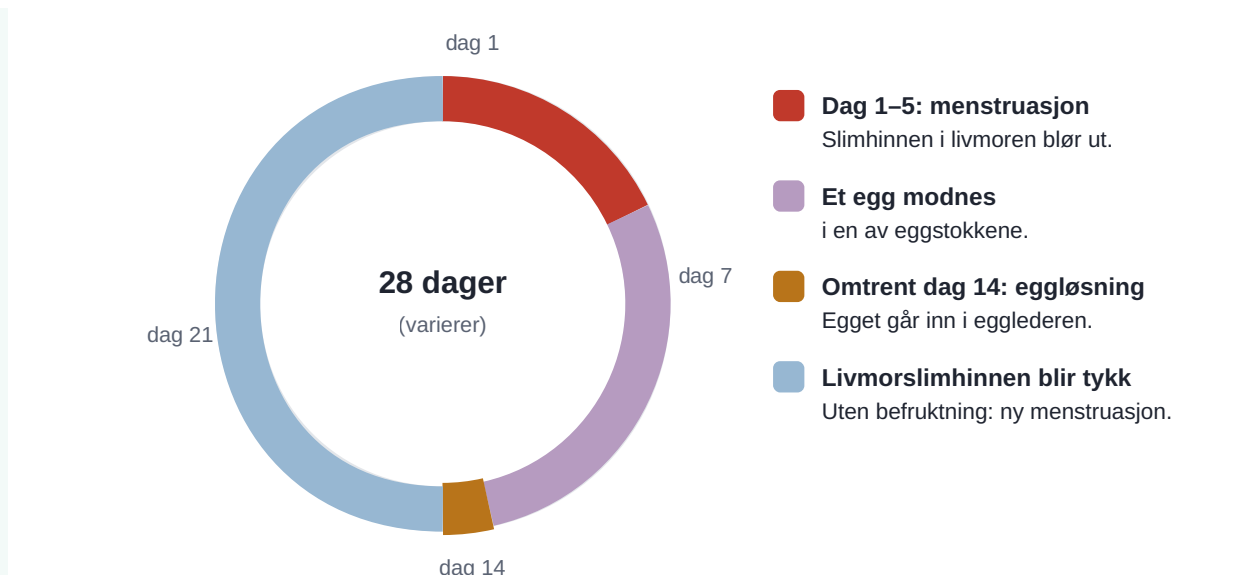
Abort

I Norge har gravide rett til å bestemme selv om de vil ta **abort** fram til utgangen av svangerskapsuke 18. Etter det må en abortnemnd avgjøre. Den gravide har rett til informasjon og veiledning. Mennesker har ulike syn på abort, ofte ut fra religion, verdier og erfaringer. I samtaler om slike tema er det viktig å lytte og vise respekt, også når man er uenig.

M4 Seksualitet, prevensjon, abort og rettigheter

Seksualitet er en del av det å være menneske gjennom hele livet. Det handler om kropp, følelser, relasjoner og identitet, men også om helse, lover og verdier. For å kunne ta gode valg og vise respekt for andre trenger vi både biologisk kunnskap og kunnskap om rettigheter.

Menstruasjonsyklusen. Hver måned modnes et egg i en av eggstokkene. Hos en kvinne med en syklus på 28 dager skjer **eggøsningen** omtrent midt i syklusen. Egget går inn i egglederen, og det er der en eventuell **befruktning** skjer. Sædceller kan leve flere dager inne i kroppen, så man kan bli gravid etter sex som skjedde noen dager før eggøsningen. Blir egget befruktet, fester det seg i livmoren. Blir det ikke befruktet, støtes livmorslimhinnen ut som menstruasjon.



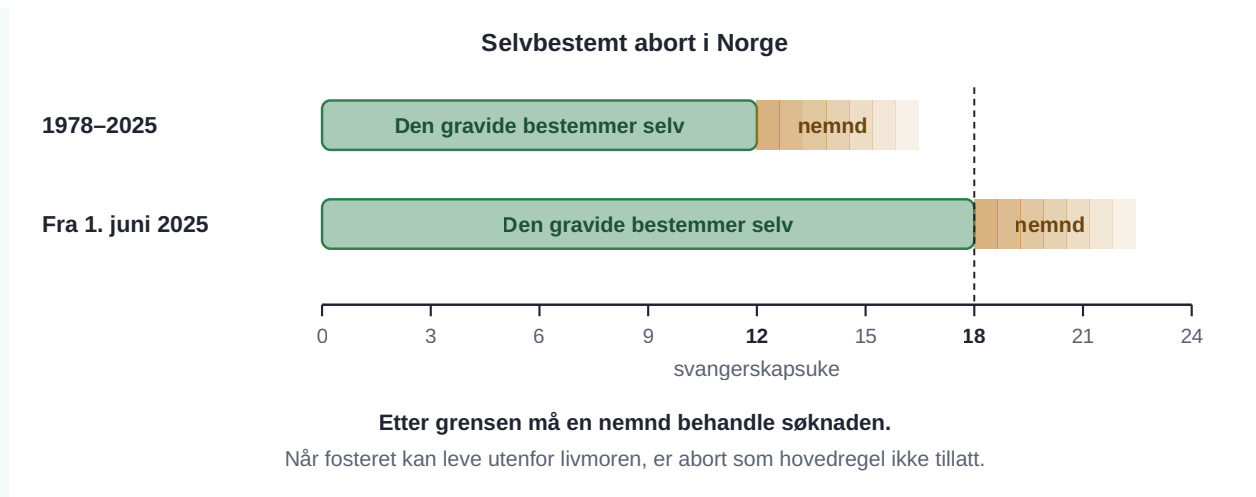
Figur 6.27 Menstruasjonsyklusen. Lengden varierer fra person til person og fra måned til måned.

Prevensjon virker på ulike måter. **Kondom** hindrer at sædceller kommer inn i skjeden, og er den eneste metoden som også beskytter mot kjønnsykdommer. **Hormonell prevensjon**, som p-piller, p-stav og hormonspiral, hindrer blant annet eggløsningen eller gjør slimet i livmorhalsen tykt. **Kobberspiralen** gjør det vanskelig for sædceller å befrukte egget. Metodene har ulik sikkerhet, og det avhenger mye av om de brukes riktig. En p-pille som glemmes, beskytter ikke. Derfor er langtidsvirkende metoder, som p-stav og spiral, sikrest i praksis.

Kjønnsykdommer smitter ved sex. Klamydia og gonoré skyldes bakterier og kan behandles med antibiotika, men gir ofte ingen symptomer og kan gi nedsatt fruktbarhet hvis de ikke blir behandlet. HPV er et virus som kan gi kreft, og som det finnes vaksine mot. Hiv kan ikke kureres, men kan behandles. I Norge er testing og behandling for de mest alvorlige kjønnsykdommene gratis.

Abort. Norge fikk lov om selvbestemt abort i 1978, med en grense ved utgangen av uke 12. Fra 1. juni 2025 er grensen utgangen av uke 18. Etter det må en nemnd behandle søknaden, og etter at fosteret kan leve utenfor livmoren, er abort som hovedregel ikke tillatt. Abort gjøres enten med tabletter eller med et lite inngrep. Synet på abort varierer mye mellom mennesker og land. For noen er kvinnens rett til å bestemme over egen kropp det viktigste. Andre legger mest vekt på fosterets verdi, ofte ut fra religion eller livssyn. Mange har meninger som ligger et sted imellom, og som kan avhenge av situasjonen. I et demokrati er det viktig å kunne samtale om slike spørsmål med respekt.

Figur 6.28 viser abortgrensen før og nå.



Figur 6.28 Grensen for selvbestemt abort før og etter 1. juni 2025.

Grenser og rettigheter. Samtykkeloven fra 2025 slår fast at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Seksuell lavalder er 16 år. Alle har rett til å velge hvem de vil leve sammen med. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er forbudt i Norge. Mennesker har ulik **seksuell orientering** og **kjønnsidentitet**, og norsk lov forbyr diskriminering på grunn av dette.

Fruktbarhet og barnløshet. Muligheten til å bli gravid er størst når kvinnen er i 20-årene og synker gradvis, særlig etter 35 år. Hos menn synker fruktbarheten mer langsomt. Mange par som ønsker barn, opplever at det tar tid. Når et par ikke har blitt gravide etter ett år med forsøk, kan de få hjelp. Ved **assistert befruktning**, for eksempel prøverørsbehandling, blir egg og sæd satt sammen utenfor kroppen, og det befruktede egget settes inn i livmoren. Slike metoder gir også etiske spørsmål, for eksempel om hvem som skal få tilbudet, og hva som skal være lov å undersøke hos befruktede egg.

Informasjon og kildekritikk. Mye av det unge og voksne lærer om sex, kommer fra venner og internett. Pornografi gir ofte et urealistisk bilde av kropp, samtykke og relasjoner. Det finnes også mye feilinformasjon om prevensjon, for eksempel om at hormonell prevensjon gjør deg ufruktbar senere. Det stemmer ikke: Fruktbarheten kommer tilbake når man slutter. Gode kilder er helsenorge.no, fastlegen og helsestasjonen.

Kunnskap om kroppen og om rettighetene sine gjør det lettere å sette grenser, respektere andres grenser og søke hjelp når man trenger det. Fastlegen, helsestasjon for ungdom, jordmor og politiet er steder man kan henvende seg.

Kilder og mer å lese: helsenorge.no: «Prevensjon», «Abort»; Lovdata: [abortloven](https://lovdata.no) og [straffeloven](https://lovdata.no).

Metode	Graviditeter per 100 kvinner per år
ingen prevensjon	85
kondom	13
p-piller	7
kobberspiral	0,8
hormonspiral	0,4
p-stav	0,1

Tabell 6.2 Omtrent hvor mange av 100 kvinner som blir gravide i løpet av ett år ved vanlig bruk. Kilde: amerikanske helsemyndigheter (CDC), avrundet.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

138. Hva betyr «bare ja betyr ja»?

139. Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

140. Hvilket prevensjonsmiddel beskytter også mot kjønnssykdommer?

141. Koble prevensjonsmetoden med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.

- | | |
|---------------|---|
| 1. kondom | A nødprevensjon som tas så fort som mulig etter ubeskyttet sex |
| 2. p-stav | B hindrer sædceller og beskytter også mot kjønnssykdommer |
| 3. angrepille | C en liten stav med hormoner under huden på armen |

142. Hva er den vanligste kjønnssykdommen i Norge?

143. Til og med hvilken svangerskapsuke kan en gravid bestemme selv om hun vil ta abort i Norge?

144. Kan man ombestemme seg etter å ha sagt ja?

145. Hvem kan du snakke med om prevensjon?

146. Er påstanden sann eller usann?

- a) Å være stille betyr ja. b) P-piller beskytter mot kjønnssykdommer.
c) Kondom beskytter mot kjønnssykdommer.

B · Øv mer

NIVÅ 2

147. Hvorfor kan det være vanskelig å si nei, og hva kan hjelpe?

148. Klamydia gir ofte ingen symptomer. Hvorfor er det viktig å teste seg likevel?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

149. Hva er forskjellen på den gamle voldtektsbestemmelsen og samtykkeloven?

150. Hvorfor er det viktig at unge får god seksualundervisning?

M4 · Utfordring

MODUL 4

151. Samtal om grensesetting, forståelse og respekt knyttet til seksualitet. Skriv ned tre ting dere ble enige om, og begrunn ditt eget syn.

152. Mennesker har ulike syn på abort og prevensjon. Hvordan kan man samtale respektfullt om dette? Begrunn egne synspunkter.

153. Se på tabell 6.2. Hvilken metode er sikrest ved vanlig bruk?

154. Se på tabell 6.2. Omtrent hvor mange ganger så mange graviditeter blir det med kondom som med kobberspiral?

155. Hvorfor er p-piller mindre sikre ved vanlig bruk enn p-stav, selv om begge inneholder hormoner?

156. Forklar med kunnskap om menstruasjonssyklusen hvorfor man kan bli gravid etter sex noen dager før eggøsningen.

157. Gjør rede for hvordan abortloven har endret seg, og beskriv to ulike syn på abort på en saklig måte.

158. Samtal om grensesetting, forståelse og respekt. Hva betyr samtykke i praksis, og hvordan kan man vise respekt for at andre har andre verdier enn en selv? Begrunn dine egne synspunkter.

6.10 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

Jenner og Fleming – to oppdagelser som reddet millioner

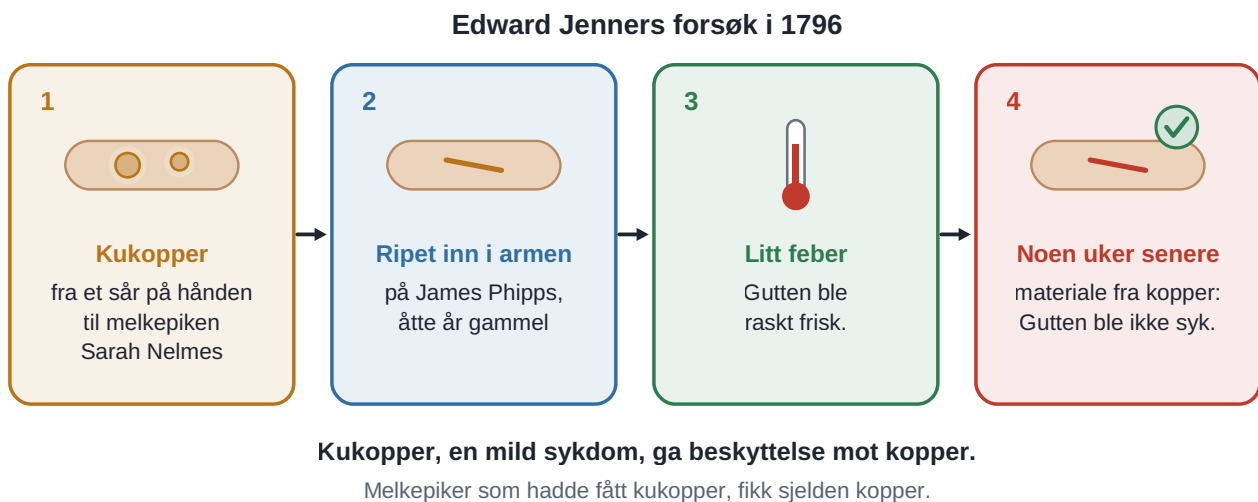
På 1700-tallet var **kopper** en av de farligste sykdommene i verden. Sykdommen ga høy feber og væskefylte blemmer over hele kroppen. Omtrent tre av ti som ble smittet, døde, og mange av dem som

overlevde, fikk arr eller ble blinde. Kopper hadde tatt livet av hundrevis av millioner mennesker gjennom historien.

Folk hadde lenge lagt merke til at de som hadde hatt kopper én gang, ikke fikk sykdommen igjen. I Kina, India og Det osmanske riket brukte man derfor **variolasjon**: Man tok materiale fra en person med en mild form for kopper og ripet det inn i huden på en frisk person. De fleste fikk en mild sykdom og ble immune, men noen døde. Metoden kom til England rundt 1720.

Den engelske landlegen **Edward Jenner** hørte at melkepiker som hadde fått **kukopper**, en mild sykdom de fikk fra kyrne, sjelden fikk kopper. I 1796 gjorde han et forsøk: Han tok materiale fra et kukoppesår på hånden til melkepiken Sarah Nelmes og ripet det inn i armen på den åtte år gamle gutten James Phipps. Gutten fikk litt feber, men ble raskt frisk. Noen uker senere utsatte Jenner ham for materiale fra kopper. Gutten ble ikke syk.

Figur 6.29 viser Jenners forsøk steg for steg.



Figur 6.29 Jenners forsøk i 1796.

Jenner prøvde metoden på flere personer og publiserte resultatene. Mange var skeptiske, og noen gjorde narr av ham, men metoden spredte seg raskt fordi den var mye tryggere enn variolasjon. Ordet *vaksine* kommer fra latin *vacca*, som betyr ku. Senere utvidet den franske forskeren Louis Pasteur ordet til å gjelde alle slike metoder. I Norge ble koppevaksinasjon påbudt ved lov i 1810.

Jenners forsøk ville aldri blitt godkjent i dag. Han utsatte et barn for en livsfarlig sykdom, og det er ikke kjent at foreldrene fikk god informasjon. I dag må forsøk på mennesker godkjennes av en etisk komité, og deltakerne må gi informert samtykke. Historien viser hvordan både kunnskapen og etikken i forskningen har utviklet seg.

Etter et verdensomspennende vaksinasjonsprogram, ledet av Verdens helseorganisasjon, ble det siste naturlige tilfellet av kopper registrert i 1977. I 1980 ble kopper erklært utryddet. Det er den eneste sykdommen hos mennesker som er utryddet i hele verden.

Over hundre år senere, i 1928, kom den skotske forskeren **Alexander Fleming** tilbake fra ferie til laboratoriet sitt i London. Han hadde latt noen skåler med stafylokokkbakterier stå. På en av dem hadde

det vokst en muggsopp, og rundt soppen var bakteriene døde. Fleming fant ut at soppen, *Penicillium*, laget et stoff som drepte mange typer bakterier. Han kalte det **penicillin**.



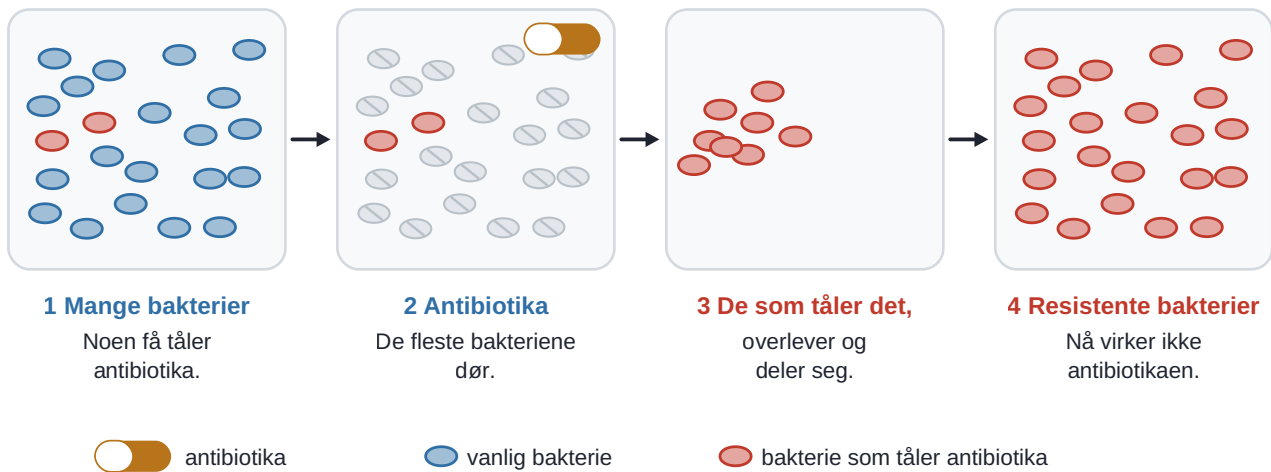
Figur 6.30 Fleming ser at bakteriene rundt muggsoppen er borte. Illustrasjon laget med KI.

Fleming klarte ikke å lage rent penicillin i større mengder, og oppdagelsen fikk lite oppmerksomhet i ti år. Rundt 1940 tok forskerne Howard Florey og Ernst Chain i Oxford opp arbeidet. De viste at penicillin kunne kurere infeksjoner hos mus og deretter hos mennesker. Den første pasienten, en politimann med en alvorlig infeksjon, ble bedre, men døde da penicillinet tok slutt. Under andre verdenskrig ble det utviklet metoder for å produsere penicillin i store tanker, og medisinen reddet mange sårede soldater. I 1945 fikk Fleming, Florey og Chain nobelprisen.

Hvordan virker antibiotika? Bakterier er celler med en cellevegg og sitt eget maskineri for å lage proteiner. Mange antibiotika angriper nettopp det som bakteriene har, men som våre celler ikke har. Penicillin hindrer for eksempel bakteriene i å bygge celleveggen, så de sprekker når de vokser. Derfor kan antibiotika drepe bakterier uten å skade kroppens egne celler. Virus har verken cellevegg eller eget maskineri, og derfor virker antibiotika ikke mot virus.

Hvordan oppstår resistens? I en stor bakteriebestand finnes det nesten alltid noen få bakterier som tilfeldig har en mutasjon som gjør dem mindre følsomme. Når vi bruker antibiotika, dør de følsomme bakteriene, mens de resistente overlever og formerer seg. Bakterier kan også overføre gener for resistens til hverandre. Dette er naturlig utvalg, slik du lærte i kapittel 4. Jo mer antibiotika som brukes, jo raskere sprer resistensen seg. Norge bruker lite antibiotika sammenlignet med mange andre land, og har derfor forholdsvis lite resistens. For å beholde det, skal antibiotika bare brukes når legen mener det er nødvendig.

Figur 6.31 viser hvordan resistente bakterier blir flere.



Figur 6.31 Slik oppstår antibiotikaresistens.

Allerede i nobeltalen sin advarte Fleming om at bakterier kan bli **resistente** hvis penicillin brukes i for små doser eller når det ikke trengs. I dag er antibiotikaresistens et av de største problemene i helsevesenet. Historiene om Jenner og Fleming viser at store oppdagelser ofte bygger på nøyaktige observasjoner, men at det kreves samarbeid, nye metoder og mange års arbeid før de kan brukes.

LES MER

- «Edward Jenner og Alexander Fleming» (EK-heftet)

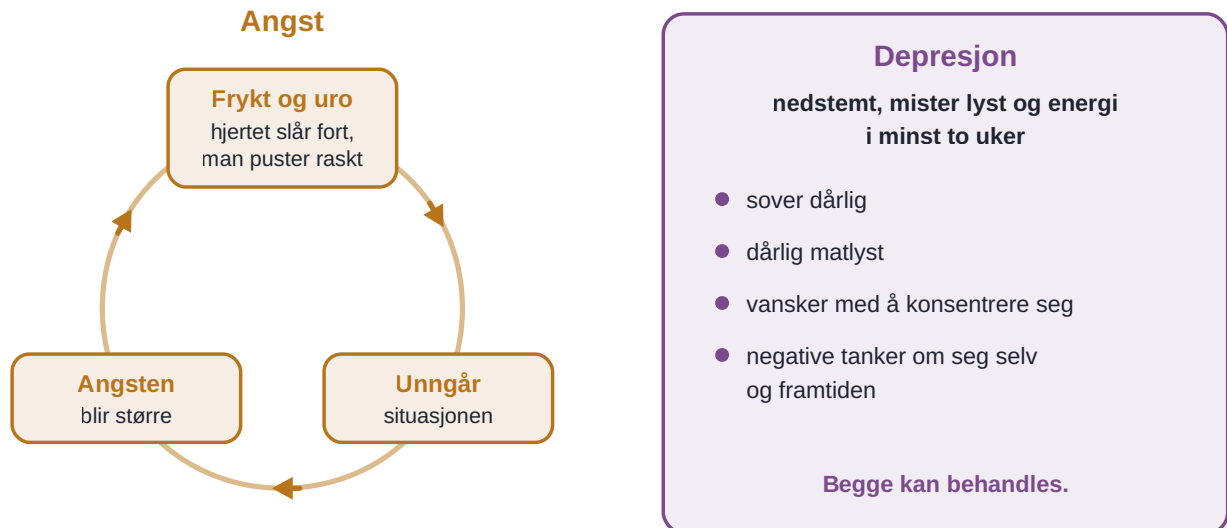
Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse handler om hvordan vi tenker, føler og har det med oss selv og andre. God psykisk helse betyr ikke at man alltid er glad. Alle opplever tristhet, sinne, sorg og uro. Det er normale reaksjoner på det som skjer i livet, og de går som regel over.

Når plagene blir så sterke eller varer så lenge at de gjør det vanskelig å fungere i hverdagen, på jobb, på skolen eller sammen med andre, kan det være en **psykisk lidelse**. Psykiske lidelser er vanlige. Ifølge Folkehelseinstituttet vil mellom 30 og 50 prosent av befolkningen få en psykisk lidelse i løpet av livet. De vanligste er angst og depresjon.

Ved **angst** er frykt og uro sterkere enn situasjonen tilsier, eller den kommer uten klar grunn. Kroppen reagerer som om den er i fare: hjertet slår fort, man puster raskt, svetter eller får vondt i magen. Mange begynner å unngå situasjoner som gir angst, og da kan angsten bli større. Ved **depresjon** er man nedstemt og mister lyst og energi i minst to uker. Mange sover dårlig, har dårlig matlyst, vansker med å konsentrere seg og negative tanker om seg selv og framtiden.

Figur 6.32 viser kjennetegn på angst og depresjon.



Figur 6.32 Angst og depresjon. Å unngå det man er redd for, kan gjøre angsten større.

Psykisk helse påvirkes av både **biologi**, **livshendelser** og **omgivelser**. Arv spiller en rolle, men det gjør også stress, ensomhet, økonomiske problemer, sykdom og tap. Mange som har flyktet fra krig og forfølgelse, har opplevd traumer. Noen får plager som mareritt, flashbacks, konsentrasjonsvansker og at de hele tiden er på vakt. Dette kalles **posttraumatisk stresslidelse (PTSD)** og kan behandles. I tillegg kommer stresset ved å starte på nytt i et nytt land, med nytt språk, savn etter familie og usikkerhet om framtiden.

Det finnes mye man kan gjøre selv. Regelmessig søvn, fysisk aktivitet, måltider til faste tider og tid ute i dagslys hjelper for mange. Å være sammen med andre, å ha noe meningsfullt å gjøre og å snakke om det som er vanskelig, er viktig. Alkohol og andre rusmidler kan gi kortvarig lettelse, men gjør ofte angst, depresjon og søvnproblemer verre. Å kjenne sine egne tegn på at man ikke har det bra, og å ha en plan for hva man gjør da, er en del av **livsmestring**.



Figur 6.33 Å være ute, bevege seg og være sammen med folk en stoler på, er bra for den psykiske helsen. Illustrasjon laget med KI.

I mange kulturer er det skam knyttet til psykiske plager, og mange forklarer dem som kroppslige plager eller som svakhet. Men psykiske lidelser er like ekte som kroppslige sykdommer, og det er ikke et tegn på svakhet å be om hjelp. Tvert imot er det ofte et tegn på styrke.

Behandling. Psykiske lidelser kan behandles, og mange blir helt friske. Den vanligste behandlingen er **samtaleterapi**. I kognitiv terapi lærer man for eksempel å legge merke til tanker som gjør plagene verre, og å prøve ut nye måter å tenke og handle på. Ved moderat og alvorlig depresjon kan **medisiner** også være til hjelp. Behandlingen tar ofte tid, og det er vanlig at det går opp og ned underveis.

Når en venn har det vanskelig. Mange merker at en venn eller et familiemedlem har forandret seg: trekker seg unna, sover dårlig eller virker nedstemt. Det beste man kan gjøre, er ofte å spørre hvordan det går, og lytte uten å komme med raske løsninger. Man kan oppmuntre personen til å kontakte fastlegen, og gjerne tilby å bli med. Hvis man er bekymret for at noen kan skade seg selv, er det riktig å si det direkte og å få hjelp fra voksne, helsepersonell eller 113.

I Norge går veien til hjelp oftest gjennom **fastlegen**. Legen kan gi råd, behandle selv eller henvise videre, for eksempel til et distriktpsikiatrisk senter (DPS). Mange kommuner har også et lavterskeltilbud, som Rask psykisk helsehjelp, der man ikke trenger henvisning. Man har rett på tolk. Mental Helses hjelpetelefon, 116 123, og Kirkens SOS, 22 40 00 40, er åpne hele døgnet for dem som trenger noen å snakke med. Hvis livet er i fare, ring 113.



Figur 6.34 Fastlegen er ofte det første stedet å få hjelp. Illustrasjon laget med KI.

LES MER

- «Psykisk helse» (EK-heftet)

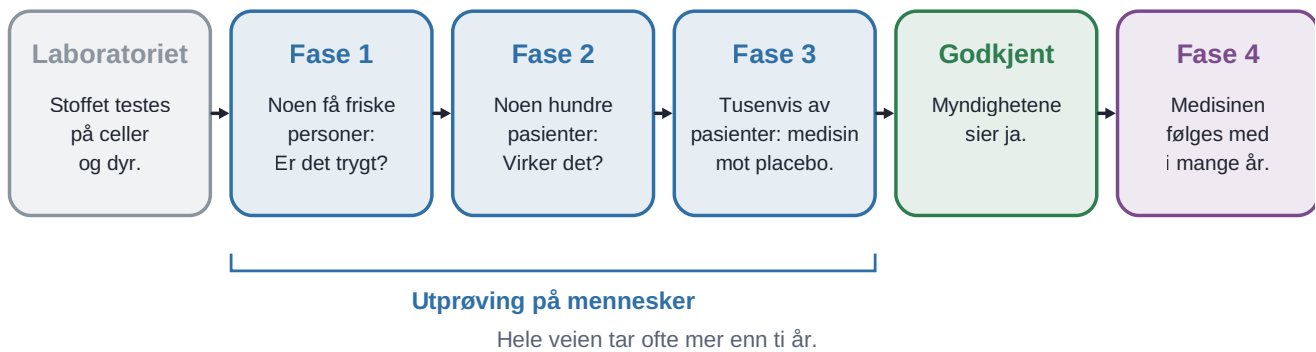
Hvordan blir en ny medisin godkjent?

Det tar ofte mer enn ti år og koster milliarder av kroner å utvikle en ny medisin. De fleste stoffene som testes, blir aldri godkjent, fordi de ikke virker godt nok eller har for mange bivirkninger. Prosessen er lang fordi medisiner skal være både **virksomme** og **trygge**.

Arbeidet starter i **laboratoriet**. Forskerne leter etter stoffer som kan påvirke et bestemt molekyl i kroppen som har betydning for en sykdom. Stoffene testes på celler og ofte på dyr, for å se om de virker, hvordan de tas opp og brytes ned, og om de er giftige. Bruken av forsøksdyr er strengt regulert, og forskerne skal bruke så få dyr som mulig.

Deretter testes medisinen på mennesker i tre **faser**. I **fase 1** får et lite antall friske frivillige medisinen. Målet er å finne ut om den er trygg, og hvilken dose som tåles. I **fase 2** får noen hundre pasienter medisinen, for å se om den virker mot sykdommen og hvilken dose som er best. I **fase 3** er det ofte tusenvis av pasienter på mange sykehus, gjerne i flere land.

Figur 6.35 viser hele veien fra laboratoriet til en godkjent medisin.

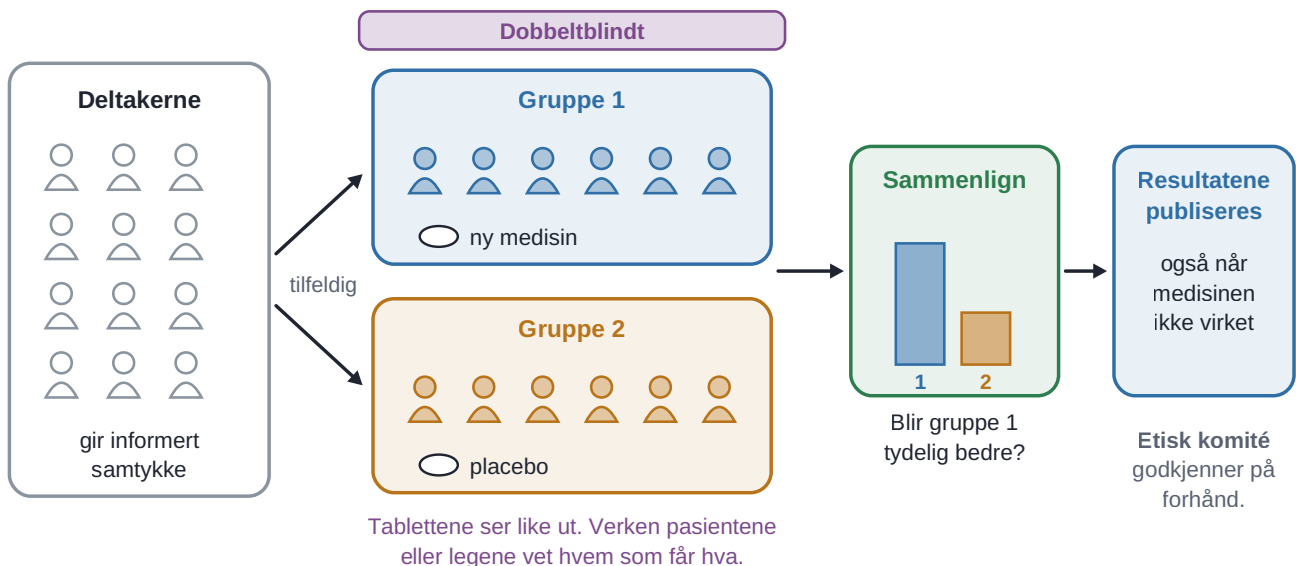


Figur 6.35 Fra idé til godkjent medisin.

I fase 3 blir pasientene som regel fordelt tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen får den nye medisinen, og den andre får **placebo**, en uvirksom tablett som ser lik ut, eller den beste behandlingen som finnes fra før. Verken pasientene eller legene vet hvem som får hva. Det kalles et **dobbeltblindt, randomisert forsøk**. Det er viktig fordi forventninger påvirker resultatet: Mange pasienter blir bedre bare av å tro at de får behandling. Dette kalles **placeboeffekten**. Bare hvis de som får medisinen, blir tydelig bedre enn de som får placebo, kan man si at medisinen virker.

Alle som deltar, skal få skriftlig informasjon og gi **informert samtykke**, og de kan trekke seg når de vil. En etisk komité må godkjenne forsøkene på forhånd. Resultatene skal publiseres, også når medisinen ikke virket, slik at andre forskere kan lære av dem.

Figur 6.36 viser hvordan et slikt forsøk er bygget opp.



Figur 6.36 Et dobbeltblindt, randomisert forsøk.

Hvis resultatene er gode, sender produsenten alle dataene til myndighetene. I Europa vurderes mange nye medisiner av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). I Norge er det **Direktoratet for medisinske produkter** som har ansvaret. Først når myndighetene mener at nytten er større enn risikoen, kan medisinen selges.

Reglene er strenge av en grunn. Rundt 1960 ble legemiddelet **thalidomid** solgt som sovemiddel og middel mot kvalme, også til gravide. Medisinen var ikke godt nok testet, og tusenvis av barn i mange land ble født med alvorlige misdannelser. Katastrofen førte til at kravene til testing ble mye strengere over hele verden.

Også etter godkjenningen følges medisinen med. Dette kalles **fase 4**. Sjeldne bivirkninger kan vise seg først når hundretusener eller millioner av mennesker har brukt medisinen. Derfor kan både leger og pasienter melde fra om mistenkte bivirkninger til myndighetene. Hvis det dukker opp alvorlige problemer, kan medisinen få nye advarsler eller bli trukket fra markedet.

Når patentet på en medisin går ut, kan andre produsenter lage kopier med samme virkestoff. Slike medisiner kalles **generiske legemidler**. De virker på samme måte, men er ofte billigere. Derfor kan apoteket tilby deg en annen merkevare enn den legen skrev på resepten.

Hvem betaler? Mange nye medisiner er svært dyre, fordi produsenten skal dekke utgiftene til forskning og utvikling. I Norge vurderer myndighetene om nytten av en ny medisin står i rimelig forhold til prisen, før det offentlige begynner å betale for den. Dette kan gi vanskelige prioriteringer: Pengene som brukes på én dyr behandling, kan ikke brukes på noe annet. For personer med langvarige sykdommer betaler staten det meste av medisinene på **blå resept**. Pasienten betaler en **egenandel**, og når egenandelene i løpet av et år har nådd et bestemt beløp, får man **frikort** og betaler ikke mer det året.

LES MER

- «Skolemedisin bygger på forskning» (EK-heftet)

A · Kom i gang

NIVÅ 1

159. Les «Hvordan blir en ny medisin godkjent?». Hvor lang tid tar det ofte å utvikle en ny medisin?
160. Hvor mange faser blir en medisin testet i på mennesker før godkjenning?
161. Hvorfor følges medisinen med også etter godkjenningen?

B · Øv mer

NIVÅ 2

162. Les «Jenner og Fleming». Hvor kommer ordet vaksine fra?
163. Les «Psykisk helse og livsmestring». Nevn tre ting som kan være bra for den psykiske helsen.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

- 164.** Hvorfor var Jenners forsøk et viktig skritt, selv om han ikke visste hva et virus var?
- 165.** Hvor mange år gikk det fra Jenners første vaksine i 1796 til kopper ble erklært utryddet i 1980?
- 166.** Hvorfor testes medisinen på friske frivillige i fase 1, men på pasienter i fase 2 og 3?
- 167.** Les «Jenner og Fleming». Hvorfor ville Jenners forsøk ikke blitt godkjent i dag? Bruk begrepene etisk komité og informert samtykke.
- 168.** Les «Psykisk helse og livsmestring». Forklar hvorfor det å unngå situasjoner som gir angst, kan gjøre angsten større.
- 169.** Les «Jenner og Fleming». Forklar hvorfor antibiotika kan drepe bakterier uten å skade kroppens egne celler, og hvorfor de ikke virker mot virus.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

- 170.** Reflekter over hva Jenners og Flemings oppdagelser har betydd for folkehelsen, og hvorfor Flemings advarsel er viktig i dag.
- 171.** Samtal om livsmestring: Hva kan hjelpe en person som nylig har flyttet til Norge og føler seg ensom?
- 172.** Noen mener at nye medisiner bør kunne tas i bruk raskere når mange er alvorlig syke. Drøft fordeler og ulemper.
- 173.** Omtrent 3 av 10 som fikk kopper, døde. Hvor mange ville dødd av 2 500 smittede?
- 174.** Forklar hva thalidomid-katastrofen lærte oss om hvordan medisiner bør testes, og knytt det til fasene i teksten.
- 175.** Reflekter over hvordan skam knyttet til psykiske plager kan påvirke folkehelsen, og hva samfunnet kan gjøre.
- 176.** Drøft: Bør staten betale for svært dyre medisiner som gir noen måneder lengre liv? Bruk begrepet prioritering.

6.11 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

177. Hva gir sykdommen?

- a) vannkopper b) kolera

178. Hvilken forsvarslinje hører det til?

- a) tårer
b) T-celler

179. Forklar ordene med egne ord.

- a) vaksine
b) antibiotika c) smittestoff

180. Hva er promillegrensen for bilkjøring i Norge?

181. Ingrid teller 22 pulsslag på 15 sekunder. Hva er pulsen per minutt?

182. Nevn to kostråd.

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

183. **M4** Forklar sammenhengen mellom immunforsvaret, vaksiner og flokkimmunitet.

184. **M4** Velg et samfunnsaktuelt helsetema, for eksempel snus blant unge eller vaksineskepsis. Skriv en kort tekst der du bruker kunnskap fra kapitlet og tar med flere synspunkter.

185. **M4** Ahmed veier 70 kg og har 0,5 promille. Etter hvor mange timer er han under 0,2 promille, hvis kroppen forbrenner 0,15 promille i timen?

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan forklare hva helse er. (6.1)
- ☐ Jeg kan forklare forskjellen på bakterier og virus. (6.2)
- ☐ Jeg kan nevne smitteveier og tiltak mot smitte. (6.3)
- ☐ Jeg kan beskrive immunforsvarets tre linjer. (6.4 — modul 4)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan vaksiner virker, og hva flokkimmunitet er. (6.5 — modul 4)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på et sunt kosthold. (6.6)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan rus, legemidler og miljøgifter påvirker kroppen. (6.7 — modul 4)
- ☐ Jeg kan beskrive forandringer i ulike livsfaser. (6.8 — modul 4)
- ☐ Jeg kan forklare samtykke, gi eksempler på prevensjon og kjenner reglene om abort. (6.9 — modul 4)

Energi, teknologi og klima

Hvor kommer strømmen fra, og hvorfor blir jorda varmere? I dette kapitlet lærer du om energi og energikjeder, fornybare og ikke-fornybare energikilder, strømkretser og elsikkerhet, og hvordan vi kan spare energi. Du lærer om teknologi og oppfinnelser, om drivhuseffekten og klimaendringer, og om dilemmaene ny teknologi kan gi.



Vannet i magasinet gir strøm til husene. Illustrasjon laget med KI.

I DETTE KAPITLET

7.1 Hva er energi?

7.2 Energidjeder

7.3 Fornybare og ikke-fornybare energikilder

7.4 Elektrisitet og strømkretser

7.5 Elsikkerhet

7.6 Energibruk hjemme

7.7 Teknologi og oppfinnelser

7.8 Drivhuseffekten

7.9 Klimaendringer

7.10 Teknologi: løsninger og dilemmaer

7.11 Fordypning

7.12 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- samtale om hva energi er, beskrive og sammenligne fornybare og ikke-fornybare energikilder og gi eksempler på ulike energikjeder
- utforske enkle teknologiske systemer som bruker elektrisk energi, og samtale med støtte om bruk av og sikkerhet knyttet til elektrisk energi
- samtale om teknologi og oppfinnelser, og beskrive og utforske sammenhengen mellom form, materiale og funksjon

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- samtale om hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
- forklare drivhuseffekten og samtale om faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
- utforske og gi eksempler på hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). Tallene for strømproduksjonen er fra SSB (2025), og CO₂-tallene fra målingene på Mauna Loa. De er sjekket i september 2026. Strømprisen i oppgavene er laget for oppgavene.

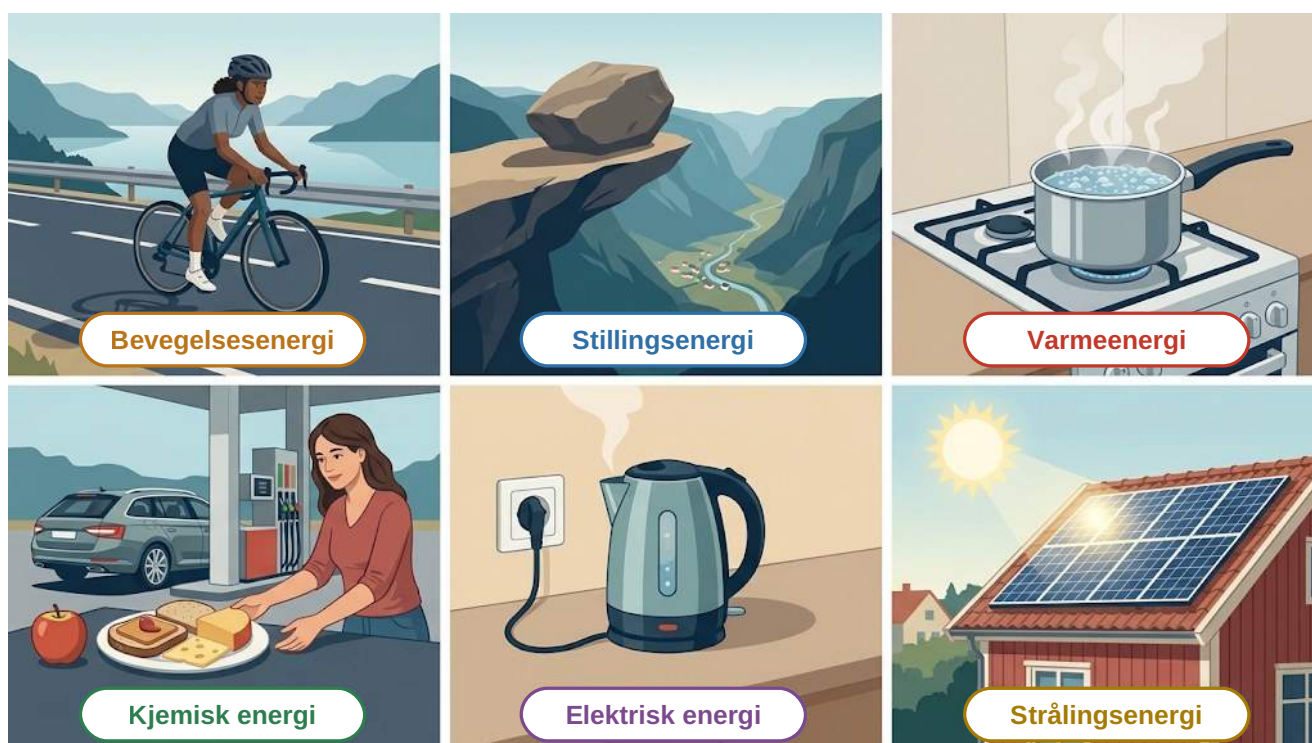
7.1 Hva er energi?

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva energi er
- kjenne igjen ulike energiformer
- forklare at energi ikke forsvinner, men går over til andre former

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
energi		Maten gir oss energi.
en energiform		Lys er en energiform.
bevegelsesenergi		En bil i fart har bevegelsesenergi.
stillingsenergi		Vannet i magasinet har stillingsenergi.
å omdanne		Lampa omdanner elektrisk energi til lys.

Energi er det som får ting til å skje: noe beveger seg, blir varmt, lyser eller vokser. Energi finnes i mange former. Figur 7.1 viser seks av dem.



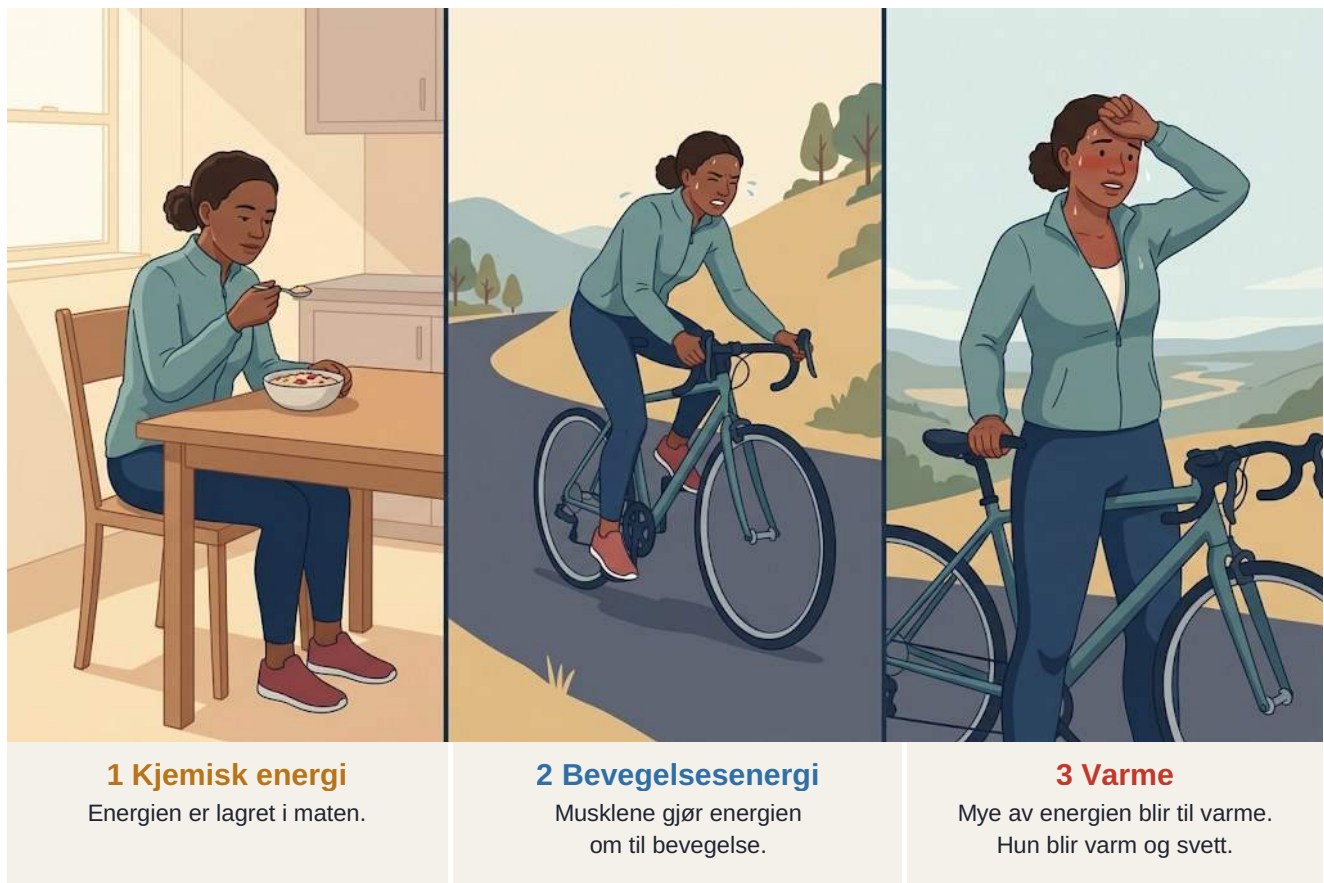
Figur 7.1 Seks energiformer fra hverdagen. Illustrasjon laget med KI.

ENERGIFORMER

- **Bevegelsesenergi** — energien i noe som beveger seg.
- **Stillingsenergi** — energien i noe som er løftet opp.
- **Varmeenergi** — energien som gjør noe varmt.
- **Kjemisk energi** — energi lagret i stoffer, for eksempel mat og bensin.
- **Elektrisk energi** — energien i strøm.
- **Strålingsenergi** — energien i lys og annen stråling.

Energi kan ikke lages fra ingenting, og den kan ikke forsvinne. Den kan bare gå over til andre former. Når du sykler, blir kjemisk energi fra maten til bevegelsesenergi og varme. Ofte blir noe av energien til varme som vi ikke får brukt.

Et eksempel: sykkelturen. Figur 7.2 viser energien på en sykkelstur. Energien i frokosten er kjemisk energi. Musklene gjør den om til bevegelsesenergi. Oppe på toppen av bakken har hun også fått stillingsenergi. Mye av energien blir til varme. Derfor blir hun varm og svett.



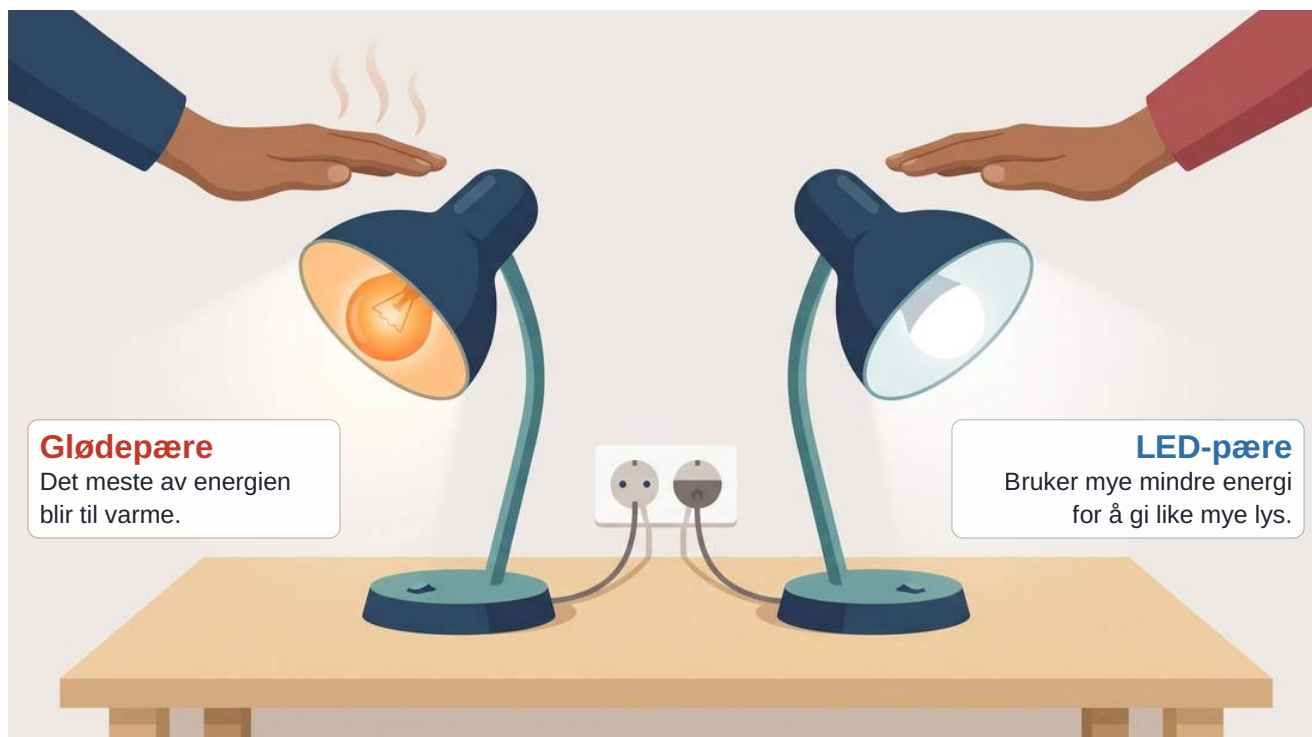
Figur 7.2 Energien på en sykkelturn. Illustrasjon laget med KI.

Et eksempel: kjelken. Figur 7.3 viser en kjelke i en akebakke. Høyt oppe har kjelken stillingsenergi. På vei ned blir stillingsenergien til bevegelsesenergi, og kjelken får fart. Nede på flata stopper kjelken, fordi friksjonen mot snøen gjør bevegelsesenergien om til varme. Energien er ikke borte, men den er blitt til varme som vi ikke får brukt.



Figur 7.3 Energien i en akebakke. Illustrasjon laget med KI.

Et eksempel: lyspærer. En lampe gjør elektrisk energi om til lys, men også til varme. I en gammeldags glødepære blir det meste av energien til varme. En LED-pære gir like mye lys med mye mindre energi. Figur 7.4 viser forskjellen: Hånda over glødepæra kjenner at det er varmt.



Figur 7.4 En glødepære og en LED-pære. Illustrasjon laget med KI.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

1. Hvilken energiform er det?
 - a) en bil som kjører b) vann i et høyt fjellvann
 - c) en brøds_kive
 - d) sollys
2. Koble energiformen med forklaringen. Skriv tallet og bokstaven.

1. bevegelsesenergi	A energien i strøm
2. kjemisk energi	B energien i noe som beveger seg
3. elektrisk energi	C energi lagret i stoffer, for eksempel mat og bensin
3. Kan energi forsvinne?
4. Hva skjer med energien når en lampe lyser?
5. Hvilken energiform får vi fra mat?
6. Er påstanden sann eller usann?
 - a) Energi kan lages fra ingenting. b) Bensin inneholder kjemisk energi.
 - c) En ball som ligger stille på bakken, har bevegelsesenergi.
7. Nevn tre energiformer.
8. Hvilken energiform har et strekkfullt tau i en sprettert?
9. Hva blir kjemisk energi i mat til i kroppen?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

10. Hvorfor blir hendene varme når du gnir dem mot hverandre?
11. En mobil blir varm når den lades. Hva forteller det om energien?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

12. En ball slippes og spretter lavere og lavere. Hvor blir energien av?
13. Hvorfor kan vi ikke lage en maskin som går for alltid uten å tilføre energi?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

14. Samtal om hva energi er. Bruk minst tre eksempler fra hverdagen og ordene energiform og omdanne.

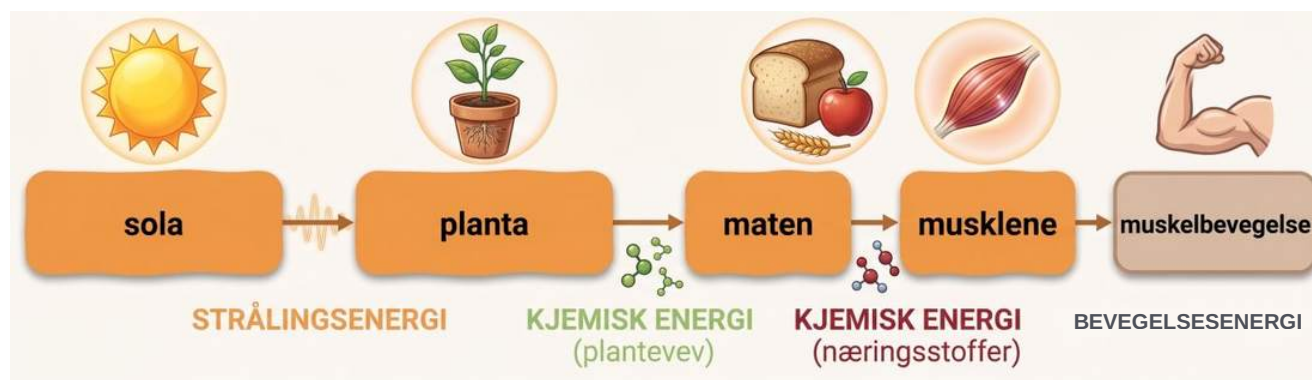
7.2 Energikjeder

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive en energikjede med minst tre ledd
- forklare hvordan et vannkraftverk lager strøm

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en energikjede		Vi tegner en energikjede.
en turbin		Vannet får turbinen til å snurre.
en generator		Generatoren lager strøm.
en spole		Spolen er laget av kobbertråd.
vekselstrøm		Strømmen i stikkkontakten er vekselstrøm.
en transformator		Transformatoren gjør spenningen høyere.
et magasin		Vannet samles i et magasin.

I en **energi**kjede går energien fra form til form. Nesten all energi på jorda kommer opprinnelig fra sola.



Figur 7.5 Fra sola til musklene. Illustrasjon laget med KI.

I et **vannkraftverk** har vannet i magasinet stillingsenergi. Vannet renner gjennom et rør og får bevegelsesenergi. Det får en **turbin** til å snurre, og **generatoren** gjør bevegelsen om til elektrisk energi. Men hvem løftet vannet opp? Sola, som fikk vannet til å fordampe, slik du lærte om vannets kretsløp i kapittel 1.

Inne i generatoren snurrer magneter forbi **spoler** av kobbertråd. Da blir elektronene i tråden dyttet fram og tilbake. Det kalles **vekselstrøm**. Før strømmen sendes ut i strømnettet, gjør en **transformator** spenningen høyere. Du ser hvordan i fordypningen om havvind.

UNDERSØK SELV · HÅNDGENERATOR

Dere trenger en håndgenerator (sveivgenerator) og en lampe som passer til den.

- 1 Sveiv generatoren uten noe koblet til. Kjenn hvor tungt det er.
- 2 Koble til lampen. Sveiv sakte, så fort. Når lyser lampen sterkest?
- 3 Kjenn igjen: Er det tynge å sveive når lampen lyser?

Snakk sammen

- Tegn energikjeden: fra maten du har spist til lyset i lampen.
- Hvorfor blir det tynge å sveive når lampen er koblet til?



Figur 7.6 Et vannkraftverk. Kraftverket er tenkt, og bygningen er vist delvis åpen så du ser generatoren og turbinen.
Illustrasjon laget med KI.



Figur 7.7 Vannkraftverket til oppgavene.

KRAFTVERKENE I HØNEFOSSEN

- **Hønefossen** er en foss i Begna (Ådalselva), midt i Hønefoss. Den er omtrent 21 meter høy. Like nedenfor møter Begna Randselva, og sammen blir de Storelva.
- Folk har brukt kraften i fossen i mange hundre år, først til kverner og sagbruk. Den første kraftstasjonen kom i 1893.
- **Hønefoss I** (fra 1920): fallhøyde 19 meter, omtrent 10 GWh strøm i året.
- **Hønefoss II** (fra 1978): fallhøyde 22 meter, én stor turbin, omtrent 125 GWh strøm i året. Det er nok til omtrent 7 700 boliger.
- Kraftverkene eies av **Ringerikskraft**, som eies av Ringerike kommune.
- Om sommeren, fra 1. juni til 31. august, må det alltid renne en viss mengde vann i fossen. Det kalles **minstevannføring**.

PROSJEKT I NÆRMILJØET · BESØK PÅ KRAFTSTASJONEN I HØNEFOSSEN

Klassen besøker kraftstasjonen og får en omvisning. Forbered dere godt, så får dere mer ut av besøket.

Før besøket

- 1 Lær ordene: demning, inntak, turbin, generator, transformator, fallhøyde, vannføring og minstevannføring.
- 2 Tegn energikjeden i et vannkraftverk, slik du lærte i dette delkapitlet.
- 3 Skriv tre spørsmål dere vil stille. Forslag: Hvor mye vann går gjennom turbinen hvert sekund? Hva skjer med kraftverket når det er flom? Hvor mange jobber her?

Under besøket

- 1 Noter tall: fallhøyde, effekt og hvor mye strøm kraftverket lager i året.
- 2 Finn turbinen, generatoren og transformatoren. Hva gjør hver av dem?
- 3 Spør om fisken i elva og om minstevannføringen om sommeren.

Etterpå

- 1 Tegn energikjeden fra vannet over fossen til lampa hjemme hos deg.
- 2 Regn ut oppgavene om kraftverket i oppgavedelen under.
- 3 Lag en kort presentasjon eller en plakat om kraftverket.

Snakk sammen

- Hvorfor er Hønefossen et godt sted for et kraftverk?
- Hva er fordeler og ulemper for elva og for byen?
- Finnes det vannkraftverk i landet der du er født? Hvor kommer strømmen fra der?

A · Kom i gang

NIVÅ 1

15. Se på figur 7.7. Skriv navnet ved tallene 1–8. Velg blant: demning, elv, generator, kraftledning, kraftstasjon, magasin, rør, turbin.
16. Sett leddene i vannkraftverket i riktig rekkefølge: *generatoren lager strøm, vannet i magasinet, turbinen snurrer, vannet renner i røret.*
17. Hvor kommer nesten all energi på jorda fra?
18. Hva gjør generatoren?
19. Tegn en energikjede med tre ledd for en sykkelstur.
20. Hvilken energiform har vannet i magasinet?
21. Hva gjør turbinen i et vannkraftverk?
22. Skriv energikjeden i kraftverket i Hønefossen.
23. Hvem eier kraftverkene i Hønefossen?

B · Øv mer

NIVÅ 2

24. Lag en energikjede fra sola til lyset i en lampe som får strøm fra et vannkraftverk.
25. Forklar hvorfor olje også er lagret solenergi.
26. Hønefoss II lager omtrent 125 GWh strøm i året. Hvor mange kWh er det? (1 GWh = 1 000 000 kWh)
27. Strømmen fra Hønefoss II er nok til omtrent 7 700 boliger. Omtrent hvor mange kWh blir det per bolig i året?
28. Hønefoss I lager omtrent 10 GWh i året, og Hønefoss II omtrent 125 GWh. Omtrent hvor mange ganger så mye lager Hønefoss II?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

29. En elbil og en bensinbil: tegn energikjeden for begge, og forklar hvor det blir mest tap av varme.
30. Om sommeren må det renne vann i Hønefossen, selv om kraftverket kunne laget mer strøm av det. Gi to grunner til at det er slik.
31. En kubikkmeter vann veier 1000 kg. Hvor mye stillingsenergi mister den når den faller 22 meter? Bruk $E = m \cdot g \cdot h$, der $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

M4 · Utfordring

MODUL 4

32. Kraftverket lager 100 kWh, men 10 kWh blir borte som varme på veien til husene. Hvor mange prosent av energien kommer fram?

7.3 Fornybare og ikke-fornybare energikilder

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skille mellom fornybare og ikke-fornybare energikilder
- sammenligne energikilder
- lese tall om strømproduksjonen i Norge

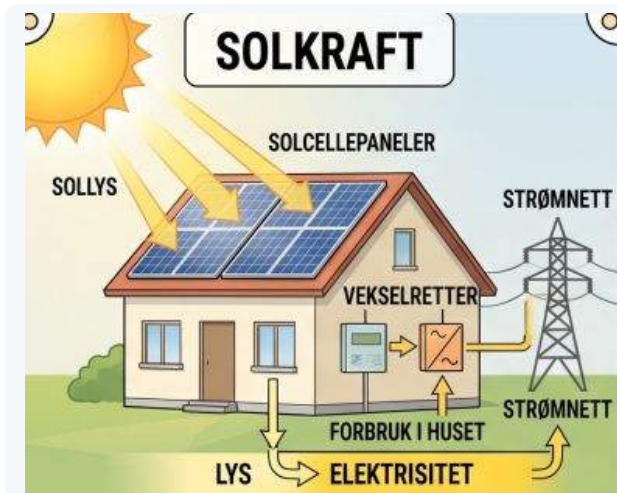
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
fornybar		Vindkraft er fornybar.
ikke-fornybar		Olje er ikke-fornybar.
fossil		Kull er et fossilt brensel.
et kraftverk		Norge har mange vannkraftverk.
en terawatttime (TWh)		Norge produserte 161,8 TWh i 2025.

Fornybare energikilder tar ikke slutt: sol, vind, vann, bølger, jordvarme og bioenergi fra planter. **Ikke-fornybare** energikilder brukes opp: olje, gass og kull, som er **fossile**, og uran til kjernekraft. Når fossil energi brennes, slippes det ut karbondioksid.

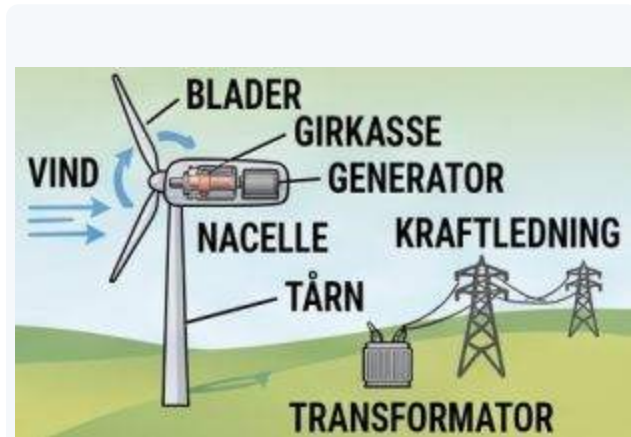
For mer enn 300 millioner år siden var det store sumpskog, **urtidsskoger**. Mye av kullet kommer fra dem.



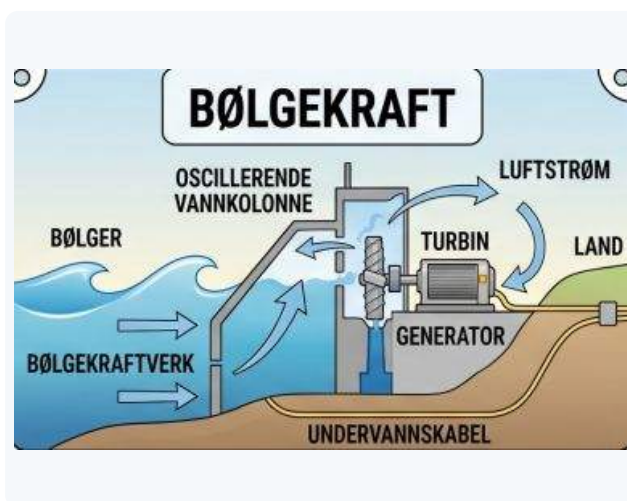
Figur 7.8 Kull ble dannet av planter i sumpskog, olje og gass av plankton og alger på havbunnen. Det tok millioner av år, derfor er fossil energi ikke fornybar. Illustrasjon laget med KI.



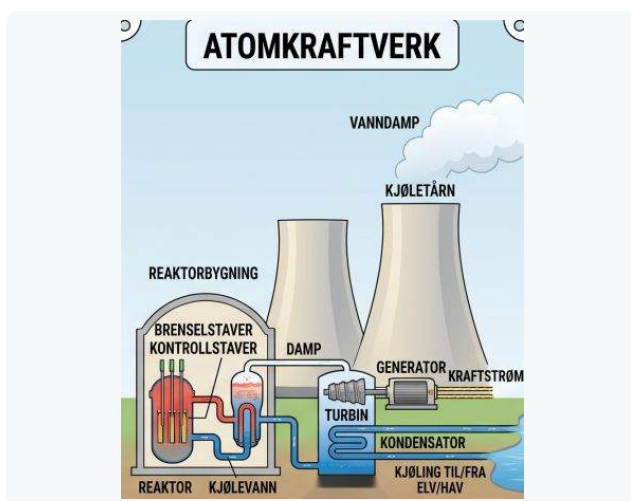
solkraft



vindkraft



bølgekraft

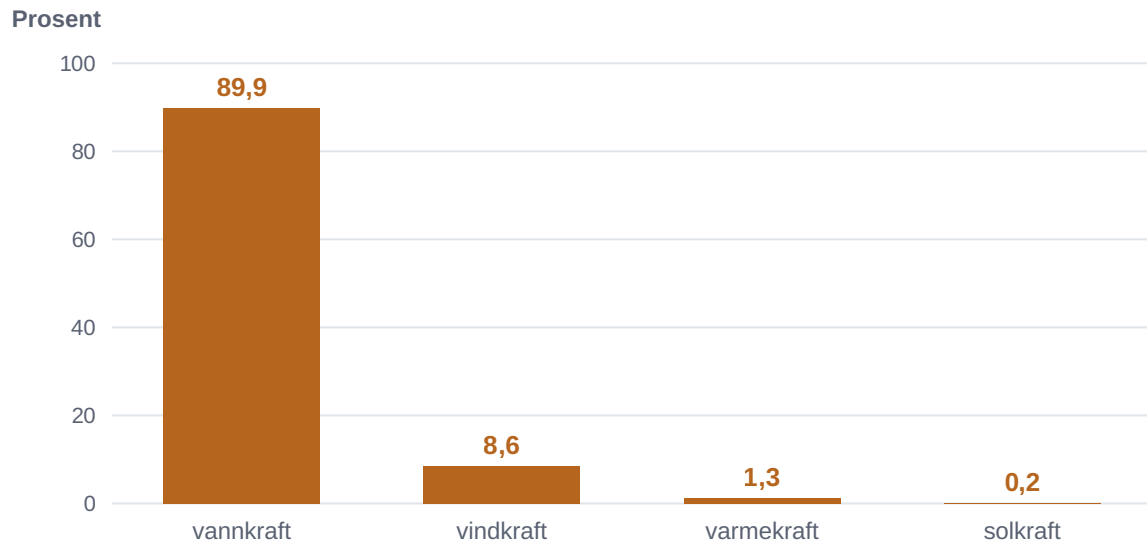


kjernekraft

Figur 7.9 Fire måter å lage strøm på. Et kjernekraftverk kalles også atomkraftverk. Illustrasjon laget med KI.

Nesten all strøm i Norge kommer fra vannkraft. I 2025 produserte Norge 161,8 TWh strøm, det høyeste noensinne. I mange andre land kommer mye av strømmen fra kull og gass.

Varmekraft er strøm fra kraftverk som brenner noe, for eksempel gass, avfall eller flis.



Figur 7.10 Hvor strømmen i Norge kom fra i 2025. Kilde: SSB.

UNDERSØK SELV · SOLCELLE OG MOTOR

Dere trenger solcellesettet (solcelle, motor med propell), et multimeter og en lampe.

- 1 Koble solcella til motoren. Hold den i sollys eller under lampen.
- 2 Koble multimeteret til solcella. Mål spenningen (V).
- 3 Flytt lampen nærmere og lenger unna. Mål igjen.
- 4 Vend solcella rett mot lyset, og så på skrå. Mål igjen.
- 5 Dekk halve solcella med et ark. Hva skjer med propellen?

Snakk sammen

- Hvilken energikjede ser dere?
- Hvordan bør et solcellepanel på et tak stå?
- Hvorfor gir solceller mindre strøm om vinteren i Norge?

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

33. Er energikilden fornybar eller ikke-fornybar?
- a) vindkraft b) olje c) solenergi
d) kull e) vannkraft f) kjernekraft
34. Sorter energikildene.
naturgass, bioenergi, bølgekraft, kull, jordvarme
35. Se på figur 7.10.
- a) Hvor mange prosent av strømmen kom fra vannkraft?
b) Hvor mange prosent kom fra vindkraft?
36. Hva slippes ut når olje, gass og kull brennes?
37. Hva betyr fornybar?
38. Hvorfor er kjernekraft ikke fornybar?
39. Hvilken energikilde gir mest strøm i Norge?
40. Er energikilden fornybar eller ikke-fornybar?
- a) naturgass b) bølgekraft c) jordvarme
41. Se på figur 7.10. Hvor mange prosent av strømmen kom fra solkraft?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

42. Se på figur 7.10.
- a) Hvor mange prosent kom fra vannkraft og vindkraft til sammen?
b) Norge produserte 161,8 TWh. Omtrent hvor mange TWh kom fra vannkraft?
43. Sammenlign vindkraft og kullkraft. Gi en fordel og en ulempe ved hver.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

44. Hvorfor er det nyttig for Norge å ha vannmagasiner når det også bygges mye sol- og vindkraft i Europa?
45. Bioenergi fra ved regnes som fornybar. Når kan den likevel være et problem for klimaet?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

46. Sammenlign to energikilder med tanke på miljøpåvirkning lokalt og globalt.

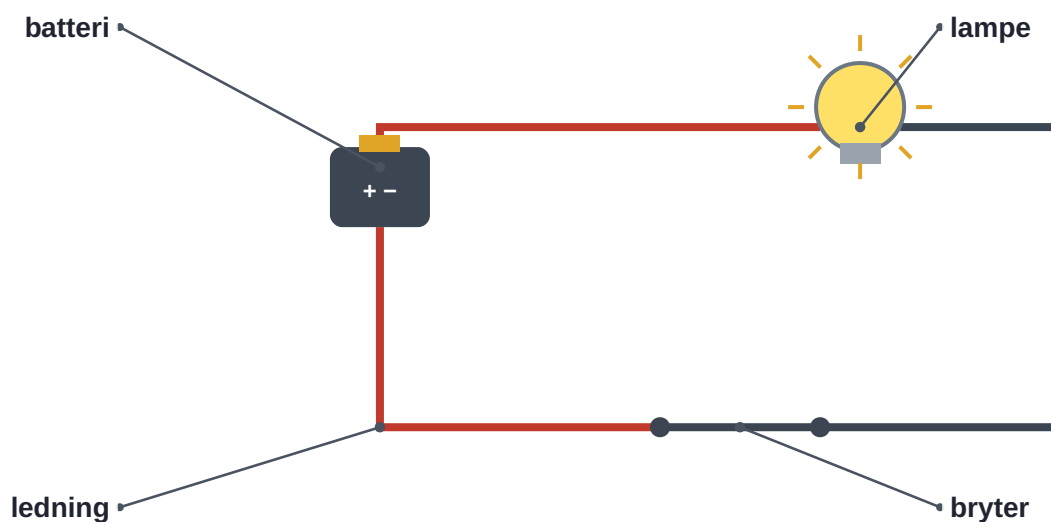
7.4 Elektrisitet og strømkretser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- bygge en enkel strømkrets
- skille mellom ledere og isolatorer
- bruke begrepene spenning, strøm og effekt

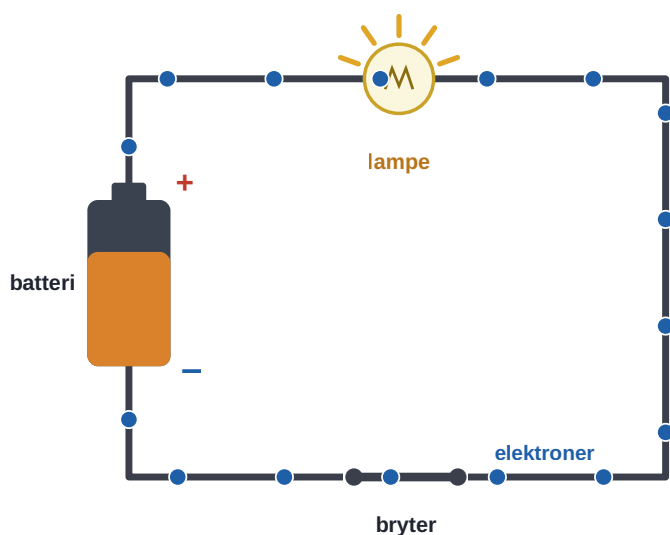
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en strømkrets		Kretsen må være lukket.
en leder		Kobber er en god leder.
en isolator		Plast er en isolator.
spenning (volt, V)		Batteriet har spenning 4,5 volt.
effekt (watt, W)		Vannkokeren har effekt 2000 watt.

Strøm går bare når kretsen er **lukket**, altså når det er en sammenhengende vei fra batteriet, gjennom lampen og tilbake. En **bryter** åpner og lukker kretsen.



Figur 7.11 En lukket strømkrets. Lampa lyser.

Figur 7.12 viser hva som skjer når bryteren slås på og av. Se på elektronene og lampen.



Bryteren er på

Kretsen er lukket.
Elektronene går rundt, fra minus til pluss på batteriet.

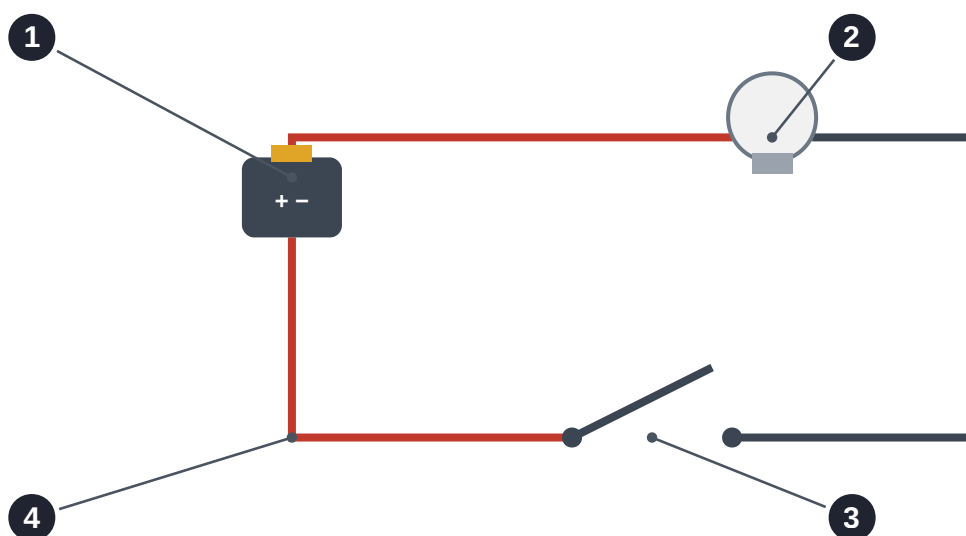
Lampa lyser.

Bryteren er av

Kretsen er åpen.
Elektronene stopper i hele kretsen.

Lampa er slukket.

Figur 7.12 Bryteren på: elektronene går rundt og lampa lyser. Bryteren av: alt stopper.



Figur 7.13 En åpen strømkrets til oppgavene.

Stoffer som strøm kan gå gjennom, kalles **ledere**. Metaller er gode ledere. Stoffer som stopper strømmen, kalles **isolatorer**, for eksempel plast, gummi og tre. Derfor har ledninger kobber inni og plast utenpå.

SPENNING, STRØM OG EFFEKT

Spenning måles i volt (V). Stikkontakten hjemme har 230 V. **Strøm** måles i ampere (A). **Effekt** måles i watt (W):

$$\text{effekt} = \text{spenning} \cdot \text{strøm}$$

Materiale	Lyser lampen?
kobber	ja
plast	nei
tre	nei
binders	ja
blyantstift	ja
gummi	nei

Tabell 7.1 Mariam satte ulike materialer inn i kretsen.

UNDERSØK SELV · ENKEL STRØMKRETS

Dere trenger et batteri, tre ledninger, en lyspære eller LED og en bryter.

- 1 Koble batteri, bryter og lampe i en ring.
- 2 Slå bryteren av og på.
- 3 Ta ut bryteren og sett inn ulike materialer i stedet. Lyser lampen?

Snakk sammen

- Hvilke materialer leder strøm?
- Hvorfor skal vi aldri gjøre dette med strøm fra stikkontakten?

Strøm og magneter henger sammen. Når det går strøm i en ledning, blir ledningen en svak magnet. I en **spole** er ledningen viklet mange runder. Da blir magneten sterkere.

UNDERSØK SELV · LAG EN ELEKTROMAGNET

Dere trenger en spole fra spolesettet, en jernkjerne eller en stor spiker, et batteri eller strømaggregat (lav spenning), ledninger, et kompass og binders.

- 1 Legg kompasset ved siden av spolen. Slå på strømmen. Hva gjør nåla?
- 2 Snu batteriet. Hva gjør nåla nå?
- 3 Sett jernkjernen inn i spolen. Hvor mange binders kan den løfte?
- 4 Prøv en spole med flere runder. Løfter den flere binders?
- 5 Slå av strømmen. Hva skjer med bindersene?

Snakk sammen

- Hva kan en elektromagnet gjøre som en vanlig magnet ikke kan?
- Hvor brukes elektromagneter? Tenk på skraphandel, dørklokke og høyttaler.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

47. Se på figur 7.13. Skriv navnet ved tallene 1–4.
48. Se på figur 7.13. Lyser lampen? Forklar.
49. Leder materialet strøm?
- | | | |
|-----------|----------|--------------------|
| a) kobber | b) plast | c) spiker |
| d) glass | e) gummi | f) aluminiumsfolie |
50. Se på tabell 7.1. Hvilke materialer ledet strøm?
51. Hvorfor har ledninger plast utenpå?
52. Hva er spenningen i en stikkontakt i Norge?
53. Hva gjør en bryter?
54. Hva er effekt, og hvilken enhet har den?
55. Sorter materialene.
kobber, tre, binders, papir, saltvann
56. Hva skjer hvis en ledning i kretsen løsner?
57. Hvilken enhet måles spenning i?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

58. En lampe er koblet til 230 V, og strømmen er 0,5 A. Hva er effekten?
59. Se på tabell 7.1. Mariam ble overrasket over at blyantstiften ledet strøm. Hvorfor gjør den det?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

60. En vannkoker har effekt 2 300 W og er koblet til 230 V. Hvor stor er strømmen?

M4 · Utfordring**MODUL 4**

61. Utforsk: Lag en krets med to lamper etter hverandre, og en med to lamper ved siden av hverandre. Beskriv forskjellen.

7.5 Elsikkerhet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på farer ved strøm
- forklare hvordan vi bruker strøm trygt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
elsikkerhet		Elsikkerhet er viktig hjemme.
en jordfeilbryter		Jordfeilbryteren slår av strømmen.
en sikring		Sikringen gikk.
å overbelaste		Ikke overbelast skjøteledningen.
en elektriker		Bare en elektriker skal endre det elektriske anlegget.

Strømmen i stikkontakten kan være livsfarlig. Den kan gi brannskader, stoppe hjertet og starte brann.

SLIK BRUKER DU STRØM TRYGT

- Bruk aldri ledninger eller apparater som er skadet.
- Hold strøm og vann fra hverandre, for eksempel på badet.
- Ikke koble mange varme apparater til samme skjøteledning.
- Trekk ut ledningen før du rengjør et apparat.
- Bare en autorisert elektriker kan endre det elektriske anlegget.
- Test jordfeilbryteren jevnlig. Den slår av strømmen hvis den lekker.
- Ved brann: ring 110. Slukk aldri brann i elektriske apparater med vann.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

62. Nevn tre regler for trygg bruk av strøm.
63. Hvem kan endre det elektriske anlegget i et hus?
64. Hva gjør en jordfeilbryter?
65. Hvilket nummer ringer du ved brann?
66. Er det trygt? Svar ja eller nei.
 - a) å bruke en hårføner i badekaret b) å trekke ut ledningen før du vasker brødristeren
 - c) å koble to panelovner til én skjøteledning
67. Hvorfor er det farlig å slukke brann i en elektrisk ovn med vann?
68. Hvorfor skal du ikke bruke en ledning med skadet plast?

B · Øv mer

NIVÅ 2

69. Hvorfor kan det begynne å brenne når mange apparater er koblet til samme skjøteledning?
70. Gi et eksempel på et HMS-krav for elektrisk utstyr på en arbeidsplass.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

71. Elbiler bør lades i egen ladeboks, ikke i en vanlig stikkontakt over lang tid. Hvorfor?

M4 · Utfordring

MODUL 4

72. Samtal om bruk og sikkerhet ved elektrisk energi hjemme og på jobb. Lag en sjekkliste med fem punkter.

7.6 Energibruk hjemme

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut energibruk i kilowattimer
- regne ut hva strømmen koster
- gi eksempler på hvordan vi kan spare energi

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en kilowattime (kWh)		Vi betaler for hver kilowattime.
strømforbruk		Strømforbruket er høyt om vinteren.
å spare		Vi sparer strøm med LED-pærer.
en varmepumpe		En varmepumpe henter varme fra lufta ute.

Strøm betaler vi for i **kilowattimer (kWh)**. Et apparat på 1000 W som står på i én time, bruker 1 kWh.

ENERGIBRUK

energi (kWh) = effekt (W) · tid (timer) : 1000

En panelovn på 1000 W i 10 timer: $1000 \cdot 10 : 1000 = 10 \text{ kWh}$.

Apparat	Effekt (W)	Timer per dag
vannkoker	2 000	0,25
panelovn	1 000	10
LED-pære	8	5
TV	100	3
kjøleskap	40	24

Tabell 7.2 Noen apparater hjemme hos familien til Farid. Kjøleskapet er oppgitt med gjennomsnittlig effekt.

Oppvarming bruker mest energi i norske hjem. Vi kan spare ved å senke temperaturen litt, tette vinduer, bruke LED-pærer, skru av lys og apparater vi ikke bruker, og dusje kortere. En **varmepumpe** gir mer varme enn den bruker strøm, fordi den henter varme fra lufta ute.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

73. Se på tabell 7.2. Hvor mange kWh bruker apparatet på en dag?
- a) vannkoker b) panelovn
- c) LED-pære
74. Hvilket apparat i tabell 7.2 har størst effekt?
75. Strømmen koster 1,20 kr per kWh. Hva koster det å bruke 10 kWh?
76. Nevn tre måter å spare strøm på hjemme.
77. Hva bruker mest energi i norske hjem?
78. Hvorfor sparer en varmepumpe strøm?
79. Hvor mange kWh bruker et apparat på 1000 W på én time?
80. Se på tabell 7.2. Hvor mange timer per dag står kjøleskapet på?
81. Hva koster 5 kWh når prisen er 1,20 kr per kWh?

B · Øv mer

NIVÅ 2

82. Se på tabell 7.2.
- a) Hvor mange kWh bruker TV-en på en uke?
- b) Hva koster panelovnen per måned (30 dager) når strømmen koster 1,20 kr per kWh?
83. En gammel lyspære har 60 W, og en LED-pære som lyser like sterkt, har 8 W. Hvor mange kWh sparer du på 1000 timer?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

84. Hvorfor bruker vi mer strøm om vinteren enn om sommeren i Norge?
85. Hvorfor koster strømmen mer når mange bruker mye samtidig?

M4 · Utfordring

MODUL 4

86. 1 kWh = 3600 kJ. Hvor mange kJ bruker panelovnen i tabell 7.2 på en dag? Sammenlign med energien i maten en voksen trenger (omtrent 10 000 kJ).
87. En vanlig lyspære på 60 W gir bare omtrent 3 W lys. Resten blir varme. Hvor mange prosent av energien blir til lys?

7.7 Teknologi og oppfinnelser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på viktige oppfinnelser
- beskrive sammenhengen mellom form, materiale og funksjon

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
teknologi		Mobilen er moderne teknologi.
en oppfinnelse		Telefonen var en viktig oppfinnelse.
et materiale		Hjelmen er laget av plast og isopor.
en funksjon		Funksjonen til hjelmen er å beskytte hodet.
en form		Formen er rund.

Teknologi er alt mennesker lager for å løse problemer: fra hjulet og boktrykkerkunsten til mobiltelefoner og datamaskiner. Mange oppfinnelser har endret hvordan vi lever og jobber.

Oppfinnelse	Årstall
boktrykk	1 440
dampmaskin	1 769
telefon	1 876
lyspære	1 879
verdensveven (www)	1 991
smarttelefon	2 007

Tabell 7.3 Når noen oppfinnelser kom i bruk.

Årstallene er omtrentlige.

Når ingeniører lager noe, tenker de på **funksjon** (hva det skal gjøre), **form** og **materiale**. En sykkelhjelmer skal beskytte hodet. Den har et hardt skall av plast som fordeler støtet, og isopor inni som dempes når den treffer noe. Formen er rund, så hjelmen sklir på bakken i stedet for å bli hengende fast.

Eksempel 1 · Kasserollen

Hvorfor er en kasserolle laget av metall med håndtak av plast eller tre?

- 1 Funksjonen er å varme opp mat.
- 2 Metall leder varme godt, så maten blir raskt varm.
- 3 Plast og tre leder varme dårlig, så du brenner deg ikke på håndtaket.

Svar: Materialene er valgt ut fra funksjonen til hver del.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

88. Sett oppfinnelsene i rekkefølge, eldst først: *smarttelefon, boktrykk, lyspære, dampmaskin*.
89. Se på tabell 7.3. Hvor mange år gikk det fra telefonen til smarttelefonen?
90. Hva er funksjonen til en sykkelhjelmer?
91. Hvorfor er håndtaket på en kasserolle ofte av plast?
92. Hvorfor er regnjakker laget av vanntett stoff?
93. Gi et eksempel på en oppfinnelse som har endret livet ditt.
94. Se på tabell 7.3. Hvilket år kom lyspæra?
95. Hvorfor er hjelmen rund?

B · Øv mer

NIVÅ 2

96. Velg et produkt du bruker hver dag. Beskriv funksjon, form og materiale.
97. Hvorfor er sykler laget av aluminium eller stål og ikke av tre?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

98. Programmer en micro:bit som viser temperaturen. Beskriv hvordan den er et teknologisk system med inngang, behandling og utgang.

M4 · Utfordring

MODUL 4

99. Utforsk og gi eksempler på hvordan én oppfinnelse har løst utfordringer, skapt muligheter og ført til nye dilemmaer.

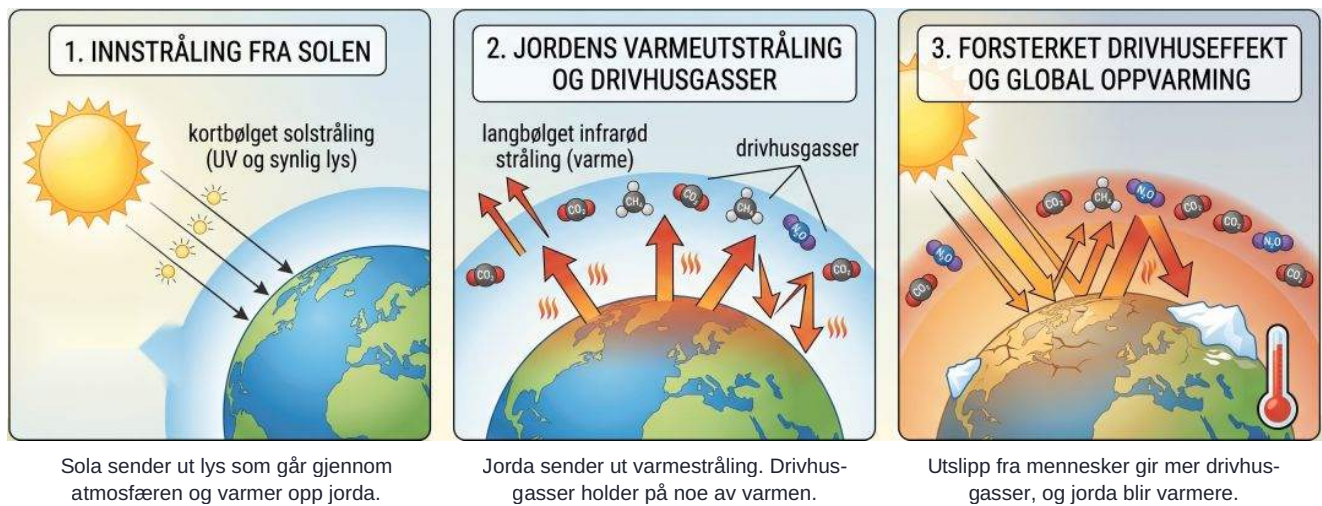
7.8 Drivhuseffekten

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare drivhuseffekten
- skille mellom den naturlige og den forsterkede drivhuseffekten
- nevne de viktigste drivhusgassene

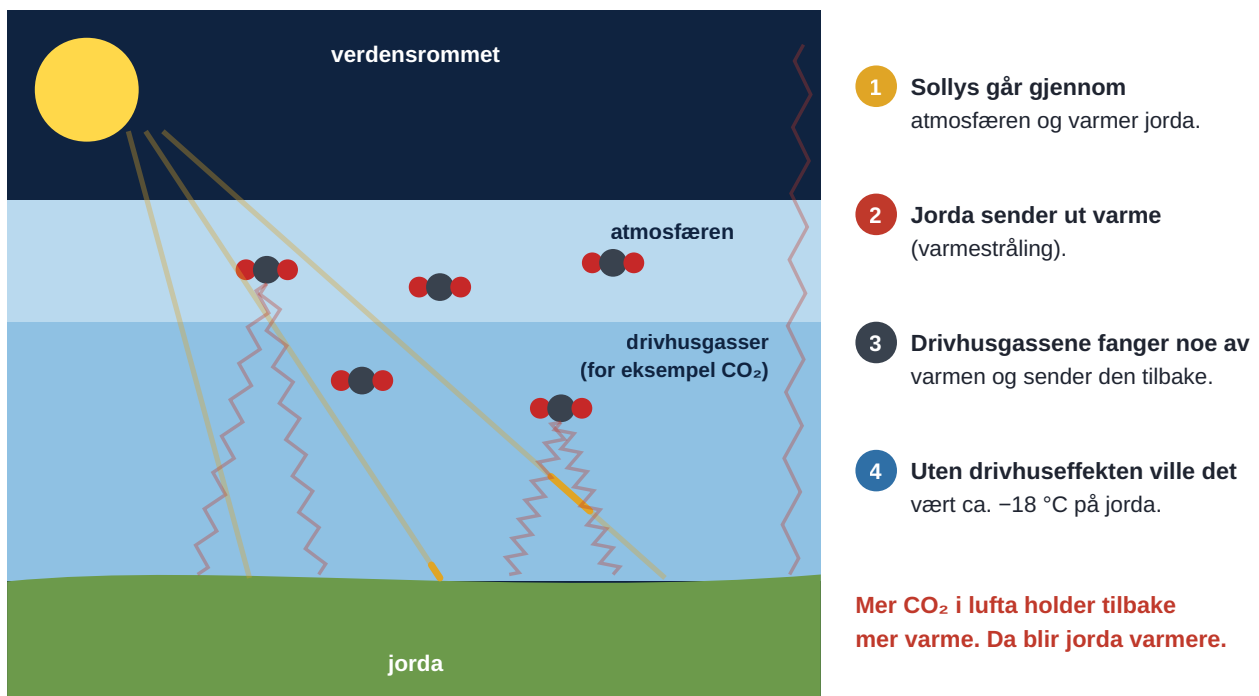
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
drivhuseffekten		Drivhuseffekten holder jorda varm.
en drivhusgass / klimagass		Karbondioksid er en klimagass.
atmosfæren		Gassene finnes i atmosfæren.
varmestråling		Jorda sender ut varmestråling.
ppm		CO ₂ -nivået er målt i ppm.

Sollys varmer opp jorda. Jorda sender så ut **varmestråling**. Noen gasser i lufta, **drivhusgasser**, holder på noe av denne varmen. Det kalles **drivhuseffekten**. Uten den ville jorda vært omtrent 33 grader kaldere, og det meste av livet kunne ikke levd her.

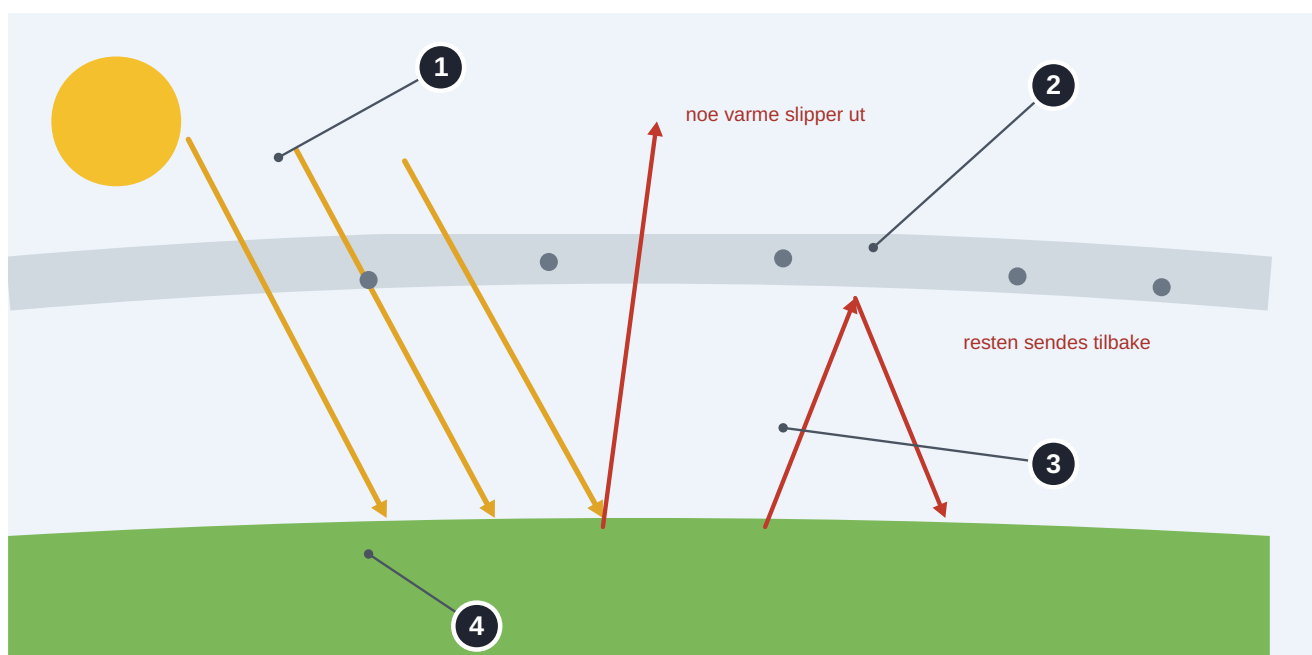


Figur 7.14 Drivhuseffekten i tre steg. Illustrasjon laget med KI.

I figur 7.15 kan du følge sollyset inn og varmestrålingen ut. Noe av varmen slipper ut i verdensrommet, men drivhusgassene sender noe tilbake til jorda.



Figur 7.15 Drivhuseffekten: sollys inn, varmestråling ut, og noe av varmen sendes tilbake.

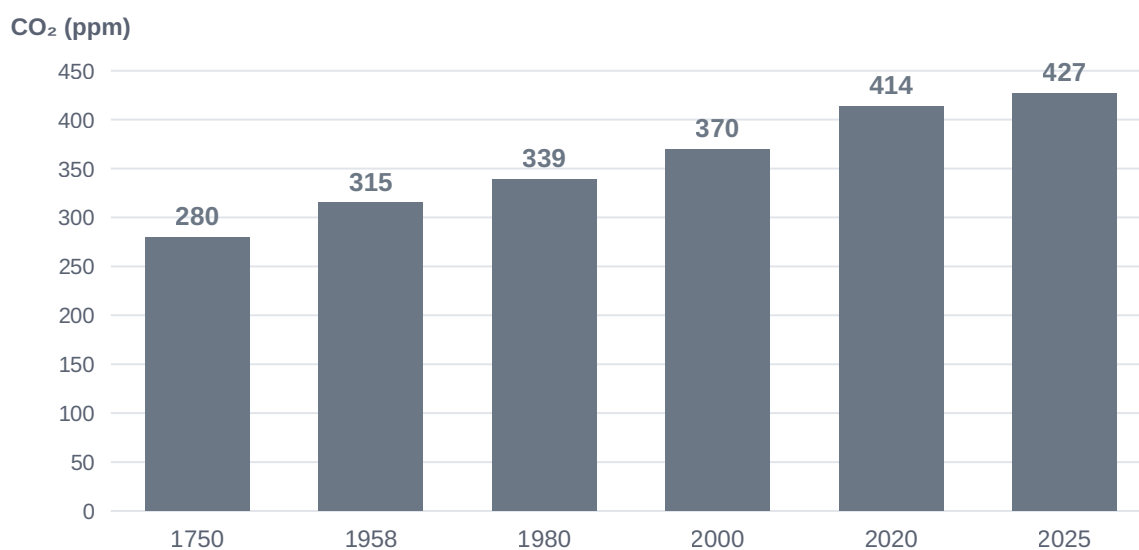


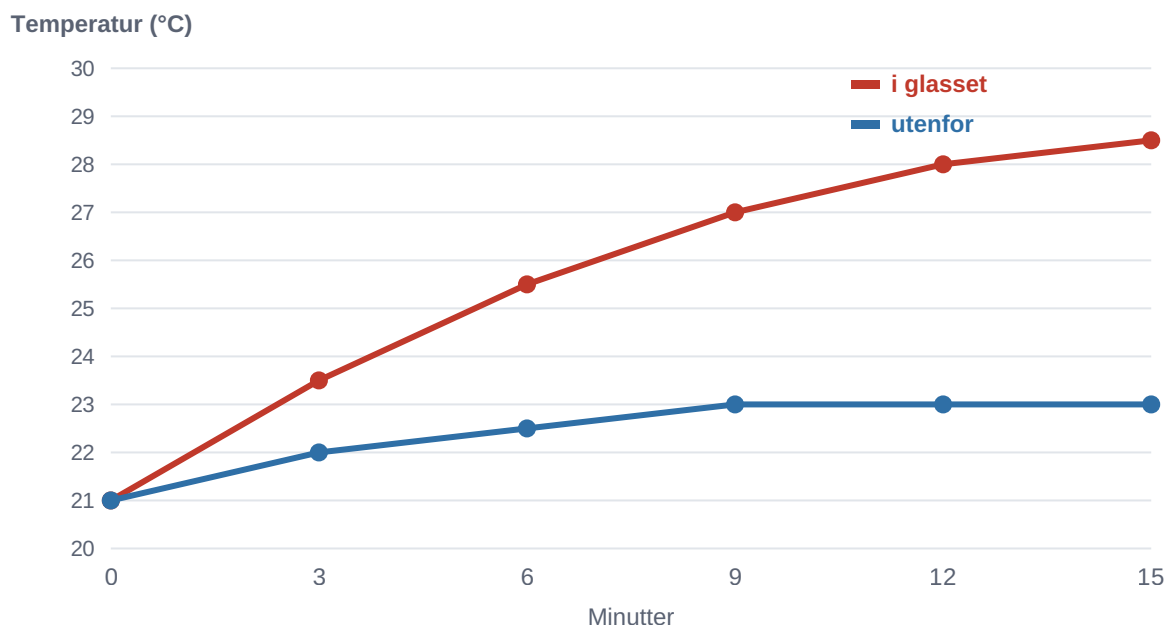
Figur 7.16 Drivhuseffekten til oppgavene.

DRIVHUSGASSER OG HVOR DE KOMMER FRA

- **Karbondioksid** — forbrenning av kull, olje og gass, og når skog hogges.
- **Metan** — kuer og andre drøvtyggere, risdyrking og avfallsfyllinger.
- **Lystgass** — kunstgjødsel i landbruket.
- **Vanndamp** — fordamping fra hav og land.

Når vi brenner kull, olje og gass og hogger skog, øker mengden karbondioksid i lufta. Da holdes det på mer varme. Det kalles den **forsterkede drivhuseffekten**. Mengden CO₂ har økt fra omtrent 280 ppm før industrialiseringen til omtrent 427 ppm i 2025.

Figur 7.17 Mengden CO₂ i lufta. 1750 er et anslag fra iskjerner, de andre er målinger fra Mauna Loa på Hawaii, avrundet.



Figur 7.18 Drivhusforsøket: temperaturen i et lukket glass og utenfor, under samme lampe.

UNDERSØK SELV · DRIVHUSEFFEKTEN I ET GLASS

Dere trenger to termometre (eller to micro:biter), et stort glass med lokk og en lampe.

- 1 Legg ett termometer i glasset og sett på lokket. Legg det andre ved siden av.
- 2 Sett lampen like langt fra begge.
- 3 Mål temperaturen hvert tredje minutt i 15 minutter.
- 4 Lag et linjediagram.

Snakk sammen

- Hvor ble det varmest?
- Hvordan ligner og skiller glasset seg fra atmosfæren?

M4 Drivhuseffekten forklart med stråling

For å forstå drivhuseffekten må vi se på hvordan energi kommer til jorda og forlater den igjen. Energien kommer som **stråling**, og det er typen stråling som er nøkkelen.

Inn: kortbølget stråling. Sola er svært varm, omtrent 5500 grader på overflaten, og sender ut mest synlig lys og litt ultrafiolett stråling. Dette kalles **kortbølget** stråling. Atmosfæren slipper det meste av denne strålingen gjennom. Omtrent 30 prosent reflekteres tilbake til verdensrommet av skyer, is og lyse overflater. Resten tas opp av bakken og havet, som blir varme.

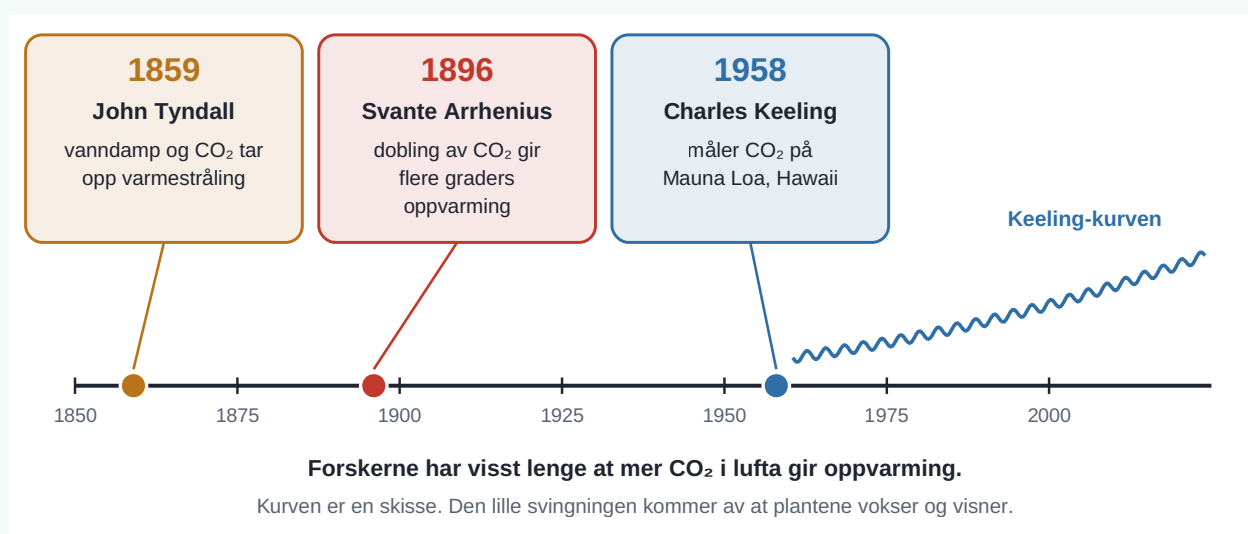
Ut: langbølget stråling. Alle ting som har en temperatur, sender ut stråling. Jorda er mye kaldere enn sola og sender derfor ut **langbølget** stråling, **infrarød** stråling, som vi ikke kan se, men kan kjenne som varme. Her kommer drivhusgassene inn. Molekyler som vanndamp, karbondioksid og metan har en form som gjør at de kan ta opp infrarød stråling. De sender den så ut igjen i alle

retninger, også ned mot bakken. Nitrogen og oksygen, som utgjør nesten hele atmosfæren, har ikke denne egenskapen.

Resultatet er at en del av varmen blir holdt igjen i den nederste delen av atmosfæren. Uten den naturlige drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært omtrent 18 kuldegrader. Med den er den omtrent 15 plussgrader.

En kunnskap med lang historie. Allerede i 1859 viste den irske forskeren John Tyndall i laboratoriet at vanndamp og karbondioksid tar opp varmestråling. I 1896 regnet den svenske forskeren Svante Arrhenius ut at en dobling av CO₂ i lufta ville gi flere graders oppvarming. Fra 1958 har Charles Keeling målt CO₂ på vulkanen Mauna Loa på Hawaii. Målingene, som kalles Keeling-kurven, viser en jevn økning år for år, med en liten svingning hver vår og høst når plantene på den nordlige halvkule vokser og visner.

Figur 7.19 viser dette på en tidslinje.



Figur 7.19 Kunnskapen om drivhuseffekten fra 1859 til i dag.

Forsterkende og dempende effekter. Når det blir varmere, skjer det endringer som påvirker oppvarmingen videre. Dette kalles **tilbakekoblinger**. Varmere luft kan holde på mer vanndamp, og vanndamp er selv en drivhusgass. Det forsterker oppvarmingen. Når is og snø smelter, blir overflaten mørkere og tar opp mer sollys. Det forsterker også. Når permafrost tiner, kan det frigjøres metan og CO₂. Noen tilbakekoblinger kan dempe oppvarmingen, for eksempel at planter vokser raskere med mer CO₂. Skyene kan både forsterke og dempe, og de er en av de største kildene til usikkerhet i klimamodellene.

Hva sier klimapanelet? FNs klimapanel samler og vurderer forskningen om klima. I den sjette hovedrapporten fra 2021 slo panelet fast at det er **utvetydig** at menneskelig påvirkning har varmet opp atmosfæren, havet og landjorda. Gjennomsnittstemperaturen i perioden 2011–2020 var omtrent 1,1 grader høyere enn i perioden 1850–1900. Rapportene skrives av hundrevis av forskere fra hele verden og gjennomgås av tusenvis av fagfeller og myndigheter før de publiseres. Det er et av de største eksemplene på samarbeid i naturvitenskapen.

Hvordan vet vi at økningen skyldes oss? Karbonet fra fossil energi har en annen sammensetning av karbonatomer, **isotoper**, enn karbonet i lufta. Målinger viser at andelen «fossilt» karbon i lufta har

økt. Samtidig går oksygeninnholdet svakt ned, slik det skal når noe brenner. Satellitter viser at mindre infrarød stråling slipper ut av atmosfæren i akkurat de bølgelengdene som CO₂ tar opp. Til sammen gir dette et tydelig bilde: økningen i CO₂ kommer fra forbrenning av fossil energi og avskoging.

Kilder og mer å lese: FNs klimapanel (IPCC), sjette hovedrapport (2021); Store norske leksikon: «drivhuseffekt».

A · Kom i gang

NIVÅ 1

100. Se på figur 7.16. Skriv navnet ved tallene 1–4. Velg blant: drivhusgasser, jordoverflaten, sollys, varmestråling.
101. Se på figur 7.14. Hvilke tre drivhusgasser er tegnet som molekyler?
102. Er gassen en drivhusgass?
 - a) karbondioksid b) oksygen c) metan
 - d) nitrogen
103. Se på figur 7.17.
 - a) Hvor mye CO₂ var det i lufta i 1750? b) Hvor mye var det i 2025?
104. Se på figur 7.18. Hva var temperaturen i glasset etter 15 minutter?
105. Hva er drivhuseffekten?
106. Hvorfor er den naturlige drivhuseffekten bra for oss?
107. Hvor kommer metan fra? Nevn to kilder.
108. Se på figur 7.18. Hvor varmt var det utenfor glasset etter 15 minutter?
109. Hvor mye kaldere ville jorda vært uten drivhuseffekten?

B · Øv mer

NIVÅ 2

110. Se på figur 7.17.
 - a) Hvor mange ppm har CO₂ økt fra 1750 til 2025?
 - b) Hvor mange prosent er økningen? Rund av til hele prosent.
111. Se på figur 7.18. Hvor mange grader varmere var det i glasset enn utenfor etter 15 minutter?
112. Forklar forskjellen på den naturlige og den forsterkede drivhuseffekten.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

113. Glasset i drivhusforsøket er ikke helt likt atmosfæren. Nevn en feilkilde eller svakhet ved modellen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

114. Forklar drivhuseffekten med egne ord, og bruk ordene sollys, varmestråling, drivhusgasser og atmosfæren.
115. Forklar drivhuseffekten med ordene kortbølget stråling, langbølget (infrarød) stråling og drivhusgasser.
116. Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen vært -18 °C. Med den er den 15 °C. Hvor mange grader utgjør den naturlige drivhuseffekten?
117. Hva er en tilbakekobling? Forklar én som forsterker oppvarmingen.
118. Hvorfor er nitrogen og oksygen ikke drivhusgasser, selv om de utgjør nesten hele atmosfæren?
119. Gjør rede for tre typer data som viser at økningen i CO₂ kommer fra menneskelig aktivitet.

7.9 Klimaendringer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gi eksempler på faktorer som kan forårsake klimaendringer
- beskrive følger av klimaendringer lokalt og globalt
- gi eksempler på tiltak

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
klima		Klimaet er i endring.
vær		Været i dag er fint.
global oppvarming		Global oppvarming gir høyere havnivå.
et tiltak		Å kjøre kollektivt er et klimatiltak.
ekstremvær		Det blir mer ekstremvær.

Vær er hvordan det er ute i dag. **Klima** er gjennomsnittet av været over mange år. Klimaet har endret seg før, for eksempel i istidene, på grunn av naturlige årsaker som endringer i jordas bane rundt sola og store vulkanutbrudd. Forskerne er enige om at oppvarmingen de siste 150 årene først og fremst skyldes menneskelige utslipp av klimagasser.

Jorda er nå rundt 1,3 grader varmere enn før industrialiseringen, og 2024 var det første året som var mer enn 1,5 grader varmere. Følgene er blant annet:

- isbreer og havis smelter, og havet stiger
- mer ekstremvær: tørke, hetebølger, kraftig regn og flom
- havet blir surere fordi det tar opp CO₂ (se kapittel 5)

- arter må flytte eller dør ut, som fjellreven du leste om i kapittel 1

I Norge ventes mer nedbør, flere flommer og skred, og kortere vintre i lavlandet. I andre deler av verden kan tørke gi mangel på mat og vann. Ofte rammes de som har sluppet ut minst. I Parisavtalen fra 2015 ble landene enige om å holde oppvarmingen godt under 2 grader, og helst under 1,5 grader.

Figur 7.20 viser en flom i en norsk bygd. Når det regner mye over lang tid, går elvene over breddene, og jord og stein kan rase ut fra fjellsidene.



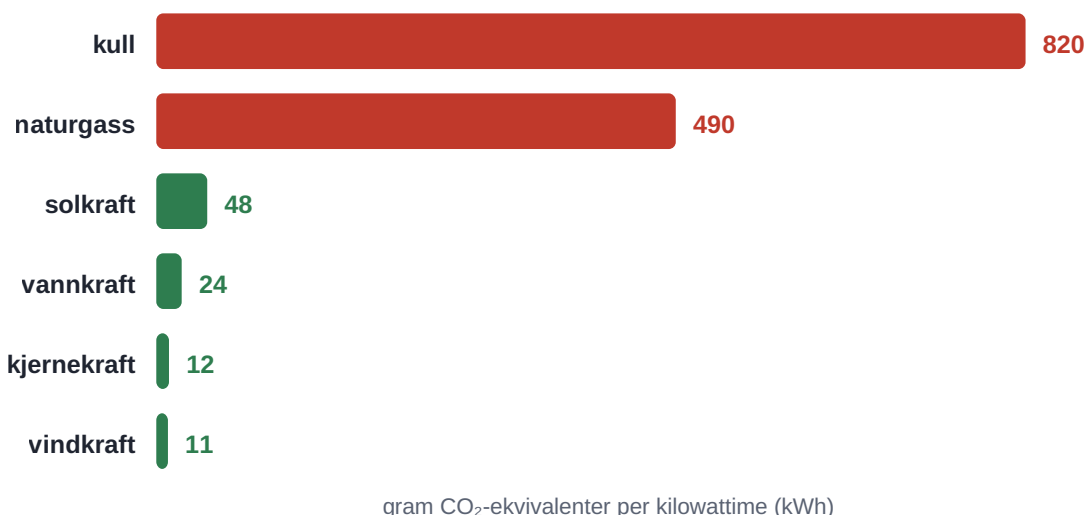
Figur 7.20 Flom og skred i en norsk bygd. Illustrasjon laget med KI.

M4 Energiproduksjon og miljøet – lokalt og globalt

All energiproduksjon påvirker miljøet. Spørsmålet er hvordan, hvor mye og hvor. For å sammenligne energikilder må vi se både på de **globale** virkningene, først og fremst klimagassutslipp, og de **lokale** virkningene på natur og mennesker der kraften produseres.

Utslipp gjennom hele livsløpet. Det er ikke nok å se på hva som slippes ut når kraftverket er i drift. Også bygging, gruvedrift, transport og riving gir utslipp. FNs klimapanel har samlet mange studier av slike **livsløpsutslipp**, målt i gram CO₂-ekvivalenter per kilowatttime. Tabellen viser at kull og gass har mange ganger høyere utslipp enn de andre kildene. En CO₂-ekvivalent er en måte å regne alle klimagasser om til den mengden CO₂ som gir samme oppvarming.

Figur 7.21 viser de samme tallene som søyler.



Figur 7.21 Livsløpsutslipp for strøm fra ulike kilder. Kilde: FNs klimapanel (IPCC), 2014.

Kull og gass. I store deler av verden er kull fortsatt en viktig kilde til strøm. Kullkraftverk gir ikke bare CO₂, men også svovel, nitrogenoksider, sot og kvikksølv, som gir sur nedbør, dårlig luft og helseplager lokalt. Gasskraft gir omtrent halvparten så mye CO₂ som kull, men lekkasje av metan ved produksjon og transport kan gjøre utslippene større enn de ser ut.

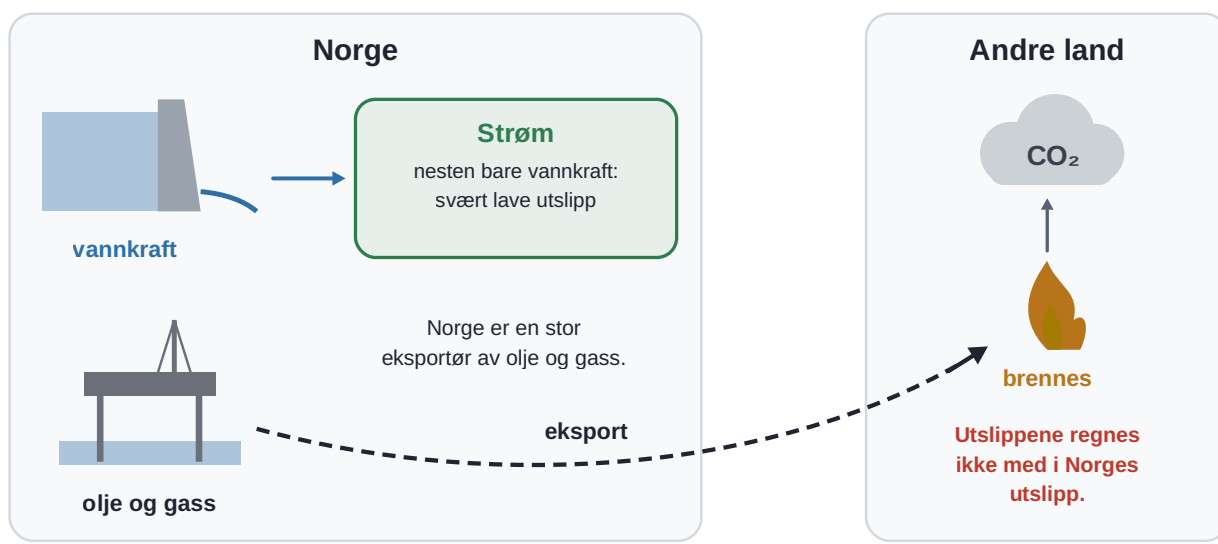
Vannkraft. Vannkraft har lave utslipp og kan reguleres etter behov, men påvirker naturen lokalt. Demninger demmer ned dalfører og endrer vannføringen i elvene. Fisk som laks og ørret kan få problemer med å vandre, og elver kan bli tørrlagte i perioder. I tropiske områder kan store magasiner slippe ut metan fra plantemateriale som råtner under vann. Derfor varierer utslippene fra vannkraft mye mellom ulike anlegg.

Vind og sol. Vindkraft på land har svært lave utslipp, men krever veier, kraftledninger og store arealer, og kan påvirke fugler, reindrift og friluftsliv. Solceller har lave utslipp i drift, men produksjonen krever energi og råvarer, og mye av den foregår i land der strømmen kommer fra kull. Begge gir ujevn produksjon og må kombineres med andre kilder eller lagring.

Kjernekraft. Kjernekraft har blant de laveste livsløpsutslippene og gir jevn produksjon. Ulempene er radioaktivt avfall som må lagres trygt i svært lang tid, risiko for alvorlige ulykker, som i Tsjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011, og høye byggekostnader. Land vurderer dette ulikt. Norge har ingen kjernekraftverk, men spørsmålet diskuteres.

Norges rolle. Norge produserer nesten all strøm fra vannkraft, og strømmen har derfor svært lave utslipp. Samtidig er Norge en stor eksportør av olje og gass. Utslippene fra når olje og gass brennes i andre land, regnes ikke med i Norges utslipp. Det gjør at et spørsmål om energi i Norge alltid har både et lokalt og et globalt perspektiv.

Figur 7.22 viser det lokale og det globale perspektivet.



Figur 7.22 Norge lager strøm med vannkraft og eksporterer olje og gass.

Energieffektivisering. Den renste energien er den som ikke brukes. Bedre isolerte hus, varmepumper, LED-lys og mer effektive motorer gjør at vi får samme nytte med mindre energi. En varmepumpe kan for eksempel gi tre til fire ganger så mye varme som den bruker strøm, fordi den henter varme fra lufta, jorda eller sjøen. Når vi bruker mindre strøm i Norge, kan mer fornybar kraft brukes til å erstatte fossil energi i industrien og transporten, eller eksporteres. Effektivisering reduserer også behovet for nye kraftverk og naturinngrep.

Når vi sammenligner energikilder, må vi altså veie klimagassutslipp mot lokale naturinngrep, helse, kostnader og forsyningssikkerhet. Det finnes ingen energikilde uten ulemper. Det beste valget avhenger av hvor man er, og hvilke hensyn man legger mest vekt på.

Kilder og mer å lese: IPCC (2014): livsløpsutslipp for elektrisitet, medianverdier; NVE (nve.no): «Energikilder».

Energikilde	g CO ₂ -ekv. per kWh
kull	820
naturgass	490
solkraft	48
vannkraft	24
kjernekraft	12
vindkraft	11

Tabell 7.4 Livsløpsutslipp for strøm fra ulike kilder, medianverdier. Kilde: FNs klimapanel (IPCC), 2014.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

120. Hva er forskjellen på vær og klima?
121. Nevn tre følger av global oppvarming.
122. Hva er hovedårsaken til oppvarmingen de siste 150 årene?
123. Nevn tre ting du selv kan gjøre for å slippe ut mindre klimagasser.
124. Hva ble landene enige om i Parisavtalen?
125. Hvordan kan klimaendringer merkes i Norge?
126. Er påstanden sann eller usann?
- a) Klimaet har aldri endret seg før.
 - b) Havet blir surere når det tar opp CO₂.
 - c) Alle land rammes likt av klimaendringer.
127. Hvorfor rammer klimaendringer mange fattige land hardt?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

128. Hvorfor stiger havet når jorda blir varmere? Nevn to grunner.
129. Hvorfor sier mange at klimaendringer er et spørsmål om rettferdighet?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

130. Noen sier: «Klimaet har alltid endret seg, så dette er naturlig.» Hva kan du svare?
131. Hvordan kan en varmere klode gi mer nedbør?

M4 · Utfordring

MODUL 4

132. Samtal om faktorer som kan forårsake globale klimaendringer. Skill mellom naturlige og menneskeskapte faktorer.
133. Se på tabell 7.4. Hvor mange ganger så store er livsløpsutslippene fra kull som fra vindkraft? Rund av til hele tall.
134. En husholdning bruker 16 000 kWh i året. Hvor mange kilo CO₂-ekvivalenter blir det hvis all strømmen kommer fra kull?
135. Hvor mange kilo blir det hvis de 16 000 kWh kommer fra vannkraft?
136. Hvorfor holder det ikke å se på utslippene mens kraftverket er i drift?
137. Samtal om hvordan energiproduksjon kan påvirke miljøet lokalt og globalt. Sammenlign vannkraft og kullkraft.
138. Drøft: Bør Norge regne med utslippene fra olje og gass som brennes i andre land, når vi vurderer vårt eget klimaansvar?

7.10 Teknologi: løsninger og dilemmaer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- drøfte et teknologisk dilemma knyttet til energi eller klima
- samtale om hvordan energiproduksjon påvirker miljøet lokalt og globalt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et dilemma		Vindkraft er et dilemma.
en konsekvens		Utbyggingen får konsekvenser for naturen.
bærekraft		Bærekraft betyr å ta vare på framtiden.
å drøfte		Vi drøfter fordeler og ulemper.

Ny teknologi kan løse klimaproblemer, men gir ofte nye **dilemmaer**:

- **Elbiler** slipper ikke ut noe når de kjører, og i Norge lades de med fornybar strøm. Men batteriene krever metaller fra gruver, der det kan være forurensing og dårlige arbeidsforhold.
- **Vindkraft** er fornybar, men vindturbiner tar naturområder og kan gå ut over fugler og reindrift, som i Fosen-saken i kapittel 1.
- **Vannkraft** er fornybar, men demninger endrer elver og kan skade fisk.
- **Kjernekraft** gir lite utslipp av CO₂, men gir radioaktivt avfall og en liten risiko for alvorlige ulykker.
- **Kunstig intelligens** kan hjelpe med å spare energi, men datasentrene bruker selv mye strøm.

SLIK SKRIVER DU EN DRØFTENDE TEKST

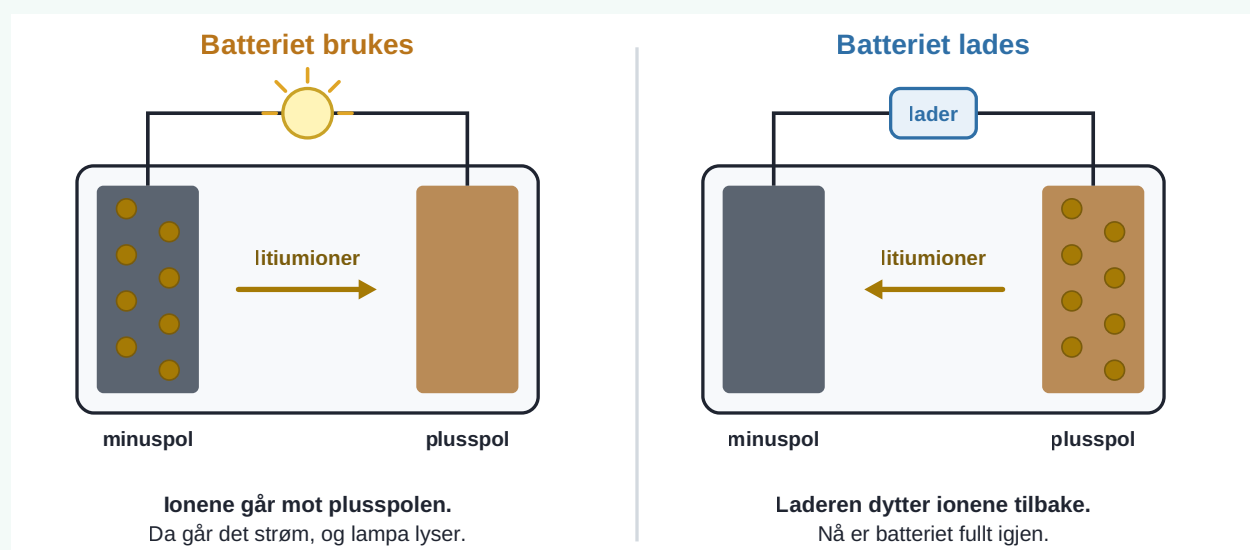
1. Innledning: presenter dilemmaet.
2. Argumenter for.
3. Argumenter mot.
4. Avslutning: din begrunnede konklusjon.
5. Kilder: 2–3 kilder med dato.

M4 Batterier, kritiske mineraler og det grønne skiftet

For å kutte utslipp må vi erstatte fossil energi med strøm fra fornybare kilder. Det kalles ofte **det grønne skiftet**. Men elbiler, vindturbiner, solceller og store batterier krever råvarer, og det gir nye utfordringer.

Hvordan virker et batteri? Et batteri lagrer energi som **kjemisk energi**. I et litium-ion-batteri beveger litiumioner seg mellom to elektroder når batteriet lades og utlades, mens elektronene går gjennom den ytre kretsen og gir strøm. Når batteriet lades, skyves ionene tilbake, og energien lagres igjen. Litium brukes fordi det er et svært lett metall som lett gir fra seg elektroner, slik du lærte om alkalimetallene i kapittel 5.

Figur 7.23 viser hva som skjer inne i batteriet når det brukes, og når det lades.



Figur 7.23 Et litium-ion-batteri som brukes og lades.

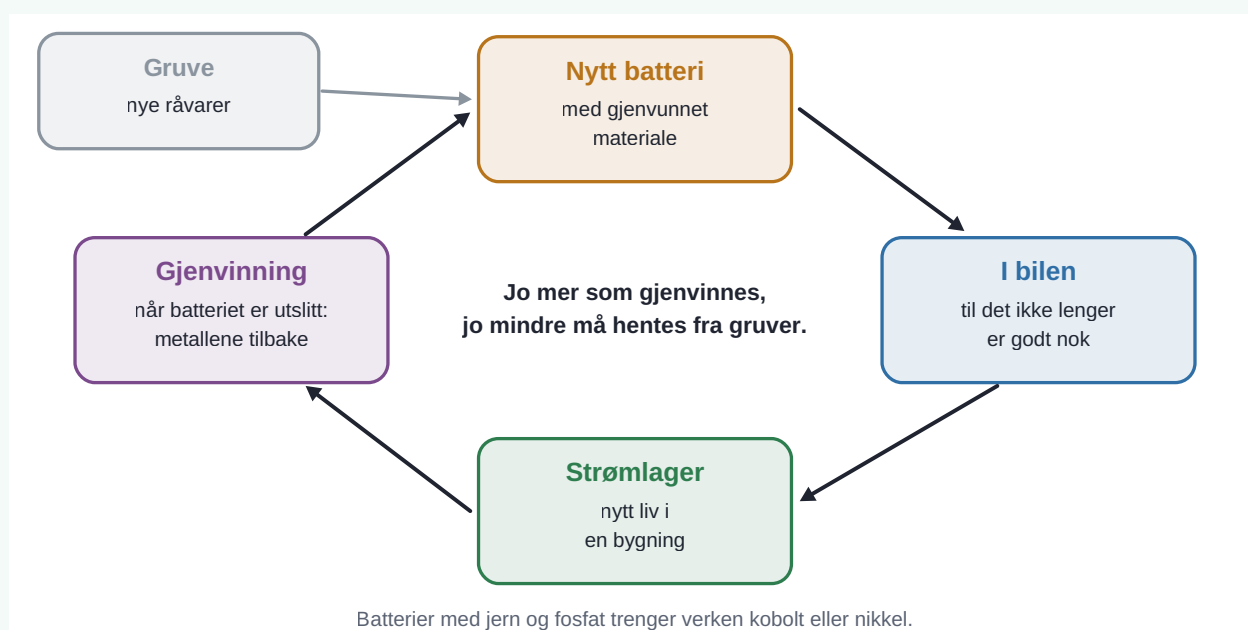
Kritiske mineraler. Batteriene inneholder blant annet litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Elmotorer og vindturbiner bruker ofte magneter med sjeldne jordartsmetaller, og kraftledninger krever mye kobber. Mange av disse råvarene kalles **kritiske mineraler**, fordi de er viktige for teknologien, og fordi produksjonen er samlet i få land. Omtrent 70 prosent av verdens kobolt kommer fra Den demokratiske republikken Kongo. Der foregår en del av gruvedriften i små, farlige gruver, og det er dokumentert barnearbeid. Mye av foredlingen av mange kritiske mineraler skjer i Kina.

Miljø og mennesker. Gruvedrift kan gi forurensing av vann og jord, avskoging og konflikter om land. Litium utvinnes blant annet ved å fordampe saltvann fra store basseng i tørre områder, noe som kan

påvirke vanntilgangen for folk som bor der. Samtidig gir gruvene arbeidsplasser og inntekter. Om det grønne skiftet blir rettferdig, avhenger av hvordan gruvedriften foregår, og hvem som får inntektene.

Løsninger. Det forskes mye på batterier som bruker mindre av de mest problematiske metallene. Batterier med jern og fosfat trenger for eksempel verken kobolt eller nikkel. **Gjenvinning** kan gi tilbake en stor del av metallene når batteriene er utslitte, og i EU stilles det nå krav om at nye batterier skal inneholde en viss andel gjenvunnet materiale. Batterier som ikke lenger er gode nok til en bil, kan få et nytt liv som strømlager i bygninger. Norge har også forekomster av flere kritiske mineraler, og det diskuteres om de bør utvinnes, noe som igjen kan gi naturinngrep og konflikter, for eksempel med reindrift og fiske.

Figur 7.24 viser batteriets kretsløp.



Figur 7.24 Et batteri kan få flere liv før metallene blir gjenvunnet.

Et større perspektiv. Selv om produksjonen av en elbil gir mer utslipp enn produksjonen av en bensinbil, fordi batteriet krever mye energi, tar elbilen igjen dette etter noen års kjøring, særlig når strømmen er fornybar. Men den mest miljøvennlige løsningen er ofte å bruke mindre: færre og mindre biler, mer kollektivtransport, sykkel og gange, og at produktene brukes lenger.

Norge som eksempel. Norge har gått lenger enn nesten alle andre land i å bytte fra bensin- og dieslbiler til elbiler. Årsaken er først og fremst politiske valg: Elbiler har i mange år hatt lavere avgifter, og det er bygget ut mange ladestasjoner. I dag er de aller fleste nye personbiler som selges i Norge, elektriske. Dette har redusert utslippene fra veitrafikken, men det har også ført til spørsmål om hvordan veiene skal finansieres når bilistene betaler mindre avgifter, og om hvor mye strøm transporten skal bruke.

Batteriteknologien viser altså at teknologi kan løse et problem, skape nye muligheter og samtidig gi nye dilemmaer. Slike spørsmål krever kunnskap fra både naturfag og samfunnsfag.

Kilder og mer å lese: NGU (ngu.no): «Kritiske mineraler»; Det internasjonale energibyrået (IEA): «Critical Minerals».

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

139. Hva er et dilemma?
140. Nevn en fordel og en ulempe med elbiler.
141. Nevn en fordel og en ulempe med vindkraft.
142. Hvorfor er kjernekraft et dilemma?
143. Hva betyr bærekraftig utvikling?
144. Hvordan kan en vannkraftdemning påvirke naturen lokalt?
145. Hvorfor krever elbiler gruvedrift?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

146. Lag en tabell med to fordeler og to ulemper for elbil og bensinbil.
147. Hvorfor kan et vindkraftverk være bra globalt, men dårlig lokalt?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

148. Hvem bør bestemme om det skal bygges vindkraft i et område: staten, kommunen eller de som bor der? Begrunn.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

149. Skriv en drøftende artikkel (350–450 ord) om ett teknologisk dilemma knyttet til energi eller klima. Presenter to perspektiver, trekk en begrunnet konklusjon og bruk 2–3 kilder.
150. Samtal om hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt. Bruk eksempler fra Norge og fra et annet land.
151. Forklar hvordan et litium-ion-batteri lagrer og gir fra seg energi. Knytt forklaringen til egenskapene til alkalimetaller.
152. Hva er kritiske mineraler, og hvorfor er det et problem at produksjonen er samlet i få land?
153. En elbil har et batteri på 60 kWh og bruker 1,5 kWh per mil. Hvor mange mil kan den kjøre på fullt batteri?
154. Utforsk og gi eksempler på hvordan batteriteknologien løser utfordringer, skaper muligheter og fører til nye dilemmaer. Drøft om Norge bør åpne for mer gruvedrift etter kritiske mineraler.

7.11 Fordypning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese lengre fagtekster
- forstå og bruke det du har lest
- bruke kunnskapen fra kapitlet i mer krevende oppgaver

Her er lengre tekster for deg som vil lære mer. Først kommer spørsmål som sjekker at du har forstått tekstene. Deretter kommer oppgaver som er vanskeligere enn i resten av kapitlet.

Forbrukersamfunnet og klimaet

Alt vi kjøper, har et **klimafotavtrykk**: Det har gått med energi og råvarer til å lage det, frakte det og kaste det. Nordmenn kjøper mye mer enn for 50 år siden.

Klær er et eksempel. Det kan gå med flere tusen liter vann til å dyrke bomullen til én t-skjorte, og mange klær blir brukt bare noen få ganger. Elektronikk inneholder metaller som må hentes ut av gruver. Omtrent en tredjedel av all mat som blir produsert i verden, blir aldri spist.

EU har vedtatt regler om **rett til reparasjon**. Produsenter av blant annet vaskemaskiner og mobiltelefoner skal tilby reservedeler og reparasjon i en viss tid. Målet er at produktene skal vare lenger, slik at det blir mindre avfall og mindre behov for nye råvarer.



Figur 7.25 På en reparasjonskafé hjelper folk hverandre å reparere ting i stedet for å kaste dem. Illustrasjon laget med KI.

Mye av klimafotavtrykket fra forbruket vårt oppstår i andre land, der varene produseres. Når vi kjøper klær og elektronikk fra Asia, regnes utslippene fra produksjonen med i utslippene til landet der fabrikkene ligger, ikke i Norges. Derfor kan et land ha lave utslipp innenlands, men et stort **forbruksbasert** fotavtrykk.

Reklame og sosiale medier påvirker hva vi ønsker å kjøpe. Å stoppe opp og spørre «trenger jeg dette?», «kan jeg låne det?» og «kan jeg kjøpe det brukt?» er enkle måter å redusere forbruket på. Mange opplever også at det gir mer tid og penger til andre ting.

Maten står for en stor del av klimafotavtrykket. Kjøtt fra **drøvtyggere**, som storfe og sau, gir mest utslipp, blant annet fordi dyrene lager metan når de fordøyer maten. Kylling, egg og fisk gir mindre, og korn, grønnsaker, bønner og linser gir aller minst. De norske kostrådene anbefaler å spise mye grønnsaker, frukt, bær og belgvekster, og å begrense mengden rødt og bearbeidet kjøtt. Et slikt kosthold er bra både for helsen og for klimaet.

Mye av klærne som leveres til innsamling i Europa, blir sendt til andre land. Noe blir solgt som brukt, men mye er av så dårlig kvalitet at det ender på fyllinger eller blir brent. I land som Ghana og Kenya har store mengder utrangerte klær blitt et miljøproblem. Fra 2025 skal alle EU-land samle inn tekstiler for seg, og EU innfører regler som gjør produsentene ansvarlige for klærne også når de blir avfall.

En mobiltelefon inneholder mange ulike grunnstoffer, blant annet kobber, gull, kobolt og litium. Noen av metallene utvinnes i gruver med dårlige arbeidsforhold. Kobolt fra Den demokratiske republikken Kongo er kjent for at også barn arbeider i gruvene. Det meste av klimafotavtrykket til en mobil oppstår når den produseres. Å bruke den samme telefonen ett eller to år lenger er derfor et av de enkleste tiltakene man kan gjøre.

Figur 7.26 viser hva en mobil inneholder, og når fotavtrykket oppstår.



Figur 7.26 Det meste av klimafotavtrykket til en mobil oppstår når den produseres.

Tiltak som sparer penger, kan få uventede følger. Hvis en familie sparer penger på å kjøre elbil og bruker pengene på en ekstra flyreise, kan de samlede utslippene øke. Dette kalles **tilbakeslagseffekten**. For en typisk norsk husholdning er det ofte flyreiser, bil, mat og kjøp av nye ting som betyr mest. Å sortere avfall er viktig, men gir mindre kutt enn å fly sjeldnere eller kjøpe færre nye klær og mindre elektronikk.

Også avfallet har et fotavtrykk. Matavfall som havner på fyllinger, lager metan. I Norge er det forbudt å legge nedbrytbart avfall på fyllinger, og i mange kommuner blir matavfallet gjort om til biogass og gjødsel. Biogassen kan brukes som drivstoff i busser og lastebiler.

Du kan gjøre mye selv: kjøpe mindre og bruke tingene lenger, reparere, kjøpe og selge brukt, låne i stedet for å kjøpe, planlegge måltider så mindre mat blir kastet, og sortere avfallet. Men forbruket er også et ansvar for bedrifter og politikere, for eksempel gjennom regler for reparasjon, emballasje og gjenvinning.

LES MER

- «Forbrukersamfunnet» (Veilederkorpset skole)
- «Bærekraft – forurensing og klima» (Veilederkorpset skole)

Rike og fattige land i en varmere verden

Verdensbanken deler landene i verden inn etter inntekt: land med **høy**, **middels** og **lav inntekt**.

Levekårene er svært ulike. I land med lav inntekt har mange ikke rent vann, strøm eller mulighet til å gå på skole.

Utslippene av klimagasser er også ulikt fordelt. De rike landene har sluppet ut mest CO₂ gjennom historien, og en person i et rikt land slipper i gjennomsnitt ut mange ganger så mye som en person i et fattig land. Likevel rammes ofte de fattigste landene hardest av tørke, flom og storm, og de har minst penger til å beskytte seg.

Figur 7.27 viser denne ulikheten.



De som har sluppet ut minst, rammes ofte hardest.

Søylene er en skisse, ikke nøyaktige tall.

Figur 7.27 Utslipp og klimaskader er ulikt fordelt mellom rike og fattige land.

På klimatoppmøtet i Egypt i 2022 ble landene enige om å opprette et fond for **tap og skade**. Fondet skal hjelpe land som rammes av klimaendringer som ikke kan unngås, for eksempel når øyer blir ubeboelige på grunn av havstigning, eller når tørke ødelegger avlinger år etter år. Hvor mye penger fondet skal få, og hvem som skal betale, er fortsatt omstridt.

Klimaendringer kan også føre til at mennesker må flytte. Tørke, flom og havstigning kan gjøre det umulig å leve av jorda eller bo på stedet. De fleste som flytter på grunn av klima, flytter innenfor sitt eget land. Klimaendringer kan også forsterke konflikter om vann og jord.

Samtidig har mange land med middels inntekt fått raskt økende utslipp, fordi de bygger ut industri og energi for å få bedre levekår. Mange av dem bygger nå også mye sol- og vindkraft. Hvordan verden fordeler ansvaret for utslippskutt, er et av de vanskeligste spørsmålene i internasjonal politikk.

Rundt 700 millioner mennesker i verden har fortsatt ikke strøm, og de fleste av dem bor i Afrika sør for Sahara. Mange lager mat over åpen ild med ved, kull eller møkk. Røyken gir luftforurensning innendørs, som ifølge Verdens helseorganisasjon fører til flere millioner dødsfall hvert år. Små solcelleanlegg har gitt strøm til mange hjem som ikke er koblet til strømnettet.

Klimatilpasning betyr å forberede seg på klimaendringer som allerede skjer. I Bangladesh er det bygget tilfluktsrom og varslingsystemer mot sykloner, og antallet som dør i slike stormer, har gått kraftig ned. I tørre områder i Afrika plantes det trær og lages små demninger som holder på regnvannet. I Norge betyr klimatilpasning blant annet større rør som tåler mer nedbør, og at man ikke bygger der det kan gå skred eller flom.



Figur 7.28 Et tilfluktsrom mot syklon og flom i Bangladesh. Illustrasjon laget med KI.

Når man sammenligner utslipp mellom land, betyr det mye hvordan man regner. Kina slipper ut mest CO₂ av alle land til sammen. Men regnet per innbygger er utslippene i USA høyere, og utslippene per innbygger i India er mye lavere enn i begge. Ser man på alle utslipp siden 1850, har USA sluppet ut mest. Hvilke tall man velger, påvirker hvem man mener har størst ansvar.

Klimaendringene påvirker også helsen. Hetebølger er farlige for eldre og syke. Når det blir varmere, kan mygg som sprer sykdommer som malaria og denguefeber, spre seg til nye områder. Tørke og flom kan gi mangel på rent vann og føre til utbrudd av diaré og kolera. Det er ofte de fattigste som har minst tilgang til helsehjelp når dette skjer.

Norge gir også penger til klimatiltak i andre land. Et eksempel er regnskogsatsingen, der Norge betaler land som Brasil og Indonesia når de kan vise at avskogingen går ned. Å bevare regnskog kutter utslipp og tar samtidig vare på naturmangfoldet.

I Parisavtalen ble landene enige om at de rike landene skal hjelpe de fattige landene med penger til å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Mange mener dette handler om **klimateffektivitet**. Andre peker på at land med middels inntekt, som Kina og India, nå slipper ut mye, og at alle må bidra.

LES MER

- «Land med høy og lav inntekt, del 1» (Veilederkorpset skole)
- «Land med høy, middels og lav inntekt, del 2» (Veilederkorpset skole)
- «FNs bærekraftsmål» (Veilederkorpset skole)

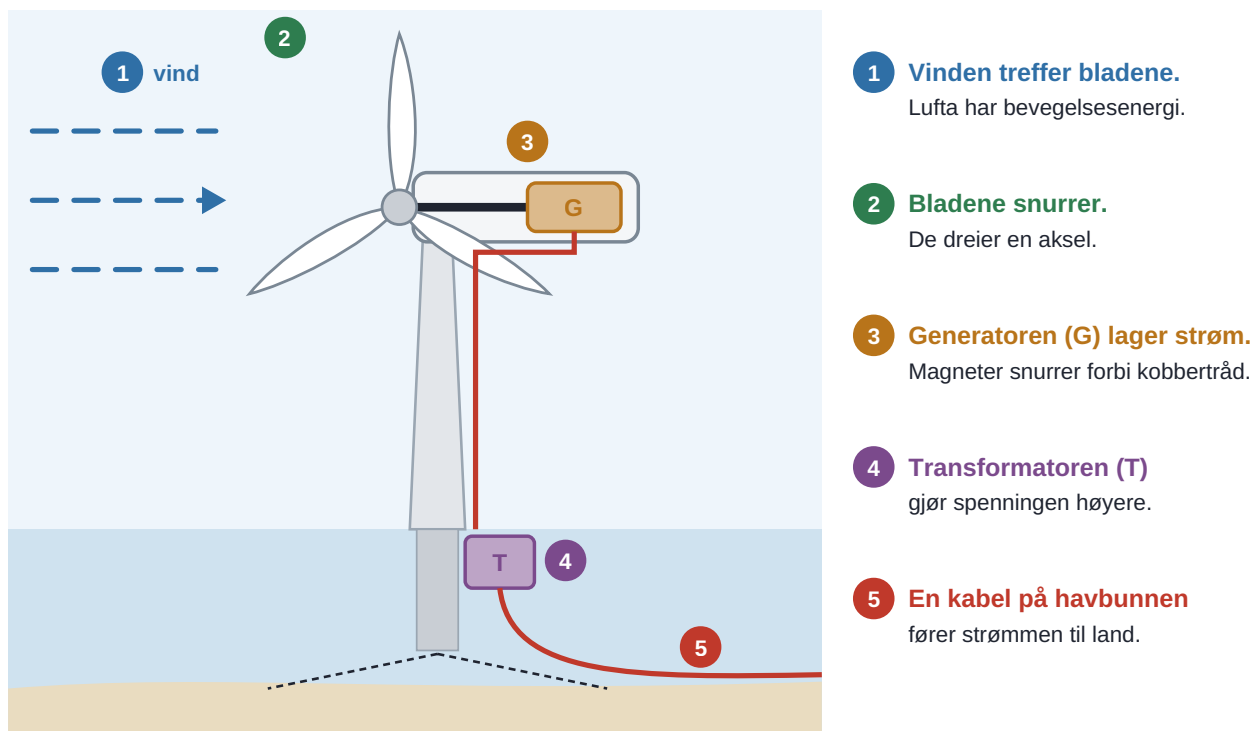
Havvind – løsning og dilemma

Det blåser mer og jevnere ute på havet enn på land. Derfor satser mange land på **havvind**. Havvind tar ikke natur på land, og turbinene er langt unna der folk bor.

KORT FORTALT: SLIK LAGER EN VINDTURBIN STRØM

1. Vinden får bladene til å snurre.
2. Bladene snurrer en aksel inne i maskinhuset på toppen av tårnet.
3. Akselen snurrer **generatoren**. Der blir bevegelse til elektrisk strøm.
4. Strømmen går i en kabel på havbunnen til land.

Figur 7.29 viser hele veien fra vinden til strømmen kommer fram.



Figur 7.29 Fra vind til strøm i en vindturbin på havet.

Utenfor kysten av Norge er havet ofte for dypt til at turbinene kan stå på bunnen. Da kan de **flyte**, festet til havbunnen med lange kjettinger. Norge har bygget en av verdens største flytende vindparker, Hywind Tampen i Nordsjøen. Den gir strøm til olje- og gassplattformer, slik at de slipper ut mindre CO₂.



Figur 7.30 Flytende havvind: Turbinen står på en lang flyter som er festet til havbunnen med ankerkjettinger. Illustrasjon laget med KI.

Havvind har også ulemper. Det er dyrt å bygge og vedlikeholde turbiner langt ute i havet, og strømmen må fraktes til land i lange kabler. Fiskere er redde for å miste fiskeområder, og vi vet ikke nok om hvordan turbinene påvirker sjøfugler, fisk og sjøpattedyr.

Hywind Tampen viser også et **dilemma**: Vindparken kutter utslipp fra plattformene, men plattformene produserer olje og gass som gir store utslipp når de brennes. Noen mener det er et godt første steg. Andre mener pengene burde vært brukt på å erstatte fossil energi.

Hvor mye strøm en vindturbin gir, avhenger svært mye av vindstyrken. Effekten øker med vindhastigheten i tredje potens: Hvis vinden blåser dobbelt så hardt, blir effekten omtrent **åtte ganger** så stor. Derfor er det så viktig å plassere turbinene der det blåser mye. Ved storm stoppes turbinene for å unngå skader.



Dobbelt så sterk vind gir omtrent åtte ganger så mye strøm.

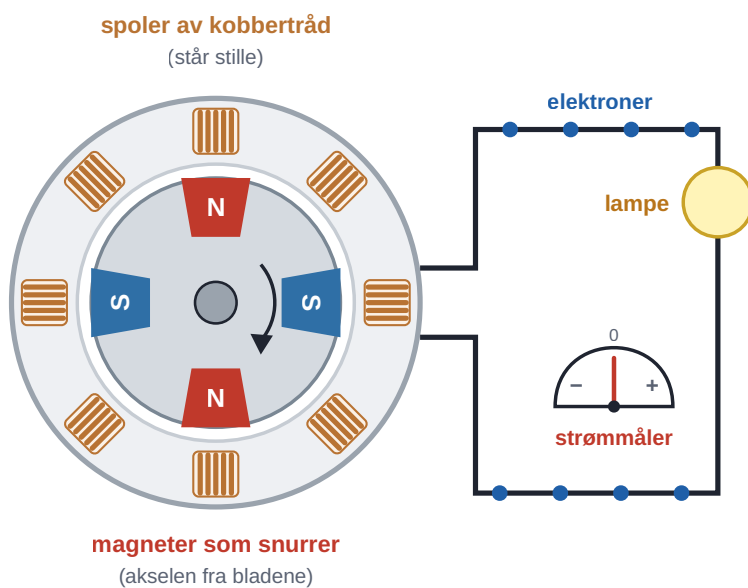
Figur 7.31 Vindstyrke og effekt.

Moderne vindturbiner er svært store. Bladene kan være over hundre meter lange, og én turbin til havs kan gi strøm til tusenvis av husholdninger. Store turbiner gir mer strøm per turbin, men krever også større fartøyer og havner for å bygges.

Havvind krever også nye kraftkabler og nye måter å dele strømmen på mellom land. Hvem som skal få strømmen, og om den skal sendes til utlandet, er politiske spørsmål som ofte skaper debatt.

En vindturbin gjør bevegelsesenergien i vinden om til elektrisk energi. Vinden får bladene til å rotere, og rotasjonen driver en **generator** i maskinhuset på toppen av tårnet. I generatoren beveger magneter seg i forhold til spoler av kobbertråd, og det blir indusert en elektrisk strøm. Det er samme prinsipp som i et vannkraftverk, men der er det rennende vann som driver turbinen.

Figur 7.32 viser hva som skjer inne i generatoren. Den samme idéen brukes i vannkraftverk og i sykkellykter med dynamo.



Inne i generatoren

1. Akselen snurrer magnetene.
2. Magnetene går forbi spolene.
N og S bytter på.
3. Magnetene dytter elektronene i tråden fram og tilbake.

Det kalles vekselstrøm.

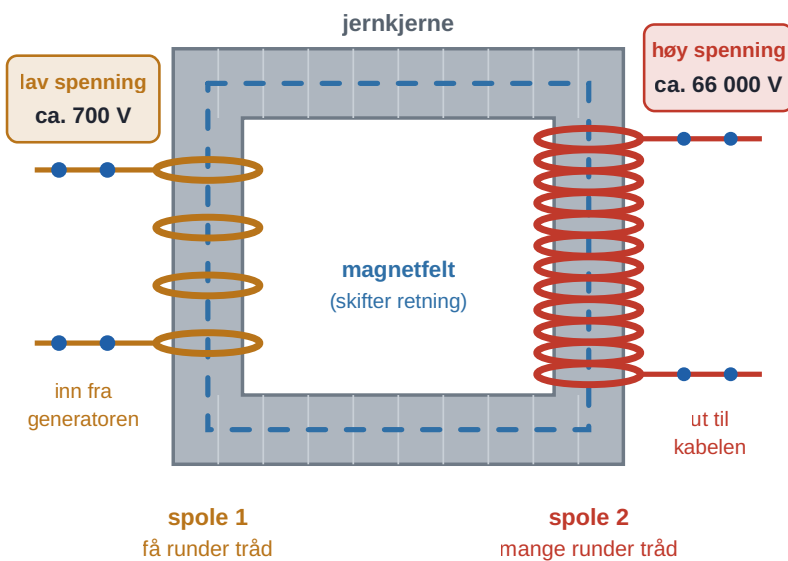
Viseren på måleren går til begge sider.

Fortere rundt gir mer strøm.

Står magnetene stille, blir det ingen strøm.

Figur 7.32 Inne i generatoren: magneter snurrer forbi spoler av kobbertråd, og elektronene blir dyttet fram og tilbake (vekselstrøm).

Før strømmen sendes i kabelen til land, går den gjennom en **transformator**. Figur 7.33 viser hva som skjer inne i den. Transformatoren virker bare med vekselstrøm, fordi magnetfeltet må skifte retning hele tiden.



Inne i transformatoren

1. Strømmen i spole 1 gjør jernet magnetisk.
2. Magnetfeltet snur hele tiden. Det går gjennom spole 2.
3. Da blir det strøm i spole 2. Ingen ledning mellom spolene!

Flere runder gir høyere spenning.

Hvorfor høy spenning?

Høy spenning gir mindre strøm i kabelen. Kabelen blir mindre varm, og mindre energi går tapt. På land gjør nye transformatorer spenningen lavere: 230 V hjemme.

Figur 7.33 Inne i transformatoren. Spole 2 har flere runder tråd og gir høyere spenning. I virkeligheten er det mange flere runder.

UNDERSØK SELV · LAG STRØM MED EN MAGNET OG EN SPOLE

Dere trenger to spoler fra spolesettet (få og mange runder), en stavmagnet, et multimeter og en håndgenerator.

- 1 Koble spolen med få runder til multimeteret.
- 2 Hold magneten stille inne i spolen. Viser måleren noe?
- 3 Stikk magneten raskt inn og dra den ut igjen. Se på måleren.
- 4 Gjør det sakte, og så fort. Bytt til spolen med mange runder.
- 5 Sveiv håndgeneratoren sakte og fort, med en lampe koblet til. Når lyser lampen sterkest?

Snakk sammen

- Når blir det strøm, og når blir det ikke strøm?
- Hvordan ligner forsøket på generatoren i en vindturbin?

UNDERSØK SELV · VINDTURBIN I KLASSEROMMET

Dere trenger motoren med propell fra solcellesettet (den virker som generator), et multimeter, en vifte og en tommestokk. Ikke ta i bladene mens de snurrer.

- 1 Koble turbinen til voltmeteret.
- 2 Sett vifta på laveste styrke, 50 cm fra turbinen. Skriv ned spenningen.
- 3 Gjenta med middels og høyeste styrke.
- 4 Flytt vifta til 25 cm og 100 cm. Mål igjen.
- 5 Skriv resultatene i en tabell, og lag et søylediagram.

Snakk sammen

- Hvordan påvirker vindstyrken hvor mye strøm turbinen gir? Sammenlign med figuren om vindstyrke og effekt.
- Hvorfor bygger man vindturbiner der det blåser mye, for eksempel ute på havet?

UNDERSØK SELV · LÆRERFORSØK: TRANSFORMATOR MED TO SPOLER

Dere trenger to spoler fra spolesettet (for eksempel 300 og 600 runder), en U-formet jernkjerne med lokk, et strømaggregat, to multimetre og en liten lampe. Bare læreren kobler til strømmen. Bruk bare lav spenning (under 12 volt), aldri stikkkontakten.

- 1 Sett spole 1 (300 runder) og spole 2 (600 runder) på jernkjernen. Legg på lokket.
- 2 Koble spole 1 til aggregatet med vekselstrøm (AC). Mål spenningen inn og ut med multimetrene.
- 3 Bytt om spolene. Hva skjer med spenningen ut?
- 4 Ta bort jernkjernen, eller trekk spolene fra hverandre. Mål igjen.
- 5 Prøv med likestrøm (DC) fra aggregatet eller et batteri. Mål igjen.

Snakk sammen

- Spole 2 har dobbelt så mange runder. Blir spenningen ut omtrent dobbelt så høy?
- Når blir spenningen ut høyere enn spenningen inn?
- Hvorfor virker ikke transformatoren med likestrøm?
- Hva gjør jernkjernen?

En vindturbin gir ikke full effekt hele tiden. Når det er lite vind, står den nesten stille. Derfor bruker man ofte **kapasitetsfaktoren**: hvor stor del av full produksjon turbinen faktisk gir i løpet av et år. For vindkraft på land i Norge er den ofte rundt 30–35 prosent. Havvind ligger gjerne høyere, fordi vinden er sterkere og jevnere. Hywind Scotland, som i 2017 ble verdens første flytende vindpark, har hatt noen av de høyeste tallene for havvind.

Norge har som mål å tildele områder for 30 000 megawatt havvind innen 2040. De første områdene som ble lyst ut, var Utsira Nord, der turbinene skal flyte, og Sørilige Nordsjø II, der de skal stå på bunnen. Utbyggingen har gått langsommere enn planlagt, fordi kostnadene har økt mye, og prosjektene trenger

støtte fra staten. Kritikere mener pengene gir mer klimanytte andre steder, mens tilhengere mener Norge må bygge opp en ny industri.

Forskningen på miljøvirkningene er i gang. Fundamentene til turbinene kan virke som kunstige rev, der det samler seg skjell, tang og fisk. Samtidig kan støy fra byggingen skremme sjøpattedyr, og sjøfugler kan kolliderer med bladene. Derfor stilles det krav om undersøkelser før, under og etter utbyggingen.

Havvind er ikke den eneste fornybare energikilden i havet. Forskere prøver også å utnytte tidevann og bølger, men disse teknologiene er foreløpig lite utbygd og dyre.

Som med all teknologi må vi veie fordeler mot ulemper, og tenke både lokalt og globalt.

LES MER

- «Ulike måter å utvinne energi» (EK-heftet)
- «Fornybare og ikke-fornybare energikilder» (Veilederkorpset skole)

A · Kom i gang

NIVÅ 1

155. Les «Havvind – løsning og dilemma». Hvorfor satser mange land på havvind?
156. Hvordan står turbinene når havet er for dypt?
157. Hva gir Havvind Tampen strøm til?
158. Se på figur 7.29. Skriv stegene fra vind til strøm med dine egne ord.
159. Se på figur 7.32. Hva må til for at en generator skal lage strøm?
160. Se på figur 7.32. Hva betyr det at strømmen fra generatoren er *vekselstrøm*?
161. Se på figur 7.33. Hvilken spole har flest runder tråd, og hva skjer med spenningen?
162. Hvorfor sender man strømmen fra havvindparken med høy spenning?
163. Det er ingen ledning mellom spole 1 og spole 2 i en transformator. Hvordan kommer energien over?

B · Øv mer

NIVÅ 2

164. Les «Forbrukersamfunnet og klimaet». Hva er et klimafotavtrykk?
165. Les «Rike og fattige land». Hvilke tre grupper deler Verdensbanken landene i?

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

166. Gi tre eksempler på hvordan du kan få et mindre klimafotavtrykk som forbruker.
167. Hvorfor mener mange at klimaendringene er urettferdige?
168. Forklar dilemmaet med Hywind Tampen med egne ord.
169. Hvor mange ganger så stor blir effekten til en vindturbin hvis vindhastigheten øker 2 ganger?
170. Hva er tilbakeslagseffekten? Gi et eksempel.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

171. Drøft: Bør rike land betale mer for klimatiltak enn fattige land? Bruk kunnskap fra teksten og kapitlet.
172. En familie kaster 1,5 kg mat i uka. Hvor mye blir det på et år (52 uker)?
173. Skriv en drøftende tekst: «Bør Norge satse mer på havvind?» Bruk kunnskap fra kapittel 7 og modellteksten i kapittel 8.
174. Forklar forskjellen på et lands utslipp innenlands og det forbruksbaserte fotavtrykket. Hvorfor kan de være svært forskjellige for Norge?
175. Kina, USA og India: Forklar hvorfor svaret på «hvem slipper ut mest?» avhenger av hvordan man regner.

7.12 Blandede oppgaver

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon**NIVÅ 1–2**

176. Er energikilden fornybar?
a) bioenergi b) naturgass
177. Leder materialet strøm?
a) papir b) binders
178. En hårføner har 1 500 W og brukes i 0,2 timer. Hvor mange kWh bruker den?
179. Forklar ordene med egne ord.
a) klimagass b) energikjede
c) effekt
180. Hva er de to viktigste menneskeskapte drivhusgassene?

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

181. **M4** Tegn en energikjede fra sola til en elbil som kjører i Norge, og forklar hvorfor den er mer klimavennlig enn en bensinbil.
182. **M4** Hva har drivhuseffekten, energibruk og teknologi med hverandre å gjøre? Skriv et sammenhengende avsnitt.

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan forklare hva energi er, og nevne energiformer. (7.1)
- ☐ Jeg kan tegne en energikjede med minst tre ledd. (7.2)
- ☐ Jeg kan sammenligne fornybare og ikke-fornybare energikilder. (7.3)
- ☐ Jeg kan bygge en enkel strømkrets og skille ledere fra isolatorer. (7.4)
- ☐ Jeg kan forklare hvordan vi bruker strøm trygt. (7.5)
- ☐ Jeg kan regne ut energibruk i kWh og hva strømmen koster. (7.6)
- ☐ Jeg kan beskrive form, materiale og funksjon i et produkt. (7.7)
- ☐ Jeg kan forklare drivhuseffekten. (7.8 — modul 4)
- ☐ Jeg kan gi eksempler på årsaker til og følger av klimaendringer. (7.9 — modul 4)
- ☐ Jeg kan drøfte et teknologisk dilemma. (7.10 — modul 4)

Skriving, prosjekt og eksamen

I dette kapitlet bruker du det du har lært. Du lærer å skrive naturfaglige tekster med støtte i modelltekster, å presentere og samtale, og å jobbe med prosjekter, også tverrfaglige prosjekter om bærekraft, demokrati og folkehelse. Til slutt forbereder du deg til eksamen med oppgaver fra hele boka.



Naturfag henger sammen med de tre tverrfaglige temaene i læreplanen.

I DETTE KAPITLET

8.1	Å skrive i naturfag	8.6	Tverrfaglig prosjekt: bærekraftig utvikling
8.2	Modelltekst: forklarende tekst	8.7	Tverrfaglig prosjekt: demokrati og medborgerskap
8.3	Modelltekst: beskrivende tekst	8.8	Tverrfaglig prosjekt: folkehelse og livsmestring
8.4	Modelltekst: drøftende tekst	8.9	Slik forbereder du deg til eksamen
8.5	Prosjekt: et samfunnsaktuelt tema	8.10	Eksamensoppgaver på tvers av kapitlene

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET**MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE**

- skrive naturfaglige tekster om observasjoner og erfaringer, med støtte i modelltekster
- stille spørsmål om og utforske naturfaglige fenomener, samle data og presentere resultater og identifisere eventuelle feilkilder

MODUL 4 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- bruke naturfaglig kunnskap i samtaler om et selvvalgt samfunnsaktuelt tema
- samtale om hva som kjennetegner naturvitenskapelig kunnskap, og reflektere over hvordan ny kunnskap utvikles gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen i naturfag for forberedende opplæring for voksne (NAT03-01, Udir). Opplysningene om eksamen følger vurderingsordningen i læreplanen: etter modul 4 kan deltakeren trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen med forberedelsesdel, som lages og sensureres lokalt. De tverrfaglige temaene er fra overordnet del av læreplanverket.

8.1 Å skrive i naturfag

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

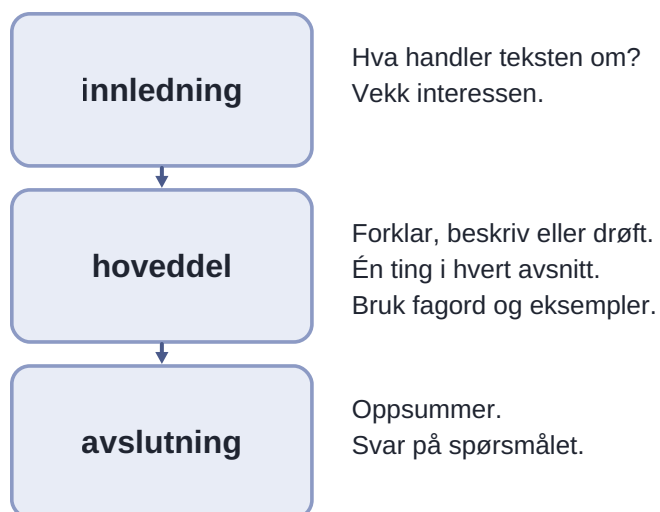
- kjenne til ulike typer naturfaglige tekster
- bygge opp en tekst med innledning, hoveddel og avslutning
- bruke fagord og setningsstartere

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en tekst		Vi skriver en tekst om vaksiner.
et avsnitt		Hvert avsnitt handler om én ting.
en innledning		Innledningen forteller hva teksten handler om.
en avslutning		I avslutningen oppsummerer du.
et fagord		Fotosyntese er et fagord.
en kilde		Skriv hvilke kilder du har brukt.

I naturfag skriver vi for å **forklare**, **beskrive** og **drøfte**. Når du skriver om noe, lærer du det bedre, fordi du må sette ord på sammenhengene. Du trenger ikke skrive lange setninger. Det viktigste er at teksten er riktig, tydelig og bruker fagordene.

FIRE TEKSTER I NATURFAG

- **Forklarende tekst** — forklarer hvordan noe virker eller hvorfor noe skjer.
- **Beskrivende tekst** — forteller hva du har sett, hørt eller målt.
- **Drøftende tekst** — viser flere sider av en sak og ender med en begrunnet mening.
- **Forsøksrapport** — forteller hva du undersøkte, hvordan, hva du fant og hva du konkluderer.



Figur 8.1 Slik bygger du opp en tekst.

SETNINGSSTARTERE

- **Forklare:** Dette skjer fordi ... · Det fører til at ... · Derfor ...
- **Beskrive:** Jeg så at ... · Vi målte ... · Først ... Deretter ... Til slutt ...
- **Drøfte:** På den ene siden ... På den andre siden ... · Et argument for er ... · Jeg mener derfor at ...
- **Sammenligne:** ... ligner på ... fordi ... · Forskjellen er at ...

Når du har brukt kilder, skriver du dem til slutt: navnet på nettsiden eller boka, og datoen du leste. Husk kildekritikken fra kapittel 3. Hvis du bruker KI til å finne ideer, må du sjekke opplysningene i gode kilder og skrive teksten med egne ord.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

1. Hvilken teksttype passer til oppgaven?
 - a) Forklar hvordan en vaksine virker.
 - b) Skriv hva du så på turen i skogen.
 - c) Bør vi bygge mer vindkraft? Vis flere sider.
2. Hvilke tre deler har en tekst?
3. Hvilken teksttype passer setningsstarteren til?
 - a) Dette skjer fordi ...
 - b) Vi målte ...
 - c) På den ene siden ...
 - d) Hypotesen vår var ...
4. Hvorfor skal hvert avsnitt handle om én ting?
5. Hva skriver du i avslutningen?
6. Hva må du gjøre hvis du bruker KI til å finne informasjon?
7. Koble teksttypen med formålet. Skriv tallet og bokstaven.

1. forklarende tekst	A	viser flere sider av en sak og ender med en begrunnet mening
2. beskrivende tekst	B	forklarer hvordan noe virker eller hvorfor noe skjer
3. drøftende tekst	C	forteller hva du har sett, hørt eller målt

B · Øv mer**NIVÅ 2**

8. Skriv tre setninger om fotosyntesen. Bruk ordene sollys, karbondioksid og oksygen, og en setningsstarter fra regelboksen.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

9. Hva er forskjellen på å beskrive og å forklare? Gi et eksempel fra et forsøk.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

10. Velg en tekst du har skrevet tidligere i året. Gjør den bedre: legg til fagord, del inn i avsnitt og skriv en tydelig avslutning. Forklar hva du endret.

8.2 Modelltekst: forklarende tekst

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne igjen hva som gjør en forklarende tekst god
- skrive en forklarende tekst med støtte i en modelltekst

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å forklare		Hun forklarer hvordan vaksiner virker.
en årsak		Årsaken er at viruset er svekket.
en virkning		Virkningen er at kroppen blir immun.

MODELLTEKST · FORKLARENDE TEKST

Hvordan virker en vaksine?

Hver vinter blir mange syke av influensa. Mange tar en vaksine for å unngå det. Men hvordan kan en liten sprøyte beskytte oss i flere måneder?

Innledning med et eksempel og et spørsmål som vekker interesse.

Kroppen har et **immunforsvar** som bekjemper smittestoffer. Når et virus kommer inn, lager kroppen **antistoffer** som passer akkurat til dette viruset. Det tar noen dager, og i mellomtiden blir vi syke.

Bakgrunn: det leseren må vite først. Fagord i fet skrift.

En **vaksine** inneholder svekkede eller døde smittestoffer, eller biter av dem. De gjør oss ikke syke, men immunforsvaret lærer å kjenne dem igjen. Kroppen lager antistoffer og **hukommelsesceller**.

Hovedforklaring: hva vaksinen er, og hva kroppen gjør.

Hvis det ekte viruset kommer senere, kjenner hukommelsescellene det igjen. **Derfor** lager kroppen antistoffer mye raskere, og viruset blir stoppet før vi blir syke.

Årsak og virkning: «derfor» viser sammenhengen.

En vaksine virker altså fordi den trener immunforsvaret på forhånd. Når mange er vaksinert, sprer smitten seg mindre, og det beskytter også dem som ikke kan ta vaksine.

Avslutning: svarer på spørsmålet og løfter blikket.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

11. Hvilket spørsmål svarer modellteksten på?
12. Finn fire fagord i modellteksten.
13. Hvilket ord viser en årsak i avsnitt 4?
14. Hva står i innledningen?
15. Hvor mange avsnitt har modellteksten?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

16. Skriv en forklarende tekst på 150–250 ord: «Hvorfor flyter is?» eller «Hvorfor må vi vaske hendene?» Bruk modellteksten som støtte.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

17. Skriv en forklarende tekst om fotosyntesen og celleåndingen, og forklar hvorfor de henger sammen.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

18. Skriv en forklarende tekst om drivhuseffekten (300 ord) til en venn som aldri har hatt naturfag. Bruk minst seks fagord, og forklar dem.

8.3 Modelltekst: beskrivende tekst

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive en tekst om observasjoner og erfaringer
- bruke tidsord og nøyaktige beskrivelser

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
en observasjon		Vi gjorde mange observasjoner.
nøyaktig		Beskriv så nøyaktig du kan.
først / deretter / til slutt		Først gikk vi til bekken.

MODELLTEKST · BESKRIVENDE TEKST**En dag i skogen**

Tirsdag 14. september gikk klassen på tur i skogen nær skolen. Vi skulle undersøke hvilke organismer som lever der.

Innledning: når, hvor og hvorfor.

Først gikk vi til en bekk. Vannet var klart og kaldt. Vi målte temperaturen til 9 °C. Under steinene fant vi små dyr som lignet larver. Læreren fortalte at det var døgnfluelarver, og at mange av dem trenger rent vann.

Tidsord og målinger gjør beskrivelsen nøyaktig.

Deretter undersøkte vi en råttentrestamme. Den var myk og fuktig. Vi så sopp, mose og mange skruketroll. Nedbryterne var i gang med å gjøre stammen om til jord.

Sanseinntrykk: hva vi så og kjente.

Til slutt talte vi plantearter i en rute på én kvadratmeter. Vi fant blåbærlyng, tyttebærlyng, to typer mose og et lite granskudd.

Tall og artsnavn gjør teksten naturfaglig.

Turen viste meg at det lever mange arter på et lite område, og at dyrene i bekken kan fortelle oss om vannet er rent.

Avslutning: hva du lærte.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

19. Finn tre tidsord i modellteksten.
20. Hvilken temperatur hadde vannet i bekken?
21. Hvilke nedbrytere nevnes?
22. Hva kan døgnfluelarvene fortelle om vannet?
23. Hva står i avslutningen?

B · Øv mer

NIVÅ 2

24. Skriv en beskrivende tekst (150–250 ord) om et forsøk du har gjort i naturfag. Bruk tidsord og minst to målinger.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

25. I modellteksten er det både beskrivelse og forklaring. Finn en setning som forklarer, og en som bare beskriver.

M4 · Utfordring

MODUL 4

26. Skriv en logg fra et naturområde du kjenner, der du beskriver levende og ikke-levende faktorer og samspillet mellom dem.

8.4 Modelltekst: drøftende tekst

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive en drøftende tekst med argumenter for og mot
- begrunne en konklusjon

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å drøfte		Vi drøfter om vi skal bygge vindkraft.
et argument		Et argument for er at det er fornybart.
en konklusjon		Min konklusjon er ...
å begrunne		Du må begrunne meningen din.

MODELLTEKST · DRØFTENDE TEKST

Bør Norge bygge mer vindkraft på land?

Norge trenger mer strøm til elbiler, industri og nye arbeidsplasser. Vindkraft er en mulighet, men mange er imot. I denne teksten drøfter jeg fordeler og ulemper.

Innledning: presenterer spørsmålet og hvorfor det er viktig.

På den ene siden er vindkraft fornybar. En vindturbin slipper ikke ut klimagasser når den produserer strøm. Hvis strømmen erstatter olje og gass, kan utslippene gå ned. Vindkraft kan også gi arbeidsplasser og inntekter til kommunene.

Argumenter for, med fagord (fornybar, klimagasser).

På den andre siden tar vindkraftverk mye natur. Det må bygges veier og kraftledninger i områder som før var urørte. Fugler kan fly inn i turbinene, og reindrift kan bli skadet, slik vi så i Fosen-saken. Mange synes også at turbinene er stygge og bråkete.

Argumenter mot, med et konkret eksempel.

Et annet spørsmål er om vi kan få mer strøm på andre måter, for eksempel ved å spare energi, oppgradere gamle vannkraftverk eller bygge vindkraft til havs.

Nyansering: finnes det andre løsninger?

Jeg mener derfor at Norge bør bygge noe mer vindkraft, men bare der naturen og menneskene som bor der, blir tatt godt vare på. Først bør vi spare strøm og oppgradere det vi har.
Kilder: SSB (lest 16.09.2026) og NRK om Fosen-saken (lest 16.09.2026).

Konklusjon som bygger på argumentene, og *kilder* med dato.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

27. Hva er spørsmålet i modellteksten?
28. Nevn to argumenter for vindkraft fra teksten.
29. Nevn to argumenter mot.
30. Hvilke ord viser at forfatteren bytter side i drøftingen?
31. Hva er forfatterens konklusjon?

B · Øv mer

NIVÅ 2

32. Skriv en drøftende tekst (250–350 ord): «Bør det være forbudt å selge engangsplast?» eller «Bør alle ta influensavaksine?»

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

33. En konklusjon som bare sier «Jeg er for», er svak. Forklar hvorfor, og skriv en bedre.

M4 · Utfordring

MODUL 4

34. Skriv en drøftende artikkel (350–450 ord) om et samfunnsaktuelt tema med naturfaglig innhold. Bruk 2–3 kilder og vurder dem kort.

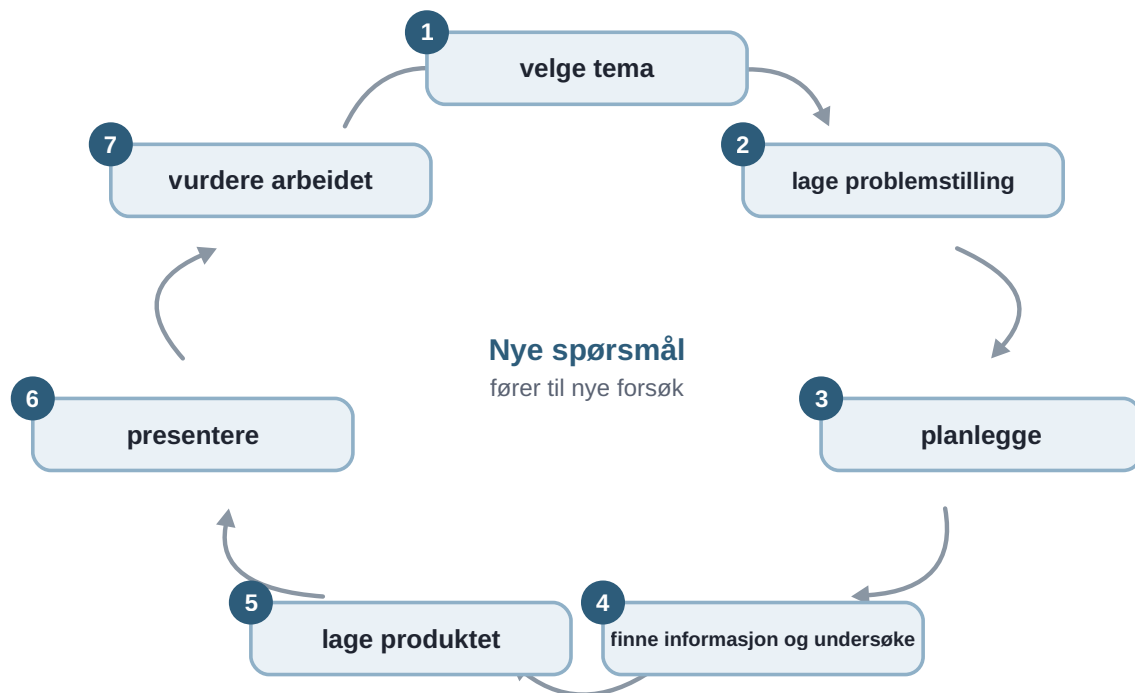
8.5 Prosjekt: et samfunnsaktuelt tema

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- velge et tema og lage en problemstilling
- planlegge og gjennomføre et prosjekt
- bruke naturfaglig kunnskap i samtaler om temaet

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
et prosjekt		Vi har prosjekt i tre uker.
en problemstilling		Problemstillingen er et spørsmål.
et produkt		Produktet kan være en plakat eller en presentasjon.
samfunnsaktuell		Klimaendringer er samfunnsaktuelt.

Et **samfunnsaktuelt** tema er noe folk diskuterer nå: i nyhetene, i politikken eller hjemme. I et prosjekt velger du et slikt tema, finner ut mer om det, og bruker det du har lært i naturfag til å forklare og diskutere det.



Figur 8.2 Fasene i et prosjekt.

Tema	Kobling til
Plast i havet	kapittel 1 og 5
Snus og røyk blant unge	kapittel 6
Vaksiner og vaksineskepsis	kapittel 6
Vindkraft i Norge	kapittel 1 og 7
Mat og klima	kapittel 1, 6 og 7
Antibiotikaresistens	kapittel 4 og 6
Elbiler og batterier	kapittel 7
Genmodifisert mat	kapittel 4
Villaks og oppdrettsfisk	kapittel 1 og 4
Skjermbruk og søvn	kapittel 6

Tabell 8.1 Forslag til tema. Du kan også velge et eget.

EN GOD PROBLEMSTILLING

- er et spørsmål
- kan besvares med fagkunnskap og kilder
- er ikke for stor

Svak: «Plast.» Bedre: «Hvordan påvirker mikroplast fisken i Oslofjorden, og hva kan vi gjøre?»

PRODUKT OG VURDERING

Produktet kan være en presentasjon, en plakat, en video, en podkast eller en artikkel. Du blir vurdert på om du

- bruker fagkunnskap riktig og med fagord
- svarer på problemstillingen
- bruker og vurderer kilder
- viser flere synspunkter
- kan samtale om temaet og svare på spørsmål

A · Kom i gang

NIVÅ 1

35. Sett fasene i riktig rekkefølge: *presentere, velge tema, finne informasjon og undersøke, lage problemstilling.*
36. Hva er en problemstilling?
37. Hvilken problemstilling er best? A: «Snus.» B: «Hvordan påvirker snus helsen, og hvorfor bruker mange unge det?»
38. Nevn tre typer produkter du kan lage.
39. Se på tabell 8.1. Hvilke kapitler kobles til temaet «Mat og klima»?

B · Øv mer

NIVÅ 2

40. Velg et tema fra tabell 8.1. Skriv en problemstilling, tre underspørsmål og to kilder du vil bruke.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

41. Lag en plan for prosjektet: hva skal gjøres hver uke, og hvem gjør hva?

M4 · Utfordring

MODUL 4

42. Gjennomfør prosjektet. Presenter det for klassen, og led en samtale der du bruker naturfaglig kunnskap til å svare på spørsmål.

8.6 Tverrfaglig prosjekt: bærekraftig utvikling

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva bærekraftig utvikling betyr
- se sammenhengen mellom miljø, økonomi og sosiale forhold
- foreslå tiltak lokalt og globalt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
bærekraftig utvikling		Bærekraftig utvikling tar hensyn til framtiden.
en ressurs		Vann er en viktig ressurs.
forbruk		Forbruket vårt har økt.
levestandard		Levestandardene er ulike i verden.
FNs bærekraftsmål		FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030.

Bærekraftig utvikling betyr at vi dekker behovene våre i dag uten å ødelegge mulighetene for dem som kommer etter oss. Det handler om tre ting som henger sammen: **miljø** (en frisk natur), **økonomi** (at folk har arbeid og penger til det de trenger) og **sosiale forhold** (at alle har helse, utdanning og like rettigheter).

Det bor over 8 milliarder mennesker på jorda, og vi bruker stadig flere ressurser. I rike land kjøper og kaster vi mye. I fattige land mangler mange rent vann, mat, skole og helsehjelp. Samtidig rammer klimaendringer og forurensning ofte de fattigste hardest.

I 2015 vedtok FN **17 bærekraftsmål** som skal nås innen 2030. De handler blant annet om å utrydde fattigdom og sult, sikre god helse og utdanning, rent vann og ren energi, å stoppe klimaendringene og å ta vare på livet i havet og på land.

IDÉER TIL DET TVERRFAGLIGE PROSJEKTET

- **Naturfag:** Hvordan påvirker forbruket vårt naturen og klimaet? (kapittel 1, 5 og 7)
- **Samfunnsfag:** Hvorfor er levestandardene så ulike i verden? Hva gjør FN og Norge?
- **Matematikk:** Regn på eget forbruk av avfall, strøm eller transport i en uke. Lag diagrammer.
- **Produkt:** En utstilling om ett av bærekraftsmålene, med et lokalt og et globalt eksempel.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

43. Hva betyr bærekraftig utvikling?
44. Hvilken side av bærekraft handler det mest om?
 a) rent vann og ren luft b) arbeidsplasser
 c) skole for alle barn
45. Hvor mange bærekraftsmål har FN, og når skal de være nådd?
46. Sorter.
 likestilling, handel mellom land, arts mangfold i naturen, helsetjenester for alle
47. Gi to eksempler på hva du kan gjøre for å leve mer bærekraftig.
48. Hvorfor rammer klimaendringer ofte fattige land hardest?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

49. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2 015 og skal nås innen 2 030. Hvor mange år er det?
50. Velg ett bærekraftsmål. Forklar hvordan det henger sammen med noe du har lært i naturfag.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

51. Hvorfor kan det være vanskelig å oppnå alle tre sidene av bærekraft på én gang? Gi et eksempel.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

52. Reflekter over bærekraftig utvikling i et vidt perspektiv: Hva betyr forbruket ditt i Norge for mennesker og natur i andre land?

8.7 Tverrfaglig prosjekt: demokrati og medborgerskap

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hvorfor naturfaglig kunnskap er viktig i et demokrati
- delta i en saklig debatt om et naturfaglig tema

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
demokrati		I et demokrati bestemmer folket.
en medborger		Som medborger kan du si din mening.
en høring		Kommunen sender planen ut på høring.
en debatt		Vi har debatt om vindkraft.
saklig		Hold deg saklig i debatten.

I et **demokrati** er det folket som bestemmer, gjennom valg og ved å si sin mening. Mange politiske saker handler om naturfag: vindkraft, vaksiner, rovdyr, oppdrettslaks, klima og mat. For å delta må vi forstå fakta, skille mellom fakta og meninger, og vurdere kilder.

Som **medborger** kan du påvirke på mange måter: stemme ved valg, skrive leserinnlegg, si din mening i en **høring** når kommunen planlegger noe, delta i demonstrasjoner eller bli med i en organisasjon. Fosen-saken i kapittel 1 viser at også minoriteter har rettigheter som må respekteres når naturen tas i bruk.

IDÉER TIL DET TVERRFAGLIGE PROSJEKTET

- **Naturfag:** Hva sier forskningen om saken, for eksempel ulv, vindkraft eller vaksiner?
- **Samfunnsfag:** Hvem bestemmer? Hvilke interesser står mot hverandre?
- **Norsk:** Skriv et leserinnlegg, og hold et innlegg i en debatt.
- **Produkt:** Et rollespill der klassen er et kommunestyre som skal ta en beslutning.

REGLER FOR EN GOD DEBATT

- Lytt til den som snakker.
- Angrip argumentet, ikke personen.
- Begrunn meningene dine med fakta.
- Skill mellom fakta og meninger.
- Det er lov å endre mening.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

53. Hva betyr demokrati?
54. Nevn tre måter du kan påvirke som medborger.
55. Er det fakta eller en mening?
 - a) Vindturbiner slipper ikke ut CO₂ når de produserer strøm.
 - b) Vindturbiner er stygge.
 - c) Vaksiner gir kroppen hukommelsesceller.
56. Nevn to naturfaglige tema som er politiske saker.
57. Hvorfor er kildekritikk viktig i et demokrati?

B · Øv mer

NIVÅ 2

58. Skriv et leserinnlegg (150 ord) om en naturfaglig sak i kommunen din. Bruk minst ett faktum og en tydelig mening.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

59. Hvorfor kan to personer som er enige om fakta, likevel være uenige om hva som bør gjøres?

M4 · Utfordring

MODUL 4

60. Lag et rollespill: Kommunestyret skal bestemme om det skal bygges et vindkraftverk. Fordel roller, og hold en saklig debatt der alle bruker fagkunnskap.

8.8 Tverrfaglig prosjekt: folkehelse og livsmestring

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva folkehelse og livsmestring er
- samle og tolke data om egen hverdag
- gi eksempler på hva som fremmer god helse

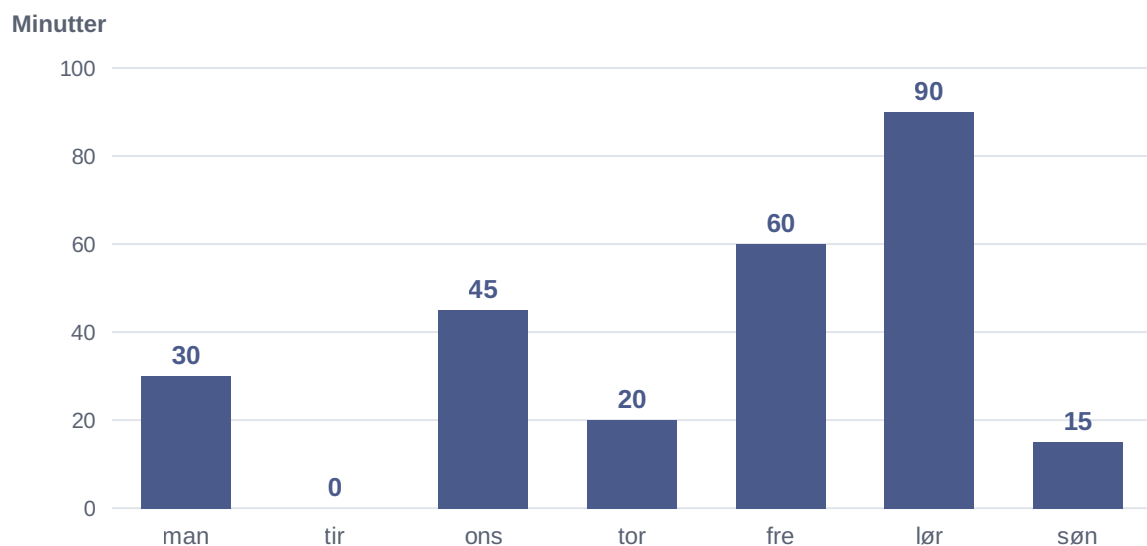
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
folkehelse		Folkehelse handler om helsen til hele befolkningen.
livsmestring		Livsmestring er å takle livets utfordringer.
en vane		Gode vaner gir bedre helse.
stress		Mange opplever stress.
fysisk aktivitet		Fysisk aktivitet er bra for både kropp og psyke.

Folkehelse handler om helsen i hele befolkningen, og om hva samfunnet kan gjøre for at flest mulig skal ha det godt: rent vann, trygge veier, sunn mat i butikkene, vaksiner og steder å være aktiv. **Livsmestring** handler om å ta vare på seg selv og takle utfordringer i livet, som stress, sorg, nytt land, ny jobb eller sykdom.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne er fysisk aktive i 150–300 minutter med moderat intensitet hver uke, for eksempel rask gange. Søvn, mat, venner og familie, å håndtere stress og å be om hjelp når man trenger det, er også viktig. Mange som har flyttet til et nytt land, opplever savn og stress. Det er vanlig, og det finnes hjelp å få, for eksempel hos fastlegen.

Dag	Minutter aktivitet	Timer søvn
mandag	30	7,0
tirsdag	0	6,0
onsdag	45	7,5
torsdag	20	6,5
fredag	60	8,0
lørdag	90	8,5
søndag	15	9,0

Tabell 8.2 Dagboka til Olena i én uke.



Figur 8.3 Minutter fysisk aktivitet per dag.

IDÉER TIL DET TVERRFAGLIGE PROSJEKTET

- **Naturfag:** Hvordan påvirker søvn, aktivitet og mat kroppen? (kapittel 2 og 6)
- **Matematikk:** Før dagbok i to uker. Regn ut gjennomsnitt, og lag diagrammer.
- **Samfunnsfag:** Hva gjør kommunen for folkehelsen der du bor?
- **Produkt:** En helseplan for deg selv, eller en brosjyre til nye innbyggere.

A · Kom i gang**NIVÅ 1**

61. Hva er folkehelse?
62. Hva er livsmestring?
63. Se på tabell 8.2.
- a) Hvor mange minutter var Olena aktiv til sammen? b) Hvilken dag var hun mest aktiv?
- c) Hvilken dag sov hun minst?
64. Hvor mange minutter fysisk aktivitet i uka anbefales for voksne?
65. Nevn tre ting som er viktig for god helse.
66. Hvem kan du snakke med hvis du har det vanskelig?

B · Øv mer**NIVÅ 2**

67. Se på tabell 8.2.
- a) Hvor mange timer sov Olena i gjennomsnitt? Svar med én desimal.
- b) Nådde hun anbefalingen for fysisk aktivitet?
68. Før dagbok over søvn og aktivitet i én uke. Lag en tabell og et diagram, og skriv tre setninger om hva du ser.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

69. Hvorfor kan skjermbruk om kvelden gi dårligere søvn?
70. Gi et eksempel på hvordan kommunen kan påvirke folkehelsen.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

71. Drøft: Er god helse først og fremst den enkeltes ansvar eller samfunnets ansvar? Bruk eksempler fra kapittel 6 og fra din egen hverdag.

8.9 Slik forbereder du deg til eksamen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne til hvordan muntlig-praktisk eksamen foregår
- lage en plan for forberedelsen
- øve på å forklare og samtale

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
eksamen		Jeg er trukket ut til eksamen.
muntlig-praktisk		Eksamen er muntlig-praktisk.
en forberedelsesdel		I forberedelsesdelen jobber du med temaet.
en sensor		Sensor og lærer stiller spørsmål.

Etter modul 4 kan du bli trukket ut til **muntlig-praktisk eksamen** i naturfag. Eksamen lages og vurderes av skolen. Den har en **forberedelsesdel**, der du får et tema og tid til å forberede deg, og en eksamensdel der du presenterer og samtaler med læreren og en sensor. «Praktisk» betyr at du kan få vise et forsøk, bruke utstyr eller forklare ut fra en figur.

TIPS TIL FORBEREDELSEN

1. Les temaet nøye. Hvilke kapitler hører det til?
2. Lag et tankekart med fagord.
3. Velg ett forsøk eller én figur du kan bruke.
4. Lag en kort presentasjon (5–10 minutter) med innledning, hoveddel og avslutning.
5. Øv høyt, gjerne for en venn. Ta tiden.
6. Tenk på hvilke spørsmål du kan få, og øv på å svare.

PÅ EKSAMENSDAGEN

- Snakk rolig, og bruk fagordene.
- Forklar med egne ord, og bruk eksempler.
- Det er lov å tenke før du svarer, og å spørre om noe er uklart.
- Knytt gjerne sammen flere tema, for eksempel fotosyntese og klima.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

72. Hva slags eksamen kan du få i naturfag etter modul 4?
73. Hvem vurderer eksamen?
74. Hva betyr «praktisk» på eksamen?
75. Nevn tre ting du kan gjøre i forberedelsesdelen.
76. Er det lov å spørre hvis noe er uklart på eksamen?

B · Øv mer

NIVÅ 2

77. Temaet er «Energi». Lag et tankekart med minst ti fagord fra kapittel 7, og marker hvilke du vil forklare i presentasjonen.

C · Tenk og løs**NIVÅ 3**

78. Øv med en makker: Den ene velger et kapittel og stiller tre spørsmål fra oppgavene. Den andre svarer muntlig. Bytt roller.

M4 · Utfordring**MODUL 4**

79. Lag en presentasjon på åtte minutter om et tema som binder sammen minst to kapitler, for eksempel «Karbon: fra fotosyntese til klimaendringer».

8.10 Eksamensoppgaver på tvers av kapitlene

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- repetere det viktigste fra kapittel 1–7
- se sammenhenger mellom kapitlene

Oppgavene her blander stoff fra hele boka. Tallet i parentes viser hvilket kapittel oppgaven bygger på.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

80. (1) Hvilken rolle har organismen i næringskjeden?
a) gran b) elg c) sopp
81. (2) Hvilket organsystem hører organet til?
a) hjerte
b) lunge
c) magesekk
82. (3) Forsøk: «Løser sukker seg raskere i varmt vann?» Hva er den uavhengige variabelen?
83. (4) Hvilken gruppe av virveldyr hører dyret til?
a) hval b) frosk c) kråke
84. (5) Hva er symbolet?
a) oksygen b) karbon
85. (5) Er det en kjemisk eller fysisk endring?
a) jern ruster b) is smelter
86. (6) Hva gir sykdommen?
a) influensa b) salmonella
87. (7) Er energikilden fornybar?
a) solenergi b) kull
88. (3) Regn ut gjennomsnittet av 18, 22 og 20.
89. (5) En klump veier 45 g og har volum 50 cm³. Flyter den i vann?

B · Øv mer

NIVÅ 2

90. (1 og 2) Forklar hvordan fotosyntesen hos plantene og celleåndingen hos dyrene henger sammen.
91. (4) Mor har Gg, og far har Gg. Hvor mange prosent av ertene blir grønne (gg)?
92. (7) En panelovn på 800 W står på i 5 timer. Hvor mange kWh bruker den?
93. (4 og 6) Forklar hvordan antibiotikaresistens er et eksempel på naturlig utvalg.
94. (5 og 7) Forklar hvorfor forbrenning av olje gir mer CO₂ i lufta.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

95. (1, 5 og 7) Følg et karbonatom fra lufta, inn i et tre, gjennom en elg og tilbake til lufta. Hvilke prosesser er med?
96. (3 og 6) En nettside sier at en urtete beskytter mot influensa. Hvordan kan du finne ut om det stemmer?

M4 · Utfordring

MODUL 4

97. (1, 4 og 7) Hvordan kan klimaendringer påvirke evolusjonen og artsmangfoldet? Bruk fagkunnskap fra flere kapitler.
98. (3 og 8) Velg et samfunnsaktuelt tema. Hold en samtale på fem minutter med en medelev der dere bruker naturfaglig kunnskap og vurderer kilder.

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan velge riktig teksttype og bygge opp en tekst med innledning, hoveddel og avslutning. (8.1)
- ☐ Jeg kan skrive en forklarende tekst med støtte i en modelltekst. (8.2)
- ☐ Jeg kan skrive en beskrivende tekst om observasjoner. (8.3)
- ☐ Jeg kan skrive en drøftende tekst med en begrunnet konklusjon. (8.4)
- ☐ Jeg kan planlegge og gjennomføre et prosjekt om et samfunnsaktuelt tema. (8.5 — modul 4)
- ☐ Jeg kan se sammenhenger mellom naturfag og bærekraftig utvikling. (8.6)
- ☐ Jeg kan bruke naturfag i en saklig debatt. (8.7)
- ☐ Jeg kan samle og tolke data om helse og hverdag. (8.8)
- ☐ Jeg vet hvordan eksamen foregår, og hvordan jeg forbereder meg. (8.9)
- ☐ Jeg kan løse oppgaver fra hele boka. (8.10)

Om boka

Denne boka dekker naturfag for modul 3 og 4 i forberedende opplæring for voksne. Temaene er felles for begge modulene, men oppgavene er delt i nivåer, slik at du kan jobbe der du er — og strekke deg videre når du er klar.

INNHold

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Økologi og naturmiljø | 5 Stoffer og kjemi |
| 2 Celler og kroppen | 6 Helse, sykdom og immunforsvar |
| 3 Naturvitenskapelig metode | 7 Energi, teknologi og klima |
| 4 Evolusjon, arv og gener | 8 Skrivning, prosjekt og eksamen |

SLIK ER OPPGAVENE BYGD OPP

A · KOM I GANG

Korte oppgaver med lite tekst. Her øver alle på det grunnleggende.

B · ØV MER

Oppgaver i praktiske situasjoner fra hverdag og arbeidsliv.

C · TENK OG LØS

Oppgaver der du forklarer, sammenligner og begrunner.

M4 · UTFORDRING

Oppgaver på modul 4-nivå, ofte knyttet til fordypningstekstene.

I HVERT KAPITTEL FINNER DU

Kompetansemål for modul 3 og modul 4, gjengitt ordrett fra læreplanen · **delmål** for hvert delkapittel · **ordliste** med plass til å skrive ordet på ditt eget språk · **figurer og forsøk** · **fordypningstekster** · **oppgaver** på fire nivåer · **sjekkliste** til slutt, slik at du selv kan se hva du mestrer.

TIL DEG SOM BRUKER BOKA

Begynn med A-oppgavene i hvert delkapittel, uansett hvilken modul du går på. Når de sitter, går du videre til B og C. Bruk ordlisten aktivt — skriv inn ordet på ditt eget språk første gang du møter det. Og gjør forsøkene selv når du kan: det du har sett og målt, husker du best.